GRADUATE TEXTS IN MATHEMATICS 267

面向数学家的量子理论

Quantum Theory for Mathematicians

Brian C. Hall

全书

中文译稿 ｜ 原书第 1—554 页

原著：Brian C. Hall, *Quantum Theory for Mathematicians*,
Graduate Texts in Mathematics 267, Springer, 2013.
ISBN 978-1-4614-7116-5（电子版）
全书 DOI：10.1007/978-1-4614-7116-5
© Springer Science+Business Media New York 2013

丛书与出版信息

数学研究生教材 Graduate Texts in Mathematics

第 267 卷

丛书编辑：

Sheldon Axler

旧金山州立大学，美国加利福尼亚州旧金山

Kenneth Ribet

加利福尼亚大学伯克利分校，美国加利福尼亚州伯克利

顾问委员会：

Colin Adams，威廉姆斯学院，美国马萨诸塞州威廉斯敦

Alejandro Adem，不列颠哥伦比亚大学，加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华

Ruth Charney，布兰迪斯大学，美国马萨诸塞州沃尔瑟姆

Irene M. Gamba，得克萨斯大学奥斯汀分校，美国得克萨斯州奥斯汀

Roger E. Howe，耶鲁大学，美国康涅狄格州纽黑文

David Jerison，麻省理工学院，美国马萨诸塞州剑桥

Jeffrey C. Lagarias，密歇根大学，美国密歇根州安娜堡

Jill Pipher，布朗大学，美国罗得岛州普罗维登斯

Fadil Santosa，明尼苏达大学，美国明尼苏达州明尼阿波利斯

Amie Wilkinson，芝加哥大学，美国伊利诺伊州芝加哥

《数学研究生教材》丛书沟通被动学习与创造性理解，为数学中的高等专题提供研究生层次的入门介绍。各卷作为教学辅助用书精心编写，突出相应理论的特色。虽然这些书经常用作研究生课程的教材，但也适合个人自学。

更多分卷见：

http://www.springer.com/series/136

Brian C. Hall
圣母大学数学系
美国印第安纳州诺特丹

ISSN 0072-5285

ISBN 978-1-4614-7115-8

ISBN 978-1-4614-7116-5（电子书）

DOI 10.1007/978-1-4614-7116-5

Springer 纽约 海德堡 多德雷赫特 伦敦

美国国会图书馆控制号：2013937175

数学主题分类：81-01，81S05，81R05，46N50，81Q20，81Q10，81S40，53D50

© Springer 科学与商业媒体纽约公司（Springer Science+Business Media New York），2013 年

本作品受版权保护。出版者保留所有权利，无论涉及的是全部材料还是部分材料，尤其包括翻译、再版、插图的再利用、朗诵、广播、以缩微胶片或任何其他有形方式复制，以及传播、信息存储与检索、电子改编、计算机软件等方面的权利，或采用目前已知或今后开发的类似或不同方法进行使用的权利。供评论或学术分析使用的简短摘录，以及专为输入计算机系统并在其中执行而提供、且仅供本作品购买者独占使用的材料，不在上述法律上的权利保留之列。只有依照出版者所在地现行版本版权法的规定，才允许复制本出版物或其部分内容，而且使用时始终必须取得 Springer 的许可。使用许可可通过版权结算中心（Copyright Clearance Center）的 RightsLink 取得。违法行为可依据相应版权法予以追诉。

本出版物使用一般描述性名称、注册名称、商标、服务标志等，并不意味着这些名称不受相关保护性法律法规的约束，从而可以自由普遍使用，即使未作特别声明也是如此。

虽然本书的建议和信息被认为在出版之日是真实且准确的，但无论作者、编辑还是出版者，均不对可能出现的任何错误或遗漏承担法律责任。出版者对本书所含材料不作任何明示或默示的保证。

使用无酸纸印刷

Springer 是 Springer 科学与商业媒体集团（Springer Science+Business Media）的一部分（www.springer.com）。

题献

主说：“因为天怎样高过地，我的道路也照样高过你们的道路，我的意念也照样高过你们的意念。”

《以赛亚书》55:9

前言

量子物理中的思想在现代数学的许多领域中起着重要作用。例如，表示论的许多部分都受到量子力学的启发，包括 Wigner–Mackey 诱导表示理论、Kirillov–Kostant 轨道方法，当然还有量子群。其他著名的例子还包括纽结理论中的 Jones 多项式、拓扑学中的 Gromov–Witten 不变量，以及代数拓扑中的镜像对称。1990 年菲尔兹奖授予物理学家 Ed Witten 这件事，让人得以一窥量子理论在数学中影响的广度。

尽管量子力学对数学十分重要，数学家学习这一学科却没有轻松的途径。物理学文献中的量子力学书籍，通常并不容易为大多数数学家所理解。当然，这类书籍的数学精确程度低于数学家所习惯的水平。此外，物理学中的量子力学书籍往往假定读者具有经典力学知识，而数学家常常并不具备这些知识。最后，还有一种微妙的“文化”差异——术语与记号上的差异——使数学家阅读物理学文献时，仿佛在阅读一门外语。尝试将量子理论转化为数学家能够理解的语言的书籍并不多。

本书旨在为此前很少接触物理学的数学家提供一本量子力学入门书。本书有两个目标：（1）用数学家能够自如理解的语言解释量子力学中的物理思想；（2）发展必要的数学工具，以严格的方式处理这些思想。我试图对非相对论量子力学作出较为全面的论述，既包括典型物理教材中的主题（例如谐振子、氢原子和 WKB 近似），也包括更偏数学的主题（例如量子化方案、斯通—冯 · 诺伊曼定理和几何量子化）。我也努力尽量减少所需的数学预备知识。例如，我不假定读者事先掌握谱理论或无界算子的任何知识，而是在本书第 6—10 章中完整论述这些主题。同样，我不假定读者熟悉李群和李代数理论，而是在第 16 章中详细介绍它们。只要可能，我都为所陈述的结果给出完整证明。

对于上过第一门实分析课程、掌握 L^2 空间和希尔伯特空间基础知识的数学研究生而言，本书的大部分内容都可以读懂。附录 A 回顾了正文中用到的一些结果。不过，在第 21 章和第 23 章中，我假定读者了解流形理论。我力图说明书中许多定义和证明的动机，因此在标准的“定义—定理—证明”式数学论述之间，穿插了相当多的讨论。每章末尾都附有习题，使本书既适用于研究生课程，也适用于独立学习。

与本书相比，Reed 和 Simon [34]、Glimm 和 Jaffe [14] 等人的经典著作，以及近期 Schmüdgen 的著作 [35]，更侧重于理论的数学基础，而不是物理思想。Hannabuss 的教材 [22] 对数学家而言相当容易读懂，不过，尽管其所属丛书的名称中有“研究生”一词，它所用的数学却是本科水平。与此同时，近期 Takhtajan 的著作 [39] 也注重讲解，但提供的物理动机较少，自足程度也不如本书。例如，Takhtajan 从流形上的拉格朗日力学和哈密顿力学讲起，而我则从实直线上“不用高深工具”的经典力学讲起。同样，Takhtajan 假定读者掌握无界算子和李群的知识，而我对这两个主题都作了充分的介绍。最后，还有我十分推荐的 Folland 的著作 [13]，不过它讨论的是量子场论；本书除了在第 20.6 节极其简要地讨论量子场论之外，只讨论非相对论量子力学。

本书首先简要介绍经典力学和量子力学的主要思想。在第 1 章简述量子理论的历史起源之后，第 2 章转而讨论必要的经典力学背景，包括不同一般性程度下的牛顿方程，以及能量、动量和角动量等重要物理量，并讨论这些量在什么条件下“守恒”（即沿牛顿方程的每一个解保持不变）。

这里也简短介绍泊松括号和牛顿方程的哈密顿形式，而把“高深”的经典力学的完整讨论留到第 21 章。

在第 3 章中，我试图在最简单的情形下说明量子力学各种结构的动机。虽然讨论了量子力学的“公理”（按物理学中的标准术语），但我坚决避免以严格公理化的方式（例如使用 C^*-代数）来处理这一学科。相反，我尝试说明位置算子、动量算子以及量子理论的希尔伯特空间方法的动机，阐明它们与理论的概率方面有何联系。我不试图解释量子理论奇特的概率本性——如果它确实存在某种解释的话。相反，我试图阐明，波函数如何与位置算子、动量算子一起编码有关的概率。

在第 4 章和第 5 章中，我们研究一维空间中薛定谔方程的两个说明性例子：自由粒子和方势阱中的粒子。在这两章中，将遇到一些重要概念，例如相速度与群速度的区别，以及离散谱与连续谱的区别。

在第 6—10 章中，我们研究前面各章略过的一些数学技术问题。我力图将这一部分设计为：读者可以根据自己的意愿，了解或多或少的数学细节。对于只想把握全貌的读者，我在第 6 章概述谱理论的主要思想和结果，其中讨论了具有连续谱的算子的典型例子——动量算子。对于想了解更多的读者，我在第 7 章中陈述有界自伴算子的谱定理（两种不同形式），并在第 9 章介绍无界自伴算子的概念。最后，对于想掌握全部细节的读者，我分别在第 8 章和第 10 章证明有界自伴算子与无界自伴算子的谱定理。

在第 11—14 章中，我们转向极为重要的正则对易关系。在第 11 章中，利用它们以代数方法导出量子谐振子的谱。在第 12 章中，讨论不确定性原理，既包括其一般形式（适用于任意一对不对易算子），也包括其特殊形式（适用于位置算子和动量算子）。我们仔细考察物理学文献中通常一笔带过的微妙定义域问题。在第 13 章中，研究不同的“量子化方案”（即对不对易的位置算子与动量算子的乘积进行排序的不同方式）。在第 14 章中，转向著名的斯通—冯 · 诺伊曼定理，它给出正则对易关系的表示的一个唯一性结果。与不确定性原理的情形一样，这里也有一些需要注意的微妙定义域问题。

在第 15—18 章中，我们考察量子理论中一些较为高深的问题。第 15 章讨论 WKB（Wentzel–Kramers–Brillouin）近似，它给出一维哈密顿算子的特征向量和特征值的简单近似公式。接着，在第 16 章中，介绍李群、李代数及其表示的概念，它们在量子力学的许多领域中都起着重要作用。在第 17 章中，考虑角动量与自旋的例子，它们可以用旋转群 SO(3) 的表示来理解。在这里，更偏数学的方法，尤其是李群表示与李代数表示之间的关系，可以大大澄清一个在物理学文献中颇显神秘的主题。特别地，“分数自旋”的概念，可以理解为描述旋转群的李代数的某个表示，而旋转群本身却没有与之对应的表示。在第 18 章中，我们通过描述氢原子的能级来说明这些思想，其中也讨论氢原子的隐藏对称性，它们解释了能级的“偶然简并”。在第 19 章中，更仔细地考察量子力学中系统的“态”的概念。我们用希尔伯特空间的张量积研究量子系统的子系统概念，并且看到，在这种情形下，“纯态”（相应希尔伯特空间中的单位向量）的概念并不够用。由此引出混合态（或密度矩阵）的概念。我们也考察量子力学中“全同粒子不可分辨”这一思想。

最后，在第 21—23 章中，我们考察经典力学和量子力学中的一些高等专题。首先在第 20 章中，从费曼路径积分的启发性角度，以及费曼—卡茨公式的严格角度，考察量子力学的路径积分表述。接着，在第 21 章中，简要论述流形上的哈密顿力学。最后，讨论几何量子化的方法，从第 22 章的欧几里得情形开始，再在第 23 章继续讨论一般情形。

我感谢所有为书稿提出建议或作出更正的人，包括 Renato Bettiol、Edward Burkard、Matt Cecil、Tiancong Chen、Bo Jacoby、Will Kirwin、Nicole Kroeger、Wicharn Lewkeeratiyutkul、Jeff Mitchell、Eleanor Pettus、Ambar Sengupta 和 Augusto Stoffel。我尤其感谢 Michel Talagrand，他阅读了几乎全部书稿，并提出了大量更正和建议。最后，我要特别感谢我的导师兼朋友 Leonard Gross，是他引导我踏上了理解量子力学数学基础的道路。欢迎读者将意见或更正发送至bhall@nd.edu。

美国印第安纳州诺特丹 Brian C. Hall

目录

第一章　量子力学的实验起源 **1**

1.1　光是波还是粒子? 1

1.1.1　牛顿与惠更斯之争 1

1.1.2　光的波动说的兴起 1

1.1.3　黑体辐射 2

1.1.4　光电效应 4

1.1.5　再论双缝实验 4

1.2　电子是波还是粒子? 5

1.2.1　氢的光谱 5

1.2.2　氢原子的玻尔—德布罗意模型 6

1.2.3　电子衍射 8

1.2.4　电子双缝实验 8

1.3　薛定谔与海森堡 9

1.4　诠释问题 10

1.5　习题 11

第二章　经典力学初探 **13**

2.1　$\mathbb{R}^1$ 中的运动 13

2.1.1　牛顿定律 13

2.1.2　能量守恒 14

2.1.3　具有阻尼的系统 15

2.2　$\mathbb{R}^n$ 中的运动 16

2.3　粒子系统 18

2.3.1　能量守恒 18

2.3.2　动量守恒 19

2.3.3　质心 21

2.4　角动量 23

2.5　泊松括号与哈密顿力学 25

2.6　开普勒问题与龙格—楞次向量 32

2.6.1　开普勒问题 32

2.6.2　龙格—楞次向量的守恒性 32

2.6.3 椭圆、双曲线与抛物线 . . . 33
2.6.4 开普勒问题的特殊性质 . . . 35
2.7 习题 . . . 37

第三章 量子力学初探 41
3.1 波、粒子与概率 . . . 41
3.2 略谈算子及其伴随 . . . 42
3.3 位置与位置算子 . . . 44
3.4 动量与动量算子 . . . 45
3.5 位置算子与动量算子 . . . 48
3.6 量子力学公理：算子与测量 . . . 50
3.7 量子理论中的时间演化 . . . 54
3.7.1 薛定谔方程 . . . 54
3.7.2 用指数运算求解薛定谔方程 . . . 57
3.7.3 特征向量与定态薛定谔方程 . . . 58
3.7.4 $\mathbb{R}^1$ 中的薛定谔方程 . . . 58
3.7.5 位置期望值和动量期望值的时间演化 . . . 59
3.8 海森堡绘景 . . . 60
3.9 例：箱中粒子 . . . 62
3.10 $\mathbb{R}^n$ 中粒子的量子力学 . . . 63
3.11 多粒子系统 . . . 65
3.12 物理学记号 . . . 66
3.13 习题 . . . 68

第四章 自由薛定谔方程 70
4.1 利用傅里叶变换求解 . . . 70
4.2 以卷积形式求解 . . . 72
4.3 波包的传播：第一种方法 . . . 74
4.4 波包的传播：第二种方法 . . . 77
4.5 波包的展宽 . . . 79
4.6 习题 . . . 81

第五章 方势阱中的粒子 84
5.1 定态薛定谔方程 . . . 84
5.2 定义域问题与匹配条件 . . . 85
5.3 寻找平方可积的解 . . . 86
5.4 隧穿与经典禁区 . . . 93
5.5 离散谱与连续谱 . . . 93

5.6 习题 94

第六章 谱定理的若干视角 **96**

6.1 无限维情形中的困难 96
6.2 谱理论的目标 97
6.3 阅读指南 98
6.4 位置算子 98
6.5 乘法算子 99
6.6 动量算子 99

第七章 有界自伴算子的谱定理：陈述 **102**

7.1 有界算子的基本性质 102
7.2 有界自伴算子的谱定理，I 107
7.2.1 谱子空间 107
7.2.2 投影值测度 107
7.2.3 谱定理 110
7.3 有界自伴算子的谱定理，II 112
7.4 习题 117

第八章 有界自伴算子的谱定理：证明 **119**

8.1 谱定理第一种形式的证明 119
8.1.1 阶段 1：连续函数演算 119
8.1.2 阶段 2：算子值里斯表示定理 123
8.2 谱定理第二种形式的证明 126
8.3 习题 129

第九章 无界自伴算子 **132**

9.1 引言 132
9.2 无界算子的伴随与闭包 132
9.3 伴随与闭算子的初等性质 134
9.4 无界算子的谱 138
9.5 自伴性与本质自伴性的条件 140
9.6 一个反例 142
9.7 一个例子 144
9.8 量子力学的基本算子 145
9.9 自伴算子的和 149
9.10 另一个反例 152
9.11 习题 154

第十章 无界自伴算子的谱定理 **158**
10.1 谱定理的陈述 . . . 158
10.2 斯通定理与单参数酉群 . . . 163
10.3 有界正规算子的谱定理 . . . 168
10.4 无界自伴算子谱定理的证明 . . . 173
10.5 习题 . . . 177

第十一章 谐振子 **179**
11.1 谐振子的作用 . . . 179
11.2 代数方法 . . . 179
11.3 解析方法 . . . 183
11.4 定义域条件与完备性 . . . 184
11.5 习题 . . . 187

第十二章 不确定性原理 **189**
12.1 不确定性原理的第一个版本 . . . 190
12.2 一个反例 . . . 193
12.3 不确定性原理，第二个版本 . . . 194
12.4 最小不确定态 . . . 196
12.5 习题 . . . 199

第十三章 欧几里得空间的量子化方案 **202**
13.1 排序歧义 . . . 202
13.2 一些常用的量子化方案 . . . 202
13.3 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的外尔量子化 . . . 207
13.3.1 启发式推导 . . . 207
13.3.2 L^2 理论 . . . 209
13.3.3 复合公式 . . . 211
13.3.4 对易关系 . . . 213
13.4 格罗内沃尔德的“不可能”定理 . . . 215
13.5 习题 . . . 219

第十四章 斯通–冯 · 诺伊曼定理 **221**
14.1 启发式论证 . . . 221
14.2 指数形式的对易关系 . . . 222
14.3 定理 . . . 226
14.4 西格尔–巴格曼空间 . . . 232
14.4.1 升降算子 . . . 232

14.4.2 指数形式的对易关系 . . . 235
14.4.3 再生核 . . . 237
14.4.4 西格尔–巴格曼变换 . . . 238
14.5 习题 . . . 239

第十五章 WKB 近似 242
15.1 引言 . . . 242
15.2 旧量子论与玻尔—索末菲条件 . . . 242
15.3 经典近似与半经典近似 . . . 244
15.4 远离转向点的 WKB 近似 . . . 246
15.4.1 经典允许区 . . . 246
15.4.2 经典禁区 . . . 248
15.5 艾里函数与连接公式 . . . 249
15.6 严格的误差估计 . . . 254
15.6.1 预备知识 . . . 254
15.6.2 转向点附近的区域 . . . 256
15.6.3 经典允许区和经典禁区 . . . 256
15.6.4 过渡区 . . . 257
15.6.5 主要定理的证明 . . . 260
15.7 其他方法 . . . 260
15.8 习题 . . . 260

第十六章 李群、李代数与表示 263
16.1 摘要 . . . 263
16.2 矩阵李群 . . . 264
16.3 李代数 . . . 266
16.4 矩阵指数 . . . 267
16.5 矩阵李群的李代数 . . . 269
16.6 李群与李代数之间的关系 . . . 272
16.7 李群与李代数的有限维表示 . . . 275
16.7.1 有限维表示 . . . 276
16.7.2 酉表示 . . . 278
16.7.3 射影酉表示 . . . 279
16.8 从旧表示构造新表示 . . . 281
16.9 无限维酉表示 . . . 283
16.9.1 通常的酉表示 . . . 283
16.9.2 射影酉表示 . . . 284
16.10 习题 . . . 285

第十七章 角动量与自旋 **289**
17.1 角动量在量子力学中的作用 . . . 289
17.2 $\mathbb{R}^3$ 中的角动量算子 . . . 289
17.3 从李代数的角度看角动量 . . . 290
17.4 $\mathfrak{so}(3)$ 的不可约表示 . . . 291
17.5 SO(3) 的不可约表示 . . . 295
17.6 在 $L^2(S^2)$ 中实现表示 . . . 295
17.7 在 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 中实现表示 . . . 299
17.8 自旋 . . . 300
17.9 表示的张量积：“角动量相加” . . . 302
17.10 向量与向量算子 . . . 303
17.11 习题 . . . 305

第十八章 径向势与氢原子 **307**
18.1 径向势 . . . 307
18.2 氢原子：预备知识 . . . 309
18.3 氢原子的束缚态 . . . 310
18.4 量子开普勒问题中的龙格–楞次向量 . . . 313
18.4.1 一些记号 . . . 313
18.4.2 再论经典龙格–楞次向量 . . . 314
18.4.3 量子龙格–楞次向量 . . . 315
18.4.4 $\mathfrak{so}(4)$ 的表示 . . . 317
18.5 自旋的作用 . . . 319
18.6 龙格–楞次计算 . . . 319
18.7 习题 . . . 325

第十九章 系统与子系统、多个粒子 **328**
19.1 引言 . . . 328
19.2 迹类算子与希尔伯特–施密特算子 . . . 329
19.3 密度矩阵：量子系统的态的一般概念 . . . 330
19.4 量子力学公理的修订 . . . 334
19.5 复合系统与张量积 . . . 335
19.6 多粒子：玻色子与费米子 . . . 338
19.7 “统计”与泡利不相容原理 . . . 340
19.8 习题 . . . 341

第二十章 量子力学的路径积分表述 **344**
20.1 特罗特乘积公式 . . . 344

20.2 费曼路径积分的形式推导 . . . 346
20.3 虚时间计算 . . . 348
20.4 维纳测度 . . . 349
20.5 费曼–卡茨公式 . . . 350
20.6 量子场论中的路径积分 . . . 352
20.7 习题 . . . 353

第二十一章 流形上的哈密顿力学 355
21.1 流形上的微积分 . . . 355
21.1.1 切空间、向量场与流 . . . 355
21.1.2 微分形式 . . . 356
21.2 辛流形上的力学 . . . 358
21.2.1 辛流形 . . . 358
21.2.2 泊松括号与哈密顿向量场 . . . 359
21.2.3 哈密顿流与守恒量 . . . 361
21.2.4 刘维尔形式 . . . 363
21.3 习题 . . . 363

第二十二章 欧几里得空间上的几何量子化 365
22.1 引言 . . . 365
22.2 预量子化 . . . 365
22.3 预量子化的问题 . . . 369
22.4 量子化 . . . 370
22.5 可观测量的量子化 . . . 373
22.6 习题 . . . 376

第二十三章 流形上的几何量子化 378
23.1 引言 . . . 378
23.2 线丛与联络 . . . 379
23.3 预量子化 . . . 382
23.4 极化 . . . 384
23.5 不含半形式的量子化 . . . 387
23.5.1 一般情形 . . . 387
23.5.2 实情形 . . . 389
23.5.3 复情形 . . . 390
23.6 带半形式的量子化：实情形 . . . 394
23.6.1 叶空间 . . . 394
23.6.2 典范丛 . . . 395

23.6.3 典范丛的平方根 . . . 397
23.6.4 半形式希尔伯特空间 . . . 399
23.6.5 可观测量的量子化 . . . 400
23.7 带半形式的量子化：复情形 . . . 404
23.8 配对映射 . . . 406
23.9 习题 . . . 408

附录 A 基础知识回顾 **411**
A.1 向量空间的张量积 . . . 411
A.2 测度论 . . . 412
A.3 初等泛函分析 . . . 413
A.3.1 斯通–魏尔斯特拉斯定理 . . . 413
A.3.2 傅里叶变换 . . . 414
A.3.3 分布 . . . 416
A.3.4 巴拿赫空间 . . . 417
A.4 希尔伯特空间及其上的算子 . . . 419
A.4.1 内积空间与希尔伯特空间 . . . 419
A.4.2 正交性 . . . 421
A.4.3 里斯定理与伴随 . . . 422
A.4.4 二次型 . . . 423
A.4.5 希尔伯特空间的张量积 . . . 425

参考文献 **426**

索引 **429**

第一章　量子力学的实验起源

量子力学具有颇有争议的概率性本质，又将波与粒子奇特地融合在一起，是一种十分奇怪的理论。它的诞生，并不是因为有人认为世界应该这样运行，而是因为种种实验表明，无论我们喜欢与否，世界确实就是这样运行的。费米实验室粒子天体物理学中心主任克雷格 · 霍根（Craig Hogan）是这样说的：

> 任何头脑正常的理论物理学家，若非数据所迫，都不会发明量子力学。[1]

虽然量子力学最初的端倪出现在 1900 年普朗克（Planck）对黑体辐射问题的解决中，但完整的理论直到 1925–1926 年才随着海森堡（Heisenberg）的矩阵模型、薛定谔（Schrödinger）的波动模型，以及玻恩（Born）对波动模型的统计诠释而出现。

1.1　光是波还是粒子？

1.1.1　牛顿与惠更斯之争

从十七世纪末开始，一直持续到十八世纪初，科学界围绕光的本性展开了一场激烈的争论。一个阵营追随艾萨克 · 牛顿（Isaac Newton）的观点，主张光由一群粒子或“微粒”组成。另一个阵营由荷兰物理学家克里斯蒂安 · 惠更斯（Christiaan Huygens）领导，主张光是一种波。牛顿认为，只有微粒说才能解释所观察到的光沿直线传播的倾向。另一方面，惠更斯等人认为，波动说能够解释所观察到的光的诸多特征，包括光从一种介质进入另一种介质时的弯曲，即“折射”，例如从空气进入水中时的情形。牛顿的声望使得他的“微粒”说一直到十九世纪初都占据主导地位。

1.1.2　光的波动说的兴起

1804 年，托马斯 · 杨（Thomas Young）发表了两篇论文，描述并解释了他的双缝实验。在这一实验中，阳光穿过一块纸板上的一个小孔，照到另一块开有两个小孔的纸板上。随后，光照到第三块纸板上，人们可以在那里观察光的图样。杨观察到了“条纹”，即光强较高与较低的区域交替出现。杨相信光是一种波，并假设这些条纹是从两个小孔发出的波彼此干涉的结果。杨将光与水作了类比，因为水的干涉很容易观察到。如果两个圆形水波彼此交叉，就会有一些点，使一个波的波峰恰好与另一个波的波谷相遇，从而发生相消干涉，也就是说，两个波部分抵消，使得合成波在该点的振幅较小。另一方面，在另一些点，一个波的波峰会与另一个波的波峰重合，或者波谷与波谷重合。在这样的点就会发生相长干涉，结果是合成波在该点的振幅较大。相长干涉和相消干涉的图样，会在合成波中形成一种类似棋盘的图样，其中振幅较大与较小的区域交替出现。每个区域的尺寸，大致与各个波的波长处于同一数量级。

基于与水波的这一类比，杨能够解释他所观察到的干涉条纹，并且能够预言：要产生他所观察到的那些特定图样，光必须具有怎样的波长。根据他的观察，杨声称，可见光的波长从光谱红

[1]引自迈克尔 · 莫耶（Michael Moyer）的《空间是数字化的吗?》（“Is Space Digital?”），*Scientific American*（《科学美国人》），2012 年 2 月，第 30–36 页。

端的约 1/36,000 英寸（约 700 nm），到光谱紫端的约 1/60,000 英寸（约 425 nm）不等；这些结果与现代测量相符。

图1.1展示了从两个不同的点发出的圆形波如何形成干涉图样。应当把杨的第二块纸板想象成位于图的顶端，两个小孔分别靠近图的左上方和右上方。图1.2则画出了强度（即位移的平方）作为 x 的函数的图像，其中 y 取对应于图1.1底部的数值。

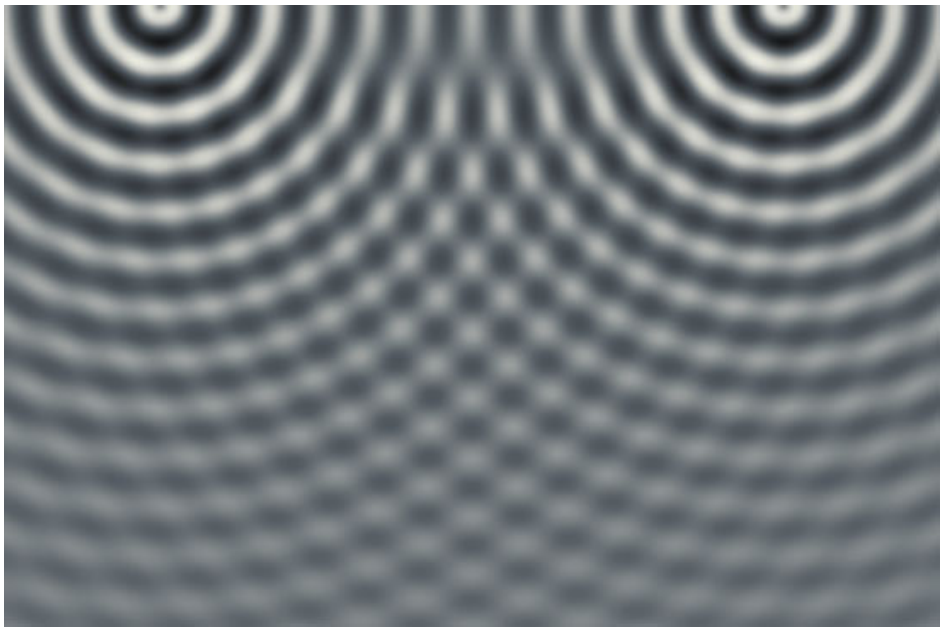


图 1.1 从两条狭缝发出的波的干涉。

尽管杨的实验颇具说服力，光的微粒说的许多支持者仍然不为所动。1818 年，法国科学院设立了一项论文竞赛，要求解释所观察到的光的性质。其中一篇参赛论文的作者是奥古斯丁-让 · 菲涅耳（Augustin-Jean Fresnel），他在文中详尽阐述了惠更斯关于折射的波动模型。光的微粒说的支持者西梅翁-德尼 · 泊松（Siméon-Denis Poisson）读了菲涅耳的参赛论文，并对它加以嘲讽：他指出，如果这个理论是正确的，那么经过一个不透明圆盘的光就会绕圆盘边缘发生衍射，在圆盘阴影的中央产生一个亮斑；泊松认为这一预言是荒谬的。然而，竞赛评审委员会的主席弗朗索瓦 · 阿拉戈（François Arago）决定用实验来检验这个问题，并发现这样的亮斑确实存在。虽然这个亮斑通常被称为 “阿拉戈亮斑”，甚至还被颇具讽刺意味地称为 “泊松亮斑”，但阿拉戈最终意识到，早在 100 年前，德利尔（Delisle）和马拉尔迪（Maraldi）就已经在各自独立进行的实验中观察到了这个亮斑。

阿拉戈对泊松亮斑的观测，使光的波动说得到了广泛接受。1865 年，詹姆斯 · 克拉克 · 麦克斯韦（James Clerk Maxwell）整理出如今被称为麦克斯韦方程组的一组方程时，这一理论获得了更加广泛的认可。麦克斯韦证明，他的方程预言电磁波将以某一速度传播，而这一速度与所观测到的光速一致。因此，麦克斯韦断定，光就是一种电磁波。从 1865 年直到十九世纪末，关于光究竟具有波动本性还是粒子本性的争论，被认为已经得到了有利于波动说的决定性解决。

1.1.3 黑体辐射

二十世纪初，光的波动说开始遭遇新的挑战。第一个挑战来自*黑体辐射*理论。在物理学中，黑体是一种理想化的物体，能够完全吸收所有照射到它上面的电磁辐射。在现实世界中，可以用具有高度吸收性表面的物体来近似黑体，例如表面覆有 “灯黑” 的物体。黑体辐射问题涉及黑体内

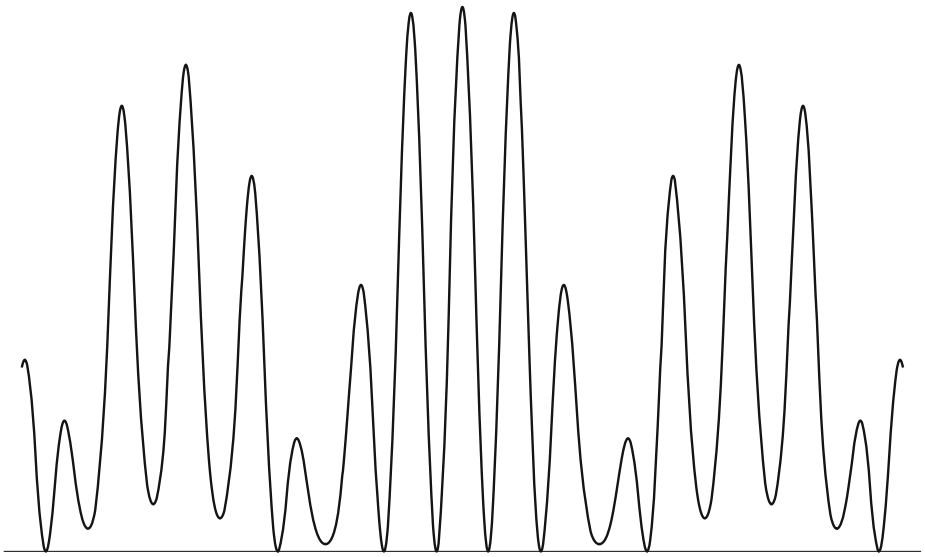


图 1.2 沿横贯图1.1底部的一条水平线所作的强度图。

部一个空腔中电磁辐射的分布。虽然黑体的腔壁会吸收入射到它上面的辐射，但构成腔壁的原子的热振动又会使黑体发出电磁辐射。(在通常温度下，发出的辐射大多会处于红外范围。)

因此，在空腔中，电磁辐射不断被吸收并重新发射，直到达到热平衡；此时，在每一个频率处，辐射的吸收与发射都完全平衡。根据（经典）统计力学的“能量均分定理”，任意给定的电磁辐射模式中的能量都应当服从指数分布，其平均值等于 k_BT，其中 T 是温度，k_B 是玻尔兹曼(Boltzmann）常数。(温度应当用绝对零度对应于 $T = 0$ 的温标来度量。）这一预言的困难在于，每个模式的平均能量都相同（因此才有“均分”这一术语)。于是，一旦对所有模式求和——而模式有无穷多个——所预言的空腔中的能量就是无穷大。这一奇怪的预言被称为紫外灾难，因为能量的无穷大来自光谱的紫外（高频）一端。这种紫外灾难似乎没有物理意义，而且肯定不符合在现实世界的黑体中观测到的能谱。

马克斯 · 普朗克（Max Planck）在 1900 年发表的一篇论文中，对黑体能谱提出了另一种预言。普朗克假设，给定频率 ω 处的电磁场中的能量应当是“量子化的”，意思是这种能量只能取某个等于 $\hbar\omega$ 的基本单位的整数倍，其中 $\hbar$ 是一个常数，我们现在称它为普朗克常数。普朗克假设，能量仍然服从指数分布，但只在 $\hbar\omega$ 的整数倍上取值。在低频处，普朗克理论所预言的能量与经典统计力学中的能量基本相同。在高频处，也就是在 $\hbar\omega$ 相对于 k_BT 很大的频率处，普朗克理论预言平均能量会迅速下降（详见习题 2)。事实上，如果我们分别用克、厘米和秒作为质量、距离和时间的单位，并赋予 $\hbar$ 如下数值

$$\hbar = 1.054 \times 10^{-27},$$

那么普朗克的预言就与实验观测到的黑体光谱吻合。

普朗克把黑体的腔壁想象成由频率各不相同的独立振子组成，每个振子的能量都被限制为 $\hbar\omega$。虽然这一图景显然并非要对黑体中电磁能量的量子化给出一种真实的物理解释，但它确实暗示，普朗克认为能量量子化源于腔壁的性质，而不是电磁辐射的内在性质。另一方面，爱因斯坦（Einstein）在评估普朗克的模型时认为，能量量子化是辐射本身固有的。因此，在爱因斯坦的图景中，给定频率的电磁能量——无论是否处于黑体空腔之中——都以能量与频率成正比的能量

包或量子的形式出现。每一个电磁能量量子，都构成我们现在所说的一个光子，我们可以把它看作光的一个粒子。因此，普朗克的黑体辐射模型开启了光的粒子说的复兴。

顺便值得一提的是，在 1900 年，也就是普朗克关于黑体辐射的论文问世的同一年，开尔文勋爵（Lord Kelvin）作了一次演讲，提请人们注意经典统计力学理论的另一个困难。在二十世纪曙光初现之时，开尔文描述了笼罩在十九世纪物理学上空的两朵“乌云”。第一朵乌云涉及以太——一种假想的、电磁辐射通过它来传播的介质——以及迈克耳孙（Michelson）和莫雷（Morley）未能观测到地球相对于以太的运动。在这朵乌云之下，潜藏着狭义相对论。开尔文的第二朵乌云涉及气体的热容。经典统计力学的能量均分定理，对定压热容（c_p）与定容热容（c_v）之比作出了预言。这些预言与实验测得的比值有很大的偏差。在第二朵乌云之下，潜藏着量子力学理论，因为对这一不一致的解决与普朗克对黑体问题的解决相似。与黑体辐射的情形一样，量子力学带来了对能量均分定理的修正，从而对 c_p 与 c_v 之比给出了不同的预言，而这些预言能够与观测到的比值相一致。

1.1.4 光电效应

1905 年是爱因斯坦的 *annus mirabilis*（奇迹年）；在这一年中，爱因斯坦发表了四篇开创性的论文，其中两篇论述狭义相对论，另两篇分别论述布朗运动和光电效应。爱因斯坦正是由于光电效应而获得了 1921 年诺贝尔物理学奖。在光电效应中，电磁辐射照射金属，使电子从金属中逸出。爱因斯坦发现，随着入射光强度的增大，逸出电子的数目会增加，但每个电子的能量并不改变。从光的波动说的观点来看，这个结果很难解释。毕竟，如果光仅仅是一种电磁波，那么增大光的强度，就相当于增大所涉及的电场和磁场的强度。而增大场的强度，又应当使传递给电子的能量增加。

另一方面，爱因斯坦的结果很容易用光的粒子说来解释。假定光实际上是一束粒子（光子）流，每个粒子的能量由它的频率决定。那么，增大给定频率的光的强度，就只会增加光子的数目，而不会影响每个光子的能量。如果每个光子都有一定概率撞上一个电子，并使它从金属中逃逸，那么逃逸电子的能量就将由入射光的频率决定，而不是由该光的强度决定。因此，光电效应为相信光能够以类似粒子的方式表现自身，提供了另一个有力的理由。

1.1.5 再论双缝实验

虽然普朗克和爱因斯坦的工作提示光具有粒子性的一面，但光无疑也具有波动性的一面，杨、阿拉戈和麦克斯韦等人的工作已经表明了这一点。因此，光必定以某种方式，在某些情形下像波一样表现，而在某些情形下又像粒子一样表现；这种现象被称为“波粒二象性”。威廉 · 劳伦斯 · 布拉格（William Lawrence Bragg）这样描述这一状况：

> 上帝在星期一、星期三和星期五按照波动说掌管电磁现象，而魔鬼在星期二、星期四和星期六按照量子论掌管它们。
>
> （显然，星期日既然是休息日，就无须交代了。）

特别地，我们已经看到，十九世纪初杨的双缝实验，是支持光的波动说的一项重要证据。如果光确实像黑体辐射和光电效应所暗示的那样由粒子组成，就必须给出一种基于粒子的双缝实验解释。J. J. 汤姆孙（J. J. Thomson）在 1907 年提出，双缝实验中所看到的光的图样，可能是不同光子以某种方式相互干涉的结果。因此，汤姆孙提出，如果将光的强度降低到足够小，光中的光

子彼此之间就会相隔很远，干涉图样就可能消失。1909 年，杰弗里 · 英格拉姆 · 泰勒（Geoffrey Ingram Taylor）着手检验这一设想，并发现，即使光强被大幅降低（低到其中一幅图像的形成花了三个月），干涉图样也仍然保持不变。

既然泰勒的结果提示，即使光子彼此相隔很远，干涉依然存在，那么光子就不是在彼此干涉。相反，正如保罗 · 狄拉克（Paul Dirac）在文献 [6] 的第 1 章中所说的那样，“于是，每个光子都只与自身发生干涉。” 换一种说法，由于只有一条狭缝时不存在干涉，泰勒的结果暗示，每一个单独的光子都穿过了两条狭缝。到了二十世纪六十年代初，用电子代替光子来进行双缝实验已成为可能，从而更加鲜明地证实了量子领域中物质的奇特行为。（见第 1.2.4 小节。）

1.2 电子是波还是粒子？

在二十世纪初，物质的原子论得到了牢固确立。（爱因斯坦 1905 年关于布朗运动的论文是对这一理论的一项重要证实，并首次用日常单位计算出了原子的质量。）1909 年，汉斯 · 盖革（Hans Geiger）和欧内斯特 · 马斯登（Ernest Marsden）在欧内斯特 · 卢瑟福（Ernest Rutherford）的指导下进行了实验，这些实验促使卢瑟福于 1911 年提出了一幅原子图景：一个很小的原子核集中了原子的大部分质量。在卢瑟福的模型中，每个原子都有一个带正电的原子核，其电荷为 nq，其中 n 是一个正整数（原子序数），q 是电荷的基本单位，它最早在米利肯著名的油滴实验中被观测到。原子核周围是一团由 n 个电子组成的电子云，每个电子带有负电荷 $-q$。当原子结合成分子时，一个原子的某些电子可以与另一个原子共享，从而在原子之间形成化学键。这幅关于原子及其结合方式的图景，导向了现代化学理论。

原子论的一个基本观念是电子是粒子；事实上，每个原子中的电子数应当就是原子序数。然而，物质的原子论得到证实后不久，人们就开始观测到电子的波动性质。因此，这里的情形与光的情形恰好相反。光长期以来一直被认为是一种波（至少从 1865 年麦克斯韦方程发表起，直到 1900 年普朗克的工作为止），只是到后来才被发现具有粒子般的行为；而电子起初被认为是粒子，只是到后来才被发现具有波动性质。不过，最终的结论是：光和电子都同时具有波动性质和粒子性质。

1.2.1 氢的光谱

如果让电流通过一个装有氢气的管子，气体就会发光。如果用棱镜把这种光按不同频率分开，就会显现出一些谱带，这表明这种光并不是许多不同频率连续混合而成的，而只包含一族离散的频率。按照光的光子理论，每个光子的能量与它的频率成正比。因此，每一个观测到的频率，都对应着一定量的能量从氢原子转移到了电磁场。

氢原子由一个质子和环绕它的一个电子组成。由于质子的质量远大于电子的质量，我们可以把质子看作静止不动，而电子则绕着它运行。于是，这里的想法是：通过气体的电流使某些电子进入能量更高的状态。最终，这个电子会回到一个能量较低的状态，并在这一过程中发射一个光子。这样，通过观测发射出来的光子的能量（或等价地，频率），就可以反推出电子能量的变化。

上一段所述情形的奇特之处在于，发射出来的光子的能量，因而也包括电子的能量，都只能取一族离散的可能值。根据观测到的频率，约翰内斯 · 里德伯（Johannes Rydberg）在 1888 年得出结论：电子可能具有的能量具有如下形式

$$E_n = -\frac{R}{n^2}. \tag{1.1}$$

这里，R 是“里德伯常数”，其表达式（采用“高斯单位制”）为

$$R = \frac{m_e Q^4}{2\hbar^2},$$

其中 Q 是电子的电荷，m_e 是电子的质量。（严格地说，应当把 m_e 替换成质子—电子系统的约化质量 μ；也就是说，$\mu = m_e m_p/(m_e + m_p)$，其中 m_p 是质子的质量。不过，由于质子质量远大于电子质量，μ 与 m_e 几乎相同，我们将忽略二者之间的差别。）式 (1.1) 中的能量与实验相符，因为氢的所有观测频率（至少在里德伯时代所能达到的精度下）都具有如下形式

$$\omega = \frac{1}{\hbar}(E_n - E_m), \tag{1.2}$$

其中 n, m 取某些满足 $n > m$ 的值。应当指出，约翰 · 巴耳末（Johann Balmer）早在 1885 年就已经观测到了具有同一形式的频率，只不过限于 $m = 2$ 的情形；而且巴耳末的工作影响了里德伯。

式 (1.2) 中的频率称为氢的光谱。巴耳末和里德伯所做的，仅仅是试图找到一个与氢的观测频率相符的简单公式。对于为什么只会出现这些特定的频率，他们都没有给出理论解释。这样的解释必须等到二十世纪量子理论诞生时才会出现。

1.2.2 氢原子的玻尔—德布罗意模型

1913 年，尼尔斯 · 玻尔（Niels Bohr）提出了一个氢原子模型，试图解释所观测到的氢光谱。玻尔把氢原子想象成一个电子绕着带正电的原子核运行，其方式与行星绕太阳运行非常相似。按照经典理论，质子作用在电子上的力服从如下形式的平方反比定律

$$F = \frac{Q^2}{r^2}, \tag{1.3}$$

其中 Q 是以适当单位表示的电子电荷。

如果电子沿圆形轨道运行，那么在轨道所在的平面内，它的轨迹具有如下形式

$$(x(t), y(t)) = (r\cos(\omega t), r\sin(\omega t)).$$

对时间求二阶导数，得到加速度向量 $\mathbf{a}$，便有

$$\mathbf{a}(t) = (-\omega^2 r\cos(\omega t), -\omega^2 r\sin(\omega t)),$$

因此，加速度向量的大小为 $\omega^2 r$。于是，牛顿第二定律 $F = ma$ 要求

$$m_e\omega^2 r = \frac{e^2}{r^2},$$

从而

$$\omega = \sqrt{\frac{Q^2}{m_e r^3}}.$$

根据频率的公式，我们可以算出动量（质量乘以速度）的大小为

$$p = \sqrt{\frac{m_e Q^2}{r}}. \tag{1.4}$$

我们还可以计算角动量 J；对于圆形轨道，它就是动量乘以到原子核的距离，因而为

$$J = \sqrt{m_e Q^2 r}.$$

玻尔假定，电子服从经典力学，但其角动量是“量子化的”。具体地说，在玻尔模型中，角动量必须是 $\hbar$（普朗克常数）的整数倍。令 J 等于 $n\hbar$，就得到

$$r_n = \frac{n^2\hbar^2}{m_e Q^2}. \tag{1.5}$$

如果计算半径为 r_n 的轨道的能量，就会发现（习题 3），它恰好与式 (1.1) 中的里德伯能量一致。玻尔还进一步假定，电子可以从一个允许的状态跃迁到另一个允许的状态，并在这一过程中发射出一个光包，其频率由式 (1.2) 给出。

玻尔并未解释电子的角动量为什么是量子化的，也没有解释电子如何从一条允许的轨道跃迁到另一条允许的轨道。因此，他的原子行为理论显然是不完整的；它属于“旧量子力学”，后来被海森堡的矩阵模型和薛定谔的波动模型所取代。尽管如此，玻尔模型仍是人们理解原子行为过程中的重要一步；玻尔也因其工作获得了 1922 年诺贝尔物理学奖。玻尔方法的某些遗存仍保留在现代量子理论的 WKB 近似（第 15 章）之中，在那里，玻尔—索末菲条件给出了一维量子系统能级的一种近似。

1924 年，路易 · 德布罗意（Louis de Broglie）把玻尔关于角动量的条件重新解释为一个波动条件。*德布罗意假说*认为，电子可以用波来描述，而波的空间频率 k 与电子的动量之间满足关系

$$p = \hbar k. \tag{1.6}$$

这里，“频率”的定义是：函数 $\cos(kx)$ 的频率为 k。这是“角”频率，与按单位距离内的周期数来定义的频率相差一个 2π 因子。因此，给定频率 k 所对应的周期为 $2\pi/k$。

按照德布罗意的方法，我们应当设想有一个波叠加在电子的经典运动轨迹上；此时，量子化条件就是：沿轨道完整绕行一周后，波应当与自身吻合。这一条件意味着，轨道的周长应当包含整数个波的周期：

$$2\pi r = n\frac{2\pi}{k}.$$

利用式 (1.6) 和 p 的表达式 (1.4)，得到

$$2\pi r = n2\pi\frac{\hbar}{p} = 2\pi n\hbar\sqrt{\frac{r}{m_e Q^2}}.$$

从这个方程解出 r，恰好就得到式 (1.5) 中的玻尔半径。

因此，在解释氢原子允许具有的能量时，德布罗意的波动假说提供了玻尔角动量量子化之外的另一种解释。当然，如果接受德布罗意关于电子的波动假说，就应当预期：不但在氢原子中，在

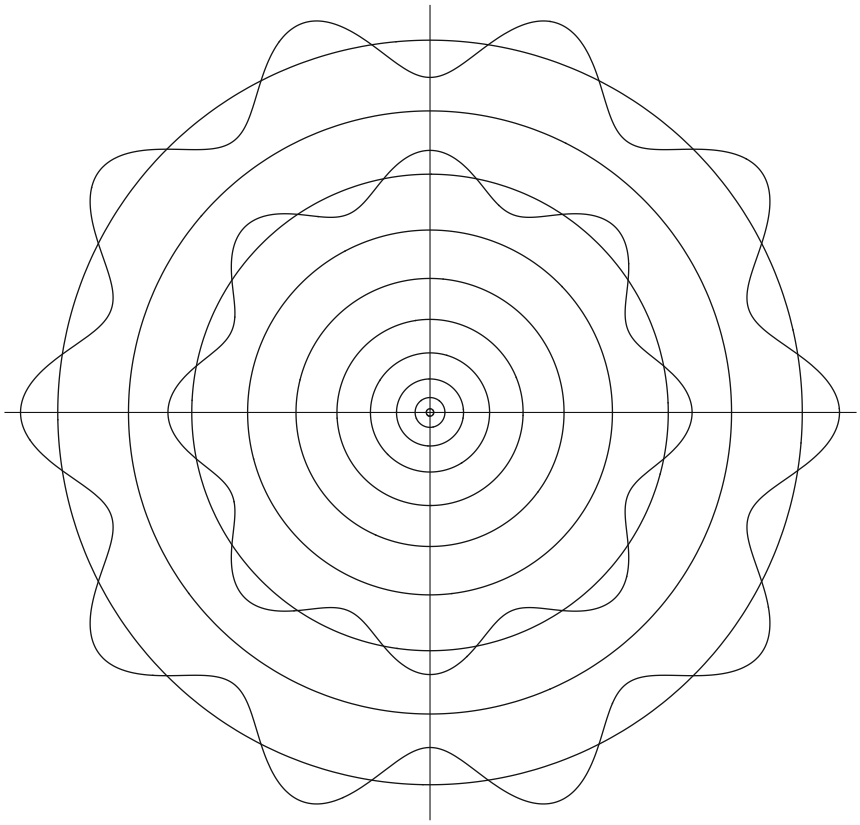


图 1.3 $n = 1$ 至 $n = 10$ 的玻尔半径，其中在 $n = 8$ 和 $n = 10$ 的轨道上叠加了德布罗意波。

其他情形下也能看到电子的波动行为；而这一预期很快就会实现。图 1.3 展示了前 10 个玻尔半径。对于第 8 个和第 10 个半径，图中还显示了叠加在轨道上的德布罗意波。

1.2.3 电子衍射

1925 年，克林顿 · 戴维孙（Clinton Davisson）和莱斯特 · 革末（Lester Germer）正通过用低能电子轰击镍薄膜来研究镍的性质。由于设备出了问题，镍意外地被加热到了很高的温度。镍冷却后形成了较大的晶体块，而不是原来样品中的小晶体。这次再结晶之后，戴维孙和革末在镍样品反射出来的电子分布中观测到了一些峰，而使用原来样品时并没有这些峰。他们对这种分布茫然不解，直到 1926 年戴维孙了解到德布罗意假说，并怀疑他们观测到的正是德布罗意所预言的电子的波动行为。

有了这一认识之后，戴维孙和革末开始在实验中系统地寻找具有波动特征的峰。具体地说，他们试图证明，电子反射角的分布与在 X 射线衍射中看到的分布相符。在进行了大量追加测量之后，他们得以证明，电子的分布与 X 射线衍射中看到的分布非常吻合。由于这时人们已经知道 X 射线是一种电磁辐射波，戴维孙—革末实验就有力地证实了德布罗意关于电子的波动图景。戴维孙和革末在 1927 年的两篇论文中发表了他们的结果；戴维孙则与乔治 · 佩吉特（George Paget）共同获得了 1937 年诺贝尔物理学奖，后者在戴维孙和革末之后不久也观测到了电子衍射。

1.2.4 电子双缝实验

尽管量子理论明确预言，通过双缝的电子会发生与光中观测到的类似的干涉，但这一预言直到克劳斯 · 约恩松（Clauss Jönsson）1961 年的工作才得到实验证实。主要困难在于，具有适当

能量的电子的波长比可见光的波长小得多。例如，约恩松所用电子的德布罗意波长为 5 nm，而可见光的波长大约为 500 nm（依颜色而定）。

在 1989 年发表的结果中，日立公司由外村彰（Akira Tonomura）领导的团队进行了一项双缝实验，他们能够逐个电子地记录结果。(1974 年，皮耶尔 · 乔治 · 梅利（Pier Giorgio Merli）、詹弗兰科 · 米西罗利（GianFranco Missiroli）和朱利奥 · 波齐（Giulio Pozzi）在博洛尼亚进行了类似但结论不那么明确的实验，并于 1976 年在《美国物理学杂志》（*American Journal of Physics*）上发表。）在日立的实验中，每个电子穿过狭缝，随后撞击屏幕，产生一个小光点。接着，逐个记录每个电子所产生的光点的位置。关键在于，每一个电子都在单独一个点上撞击屏幕。也就是说，各个电子并没有以波的图样弥散在整个屏幕上，而是表现为点粒子，因为观测到的电子位置确实是一个点。不过，每个电子撞击屏幕的位置各不相同；当大量电子撞击屏幕，而且它们的位置都被记录下来之后，一幅干涉图样就出现了。

令人惊讶的并不是电子位置的差异，因为电子射向狭缝的方式有微小差别，就可以解释这一点。令人惊讶的是那种独特的干涉图样：电子撞击的分布在很短的距离上迅速变化，其中还包括几乎没有电子撞击的区域。（比较图 1.4 与图 1.2。）还应注意，在这个实验中，电子彼此相距很远，以至于在任一时刻，装置中绝不会有多于一个电子。因此，电子不可能彼此发生干涉；相反，每个电子都只与自身发生干涉。图 1.4 展示了日立实验的结果，观测到的电子数从第一幅图中的约 150 个，增加到了最后一幅图中的 160,000 个。

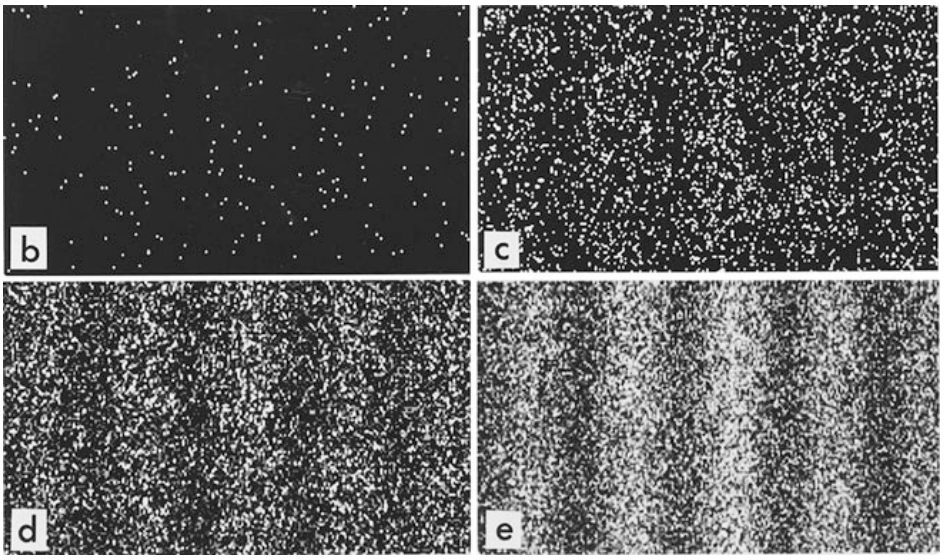


图 1.4 日立 1989 年实验的四幅图像，显示了单个电子的撞击如何逐渐累积形成干涉图样。图像作者为外村彰（Akira Tonomura）和维基共享资源用户 Belsazar。该文件依据知识共享“署名—相同方式共享 3.0 未本地化版本”许可协议（Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported）授权。

1.3 薛定谔与海森堡

1925 年，维尔纳 · 海森堡（Werner Heisenberg）提出了一种量子力学模型，其基本做法是把粒子的位置和动量看成大小为 $\infty \times \infty$ 的矩阵。事实上，海森堡本人并不熟悉矩阵理论，当时矩阵理论并不是物理学家所受数学教育的标准内容。不过，他使用了形如 x_{jk} 和 p_{jk} 的量（其中 j 和 k 各自遍历所有整数），我们可以把它们认作矩阵；他还使用了诸如 $\sum_l x_{jl}p_{lk}$ 这样的表达式，我们可以把它认作矩阵乘积。海森堡向马克斯 · 玻恩（Max Born）解释了他的理论后，玻恩认识到

海森堡的公式与矩阵理论之间的联系，并在与其助手帕斯夸尔 · 约尔当（Pascual Jordan）合著的一篇论文中明确提出了矩阵观点。随后，玻恩、海森堡和约尔当三人共同发表了一篇论文，进一步阐述了他们的理论。海森堡的论文、玻恩和约尔当的论文，以及玻恩、海森堡和约尔当的论文，都发表于 1925 年。海森堡因这项工作获得了 1932 年的诺贝尔物理学奖（实际于 1933 年颁发）。玻恩未能分享这一奖项一事颇有争议，这可能受到了约尔当与德国纳粹党之间关系的影响。（海森堡本人在第二次世界大战期间为纳粹所做的工作，在战后也引发了诸多争议。）无论如何，玻恩于 1954 年因其在量子力学统计诠释方面的工作获得了诺贝尔物理学奖（第 1.4 节）。

与此同时，埃尔温 · 薛定谔（Erwin Schrödinger）于 1926 年发表了四篇卓越的论文，沿着德布罗意假说的思路提出了量子力学的波动理论。在这些论文中，薛定谔描述了波如何随时间演化，并表明，例如氢原子的能级可以理解为某个算子的特征值。（氢原子的计算见第 18 章。）薛定谔还证明，海森堡—玻恩—约尔当的矩阵模型可以纳入波动理论，从而表明矩阵理论与波动理论是等价的（见第 3.8 节）。本书所描述的量子力学的数学结构，基本上采用了薛定谔于 1926 年提出的形式。薛定谔与保罗 · 狄拉克（Paul Dirac）共同获得了 1933 年的诺贝尔物理学奖。

1.4 诠释问题

尽管薛定谔在 1926 年的论文中给出了量子力学的正确数学描述（按今天普遍接受的看法），但他并没有为这一理论提供一种得到广泛接受的诠释。这一任务落到了玻恩身上。玻恩在 1926 年的一篇论文中提出，应当对“波函数”（薛定谔方程中出现的波通常被这样称呼）作统计诠释，也就是说，将其理解为确定对系统进行观测时各种结果的概率。随着时间的推移，玻恩的统计观点发展成了量子力学的哥本哈根诠释。按照这种诠释，系统的波函数 ψ 是不能直接观测的；ψ 只是确定观测到某一特定结果的概率。

特别地，如果 ψ 已经适当归一化，那么 $|\psi(x)|^2$ 就是粒子位置的概率分布。即使 ψ 本身散布在空间中的一大片区域内，对粒子位置的任何一次测量也都会表明，粒子位于一个单独的点上，正如我们在图 1.4 的双缝实验中对电子所看到的那样。因此，即便波函数 ψ 弥散在一大片区域内，对粒子位置的测量也不会表明粒子“弥散”在空间中的一大片区域内。

例如，考虑玻恩对薛定谔方程的诠释如何应用于图 1.4 所示的日立双缝实验。玻恩会说，每个电子都有一个波函数，它按照薛定谔方程（一个波动类型的方程）随时间演化。于是，每个粒子的波函数都会以类似于图 1.1 所示的方式传播并穿过狭缝。如果在图 1.1 的底部放置一块屏幕，那么即使波函数散布得很开，电子也会在一个单独的点上击中屏幕。波函数并不确定粒子会击中屏幕的什么位置；它只是确定粒子击中屏幕各个位置的概率。如果一连串电子先后穿过狭缝，那么随着时间的推移，就会显现出一个概率分布，它由波函数模的平方确定，如图 1.2 所示。因此，从图 1.4 中那样大量电子的表现所见到的电子概率分布，会呈现出波动式的干涉图样，尽管每个电子都只在一个单独的点上击中屏幕。

波函数 $\psi(x)$ 本身并不是粒子位置的概率密度，这一点对该理论至关重要。概率密度是 $|\psi(x)|^2$。这一区别是关键，因为概率密度本来就是正的，因此不会表现出相消干涉。然而，波函数本身是复值的，其实部和虚部都可以取正值和负值，从而能够发生相长干涉或相消干涉。例如，波函数穿过第一条狭缝的部分，可以与波函数穿过第二条狭缝的部分发生干涉。只有在这种干涉发生之后，我们才对波函数取模的平方，得到概率分布。因此，这个分布就会呈现出图 1.2 中所见的那种峰谷。

玻恩在量子力学的诠释中引入概率因素，在当时引发了争议，而且在某种程度上至今仍有争议。例如，人们常常引用爱因斯坦所说的一句大意如下的话：“上帝不会以掷骰子的方式支配宇宙。”多年来，爱因斯坦以各种方式表达过同样的看法。目前已知他最早表达这一意思，是在 1926 年 12 月写给玻恩的一封信中。他在信中说：

> 量子力学确实令人印象深刻。但内心有一个声音告诉我，它还不是真正的理论。这一理论说了很多，却并未真正使我们更接近“那位老人”的秘密。无论如何，我确信祂不掷骰子。

许多其他物理学家和哲学家也曾质疑量子力学的概率诠释，并寻求诸如“隐变量”理论这样的替代方案。然而，量子力学的哥本哈根诠释，其基本内容仍如玻恩于 1926 年所提出的那样，至今仍是标准诠释。本书坚决避开围绕量子力学诠释的所有争论。例如，第 3 章不加质疑地介绍了这一理论的标准统计诠释。尽管如此，本书对更倾向于哲学思考的读者仍可能有所帮助，因为在深入讨论量子力学的诠释（这些讨论往往具有很强的技术性）之前，必须先对量子力学本身有所了解。

1.5 习题

1. 从几何级数的求和公式出发，利用求导得到恒等式

$$\sum_{n=0}^{\infty} n e^{-An} = \frac{e^{-A}}{(1-e^{-A})^2}.$$

2. 在普朗克的黑体辐射模型中，电磁辐射在给定频率 ω 下的能量随机分布于所有形如 $n\hbar\omega$ 的数上，其中 $n = 0, 1, 2, \ldots$。具体地，假设能量为 $n\hbar\omega$ 的概率为

$$p(E = n\hbar\omega) = \frac{1}{Z} e^{-\beta n\hbar\omega},$$

$$Z = \frac{1}{1-e^{-\beta\hbar\omega}}$$

其中 Z 是归一化常数，选取它使得对 n 求和所得的概率之和为 1。这里 $\beta = 1/(k_B T)$，T 是温度，k_B 是玻尔兹曼常数。能量的期望值记作 $\langle E\rangle$，定义为

$$\langle E\rangle = \frac{1}{Z}\sum_{n=0}^{\infty} (n\hbar\omega) e^{-\beta n\hbar\omega}.$$

(a) 利用习题 1，证明

$$\langle E\rangle = \frac{\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega}-1}.$$

(b) 证明，当 ω 很小时，$\langle E\rangle$ 近似于 $1/\beta = k_B T$；但当 ω 趋于无穷大时，$\langle E\rangle$ 呈指数衰减。

注：将上述计算应用于黑体辐射时，还必须考虑频率处于某一给定范围内（例如介于 ω_0 与 $\omega_0 + \varepsilon$ 之间）的模式数。这些频率的确切数目取决于空腔的形状，但根据外尔定律，当 ω_0 很大时，这一数目将近似正比于 $\varepsilon\omega_0^2$。因此，每单位频率的能量为

$$C\frac{\hbar\omega^3}{e^{\beta\hbar\omega}-1}, \tag{1.7}$$

其中 C 是一个与空腔体积和光速有关的常数。关系式 (1.7) 称为*普朗克定律*。

3. 在经典力学中，电子的动能为 $m_e v^2/2$，其中 v 是速度的大小。同时，与力的定律 (1.3) 对应的势能为 $V(r) = -Q^2/r$，因为 $dV/dr = F$。证明，如果粒子沿半径为式 (1.5) 所给出的 r_n 的圆轨道运动，那么粒子的总能量（动能加势能）就是式 (1.1) 中给出的 E_n。

第二章　经典力学初探

2.1　$\mathbb{R}^1$ 中的运动

2.1.1　牛顿定律

我们首先考虑单个粒子在 $\mathbb{R}^1$ 中的运动。可以把它想象成沿一根金属丝滑动的粒子，或者运动恰好限制在一条直线上的粒子。用 $x(t)$ 表示粒子的位置随时间的变化。那么，粒子的速度为

$$v(t) := \dot{x}(t),$$

其中，符号上方的点表示该量对时间 t 的导数。

于是，粒子的加速度为

$$a(t) = \dot{v}(t) = \ddot{x}(t),$$

其中，$\ddot{x}$ 表示 x 对 t 的二阶导数。我们假定有一个力作用在粒子上，并且暂且假定力 F 只依赖于粒子的位置。（后面我们将考察力还依赖于速度的情形。）

在这些假设下，牛顿第二定律（$F = ma$）具有如下形式：

$$F(x(t)) = ma = m\ddot{x}(t), \tag{2.1}$$

其中，m 是粒子的质量，假定为正。由于我们使用第二定律的次数将远多于其他定律，今后就把牛顿第二定律简称为“牛顿定律”。由于(2.1)是二阶的，因此适当的初始条件（为得到唯一解所需的条件）是在某个初始时刻 t_0 的位置与速度。所以，我们要寻找满足下列条件的(2.1)的解：

$$x(t_0) = x_0$$
$$\dot{x}(t_0) = v_0.$$

假设 F 是光滑函数，初等微分方程理论中的标准结果告诉我们：对于每一对初始条件，(2.1)都存在唯一的*局部解*。（局部解是指在初始时刻 t_0 的某个邻域内对 t 定义的解。）由于(2.1)一般是非线性方程，因此对于一般的力函数 F，不能指望解对所有 t 都存在。例如，若 $F(x) = x^2$，那么初始位置与初始速度均为正的任何解，都会在有限时间内趋于无穷远。（在习题 4 中取 $V(x) = -x^3/3$。）关于存在性与唯一性的证明，参见文献 [28] 中的例 8.2 和定理 8.13。

> **定义 2.1**　牛顿定律的一个解 $x(t)$ 称为一条*轨迹*。

例 2.2 （简谐振子） 若力由胡克定律 $F(x) = -kx$ 给出，其中 k 是正常数，那么牛顿定律可写成 $m\ddot{x} + kx = 0$。这个方程的通解为

$$x(t) = a\cos(\omega t) + b\sin(\omega t),$$

其中，$\omega := \sqrt{k/m}$ 是振动的频率。

例 2.2 中的系统称为一个（经典）简谐振子。这个系统可以描述弹簧上的一个物体，其中力正比于弹簧相对于平衡位置的伸长量 x。$-kx$ 中的负号表示，该力把振子拉回平衡位置。在这里以及本书其他地方，我们把频率理解为“角频率”，即正弦或余弦函数自变量（相位）的变化率。若 ω 是角频率，那么“通常的”频率，即单位时间内的循环次数，就是 $\omega/2\pi$。说 x 具有（角）频率 ω，是指 x 以 $2\pi/\omega$ 为周期。

2.1.2 能量守恒

现在回到一般的力函数 $F(x)$ 的情形。我们把系统的*动能*定义为 $\frac{1}{2}mv^2$。我们还把系统的*势能*定义为如下函数：

$$V(x) = -\int F(x)\,dx, \tag{2.2}$$

从而 $F(x) = -dV/dx$。（势能只确定到一个相加常数。）于是，系统的*总能量* E 为

$$E(x, v) = \frac{1}{2}mv^2 + V(x). \tag{2.3}$$

能量函数最重要的意义在于它是*守恒的*，即它沿任意一条轨迹的值都是常数。

定理 2.3 假设一个粒子满足形式为 $m\ddot{x} = F(x)$ 的牛顿定律。令 V 和 E 分别如(2.2)和(2.3)所定义。那么能量 E 守恒，即：对牛顿定律的每个解 $x(t)$，量 $E(x(t), \dot{x}(t))$ 都不随 t 改变。

证明. 我们利用链式法则，通过求导来验证这一点：

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}E(x(t), \dot{x}(t)) &= \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m(\dot{x}(t))^2 + V(x(t))\right)\\ &= m\dot{x}(t)\ddot{x}(t) + \frac{dV}{dx}\dot{x}(t)\\ &= \dot{x}(t)[m\ddot{x}(t) - F(x(t))].\end{aligned}$$

由牛顿定律，最后这个表达式等于零。因此，沿任意一条轨迹，能量对时间的导数都等于零，故 $E(x(t), \dot{x}(t))$ 与 t 无关，正如所要证明的那样。 □

我们可以把能量称为一个*守恒量*（或*运动常数*），因为粒子在按照牛顿定律运动时既不获得能量，也不失去能量。

让我们看看能量守恒如何帮助我们理解牛顿定律的解。只需把速度 v 引入为一个新变量，就可以把二阶方程 $m\ddot{x} = F(x)$ 化为一对一阶方程。也就是说，我们要寻找满足下列方程组的函数对 $(x(t), v(t))$：

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= v(t) \\ \frac{dv}{dt} &= \frac{1}{m}F(x(t)). \end{aligned} \tag{2.4}$$

若 $(x(t), v(t))$ 是这个方程组的解，那么只要在第二个方程中用 dx/dt 代替 v，就能立即看出 $x(t)$ 满足牛顿定律。我们把所有可能的形如 (x, v) 的数对构成的集合（即 $\mathbb{R}^2$）称为 $\mathbb{R}^1$ 中粒子的相空间。这个一阶方程组的适当初始条件为 $x(0) = x_0$ 和 $v(0) = v_0$。

一旦在相空间中工作，我们就可以借助能量守恒。能量守恒意味着，方程组(2.4)的每个解都必须完全位于能量函数的一条“等值曲线”上，即位于如下集合中：

$$\left\{(x, v) \in \mathbb{R}^2 \mid E(x, v) = E(x_0, v_0)\right\}. \tag{2.5}$$

若 F 是光滑的，因而 V 也是光滑的，那么 E 就是 x 和 v 的光滑函数。于是，只要(2.5)不包含 E 的临界点，由隐函数定理，这个集合就是 $\mathbb{R}^2$ 中的一条光滑曲线。若等值集(2.5)还是一条简单闭曲线，那么(2.5)的解就只会沿着这条曲线一圈又一圈地绕行。因此，仅凭能量守恒，就能确定(2.5)的解在相空间中描出的集合。目前唯一还不明显的事情，是这条曲线如何作为时间的函数来参数化。

在力学中，一个守恒量，例如一维牛顿定律中的能量，常被称为“运动积分”。这是因为，虽然牛顿第二定律是关于 x 的二阶方程，但能量只依赖于 x 和 $\dot{x}$，而不依赖于 $\ddot{x}$。因此，方程

$$\frac{m}{2}(\dot{x}(t))^2 + V(x(t)) = E_0,$$

其中 E_0 是在时刻 t_0 的能量值，实际上是一个一阶微分方程。解出 $\dot{x}$，就能把这个方程写成更标准的形式：

$$\dot{x}(t) = \pm\sqrt{\frac{2(E_0 - V(x(t)))}{m}}. \tag{2.6}$$

这意味着，利用能量守恒，我们已经把原来的二阶方程变成了一阶方程。因此，我们把原方程“积分”了一次，也就是把形如 $\ddot{x}(t) = \cdots$ 的方程变成了形如 $\dot{x}(t) = \cdots$ 的方程。一阶方程(2.6)是可分离变量的，可以在一定程度上显式求解（习题 1）。

2.1.3 具有阻尼的系统

到目前为止，我们考虑的力都只依赖于位置。不过，考虑同时依赖于速度和位置的力，也是很常见的。例如，对于阻尼简谐振子，通常假设除了弹簧的力以外，还存在一个正比于速度的阻尼力（譬如摩擦力）。于是，$F = -kx - \gamma\dot{x}$，其中 k 仍为弹簧的劲度系数，而 $\gamma > 0$ 是阻尼常数。$\gamma\dot{x}$ 前面的负号反映了阻尼力的方向与速度方向相反，从而使粒子减速。于是，这样一个系统的运动方程为

$$m\ddot{x} + \gamma\dot{x} + kx = 0.$$

若 γ 较小，这个方程的解表现为衰减振荡，即正弦和余弦乘上一个衰减的指数函数；若 γ 较大，解则是纯粹的衰减指数函数（习题 5）。

对于阻尼简谐振子，不再有守恒的能量。具体地说，不存在 $\mathbb{R}^2$ 上的非常值连续函数 E，使得对于牛顿定律的所有解，$E(x(t), \dot{x}(t))$ 都与 t 无关。要看出这一点，只需注意：当 $\gamma > 0$ 时，所有的解 $x(t)$ 都具有如下性质：当 t 趋于无穷时，$(x(t), \dot{x}(t))$ 趋于平面中的原点。因此，如果 E 连续且沿每条轨迹为常数，那么 E 在起点的值就必须与它在原点的值相同。

现在考虑一个具有阻尼的一般系统。

命题 2.4 假设一个粒子在由 $F(x, \dot{x}) = F_1(x) - \gamma\dot{x}$ 给出的力定律作用下运动，其中 $\gamma > 0$。把系统的能量 E 定义为

$$E(x, \dot{x}) = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + V(x),$$

其中 $dV/dx = -F_1(x)$。那么，沿任意一条轨迹 $x(t)$，都有

$$\frac{d}{dt}E(x(t), \dot{x}(t)) = -\gamma\dot{x}(t)^2 \leq 0.$$

因此，虽然能量不守恒，但它随时间减小，这就为我们提供了关于系统行为的一些信息。

证明. 像定理 2.3 的证明中那样求导，只是现在 $dV/dx = -F_1(x)$：

$$\frac{d}{dt}E(x(t), \dot{x}(t)) = \dot{x}(t)[m\ddot{x}(t) - F_1(x(t))].$$

由于 F_1 并不是完整的力函数，方括号中的量不等于零，而是等于 $-\gamma\dot{x}$。于是，$dE/dt = -\gamma\dot{x}^2$。 □

我们可以把命题 2.4 理解为：存在摩擦时，我们研究的系统把自身的一部分能量转化为环境中的热能，因而系统的能量随时间减小。我们将看到，在更高维的情形，即使有依赖于速度的力，只要这些力的作用方向垂直于速度，能量仍可能守恒。

2.2 $\mathbb{R}^n$ 中的运动

现在考虑一个在 $\mathbb{R}^n$ 中运动的粒子。粒子的位置 $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ 现在是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个向量，速度 $\mathbf{v}$ 和加速度 $\mathbf{a}$ 也是如此。我们用

$$\dot{\mathbf{x}} = (\dot{x}_1, \ldots, \dot{x}_n)$$

表示 $\mathbf{x}$ 对 t 的导数，并用 $\ddot{\mathbf{x}}$ 表示 $\mathbf{x}$ 对 t 的二阶导数。牛顿定律现在具有如下形式：

$$m\ddot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{F}(\mathbf{x}(t), \dot{\mathbf{x}}(t)), \tag{2.7}$$

其中，$\mathbf{F} : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是某个力定律，一般来说，它可能同时依赖于粒子的位置和速度。

我们先考虑与速度无关的力，并在这种情形下寻找一个守恒的能量函数。

命题 2.5 考虑力与速度无关时的牛顿定律(2.7)：$m\ddot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{F}(\mathbf{x}(t))$。那么，形如

$$E(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}) = \frac{1}{2}m|\dot{\mathbf{x}}|^2 + V(\mathbf{x})$$

的能量函数守恒，当且仅当 V 满足

$$-\nabla V = \mathbf{F},$$

其中，∇V 是 V 的梯度。

说 E “守恒”，是指对于牛顿定律的每个解 $\mathbf{x}(t)$，$E(\mathbf{x}(t), \dot{\mathbf{x}}(t))$ 都与 t 无关。函数 V 是系统的势能。

证明. 求导得到

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m|\dot{\mathbf{x}}(t)|^2 + V(\mathbf{x}(t))\right) &= m\sum_{j=i}^{n}\dot{x}_j(t)\ddot{x}_j(t) + \sum_{j=1}^{n}\frac{\partial V}{\partial x_j}\dot{x}_j(t)\\ &= \dot{\mathbf{x}}(t)\cdot[m\ddot{\mathbf{x}}(t) + \nabla V]\\ &= \dot{\mathbf{x}}(t)\cdot[\mathbf{F}(\mathbf{x}) + \nabla V(\mathbf{x})].\end{aligned}$$

因此，dE/dt 总是等于零，当且仅当对所有 $\mathbf{x}$ 都有

$$-\nabla V(\mathbf{x}) = \mathbf{F}(\mathbf{x}).$$

□

现在我们遇到了在一维情形中没有出现过的情况。在 $\mathbb{R}^1$ 中，任何光滑函数都可以表示为某个其他函数的导数。但是，在 $\mathbb{R}^n$ 中，并非每个向量值函数 $\mathbf{F}(\mathbf{x})$ 都可以表示为某个标量值函数 V 的梯度的负值。

定义 2.6 假设 $\mathbf{F}$ 是区域 $U \subset \mathbb{R}^n$ 上的一个光滑的 $\mathbb{R}^n$ 值函数。如果存在 U 上的一个光滑实值函数 V，使得 $\mathbf{F} = -\nabla V$，那么称 $\mathbf{F}$ 为保守力。

若区域 U 是单连通的，那么就有一个简单的局部条件可以刻画保守力。

命题 2.7 假设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个单连通区域，$\mathbf{F}$ 是 U 上的一个光滑的 $\mathbb{R}^n$ 值函数。那么，$\mathbf{F}$ 是保守的，当且仅当 $\mathbf{F}$ 在 U 的每一点满足

$$\frac{\partial F_j}{\partial x_k} - \frac{\partial F_k}{\partial x_j} = 0. \tag{2.8}$$

当 $n = 3$ 时，容易验证条件(2.8)等价于 $\mathbf{F}$ 的旋度 $\nabla \times \mathbf{F}$ 在 U 上为零。U 为单连通的假设不能省略；参见习题 7。

证明. 若 $\mathbf{F}$ 是保守的，那么在 U 的每一点都有

$$\frac{\partial F_j}{\partial x_k} = -\frac{\partial^2 V}{\partial x_k \partial x_j} = -\frac{\partial^2 V}{\partial x_j \partial x_k} = \frac{\partial F_k}{\partial x_j}.$$

反过来，若 $\mathbf{F}$ 满足(2.8)，则可以通过沿路径对 $\mathbf{F}$ 积分，并利用斯托克斯定理证明结果与路径的选择无关，来得到 V。例如，$n=3$ 情形的证明，参见文献 [44] 第 549 页的定理 4.3。只要知道斯托克斯定理的一般形式，更高维情形的证明也是一样的。 □

我们也可以考虑依赖于速度的力。例如，若 $\mathbf{F}(\mathbf{x},\mathbf{v})=-\gamma\mathbf{v}+\mathbf{F}_1(\mathbf{x})$，其中 γ 是正常数，那么我们又会得到随时间减小的能量。不过，在大于 1 的维数中，还有另一种新的现象，即即使力依赖于速度，也可能有守恒的能量。

命题 2.8 假设 $\mathbb{R}^n$ 中的一个粒子在形如

$$\mathbf{F}(\mathbf{x},\mathbf{v})=-\nabla V(\mathbf{x})+\mathbf{F}_2(\mathbf{x},\mathbf{v}),$$

的力 $\mathbf{F}$ 的作用下运动，其中 V 是光滑函数，并且对于 $\mathbb{R}^n$ 中的所有 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{v}$，$\mathbf{F}_2$ 满足

$$\mathbf{v}\cdot\mathbf{F}_2(\mathbf{x},\mathbf{v})=0. \tag{2.9}$$

那么，能量函数 $E(\mathbf{x},\mathbf{v})=\frac{1}{2}m|\mathbf{v}|^2+V(\mathbf{x})$ 沿每条轨迹都是常数。

例如，若 $\mathbf{F}_2$ 是磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{x})$ 对 $\mathbb{R}^3$ 中的一个带电粒子施加的力，那么

$$\mathbf{F}_2(\mathbf{x},\mathbf{v})=q\mathbf{v}\times\mathbf{B}(\mathbf{x}),$$

其中 q 是粒子的电荷。显然，这个力满足(2.9)。

证明. 参见习题 8。 □

2.3 粒子系统

设有一个由 N 个粒子组成的系统，每个粒子都在 $\mathbb{R}^n$ 中运动。我们将第 j 个粒子的位置记为

$$\mathbf{x}^j=(x_1^j,\dots,x_n^j).$$

因此，在表达式 x_k^j 中，上标 j 表示第 j 个粒子，而下标 k 表示第 k 个分量。牛顿定律于是具有如下形式：

$$m_j\ddot{\mathbf{x}}^j=\mathbf{F}^j(\mathbf{x}^1,\dots,\mathbf{x}^N,\dot{\mathbf{x}}^1,\dots,\dot{\mathbf{x}}^N),\qquad j=1,2,\dots,N,$$

其中 m_j 是第 j 个粒子的质量。这里，$\mathbf{F}^j$ 是第 j 个粒子所受的力；一般来说，它不仅依赖于这个粒子的位置和速度，还依赖于其他粒子的位置和速度。

2.3.1 能量守恒

在粒子系统中，我们不能指望每个粒子各自的能量都守恒，因为粒子相互作用时可以交换能量。我们应当期待的是：在对力 $\mathbf{F}^j$ 作适当假设的条件下，可以为整个系统定义一个守恒的能量函数（系统的总能量）。

考虑只依赖于粒子位置的力，并假设能量函数具有如下形式：

$$\begin{aligned} &E(\mathbf{x}^1,\dots,\mathbf{x}^N,\mathbf{v}^1,\dots,\mathbf{v}^N) \\ &\quad=\sum_{j=1}^{N}\frac{1}{2}m_j|\mathbf{v}^j|^2+V(\mathbf{x}^1,\dots,\mathbf{x}^N). \end{aligned} \tag{2.10}$$

下面我们试着看看，V 取什么形式（如果存在的话）才能使 E 沿每条轨迹保持不变。

命题 2.9 如果对每个 j 都有

$$\nabla^j V=-\mathbf{F}^j \tag{2.11}$$

那么形如 (2.10) 的能量函数沿每条轨迹保持不变。这里 ∇^j 表示关于变量 $\mathbf{x}^j$ 的梯度。

证明. 计算得

$$\begin{aligned} \frac{dE}{dt}&=\sum_{j=1}^{N}\left[m_j\dot{\mathbf{x}}^j\cdot\ddot{\mathbf{x}}^j+\nabla^j V\cdot\dot{\mathbf{x}}^j\right] \\ &=\sum_{j=1}^{N}\dot{\mathbf{x}}^j\cdot\left[m_j\ddot{\mathbf{x}}^j+\nabla^j V\right] \\ &=\sum_{j=1}^{N}\dot{\mathbf{x}}^j\cdot\left[\mathbf{F}^j+\nabla^j V\right]. \end{aligned}$$

如果 $\nabla^j V=-\mathbf{F}^j$，那么 E 就守恒。 □

与单粒子的情形一样，满足 (2.11) 的势函数 V 是否存在，有一个简单的判定条件。

命题 2.10 设力函数 $\mathbf{F}=(\mathbf{F}^1,\dots,\mathbf{F}^N)$ 定义在 $\mathbb{R}^{nN}$ 中的一个单连通区域 U 上。那么，U 上存在光滑函数 V，使得对所有 j 都有

$$\nabla^j V=-\mathbf{F}^j,$$

当且仅当对所有 j、k、l 和 m 都有

$$\frac{\partial F_k^j}{\partial x_m^l}=\frac{\partial F_m^l}{\partial x_k^j}. \tag{2.12}$$

证明. 应用命题 2.7，将其中的 n 换成 nN，并将 j 和 k 分别换成有序对 (j,k) 和 (l,m)。 □

2.3.2 动量守恒

现在引入粒子动量的概念。

定义 2.11 在一个 N 粒子系统中，第 j 个粒子的**动量**记为 $\mathbf{p}^j$，是该粒子的质量与速度之积：

$$\mathbf{p}^j = m_j \dot{\mathbf{x}}^j.$$

系统的**总动量**记为 $\mathbf{p}$，定义为

$$\mathbf{p} = \sum_{j=1}^{N} \mathbf{p}^j.$$

注意到

$$\frac{d\mathbf{p}^j}{dt} = m_j \ddot{\mathbf{x}}^j = \mathbf{F}^j.$$

因此，牛顿定律可以重新表述为：“力是动量的变化率。”这也是牛顿最初表述其第二定律的方式。

牛顿第三定律说：“每个作用都有一个大小相等、方向相反的反作用。”如果所有力都属于“双粒子”类型，并满足一个自然的对称性质，那么这一定律就成立。所谓双粒子力，是指第 j 个粒子所受的力 $\mathbf{F}^j$ 是若干项 $\mathbf{F}^{j,k}$（$j \neq k$）之和，其中 $\mathbf{F}^{j,k}$ 只依赖于 $\mathbf{x}^j$ 和 $\mathbf{x}^k$。相应的对称性质是 $\mathbf{F}^{j,k}(\mathbf{x}^j, \mathbf{x}^k) = -\mathbf{F}^{k,j}(\mathbf{x}^k, \mathbf{x}^j)$；也就是说，第 j 个粒子施加在第 k 个粒子上的力，是第 k 个粒子施加在第 j 个粒子上的力的负值（即“大小相等、方向相反”）。如果还假设这些力是保守的，那么系统的势能就具有如下形式：

$$V(\mathbf{x}^1, \mathbf{x}^2, \ldots, \mathbf{x}^N) = \sum_{j<k} V^{j,k}(\mathbf{x}^j - \mathbf{x}^k). \tag{2.13}$$

牛顿第三定律的一个重要推论是系统的总动量守恒。

命题 2.12 设对每个 j，第 j 个粒子所受的力具有形式

$$\mathbf{F}^j(\mathbf{x}^1, \mathbf{x}^2, \ldots, \mathbf{x}^N) = \sum_{k \neq j} \mathbf{F}^{j,k}(\mathbf{x}^j, \mathbf{x}^k),$$

其中 $\mathbf{F}^{j,k}$ 是某些函数。再假设有如下“大小相等、方向相反”条件：

$$\mathbf{F}^{j,k}(\mathbf{x}^j, \mathbf{x}^k) = -\mathbf{F}^{k,j}(\mathbf{x}^j, \mathbf{x}^k).$$

那么系统的总动量守恒。

注意，由于 $\mathbf{p}^j$ 的变化率是第 j 个粒子所受的力 $\mathbf{F}^j$，所以每个粒子各自的动量并不随时间保持不变，除非处于无相互作用系统这一平凡情形（即所有力都为零）。

证明. 求导得

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \sum_{j=1}^{N} \frac{d\mathbf{p}^j}{dt} = \sum_{j=1}^{N} \mathbf{F}^j = \sum_{j} \sum_{k \neq j} \mathbf{F}^{j,k}(\mathbf{x}^j, \mathbf{x}^k).$$

根据大小相等、方向相反的条件，$\mathbf{F}^{j,k}(\mathbf{x}^j,\mathbf{x}^k)$ 与 $\mathbf{F}^{k,j}(\mathbf{x}^j,\mathbf{x}^k)$ 抵消，所以 $d\mathbf{p}/dt=0$。 □

现在考虑更一般的情形：力是保守的，但未必具有“双粒子”形式。此时仍然可能有动量守恒，如下述结果所示。

命题 2.13 如果一个多粒子系统的力定律来自势函数 V，那么系统的总动量守恒，当且仅当对所有 $\mathbf{a}\in\mathbb{R}^n$ 都有

$$\begin{aligned} &V(\mathbf{x}^1+\mathbf{a},\mathbf{x}^2+\mathbf{a},\dots,\mathbf{x}^N+\mathbf{a})\\ &\quad=V(\mathbf{x}^1,\mathbf{x}^2,\dots,\mathbf{x}^N). \end{aligned} \tag{2.14}$$

证明. 在 (2.14) 中取 $\mathbf{a}=t\mathbf{e}_k$，其中 $\mathbf{e}_k$ 是第 k 个位置为 1、其余位置为零的向量。关于 t 求导，并令 $t=0$，得到

$$0=\sum_{j=1}^N\frac{\partial V}{\partial x_k^j}=-\sum_{j=1}^N F_k^j=-\sum_{j=1}^N\frac{dp_k^j}{dt}=-\frac{dp_k}{dt},$$

其中 p_k 是总动量 $\mathbf{p}$ 的第 k 个分量。因此，如果 (2.14) 成立，那么 $\mathbf{p}$ 就不随时间改变。

反过来，如果动量守恒，那么在每一点处，所有力的和都为零，所以

$$\begin{aligned} &\frac{d}{dt}V(\mathbf{x}^1+t\mathbf{a},\mathbf{x}^2+t\mathbf{a},\dots,\mathbf{x}^N+t\mathbf{a})\\ &\quad=\sum_{j=1}^N\nabla^jV(\mathbf{x}^1+t\mathbf{a},\mathbf{x}^2+t\mathbf{a},\dots,\mathbf{x}^N+t\mathbf{a})\cdot\mathbf{a}\\ &\quad=-\left(\sum_{j=1}^N\mathbf{F}^j(\mathbf{x}^1+t\mathbf{a},\mathbf{x}^2+t\mathbf{a},\dots,\mathbf{x}^N+t\mathbf{a})\right)\cdot\mathbf{a}\\ &\quad=0 \end{aligned}$$

对所有 t 都成立。因此，被求导的量在 $t=0$ 和 $t=1$ 处的值相同，这就证明了 (2.14)。 □

由此可见，动量守恒是系统平移不变性的结果；这里“平移不变性”是指，将每个粒子同时平移相同的量，系统保持不变。（关于这个结果的更一般形式，见习题 11。）如果势函数具有 (2.13) 中的“双粒子”形式，那么显然满足条件 (2.14)。

2.3.3 质心

现在考虑动量守恒的一个重要应用。

定义 2.14 对于一个由 N 个在 $\mathbb{R}^n$ 中运动的粒子组成的系统，其在某个固定时刻的**质心**是向量 $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$，定义为

$$\mathbf{c} = \sum_{j=1}^{N} \frac{m_j}{M} \mathbf{x}^j,$$

其中 $M = \sum_{j=1}^{N} m_j$ 是系统的总质量。

质心是各粒子位置的加权平均。将 $\mathbf{c}(t)$ 关于 t 求导，得到

$$\frac{d\mathbf{c}}{dt} = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^{N} m_j \dot{\mathbf{x}}^j = \frac{\mathbf{p}}{M}, \tag{2.15}$$

其中 $\mathbf{p}$ 是总动量。

命题 2.15 设系统的总动量 $\mathbf{p}$ 守恒。那么质心沿直线做匀速运动。具体地说，

$$\mathbf{c}(t) = \mathbf{c}(t_0) + (t - t_0)\frac{\mathbf{p}}{M},$$

其中 $\mathbf{c}(t_0)$ 是某个初始时刻 t_0 的质心。

证明. 这个结果由 (2.15) 容易得到。 □

质心的概念在动量守恒的双粒子系统中特别有用。对于双粒子系统，如果势能 $V(\mathbf{x}^1, \mathbf{x}^2)$ 在 $\mathbf{x}^1$ 和 $\mathbf{x}^2$ 同时平移时保持不变，那么它就具有如下形式：

$$V(\mathbf{x}^1, \mathbf{x}^2) = \widetilde{V}(\mathbf{x}^1 - \mathbf{x}^2),$$

其中 $\widetilde{V}(\mathbf{a}) = V(\mathbf{a}, \mathbf{0})$。

现在，只要知道质心与相对位置

$$\mathbf{y} := \mathbf{x}^1 - \mathbf{x}^2,$$

就可以按如下方式恢复粒子的位置 $\mathbf{x}^1$、$\mathbf{x}^2$：

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^1 &= \frac{\mathbf{c} + m_2\mathbf{y}}{m_1 + m_2} \\ \mathbf{x}^2 &= \frac{\mathbf{c} - m_1\mathbf{y}}{m_1 + m_2}. \end{aligned}$$

同时，计算可得

$$\begin{aligned} \ddot{\mathbf{y}}(t) &= \ddot{\mathbf{x}}^1 - \ddot{\mathbf{x}}^2 \\ &= -\frac{1}{m_1}\nabla\widetilde{V}(\mathbf{x}^1 - \mathbf{x}^2) - \frac{1}{m_2}\nabla\widetilde{V}(\mathbf{x}^1 - \mathbf{x}^2). \end{aligned}$$

这个计算给出如下结果。

命题 2.16 对于势能具有 $V(\mathbf{x}^1,\mathbf{x}^2)=\widetilde{V}(\mathbf{x}^1-\mathbf{x}^2)$ 形式的双粒子系统，相对位置 $\mathbf{y}:=\mathbf{x}^1-\mathbf{x}^2$ 满足微分方程

$$\mu\ddot{\mathbf{y}}=-\nabla\widetilde{V}(\mathbf{y}),$$

其中 μ 是**约化质量**，定义为

$$\mu=\frac{1}{\frac{1}{m_1}+\frac{1}{m_2}}=\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}.$$

因此，当双粒子系统的总动量守恒时，相对位置按照一个“有效”质量为 μ 的单粒子系统来演化，而质心则如命题 2.15 所述，做“平凡”的运动。

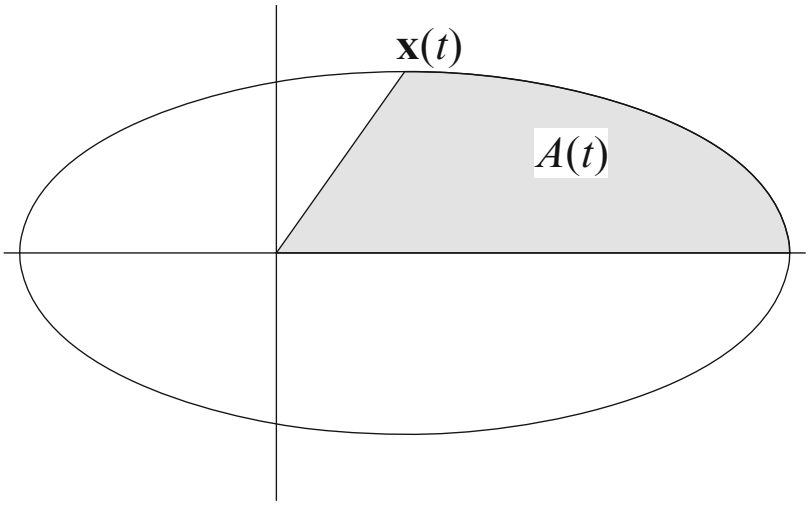


图 2.1 $A(t)$ 是阴影区域的面积。

2.4 角动量

我们先在最简单的非平凡情形——$\mathbb{R}^2$ 中的运动——下考虑角动量。

定义 2.17 考虑一个在 $\mathbb{R}^2$ 中运动的粒子，其位置为 $\mathbf{x}$，速度为 $\mathbf{v}$，动量为 $\mathbf{p}=m\mathbf{v}$。那么该粒子的**角动量**记为 J，定义为

$$J=x_1p_2-x_2p_1. \tag{2.16}$$

用更几何化的语言来说，$J=|\mathbf{x}|\,|\mathbf{p}|\sin\phi$，其中 ϕ 是从 $\mathbf{x}$ 到 $\mathbf{p}$ 的夹角（沿逆时针方向测量）。我们还可以用另一种方式来看待 J。设 θ 是 $\mathbb{R}^2$ 上极坐标中通常的角度，那么一个初等计算（习题 9）表明

$$J=mr^2\frac{d\theta}{dt}. \tag{2.17}$$

由此可得

$$J = 2m\frac{dA}{dt}, \tag{2.18}$$

其中 $A = (1/2)\int r^2\,d\theta$ 是曲线 $\mathbf{x}(t)$ 扫过的面积。见图 2.1。

角动量的一个重要性质是，它（与能量一样）在某些情形下是守恒的。

命题 2.18 设质量为 m 的粒子在 $\mathbb{R}^2$ 中受势函数为 $V(\mathbf{x})$ 的保守力作用而运动。如果 V 在 $\mathbb{R}^2$ 中的旋转下保持不变，那么角动量 $J = x_1p_2 - x_2p_1$ 沿牛顿方程的任意一个解都不随时间改变。反过来，如果 J 沿牛顿方程的每个解都不随时间改变，那么 V 在旋转下保持不变。

证明. 沿牛顿定律的一个解对 (2.16) 求导，得到

$$\begin{aligned}\frac{dJ}{dt} &= \frac{dx_1}{dt}p_2 + x_1\frac{dp_2}{dt} - \frac{dx_2}{dt}p_1 - x_2\frac{dp_1}{dt}\\ &= \frac{1}{m}p_1p_2 - x_1\frac{\partial V}{\partial x_2} - \frac{1}{m}p_2p_1 + x_2\frac{\partial V}{\partial x_1}\\ &= x_2\frac{\partial V}{\partial x_1} - x_1\frac{\partial V}{\partial x_2}.\end{aligned}$$

另一方面，考虑 $\mathbb{R}^2$ 中的旋转 R_θ，定义为

$$R_\theta = \begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}.$$

沿这一族旋转对 V 求导，得到

$$\begin{aligned}\frac{d}{d\theta}V(R_\theta\mathbf{x})\Big|_{\theta=0} &= \frac{\partial V}{\partial x}\frac{dx}{d\theta} + \frac{\partial V}{\partial y}\frac{dy}{d\theta}\\ &= -x_2\frac{\partial V}{\partial x_1} + x_1\frac{\partial V}{\partial x_2}\\ &= -\frac{dJ}{dt}(\mathbf{x}).\end{aligned}$$

因此，V 的角导数为零，当且仅当 J 为常数。 □

J 的守恒性［连同关系式 (2.18)］给出如下结果。

推论 2.19 **（开普勒第二定律）**设一个粒子在 $\mathbb{R}^2$ 中，受与某个旋转不变的势函数相联系的力作用而运动。若 $\mathbf{x}(t)$ 是该粒子的轨迹，那么从 $t = a$ 到 $t = b$ 之间，$\mathbf{x}(t)$ 扫过的面积为 $(b-a)J/(2m)$，其中 J 是沿这条轨迹的角动量的恒定值。由于扫过的面积只依赖于 $b-a$，我们可以说：“相等时间内扫过相等的面积。”

当然，开普勒所关心的是 $\mathbb{R}^3$ 中的行星运动，而非 $\mathbb{R}^2$ 中的运动。不过，行星在太阳的“平方反比”力作用下的运动总是位于一个平面内。（这一断言由角动量守恒的三维版本得到，详见第 2.6.1 节。）

在 $\mathbb{R}^3$ 中，粒子的角动量是一个向量，定义为

$$\mathbf{J} = \mathbf{x} \times \mathbf{p}, \tag{2.19}$$

其中 $\times$ 表示叉积（或向量积）。例如，

$$J_3 = x_1 p_2 - x_2 p_1. \tag{2.20}$$

因此，如果 $\mathbb{R}^3$ 中的一个粒子恰好在 $\mathbb{R}^2$ 中运动（即 $x_3 = 0$ 且 $p_3 = 0$），那么它的角动量将沿 z 方向，且 z 分量就是定义 2.17 中定义的量 J。

将 $\mathbb{R}^3$ 中粒子的角动量表示为向量，是低维情形的一个特有现象。对于 $\mathbb{R}^n$ 中的粒子，角动量是一个斜对称矩阵，定义为

$$J_{jk} = x_j p_k - x_k p_j. \tag{2.21}$$

在 $\mathbb{R}^3$ 的情形下，这个 3×3 角动量矩阵的元素由角动量向量的三个分量及其负值组成，对角线上则为零。[例如，比较 (2.20) 和 (2.21)。]

定义 2.20 对于一个由 N 个在 $\mathbb{R}^n$ 中运动的粒子组成的系统，系统的**总角动量**是斜对称矩阵 $\mathbf{J}$，定义为

$$J_{jk} = \sum_{l=1}^{N} \left(x_j^l p_k^l - x_k^l p_j^l \right). \tag{2.22}$$

定理 2.21 设 $\mathbb{R}^n$ 中的一个 N 粒子系统受势函数为 V 的保守力作用而运动。如果对于每个旋转矩阵 R，V 都满足

$$V(R\mathbf{x}^1, R\mathbf{x}^2, \ldots, R\mathbf{x}^N) = V(\mathbf{x}^1, \mathbf{x}^2, \ldots, \mathbf{x}^N), \tag{2.23}$$

那么系统的总角动量守恒（沿每条轨迹保持不变）。反过来，如果总角动量沿每条轨迹都保持不变，那么 V 满足 (2.23)。

这个结果的证明与命题 2.18 的证明类似，留作习题（习题 10）。下一节我们将用泊松括号和哈密顿流的语言，重新考察角动量的概念。

2.5 泊松括号与哈密顿力学

现在我们来考察经典力学的哈密顿方法。(此外还有拉格朗日方法，但这种方法与我们的目的没有那么密切的关系。) 哈密顿方法，特别是泊松括号，将帮助我们理解守恒量这一普遍现象。泊松括号也是量子力学中使用对易子的重要动机来源。

在力学的哈密顿方法中，我们把能量函数看作位置和动量的函数，而不是位置和速度的函数，并称之为“哈密顿量”。如果 $\mathbb{R}^n$ 中的一个粒子具有通常形式的能量函数（动能加势能），那么

$$H(\mathbf{x}, \mathbf{p}) = \frac{1}{2m} \sum_{j=1}^{n} p_j^2 + V(\mathbf{x}). \tag{2.24}$$

这里，和通常一样，$p_j = m_j \dot{x}_j$。现在我们注意到，牛顿定律可以表为如下形式：

$$\begin{aligned}\frac{dx_j}{dt} &= \frac{\partial H}{\partial p_j}\\ \frac{dp_j}{dt} &= -\frac{\partial H}{\partial x_j}.\end{aligned} \tag{2.25}$$

毕竟，当 H 具有所示形式时，这些方程就是 $dx_j/dt = p_j/m$，这正是 p_j 的定义，以及 $dp_j/dt = -\partial V/\partial x_j = F_j$，这正是牛顿最初给出的形式的牛顿定律。我们把 (2.25) 形式的牛顿定律称为哈密顿方程。

虽然目前还看不出把牛顿定律写成 (2.25) 的形式究竟有什么收获，但我们不妨继续往前走一点看看。下一步是引入泊松括号。

定义 2.22 设 f 和 g 是 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的两个光滑函数，其中把 $\mathbb{R}^{2n}$ 中的元素看作一个有序对 $(\mathbf{x}, \mathbf{p})$，$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 表示粒子的位置，$\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$ 表示粒子的动量。那么，f 和 g 的泊松括号记为 $\{f, g\}$，它是 $\mathbb{R}^{2n}$ 上如下给出的函数：

$$\{f, g\}(\mathbf{x}, \mathbf{p}) = \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j}\frac{\partial g}{\partial p_j} - \frac{\partial f}{\partial p_j}\frac{\partial g}{\partial x_j} \right).$$

泊松括号具有如下性质。

命题 2.23 对 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的任意光滑函数 f、g 和 h，有：

1. 对所有 $c \in \mathbb{R}$，$\{f, g + ch\} = \{f, g\} + c\{f, h\}$；
2. $\{g, f\} = -\{f, g\}$；
3. $\{f, gh\} = \{f, g\}h + g\{f, h\}$；
4. $\{f, \{g, h\}\} = \{\{f, g\}, h\} + \{g, \{f, h\}\}$。

命题 2.23 的性质 1 和 2 表明，泊松括号是双线性且反对称的。性质 3 表明，“与 f 作括号”这一运算相对于函数的逐点乘法满足导子性质（类似于求导的乘积法则），而性质 4 表明，“与 f 作括号”相对于泊松括号本身也满足导子性质。性质 4 等价于雅可比恒等式：

$$\{f, \{g, h\}\} + \{h, \{f, g\}\} + \{g, \{h, f\}\} = 0, \tag{2.26}$$

利用泊松括号的反对称性，很容易看出这一点。雅可比恒等式连同双线性和反对称性意味着，$\mathbb{R}^{2n}$ 上的 C^∞ 函数空间在泊松括号运算下构成一个李代数。（见第 16 章。）

证明. 泊松括号的前两个性质是显然的，第三个性质是乘积法则的简单推论。让我们想一想，通过直接计算来证明性质 4 需要做些什么。（习题 15 给出了另一种证明。）计算得

$$\begin{aligned}\{f, \{g, h\}\} = &\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_j}\frac{\partial}{\partial p_j}\left(\frac{\partial g}{\partial x_j}\frac{\partial h}{\partial p_j} - \frac{\partial g}{\partial p_j}\frac{\partial h}{\partial x_j} \right)\\ &- \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial p_j}\frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial g}{\partial x_j}\frac{\partial h}{\partial p_j} - \frac{\partial g}{\partial p_j}\frac{\partial h}{\partial x_j} \right).\end{aligned}$$

在 $\{f, \{g, h\}\}$ 的表达式中，仅第一项在使用乘积法则后就产生如下四项（都对 j 求和）：

$$\begin{aligned}&\frac{\partial f}{\partial x_j}\frac{\partial^2 g}{\partial x_j \partial p_j}\frac{\partial h}{\partial p_j}+\frac{\partial f}{\partial x_j}\frac{\partial g}{\partial x_j}\frac{\partial^2 h}{\partial p_j^2}\\&\quad-\frac{\partial f}{\partial x_j}\frac{\partial^2 g}{\partial p_j^2}\frac{\partial h}{\partial x_j}-\frac{\partial f}{\partial x_j}\frac{\partial g}{\partial p_j}\frac{\partial^2 h}{\partial x_j \partial p_j}.\end{aligned} \tag{2.27}$$

于是我们看到，(2.26) 的左端总共会有 24 项，每项都对 j 求和。每一项都对三个函数中的两个各求一次导数，对第三个求两次导数。哪个函数被求两次导数，有三种可能。选定这个函数后，另外两个函数分别求哪些导数，有四种可能，而求两次导数的函数则取剩下的导数（总计两个 x 导数和两个 p 导数）。这样就有 12 种可能的项。核查这 12 种可能的项中的每一种都在 (2.26) 的左端出现两次，而且符号相反，是一项繁琐但直接的练习。我们只明确核查其中一种情形：在计算 $\{h,\{f,g\}\}$ 时，会得到一个类似于 (2.27) 中第二项的项，但将 (f,g,h) 换成了 (h,f,g)：

$$\frac{\partial h}{\partial x_j}\frac{\partial f}{\partial x_j}\frac{\partial^2 g}{\partial p_j^2}.$$

这一项（出现在 $\{h,\{f,g\}\}$ 的计算中）与 (2.27) 中的第三项（出现在 $\{f,\{g,h\}\}$ 的计算中）抵消。 □

下面这个初等结果将为量子力学中的“正则对易关系”提供一个有用的类比。

命题 2.24 位置函数和动量函数满足下列泊松括号关系：

$$\begin{aligned}\{x_j,x_k\}&=0\\\{p_j,p_k\}&=0\\\{x_j,p_k\}&=\delta_{jk}.\end{aligned}$$

证明. 直接计算。 □

考虑泊松括号的主要原因之一，是下面这个简单的结果。

命题 2.25 如果 $(\mathbf{x}(t),\mathbf{p}(t))$ 是哈密顿方程 (2.25) 的一个解，那么对 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的任意光滑函数 f，有

$$\frac{d}{dt}f(\mathbf{x}(t),\mathbf{p}(t))=\{f,H\}(\mathbf{x}(t),\mathbf{p}(t)).$$

我们通常把命题 2.25 写成更简洁的形式

$$\frac{df}{dt}=\{f,H\},$$

其中时间导数被理解为沿着某条轨迹求取的导数。

证明. 利用链式法则和哈密顿方程，有

$$\begin{aligned}\frac{df}{dt} &= \sum_{j=1}^{n}\left(\frac{\partial f}{\partial x_j}\frac{dx_j}{dt} + \frac{\partial f}{\partial p_j}\frac{dp_j}{dt}\right)\\ &= \sum_{j=1}^{n}\left(\frac{\partial f}{\partial x_j}\frac{\partial H}{\partial p_j} + \frac{\partial f}{\partial p_j}\left(-\frac{\partial H}{\partial x_j}\right)\right)\\ &= \{f, H\},\end{aligned}$$

正如所断言的。 □

注意，分别取 $f(\mathbf{x},\mathbf{p}) = x_j$ 和 $f(\mathbf{x},\mathbf{p}) = p_j$，命题 2.25 就包含哈密顿方程本身作为特例。因此，这个命题给出了一种较少依赖坐标的时间演化表达方式。

推论 2.26 称 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的光滑函数 f 为一个守恒量，如果对哈密顿方程的每个解 $(\mathbf{x}(t),\mathbf{p}(t))$，$f(\mathbf{x}(t),\mathbf{p}(t))$ 都与 t 无关。那么，f 是守恒量当且仅当

$$\{f, H\} = 0.$$

特别地，哈密顿量 H 是守恒量。

守恒量也称为*运动常量*。关于这一结果的另一种看法，见结论 2.31。守恒量（当能够找到它们时）很有用，因为我们知道，轨迹必定位于任意一个守恒量的等值面内。例如，假设有一个在 $\mathbb{R}^2$ 中运动的粒子，并且哈密顿量 H 和另外一个独立的函数 f（比如角动量）都是守恒量。那么，我们就不必在四维相空间中寻找轨迹，而是在 H 和 f 的联合等值集（形如 $H(\mathbf{x},\mathbf{p}) = a$、$f(\mathbf{x},\mathbf{p}) = b$ 的集合，其中 a 和 b 为某些常数）中寻找。这些联合等值集（一般而言）是二维的，而不是四维的，所以利用运动常量大大简化了问题——从一个含四个变量的方程，化为一个仅含两个变量的方程。

求解 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的哈密顿方程，得到 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的一个*流*，即 $\mathbb{R}^{2n}$ 的一族微分同胚 Φ_t，其中 $\Phi_t(\mathbf{x},\mathbf{p})$ 等于以 $(\mathbf{x},\mathbf{p})$ 为初始条件的哈密顿方程的解在时刻 t 的值。由于粒子可能（取决于势函数 V 的选取）在有限时间内逃向无穷远，映射 Φ_t 未必在整个 $\mathbb{R}^{2n}$ 上有定义，而可能只在它的某个开子集上有定义。如果 Φ_t 确实（对所有 t）都在整个 $\mathbb{R}^{2n}$ 上有定义，我们就称这个流是*完备的*。

定理 2.27 （刘维尔定理）对任意哈密顿函数 H，与哈密顿方程相联系的流保持 $(2n)$ 维体积测度

$$dx_1\, dx_2 \cdots dx_n\, dp_1\, dp_2 \cdots dp_n.$$

更准确地说，这意味着，如果一个可测集 E 包含在某个 $t \in \mathbb{R}$ 对应的 Φ_t 的定义域内，那么 $\Phi_t(E)$ 的体积就等于 E 的体积。

证明. 哈密顿方程可以写成

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \\ p_1 \\ \vdots \\ p_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial H}{\partial p_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial H}{\partial p_n} \\ -\frac{\partial H}{\partial x_1} \\ \vdots \\ -\frac{\partial H}{\partial x_n} \end{bmatrix}. \tag{2.28}$$

这意味着，哈密顿方程描述的是沿 (2.28) 右端所出现的 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的向量场的流。根据向量微积分中的一个标准结果（例如，见 [29] 中的命题 16.33），这个流保持体积，当且仅当该向量场的散度为零。我们计算出这个散度为

$$\frac{\partial}{\partial x_1}\frac{\partial H}{\partial p_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial x_n}\frac{\partial H}{\partial p_n} - \frac{\partial}{\partial p_1}\frac{\partial H}{\partial x_1} - \cdots - \frac{\partial}{\partial p_n}\frac{\partial H}{\partial x_n}. \tag{2.29}$$

由于

$$\frac{\partial^2 H}{\partial x_j \partial p_j} = \frac{\partial^2 H}{\partial p_j \partial x_j},$$

所以散度为零。 □

不变体积的存在对系统的动力学有重要影响。例如，对于“受限”系统，不变体积意味着系统呈现“回复性”，这（粗略地说）是指，对大多数初始条件，粒子最终都会回到相空间中与其初始状态任意接近的地方。不过，我们不深入讨论这方面的理论。

注意，在 (2.29) 中计算的 X_H 的散度以一种很特殊的方式消失，即对所有 $1 \le j \le n$，第 j 项与第 $(n+j)$ 项的和都为零。这个更强的条件实际上等价于：与 $\mathbb{R}^{2n}$ 上任意光滑函数相联系的哈密顿流 Φ_t 保持*辛形式* ω，其中 ω 定义为

$$\omega\big((\mathbf{x},\mathbf{p}),(\mathbf{x}',\mathbf{p}')\big) = \mathbf{x}\cdot\mathbf{p}' - \mathbf{p}\cdot\mathbf{x}'.$$

更准确地说，这意味着，对任意 $t \in \mathbb{R}$ 和任意 $(\mathbf{x},\mathbf{p}) \in \mathbb{R}^{2n}$，$\Phi_t$ 在点 $(\mathbf{x},\mathbf{p})$ 处的偏导数矩阵——视为 $\mathbb{R}^{2n}$ 到 $\mathbb{R}^{2n}$ 的线性映射——保持 ω。实际上，Φ_t 的这一性质等价于 Φ_t 保持泊松括号这一性质，其含义是

$$\{f\circ\Phi_t, g\circ\Phi_t\} = \{f,g\}\circ\Phi_t$$

对所有 $f, g \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 成立。保持 ω 的映射 $\Psi : \mathbb{R}^{2n} \to \mathbb{R}^{2n}$ 称为*辛同胚*（数学中的说法）或*正则变换*（物理学中的说法）。我们把这些论断的证明推迟到第 21 章，在那里可以在更一般的背景下考察它们。

定义 2.28 对 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的任意光滑函数 f，*由 f 生成的哈密顿流*是把哈密顿方程 (2.25) 中的哈密顿量 H 换成 f 后，求解该方程得到的流。函数 f 称为相应流的*哈密顿生成元*。

虽然可以把 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的任意光滑函数代入哈密顿方程来产生一个流，但从物理上应当认为，存在一个特殊的函数，即系统的哈密顿量 H，使得由 H 生成的流就是系统的时间演化。对任何其

他函数 f，由 f 生成的哈密顿流都不应被视为时间演化，而应被视为某个其他的流，例如，它可能表示系统的某一族对称性。

命题 2.29 由函数

$$f_{\mathbf{a}}(\mathbf{x},\mathbf{p}) := \mathbf{a}\cdot\mathbf{p} \tag{2.30}$$

生成的哈密顿流为

$$\begin{aligned}\mathbf{x}(t) &= \mathbf{x}_0 + t\mathbf{a}\\ \mathbf{p}(t) &= \mathbf{p}_0,\end{aligned} \tag{2.31}$$

而由函数

$$g_{\mathbf{b}}(\mathbf{x},\mathbf{p}) := \mathbf{b}\cdot\mathbf{x} \tag{2.32}$$

生成的哈密顿流为

$$\begin{aligned}\mathbf{x}(t) &= \mathbf{x}_0\\ \mathbf{p}(t) &= \mathbf{p}_0 - t\mathbf{b}.\end{aligned}$$

证明. 直接计算。 □

这意味着，由动量函数的线性组合生成的哈密顿流，由粒子位置的平移组成。也就是说，在由 (2.30) 中的函数 $f_{\mathbf{a}}$ 生成的流 (2.31) 中，粒子的初始位置 $\mathbf{x}_0$ 平移了 $t\mathbf{a}$，而粒子的动量与 t 无关。类似地，由位置函数的线性组合〔(2.32) 中的函数 $g_{\mathbf{b}}$〕生成的哈密顿流，由粒子动量的平移组成。

命题 2.30 对在 $\mathbb{R}^2$ 中运动的粒子，由角动量函数

$$J(\mathbf{x},\mathbf{p}) = x_1p_2 - x_2p_1$$

生成的哈密顿流，由 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{p}$ 的同时旋转组成。也就是说，

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix}x_1(t)\\ x_2(t)\end{bmatrix} &= \begin{bmatrix}\cos t & -\sin t\\ \sin t & \cos t\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(0)\\ x_2(0)\end{bmatrix}\\ \begin{bmatrix}p_1(t)\\ p_2(t)\end{bmatrix} &= \begin{bmatrix}\cos t & -\sin t\\ \sin t & \cos t\end{bmatrix}\begin{bmatrix}p_1(0)\\ p_2(0)\end{bmatrix}.\end{aligned} \tag{2.33}$$

证明. 如果把角动量函数 J 代入哈密顿方程，取代 H，就得到

$$\begin{aligned}\frac{dx_1}{dt} &= \frac{\partial J}{\partial p_1} = -x_2; \quad & \frac{dp_1}{dt} &= -\frac{\partial J}{\partial x_1} = -p_2\\ \frac{dx_2}{dt} &= \frac{\partial J}{\partial p_2} = x_1; \quad & \frac{dp_2}{dt} &= -\frac{\partial J}{\partial x_2} = p_1.\end{aligned}$$

这个方程组的解由命题中的表达式给出，对 (2.33) 求导就很容易验证这一点。 □

注意，由于由 J 生成的哈密顿流不具有粒子的时间演化这一解释，(2.33) 中的参数 t 不应被解释为物理时间；它只是一个微分同胚单参数群中的参数。在这里，t 是旋转角。因此，对于“什么是角动量?”这一问题，一个回答是：J 是旋转的哈密顿生成元。

如果 f 是任意光滑函数，那么根据命题 2.25 的证明，沿着由 f 生成的哈密顿流，任意其他函数 g 的时间导数为 $dg/dt = \{g, f\}$。特别地，哈密顿量 H 沿着由 f 生成的流的导数是 $\{H, f\}$。因此，f 沿由 H 生成的流为常数，当且仅当 $\{f, H\} = 0$；这成立当且仅当 $\{f, H\} = 0$；而这又成立当且仅当 H 沿由 f 生成的流为常数。这一推理给出下面的结果。

结论 2.31 函数 f 是哈密顿方程 (2.25) 的解的守恒量，当且仅当 H 在由 f 生成的哈密顿流下不变。特别地，角动量 J 守恒，当且仅当 H 在 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{p}$ 的同时旋转下不变。

我们将在第 21 章再来讨论这种理解守恒量的方式。参见习题 12。

哈密顿框架可以直接推广到粒子系。

命题 2.32 考虑由 N 个在 $\mathbb{R}^n$ 中运动的粒子组成的系统的相空间，即 $\mathbb{R}^{2nN}$，把它视为形如

$$(\mathbf{x}^1, \dots, \mathbf{x}^N, \mathbf{p}^1, \dots, \mathbf{p}^N)$$

的 $(2N)$ 元组的集合，其中 $\mathbf{x}^j$ 和 $\mathbf{p}^j$ 都属于 $\mathbb{R}^n$。将相空间上两个光滑函数 f 和 g 的泊松括号定义为

$$\{f, g\} = \sum_{j=1}^{N} \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_k^j} \frac{\partial g}{\partial p_k^j} - \frac{\partial f}{\partial p_k^j} \frac{\partial g}{\partial x_k^j} \right)$$

并考虑如下形式的哈密顿函数：

$$H(\mathbf{x}^1, \dots, \mathbf{x}^N, \mathbf{p}^1, \dots, \mathbf{p}^N) = \sum_{j=1}^{N} \frac{1}{2m_j} |\mathbf{p}^j|^2 + V(\mathbf{x}^1, \dots, \mathbf{x}^N).$$

那么，$m_j \ddot{\mathbf{x}}^j = -\nabla^j V$ 形式的牛顿定律，等价于如下形式的哈密顿方程：

$$\begin{aligned} \frac{dx_k^j}{dt} &= \frac{\partial H}{\partial p_k^j} \\ \frac{dp_k^j}{dt} &= -\frac{\partial H}{\partial x_k^j}. \end{aligned} \tag{2.34}$$

对任意光滑函数 f，f 沿哈密顿方程的一个解的导数为

$$\frac{df}{dt} = \{f, H\}.$$

这些结果的证明与单粒子的情形完全类似，故略去。

2.6 开普勒问题与龙格—楞次向量

2.6.1 开普勒问题

现在我们考虑经典的*开普勒问题*，即求行星绕太阳运行的轨迹。由于太阳的质量比任何一颗行星都大得多，我们可以认为太阳的位置固定在坐标系的原点。太阳施加在行星上的力为

$$\mathbf{F} = -k\frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^3}. \tag{2.35}$$

这里 $k = GmM$，其中 m 是行星的质量，M 是太阳的质量，而 G 是万有引力常数。注意，$\mathbf{F}$ 的大小与到原点的距离的平方成反比；因此，这个力遵循*平方反比定律*。由于 k 含有行星质量 m 这一因子，这个量会从运动方程 $m\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}$ 中消去。容易看出，与力(2.35)对应的势为

$$V(\mathbf{x}) = -\frac{k}{|\mathbf{x}|}. \tag{2.36}$$

由于势 V 在旋转下不变，角动量向量 $\mathbf{J} = \mathbf{x} \times \mathbf{p}$ 是一个守恒量（取 $N = 1$ 和 $n = 3$ 时的定理 2.21）。如果 $\mathbf{J} = 0$，粒子就沿着一条经过原点的射线运动。在这种情况下，粒子要么将在未来的某个时刻经过原点（若初始动量指向原点），要么必定曾在过去的某个时刻经过原点（若初始动量背离原点）。这类轨迹称为*碰撞轨迹*，我们将把这类轨迹视为病态情形。

从现在起，我们只考虑角动量向量非零的轨迹。固定粒子的能量和角动量，可以保证粒子与原点之间始终保持某个最小距离（习题 20）。同时，由于 $\mathbf{J} = \mathbf{x} \times \mathbf{p}$，粒子的位置 $\mathbf{x}(t)$ 始终垂直于 $\mathbf{J}$ 的恒定取值。因此，我们把垂直于 $\mathbf{J}$ 的（经过原点的）平面称为“运动平面”。

2.6.2 龙格—楞次向量的守恒性

我们将利用一种称为龙格—楞次向量的量，以间接的方式描述经典轨迹。

定义 2.33 龙格—楞次向量是 $\left(\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}\right) \times \mathbb{R}^3$ 上的向量值函数，定义为

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}, \mathbf{p}) = \frac{1}{mk}\mathbf{p} \times \mathbf{J} - \frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|}.$$

这里 $\mathbf{x}$ 表示经典粒子的位置，$\mathbf{p}$ 表示其动量。

这个向量的意义在于，它是开普勒问题的一个守恒量。当然，只要势能是径向的（即到原点的距离的函数），角动量向量就是一个守恒量。开普勒问题中 $1/r$ 势的特殊之处在于，还存在另一个向量值守恒量。

命题 2.34 对于力由(2.35)给出的牛顿定律，龙格—楞次向量是一个守恒量。

证明. 由于 $\mathbf{J}$ 守恒，我们计算得到

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{A}}(t) &= \frac{1}{mk}\mathbf{F}\times\mathbf{J} - \frac{1}{|\mathbf{x}|}\frac{\mathbf{p}}{m} + \frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^2}\sum_{j=1}^{3}\frac{\partial|\mathbf{x}|}{\partial x_j}\frac{dx_j}{dt}\\ &= -\frac{1}{m}\frac{1}{|\mathbf{x}|^3}\mathbf{x}\times(\mathbf{x}\times\mathbf{p}) - \frac{1}{|\mathbf{x}|}\frac{\mathbf{p}}{m} + \frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^2}\sum_{j=1}^{3}\frac{x_j}{|\mathbf{x}|}\frac{p_j}{m}\\ &= \frac{1}{m}\left(-\frac{1}{|\mathbf{x}|^3}\mathbf{x}(\mathbf{x}\cdot\mathbf{p}) + \frac{1}{|\mathbf{x}|^3}\mathbf{p}(\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}) - \frac{\mathbf{p}}{|\mathbf{x}|} + \frac{\mathbf{x}(\mathbf{x}\cdot\mathbf{p})}{|\mathbf{x}|^3}\right)\\ &= 0.\end{aligned}$$

这里使用了恒等式 $\mathbf{b}\times(\mathbf{c}\times\mathbf{d}) = \mathbf{c}(\mathbf{b}\cdot\mathbf{d}) - \mathbf{d}(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c})$；它对所有向量 $\mathbf{b},\mathbf{c},\mathbf{d}\in\mathbb{R}^3$ 都成立。 □

2.6.3 椭圆、双曲线与抛物线

现在我们利用龙格—楞次向量来确定开普勒问题的轨迹。

命题 2.35 龙格—楞次向量 $\mathbf{A}$ 的大小满足

$$|\mathbf{A}|^2 = 1 + \frac{2|\mathbf{J}|^2}{mk^2}E,$$

其中 $E = |\mathbf{p}|^2/(2m) - k/|\mathbf{x}|$ 是粒子的能量。此外，若 $\hat{\mathbf{x}} := \mathbf{x}/|\mathbf{x}|$ 是 $\mathbf{x}$ 方向的单位向量，那么对于所有非零的 $\mathbf{x}$，有

$$\mathbf{A}\cdot\hat{\mathbf{x}} = \frac{|\mathbf{J}|^2}{mk|\mathbf{x}|} - 1. \tag{2.37}$$

由(2.37)可得

$$|\mathbf{x}| = \frac{|\mathbf{J}|^2}{mk(1+\mathbf{A}\cdot\hat{\mathbf{x}})}.$$

注意，由(2.37)可知，对所有满足 $\mathbf{x}\neq 0$ 的点 $(\mathbf{x},\mathbf{p})$，都有 $\mathbf{A}\cdot\hat{\mathbf{x}} > -1$。

证明. 利用恒等式 $\mathbf{b}\cdot(\mathbf{c}\times\mathbf{d}) = \mathbf{d}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c})$，可得

$$\hat{\mathbf{x}}\cdot(\mathbf{p}\times\mathbf{J}) = \mathbf{J}\cdot(\hat{\mathbf{x}}\times\mathbf{p}) = |\mathbf{J}|^2/|\mathbf{x}|.$$

由于 $\mathbf{J}$ 与 $\mathbf{p}$ 正交，得到

$$\begin{aligned}|\mathbf{A}|^2 &= \frac{1}{m^2k^2}|\mathbf{p}|^2|\mathbf{J}|^2 + 1 - \frac{2}{mk}\hat{\mathbf{x}}\cdot(\mathbf{p}\times\mathbf{J})\\ &= 1 + \frac{2|\mathbf{J}|^2}{mk^2}\left(\frac{|\mathbf{p}|^2}{2m} - \frac{k}{|\mathbf{x}|}\right)\\ &= 1 + \frac{2|\mathbf{J}|^2}{mk^2}E.\end{aligned}$$

再次利用关于 $\mathbf{b}\cdot(\mathbf{c}\times\mathbf{d})$ 的恒等式，接着计算得到

$$\begin{aligned}\mathbf{A}\cdot\mathbf{x} &= \frac{1}{mk}\mathbf{J}\cdot(\mathbf{x}\times\mathbf{p}) - \frac{\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|}\\ &= \frac{|\mathbf{J}|^2}{mk} - |\mathbf{x}|.\end{aligned}$$

现在除以 $|\mathbf{x}|$，就得到所需的 $\mathbf{A}\cdot\hat{\mathbf{x}}$ 的表达式。随后便可直接解出 $|\mathbf{x}|$。 □

推论 2.36 在运动平面内选取正交归一坐标，使 $\mathbf{A}$ 沿着 x_1 轴的正方向。设 r 和 θ 是与这个坐标系对应的极坐标，那么沿着每一条轨迹 $(r(t),\theta(t))$，都有

$$r(t) = \frac{|\mathbf{J}|^2}{mk}\frac{1}{1+A\cos\theta(t)}, \tag{2.38}$$

其中 $A=|\mathbf{A}|$。

若 $A=0$，则可以使用任意正交归一坐标。

命题 2.37 若 $A := |\mathbf{A}| < 1$，则(2.38)是一个偏心率为 A 的椭圆的方程，原点是这个椭圆的一个焦点。若 $A>1$，则(2.38)是双曲线的方程；若 $A=1$，则(2.38)是抛物线的方程。
在运动平面内，若粒子的能量为负，其轨道就是椭圆；若能量为正，轨道就是双曲线；若能量为零，轨道就是抛物线。

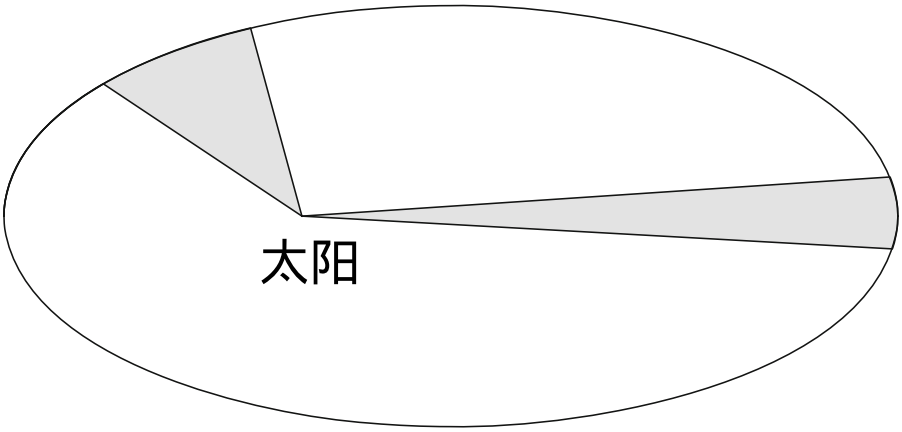


图 2.2 开普勒问题的椭圆轨道，阴影标出了两个面积相等的区域。

开普勒第一定律断言，行星沿着椭圆轨迹运动，太阳位于其中一个焦点上，如图2.2所示。阴影部分表示在相等的时间内扫过的两个面积相等的区域，这与开普勒第二定律（推论 2.19）一致。

回忆一下，椭圆的偏心率是 $\sqrt{1-(b/a)^2}$，其中 a 是长轴长度的一半，b 是短轴长度的一半。因此，当 $A=0$ 时，有 $b=a$，这意味着椭圆是一个圆。

证明. 我们继续使用 $\mathbf{A}$ 沿着 x_1 轴正方向的坐标系。此时(2.38)变成

$$\sqrt{x^2+y^2} = \alpha \frac{1}{1+A\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}},$$

其中 $\alpha = |\mathbf{J}|^2/(mk)$。由此得到

$$1 = \frac{1}{\alpha}\left(\sqrt{x^2+y^2} + Ax\right).$$

现在可以解出 $\sqrt{x^2+y^2}$，将等式两边平方，再化简。假设 $A^2 \neq 1$，得到

$$\alpha^2\left(\frac{1}{1-A^2}\right) = (1-A^2)\left(x + \frac{A\alpha}{1-A^2}\right)^2 + y^2. \tag{2.39}$$

这是椭圆 (若 $A^2<1$) 或双曲线 (若 $A^2>1$) 的方程，椭圆或双曲线的中心是点 $\big(-\alpha/(1-A^2),0\big)$。根据命题 2.35 中 $A := |\mathbf{A}|$ 的公式，当粒子的能量为负时，得到椭圆；当能量为正时，得到双曲线。

在 $A^2<1$ 的情形下，可以容易地算出长轴和短轴长度的一半 a 和 b，分别为

$$a = \frac{\alpha}{1-A^2}; \qquad b = \frac{\alpha}{\sqrt{1-A^2}}.$$

由此容易算出偏心率为 A。椭圆的两个焦点之间的距离等于长轴长度乘以偏心率，在这里就是 $2A\alpha/(1-A^2)$。由于(2.39)中椭圆的中心位于点 $\big(A\alpha/(1-A^2),0\big)$，所以原点是椭圆的一个焦点。

若 $A^2=1$，则进行相同的分析时，x^2 会从方程中消去，得到

$$x = \frac{1}{2A\alpha}\left(-y^2+\alpha^2\right),$$

这是沿着 x 轴方向开口的抛物线方程。这种情形对应于能量为零。 □

注意，命题 2.37 并没有告诉我们粒子沿着椭圆、双曲线或抛物线的运动如何随时间变化。不过，利用角动量，我们至少原则上可以确定这一点。毕竟，在运动平面内应用(2.17)，得到

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{mr^2}|\mathbf{J}|, \tag{2.40}$$

其中 θ 是运动平面内的极角变量。由于在推论 2.36 中已经算出了 r 作为 θ 的函数，(2.40)就给出了一个（一阶、可分离变量的）微分方程，我们可以尝试求解它，从而得到 θ，因而也得到 r，作为 t 的函数。

2.6.4 开普勒问题的特殊性质

正如我们已经说过的，除了守恒的能量和角动量以外，还存在另一个守恒的向量值函数，这是形如 $-k/|\mathbf{x}|$ 的势所特有的。对于一般的径向势，能量和角动量将是仅有的守恒量。假设 $\mathbf{J}\neq 0$，粒子在任意径向势中的运动总是位于垂直于 $\mathbf{J}$ 的平面内。考虑到这一点，我们把粒子看作在 $\mathbb{R}^2$ 中而不是在 $\mathbb{R}^3$ 中运动，并相应地把相空间看作四维而不是六维。从这个观点来看，剩下的守恒

量有两个，即能量 E 和定义 2.17 所给出的平面内的标量角动量 J。因此，每条轨迹都将位于一个形如下式的集合中：

$$\left\{(\mathbf{x},\mathbf{p})\in\mathbb{R}^2\times\mathbb{R}^2 \,\middle|\, E(\mathbf{x},\mathbf{p})=a,\ J(\mathbf{x},\mathbf{p})=b\right\}.$$

我们把这样的集合称为 E 与 J 的一个联合等值集。这些集合是四维相空间内的二维曲面。

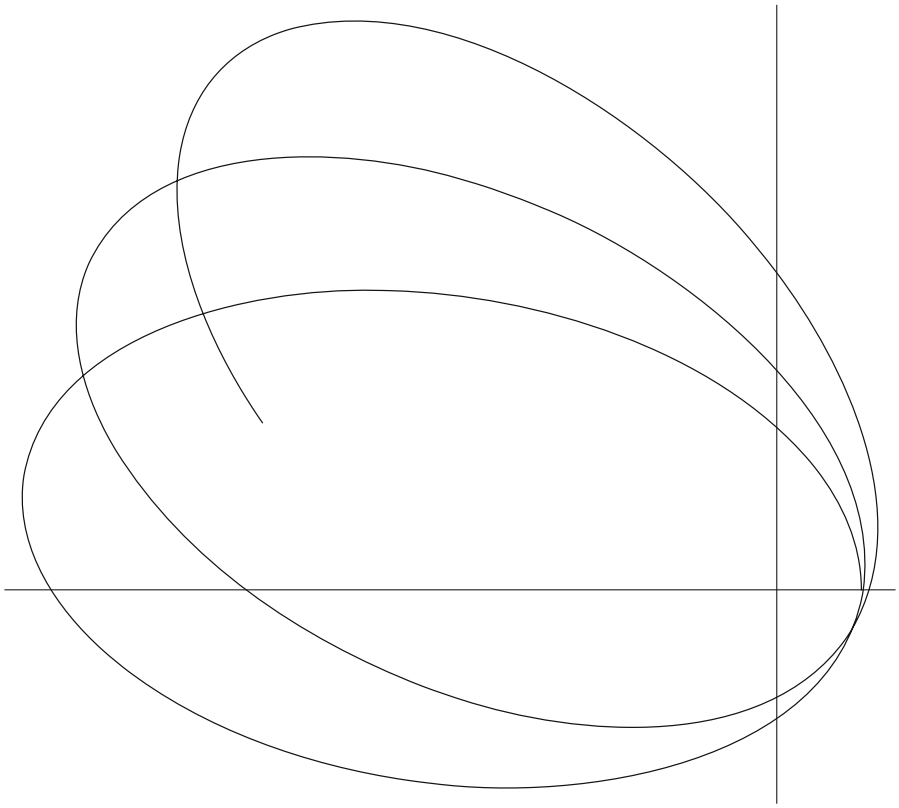


图 2.3 典型径向势下运动平面内的一条轨迹。

对于一般的径向势，相空间中的轨迹 $(\mathbf{x}(t),\mathbf{p}(t))$ 可能不是闭曲线，而可能填满它所在的联合等值面的一个稠密子集。特别地，位置空间中的轨迹 $\mathbf{x}(t)$ 通常不是闭曲线。例如，$\mathbf{x}(t)$ 可能在平面内描出一个大致呈椭圆形的区域，但是这个椭圆的轴会发生“进动”，也就是说，会随时间变化。图2.3画出了这样一条轨迹，可以将它与图2.2作对比。

在开普勒问题中，即使把注意力限制在运动平面内，除了 E 和 J 以外，我们仍然还有一个守恒量，即 $\mathbf{A}$ 的方向；它可以用 $\mathbf{A}$ 与运动平面内 x_1 轴之间的夹角 ϕ 来表示。（注意，$\mathbf{A}$ 的定义中的两项都位于运动平面内。还要注意，根据命题 2.35，$\mathbf{A}$ 的大小可以由 E 和 J 计算出来。）因此，开普勒问题的轨迹位于 E、J 和 ϕ 的联合等值集中，这些集合是一维的。当 $E<0$ 时，E 与 J 的联合等值集是紧的；在这种情况下，E、J 和 ϕ 的联合等值集是紧的一维集合，也就是简单闭曲线。

开普勒问题的另一个特殊性质是，对于能量相同的所有闭轨迹（即能量为负的轨迹），其周期都相同（习题 21）。要解释这种表面上的巧合，可以证明 $\mathbf{J}$ 和 $\mathbf{A}$ 生成的哈密顿流（定义 2.28）在能量曲面上传递地作用。这些流与系统的时间演化可交换，因为它们都是守恒量（结论 2.31）。因

此，能量相同的任意两个点就时间演化而言都是“等价的”。虽然我们不会深入讨论这种分析的细节，但在第 18.4 节中，我们会对 $\mathbf{A}$ 的各分量生成的流有更好的理解。

2.7 习题

1. 考虑一个在实数轴上运动的粒子，它所受的力来自势能函数 V。给定粒子能量的某个值 E_0，假设对于某个闭区间 $[x_0, x_1]$ 中的所有 x，都有 $V(x) < E_0$。那么，初始位置为 x_0 且初速度为正的粒子将持续向右运动，直到到达 x_1。利用式 (2.6)，证明从 x_0 运动到 x_1 所需的时间为

$$t = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{\frac{m}{2(E_0 - V(y))}}\, dy.$$

   注：这表明，对于 $\mathbb{R}^1$ 中的牛顿方程，我们可以较为显式地解出时间作为位置的函数，而这原则上就确定了位置作为时间的函数。

2. 沿用上一题的记号，现在假设当 $x_0 \le x < x_1$ 时有 $V(x) < E_0$，但 $V(x_1) = E_0$。
   (a) 证明，如果 $V'(x_1) \neq 0$，那么粒子在有限时间内到达 x_1。
   (b) 证明，如果 $V'(x_1) = 0$，那么粒子到达 x_1 所需的时间为无穷大；也就是说，粒子不断接近 x_1，却永远不会真正到达它。

   注：在第 (b) 问中，点 x_1 是系统的一个不稳定平衡点，即 V 的一个不是局部极小值点的临界点。

3. 考虑长度为 L 的摆的运动方程

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L}\sin\theta = 0,$$

   其中 g 是重力加速度。这里，θ 是摆与平面内 y 轴负半轴之间的夹角。这个系统在 $\theta = 0$ 处有一个稳定平衡点，在 $\theta = \pi$ 处有一个不稳定平衡点。考虑形如 $\theta(0) = \pi - \delta$、$\dot\theta(0) = 0$ 的初始条件，其中 $0 < \delta < \pi/4$。固定某个角度 θ_0，用 $T(\delta)$ 表示具有上述初始条件的摆到达角度 θ_0 所需的时间。（这里，θ_0 表示任意选定的一个截断点；摆到达该点时，就不再“接近” $\theta = \pi$。）证明，当 δ 趋于零时，$T(\delta)$ 仅按对数增长。
   注：T 作为 δ 的函数按对数增长，对应于 δ 作为 T 的函数按指数衰减。因此，如果我们希望 T 很大，就必须把 δ 选得非常小。

4. 考虑一个在实数轴上运动的粒子，它处于一个“排斥势能”之中，即存在 A，使得对于所有 $x > A$，都有 $V'(x) < 0$。那么，初始位置 $x_0 > A$ 且初速度为正的粒子，在所有正的时刻都具有正速度。现在假设对于所有 $x > 1$，都有 $V(x) = -x^a$，其中 a 是某个正常数。再假设给定粒子的初始位置 $x_0 > 1$，且初速度为正。证明，当 $a > 2$ 时，粒子在有限时间内逃逸到无穷远；但当 $a \le 2$ 时，对于所有有限的时间，粒子的位置都保持有限。
   提示：利用习题 1。

5. 考虑方程 $m\ddot{x} + \gamma\dot{x} + kx = 0$，其中 γ 和 k 是正常数（分别为阻尼系数和弹簧劲度系数）。对于固定的 m 和 k，求 γ 的临界值 γ_c，使得当 $\gamma < \gamma_c$ 时，所得的解为正弦和余弦函数乘以一个衰减的指数函数；而当 $\gamma > \gamma_c$ 时，所得的解为纯粹衰减的指数函数。

6. 沿用习题 5 的记号。给定 m、γ 和 k 的具体取值，用 r 表示运动方程的一个“一般”解的指数衰减速率。这里，如果解具有 $ae^{-rt}\cos(\omega t) + be^{-rt}\sin(\omega t)$ 的形式，那么指数衰减速率

就是 r。如果解具有 $ae^{-r_1 t} + be^{-r_2 t}$ 的形式，那么 $r = \min(r_1, r_2)$，因为只要 a 和 b 均非零，衰减较慢的那一项就会占主导地位。

对于固定的 m 和 k，证明取 $\gamma = \gamma_c$ 时，r 取得最大值。（这就解释了为何把 $\gamma = \gamma_c$ 的情形称为“临界阻尼”。）

7. 考虑定义在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 上的 $\mathbb{R}^2$ 值函数 $\mathbf{F}$，其表达式为

$$\mathbf{F}(x_1, x_2) = \left(-\frac{x_2}{x_1^2 + x_2^2}, \frac{x_1}{x_1^2 + x_2^2} \right).$$

证明 $\partial F_1/\partial x_2 - \partial F_2/\partial x_1 = 0$，但在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 上不存在满足 $\mathbf{F} = -\nabla V$ 的光滑函数 V。

提示：如果 $\mathbf{F}$ 具有 $-\nabla V$ 的形式，那么由微积分基本定理和链式法则，对于每条光滑路径 $\mathbf{x}(\cdot) : [a, b] \to \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$，我们都会有

$$V(\mathbf{x}(b)) - V(\mathbf{x}(a)) = -\int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{x}(t)) \cdot \frac{d\mathbf{x}}{dt}\, dt.$$

8. 考虑一个在 $\mathbb{R}^n$ 中运动的粒子，其依赖于速度的力的定律为

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{v}) = -\nabla V(\mathbf{x}) + \mathbf{F}_2(\mathbf{x}, \mathbf{v}),$$

其中依赖于速度的项 $\mathbf{F}_2$ 垂直于粒子的速度起作用。（也就是说，我们假设对于所有 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{v}$，都有 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{F}_2(\mathbf{x}, \mathbf{v}) = 0$。）用 E 表示通常的能量函数 $E(\mathbf{x}, \mathbf{v}) = \frac{1}{2} m|\mathbf{v}|^2 + V(\mathbf{x})$，不因力中存在依赖于速度的项而作修改。证明 E 守恒。

9. (a) 如果 r 和 θ 是 $\mathbb{R}^2$ 上通常的极坐标，计算 $\partial\theta/\partial x_1$ 和 $\partial\theta/\partial x_2$。

   (b) 如果 $\mathbf{x}(\cdot)$ 表示质量为 m 的粒子在 $\mathbb{R}^2$ 中运动的轨迹，证明

$$\frac{d}{dt}\theta(\mathbf{x}(t)) = \frac{1}{mr^2} J(\mathbf{x}(t), \mathbf{p}(t)).$$

10. 仿照命题 2.18 的证明，证明定理 2.21。可以假设，每个旋转都可以构造为在各个坐标平面内反复旋转的乘积（即对于不同的指标对 (j, k)，在 (x_j, x_k) 平面内进行旋转，其中同一个平面可以使用不止一次）。

11. 考虑命题 2.32 中在 $\mathbb{R}^n$ 中运动的 N 个粒子的哈密顿方程。证明，系统的总动量 $\mathbf{p} = \sum_{j=1}^N \mathbf{p}^j$ 是守恒量，当且仅当对于 $\mathbb{R}^n$ 中所有的 $\mathbf{x}^1, \ldots, \mathbf{x}^N$ 和 $\mathbf{p}^1, \ldots, \mathbf{p}^N$，量

$$H(\mathbf{x}^1 + \mathbf{a}, \ldots, \mathbf{x}^N + \mathbf{a}, \mathbf{p}^1 + \mathbf{a}, \ldots, \mathbf{p}^N + \mathbf{a}), \quad \mathbf{a} \in \mathbb{R}^n,$$

与 $\mathbf{a}$ 无关。

提示：利用结论 2.31（的 N 粒子版本）。

12. 用 J 表示在 $\mathbb{R}^2$ 中运动的一个粒子的角动量。用 R_θ 表示 $\mathbb{R}^2$ 中逆时针转过角度 θ 的旋转。

   (a) 如果 f 是 $\mathbb{R}^4$ 上任意一个光滑函数，证明

$$\{f, J\}(\mathbf{x}, \mathbf{p}) = \frac{d}{d\theta} f(R_\theta \mathbf{x}, R_\theta \mathbf{p}) \bigg|_{\theta=0}.$$

   (b) 设 H 是 $\mathbb{R}^4$ 上任意一个光滑函数，并考虑由这个函数充当哈密顿量的哈密顿方程。证明，J 守恒（即沿哈密顿方程的任意一个解都不随时间改变），当且仅当对于 $\mathbb{R}$ 中的所有 θ 以及 $\mathbb{R}^2$ 中的所有 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{p}$，都有

$$H(R_\theta \mathbf{x}, R_\theta \mathbf{p}) = H(\mathbf{x}, \mathbf{p}).$$

（这个论证给出了推得结论 2.31 的一种更显式的方法。）

13. 假设 f 和 g 是 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的光滑函数，并且二者中至少有一个具有紧支集。证明

$$\int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n} \{f,g\}(\mathbf{x},\mathbf{p})\, d^n\mathbf{x}\, d^n\mathbf{p} = 0.$$

提示：利用分部积分或刘维尔定理。

14. 设 X 和 Y 是 $\mathbb{R}^n$ 上的“向量场”，将它们看成一阶微分算子。这意味着 X 和 Y 具有如下形式：

$$X = \sum_{j=1}^n a_j(\mathbf{x})\frac{\partial}{\partial x_j}; \qquad Y = \sum_{j=1}^n b_j(\mathbf{x})\frac{\partial}{\partial x_j}.$$

[如果 $\widetilde{X}(\mathbf{x}) = (a_1(\mathbf{x}), \ldots, a_n(\mathbf{x}))$，那么算子 X 就是沿 $\widetilde{X}$ 方向的方向导数。通常会将向量值函数 $\widetilde{X}$ 与相应的一阶微分算子 X 等同起来。]
证明，X 与 Y 的交换子 $[X,Y]$，其定义为

$$[X,Y] = XY - YX,$$

仍然是一个向量场（即一个一阶微分算子）。

15. 给定 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的一个光滑函数 f，用公式

$$X_f(g) = \{f,g\}$$

定义一个作用在 $C^\infty(\mathbb{R}^{2n})$ 上的算子 X_f。也就是说，

$$X_f = \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j}\frac{\partial}{\partial p_j} - \frac{\partial f}{\partial p_j}\frac{\partial}{\partial x_j}\right).$$

算子 X_f 称为与函数 f 对应的哈密顿向量场。（这里与习题 14 中一样，我们将向量场与一阶微分算子等同起来。）

(a) 证明，对于所有 $f, g \in C^\infty(\mathbb{R}^{2n})$，都有

$$X_{\{f,g\}} = [X_f, X_g],$$

其中 $[X_f, X_g] = X_f X_g - X_g X_f$。
提示：根据习题 14，计算 $[X_f, X_g](h)$ 时，所有含有 h 的二阶导数的项都可以忽略，因为它们总会相互抵消而为零。

(b) 利用第 (a) 问计算 $\{\{f,g\},h\} = X_{\{f,g\}}(h)$，由此给出泊松括号的雅可比恒等式的另一个证明。

16. 回顾习题 15 中哈密顿向量场 X_f 的定义。

(a) 考虑 $\mathbb{R}^2$ 上一个具有如下形式的光滑向量场 X（像习题 14 中那样，将它看成一阶微分算子）：

$$X(\mathbf{x}) = g_1(x,p)\frac{\partial}{\partial x} + g_2(x,p)\frac{\partial}{\partial p}.$$

证明，存在某个 $f \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$ 使 X 可以表示为 $X = X_f$，当且仅当 X 的散度为零，也就是说，当且仅当

$$\nabla \cdot X := \frac{\partial g_1}{\partial x} + \frac{\partial g_2}{\partial p} = 0.$$

提示：与命题 2.7 中一样，给定 $\mathbb{R}^2$ 上的一对函数 h_1 和 h_2，存在一个满足 $\partial f/\partial x = h_1$ 和 $\partial f/\partial p = h_2$ 的函数 f，当且仅当 $\partial h_1/\partial p = \partial h_2/\partial x$。

(b) 证明，$\mathbb{R}^4$ 上存在一个具有如下形式的光滑向量场 X：

$$X = \sum_{j=1}^{2}\left(g_j(\mathbf{x})\frac{\partial}{\partial x_j} + g_{j+2}(\mathbf{x})\frac{\partial}{\partial p_j}\right),$$

使得

$$\nabla \cdot X := \sum_{j=1}^{2}\left(\frac{\partial g_j}{\partial x_j} + \frac{\partial g_{j+2}}{\partial p_j}\right) = 0,$$

但不存在满足 $X = X_f$ 的 $f \in C^\infty(\mathbb{R}^4)$。

提示：应当可以找到一个反例，其中的系数函数 g_j 都是线性的。

17. 证明，$\mathbb{R}^{2n}$ 上的二次齐次多项式所成的空间在泊松括号运算下封闭。

18. 确定由函数 $f(x,p) = xp$ 生成的 $\mathbb{R}^2$ 上的哈密顿流。

19. 用 $\mathbf{J}$ 表示在 $\mathbb{R}^3$ 中运动的一个粒子的角动量向量，即 $\mathbf{J} = \mathbf{x} \times \mathbf{p}$。证明，$\mathbf{J}$ 的分量 J_1、J_2 和 J_3 满足下列泊松括号关系：

$$\{J_1, J_2\} = J_3; \qquad \{J_2, J_3\} = J_1; \qquad \{J_3, J_1\} = J_2.$$

20. 在开普勒问题中，证明对于每个实数 E 和正数 J，都存在 $\varepsilon > 0$，使得对于所有满足 $E(\mathbf{x},\mathbf{p}) = E$ 和 $|\mathbf{J}(\mathbf{x},\mathbf{p})| = J$ 的 $(\mathbf{x},\mathbf{p})$，都有 $|\mathbf{x}| \geq \varepsilon$。
提示：假设 $(\mathbf{x}_n,\mathbf{p}_n)$ 是一个满足 $|\mathbf{J}(\mathbf{x}_n,\mathbf{p}_n)| = J$ 且 $|\mathbf{x}_n|$ 趋于零的序列。证明 $E(\mathbf{x}_n,\mathbf{p}_n)$ 趋于 $+\infty$。

21. (a) 在 $A < 1$ 的情形下，求命题 2.37 中运动平面内的椭圆的面积。

(b) 证明，粒子沿椭圆绕行一周所需的时间 T 为

$$\frac{\pi}{\sqrt{2}}GM(-\widetilde{E})^{-3/2},$$

其中 $\widetilde{E}$ 是粒子的“单位质量能量”，其表达式为

$$\widetilde{E} = \frac{E}{m} = \frac{1}{2}|\dot{\mathbf{x}}| - \frac{GM}{|\mathbf{x}|}.$$

注意，当运动平面内的轨迹为椭圆时，粒子的能量为负。

注：第 (b) 问的结果与开普勒第三定律密切相关。

第三章　量子力学初探

本章试图理解量子力学的主要思想。在量子力学中，测量的结果即使在原则上也无法事先预言；能够预言的只有测量结果的概率。这些概率编码在一个波函数中；波函数是位置变量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 的函数。波函数绝对值的平方编码了粒子位置的概率。与此同时，粒子动量的概率编码在波函数的振荡频率中。这些概率可以用位置算子和动量算子来描述。波函数随时间的演化由哈密顿算子描述，它类似于哈密顿方程中的哈密顿函数（或能量函数）。

3.1　波、粒子与概率

量子理论有两个关键要素，它们都源于实验。第一个要素是波粒二象性，即人们观察到物体兼有波的行为和粒子的行为。例如，在十九世纪的大部分时期，光被认为是一种波，但在二十世纪初，人们又观察到它具有粒子行为。另一方面，电子最初被认为是粒子，但随后又被观察到具有波的行为。

量子理论的第二个要素是它的概率行为。例如，在双缝实验中，“以完全相同的方式制备”的电子并不全都击中屏幕上的同一点。量子理论假定，这种随机性是自然界行为方式的一种根本性质。按照量子力学，事先预言一次实验会得到什么结果是不可能的（这是理论上的不可能，而不仅仅是实践上的不可能）。所能做到的最好程度，就是预言实验结果的概率。

量子理论的这两个方面在波函数中结合起来。波函数是变量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 的函数；我们把这个变量解释为描述粒子位置的可能取值。波函数按照一个波动型方程（薛定谔方程）随时间演化。波函数及其时间演化体现了量子理论的波动性。该理论的粒子性则来自对波函数的解释。把波函数解释为某种云是很诱人的：比如说，这边有一点电子云，那边也有一点电子云，但这种解释与实验不符。每当我们试图测量单个电子的位置时，总是在单独一个点上找到这个电子。双缝实验中的单个电子是在屏幕上的单独一个点被观测到的，并不像波函数那样铺展在整个屏幕上。波函数所描述的，并不是对单个粒子能够直接观测的某种东西；它决定的是一整串以完全相同方式制备的粒子的统计行为。图 1.4 给出了这一效应的一个引人注目的实验展示。

例如，在双缝实验中，可以通过求解（确定性的）薛定谔方程，确定波函数如何随时间变化。然而，知道某个电子的波函数，并不能确定这个电子将在何处击中屏幕。波函数只告诉我们电子可能击中屏幕的位置的概率分布，而这只有通过向屏幕发射一整串电子才能观测到。

下面这样描述量子理论的波粒性，虽然过于简化，却很有用：单个电子（或光子，或其他任何对象）的行为像粒子，而大量电子的集合的行为像波。对单个电子的一次测量，总是把它的位置确定为一个点，正如我们对粒子的预期。然而，即使我们每次都以完全相同的方式把电子射向屏幕，这个点也会因电子而异。对以完全相同方式制备的电子进行重复测量，会给出一个分布；例如，这个分布可以呈现干涉图样，正如我们对波的预期。再次参见图 1.4，并应将它与图 1.1 和图 1.2 比较。

有趣的是，在量子效应并不明显的宏观尺度上，光看起来是波，而电子看起来是粒子。尽管光和电子实际上都是波与粒子的混合体，都是由波函数以概率方式描述的，情况仍是如此。这两

种情形的差别在于，光子（光的粒子）的质量为零，而电子具有正的质量。这意味着，与电子不同，即使在低能量下，光子也很容易产生和湮灭。因此，光的离散性——即光中的能量只能以离散的“量子”，也就是光子的形式出现——不如电子相应的离散性那么明显。

3.2 略谈算子及其伴随

在量子力学中，位置、动量、能量等物理量由某个希尔伯特空间 $\mathbf{H}$ 上的算子表示。这些算子是无界算子，反映出在经典力学中，这些量是经典相空间上的无界函数。本节简要考察与无界算子及其伴随有关的一些技术问题。我们将等到理解了量子力学的基本思想之后，再全面讨论这些技术细节（第 9 章）。

在这里以及本书其余各处，$\mathbf{H}$ 表示 $\mathbb{C}$ 上的希尔伯特空间，并且总是假设它可分。我们采用物理文献中的约定，令内积对第二个因子线性：

$$\langle \phi, \lambda\psi \rangle = \lambda \langle \phi, \psi \rangle; \qquad \langle \lambda\phi, \psi \rangle = \bar{\lambda} \langle \phi, \psi \rangle$$

其中 $\phi, \psi \in \mathbf{H}$ 和 $\lambda \in \mathbb{C}$ 任意。

回忆（附录 A.3.4），如果存在常数 C，使得对所有 $\psi \in \mathbf{H}$ 都有 $\|A\psi\| \le C\|\psi\|$，就称线性算子 $A : \mathbf{H} \to \mathbf{H}$ *有界*。对于任意有界算子 A，存在唯一的有界算子 A^*，称为 A 的*伴随*，使得

$$\langle \phi, A\psi \rangle = \langle A^*\phi, \psi \rangle$$

对所有 $\phi, \psi \in \mathbf{H}$ 成立。注意到对每个固定的 ϕ，映射 $\psi \mapsto \langle \phi, A\psi \rangle$ 是 $\mathbf{H}$ 上的有界线性泛函，A^* 的存在性便由里斯定理（附录 A.4.3）得到。若 $A^* = A$，则称有界算子 A *自伴*。

出于物理和数学两方面的种种原因，我们希望量子力学算子的算子是自伴的。然而，一旦看到这些算子的公式，就会遇到一个严重的技术困难：这些算子并不有界。

如果 A 是定义在整个 $\mathbf{H}$ 上的线性算子，并且对所有 $\phi, \psi \in \mathbf{H}$ 都有 $\langle \phi, A\psi \rangle = \langle A\phi, \psi \rangle$，那么 A 自动有界。（见推论 9.9。）反过来说，*无界自伴算子不可能定义在整个希尔伯特空间上*。因此，为了处理量子力学中的无界算子，我们必须处理只定义在相关希尔伯特空间的一个子空间上的算子；这个子空间称为算子的**定义域**。

> **定义 3.1** $\mathbf{H}$ 上的一个**无界算子** A，是从某个稠密子空间 $\mathrm{Dom}(A) \subset \mathbf{H}$ 到 $\mathbf{H}$ 的线性映射。

更准确地说，算子 A 是“不一定有界的”，因为定义中并没有什么条件排除 $\mathrm{Dom}(A) = \mathbf{H}$ 且 A 有界的情形。

在定义无界算子的伴随时，我们立刻遇到一个困难：对于给定的 $\phi \in \mathbf{H}$，线性泛函 $\langle \phi, A\cdot \rangle$ 可能并不有界；在这种情况下，我们就无法使用里斯定理来定义 $A^*\phi$。这意味着，A 的伴随与 A 本身一样，并不定义在整个 $\mathbf{H}$ 上，而只定义在它的某个子空间上。

定义 3.2 对于 $\mathbf{H}$ 上的无界算子 A，A 的**伴随** A^* 定义如下。若定义在 $\mathrm{Dom}(A)$ 上的线性泛函

$$\langle \phi, A\cdot \rangle,$$

有界，则向量 $\phi \in \mathbf{H}$ 属于 A^* 的定义域 $\mathrm{Dom}(A^*)$。对于 $\phi \in \mathrm{Dom}(A^*)$，令 $A^*\phi$ 为满足

$$\langle \chi, \psi \rangle = \langle \phi, A\psi \rangle$$

对所有 $\psi \in \mathrm{Dom}(A)$ 都成立的唯一向量 χ。

说线性泛函 $\langle \phi, A\cdot \rangle$ 有界，是指存在一个常数 C，使得对所有 $\psi \in \mathrm{Dom}(A)$ 都有 $|\langle \phi, A\psi \rangle| \leq C\|\psi\|$。如果 $\langle \phi, A\cdot \rangle$ 有界，那么由于 $\mathrm{Dom}(A)$ 稠密，BLT 定理（定理 A.36）告诉我们，$\langle \phi, A\cdot \rangle$ 在整个 $\mathbf{H}$ 上有唯一的有界延拓。里斯定理随后保证 χ 的存在性和唯一性。无界线性算子的伴随是其定义域上的线性算子。

现在可以定义无界算子的自伴性（以及一些相关概念）了。

定义 3.3 如果 $\mathbf{H}$ 上的无界算子 A 满足

$$\langle \phi, A\psi \rangle = \langle A\phi, \psi \rangle$$

对所有 $\phi, \psi \in \mathrm{Dom}(A)$ 都成立，就称 A **对称**。如果 $\mathrm{Dom}(A^*) = \mathrm{Dom}(A)$，并且对所有 $\phi \in \mathrm{Dom}(A)$ 都有 $A^*\phi = A\phi$，就称算子 A **自伴**。最后，如果 A 的图在 $\mathbf{H} \times \mathbf{H}$ 中的闭包是某个自伴算子的图，就称 A **本质自伴**。

也就是说，A 自伴，是指 A^* 和 A 是具有相同定义域的同一个算子。每个自伴或本质自伴的算子都是对称的，但并非每个对称算子都是本质自伴的。对于任意对称算子，都有 $\mathrm{Dom}(A^*) \supset \mathrm{Dom}(A)$，并且 A^* 在 $\mathrm{Dom}(A)$ 上与 A 一致。一个对称算子可能不是自伴的，原因就在于 $\mathrm{Dom}(A^*)$ 可能严格大于 $\mathrm{Dom}(A)$。

虽然对称的条件确实比自伴的条件更容易理解（也更容易验证），但自伴性才是“正确的”条件。特别地，对量子力学的大部分内容至关重要的谱定理，只适用于自伴算子，而不适用于仅仅对称的算子。如果 A 本质自伴，那么只需取 A 的图的闭包，就能由 A 得到一个自伴算子，然后便可对这个自伴算子应用谱定理。因此，对于许多用途，让我们的算子本质自伴就够了，不必要求它们自伴。

通常很容易验证，量子力学中的算子（表示位置、动量等的那些算子）在某个适当选取的定义域上是对称的。然而，证明这些算子本质自伴就困难得多。虽然建立本质自伴性是一个关键的技术问题，但在初次接触量子力学时，最好不要为它过于操心。本章不会过分关注与本质自伴性以及算子定义域的精确选择有关的技术细节，而把这些事情留给第 9 章处理。目前，我们满足于推导对称算子（因而也包括自伴算子）的一些非常初等的性质。

命题 3.4 设 A 是 $\mathbf{H}$ 上的对称算子。

1. 对于所有 $\psi \in \mathrm{Dom}(A)$，量 $\langle \psi, A\psi \rangle$ 都是实数。更一般地，如果 $\psi, A\psi, \ldots, A^{m-1}\psi$ 都属于 $\mathrm{Dom}(A)$，那么 $\langle \psi, A^m\psi \rangle$ 是实数。
2. 设 λ 是 A 的一个特征向量，即存在某个非零的 $\psi \in \mathrm{Dom}(A)$，使得 $A\psi = \lambda\psi$。则 $\lambda \in \mathbb{R}$。

证明. 由于 A 对称，对所有 $\psi \in \mathrm{Dom}(A)$，都有

$$\langle \psi, A\psi \rangle = \langle A\psi, \psi \rangle = \overline{\langle \psi, A\psi \rangle}.$$

如果 $\psi, A\psi, \ldots, A^{m-1}\psi$ 都属于 A 的定义域，就可以反复使用 A 的对称性，得到

$$\langle \psi, A^m\psi \rangle = \langle A^m\psi, \psi \rangle = \overline{\langle \psi, A^m\psi \rangle}.$$

另一方面，如果 ψ 是 A 对应于特征值 λ 的特征向量，那么

$$\lambda\langle \psi, \psi \rangle = \langle \psi, A\psi \rangle = \langle A\psi, \psi \rangle = \bar{\lambda}\langle \psi, \psi \rangle.$$

由于假设 ψ 非零，这就推出 $\lambda = \bar{\lambda}$。 □

从物理上说，正如本章稍后将会看到的，$\langle \psi, A\psi \rangle$ 表示在态 ψ 下测量 A 的期望值，而特征值 λ 则表示这次测量的一种可能取值。出于物理上的理由，我们希望这两个数都是实数。如果 A 自伴，而不只是对称，那么谱定理将给出一种典范的方式，把实数轴上的一个概率测度与每个 $\psi \in \mathbf{H}$ 联系起来；这个概率测度编码了在态 ψ 下测量 A 的概率。

3.3 位置与位置算子

先来考虑一个在实数轴上运动的粒子。这样的粒子的波函数是一个映射 $\psi : \mathbb{R}^1 \to \mathbb{C}$。虽然这个映射会随时间演化，但目前先认为时间固定。函数 $|\psi(x)|^2$ 应当是粒子位置的概率密度。这意味着，粒子的位置属于某个集合 $E \subset \mathbb{R}^1$ 的概率为

$$\int_E |\psi(x)|^2 \, dx.$$

为了使这一规定有意义，应将 ψ 归一化，使得

$$\int_{\mathbb{R}} |\psi(x)|^2 \, dx = 1. \tag{3.1}$$

也就是说，ψ 应当是希尔伯特空间 $L^2(\mathbb{R})$ 中的单位向量。

现在，如果函数 $|\psi(x)|^2$ 是粒子位置的概率密度，那么按照概率论中的标准定义，位置的期望值将是

$$E(x) = \int_{\mathbb{R}} x|\psi(x)|^2 \, dx, \tag{3.2}$$

前提是这个积分绝对收敛。更一般地，位置的任意一个矩（即位置的某次幂的期望值）可以计算为

$$E(x^m) = \int_{\mathbb{R}} x^m |\psi(x)|^2 \, dx, \tag{3.3}$$

这里仍然假设积分收敛。

量子理论的一个关键思想，是用相关希尔伯特空间上的算子和内积来表示各种量（位置、动量、能量等）的期望值；这里的希尔伯特空间是 $L^2(\mathbb{R})$。对于位置，可以引入位置算子 X，其定义为

$$(X\psi)(x) = x\psi(x).$$

也就是说，X 是“乘以 x”的算子。引入这个算子的意义在于，位置的期望值［由式 (3.2) 定义］现在可以表示为

$$E(x) = \langle \psi, X\psi \rangle,$$

其中的内积是 $L^2(\mathbb{R})$ 上通常的内积：

$$\langle \phi, \psi \rangle = \int \overline{\phi(x)} \psi(x) \, dx.$$

（回忆，我们遵循物理学中的约定，在内积的第一个因子上取共轭。）

对于算子 X 在态 ψ 下的期望值，我们使用如下记号：

$$\langle X \rangle_\psi := \langle \psi, X\psi \rangle.$$

式 (3.3) 中定义的位置的高阶矩，也可以用位置算子计算：

$$E(x^m) = \langle \psi, X^m \psi \rangle.$$

到这里为止，把矩写成算子和内积的形式，而不写成积分 (3.3)，究竟有什么好处还不清楚。不过，算子的描述将促使我们用相应的算子，对粒子的动量、能量或角动量的矩作出类似的描述。

应当注意，对于给定的 $\psi \in L^2(\mathbb{R})$，$X\psi$ 可能并不属于 $L^2(\mathbb{R})$。X 无法在整个希尔伯特空间上定义，反映出 X 是无界算子；我们已在第 3.2 节中对此作过简短讨论。即使 $X\psi$ 属于 $L^2(\mathbb{R})$，对某个 m，$X^m\psi$ 仍可能不属于 $L^2(\mathbb{R})$。尽管如此，对于 $L^2(\mathbb{R})$ 中任意单位向量 ψ，我们都有一个在 $\mathbb{R}$ 上良好定义的概率密度 $|\psi(x)|^2$。

3.4 动量与动量算子

在任意固定时刻，粒子的波函数 $\psi(x)$（按照薛定谔提出的波动理论）只是“位置”变量 x 的函数。虽然波函数 ψ 通过 $|\psi(x)|^2$ 直接编码了粒子位置的概率，但粒子动量的信息是怎样编码的，就不那么清楚了。事实证明，动量编码在波函数的振荡中。量子力学中的一个关键思想是德布罗

意假说；我们在第 1.2.2 节中引入它，用来理解氢原子玻尔模型中允许的能量。德布罗意假说提出，波函数的振荡频率——这里把波函数看作固定时刻的位置的函数——与其动量之间存在某种特定的关系。

命题 3.5 （德布罗意假说） 如果粒子的波函数具有空间频率 k，那么粒子的动量 p 为

$$p = \hbar k, \tag{3.4}$$

其中 $\hbar$ 是普朗克常数。

第 1.2.3 节中描述的戴维孙—革末电子衍射实验，不仅强有力地支持了电子具有波动行为这一思想，而且也支持电子动量与相关波的空间频率之间的特定关系 (3.4)。当然，命题 3.5 相当含糊。更准确一点说，命题 3.5 的意思应当是：形如 $\psi(x) = e^{ikx}$ 的波函数表示一个动量为 $p = \hbar k$ 的粒子。[这里与第 2 章一样，“频率”取角频率的意义。以单位距离内的周期数计的频率为 $\nu = k/(2\pi)$。]

现在，函数 e^{ikx} 显然不是平方可积的，所以严格说来，波函数 [它应当满足式 (3.1)] 不可能是 e^{ikx}。因此，让我们暂时改为考虑圆上的粒子，以便避开某些技术细节。我们把圆上粒子的波函数 ψ 看作 $\mathbb{R}$ 上的一个 2π 周期函数，它满足归一化条件

$$\int_0^{2\pi} |\psi(x)|^2 \, dx = 1.$$

对于任意整数 k，说归一化波函数 $\psi(x) = e^{ikx}/\sqrt{2\pi}$ 表示一个动量为 $p = \hbar k$ 的粒子，是有意义的。在这种情况下，我们应当认为粒子的动量是确定的，即非随机的。如果粒子的波函数是 $e^{ikx}/\sqrt{2\pi}$，那么测量粒子的动量应当（以概率 1）得到数值 $\hbar k$。

函数 $e^{ikx}/\sqrt{2\pi}$，$k \in \mathbb{Z}$，构成 2π 周期的平方可积函数所成的希尔伯特空间的一组标准正交基；这个希尔伯特空间可以与 $L^2([0, 2\pi])$ 等同。因此，圆上粒子的一般波函数为

$$\psi(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \frac{e^{ikx}}{\sqrt{2\pi}}, \tag{3.5}$$

其中的和在 $L^2([0, 2\pi])$ 中收敛。如果将 ψ 归一化为单位向量，那么有

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k|^2 = \|\psi\|^2_{L^2([0,2\pi])} = 1. \tag{3.6}$$

对于波函数由式 (3.5) 给出的粒子，其动量就不再是确定的了。我们应当认为，测量粒子的动量会得到 $\hbar k$，$k \in \mathbb{Z}$，中的某一个值，而得到某个特定值 $\hbar k$ 的概率为 $|a_k|^2$。按照初等概率论，动量的期望值应当是

$$E(p) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hbar k |a_k|^2, \tag{3.7}$$

动量的高阶矩则应当是

$$E(p^m) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (\hbar k)^m |a_k|^2, \tag{3.8}$$

这里假设级数绝对收敛。

我们希望把矩的条件 (3.7) 和 (3.8) 编码在一个动量算子 P 中。应当这样定义 P：如果粒子的波函数 ψ 由式 (3.5) 给出，那么 $E(p^m) = \langle \psi, P^m \psi \rangle$。只要 P 满足

$$Pe^{ikx} = \hbar k e^{ikx}, \tag{3.9}$$

就能得到这一关系，因为此时

$$\langle \psi, P^m \psi \rangle = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (\hbar k)^m |a_k|^2 = E(p^m). \tag{3.10}$$

满足式 (3.9) 的 P 的选择（想必是唯一的）为

$$P = -i\hbar \frac{d}{dx}.$$

现在回到实数轴的情形，自然可以假定，直线上的动量算子 P 也应当由 $P = -i\hbar\, d/dx$ 给出。这个算子满足关系

$$Pe^{ikx} = (\hbar k) e^{ikx},$$

这个关系应当体现波函数 e^{ikx} 具有动量 $\hbar k$ 这一思想。虽然函数 e^{ikx} 关于 x 并不平方可积，但傅里叶变换使我们能够把任意平方可积函数构造为形如 e^{ikx} 的函数的“叠加”。（*叠加*是物理学家用来表示线性组合，或者它的连续类似物——积分——的术语。）这意味着［类比于式 (3.5)］，我们有

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} \hat{\psi}(k)\, dk, \tag{3.11}$$

其中 $\hat{\psi}(k)$ 是 ψ 的傅里叶变换，定义为

$$\hat{\psi}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ikx} \psi(x)\, dx. \tag{3.12}$$

（关于傅里叶变换，参见附录 A.3.2。）

普朗歇尔定理（定理 A.19）告诉我们，傅里叶变换是从 $L^2(\mathbb{R})$ 到 $L^2(\mathbb{R})$ 上的一个酉映射。因此，对于任意单位向量 $\psi \in L^2(\mathbb{R})$，

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2\, dx = \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{\psi}(k)|^2\, dk = 1.$$

根据圆上情形的讨论，自然可以认为 $|\hat{\psi}(k)|^2$ 实质上就是粒子动量的概率密度。（准确地说，$|\hat{\psi}(k)|^2$ 是 $p/\hbar$ 的概率密度。）

现在可以完全在希尔伯特空间 $L^2(\mathbb{R})$ 内表述动量算子的性质，而不必显式提及非平方可积的函数 e^{ikx}。

命题 3.6 定义动量算子 P 为

$$P = -i\hbar\frac{d}{dx}.$$

那么，对于 $L^2(\mathbb{R})$ 中所有足够良好的单位向量 ψ，以及所有正整数 m，都有

$$\langle\psi, P^m\psi\rangle = \int_{-\infty}^{\infty}(\hbar k)^m|\hat{\psi}(k)|^2\,dk. \tag{3.13}$$

式 (3.13) 中的量被解释为动量的 m 次幂的期望值 $E(p^m)$。

应当把式 (3.13) 与圆上情形的式 (3.10) 作比较。

证明. 例如，如果 ψ 属于施瓦茨空间（定义 A.15），那么应用命题 A.17 共 m 次，就可看出，ψ 的第 n 阶导数的傅里叶变换为 $(ik)^m\hat{\psi}(k)$，从而 $P^m\psi$ 的傅里叶变换为 $(\hbar k)^m\hat{\psi}(k)$。另一方面，由于傅里叶变换是酉的，便有

$$\langle\psi, P^m\psi\rangle = \int_{-\infty}^{\infty}\overline{\hat{\psi}(k)}(\hbar k)^m\hat{\psi}(k)\,dk,$$

这就给出了式 (3.13)。（假设 ψ 属于施瓦茨空间，比必要的条件更强。请读者利用分部积分和傅里叶变换的定义，找出能得到同样结论的更弱假设。） □

3.5 位置算子与动量算子

在下面的定义中，我们总结前两节中关于位置算子与动量算子所得到的认识。

定义 3.7 对于一个在 $\mathbb{R}^1$ 中运动的粒子，令量子希尔伯特空间为 $L^2(\mathbb{R})$，并定义**位置算子**和**动量算子** X、P 为

$$X\psi(x) = x\psi(x)$$
$$P\psi(x) = -i\hbar\frac{d\psi}{dx}.$$

位置算子与动量算子都不能定义为将整个希尔伯特空间 $L^2(\mathbb{R})$ 映入自身的映射。毕竟，对于 $\psi \in L^2(\mathbb{R})$，函数 $x\psi(x)$ 可能并不属于 $L^2(\mathbb{R})$。类似地，$L^2(\mathbb{R})$ 中的函数 ψ 可能并不可微；即使它可微，其导数也可能不属于 $L^2(\mathbb{R})$。这意味着 X 和 P 是第 3.2 节中简要讨论过的那类无界算子。它们定义在 $L^2(\mathbb{R})$ 的适当稠密子空间 $\mathrm{Dom}(X)$ 和 $\mathrm{Dom}(P)$ 上。我们把这些算子定义域的详细考察推迟到第 9 章。

这一对算子的一个至关重要的性质，是它们不对易。

命题 3.8 位置算子与动量算子 X 和 P 不对易，而是满足关系

$$XP - PX = i\hbar I, \tag{3.14}$$

这个关系称为正则对易关系。

证明. 利用乘积法则，计算得

$$\begin{aligned} PX\psi &= -i\hbar\frac{d}{dx}\big(x\psi(x)\big) \\ &= -i\hbar\psi(x) - i\hbar x\frac{d\psi}{dx} \\ &= -i\hbar\psi(x) + XP\psi, \end{aligned}$$

由此得到式 (3.14)。 □

关系 (3.14) 有许多重要推论，我们将在本书第 11—14 章中详细考察。目前只指出，式 (3.14) 与经典力学中的泊松括号关系 $\{x,p\}=1$ 有相似之处；后者直接由泊松括号的定义得到。这提示了量子一侧两个算子 A、B 的对易子（即算子 $AB-BA$）与经典一侧两个函数 f、g 的泊松括号之间的一种类比。我们将在第 3.7 节中进一步探讨这一类比。

命题 3.9 对于 $L^2(\mathbb{R})$ 中所有足够良好的函数 ϕ 和 ψ，都有

$$\langle\phi, X\psi\rangle = \langle X\phi, \psi\rangle$$

以及

$$\langle\phi, P\psi\rangle = \langle P\phi, \psi\rangle.$$

证明. 设 ϕ 和 ψ 属于 $L^2(\mathbb{R})$，并且函数 $x\phi(x)$ 和 $x\psi(x)$ 也属于 $L^2(\mathbb{R})$。那么，由于 x 是实数，有

$$\int_{-\infty}^{\infty}\overline{\phi(x)}x\psi(x)\,dx = \int_{-\infty}^{\infty}\overline{x\phi(x)}\psi(x)\,dx,$$

其中两个积分都收敛，因为它们都是两个 L^2 函数乘积的积分。

另一方面，对于第二个结论，假设 ϕ 和 ψ 连续可微，并且当 x 趋于 $\pm\infty$ 时，$\phi(x)$ 和 $\psi(x)$ 都趋于零。还假设 ϕ、ψ、$d\phi/dx$ 和 $d\psi/dx$ 都属于 $L^2(\mathbb{R})$。注意，$d\bar{\phi}/dx$ 与 $\overline{d\phi/dx}$ 相同。因此，利用分部积分，得到

$$-i\hbar\int_{-A}^{A}\overline{\phi(x)}\frac{d\psi}{dx}\,dx = -i\hbar\,\overline{\phi(x)}\psi(x)\Big|_{-A}^{A} + i\hbar\int_{-A}^{A}\frac{\overline{d\phi}}{dx}\psi(x)\,dx.$$

在我们对 ϕ 和 ψ 所作的假设下，当 A 趋于无穷大时，边界项将消失，其余积分将（由控制收敛定理）趋于整个实数轴上的积分。因此，

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty}\overline{\phi(x)}\left(-i\hbar\frac{d\psi}{dx}\right)dx &= i\hbar\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\overline{d\phi}}{dx}\psi(x)\,dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty}\overline{\left(-i\hbar\frac{d\phi}{dx}\right)}\psi(x)\,dx, \end{aligned}$$

这就是命题中的第二个结论。 □

用定义 3.3 的语言来说，命题 3.9 表明，X 和 P 是 $L^2(\mathbb{R})$ 的某些稠密子空间（即命题中已经为之证明结论的那些函数所成的空间）上的对称算子。实际上，X 和 P 在这些定义域上确实是本质自伴的。不过，本质自伴性的证明要等到第 9 章。

3.6 量子力学公理：算子与测量

本节我们考察量子力学的一般“公理”。这些公理不应按数学意义来理解，即不能把它们看成从中以严格演绎的方式推导出所有其他结果的规则。相反，这些公理是关于量子力学如何运作的主要原则。这里我们考察“运动学”公理，也就是在一个固定时刻适用的那些公理。还有一条支配系统时间演化的公理，我们将在下一节中考察。

公理 1 系统的态由适当的希尔伯特空间 $\mathbf{H}$ 中的一个单位向量 ψ 表示。如果 ψ_1 和 ψ_2 是 $\mathbf{H}$ 中的两个单位向量，且对某个常数 $c \in \mathbb{C}$ 有 $\psi_2 = c\psi_1$，那么 ψ_1 和 ψ_2 表示同一个物理态。

希尔伯特空间 $\mathbf{H}$ 通常被称为“量子希尔伯特空间”。不过，这并不意味着 $\mathbf{H}$ 是希尔伯特空间概念的某种变体，像量子群是群概念的某种变体那样。相反，“量子希尔伯特空间”仅仅是指“与给定量子系统相联系的希尔伯特空间”。

关于公理 1，应当注意，$\mathbf{H}$ 中的单位向量实际上只表示该理论的“纯态”。还有一个更一般的“混合态”概念（由“密度矩阵”描述），我们将在第 19 章中考察。我们将遵循大多数物理教材的惯例，起初只考虑纯态。

公理 2 经典相空间上的每个实值函数 f 都对应于量子希尔伯特空间上的一个自伴算子 $\hat{f}$。

几乎在所有情形中，算子 $\hat{f}$ 都是无界的。只要认识到，经典相空间上与物理有关的函数 f（例如位置和动量）本来就是无界函数，这种无界性也就不足为奇了。在无界情形中，自伴性的概念相当技术化；见第 3.2 节的定义 3.3。在大多数应用中，其实并不需要为经典相空间上的所有函数定义 $\hat{f}$，只须对位置、动量、能量和角动量等某些基本函数定义它即可。我们将在本章中描述这些基本函数的量子化。如果确实需要为任意函数 f（满足某些正则性假设）定义 $\hat{f}$，标准做法是采用第 13 章中介绍的外尔量子化方案。

对于在 $\mathbb{R}^1$ 中运动的粒子，经典相空间是 $\mathbb{R}^2$；我们把它的元素看成有序对 (x, p)，其中 x 是粒子的位置，p 是它的动量。在这种情形中，量子希尔伯特空间通常取为 $L^2(\mathbb{R})$ [而不是 $L^2(\mathbb{R}^2)$]。于是，如果公理 2 中的函数 f 是位置函数 $f(x, p) = x$，那么相应的算子 $\hat{f}$ 就是位置算子 X，它由乘以 x 给出。如果 f 是动量函数 $f(x, p) = p$，那么 $\hat{f}$ 就是动量算子 $P = -i\hbar\, d/dx$。

在物理文献中，经典相空间上的函数 f 称为*经典可观测量*，意思是它是某种可以通过对系统进行测量而观测到的物理量。相应的算子 $\hat{f}$ 则称为*量子可观测量*。

公理 3 如果量子系统处于由单位向量 $\psi \in \mathbf{H}$ 描述的态，那么对某个可观测量 f 的测量，其概率分布满足

$$E(f^m) = \left\langle \psi, (\hat{f})^m \psi \right\rangle. \tag{3.15}$$

特别地，对 f 的测量，其期望值由下式给出：

$$\left\langle \psi, \hat{f}\psi \right\rangle. \tag{3.16}$$

注意，我们采用了这样一种观点：即使在量子力学系统中，所测量的仍然是经典可观测量 f。不过，在量子情形中，f 不再具有确定值，而只有概率；这些概率由量子可观测量 $\hat{f}$ 和向量 $\psi \in \mathbf{H}$ 编码。

如果 ψ 是 $\mathbf{H}$ 中的非零向量，但不是单位向量，那么应将式(3.16)替换为

$$\frac{\left\langle \psi, \hat{f}\psi \right\rangle}{\langle \psi, \psi \rangle} = \left\langle \tilde{\psi}, \hat{f}\tilde{\psi} \right\rangle,$$

其中 $\tilde{\psi} := \psi/\|\psi\|$ 是与 ψ 对应的单位向量。假定我们的向量已经归一化为单位向量是很方便的，因为这样一来，在计算期望值时就不必除以 $\langle \psi, \psi \rangle$。

由于假定 $\hat{f}$ 是自伴的，而每个自伴算子都是对称的，命题 3.4 告诉我们，矩 $E(f^m)$，特别是期望值 $E(f)$，都是实数。由于假定 $\hat{f}$ 是自伴的而不仅仅是对称的，谱定理（第 7 章和第 10 章）将给出一种典范方法，在 $\mathbb{R}$ 上构造概率测度 $\mu_{A,\psi}$；它可以解释为在态 ψ 中测量 A 所得的概率分布。

公理 3 为这样一种想法提供了动机：相差一个常数因子的两个单位向量表示同一个物理态。如果 $\psi_2 = c\psi_1$，其中 $|c| = 1$，那么对任意算子 A，我们有

$$\langle \psi_2, A\psi_2 \rangle = \langle c\psi_1, Ac\psi_1 \rangle = |c|^2 \langle \psi_1, A\psi_1 \rangle = \langle \psi_1, A\psi_1 \rangle.$$

因此，所有可观测量在态 ψ_2 中的期望值与在态 ψ_1 中的期望值都相同。

记号 3.10 如果 A 是 $\mathbf{H}$ 上的自伴算子，$\psi \in \mathbf{H}$ 是单位向量，则 A 在态 ψ 中的期望值记作 $\langle A \rangle_\psi$，并且（依据公理 3）定义为

$$\langle A \rangle_\psi = \langle \psi, A\psi \rangle. \tag{3.17}$$

命题 3.11 （特征向量） 如果量子系统处于由单位向量 $\psi \in \mathbf{H}$ 描述的态，并且对某个量子可观测量 $\hat{f}$，有 $\hat{f}\psi = \lambda\psi$，其中 $\lambda \in \mathbb{R}$，那么

$$E(f^m) = \left\langle (\hat{f})^m \right\rangle_\psi = \lambda^m \tag{3.18}$$

对所有正整数 m 都成立。与这一条件相容的唯一概率测度，是使 f 以概率 1 具有确定值 λ 的测度。

这个命题的意思是，如果 ψ 是 $\hat{f}$ 的特征向量，那么对于处于态 ψ 的粒子，测量 f 实际上并不是随机的，而是总会得到答案 λ。如果 $\hat{f}\psi = \lambda\psi$，那么 $\left\langle \psi, (\hat{f})^m \psi \right\rangle = \lambda^m \langle \psi, \psi \rangle = \lambda^m$。因此，由式(3.15)，我们希望找到 $\mathbb{R}$ 上的一个概率测度 μ，使得

$$\int_{\mathbb{R}} x^m \, d\mu = \lambda^m, \tag{3.19}$$

对所有非负整数 m 都成立。命题所断言的是，这样的测度有且仅有一个，即位于点 λ 的 δ 测度。

由于假定 $\hat{f}$ 是自伴的，因而是对称的，命题 3.4 于是告诉我们，$\hat{f}$ 的每个特征值都是实数。

证明. 关系式(3.18)由式(3.15)和 $\hat{f}\psi = \lambda\psi$ 这一事实得到。另一方面，如果 μ 是位于 λ 的 δ 测度，那么式(3.19)当然成立。同时，由于第 m 阶矩随 m 仅按指数速度增长，即使是矩问题最初等的唯一性结果也表明，δ 测度是具有这些矩的唯一测度。(例如，见文献 [18] 第 4 章的定理 8.1。) □

更一般地，如果系统的态是 $\hat{f}$ 的特征向量的线性组合，那么对 f 的测量就不再是确定性的。

例 3.12 设 $\hat{f}$ 有一组由特征向量构成的标准正交基 $\{e_j\}$，对应的 (实) 特征值 λ_j 两两不同。再设 ψ 是 $\mathbf{H}$ 中的单位向量，具有展开式

$$\psi = \sum_{j=1}^{\infty} a_j e_j. \tag{3.20}$$

那么，在态 ψ 中测量可观测量 f 时，观测到的 f 值总是数 λ_j 中的一个。此外，观测到值 λ_j 的概率为

$$\mathrm{Prob}\{f = \lambda_j\} = |a_j|^2. \tag{3.21}$$

假定 ψ 属于 $(\hat{f})^m$ 的定义域，很容易验证，式(3.21)中的概率与公理 3 给出的期望值相容。毕竟，如果 ψ 由式(3.20)给出，那么我们很容易计算出，$\langle \psi, (\hat{f})^m \psi \rangle$ 等于 $\sum |a_j|^2 \lambda_j^m$，而这正是与式(3.21)中的概率分布对应的第 m 阶矩。一般来说，我们还不能完全由公理 3 推出式(3.21)，因为矩问题的唯一性结果未必适用。不过，式(3.21)是这些概率最自然的候选表达式，我们将假定这个公式成立。

不难把例 3.12 推广到特征值不再两两不同的情形：对任意特征值序列 $\{\lambda_j\}$，观测到某个值 λ 的概率，等于对所有满足 $\lambda_j = \lambda$ 的 j，将 $|a_j|^2$ 相加。对任意自伴算子 A，谱定理表明，A 或者有一组由特征向量构成的标准正交基，或者有这种基的某种连续类似物。特别地，给定一个自伴算子 A 和一个单位向量 $\psi \in \mathbf{H}$，谱定理将给出 $\mathbb{R}$ 上的一个概率测度 μ_ψ^A；我们把它解释为描述在态 ψ 中测量 A 所得的概率。有界情形见命题 7.17，无界情形见定义 10.7。

公理 4 设量子系统最初处于态 ψ，并且对可观测量 f 进行了一次测量。如果测量结果为数 $\lambda \in \mathbb{R}$，那么在测量刚刚结束后，系统将处于一个满足下式的态 ψ'：

$$\hat{f}\psi' = \lambda\psi'.$$

从 ψ 到 ψ' 的转变称为*波函数坍缩*。这里 $\hat{f}$ 是公理 2 中与 f 对应的自伴算子。

我们再次假定，$\hat{f}$ 有一组由特征向量 $\{e_j\}$ 构成的标准正交基，对应的特征值 λ_j 两两不同。那么，更具体地说，如果在一次对 $\hat{f}$ 的测量中观测到值 λ_j（而且我们总会观测到某个 λ_j），就有 $\psi' = e_j$。也就是说，测量通过舍弃 ψ 沿各个 e_k 方向的分量而使波函数“坍缩”，只保留其中 $k = j$ 的那个分量。

波函数坍缩这一想法引起了大量讨论和争议。看待这种情形的一种方式是认为，波函数 ψ 实际上并不是系统的态，尽管我们仍然使用标准物理术语“态”。相反，波函数是对系统之态的概率进行编码的对象。于是，波函数坍缩就类似于条件概率；系统未来测量的概率应当与我们刚刚进行的测量结果相容。保罗 · 狄拉克将波函数坍缩描述为：发生不连续变化的并非系统的态，而是我们对系统之态的认识。

无论如何，公理 4 保证了下面这条合理原则：如果我们测量 f，并在很短时间后再次测量 f，那么第二次测量的结果将与第一次测量的结果相同。因此，在第一次测量刚刚结束后，再次测量 f 的概率不再是与向量 ψ 对应的概率，而是与态 ψ' 对应的概率。（由于 ψ' 是 $\hat{f}$ 对应于特征值 λ 的特征向量，命题 3.11 告诉我们，在态 ψ' 中测量 f 总会得到值 λ。）

注意，公理 4 只告诉我们测量刚刚结束后系统的态如何。测量之后，系统的态将按通常方式随时间演化（第 3.7 节）。因此，在测量之后经过相当一段时间，系统很可能就不再处于态 ψ' 了。

本节最后，我们考察一个例子，说明怎样对现实世界中的物理系统进行测量，这个系统就是氢原子。氢原子的哈密顿算子 $\hat{H}$ 具有形如下式的负特征值：

$$-\frac{R}{n^2}, \tag{3.22}$$

其中 R 是里德伯常数，$n = 1, 2, 3, \ldots$。这些能量将在第 18 章中推导。负特征值比正特征值更值得关注，因为负特征值描述的是电子被束缚在原子核附近的态。如果把电子置于能量为 $-R/n_1^2$、其中 $n_1 > 1$ 的态，它最终将“衰变”到一个能量更低的态，例如能量为 $-R/n_2^2$、其中 $n_2 < n_1$ 的态。（最容易观测到的是 $n_2 = 2$ 和 $n_2 = 1$ 的情形。）在衰变过程中，电子发射一个光子，光子的能量等于电子能量的变化量，即

$$E_{\text{photon}} = \frac{R}{n_2^2} - \frac{R}{n_1^2}. \tag{3.23}$$

另一方面，光子的频率与它的能量成正比。因此，通过观测发射光子的频率，就可以确定电子能量的变化量，从而确定 n_1 和 n_2 的值。

氢原子的一般“束缚态”（即电子被束缚在原子核附近的态）是 $\hat{H}$ 对应于形如(3.22)的各个不同特征值的特征向量的线性组合。要测量电子的能量，我们只须等待电子衰变到一个能量更低的态并发射光子，观测光子的频率，再反推出电子的能量。如果考察许多“以相同方式制备”的电子，它们都具有同一个波函数，而这个波函数是特征向量的线性组合，那么我们将观测到发射光子的许多不同频率，从而得到电子的许多不同能量。观测到电子各个能量的概率将遵循例 3.12 中阐述的原则。

在初等概率论中，如果 Y 是随机变量，那么 Y 的*方差* σ^2 按下式计算：

$$\sigma^2 = E\big[(Y - E(Y))^2\big],$$

其中 E 表示随机变量的均值或期望值。*标准差* $\sigma := \sqrt{\sigma^2}$ 是衡量偏离均值 $E(X)$ 的“典型”程度的量。注意，方差可按下式计算：

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= E\big[Y^2 - 2E(Y)Y + E(Y)^2\big] \\ &= E(Y^2) - 2E(Y)^2 + E(Y)^2 \\ &= E(Y^2) - E(Y)^2.\end{aligned} \tag{3.24}$$

定义 3.13 如果 A 是希尔伯特空间 $\mathbf{H}$ 上的自伴算子，ψ 是 $\mathbf{H}$ 中的单位向量，则以 $\Delta_\psi A$ 表示在态 ψ 中测量 A 所对应的标准差，其计算公式为

$$\begin{aligned}(\Delta_\psi A)^2 &= \Big\langle \big(A - \langle A\rangle_\psi I\big)^2 \Big\rangle_\psi \\ &= \big\langle A^2 \big\rangle_\psi - \big(\langle A\rangle_\psi\big)^2.\end{aligned}$$

我们称 $\Delta_\psi A$ 为 A 在态 ψ 中的*不确定度*。

对任何单个可观测量 A，都可以选择 ψ，使 $\Delta_\psi A$ 任意小。不过，在第 12 章中我们将看到，当两个可观测量 A 和 B 不对易时，对于同一个 ψ，$\Delta_\psi A$ 和 $\Delta_\psi B$ 不可能同时任意小。特别地，我们将在那里推导著名的*海森堡不确定性原理*，它断言

$$(\Delta_\psi X)(\Delta_\psi P) \geq \frac{\hbar}{2},$$

对所有使 $\Delta_\psi X$ 和 $\Delta_\psi P$ 有定义的 ψ 都成立。

3.7 量子理论中的时间演化

3.7.1 薛定谔方程

到目前为止，我们一直是在固定时刻考察波函数 ψ。现在，我们考察波函数随时间演化的方式。回忆一下，在经典力学的哈密顿表述中（第 2.5 节），系统的时间演化由哈密顿（能量）函数 H 通过哈密顿方程支配。根据公理 2，在量子希尔伯特空间 $\mathbf{H}$ 上有一个对应的自伴线性算子 $\hat{H}$，我们称之为该系统的*哈密顿算子*。一个例子见第 3.7.4 节。

回忆一下，我们曾用德布罗意假说 $p = \hbar k$ 来说明动量算子定义的动机，其中 k 是波函数的空间频率。类似地，我们也可以用波函数的能量与时间频率之间的一个类似关系，来说明量子力学中时间演化的动机：

$$E = \hbar\omega. \tag{3.25}$$

能量与时间频率的这一关系，正是普朗克在他的黑体辐射模型中提出的关系（第 1.1.3 节）。设波函数 ψ_0 具有确定的能量 E，意思是 ψ_0 是 $\hat{H}$ 对应于特征值 E 的特征向量。那么式(3.25)意味着，波函数的时间依赖应当纯粹具有频率 $\omega = E/\hbar$。也就是说，如果系统在时刻 $t = 0$ 的态是 ψ_0，那么系统在任意其他时刻 t 的态应当为

$$\psi(t) = e^{-i\omega t}\psi_0 = e^{-iEt/\hbar}\psi_0. \tag{3.26}$$

我们可以将式(3.26)改写为一个微分方程：

$$\frac{d\psi}{dt} = -\frac{iE}{\hbar}\psi = \frac{E}{i\hbar}\psi. \tag{3.27}$$

注意，我们把“时间频率 ω”理解为时间依赖具有 $e^{-i\omega t}$ 的形式，而把“空间频率 k”理解为空间依赖具有 e^{ikx} 的形式，后者的指数中没有负号。当我们考察自由薛定谔方程（第 4 章）的形如 $\exp[i(kx-\omega t)]$ 的纯指数解时，这个奇特的约定很方便；这样的解描述了以速率 ω/k 向右运动的解。

式(3.27)告诉我们，一个最初处于确定能量态，也就是哈密顿算子的特征向量所表示的态中的粒子，如何随时间演化。推广这个方程的一种自然方式，是注意到 $E\psi$ 正是 $\hat{H}\psi$，因为 ψ 只是 ψ_0 的一个倍数，而 ψ_0 是 $\hat{H}$ 对应于特征值 E 的特征向量。在式(3.27)中用 $\hat{H}$ 替换 E，就得到下面这条关于量子系统时间演化的一般规定。

公理 5 量子系统中波函数 ψ 的时间演化由*薛定谔方程*给出，

$$\frac{d\psi}{dt} = \frac{1}{i\hbar}\hat{H}\psi. \tag{3.28}$$

这里 $\hat{H}$ 是通过公理 2 与经典哈密顿量 H 相对应的算子。

尽管哈密顿方程与薛定谔方程都涉及一个哈密顿量，但除此之外，这两种方程似乎并不对应。当然，既然量子力学与经典力学不同，我们就不应期待这两种理论具有相同的时间演化。不过，我们仍可能希望在经典系统及其相应量子系统的时间演化之间看到某些相似之处。当我们考察量子力学中可观测量的期望值如何演化时，就可以看到这样的相似性。

命题 3.14 设 $\psi(t)$ 是薛定谔方程的一个解，A 是 $\mathbf{H}$ 上的自伴算子。假定某些自然的定义域条件成立，则有

$$\frac{d}{dt}\big(\langle A\rangle_{\psi(t)}\big) = \left\langle \frac{1}{i\hbar}[A,\hat{H}] \right\rangle_{\psi(t)}, \tag{3.29}$$

其中 $\langle A\rangle_\psi$ 如记号 3.10 所述，$[\cdot,\cdot]$ 表示对易子，定义为

$$[A,B] = AB - BA.$$

应将式(3.29)与经典相空间上的函数 f 沿哈密顿方程的解随时间演化的方式作比较：$df/dt = \{f,H\}$。于是我们看到，算子的对易子（除以 $i\hbar$）在量子力学中的作用，与泊松括号在经典力学中的作用相似。

证明. 设 $\psi(t)$ 是薛定谔方程的一个解，起初我们先不考虑所涉及算子的定义域来进行计算。如果对内积的微分使用乘积法则（习题 1），就得到

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt}\langle \psi(t), A\psi(t)\rangle &= \left\langle \frac{d\psi}{dt}, A\psi \right\rangle + \left\langle \psi, A\frac{d\psi}{dt} \right\rangle \\
&= \frac{i}{\hbar}\left\langle \hat{H}\psi, A\psi \right\rangle - \frac{i}{\hbar}\left\langle \psi, A\hat{H}\psi \right\rangle \\
&= \frac{1}{i\hbar}\left\langle \psi, [A,\hat{H}]\psi \right\rangle,
\end{aligned}$$

其中最后一步利用了 $\hat{H}$ 的自伴性，将它移到了内积的另一侧。回忆一下，我们遵循的约定是在内积的第一个因子上取复共轭，这就解释了第二行第一项中的正号。利用记号 3.10 改写这个结果，就得到所要的结论。

如果 A 和 $\hat{H}$ 是（通常如此）无界算子，那么前面的计算还不完全严格。不过，既然我们把对无界算子问题的详细考察推迟到第 9 章，这里就只陈述使计算有效所需的条件。对每个 $t \in \mathbb{R}$，我们需要有 $\psi(t) \in \mathrm{Dom}(A) \cap \mathrm{Dom}(\hat{H})$，需要 $A\psi(t) \in \mathrm{Dom}(\hat{H})$，并且需要 $\hat{H}\psi(t) \in \mathrm{Dom}(A)$。（这些条件是使 $[A, \hat{H}]\psi(t)$ 有定义所必需的。）此外，我们需要 $A\psi(t)$ 是 $\mathbf{H}$ 中的一条连续路径。 □

注意，要在量子系统的时间演化中看到有趣的行为，就必须存在非交换性。如果所有在物理上有意义的算子 A 都与哈密顿算子 $\hat{H}$ 对易，那么 $[\hat{H}, A]$ 将为零，这些算子的期望值就都不随时间改变。因此，基本算子的非交换性是量子力学的一个本质性质。对于 $\mathbb{R}^1$ 中的粒子，非交换性已经体现在命题 3.8 给出的 X 与 P 的对易关系中。

虽然让所有在物理上有意义的算子都与 $\hat{H}$ 对易是不合理的，但某些算子可能具有这一性质。如果 $[A, \hat{H}] = 0$，那么沿薛定谔方程的任意一个解，A 的期望值（实际上还有 A 的所有矩）都与时间无关。因此，我们可以把这样的算子 A 称为守恒量（或运动常数）。正如在经典情形中一样，守恒量（如果能找到的话）有助于理解怎样求解薛定谔方程。

命题 3.14 表明，映射

$$(A, B) \longmapsto \frac{1}{i\hbar}[A, B],$$

其中 A 和 B 是自伴算子，起着类似于经典力学中泊松括号的作用。下面列出的对易子的初等性质支持了这一类比；应将它们与命题 2.23 中列出的泊松括号的性质作比较。

命题 3.15 对于 $\mathbb{C}$ 上的任意向量空间 V 以及 V 上的线性算子 A、B 和 C，下列关系成立。

1. 对所有 $\alpha \in \mathbb{C}$，$[A, B + \alpha C] = [A, B] + \alpha[A, C]$。
2. $[B, A] = -[A, B]$。
3. $[A, BC] = [A, B]C + B[A, C]$。
4. $[A, [B, C]] = [[A, B], C] + [B, [A, C]]$。

性质 4 等价于 雅可比恒等式，

$$[A, [B, C]] + [B, [C, A]] + [C, [A, B]] = 0, \tag{3.30}$$

利用对易子的反对称性很容易看出这一点。

证明. 对易子的前两条性质是显然的，而第三条将各项展开后很容易验证。性质 4 也可以通过展开各项来证明，不过稍微繁杂一些。式(3.30)左边的三个二重对易子各产生四项，总共 12 项。每一项都是算子 A、B 和 C 按某种次序相乘。验证 A、B 和 C 的六种可能次序各出现两次，且符号相反，是一项直接却没有启发性的计算。 □

如果 A 和 B 是某个希尔伯特空间上的有界自伴算子，那么容易验证，$(1/(i\hbar))[A, B]$ 仍是自伴的（习题 3）。如果 A 和 B 是无界自伴算子，那么在对 A 和 B 的定义域作适当假设之下，算子 $(1/(i\hbar))[A, B]$ 将是自伴的。

命题 3.16 如果 $\phi(t)$ 和 $\psi(t)$ 是薛定谔方程(3.28)的解，那么量 $\langle \phi(t), \psi(t) \rangle$ 与 t 无关。特别地，对于薛定谔方程的任意一个解 $\psi(t)$，$\|\psi(t)\|$ 都与 t 无关。

证明. 再次使用乘积法则，有

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\langle \phi(t), \psi(t) \rangle &= \left\langle \frac{1}{i\hbar}\hat{H}\phi(t), \psi(t) \right\rangle + \left\langle \phi(t), \frac{1}{i\hbar}\hat{H}\psi(t) \right\rangle \\ &= -\frac{1}{i\hbar}\left\langle \hat{H}\phi(t), \psi(t) \right\rangle + \frac{1}{i\hbar}\left\langle \phi(t), \hat{H}\psi(t) \right\rangle.\end{aligned}$$

由于 $\hat{H}$ 是自伴的，我们可以将 $\hat{H}$ 移到内积的另一侧，因而导数等于 0。 □

3.7.2 用指数运算求解薛定谔方程

薛定谔方程是下列形式的方程的一个例子：

$$\frac{dv}{dt} = Av, \tag{3.31}$$

其中 A 是希尔伯特空间上的一个线性算子。(在薛定谔方程的情形中，$A = -(i/\hbar)\widehat{H}$。) 让我们考虑希尔伯特空间为有限维空间 $\mathbb{C}^n$ 时的式 (3.31)。在这种情形下，可以把 A 看作一个 $n \times n$ 矩阵，因而式 (3.31) 就是常微分方程初等理论中所遇到的那类方程。这个方程组的解（在有限维情形下）可以表示为

$$v(t) = e^{tA}v_0,$$

其中矩阵指数 e^{tA} 由一个收敛的幂级数定义，而 $v_0 = v(0)$ 是初始条件。如果 A 可对角化，那么可以利用一组特征向量基来计算这个指数。(更多信息见第 16.4 节。)

薛定谔方程只是把 $\mathbb{C}^n$ 换成希尔伯特空间 $\mathbf{H}$，并把矩阵 A 换成线性算子 $-(i/\hbar)\widehat{H}$。

断言 3.17 设 $\widehat{H}$ 是 $\mathbf{H}$ 上的一个自伴算子。如果能够赋予表达式 $e^{-it\widehat{H}/\hbar}$ 一个合理的意义，那么令

$$\psi(t) = e^{-it\widehat{H}/\hbar}\psi_0. \tag{3.32}$$

就能解出薛定谔方程。

为了看出这个断言为何应当成立，我们期望能够像有限维情形那样，对算子值表达式 $e^{-it\widehat{H}/\hbar}$ 关于 t 求导。求导就会产生一个因子 $-i\widehat{H}/\hbar$，这便表明 $\psi(t)$ 确实解薛定谔方程。此外，当 $t = 0$ 时，$e^{-it\widehat{H}/\hbar}$ 应当等于 I，所以 $\psi(0)$ 确实就是 ψ_0。

如果 $\widehat{H}$ 是有界算子（这种情况很少见），那么指数 $e^{-it\widehat{H}/\hbar}$ 可以由一个收敛的幂级数来定义，与有限维情形完全一样。在这种情形下，断言 3.17 就成为一个容易证明的定理。

在更为典型的 $\widehat{H}$ 无界的情形下，指数级数的收敛性是一个相当微妙的问题，最好转而使用谱定理。我们把谱定理的一般讨论留到第 7 章和第 10 章，这里只考虑纯点谱的情形。如果存在 $\mathbf{H}$ 的一组由 $\widehat{H}$ 的特征向量组成的标准正交基 $\{e_j\}$，就称（可能无界的）自伴算子 $\widehat{H}$ 具有纯点谱。如果对某个 $E_j \in \mathbb{R}$ 有 $\widehat{H}e_j = E_j e_j$，那么可以通过要求

$$e^{-it\widehat{H}/\hbar}e_j = e^{-itE_j/\hbar}e_j. \tag{3.33}$$

来定义这个指数。

算子 $e^{-it\widehat{H}/\hbar}$ 是酉算子，因此有界；它是 $\mathbf{H}$ 上满足式 (3.33) 的唯一有界算子。

并非每个自伴算子都具有由特征向量组成的标准正交基，即使这个算子有界也是如此。不过，给定一个自伴算子 A，谱定理告诉我们，$\mathbf{H}$ 可以分解成 A 的“广义特征空间”。然而，要说清这种分解的确切意义有些复杂，尤其是在无界算子的情形中。尽管如此，断言 3.17 仍使我们能够确定谱定理的一个目标：不论谱定理说了什么，它都应当使我们能够对任意自伴算子 A 和实数 a，赋予表达式 e^{iaA} 以意义。这个目标的确会实现：有界情形在第 7 章中实现，无界情形则在第 10 章中实现。

关于表达式 (3.32)，我们还应作两点澄清。第一，写出式 (3.32)，并不意味着我们“真正”解出了薛定谔方程。要使这个表达式有用，就需要以某种比较显式的方式计算 $e^{-it\widehat{H}/\hbar}$。例如，如果我们确实能够算出 $\widehat{H}$ 的一组标准正交的特征向量基，那么根据式 (3.33)，我们就已经朝着理解算子 $e^{-it\widehat{H}/\hbar}$ 的行为迈进了。第二，虽然 $\widehat{H}$ 是无界算子，并不在整个 $\mathbf{H}$ 上有定义，而只在一个稠密子空间上有定义，但算子 $e^{-it\widehat{H}/\hbar}$ 是酉的，且在整个 $\mathbf{H}$ 上有定义。因此，式 (3.32) 的右端对于 $\mathbf{H}$ 中任意 ψ_0 都有意义。尽管如此，除非 ψ_0 属于 $\widehat{H}$ 的定义域，否则我们不能指望 $e^{-it\widehat{H}/\hbar}\psi_0$ 真正地（在自然的希尔伯特空间意义下）解薛定谔方程。（见第 10.2 节的引理 10.17。）

3.7.3 特征向量与定态薛定谔方程

正如我们在上一节中所看到的，哈密顿算子的特征向量对于求解薛定谔方程极为重要。有鉴于此，我们作如下定义。

定义 3.18 如果 $\widehat{H}$ 是一个量子系统的哈密顿算子，那么特征向量方程

$$\widehat{H}\psi = E\psi, \qquad E \in \mathbb{R}, \tag{3.34}$$

称为**定态薛定谔方程**。

与所有特征向量方程一样，我们试图同时确定使式 (3.34) 有非零解的数 E（特征值）以及相应的向量 ψ（特征向量）。例如，量子理论教材谈到“求解”量子谐振子时，通常指的是找出定态薛定谔方程的全部解。（例如，见第 5 章和第 11 章。）如果 ψ 是定态薛定谔方程的一个解，那么以 ψ 为初始条件的含时薛定谔方程的解就只是 $\psi(t) = e^{-itE/\hbar}\psi$。由于 $\psi(t)$ 只是 ψ 的一个常数倍，我们看到，$\psi(t)$ 与 ψ 表示同一个物理态。因此，定态薛定谔方程的解有时称为定态。

3.7.4 $\mathbb{R}^1$ 中的薛定谔方程

现在来考虑哈密顿算子 $\widehat{H}$ 的最简单的例子。对于在 $\mathbb{R}^1$ 中运动的粒子，回顾第 3.5 节，我们已把位置算子 X 确定为乘以 x 的算子，把动量算子确定为 $P = -i\hbar\, d/dx$。这种粒子的经典哈密顿量通常取为 $H(x,p) = p^2/(2m) + V(x)$ 的形式，其中 V 是势能函数。在这种情形下，我们可以合理地取

$$\widehat{H} = \frac{P^2}{2m} + V(X).$$

这里算子 $V(X)$ 就是乘以势能函数 $V(x)$ 的算子。(也可以把这个算子理解为：在由谱定理导出的函数演算的意义下，将函数 V 作用于算子 X。) 于是我们看到，

$$\widehat{H}\psi(x) = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x)\psi(x). \tag{3.35}$$

形如 (3.35) 的算子，或高维中类似定义的算子，称为薛定谔算子。("哈密顿算子" 这个术语更为一般，指的是支配量子系统时间演化的任意算子，而不论其具体形式。)

如果我们的哈密顿量具有式 (3.35) 给出的形式，那么含时薛定谔方程便取如下形式

$$\frac{\partial\psi(x,t)}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m}\frac{\partial^2\psi(x,t)}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar}V(x)\psi(x,t), \tag{3.36}$$

这是一个线性偏微分方程。相比之下，$\mathbb{R}^1$ 中粒子的牛顿方程通常是一个非线性常微分方程。

对于 $\mathbb{R}^1$ 中的粒子，定态薛定谔方程是一个常微分方程，它是线性的，但除非 V 恰为常数，其系数并非常数。对于势函数 V 的简单例子，有一些相当标准的常微分方程方法可以用来处理定态薛定谔方程。

3.7.5 位置期望值和动量期望值的时间演化

由于量子粒子并没有确定的位置或动量，问这个粒子是否满足牛顿方程是没有意义的。不过，问位置和动量的期望值是否满足牛顿方程 (以哈密顿方程的形式)，却是有意义的。

命题 3.19 设 $\psi(t)$ 是薛定谔方程 (3.36) 的一个解，其中势 V 以及初始条件 $\psi(0) = \psi_0$ 都足够好。那么态 $\psi(t)$ 中的位置期望值和动量期望值满足

$$\frac{d}{dt}\langle X\rangle_{\psi(t)} = \frac{1}{m}\langle P\rangle_{\psi(t)} \tag{3.37}$$

$$\frac{d}{dt}\langle P\rangle_{\psi(t)} = -\langle V'(X)\rangle_{\psi(t)}. \tag{3.38}$$

命题中的假设有两个目的：第一，保证 $\widehat{H}$ 确实是自伴算子 (见第 9.9 节)；第二，保证命题 3.14 中关于定义域的假设得到满足。例如，如果假定 $V(x)$ 是关于 x 的一个有下界的多项式，并且 ψ_0 属于施瓦茨空间 (A.15)，那么这两个问题都能得到解决。处理好这些技术细节以后，命题 3.19 的证明就是命题 3.14 的一个直接应用；见习题 4。注意，式 (3.37) 说明，在某种意义下，量子粒子的速度是动量的 $1/m$ 倍，与经典情形一样。

乍看起来，数对 $(\langle X\rangle_{\psi(t)}, \langle P\rangle_{\psi(t)})$ 似乎是哈密顿方程的一个解，而且式 (3.37) 的确正是哈密顿方程所要求的。不过，要得到哈密顿方程的一个解，还需要式 (3.38) 的右端等于 $-V'(\langle X\rangle_{\psi(t)})$。但一般来说，

$$\langle V'(X)\rangle_\psi \neq V'(\langle X\rangle_\psi).$$

例如，考虑 $V'(x) = x^3 + x^2$ 的情形。如果 ψ 是偶函数，那么 $\langle X\rangle_\psi = 0$，从而 $V'(\langle X\rangle_\psi) = 0$。但是 $\langle X^3 + X^2\rangle_\psi$ 不会为零，因为 X^3 项为零，而 X^2 项为正。因此我们得出结论，$\langle X\rangle_{\psi(t)}$ 和 $\langle P\rangle_{\psi(t)}$ 通常不沿着哈密顿方程的解演化。

不过，有一种情形中，$\langle V'(X)\rangle_\psi$ 与 $V'(\langle X\rangle_\psi)$ 一致，那就是 V 为二次函数的情形；此时 V' 是线性的。在这种情形下有

$$\langle V'(X)\rangle_\psi = \langle aX + bI\rangle_\psi = a\langle X\rangle_\psi + b = V'(\langle X\rangle_\psi).$$

因此，在二次势的情形下，位置期望值和动量期望值的确沿着经典轨迹运动。这种情形在量子力学中是特殊的，并不令人意外，因为它在经典力学中也是特殊的；在这种情形下，牛顿定律是一个线性微分方程。

尽管位置期望值和动量期望值（一般）并不严格沿着经典轨迹运动，但在某些条件下，它们会近似地如此运动。如果波函数 $\psi(x)$ 主要集中在一个点 $x = x_0$ 的附近，那么 $\langle V'(X)\rangle_\psi$ 和 $V'(\langle X\rangle_\psi)$ 都近似等于 $V'(x_0)$。在这种情形下，粒子的位置期望值和动量期望值将近似地沿着一条经典轨迹运动，至少只要波函数仍集中在一个点的附近，情况就是如此。

3.8 海森堡绘景

量子力学的“海森堡绘景”以海森堡的量子力学矩阵模型为基础（第 1.3 节）。在海森堡绘景中，我们认为算子（量子可观测量）随时间演化，而希尔伯特空间中的向量（量子态）保持与时间无关。这与迄今为止我们一直采用的量子力学表述（“薛定谔绘景”）不同，后者的可观测量与时间无关，而态随时间演化。

定义 3.20 在海森堡绘景中，每个自伴算子 A 都按照下述算子值微分方程随时间演化：

$$\frac{dA(t)}{dt} = \frac{1}{i\hbar}[A(t), \widehat{H}], \tag{3.39}$$

其中 $\widehat{H}$ 是系统的哈密顿算子，$[\cdot,\cdot]$ 是对易子，由 $[A,B] = AB - BA$ 给出。

注意，由于 $\widehat{H}$ 与自身对易，即使在海森堡绘景中，算子 $\widehat{H}$ 也不随时间改变。这个观察对应于经典情形中的如下事实：经典哈密顿量 H 沿着哈密顿方程的解保持不变。

给定自伴算子 $\widehat{H}$，谱定理将为我们提供一种构造酉算子族 $e^{-it\widehat{H}/\hbar}$，$t \in \mathbb{R}$ 的方法，这个算子族给出了薛定谔绘景中态的时间演化（第 3.7.2 节）。容易验证（至少在形式上），式 (3.39) 的解可以表示为

$$A(t) = e^{it\widehat{H}/\hbar} A e^{-it\widehat{H}/\hbar}. \tag{3.40}$$

现在，如果 ψ 是系统的态（此时把它看作与时间无关），那么 $A(t)$ 在态 ψ 中的期望值定义为 $\langle A(t)\rangle_\psi = \langle \psi, A(t)\psi\rangle$。于是可以算得

$$\begin{aligned}\langle A(t)\rangle_\psi &= \left\langle \psi, e^{it\widehat{H}/\hbar} A e^{-it\widehat{H}/\hbar}\psi \right\rangle \\ &= \left\langle e^{-it\widehat{H}/\hbar}\psi, A e^{-it\widehat{H}/\hbar}\psi \right\rangle \\ &= \langle \psi(t), A\psi(t)\rangle,\end{aligned}$$

其中 $\psi(t)$ 是系统在薛定谔绘景中随时间演化的态。这里我们使用了 $e^{it\widehat{H}/\hbar}$ 的伴随是 $e^{-it\widehat{H}/\hbar}$ 这一事实；这在形式上是显然的，也是谱定理的一个推论。

注意，在薛定谔绘景中，$\langle \psi(t), A\psi(t)\rangle$ 是 A 在态 $\psi(t)$ 中的期望值。因此我们得出结论：海森堡绘景和薛定谔绘景给出的可观测量期望值，作为时间的函数完全相同，所以它们在物理上是等价的。虽然我们主要采用量子力学的薛定谔绘景，但海森堡绘景也很重要，例如在量子场论中就是如此。

命题 3.21 设 $\widehat{H} = P^2/(2m) + V(X)$，其中 V 是有下界的多项式。那么对任意 $t \in \mathbb{R}$，都有

$$\widehat{H} = \frac{1}{2m}(P(t))^2 + V(X(t)). \tag{3.41}$$

注意，由于 $[\widehat{H}, \widehat{H}] = 0$，即使在海森堡绘景中，哈密顿量 $\widehat{H}$ 也与时间无关。因此，尽管 $P(t)$ 和 $X(t)$ 依赖于 t，式 (3.41) 的右端实际上与 t 无关。对于足够好的非多项式函数 V，式 (3.41) 也成立，但证明中需要某种极限论证。假定 V 有下界，是为了保证 $\widehat{H}$ 确实是一个（本质）自伴算子；参见第 9.10 节。

引理 3.22 设 A 是 $\mathbf{H}$ 上的自伴算子，并且 $A(\cdot)$ 是式 (3.39) 的一个满足 $A(0) = A$ 的解。那么对任意正整数 m，映射

$$t \longmapsto (A(t))^m$$

也是式 (3.39) 的一个解。

也就是说，A 的 m 次幂的时间演化，等于 A 的时间演化的 m 次幂；即 $A^m(t) = (A(t))^m$。

证明. 如果使用式 (3.40)，那么结论成立，因为

$$\begin{aligned} & e^{it\widehat{H}/\hbar} A^m e^{-it\widehat{H}/\hbar} \\ &\quad = e^{it\widehat{H}/\hbar} A e^{-it\widehat{H}/\hbar} e^{it\widehat{H}/\hbar} A e^{-it\widehat{H}/\hbar} \cdots e^{it\widehat{H}/\hbar} A e^{-it\widehat{H}/\hbar} \\ &\quad = \left(e^{it\widehat{H}/\hbar} A e^{-it\widehat{H}/\hbar}\right)^m. \end{aligned}$$

也容易验证，$A(t)^m$ 满足微分方程 (3.39)。 □

有了这个引理，就很容易证明该命题。

命题 *3.21* 的证明. 一方面，由于 $[\widehat{H}, \widehat{H}] = 0$，随时间演化的算子 $\widehat{H}(t)$ 就等于 $\widehat{H}$。另一方面，如果利用引理 3.22 使 $P^2/(2m) + V(X)$ 随时间演化，便得到式 (3.41) 右端的表达式。 □

命题 3.23 设量子系统的哈密顿量如命题 3.21 所述。那么由式 (3.39) 定义的算子 $X(t)$ 和 $P(t)$ 满足如下算子值微分方程：

$$\begin{aligned} \frac{dX}{dt} &= \frac{1}{m} P(t) \\ \frac{dP}{dt} &= -V'(X(t)). \end{aligned} \tag{3.42}$$

证明. 见习题 7。 □

命题 3.23 表明，算子值函数 $X(t)$ 和 $P(t)$ 满足经典运动方程 $dx/dt = p(t)/m$ 和 $dp/dt = -V'(x(t))$ 的算子版本。不过，正如我们在薛定谔绘景中的计算已经表明的，$X(t)$ 和 $P(t)$ 的期望值并不满足通常的运动方程。如果对方程组 (3.42) 取期望值，就会得到与命题 3.19 相同的结果，即

$$\frac{d}{dt}\langle X(t)\rangle_\psi = \frac{1}{m}\langle P(t)\rangle_\psi$$
$$\frac{d}{dt}\langle P(t)\rangle_\psi = -\langle V'(X(t))\rangle_\psi.$$

这些不是经典运动方程，除非算子 $V'(X(t))$ 的期望值恰好等于将 V' 作用于 $X(t)$ 的期望值所得到的值，而通常并非如此。

3.9 例：箱中粒子

让我们考虑一维空间中的量子力学，其中一个粒子被限制在一个“箱子”中运动，我们把这个箱子描述为区间 $0 \le x \le L$。目标是找出薛定谔算子的全部特征向量和特征值，也就是找出定态薛定谔方程 $\widehat{H}\psi = E\psi$ 的解。在求解这个方程时，可以如下理解粒子被限制在箱子中的条件。设想一个粒子在 $\mathbb{R}^1$ 中运动，存在一个势 V，当 x 在 0 与 L 之间时它等于 0，而在实轴其余部分取某个很大的常数值 C。从经典力学的角度说，这意味着粒子必须具有非常高的能量（大于 C）才能逃离箱子。从量子力学的角度说，如果对于这个势，我们有定态薛定谔方程 $\widehat{H}\psi = E\psi$ 的一个解（其中 $E \ll C$），那么我们预期，当 x 在箱子外面时，ψ 会迅速衰减。（在第 5 章，我们会明确看到这种行为。）当 C 趋于无穷大时，我们预期定态薛定谔方程的解在箱子外面为零，而且在趋近箱子两端时趋于零。

这番讨论的结果是，我们要寻找 $[0, L]$ 上的光滑函数 ψ，它满足微分方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} = E\psi(x), \qquad 0 \le x \le L \tag{3.43}$$

以及边界条件

$$\psi(0) = \psi(L) = 0. \tag{3.44}$$

当 $E > 0$ 时，式 (3.43) 的解空间由两个复指数函数张成，等价地，也由一个正弦函数和一个余弦函数张成：

$$\psi(x) = a\sin\left(\frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}x\right) + b\cos\left(\frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}x\right). \tag{3.45}$$

现在若施加边界条件 $\psi(0) = 0$，就得到 $b = 0$，只剩下正弦项。再施加条件 $\psi(L) = 0$，就会得到 $a = 0$——这意味着 ψ 恒等于零——除非

$$\sin\left(\frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}L\right) = 0. \tag{3.46}$$

由于我们关心的是式 (3.43) 中 ψ 不恒等于零的解，所以希望式 (3.46) 成立。因此，正弦函数的自变量必须是 π 的整数倍。这个条件对 E 的取值施加了限制，即 E 应当具有下述形式：

$$E_j := \frac{j^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2}, \tag{3.47}$$

其中 j 为某个正整数。

一个简单的练习（习题 8）是验证：当 $E \le 0$ 时，式 (3.43) 满足边界条件 (3.44) 的唯一解是 ψ 恒等于零的解。

命题 3.24 下列函数是式 (3.43) 的满足边界条件 (3.44) 的解：

$$\psi_j(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{j\pi x}{L}\right), \qquad j = 1, 2, 3, \ldots,$$

相应的特征值 E_j 由式 (3.47) 给出。函数 ψ_j 构成希尔伯特空间 $L^2([0, L])$ 的一组标准正交基。

证明. 我们已经验证了每个 ψ_j 所满足的方程及其特征值。简单计算即可验证这些 ψ_j 标准正交，而傅里叶级数的初等理论（在这里是傅里叶正弦级数）说明，ψ_j 构成 $L^2([0, L])$ 的一组标准正交基。 □

这个问题的哈密顿算子（箱子内部 $V = 0$）由下式给出：

$$\widehat{H}\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2}.$$

这个算子是无界算子，并不在整个希尔伯特空间 $L^2([0, L])$ 上有定义，而只在稠密子空间 $\mathrm{Dom}(\widehat{H}) \subset L^2([0, L])$ 上有定义。应当恰当地选择 $\widehat{H}$ 的定义域，使 $\widehat{H}$ 本质自伴，因而是对称的（第 3.2 节），也就是说，

$$\langle \phi, \widehat{H}\psi \rangle = \langle \widehat{H}\phi, \psi \rangle \tag{3.48}$$

对 $\mathrm{Dom}(\widehat{H})$ 中所有 ϕ, ψ 都成立。要使式 (3.48) 成立，ϕ 和 ψ 必须满足适当的边界条件，使分部积分中的边界项为零。（见习题 9。）

因此，从数学上说，为了使 $\widehat{H}$ 成为本质自伴算子，必须施加某些边界条件。边界条件 (3.44) 这一特定选择，基于用箱子外面一个非常大的“束缚”势来逼近箱子的想法。关于无界算子定义域问题的详细讨论，见第 9 章。

3.10 $\mathbb{R}^n$ 中粒子的量子力学

到目前为止，我们一直考虑在 $\mathbb{R}^1$ 中运动的量子粒子。不过，推广到在 $\mathbb{R}^n$ 中运动的量子粒子是直接的。$\mathbb{R}^n$ 中粒子的希尔伯特空间是 $L^2(\mathbb{R}^n)$，而不是 $L^2(\mathbb{R})$。我们不再只有一个位置算子，而是有 n 个这样的算子，它们由下式给出：

$$X_j\psi(\mathbf{x}) = x_j\psi(\mathbf{x}), \qquad j = 1, \ldots, n.$$

类似地，我们有 n 个动量算子，由下式给出：

$$P_j\psi(\mathbf{x}) = -i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial x_j}.$$

与 $\mathbb{R}^1$ 中的情形一样，X_j 与 P_j 不对易，而是满足 $[X_j, P_j] = i\hbar I$。另一方面，X_j 与 X_k 对易，P_j 与 P_k 对易。此外，当 $j \neq k$ 时，X_j 与 P_k 对易。这些公式称为**正则对易关系**。

命题 3.25 **（正则对易关系）**位置算子和动量算子满足

$$\begin{aligned}\frac{1}{i\hbar}[X_j, X_k] &= 0\\ \frac{1}{i\hbar}[P_j, P_k] &= 0\\ \frac{1}{i\hbar}[X_j, P_k] &= \delta_{jk}I\end{aligned} \tag{3.49}$$

对所有 $1 \leq j, k \leq n$ 都成立。

这些关系对应于经典力学中位置函数和动量函数之间的泊松括号关系。具体地说，命题 2.24 中泊松括号所起的作用，在命题 3.25 中由 $(1/(i\hbar))[\cdot,\cdot]$ 来承担。

如果 $\mathbb{R}^n$ 中粒子的经典哈密顿量具有通常的形式（动能加势能），那么我们可以类似地定义如下形式的哈密顿算子：

$$\widehat{H} = \sum_{j=1}^{n}\frac{P_j^2}{2m} + V(\mathbf{X}), \tag{3.50}$$

其中 $V(\mathbf{X})$ 表示将函数 V 作用于两两对易的算子族 $\mathbf{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ 所得的结果。把 $V(\mathbf{X})$ 认作乘以函数 $V(\mathbf{x})$ 的算子是自然的。在这种情形下，我们可以把 $\widehat{H}$ 更明确地写为

$$\widehat{H}\psi(\mathbf{x}) = -\frac{\hbar}{2m}\Delta\psi(\mathbf{x}) + V(\mathbf{x})\psi(\mathbf{x}),$$

其中 Δ 是拉普拉斯算子，由下式给出：

$$\Delta = \sum_{j=1}^{n}\frac{\partial^2}{\partial x_j^2}.$$

我们把形如 (3.50) 的算子称为薛定谔算子。

我们还可以仿照经典角动量函数，引入角动量算子。

定义 3.26 对于每一对满足 $1 \leq j, k \leq n$ 的 (j, k)，用下式定义**角动量算子** $\widehat{J}_{jk}$：

$$\widehat{J}_{jk} = X_jP_k - X_kP_j.$$

与经典情形一样，当 $j = k$ 时，有 $\widehat{J}_{jk} = 0$。当 $j \neq k$ 时，X_j 与 P_k 对易，因此 $\widehat{J}_{jk}$ 定义中各因子的次序并不重要。明确地说，有

$$\widehat{J}_{jk} = -i\hbar \left(x_j \frac{\partial}{\partial x_k} - x_k \frac{\partial}{\partial x_j} \right).$$

括号中的算子就是 (x_j, x_k) 平面中的角向导数 $(\partial/\partial\theta)$。

当 $n = 3$ 时，通常采用经典角动量向量的量子对应物，即

$$\begin{aligned} \widehat{J}_1 &:= X_2P_3 - X_3P_2; \\ \widehat{J}_2 &:= X_3P_1 - X_1P_3; \\ \widehat{J}_3 &:= X_1P_2 - X_2P_1. \end{aligned} \tag{3.51}$$

当 $n = 3$ 时，每个满足 $j \neq k$ 的 $\widehat{J}_{jk}$ 都是上述三个算子之一，或者是其中某个算子的负值。

3.11 多粒子系统

现在假设我们有一个由 N 个在 $\mathbb{R}^n$ 中运动的量子粒子组成的系统。如果这些粒子的种类各不相同（例如，一个电子和一个质子），那么这个系统的希尔伯特空间就是 $L^2(\mathbb{R}^{nN})$。也就是说，系统的波函数 ψ 是变量 $\mathbf{x}^1, \mathbf{x}^2, \ldots, \mathbf{x}^N$ 的函数，其中每个 $\mathbf{x}^j$ 都属于 $\mathbb{R}^n$。如果把 ψ 归一化为 $L^2(\mathbb{R}^{nN})$ 中的单位向量，那么 $|\psi(\mathbf{x}^1, \mathbf{x}^2, \ldots, \mathbf{x}^N)|^2$ 就应解释为这 N 个粒子位置的联合概率分布。

显然可以仿照单粒子情形的定义，引入位置算子 X_k^j（第 j 个粒子位置的第 k 个分量）和动量算子 P_k^j。于是，这类系统的典型哈密顿算子为

$$\begin{aligned} \hat{H}\psi(\mathbf{x}^1, \ldots, \mathbf{x}^N) = &- \sum_{j=1}^{N} \frac{\hbar^2}{2m_j} \Delta_j \psi(\mathbf{x}^1, \ldots, \mathbf{x}^N) \\ &+ V(\mathbf{x}^1, \ldots, \mathbf{x}^N)\psi(\mathbf{x}), \end{aligned}$$

其中 m_j 是第 j 个粒子的质量。这里，Δ_j 表示固定其他变量后，关于变量 $\mathbf{x}^j \in \mathbb{R}^n$ 的拉普拉斯算子。

正如我们将在第 19 章看到的，由各个子系统组成的复合系统的希尔伯特空间，通常取为各个希尔伯特空间的（希尔伯特）张量积。在当前情形下，可以把我们的系统看作由 N 个子系统组成，每个子系统就是其中的一个粒子。幸运的是，$L^2(\mathbb{R}^{nN})$ 与 N 个 $\mathbb{R}^n$ 的张量积之间存在一个自然同构（命题 19.12），因此我们这里采用的方法与一般的思路是一致的。

如果所讨论的粒子是全同的（例如，全都是电子），那么对系统希尔伯特空间的描述就会多一层复杂性。在标准量子理论中，我们应当相信“全同粒子是不可分辨的”。这意味着，波函数应当具有以下性质：如果交换例如 $\mathbf{x}^1$ 与 $\mathbf{x}^2$，那么新的波函数应当与原来的波函数表示相同的物理态。回忆一下，量子希尔伯特空间中的两个单位向量表示相同的物理态，当且仅当它们相差一个绝对值为 1 的常数因子。因此，我们应有

$$\psi(\mathbf{x}^2, \mathbf{x}^1, \mathbf{x}^3, \ldots, \mathbf{x}^N) = u\psi(\mathbf{x}^1, \mathbf{x}^2, \mathbf{x}^3, \ldots, \mathbf{x}^N),$$

其中 u 是满足 $|u| = 1$ 的某个常数。应用这一规则两次就得到 ψ 等于 $u^2\psi$，所以显然 u 必须是 1 或 -1。

量子力学中的粒子按照上一段中的常数 u 是 1 还是 -1 分为两类。$u=1$ 的粒子称为玻色子，$u=-1$ 的粒子称为费米子。一个粒子是玻色子还是费米子，由粒子的自旋决定，这个概念我们还没有介绍。不过，我们可以说，没有自旋的粒子是玻色子。对于由 N 个在 $\mathbb{R}^3$ 中运动的全同无自旋粒子组成的系统，恰当的希尔伯特空间是 $L^2(\mathbb{R}^{3N})$ 的对称子空间，即 $L^2(\mathbb{R}^{3N})$ 中在变量的任意置换下保持不变的函数所成的空间。我们将在第 17 章和第 19 章进一步讨论自旋与全同粒子系统。

3.12 物理学记号

在量子力学中，物理学家几乎无一例外地使用狄拉克于 1939 年引入的狄拉克记号（或左矢—右矢记号）[5]。这一记号体系由下面的记号 3.27 至 3.29 组成。本节将考察狄拉克记号，以及数学文献与物理学文献之间另外一些记号上的差异。

在继续之前，需要指出的是，使用狄拉克记号时，内积中的复共轭必须放在第一个因子上，这一点至关重要。

记号 3.27 $\mathbf{H}$ 中的向量 ψ 称为右矢，记作 $|\psi\rangle$。$\mathbf{H}$ 上的连续线性泛函称为左矢。对于任意 $\phi\in\mathbf{H}$，用 $\langle\phi|$ 表示如下给出的左矢：

$$\langle\phi|(\psi)=\langle\phi,\psi\rangle.$$

也就是说，$\langle\phi|$ 是“与 ϕ 作内积”的泛函。两个向量 $\phi,\psi\in\mathbf{H}$ 的括积（或左矢—右矢积）是把左矢 $\langle\phi|$ 作用于右矢 $|\psi\rangle$ 所得的结果，也就是 ϕ 与 ψ 的内积，记作 $\langle\phi|\psi\rangle$。

如果 A 是 $\mathbf{H}$ 上的算子，ϕ 是 $\mathbf{H}$ 中的向量，那么可以构成线性泛函 $\langle\phi|A$，即线性映射 $\psi\mapsto\langle\phi|A\psi\rangle$。物理学家通常把这种形式的表达式写成

$$\langle\phi|A|\psi\rangle.$$

这一记号强调，对这个量有两种不同的理解方式。我们既可以把 $\langle\phi|A|\psi\rangle$ 看作线性泛函 $\langle\phi|A$ 作用于向量 $|\psi\rangle$，也可以把它看作线性泛函 $\langle\phi|$ 作用于向量 $A|\psi\rangle$。

记号 3.28 对于 $\mathbf{H}$ 中的任意 ϕ 和 ψ，表达式 $|\phi\rangle\langle\psi|$ 表示 $\mathbf{H}$ 上如下给出的线性算子：

$$\big(|\phi\rangle\langle\psi|\big)(\chi)=|\phi\rangle\langle\psi|\chi\rangle=\langle\psi|\chi\rangle|\phi\rangle.$$

也就是说，用数学记号来写，$|\phi\rangle\langle\psi|$ 是把 χ 映为 $\langle\psi,\chi\rangle\phi$ 的算子。

算子 $|\phi\rangle\langle\psi|$ 按照在记号上唯一说得通的方式，给每个（右矢）向量 $|\chi\rangle$ 配上一个新向量：我们把 $|\phi\rangle\langle\psi||\chi\rangle$ 解释为向量 $|\phi\rangle$ 乘以标量 $\langle\psi|\chi\rangle$。

记号 3.29 给定 $\mathbf{H}$ 中的一族向量，例如用三个指标 n、l 和 m 标记，物理学家不会把这些向量记作 $|\psi_{n,l,m}\rangle$，而会直接记作 $|n,l,m\rangle$。

这一记号并非没有隐患。如果我们有两组不同的向量，它们都用同一组指标标记，数学家只需把它们分别记为 $\phi_{n,l,m}$ 和 $\psi_{n,l,m}$，物理学家却会遇到麻烦。

作为狄拉克记号的一个例子，假设算子 $\hat{H}$ 有一组由特征向量 ψ_n 组成的标准正交基。物理学家会把一般向量关于这组基的分解表示为

$$I = \sum_n |n\rangle\langle n|, \tag{3.52}$$

其中，ψ_n 直接表示为 $|n\rangle$，而 $|n\rangle\langle n|$（由于 $|n\rangle$ 是单位向量）就是向向量 $|n\rangle$ 所张成的一维子空间的正交投影。

记号 3.30 在物理学文献中，复数 z 的复共轭记作 z^*，而不像数学文献中那样记作 $\bar{z}$。数学家所谓算子的伴随记作 A^*，物理学家则称之为 A 的*厄米共轭*，记作 $A^\dagger$。物理学家把自伴算子称为*厄米算子*。

可以如下用狄拉克记号表达算子的伴随（或厄米共轭）这一概念。如果 A 是 $\mathbf{H}$ 上的有界算子，那么 $A^\dagger$ 是满足下式的唯一有界算子：

$$\langle\psi|A = \langle A^\dagger\psi|.$$

量子力学物理文献的一大特点是，大多数文章都明显没有说明希尔伯特空间究竟是什么。物理学家一般不会先定义他们所使用的希尔伯特空间，而是一开始就写出空间上各个算子之间成立的对易关系。例如，物理学家可能从满足 $[X, P] = i\hbar I$ 的位置算子 X 和动量算子 P 开始，却从来不说明这些算子作用于什么空间。这种省略大概可以用斯通—冯 · 诺伊曼定理来辩护。该定理断言，（只要这些算子满足预期的“指数化”关系，）在酉等价意义下，只有一个希尔伯特空间，其上的算子满足这些关系，并且这些算子在该空间上不可约地作用。（这个结论的精确表述见第 14 章。）尽管如此，对于数学家而言，读到一整篇充斥着涉及某些算子的计算的论文，却没有任何说明交代这些算子作用于什么空间，更不用说这些算子在该空间上如何作用，仍会感到不安。

物理学家的这种做法多少体现了一种角色互换。例如在线性代数中，数学家可能会说：“设 V 是 $\mathbb{R}$ 上的一个 n 维向量空间。”如果物理学家说：“哦，那就是 $\mathbb{R}^n$。”数学家会回答：“不，不，你不必选择一组基。”相比之下，在量子力学中，不愿选择空间的某个具体实现的却是物理学家。物理学家只会写出例如 X 与 P 之间的对易关系。如果受到追问，他可能会说自己是在这些关系的一个不可约表示中工作。假如数学家这时说：“哦，那就是 $L^2(\mathbb{R})$。”物理学家会回答：“不，不，并没有哪个实现是优先选定的。”

记号 3.31 给定正则对易关系的一个不可约表示，以及相应希尔伯特空间中的一个向量 ψ，物理学家会谈论*位置波函数* $\psi(x)$，定义为

$$\psi(x) = \langle x|\psi\rangle. \tag{3.53}$$

这里，$\langle x|$ 是与右矢 $|x\rangle$ 对应的左矢，而 $|x\rangle$ 应当是位置算子的一个特征向量，特征值为 x。

关于“正则对易关系的不可约表示”的精确概念，再次参见第 14 章。类似地，可以把 ψ 与动量算子的特征向量作内积，来定义*动量波函数*；这些特征向量同样是不可归一化的。详见第 6.6 节。

数学家可能会反对记号 3.31，理由是算子 X 实际上根本没有特征向量。毕竟，由斯通—冯 · 诺伊曼定理，在“薛定谔表示”中工作并无妨碍；在这个表示中，我们的希尔伯特空间是 $L^2(\mathbb{R})$，

而位置算子 X 就是乘以 x。给定一个数 x_0，$L^2(\mathbb{R})$ 中不存在满足 $X\psi = x_0\psi$ 的非零元素 ψ。这是因为，满足这个方程的任何 ψ 都必定支撑在点 $x = x_0$ 上，这样一来，ψ 就会几乎处处等于零，因而是 $L^2(\mathbb{R})$ 中的零元素。另一方面，物理学家会说，所要的特征函数是 $\psi(x) = \delta(x - x_0)$，其中 δ 是狄拉克 δ “函数”。$\delta(x - x_0)$ 实际上并不属于希尔伯特空间 $L^2(\mathbb{R})$，这一事实并不会困扰物理学家；它只是一个 “不可归一化的态”。这种不可归一化的态的数学理论属于 “广义特征向量” 的范畴。第 6.6 节将在动量算子特征向量的情形下讨论这个问题。

关于 “位置特征向量”，还有一个更微妙的问题，即每个特征向量只有在相差常数倍的意义下才是唯一的。如果希望动量算子以通常的方式作用于式 (3.53) 所定义的位置波函数，就必须对位置算子的特征向量作出一致的归一化选择。具体来说，应当选择这些常数，使得指数化的动量算子 $\exp(iaP/\hbar)$ 把 $|x\rangle$ 映为 $|x + a\rangle$。

3.13 习题

1. 假设 $\phi(t)$ 和 $\psi(t)$ 是取值于希尔伯特空间 $\mathbf{H}$ 的可微函数，即对于每个 t，极限

$$\frac{d\phi}{dt} := \lim_{h\to 0} \frac{\phi(t+h) - \phi(t)}{h}$$

在 $\mathbf{H}$ 的范数拓扑下存在，$\psi(t)$ 也类似。证明

$$\frac{d}{dt}\langle \phi(t), \psi(t)\rangle = \left\langle \frac{d\phi}{dt}, \psi(t)\right\rangle + \left\langle \phi(t), \frac{d\psi}{dt}\right\rangle.$$

2. 假设 A 和 B 是一个有限维希尔伯特空间上的算子，并且对某个常数 c，有 $AB - BA = cI$。证明 $c = 0$。

注：这表明式 (3.8) 中的对易关系是一个纯粹的无穷维现象。

3. 如果 A 是希尔伯特空间 $\mathbf{H}$ 上的有界算子，那么存在 $\mathbf{H}$ 上唯一的有界算子 A^*，使得对 $\mathbf{H}$ 中的所有 ϕ 和 ψ，都有 $\langle \phi, A\psi\rangle = \langle A^*\phi, \psi\rangle$。（附录 A.4.3。）算子 A^* 称为 A 的伴随，若 $A^* = A$，则称 A 为自伴算子。

   (a) 证明，对任意有界算子 A 和常数 $c \in \mathbb{C}$，都有 $(cA)^* = \bar{c}A^*$，其中 $\bar{c}$ 是 c 的复共轭。

   (b) 证明，如果 A 和 B 是自伴的，那么算子

$$\frac{1}{i\hbar}[A, B]$$

   也是自伴的。

4. 利用命题 3.14 验证命题 3.19。注意，算子 $V'(X)$ 就是乘以函数 $V'(x)$ 的算子。

5. 假设 ψ 是 $L^2(\mathbb{R})$ 中的单位向量，并且函数 $x\psi(x)$ 和 $x^2\psi(x)$ 也属于 $L^2(\mathbb{R})$。证明

$$\langle X^2\rangle_\psi > \big(\langle X\rangle_\psi\big)^2.$$

提示：考虑积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} (x-a)^2 |\psi(x)|^2\, dx,$$

其中 $a = \langle X\rangle_\psi$。

6. 考虑量子简谐振子的哈密顿算子 $\hat{H}$，它由下式给出：

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + \frac{k}{2}x^2,$$

其中 k 是振子的弹簧劲度系数。证明函数

$$\psi_0(x) = \exp\left\{-\frac{\sqrt{km}}{2\hbar}x^2\right\}$$

是 $\hat{H}$ 的一个特征向量，特征值为 $\hbar\omega/2$，其中 $\omega := \sqrt{k/m}$ 是振子的经典频率。
注：我们将在第 11 章详细考察 $\hat{H}$ 的特征向量与特征值。

7. 证明命题 3.23。
提示：证明 $[P(t), \hat{H}] = ([P, \hat{H}])(t)$，以及 $[X(t), \hat{H}] = ([X, \hat{H}])(t)$。

8. (a) 在 E 为负实数时，求式 (3.43) 的通解。证明满足边界条件 (3.44) 的这类解只能恒等于零。

   (b) 在 $E = 0$ 时，证明与第 (a) 问相同的结论。

9. (a) 假设 ϕ 和 ψ 是 $[0, L]$ 上满足边界条件 (3.44) 的光滑函数。利用分部积分，证明

$$\langle \phi, \hat{H}\psi\rangle = \langle \hat{H}\phi, \psi\rangle,$$

其中 $\hat{H} = -(\hbar^2/2m)\, d^2/dx^2$，且

$$\langle \phi, \psi\rangle = \int_0^L \overline{\phi(x)}\psi(x)\, dx.$$

   (b) 证明，如果 ϕ 和 ψ 是任意光滑函数（不满足边界条件），那么第 (a) 问的结论不再成立。

10. 设 $\hat{J}_1$、$\hat{J}_2$ 和 $\hat{J}_3$ 是一个在 $\mathbb{R}^3$ 中运动的粒子的角动量算子。利用正则对易关系（命题 3.25），证明这些算子满足对易关系

$$\begin{aligned}
\frac{1}{i\hbar}[\hat{J}_1, \hat{J}_2] &= \hat{J}_3;\\
\frac{1}{i\hbar}[\hat{J}_2, \hat{J}_3] &= \hat{J}_1;\\
\frac{1}{i\hbar}[\hat{J}_3, \hat{J}_1] &= \hat{J}_2.
\end{aligned}$$

这是上一章习题 19 的量子力学对应形式。

第四章　自由薛定谔方程

本章将考察求解一维空间中自由薛定谔方程的各种方法。这里，“自由”是指没有力作用于粒子，因此可以取势能 V 恒为零。于是，自由薛定谔方程为

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m}\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}, \tag{4.1}$$

并满足形如

$$\psi(x,0) = \psi_0(x)$$

的初始条件。

我们将指出这一方程的解的一些关键特征，例如“波包的展宽”，以及“相速度”与“群速度”的区别。特别地，群速度这一概念将证实我们的预期：动量为 p 的粒子应当以速度 $v = p/m$ 运动。

在尝试求解自由薛定谔方程之前，先对位置和动量的期望值随时间的演化作一个简单的观察。如果在 V 恒等于零的情形下应用命题 3.19，就有

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\langle X\rangle_{\psi(t)} &= \frac{1}{m}\langle P\rangle_{\psi(t)}\\ \frac{d}{dt}\langle P\rangle_{\psi(t)} &= 0.\end{aligned}$$

因此，P 的期望值与时间无关，而这又意味着 X 的期望值是时间的线性函数：

$$\begin{aligned}\langle X\rangle_{\psi(t)} &= \langle X\rangle_{\psi_0} + \frac{t}{m}\langle P\rangle_{\psi_0}\\ \langle P\rangle_{\psi(t)} &= \langle P\rangle_{\psi_0}.\end{aligned}$$

因此，自由薛定谔方程是这样一种特殊情形：位置和动量的期望值完全遵循经典轨道（而在 $V \equiv 0$ 的情形中，这些经典轨道非常简单）。

4.1　利用傅里叶变换求解

我们在 $\mathbb{R}^1$ 上寻找形如

$$\psi(x,t) = e^{i(kx-\omega(k)t)}, \tag{4.2}$$

的自由薛定谔方程的解，其中 k 是空间频率，$\omega(k)$ 是时间频率，它是 k 的一个尚待确定的函数。（当然，对于固定的 t，这样的解关于 x 并不平方可积，但我们最终会设法回到平方可积的解。）将它代入式 (4.1)，就容易得到 ω 作为 k 的函数的公式：

$$\omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m}. \tag{4.3}$$

像这样，在某个偏微分方程的解中将时间频率 ω 表示为空间频率 k 的函数的公式，称为**色散关系**。

注意，式 (4.2) 可以写成

$$\psi(x,t) = \exp\left[ik\left(x - \frac{\omega(k)}{k}t\right)\right]. \tag{4.4}$$

现在，将函数 $f(x)$ 换成 $f(x-a)$，其效果是把 f 向右平移 a。因此，时间演化的效果是将初始函数向右平移 $(\omega(k)/k)t$。这意味着函数 $\psi(x,t)$ 正以速率 $\omega(k)/k$ 向右移动。由于在第 4.3 节中将变得更清楚的原因，这一速率称为**相速度**。

因此，相速度就是我们这个方程（自由薛定谔方程）的纯指数解的传播速率。计算可得，相速度为 $\omega(k)/k = \hbar k/(2m)$。我们已经说过，形如 e^{ikx} 的波函数代表动量为 $p = \hbar k$ 的粒子。于是得到下面这个令人感到奇怪的结论。

命题 4.1 动量为 $p = \hbar k$ 的粒子的相速度为

$$\text{相速度} = \frac{\omega(k)}{k} = \frac{\hbar k}{2m} = \frac{p}{2m}.$$

这一速度是动量为 p 的经典粒子的速度的一半。

命题 4.1 可能使我们以为，基本关系 $p = \hbar k$ 差了一个因子 2。但是，我们将看到，相速度，也就是纯指数解的速度，并不是动量为 p 的粒子的“真正”速度。真正的速度是“群速度”，它将如预期那样等于 p/m。

暂且把速度问题放在一边，让我们用形如式 (4.2) 的解构造式 (4.1) 的一般解。我们将利用附录 A.3 所讨论的傅里叶变换。于是，对于“良好”的初始条件，可以把自由薛定谔方程的解表示为这些纯指数解的“叠加”。

命题 4.2 假设 ψ_0 是一个“良好”函数，例如一个 Schwartz 函数（定义 A.15）。用 $\widehat{\psi_0}$ 表示 ψ_0 的傅里叶变换，并通过下式定义 $\psi(x,t)$：

$$\psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{\psi_0}(k) e^{i(kx - \omega(k)t)}\, dk, \tag{4.5}$$

其中 $\omega(k)$ 由式 (4.3) 定义。那么 $\psi(x,t)$ 是满足初始条件 ψ_0 的自由薛定谔方程的解。

假设 ψ 是 Schwartz 函数，比实际所需的条件更强。请读者沿着论证仔细检查，找出适当的较弱条件。

证明. 由于 Schwartz 函数的傅里叶变换仍是 Schwartz 函数，当 k 趋于 $\pm\infty$ 时，$\widehat{\psi_0}(k)$ 的衰减将快于 $1/k^4$。另一方面，对函数 e^{ikx} 的导数作积分，可得估计

$$\left|\frac{e^{ik(x+h)} - e^{ikx}}{h}\right| \le |k|.$$

于是，可以用 $|k|\,|\widehat{\psi_0}(k)|$ 作为控制函数，应用控制收敛定理，将 $\psi(x,t)$ 的表达式中关于 x 的求导移入积分号内。这个导数会使积分号内出现一个因子 ik。$\widehat{\psi_0}$ 的衰减使我们可以重复这一论证，将二阶求导移入积分号内。通过类似的论证，也可以将关于 t 的求导移入积分号内。

由于对于每个固定的 k，$\exp\{i(kx-\omega(k)t)\}$ 都满足薛定谔方程，积分号下求导表明 $\psi(x,t)$ 也满足薛定谔方程。傅里叶反演公式表明 $\psi(x,0)=\psi_0(x)$。 □

命题 4.3 如果 $\psi(x,t)$ 如命题 4.2 所述，那么固定 t，$\psi(x,t)$ 关于 x 的傅里叶变换为

$$\widehat{\psi}(k,t)=\widehat{\psi_0}(k)\exp\left[-i\frac{\hbar k^2 t}{2m}\right]. \tag{4.6}$$

证明. 可以把式 (4.5) 写成

$$\psi(x,t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{ikx}\left[\widehat{\psi_0}(k)e^{-i\omega(k)t}\right]dk.$$

由傅里叶分解的唯一性（也就是逆傅里叶变换的单射性，它可由 Plancherel 公式推出），$\psi(x,t)$ 关于 x 的傅里叶变换必定是方括号中的函数。代入 $\omega(k)$ 的表达式 (4.3)，即得所需的结果。 □

现在，傅里叶变换是从 $L^2(\mathbb{R})$ 到 $L^2(\mathbb{R})$ 上的酉映射。因此，对于 $L^2(\mathbb{R})$ 中的任意 ψ_0，$\widehat{\psi_0}$ 也属于 $L^2(\mathbb{R})$。由于式 (4.6) 中乘在 $\widehat{\psi_0}(k)$ 上的量的绝对值为 1，对于 $L^2(\mathbb{R})$ 中的任意 ψ_0，式 (4.6) 的右边都是一个有良好定义的、关于 k 的平方可积函数，它在 $L^2(\mathbb{R})$ 中具有一个有良好定义的逆傅里叶变换。

定义 4.4 对于任意 $\psi_0\in L^2(\mathbb{R})$，对每个 $t\in\mathbb{R}$，将 $\psi(x,t)$ 定义为 $L^2(\mathbb{R})$ 中唯一的、其关于 x 的傅里叶变换由式 (4.6) 给出的元素。

定义 4.4 为 $L^2(\mathbb{R})$ 中的任意初始条件定义了时间演化。不过，对于一般的 $\psi_0\in L^2(\mathbb{R})$，$\psi(x,t)$ 未必在经典的逐点意义下满足薛定谔方程，仅仅因为 $\psi(x,t)$ 关于 x 或关于 t 可能不可微。尽管如此，按定义 4.4 定义的 $\psi(x,t)$ 总是在弱（分布）意义下满足薛定谔方程。见习题 1。

4.2 以卷积形式求解

根据命题 4.3 可知，时刻 t 的波函数的傅里叶变换，是 ψ_0 的傅里叶变换与函数 $\exp[-it\hbar k^2/(2m)]$ 的乘积。根据命题 A.21，两个充分良好的函数的乘积的逆傅里叶变换，等于这两个函数各自的逆傅里叶变换的卷积乘以 $1/\sqrt{2\pi}$。这里，只要积分对所有 x 都收敛，两个函数 ϕ 和 ψ 的卷积 $\phi*\psi$ 就定义为

$$(\phi*\psi)(x)=\int_{-\infty}^{\infty}\phi(x-y)\psi(y)\,dy.$$

于是，形式上我们应当有

$$\psi(x,t)=\psi_0*K_t, \tag{4.7}$$

其中

$$K_t = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathcal{F}^{-1}\left\{\exp\left[-i\frac{\hbar k^2 t}{2m}\right]\right\}.$$

这一想法的问题在于，函数 $\exp[-it\hbar k^2/(2m)]$ 并不是通常意义下的“良好”函数。显然，这个函数不是 $L^1(\mathbb{R})\cap L^2(\mathbb{R})$ 中某个函数的傅里叶变换，因为如果它是，那么该函数就必须在无穷远处趋于零（命题 A.14）。因此，即使 ψ_0 属于 $L^1(\mathbb{R})\cap L^2(\mathbb{R})$，我们也不能直接应用命题 A.21。

幸运的是，所需的逆傅里叶变换可以作为一个收敛的反常积分来计算（习题 2），结果如下：

$$\begin{aligned} K_t(x) &:= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx}\exp\left[-i\frac{\hbar k^2 t}{2m}\right]dk \\ &= \sqrt{\frac{m}{i2\pi\hbar t}}\exp\left\{i\frac{mx^2}{2t\hbar}\right\}. \end{aligned} \tag{4.8}$$

这里，平方根取实部为正的那个值。函数 K_t 称为自由薛定谔方程的基本解。（见图 4.1。）这个函数的确满足自由薛定谔方程，通过直接求导就容易验证。

前面的讨论应当使下面的结果显得合理。

定理 4.5 假设 $\psi_0 \in L^2(\mathbb{R})\cap L^1(\mathbb{R})$。那么，对于所有 $t\neq 0$，由式 (4.5) 定义的 $\psi(x,t)$ 可按下式计算：

$$\psi(x,t) = \sqrt{\frac{m}{2\pi i t\hbar}}\int_{-\infty}^{\infty}\exp\left\{i\frac{m}{2t\hbar}(x-y)^2\right\}\psi_0(y)\,dy.$$

$\psi(x,t)$ 的表达式是 $(2\pi)^{-1/2}K_t * \psi_0$，其中 K_t 如式 (4.8) 所示。

证明. 对于任意集合 $E\subset\mathbb{R}$，用 1_E 表示 E 的示性函数，即在 E 上为 1、在其他地方为 0 的函数。于是，对于任意正整数 n，$K_t 1_{[-n,n]}$ 都属于 $L^1(\mathbb{R})\cap L^2(\mathbb{R})$。因而，由命题 A.21 可得

$$\mathcal{F}\big((K_t 1_{[-n,n]}) * \psi_0\big) = \sqrt{2\pi}\,\mathcal{F}(K_t 1_{[-n,n]})\mathcal{F}(\psi_0). \tag{4.9}$$

因为 ψ_0 属于 $L^1(\mathbb{R})$，容易看出，$K_t 1_{[-n,n]} * \psi_0$ 逐点收敛于 $K_t * \psi_0$。另一方面，利用习题 2 中的论证可以看出，$\mathcal{F}(K_t 1_{[-n,n]})$ 被一个与 n 无关的常数所控制，并逐点收敛于函数

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\left[-i\frac{\hbar k^2 t}{2m}\right]. \tag{4.10}$$

式 (4.10) 足以表明，式 (4.9) 的右边在 $L^2(\mathbb{R})$ 中收敛于函数

$$\exp\left[-i\frac{\hbar k^2 t}{2m}\right]\widehat{\psi}_0(k).$$

由 Plancherel 定理，$K_t 1_{[-n,n]} * \psi_0$ 也必定在 $L^2(\mathbb{R})$ 中收敛，而且其 L^2 极限必定与逐点极限 $K_t * \psi_0$ 一致。因此，对式 (4.9) 的两边取极限，就表明 $K_t * \psi_0$ 的傅里叶变换正是我们所希望的。 □

一般来说，一个函数要被看作某个方程的基本解，就应当在 t 趋于零时，在分布意义下收敛于一个 Dirac δ 函数（例 A.26）。由于对于每个 t，$|K_t(x)|$ 都与 x 无关，K_t 是否具有这一性质似乎值得怀疑。另一方面，可以看出，除 $x=0$ 附近外，$K_t(x)$ 都振荡得非常快。（见图 4.1。）这种振荡使得 $K_t(x)$ 与某个良好函数 $\psi(x)$ 相乘后的积分很小，只有积分中靠近 $x=0$ 的部分例外。

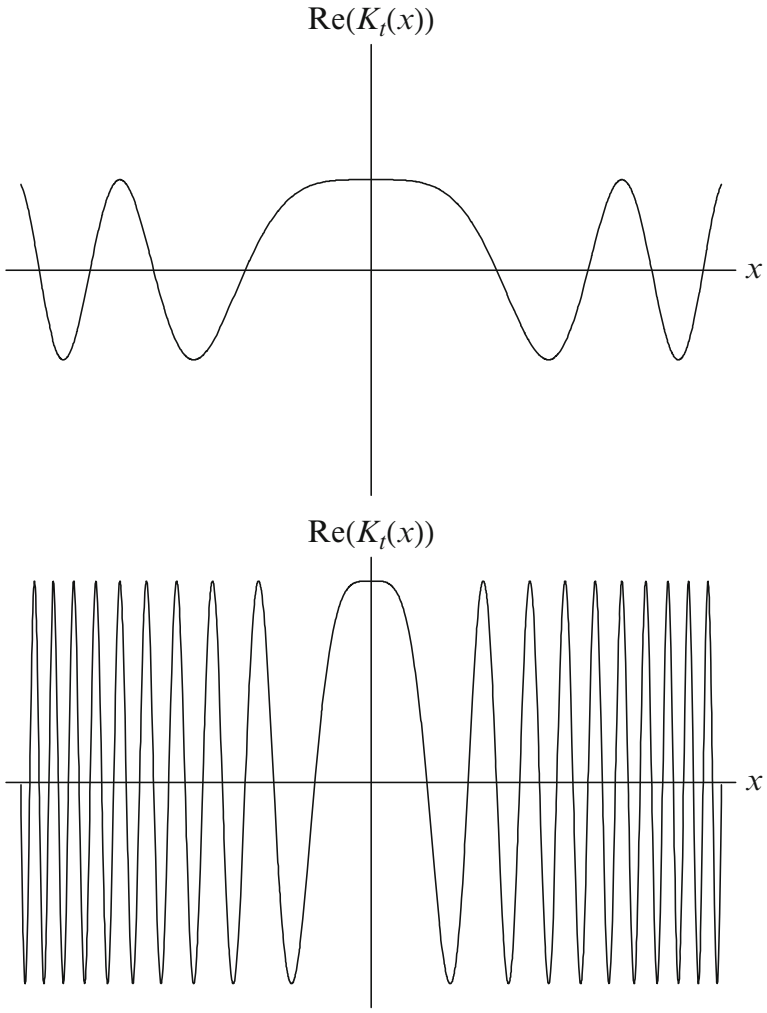


图 4.1 $K_t(x)$ 的实部，其中 $t = 1$（上图），$t = 0.2$（下图）。

事实上，因为当 t 趋于零时，K_t 的傅里叶变换收敛于常数函数 $1/\sqrt{2\pi}$（这正是形式上对 δ 函数作傅里叶变换所得到的结果），所以不难证明 K_t 的确收敛于一个 δ 函数。这一验证的细节留给读者。

4.3 波包的传播：第一种方法

考虑 $\mathbb{R}^1$ 中的薛定谔方程，其初始条件 ψ_0 是一个“波包”，也就是一个复指数函数乘以某个使 ψ_0 在空间中局域化的函数。具体地，取

$$\psi_0(x) = e^{ip_0x/\hbar}A_0(x), \tag{4.11}$$

其中 A_0 是某个实的正值函数，p_0 是一个非零实数。（$p_0 = 0$ 的情形应另行处理。）还假设相对于 $e^{ip_0x/\hbar}$，A_0 是“缓慢变化”的，即在函数 $e^{ip_0x/\hbar}$ 的许多个周期内，A_0 都近似为常数。（我们很快就会赋予“缓慢变化”条件一个更精确的含义。）因此，如果在函数 $e^{ip_0x/\hbar}$ 的少数几个周期所对应的距离尺度上观察 $\psi_0(x)$，那么 ψ_0 看上去就是一个常数乘以 $e^{ip_0x/\hbar}$；如前所见，后者代表动量为 p_0 的粒子。因此，我们预期波函数 ψ_0 代表一个动量近似等于 p_0 的粒子。

现在，尝试用波函数的振幅和相位来求解自由薛定谔方程。写成

$$\psi(x,t) = A(x,t)e^{i\theta(x,t)},$$

其中 A 和 θ 是实值函数。如果将 ψ 的这一表达式代入自由薛定谔方程，然后从每一项中约去因子 $e^{i\theta(x,t)}$，就得到方程

$$\begin{aligned}\frac{\partial A}{\partial t} + i\frac{\partial \theta}{\partial t}A = \frac{i\hbar}{2m}\frac{\partial^2 A}{\partial x^2} - \frac{\hbar}{m}\frac{\partial A}{\partial x}\frac{\partial \theta}{\partial x} \\ - \frac{i\hbar}{2m}A\left(\frac{\partial \theta}{\partial x}\right)^2 - \frac{\hbar}{2m}A\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2}.\end{aligned} \tag{4.12}$$

由于 A 和 θ 是实值的，可以分别令式 (4.12) 的实部和虚部相等，得到

$$\frac{\partial A}{\partial t} = -\frac{\hbar}{m}\frac{\partial A}{\partial x}\frac{\partial \theta}{\partial x} - \frac{\hbar}{2m}A\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} \tag{4.13}$$

以及（把式 (4.12) 的虚部除以 A 后）

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \frac{\hbar}{2m}\frac{1}{A}\frac{\partial^2 A}{\partial x^2} - \frac{\hbar}{2m}\left(\frac{\partial \theta}{\partial x}\right)^2. \tag{4.14}$$

这个偏微分方程组的任意一个解，都将给出自由薛定谔方程的一个解 $\psi(x,t) = A(x,t)e^{i\theta(x,t)}$。

由于假设相对于 θ，A 是“缓慢变化”的，因而有理由认为，式 (4.14) 右边的第一项与第二项相比会很小。也就是说，我们将缓慢变化条件解释为

$$\frac{1}{A}\frac{\partial^2 A}{\partial x^2} \ll \left(\frac{\partial \theta}{\partial x}\right)^2, \tag{4.15}$$

其中符号 $\ll$ 的意思是“远小于”。我们选取使式 (4.15) 在 $t = 0$ 时成立的初始条件，然后假设，至少对于较小的正时间，式 (4.15) 仍然成立。于是，可以（作为初步近似）舍去式 (4.14) 右边的第一项，得到式 (4.14) 的如下简化形式：

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = -\frac{\hbar}{2m}\left(\frac{\partial \theta}{\partial x}\right)^2. \tag{4.16}$$

现在，寻找方程组 (4.13) 和 (4.16) 的一个解，其初始条件与式 (4.11) 相对应。

命题 4.6 满足初始条件 $\theta(x,0) = p_0 x/\hbar$ 的近似方程 (4.13) 和 (4.16) 的一个解为

$$\theta(x,t) = \frac{p_0}{\hbar}\left(x - \frac{p_0}{2m}t\right) \tag{4.17}$$

和

$$A(x,t) = A_0\left(x - \frac{p_0}{m}t\right). \tag{4.18}$$

这就给出自由薛定谔方程的一个近似解：

$$\psi(x,t) = A_0\left(x - \frac{p_0}{m}t\right)\exp\left[i\frac{p_0}{\hbar}\left(x - \frac{p_0}{2m}t\right)\right]. \tag{4.19}$$

由式 (4.17) 和 (4.18) 可知，如果“缓慢变化”条件 (4.15) 在时刻 0 成立，那么在我们的近似解中，它在所有正时间都将继续成立。

证明. 虽然式 (4.16) 是一个非线性方程，但对于简单的初始条件 $\theta(x,0) = p_0 x/\hbar$，可以找到它的一个解，即

$$\begin{aligned}\theta(x,t) &= \frac{p_0 x}{\hbar} - \frac{p_0^2}{2m\hbar}t \\ &= \frac{p_0}{\hbar}\left(x - \frac{p_0}{2m}t\right).\end{aligned} \tag{4.20}$$

由于 $\partial\theta/\partial x = p_0/\hbar$，且 $\partial^2\theta/\partial x^2 = 0$，将式 (4.20) 代回式 (4.13)，就得到

$$\frac{\partial A}{\partial t} = -\frac{p_0}{m}\frac{\partial A}{\partial x}.$$

满足初始条件 $A(x,0) = A_0(x)$ 的这个线性方程的解（想必是唯一的）为

$$A(x,t) = A_0\left(x - \frac{p_0}{m}t\right), \tag{4.21}$$

正如所断言的。 □

我们希望，方程组 (4.13) 和 (4.16) 的解 (4.19) 是原方程组 (4.13) 和 (4.14) 的解的一个良好近似——当然，前提是相对于 $\theta_0(x) = p_0 x/\hbar$，$A_0$ 缓慢变化。直接估计式 (4.13) 和 (4.16) 的解偏离式 (4.13) 和 (4.14) 的解的速度，并不是特别容易。因此，我们将把这一近似的误差估计留到下一节；在那里，将用另一种方法得到同一个近似解。

注意，形如 $f(x,t) = \phi(x - vt)$ 的函数以恒定速度 v 向右移动。（当然，如果 v 是负的，这就意味着函数向左移动。）观察可知，振幅 $A(x,t)$ 和相位 $\exp\{i\theta(x,t)\}$ 都具有这种形式，但两者的速度不同。

结论 4.7 在自由薛定谔方程的近似解 (4.19) 中，振幅 $A(x,t)$ 以速度 p_0/m 移动，而相位 $\theta(x,t)$ 以速度 $p_0/(2m)$ 移动。这两个速度分别称为*群速度*和*相速度*：

$$\begin{aligned}\text{相速度} &= \frac{p_0}{2m} \\ \text{群速度} &= \frac{p_0}{m}.\end{aligned}$$

注意，相速度的公式与前面第 4.1 节中给出的公式相一致，即自由薛定谔方程的纯指数解的传播速度。事实上，我们完全可以取 $A_0 \equiv 1$；在这种情形中，式 (4.15) 的左边实际上恒等于零，因此式 (4.13) 和 (4.16) 的解实际上就是式 (4.13) 和 (4.14) 的解。

这些速度中，哪一个是粒子的“真正”速度？答案是：群速度。毕竟，粒子位置的概率分布由波函数的*振幅*决定，而不受相位影响。是振幅决定了粒子在哪里（在能够确定的程度上）。因此，粒子的真正速度应当是振幅传播的速度。图 4.2 展示了一个波包的实部的传播，其中用阴影区域表示单个峰的运动。相速度决定 ψ 的实部中各个峰移动的速率，而群速度决定整个波包移动的速率。由于我们所跟踪的那个峰远远落后于整个波包的运动，可以看出，相速度小于群速度。

我们应当预期，近似方程 (4.13) 和 (4.16) 的解会随着时间缓慢偏离自由薛定谔方程 (4.13) 和 (4.14) 的解。当时间足够长时，近似解与真实解之间可能会有显著差别。第 4.5 节将证实这一预期；在那里，我们会研究波包的展宽，这一现象在我们的近似中并未出现。

4.4 波包的传播：第二种方法

我们已经看到，自由薛定谔方程的一般解可以借助傅里叶变换得到：

$$\psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{\psi}_0(k) \exp[i(kx - \omega(k)t)]\, dk, \tag{4.22}$$

其中

$$\omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m}. \tag{4.23}$$

假设 ψ_0 的近似动量等于 p_0。于是，我们预期 $\widehat{\psi}_0(k)$ 将集中在 $k_0 := p_0/\hbar$ 附近。如果确实如此，那么只有接近 k_0 的那些 k 值才是重要的。对于接近 k_0 的 k，我们使用一阶泰勒展开

$$\omega(k) \approx \omega(k_0) + \omega'(k_0)(k - k_0), \tag{4.24}$$

这里暂不代入 $\omega'(k_0)$ 的显式公式。

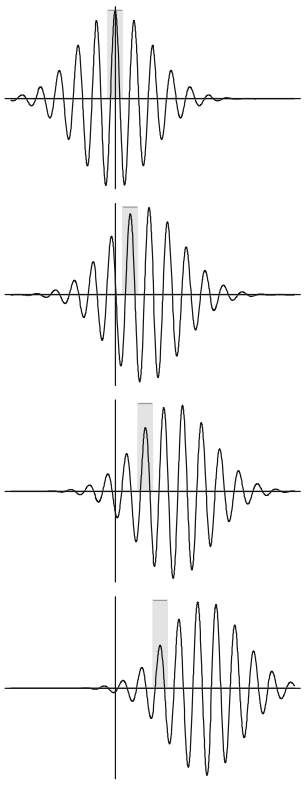


图 4.2 $\mathrm{Re}[\psi]$ 的传播，其中单个波峰的运动以阴影标出。

将式 (4.24) 代入式 (4.22)，就得到两个与 k 无关、可以提到积分号外的因子，从而有

$$\begin{aligned} \psi(x,t) &\approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{i\omega'(k_0)k_0 t} e^{-i\omega(k_0)t} \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{\psi}_0(k) \exp[ik(x - \omega'(k_0)t)]\, dk \\ &= e^{i\omega'(k_0)k_0 t} e^{-i\omega(k_0)t} \psi_0(x - \omega'(k_0)t). \end{aligned} \tag{4.25}$$

注意，$\psi_0(x-\omega'(k_0)t)$ 前面的因子仅仅是常数，也就是说，它们与 x 无关。这些常数不影响系统的 “态”，因为我们已经说过，量子希尔伯特空间中相差一个常数因子的两个向量表示相同的物理态。略去这些常数，剩下的因子 $\psi_0(x-\omega'(k_0)t)$ 只是以速率 $\omega'(k_0)$ 向右平移。因此，我们的波包运动的（近似）速度为

$$\text{速度} \approx \omega'(k_0) = \frac{\hbar k_0}{m} = \frac{p_0}{m}.$$

考虑 ψ_0 具有如下形式的特殊情形：

$$\psi_0(x) = e^{ik_0x}A_0(x),$$

其中 A_0 为实值且为正。此时，式 (4.25) 变成

$$e^{i\omega'(k_0)k_0t}e^{-i\omega(k_0)t}e^{ik_0(x-\omega'(k_0)t)}A_0(x-\omega'(k_0)t).$$

消去指数中含有 $\omega'(k_0)k_0t$ 的项，得到

$$\psi(x,t) \approx e^{i(k_0x-\omega(k_0)t)}A_0(x-\omega'(k_0)t).$$

回顾 $p_0 = \hbar k_0$，并代入 ω 的公式，就可以看出，$\psi(x,t)$ 的这个近似恰好与我们在命题 4.6 中用另一种方法得到的近似相同。

与第 4.3 节中一样，我们看到，自由薛定谔方程的纯指数解的传播速度 [即 $\omega(k_0)/k_0 = \hbar k_0/(2m)$] 与整个波包的传播速度不同。相反，正如式 (4.25) 所示，波包以 $\omega'(k_0) = \hbar k_0/m$ 给出的速度传播。我们可以将这一结论概括为下面的命题。

命题 4.8 自由薛定谔方程的纯指数解的传播速率为

$$\text{相速度} = \frac{\omega(k_0)}{k_0} = \frac{\hbar k_0}{2m} = \frac{p_0}{2m}.$$

相比之下，波包传播的（近似）速率为

$$\text{群速度} = \left.\frac{d\omega}{dk}\right|_{k=k_0} = \frac{\hbar k_0}{m} = \frac{p_0}{m}.$$

第 4.3 节所用方法的缺点在于，它不容易给出我们所作近似的误差大小的估计。但在本节中，可以通过比较精确解与近似解的傅里叶变换来估计误差。我们的误差估计将涉及一个量 κ，其定义如下：

$$\kappa = \left[\int_{-\infty}^{\infty} \left|\widehat{\psi}_0(k)\right|^2 (k-k_0)^4\, dk\right]^{1/4}. \tag{4.26}$$

粗略地说，量 κ 是 k_0 附近这样一个区间宽度的一半：$\widehat{\psi}(k)$ 的大部分集中在这个区间内。例如，如果 $\widehat{\psi}$ 的支集包含在区间 $[k_0-\varepsilon, k_0+\varepsilon]$ 内，那么在假定 ψ（因而 $\widehat{\psi}$）为单位向量的情况下，就有 $\kappa \le \varepsilon$。（更常见的集中程度度量会将 $(k-k_0)^4$ 换成 $(k-k_0)^2$，并将积分的四次方根换成平方根。但是，在估计本节近似的误差时，出现的正是式 (4.26) 中这种 “四次” 的集中程度度量。）

命题 4.9 设 $\psi(x,t)$ 是初始条件为 ψ_0 的自由薛定谔方程的精确解，并设 $\phi(x,t)$ 是式 (4.25) 右端给出的近似解。那么，下列 L^2 估计成立：

$$\|\psi(x,t)-\phi(x,t)\|_{L^2(\mathbb{R})} \le \frac{|t|\hbar\kappa^2}{2m} = |t|\,\omega(\kappa), \tag{4.27}$$

这里的 L^2 范数是在固定 t 时关于 x 取的，$\omega(\cdot)$ 由式 (4.23) 定义。

式 (4.27) 表明，只要满足下述条件，误差的 L^2 范数就会很小：

$$|t| \ll \frac{1}{\omega(\kappa)}.$$

如果 κ 远小于 k_0，那么 $1/\omega(\kappa)$ 就远大于 $1/\omega(k_0)$。这意味着，真解与近似解逐渐偏离的时间尺度，相比我们的近似解振荡的时间尺度要长。

证明. 设 $\widehat{\psi}(k,t)$ 和 $\widehat{\phi}(k,t)$ 分别表示在固定 t 时，ϕ 和 ψ 关于 x 的傅里叶变换。从式 (4.22) 可以看出

$$\widehat{\psi}(k,t) = e^{-i\omega(k)t}\widehat{\psi}_0(k).$$

另一方面，将 $\widehat{\psi}(k,t)$ 中的 $\omega(k)$ 替换为式 (4.24) 的右端，就得到 $\widehat{\phi}(k,t)$。现在，直接计算可得

$$\omega(k) - \big(\omega(k_0) + \omega'(k_0)(k-k_0)\big) = \frac{\hbar}{2m}(k-k_0)^2.$$

由这一表达式及初等估计 $|e^{i\theta}-e^{i\phi}| \le |\theta-\phi|$，得到

$$\left|\widehat{\psi}(k,t) - \widehat{\phi}(k,t)\right| \le \frac{|t|\hbar}{2m}(k-k_0)^2\left|\widehat{\psi}_0(k)\right|. \tag{4.28}$$

于是，由普朗歇尔定理和 κ 的定义，就得到估计式 (4.27)。 □

关于本节所用方法的更详细版本，参见文献 [30] 第 5.6 节。

4.5 波包的展宽

我们用粒子位置的不确定度（定义 3.13）$\Delta_\psi X$ 来度量 $\psi(x)$ 作为 x 的函数的“宽度”。在前两节所考虑的近似层次上，自由粒子位置的不确定度与时间无关。毕竟，在近似解 (4.19) 中，波函数的振幅只是以等于群速度的速率向右平移，而形状保持不变。然而，更精确的计算表明，经过足够长的时间后，波包会在空间中展宽。（习题 7 给出了这种展宽发生的时间尺度的一些信息。）

利用第 3 章的命题 3.14，我们不必求解完整的薛定谔方程，就能计算粒子位置不确定度的时间演化。首先注意，对于自由粒子，我们的哈密顿量就是 $P^2/(2m)$，它与 P 对易。因此，粒子动量的期望值和不确定度（实际上，动量的整个概率分布）都与时间无关。另一方面，为了计算 $\langle X\rangle$ 和 $\langle X^2\rangle$ 对时间的依赖，我们使用命题 3.14 以及对易关系 $[X,P]=i\hbar I$（命题 3.8）。

命题 4.10 对于按照 $\mathbb{R}^1$ 上的自由薛定谔方程演化的波函数 $\psi(x,t)$，X 和 X^2 的期望值按如下方式演化：

$$\langle X\rangle_{\psi(t)} = \langle X\rangle_{\psi_0} + \frac{t}{m}\langle P\rangle_{\psi_0}$$

以及

$$\langle X^2\rangle_{\psi(t)} = \langle X^2\rangle_{\psi_0} + \frac{t}{m}\langle XP+PX\rangle_{\psi_0} + \frac{t^2}{m^2}\langle P^2\rangle_{\psi(0)}.$$

这些关系蕴含以下结果：

$$\begin{aligned}\big(\Delta_{\psi(t)}X\big)^2 = \frac{t^2}{m^2}(\Delta_{\psi_0}P)^2 \\ + \frac{t}{m}\big(\langle XP+PX\rangle_{\psi_0} - 2\langle X\rangle_{\psi_0}\langle P\rangle_{\psi_0}\big) + (\Delta_{\psi_0}X)^2.\end{aligned}$$

对于 $L^2(\mathbb{R})$ 中的单位向量 ψ_0，动量的不确定度 $\Delta_{\psi_0}P$ 不可能为零，因为只有当 ψ_0 是动量算子的特征向量时，不确定度才会为零。但 P 的特征向量是形如 e^{ikx} 的函数，它们并不属于 $L^2(\mathbb{R})$。因此，$(\Delta_{\psi(t)}X)^2$ 的表达式中的首项系数永远不为零，从而当 t 趋于无穷大时，$\Delta_{\psi(t)}X$ 也趋于无穷大。

证明. 计算可得

$$\begin{aligned}[P^2,X] &= P^2X - PXP + PXP - XP^2\\ &= P[P,X] + [P,X]P\\ &= -2i\hbar P.\end{aligned}$$

因此（正如我们已经在第 3.7.5 节中指出的），

$$\frac{d}{dt}\langle X\rangle_{\psi(t)} = \left\langle \frac{i}{\hbar}(-2i\hbar P)\right\rangle_{\psi(t)} = \frac{\langle P\rangle_{\psi(t)}}{m} = \frac{\langle P\rangle_{\psi_0}}{m}, \tag{4.29}$$

最后一个等号用到了动量的期望值与时间无关。由于 $\langle X\rangle_{\psi(t)}$ 的导数是常数，$\langle X\rangle_{\psi(t)}$ 本身就是 t 的线性函数，这就给出了命题中的第一个结果。

另一方面，稍作代数运算可得

$$\begin{aligned}[P^2,X^2] &= P[P,X]X + [P,X]PX + XP[P,X] + X[X,P]P\\ &= -2i\hbar(PX+XP),\end{aligned}$$

以及

$$[P^2, PX+XP] = P[P^2,X] + [P^2,X]P = -4i\hbar P^2.$$

因此

$$\frac{d}{dt}\langle X^2\rangle_{\psi(t)} = \frac{i}{2m\hbar}\left\langle [P^2,X^2]\right\rangle_{\psi(t)} = \frac{1}{m}\langle XP+PX\rangle_{\psi(t)}$$

以及

$$\begin{aligned}\frac{d^2}{dt^2}\langle X^2\rangle_{\psi(t)} &= \frac{i}{\hbar}\frac{1}{m}\frac{1}{2m}\left\langle [P^2, XP+PX]\right\rangle_{\psi(t)} \\ &= \frac{2}{m^2}\langle P^2\rangle_{\psi(t)} = \frac{2}{m^2}\langle P^2\rangle_{\psi_0}.\end{aligned}$$

由于 $\langle X^2\rangle_{\psi(t)}$ 的二阶导数与 t 无关，$\langle X^2\rangle_{\psi(t)}$ 本身就是 t 的二次多项式，其系数由 $\langle X\rangle_{\psi(t)}$ 及其前两阶时间导数在 $t=0$ 时的值确定。这就得到命题中的第二个结果。最后一个结果可由直接计算得到。 □

4.6 习题

1. 称局部可积函数 $\psi(x,t)$ 在弱意义（或分布意义）下满足自由薛定谔方程，是指对于每个光滑的紧支集函数 χ，都有

$$\int_{\mathbb{R}^2} \psi(x,t)\left[\frac{\partial\chi}{\partial t} + \frac{i\hbar}{2m}\frac{\partial^2\chi}{\partial x^2}\right] dx\,dt = 0. \tag{4.30}$$

[假定 $\partial\psi/\partial t - (i\hbar/2m)\partial^2\psi/\partial x^2$ 为零，将其乘以 $\chi(x,t)$ 后积分，再形式地进行分部积分，就得到式 (4.30)。]

   (a) 证明：如果 $\psi(x,t)$ 作为 x 和 t 的函数是光滑的，那么 ψ 在逐点意义下满足自由薛定谔方程，当且仅当 ψ 在弱意义下满足自由薛定谔方程。
   提示：命题 A.23 可能有用。

   (b) 对于任意 $\psi_0 \in L^2(\mathbb{R})$，按定义 4.4 定义 $\psi(x,t)$。证明 ψ 在弱意义下满足自由薛定谔方程。

   先证明由下式给出的函数 ψ_A

$$\psi_A(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-A}^{A} \widehat{\psi_0}(k) e^{i(kx-\omega(k)t)}\,dk$$

   对于每个 A 都在弱意义下满足自由薛定谔方程。

2. (a) 证明：对于任意满足 $\mathrm{Re}(a) > 0$ 的 $a \in \mathbb{C}$，

$$\begin{aligned}\left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/(2a)}\,dx\right)^2 &= \int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)/(2a)}\,dx\,dy \\ &= 2\pi a,\end{aligned}$$

   其中 $\mathbb{R}^2$ 上的积分可以用极坐标计算。由此推出

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/(2a)}\,dx = \sqrt{2\pi a}, \tag{4.31}$$

   其中平方根取实部为正的那个值。

   (b) 证明：对于所有 $A, B > 0$ 及任意非零复数 a，都有

$$\int_A^B e^{-x^2/(2a)}\,dx = -\frac{a}{x}e^{-x^2/(2a)}\Big|_A^B + \int_A^B \frac{a}{x^2}e^{-x^2/(2a)}\,dx.$$

利用这一点证明：如果将式 (4.31) 中的积分理解为反常积分（即从 $-A$ 到 A 的积分在 A 趋于无穷大时的极限），那么对于所有满足 $\operatorname{Re} a \geq 0$ 的非零 a，该积分都收敛。

(c) 现在证明，第 (a) 问的结果对于满足 $\operatorname{Re} a = 0$ 的非零 a 也成立。
提示：给定 $\beta \neq 0$，证明 $\exp[-x^2/(2(\alpha + i\beta))]$ 从 A 到 ∞ 的（反常）积分在 A 很大时很小，而且这一点对 $\alpha \in [0, 1]$ 一致成立。

(d) 证明

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} e^{-it\hbar k^2/(2m)}\, dk = \sqrt{\frac{m}{2\pi i\hbar t}} e^{imx^2/(2t\hbar)},$$

其中积分理解为反常积分，平方根取实部为正的那个值。

3. 假设 ϕ 是一个施瓦茨函数（定义 A.15），且 ψ 属于 $L^2(\mathbb{R})$。证明卷积 $\phi * \psi$ 是光滑的（无穷次可微）。

4. 考虑函数 $\psi(x, t)$ 的*热方程*

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2},$$

其中 α 是常数，并满足初始条件 $\psi(x, 0) = \psi_0(x)$。

(a) 假设对于每个 t，$\psi(x, t)$ 都是 x 的一个“良好”函数。为 $\widehat{\psi}(k, t)$ 推导一个微分方程；这里 $\widehat{\psi}(k, t)$ 是在固定 t 时，热方程的解关于 x 的傅里叶变换。求解该方程，使其满足初始条件 $\widehat{\psi}(k, 0) = \widehat{\psi}_0(k)$。

(b) 将热方程的解表示为 ψ_0 与热方程的某个“基本解”的卷积。

注：正如我们将在第 20 章讨论的，热方程可以看作自由薛定谔方程的某种“虚时间”版本。

5. 假设我们为自由薛定谔方程选取初始条件，其初始相位为 $\theta_0(x) = p_0 x/\hbar$，初始振幅为 $A_0(x)$，如式 (4.11) 所示。再假设初始振幅具有形式

$$A_0(x) = \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{x - x_0}{L}\right)^2\right\}.$$

注意，A_0 集中在点 x_0 附近，而参数 L 度量了初始波包在空间中的“宽度”。形如 $\psi_0(x) = e^{ip_0 x/\hbar} A_0(x)$ 的函数，其中 A_0 如上所述，称为*高斯波包*。

计算量

$$\frac{1}{\left(\frac{\partial \theta_0}{\partial x}\right)^2} \left(\frac{1}{A_0} \frac{\partial^2 A_0}{\partial x^2}\right). \tag{4.32}$$

假设 $\hbar$ 相比 Lp_0 很小，证明：除了初始波包本身非常小的那些点以外，式 (4.32) 都很小。

注：这表明，对于高斯波包，我们的“缓变”假设 (4.15) 是合理的。

6. *克莱因–戈尔登方程*是曾被提出作为薛定谔方程的相对论替代方程的一个方程，其形式为

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \psi,$$

其中 $m > 0$ 是粒子的质量，c 是光速。

(a) 求出克莱因–戈尔登方程的色散关系，也就是说，求出使函数 $\exp[i(kx - \omega(k)t]$ 成为克莱因–戈尔登方程的解的 $\omega(k)$ 表达式。

(b) 证明：相速度 $\omega(k)/k$ 满足 $|\omega(k)/k| > c$，群速度 $d\omega(k)/dk$ 满足 $|d\omega/dk| < c$，并且

$$(\text{相速度})(\text{群速度}) = c^2.$$

注：由于克莱因–戈尔登方程关于时间是二阶的，对每个 k，$\omega(k)$ 都有两个可能的值，一个为正，一个为负。第 (b) 问的结果对 $\omega(k)$ 的这两个“分支”都成立。

7. 考虑按自由薛定谔方程演化的波函数 $\psi(t)$ 的不确定度 $\Delta_{\psi(t)}X$。证明

$$\left|\frac{d}{dt}\big(\Delta_{\psi(t)}X\big)\right| \leq \frac{\Delta_{\psi_0}P}{m} \tag{4.33}$$

对所有 t 都成立，并且

$$\lim_{t\to+\infty}\frac{d}{dt}\big(\Delta_{\psi(t)}X\big) = \frac{\Delta_{\psi_0}P}{m}.$$

注：作为比较，

$$\frac{d}{dt}\langle X\rangle_{\psi(t)} = \frac{\langle P\rangle_{\psi_0}}{m}. \tag{4.34}$$

如果 $\widehat{\psi_0}(k)$ 集中在某个非零数 $k_0 = p_0/\hbar$ 附近足够小的区域内，那么 $\Delta_{\psi_0}P$ 相比 $\langle P\rangle_{\psi_0}$ 就会很小。在这种情况下，比较式 (4.33) 和式 (4.34) 就可看出，波包展宽的速率相比波包运动的速率很小。

第五章　方势阱中的粒子

5.1　定态薛定谔方程

即使在相对简单的情形中，也很难显式求解含时薛定谔方程。（即便对于自由薛定谔方程，我们在第 4 章中也只能使用近似解，或者含有未显式算出的积分的解。）因此，通常的做法是分析定态薛定谔方程（$\widehat{H}$ 的特征向量方程），然后尝试根据所得结果推断出含时问题的某些性质。在一些问题中，定态薛定谔方程可以显式求解，简谐振子和氢原子就是其中的例子。

本节将考察一个简单而富有启发性的例子，它可以用初等方法求解。我们考虑 $\mathbb{R}^1$ 中的定态薛定谔方程，势能取如下形式：

$$V(x)=\begin{cases}-C, & -A\le x\le A,\\ 0, & |x|>A,\end{cases} \tag{5.1}$$

其中 A 和 C 是正常数。区域 $-A\le x\le A$ 就是这个势的“方势阱”（图 5.1）。

我们先来思考一下方势阱中经典粒子的行为。如果把 V 看成一列势的极限，这些势在 ±1 附近的一个小区间内从 -1 线性变化到 0，那么我们可以预期，方势阱中的粒子会有如下行为。如果粒子的能量为负，那么粒子必定在阱内。这时，粒子将以恒定速率运动，直到碰到势阱的边缘；此时它会立即从阱壁反射回来，以同样的速率沿相反方向运动。如果粒子的能量为正，它就始终沿同一方向运动，在阱外时速率等于某个常数，在阱内时速率则等于另一个常数。

在量子情形中，我们主要关注薛定谔算子中对应于负特征值（$E<0$）的特征向量。当然，在量子情形中，能量特征向量除了一个整体相位因子之外，并不随时间变化。不过，由于能量 $E<0$ 的经典粒子在势阱的每一部分停留的时间相同，我们可以预期，在势阱的每一部分发现量子粒子

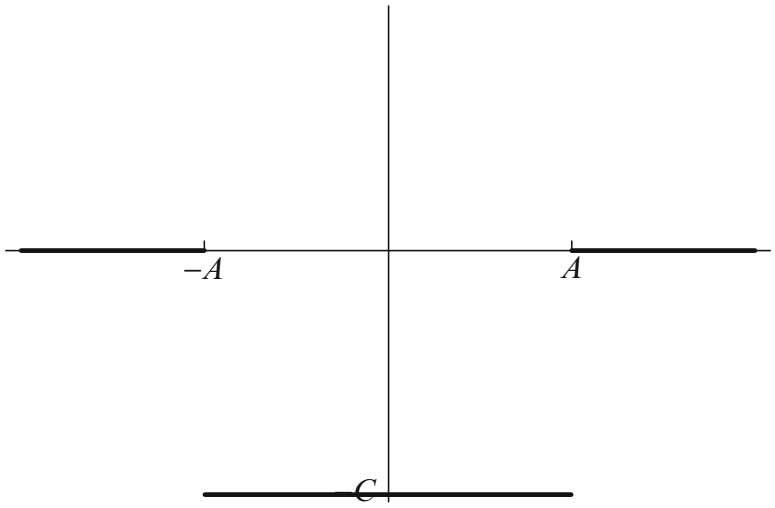


图 5.1　方势阱势能。

的概率大致相等。对于图 5.7 所示的这类“高度激发态”，这一预期将会实现。然而，对于量子粒子，在势阱外发现粒子的概率虽然很小，却并不为零，而这在经典情形中是不可能的。
我们的目标是研究定态薛定谔方程，也就是特征值方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2}+V(x)\psi(x)=E\psi(x), \tag{5.2}$$

其中，特征值 E 及其对应的特征向量 ψ（按物理学术语，也称“特征函数”）都还是未知的。作为一个二阶线性常微分方程，这个方程总有一个二维解空间（对 E 的任意取值都是如此）。然而，我们寻找的是属于量子希尔伯特空间 $L^2(\mathbb{R})$ 的解。我们将看到，实际上只有有限多个 E，且它们都满足 $E<0$，使得式 (5.2) 在 $L^2(\mathbb{R})$ 中有非零解。因此，在这个例子中，薛定谔算子 $\widehat{H}$ 在零以下具有离散谱，在零以上具有连续谱。

5.2 定义域问题与匹配条件

在开始求解式 (5.2) 之前，我们必须注意哈密顿算子的无界性。式 (5.2) 左端的薛定谔算子

$$\widehat{H}=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+V(X)$$

是一个无界算子，也就是说，不存在常数 C 使得 $\|\widehat{H}\psi\|\le C\|\psi\|$，其中 $\|\cdot\|$ 是 L^2 范数。另一方面，我们希望把 $\widehat{H}$ 定义成一个自伴算子。但是，根据推论 9.9，定义在整个希尔伯特空间上的自伴算子必定有界。

因此，我们得出结论：$\widehat{H}$ 不能定义在整个希尔伯特空间 $L^2(\mathbb{R})$ 上，而只能定义在它的一个稠密子空间上。从实际角度说，$\widehat{H}$ 不在整个希尔伯特空间上有定义，仅仅意味着：对于 $L^2(\mathbb{R})$ 中的许多函数 ψ，二阶导数 $d^2\psi/dx^2$ 不存在，或者虽然存在，却不属于 L^2。（在我们的例子中，势 V 有界，因此只要 ψ 属于 L^2，$V\psi$ 就总是属于 L^2。）

由于方势阱的势 V 有界，哈密顿算子 $\widehat{H}=P^2/(2m)+V(X)$ 的定义域与动能算子 $P^2/(2m)=-(\hbar^2/2m)d^2/dx^2$ 的定义域相同。正如我们将在第 9.7 节中看到的，动能算子的定义域可以描述为这样的 L^2 函数 ψ 所组成的空间：在弱意义或分布意义（附录 A.3.3）下计算的 $d^2\psi/dx^2$ 仍然属于 $L^2(\mathbb{R})$。这个条件等价于说，存在某个 L^2 函数 ϕ，使得 ψ 是 ϕ 的二次积分（对积分常数作某种选择）。

另一方面，由于我们的势分段为常数，式 (5.2) 的任意解 ψ 除了在过渡点 $x=\pm A$ 处可能不光滑之外，在其他地方都光滑，而且 ψ 和 ψ' 在 A 和 $-A$ 处都具有左极限和右极限。事实上，在区间 $(-\infty,-A)$、$(-A,A)$ 和 (A,∞) 中的每一个上，式 (5.2) 的任意解都只是（实或复）指数函数的线性组合。对于这类函数，不难判断它何时属于 $\widehat{H}$ 的定义域。

命题 5.1 设 ψ 在区间 $(-\infty,-A)$、$(-A,A)$ 和 (A,∞) 中的每一个上都光滑。那么，ψ 属于 $\widehat{H}$ 的定义域［其中势函数由式 (5.1) 给出］，当且仅当：(1) ψ 和 $d\psi/dx$ 在 $x=\pm A$ 处连续；(2) $d^2\psi/dx^2$ 属于 $L^2(\mathbb{R})$。

证明. 先设 ψ 满足条件 (1) 和 (2)。那么不难看出（习题 1），ψ 在分布意义下的二阶导数，恰好就是对 $x\neq\pm A$ 按通常的逐点意义计算得到的函数 $d^2\psi/dx^2$。（二阶导数在 $x=\pm A$ 处可能不存在，但我们只需让 $d^2\psi/dx^2$ 在这两点处无定义即可，因为这两点组成一个零测集。）因此，在分布意义下计算的 $d^2\psi/dx^2$ 是 $L^2(\mathbb{R})$ 中的元素。

另一方面，如果 ψ 或 ψ' 在 $x = A$ 或 $x = -A$ 处不连续，那么（仍见习题 1），分布导数将在其中某一点处含有 δ 函数的某个倍数，或 δ 函数的导数的某个倍数。但是，无论 δ 函数还是 δ 函数的导数，都不是平方可积函数。 □

让我们来思考一下，对 ψ 和 $d\psi/dx$ 的连续性条件在实际中意味着什么。由于 V 在 $(-\infty, -A)$ 上为常数，我们很容易在这个区间上求解式 (5.2)，得到一个二维解空间。一旦从这个解空间中选定一个解，那么当 x 从左侧趋于 $-A$ 时，ψ 和 $d\psi/dx$ 的值，就将成为在 $(-A, A)$ 上求解式 (5.2) 的初始条件。因此，对 ψ 和 $d\psi/dx$ 的连续性要求，就充当了 $(-\infty, -A)$ 上的解与 $(-A, A)$ 上的解之间的“匹配条件”。我们不能独立地任取式 (5.2) 在 $(-\infty, -A)$ 上的一个解，以及在 $(-A, A)$ 上的一个解；在边界处，ψ 和 $d\psi/dx$ 的值必须匹配。(在不连续系数常微分方程的初等处理中，也会出现同样的匹配条件。)

一旦选定 $(-\infty, -A)$ 上的一个解，我们就在 $(-A, A)$ 上得到唯一的解——接着，当我们从左侧趋于 A 时，ψ 和 $d\psi/dx$ 的值，又将成为在 (A, ∞) 上求解式 (5.2) 的初始条件。结论是，一旦从二维解空间中选定式 (5.2) 在 $(-\infty, -A)$ 上的一个解，我们就不再有其他选择；微分方程连同匹配条件，给出了将这个解从 $(-\infty, -A)$ 延拓到整个实轴的唯一方式。

5.3 寻找平方可积的解

如果 $E > 0$，那么式 (5.2) 的任意解在 $x < -A$ 的范围内都是两个复指数函数的组合；这样的函数除非恒等于零，否则不可能平方可积。然而，如果我们取 ψ 在区域 $x < -A$ 中恒等于零，那么连续性条件就要求，当 x 从右侧趋于 $-A$ 时，ψ 和 $d\psi/dx$ 都趋于 0。因此，$-A$ 处的匹配条件迫使这个解在 $[-A, A]$ 上也恒等于零。最后，通过在 $x = A$ 两侧进行匹配，我们得到在 $[A, \infty)$ 上也恒等于零的解。因此，对于 $E > 0$，式 (5.2) 的任意满足命题 5.1 中连续性条件的解都必定恒等于零。当 $E = 0$ 时也可作类似分析，此时式 (5.2) 在 $(-\infty, A]$ 上的解形如 $c_1 + c_2 x$，只有在 $c_1 = c_2 = 0$ 时才平方可积。

由此得出的结论是：要使式 (5.2) 有可能得到一个平方可积且属于 $\widehat{H}$ 的定义域的解，就必须取 $E < 0$。对于 $E < 0$，式 (5.2) 在 $(-\infty, -A)$ 上的解是两个指数函数 $\exp(\alpha x)$ 和 $\exp(-\alpha x)$ 的线性组合，其中

$$\alpha = \frac{\sqrt{2m|E|}}{\hbar}. \tag{5.3}$$

为了使 ψ 在 $(-\infty, -A)$ 上平方可积，$\exp(-\alpha x)$ 的系数必须为零，因为当 x 趋于 $-\infty$ 时，这一项会呈指数增长。因此，ψ 在 $(-\infty, -A)$ 上的值必须为 $c\exp(\alpha x)$。一旦选定 c 的值，通过在 $x = -A$ 两侧匹配 ψ 和 ψ'，就得到 $(-A, A)$ 上的唯一解。然后，通过在 $x = A$ 两侧进行匹配，又得到 (A, ∞) 上的唯一解。(A, ∞) 上的解仍是 $\exp(\alpha x)$ 和 $\exp(-\alpha x)$ 的线性组合。为了使 ψ 属于 L^2，我们需要 (A, ∞) 上 $\exp(\alpha x)$ 的系数为零。然而，对于 ψ 在 (A, ∞) 上是什么样子，我们已经没有选择的余地；$\exp(\alpha x)$ 的系数算出来要么为零，要么不为零。

由此得出的结论是：对于任意 $E < 0$，式 (5.2) 有一个在区间 $(-\infty, -A)$ 上平方可积的解，而且在相差一个常数倍的意义下是唯一的。这个解进而给出 $(-A, A)$ 上的唯一解，再给出 (A, ∞) 上的唯一解，仍然只差一个常数倍。除非我们碰巧走运，否则 (A, ∞) 上的解会呈指数增长，因而不属于 L^2。因此，在大多数情况下，式 (5.2) 不存在既满足连续性条件又在整个实直线上平方可

积的非零解。我们希望，对于某些特殊的 E 值，能够找到一个在 $(-\infty,-A)$ 和 (A,∞) 上都呈指数衰减的解；在这种情况下，这个解就属于 $L^2(\mathbb{R})$。

可以证明（习题 6），当 $E \le -C$ 时不存在非零的平方可积解。因此，式 (5.2) 可能存在的任何平方可积解，其能量都必须位于 $-C < E < 0$ 这个范围内。为了分析这一范围，我们把定态薛定谔方程两边除以 $-\hbar^2/(2m)$，将其改写为

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \begin{cases} \varepsilon\psi, & |x| > A, \\ -(c-\varepsilon)\psi, & |x| < A. \end{cases} \tag{5.4}$$

其中

$$\begin{aligned} \varepsilon &= -\frac{2mE}{\hbar^2}, \\ c &= \frac{2mC}{\hbar^2}. \end{aligned} \tag{5.5}$$

注意，虽然我们假设 E 为负，但经过这一归一化后，ε 为正；条件 $-C < E < 0$ 对应于 $0 < \varepsilon < c$。

由于势函数 V 是偶函数，容易看出，对于式 (5.4) 的任意解 ψ，ψ 的偶部和奇部也都是解。因此，我们可以分别分析偶解和奇解。先从偶解的情形开始。对于 $x < -A$，式 (5.4) 的每一个在 $(-\infty, A)$ 上平方可积的解都具有如下形式：

$$\psi(x) = ae^{\sqrt{\varepsilon}x}, \qquad x \le -A. \tag{5.6}$$

由于我们假设 ψ 是偶函数，于是有

$$\psi(x) = ae^{-\sqrt{\varepsilon}x}, \qquad x \ge A. \tag{5.7}$$

另一方面，对于 $-A < x < A$，每一个偶解都具有如下形式：

$$\psi(x) = b\cos\bigl(\sqrt{c-\varepsilon}\,x\bigr). \tag{5.8}$$

命题 5.2 设 ψ 为式 (5.6)–(5.8) 所定义的函数。那么，存在非零常数 a 和 b 使得 ψ 属于 $\widehat{H}$ 的定义域，当且仅当下列匹配条件成立：

$$\sqrt{\varepsilon} = \sqrt{c-\varepsilon}\tan\bigl(\sqrt{c-\varepsilon}\,A\bigr). \tag{5.9}$$

证明. 显然，ψ 和 $d^2\psi/dx^2$ 都属于 $L^2(\mathbb{R})$。因此，根据命题 5.1，我们只需保证 $\psi(x)$ 和 $\psi'(x)$ 在 $x = \pm A$ 处连续。由于指数函数从不为零，我们总可以任意选取一个 b 值，再适当地选择 a，从而保证 ψ 本身连续。一旦使 ψ 连续，只要从势阱内部或外部趋于 $\pm A$ 时，$\psi'(x)/\psi(x)$ 具有相同的值，ψ' 就会连续。为了得到条件 (5.9)，我们分别由式 (5.6) 和式 (5.8) 计算 ψ'/ψ，求出这两个量在 $x = -A$ 处的值，再令这两个 ψ'/ψ 值相等。由于我们已将解取成偶函数，$x = A$ 处的匹配条件与 $x = -A$ 处相同。

现在，在推导式 (5.9) 时，我们隐含地假设了 ψ 在 $x = \pm A$ 处非零。不过，我们也不会得到任何满足 $\psi(\pm A) = 0$ 的非零解。毕竟，式 (5.8) 中的余弦函数为零的点处，其导数非零。但是，无论怎样选择指数函数 (5.6) 和式 (5.7) 前面的常数，都不可能得到一个函数，使其函数值为零而导数非零。 □

命题 5.3 对于所有正的 c 和 A，至少存在一个 $\varepsilon \in (0, c)$，使得式 (5.9) 成立。

证明. **情形 1：** $\sqrt{c}\,A < \pi/2$。在这种情况下，当 ε 在 0 与 c 之间变化时，式 (5.9) 的左端将在 0 与某个正数之间变化，而式 (5.9) 的右端将在某个正数与 0 之间变化。由介值定理，必定存在 $\varepsilon \in (0, c)$，使得式 (5.9) 成立。参见图 5.2。

情形 2： $\sqrt{c}\,A \geq \pi/2$。在这种情况下，存在 $\varepsilon_0 \in [0, c]$，使得 $\sqrt{c - \varepsilon_0}\,A = \pi/2$。当 ε 从 c 减小到 ε_0 时，式 (5.9) 的右端将从 0 变到 $+\infty$。因此，当 ε 稍大于 ε_0 时，式 (5.9) 的右端将大于左端。由介值定理，必定存在 $\varepsilon \in (\varepsilon_0, c)$，使得式 (5.9) 成立。图 5.3 给出了 $\sqrt{c}\,A$ 略大于 $\pi/2$ 的情形，图 5.4 给出了 $\sqrt{c}\,A$ 远大于 $\pi/2$ 的情形。 □

注意，如果 $\sqrt{c}\,A$ 远大于 $\pi/2$，那么式 (5.9) 将有多个解，这一点可以从图 5.4 看出。

这样，我们已经找到式 (5.4) 的至少一个解 ψ，它满足匹配条件，而且 ψ 和 ψ'' 在无穷远处都呈指数衰减。由于这个 ψ 属于 $\widehat{H}$ 的定义域，我们就得到了下面的结果。

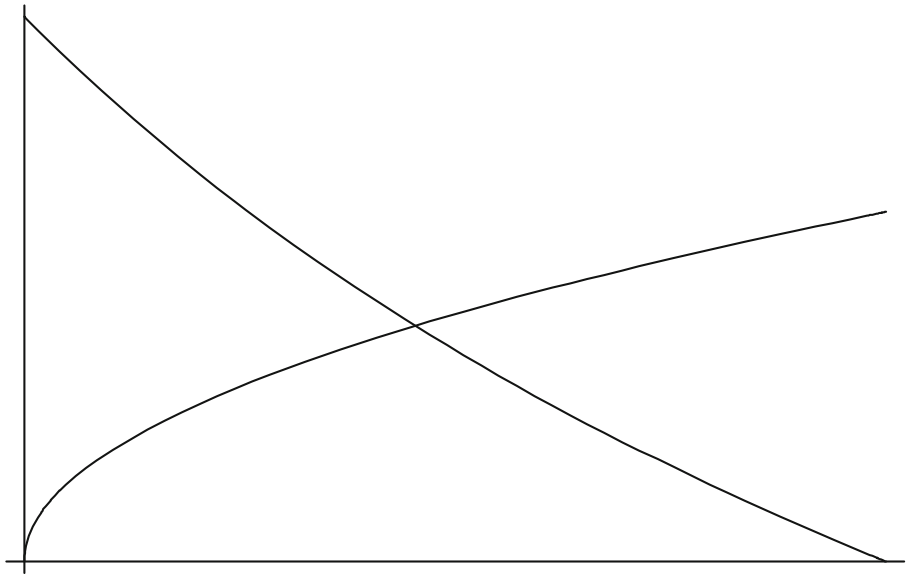


图 5.2 求解匹配条件，情形 1。

命题 5.4 对于任意正的 A 和 C，在 $-C < E < 0$ 的范围内至少存在一个 E 值，使得式 (5.2) 在 $\widehat{H}$ 的定义域中有一个非零解，其公式为

$$\psi(x) = \begin{cases} \cos\bigl(\sqrt{c - \varepsilon}\,x\bigr), & -A \leq x \leq A, \\ \cos\bigl(\sqrt{c - \varepsilon}\,A\bigr)\exp\bigl[-\sqrt{\varepsilon}(|x| - A)\bigr], & |x| \geq A, \end{cases}$$

其中 c 和 ε 由式 (5.5) 定义，而 ε 满足式 (5.9)。

在命题 5.4 中，我们没有将 ψ 归一化为 $L^2(\mathbb{R})$ 中的单位向量，而是将它归一化为在原点等于 1。在图 5.5–5.7 中，我们画出了几种不同情形下的特征函数。在图 5.5 中，我们有一个“浅”势阱，满足 $\sqrt{c}\,A = 1$。在这种情况下，我们只得到一个偶特征向量，它就是系统的基态（即具有最小特征值的特征向量）。接下来，我们考虑一个“深”势阱，满足 $\sqrt{c}\,A = 30$。对于这个势阱，图 5.5 给出了基态，而图 5.7 给出了一个“激发态”（即特征值不是最小值的特征向量）。

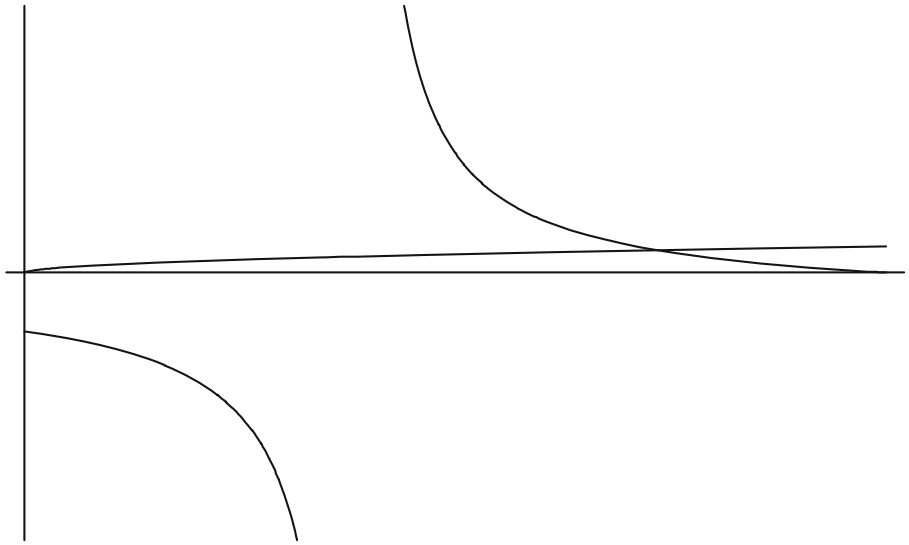


图 5.3 求解匹配条件，情形 2a。

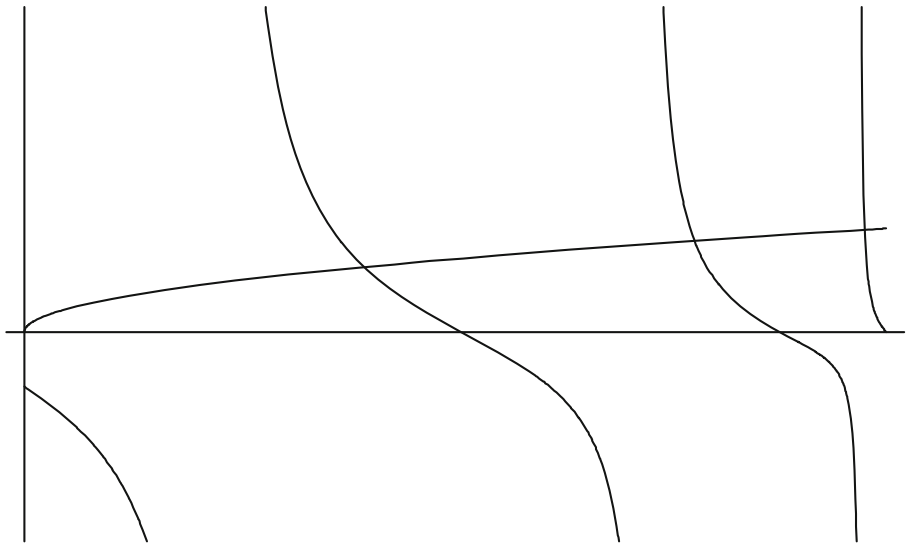


图 5.4 求解匹配条件，情形 2b。

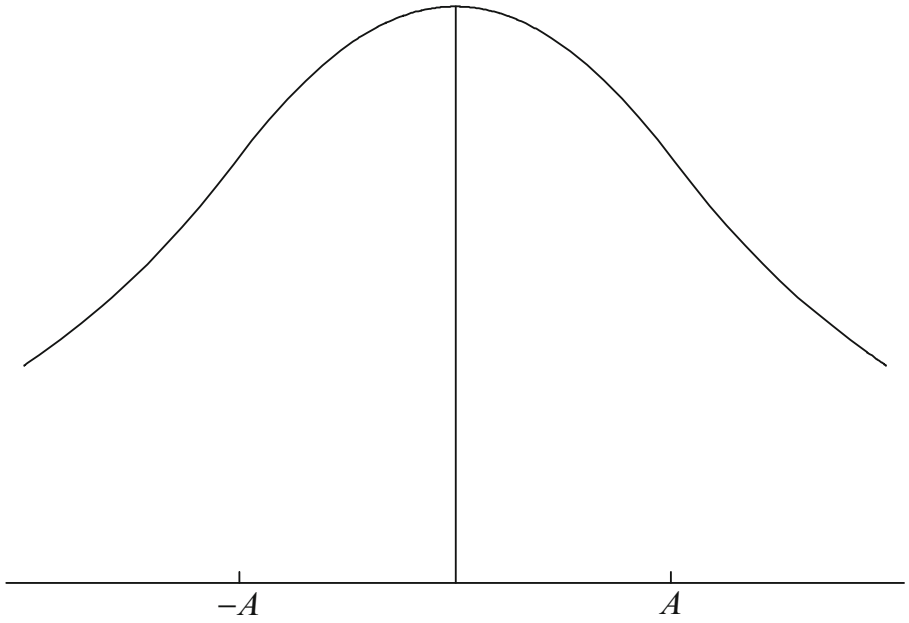


图 5.5 浅势阱的基态。

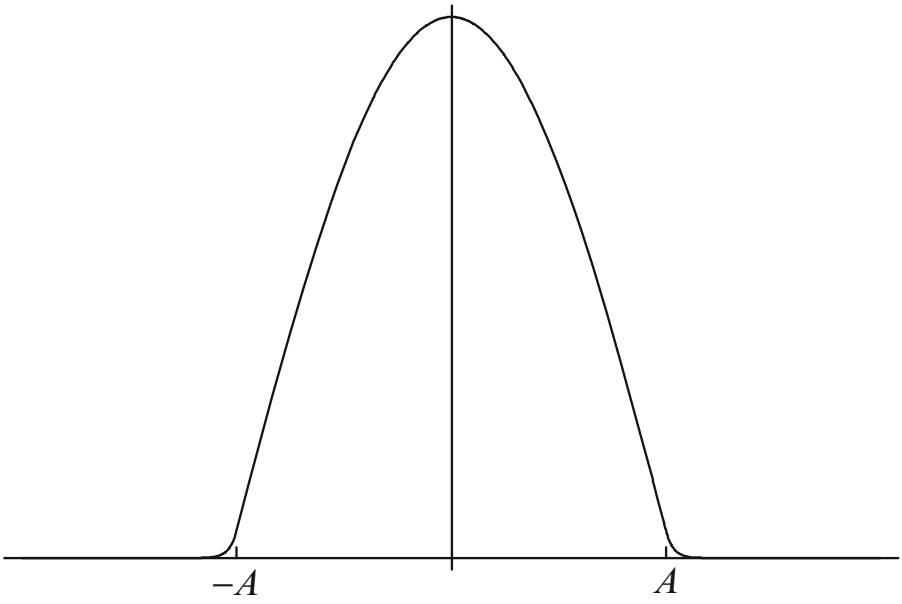


图 5.6 深势阱的基态。

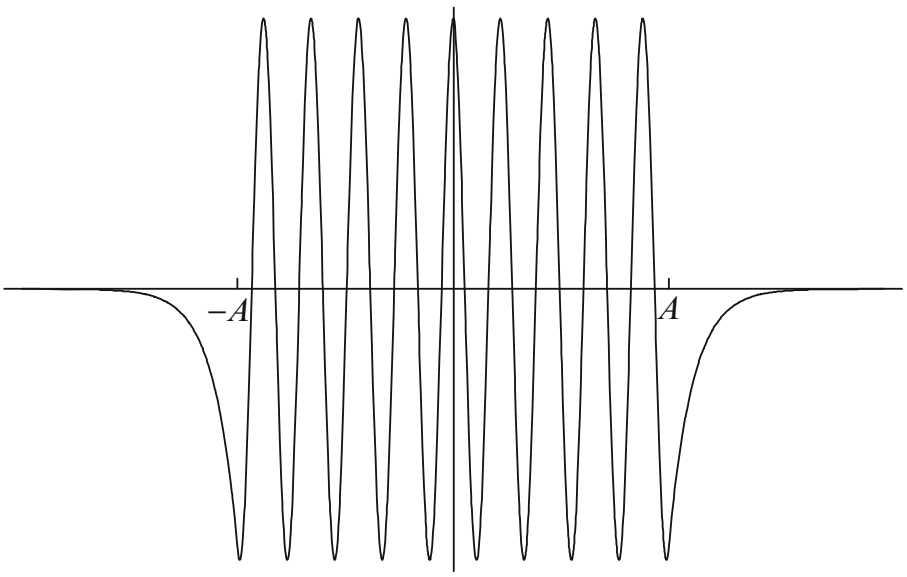


图 5.7 深势阱的激发态。

注意，在浅势阱中，基态会向区间 $[-A, A]$ 之外延伸相当远，而在深势阱中，一旦移到势阱外面，基态就很快趋于零。另一方面，图 5.7 中的激发态向势阱外延伸得相对较远。
很容易将前面的分析调整到奇解的情形。匹配条件 (5.9) 被替换为

$$\sqrt{\varepsilon} = -\sqrt{c-\varepsilon}\cot\bigl(\sqrt{c-\varepsilon}\,A\bigr) \tag{5.10}$$

（习题 2），而特征向量的公式现在为

$$\psi(x) = \begin{cases} \sin\bigl(\sqrt{c-\varepsilon}\,x\bigr), & -A \le x \le A, \\ \pm\sin\bigl(\sqrt{c-\varepsilon}\,A\bigr)\exp\bigl[-\sqrt{\varepsilon}(|x|-A)\bigr], & |x| \ge A, \end{cases}$$

其中，当 $x > A$ 时取 $+$ 号，当 $x < -A$ 时取 $-$ 号。

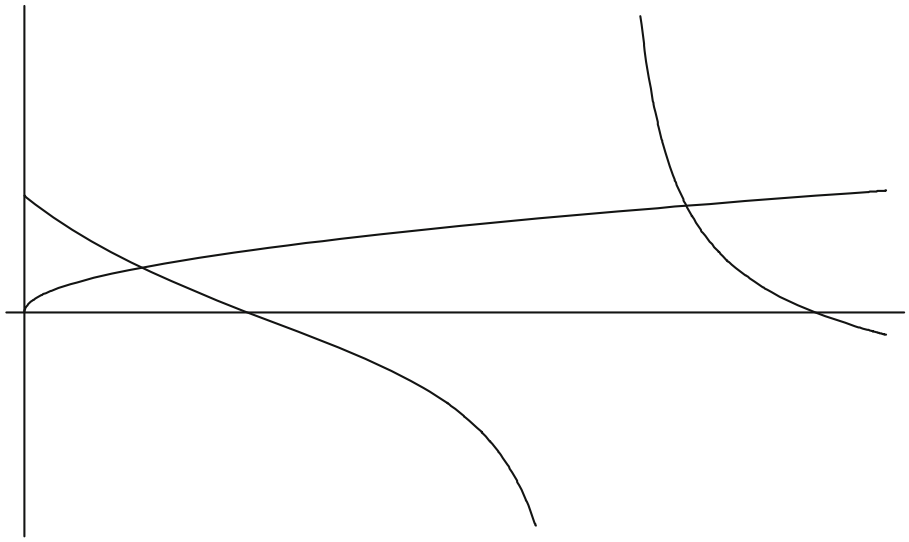


图 5.8 奇解的匹配条件。

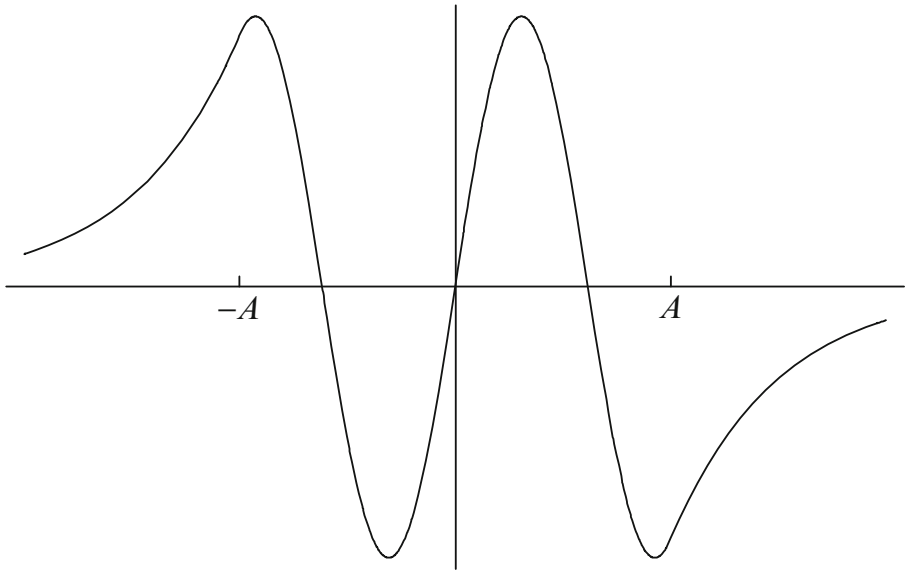


图 5.9 一个奇解。

如果 $\sqrt{c}\,A < \pi/2$，那么匹配条件 (5.10) 将没有解，因为对于所有 $\varepsilon \in (0, c)$，式 (5.10) 的右端都为负。对于较大的 $\sqrt{c}\,A$ 值，式 (5.10) 将有多个解。图 5.8 和图 5.9 画出了一个典型的匹配情形及其对应的特征函数。

5.4 隧穿与经典禁区

现在，我们来简要比较经典情形与量子情形。在经典力学中，如果一个粒子的能量为 E，那么由于动能 $p^2/(2m)$ 总是非负的，粒子根本不可能位于满足 $V(x) > E$ 的点 x。因此，可以把区域 $V(x) \leq E$ 称为“经典允许区”，把区域 $V(x) > E$ 称为“经典禁区”。对于方势阱势能 (5.1)，如果 $-C < E < 0$，那么“阱”本身（即 $-A \leq x \leq A$ 的区域）就是经典允许区，而阱外（即 $|x| > A$ 的区域）就是经典禁区。

在量子力学中，如果 $\widehat{H}\psi = E\psi$，那么粒子就具有确定的能量值，即 E。然而，我们看到，这样一个粒子位于经典禁区中的概率不为零。注意，虽然波函数在经典禁区中不为零，但它确实随到经典允许区的距离按指数衰减。也就是说，量子粒子可以深入经典禁区一段距离。不过要注意，如果 E 远小于零，即 ε 很大，那么满足 $\widehat{H}\psi = E\psi$ 的态在阱外会非常迅速地衰减（如 $\exp[-\sqrt{\varepsilon}(|x| - A)]$ 那样）。

更一般地，我们可以考虑能量近似等于 E 的粒子所满足的含时薛定谔方程。如果要求能量恰好等于 E，那么就不会出现有趣的时间依赖，因为含时薛定谔方程的解只是 ψ_0 的常数倍。不过，我们可以考虑能量不确定度非零但很小的粒子。假设这样一个粒子正在 $V < E$ 的区域中运动，随后接近一个 $V > E$ 的区域（一个“势垒”）。在经典力学中，粒子只会被这个势垒反射，沿相反的方向返回。但在量子力学中，粒子有可能“隧穿”这个势垒，从另一侧出来。也就是说，在稍后的某个时刻，波函数会有不可忽略的一部分出现在势垒的另一侧。

5.5 离散谱与连续谱

我们对 $-C < E < 0$ 时的特征向量方程 (5.2) 所作的分析表明，在这个范围内，只有有限多个 E 值能给出平方可积的解。情形 $E \leq -C$ 也不难分析，结果是所有非零解都至少在一个方向上按指数增长（习题 6）。另一方面，当 $E > 0$ 时，式 (5.2) 在 $(-\infty, -A)$ 上的任何解都呈正弦振荡行为，除非恒为零，否则就不是平方可积的；而如果它恒为零，那么（根据我们的匹配条件）这个解就必定处处为零。

结果是，在不区分每个解与其常数倍的情况下，我们只能得到式 (5.2) 的有限多个平方可积解。因此，显然，$\widehat{H}$ 的“真正的”特征向量［即那些确实属于希尔伯特空间 $L^2(\mathbb{R})$ 的特征向量］不可能构成 $L^2(\mathbb{R})$ 的一组标准正交基。尽管如此，谱定理（第 7 章）仍然能借助式 (5.2) 的解，为 $L^2(\mathbb{R})$ 中的元素给出某种类似于标准正交基分解的分解。$L^2(\mathbb{R})$ 中的一般元素 ψ 将是两项之和。第一项是 $\widehat{H}$ 的真正的（L^2）特征向量的线性组合，这些特征向量对应于 $E < 0$。第二项则是对应于 $E > 0$ 的非平方可积的“广义特征向量”的连续叠加（即一个积分）。

在第 9 章中，我们将引入（可能无界的）自伴算子 A 的谱这一概念。我们将会看到，如果对所有 $\varepsilon > 0$，都存在 A 的定义域中的单位向量 ψ，使得 $\|A\psi - \lambda\psi\| < \varepsilon$，那么数 λ 就属于 A 的谱。对于具有方势阱势能的哈密顿算子 $\widehat{H}$，不难证明，满足 $E \geq 0$ 的每个实数 E 都属于 $\widehat{H}$ 的谱（习题 4）。

可以证明，如果数 $E<0$ 不是特征值（即 $\widehat{H}\psi=E\psi$ 没有非零的 L^2 解），那么 E 就不属于 $\widehat{H}$ 的谱。习题 5 对这一结果给出了一些提示。因此，$\widehat{H}$ 的谱由 $(-C,0)$ 中的有限多个点（至少一个）以及整个半直线 $[0,\infty)$ 组成。

5.6 习题

1. (a) 假设 ψ 在区间 $(-\infty,-A)$、$(-A,A)$ 和 (A,∞) 上分别都是光滑函数，并且 ψ 与 ψ' 在 $x=A$ 和 $x=-A$ 处都连续。证明：对任意光滑的紧支集函数 χ，都有

$$\int_{-\infty}^{\infty}\chi''(x)\psi(x)\,dx=\int_{-\infty}^{\infty}\chi(x)\psi''(x)\,dx, \tag{5.11}$$

其中，如果二阶导数在 $x=\pm A$ 处不存在，就不在这些点定义 $\psi''(x)$。（根据定义 A.28，式 (5.11) 表示 ψ 在分布意义下的二阶导数就是函数 ψ''。）

提示：选取某个包含 χ 的支集的区间 $[-R,R]$，其中 $R>A$。然后，分别在区间 $[-R,-A]$、$[-A,A]$ 和 $[A,R]$ 上进行分部积分，并仔细处理边界项。

(b) 现在假设 ψ 在区间 $(-\infty,-A)$、$(-A,A)$ 和 (A,∞) 上分别都是光滑函数，并且 ψ 与 ψ' 在 $x=\pm A$ 处都有左极限和右极限，但例如 ψ' 在 $x=-A$ 处不连续。证明：必须在式 (5.11) 的右端加上 $\chi(-A)$ 的一个非零倍数，才能使该式成立。

2. 验证定态薛定谔方程的奇解所满足的匹配条件 (5.10)。

3. 设 ω 为非零实数，考虑形如下式的函数

$$\psi(x)=a\cos(\omega x)+b\sin(\omega x),$$

其中 a 和 b 为实数。如果 a 和 b 不同时为零，证明：对于任意 $A\in\mathbb{R}$，都有

$$\lim_{B\to+\infty}\int_A^B\psi(x)^2\,dx=+\infty.$$

4. 设 f 是区间 $(0,1)$ 上的 C^∞ 函数，满足：当 $0<x<1/3$ 时，$f(x)=1$；当 $2/3<x<1$ 时，$f(x)=0$。然后，通过下式定义 $\mathbb{R}$ 上的一族“截断”函数 χ_n：

$$\chi_n(x)=\begin{cases}0, & |x|\geq n+1,\\ 1, & |x|\leq n,\\ f(-x-n), & -(n+1)<x<-n,\\ f(x-n), & n<x<n+1.\end{cases}$$

给定任意 $E>0$，设 ψ 是式 (5.2) 的一个非零解，并且 $\psi(x)$ 与 $\psi'(x)$ 在 $x=\pm A$ 处连续。令 $\psi_n=\psi\chi_n$。证明 ψ_n 属于 $\widehat{H}$ 的定义域，并且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\|\widehat{H}\psi_n-E\psi_n\|}{\|\psi_n\|}=0.$$

注：正如我们将在第 9 章中看到的，这意味着满足 $E>0$ 的每个实数 E 都属于算子 $\widehat{H}$ 的谱。

提示：在估计 $\|\psi_n\|$ 时，将习题 3 应用于 ψ 在阱外的实部和虚部，可能会有所帮助。

5. 假设 $E < 0$，并假设式 (5.2) 没有使 ψ 与 ψ' 连续的非零平方可积解。设 ψ 是式 (5.2) 的一个非零解，并且 $\psi(x)$ 与 $\psi'(x)$ 在 $x = \pm A$ 处连续，令 ψ_n 如习题 4 所述。证明

$$\frac{\|\widehat{H}\psi_n - E\psi_n\|}{\|\psi_n\|}$$

在 n 趋于无穷大时不趋于零。

6. (a) 证明：当 $E < -C$ 时，式 (5.2) 没有使 ψ 与 ψ' 连续的非零平方可积解。

(b) 当 $E = -C$ 时，得到第 (a) 问的结果。

提示：分别分析偶函数和奇函数的情形。

7. 将方势阱中粒子的基态定义为对应于最低（最负）特征值的特征向量，它对应于最大的 ε 值。

(a) 证明基态总是偶函数。也就是说，证明满足式 (5.9) 的最大的 ε 值总是大于式 (5.10) 的任何解。

(b) 证明基态是处处非零的函数。

第六章　谱定理的若干视角

6.1　无限维情形中的困难

设 A 是一个自伴的 $n\times n$ 矩阵，也就是说，对所有 $1\le j,k\le n$，都有 $A_{kj}=\overline{A_{jk}}$。线性代数中的一个标准结果断言，存在 $\mathbb{C}^n$ 的一组标准正交基 $\{v_j\}_{j=1}^n$ 和实数 $\lambda_1,\dots,\lambda_n$，使得 $Av_j=\lambda_j v_j$。（见文献 [24] 第 8 章的定理 18，以及第 7 章习题 4。）

我们可以用与基无关的语言将同一个结果表述如下。设 $\mathbf{H}$ 是一个有限维希尔伯特空间，A 是 $\mathbf{H}$ 上的一个自伴线性算子，也就是说，对所有 $\phi,\psi\in\mathbf{H}$，都有 $\langle\phi,A\psi\rangle=\langle A\phi,\psi\rangle$。那么，$\mathbf{H}$ 存在一组标准正交基，它由 A 的具有实特征值的特征向量组成。

既然一般的希尔伯特空间也有标准正交基这一标准概念，我们或许希望，无限维希尔伯特空间上的自伴算子也有类似的结果。然而，简单的例子表明，一个自伴算子可能根本没有特征向量。例如，考虑 $\mathbf{H}=L^2([0,1])$，并在 $\mathbf{H}$ 上定义算子 A：

$$(A\psi)(x)=x\psi(x). \tag{6.1}$$

于是，对所有 $\phi,\psi\in L^2([0,1])$，A 都满足 $\langle\phi,A\psi\rangle=\langle A\phi,\psi\rangle$，但 A 却没有特征向量。毕竟，如果 $x\psi(x)=\lambda\psi(x)$，那么 ψ 的支集就必须包含在满足 $x=\lambda$ 的集合中，而这个集合的测度为零。因此，$L^2([0,1])$ 中只有零元素满足 $A\psi=\lambda\psi$。

不过，物理学家会说，式 (6.1) 中的算子 A *确实*有特征向量，即分布 $\delta(x-\lambda)$。（见附录 A.3.3。）这些分布确实满足 $x\delta(x-\lambda)=\lambda\delta(x-\lambda)$，但它们不属于希尔伯特空间 $L^2([0,1])$。这种属于某个比 $\mathbf{H}$ 更大的空间的“特征向量”，称为*广义特征向量*。尽管这些广义特征向量实际上并不在希尔伯特空间中，我们仍可希望，在某种意义下，它们组成某种类似于标准正交基的东西。第 6.6 节将给出一个例子，说明这样的“基”可能如何起作用。

顺便提一下，对于*紧自伴算子*，我们关于一组真正的特征向量标准正交基的朴素期望的确能够实现。这里，若 $\mathbf{H}$ 中每个有界集在算子 A 下的像都具有紧闭包，就称 $\mathbf{H}$ 上的算子 A 是紧的；见文献 [34] 第 I 卷的定理 VI.16。然而，量子力学中所关心的算子并不是紧的。（当然，一个自伴算子即使不是紧的，也仍可能有一组由特征向量组成的标准正交基，例如简谐振子的哈密顿算子就是如此。见第 11 章。）

与此同时，在无限维情形中，自伴算子还会遇到另一个严重的困难。量子力学中的自伴算子 A 大多是*无界*算子，也就是说，不存在常数 C，使得对所有 ψ 都有 $\|A\psi\|\le C\|\psi\|$。例如，设 A 是 $L^2(\mathbb{R})$ 上的位置算子 X，由 $(X\psi)(x)=x\psi(x)$ 给出。若 1_E 表示 E 的示性函数（即在 E 上取值为 1、在其余各处取值为 0 的函数），则显然有

$$\bigl\|X1_{[n,n+1]}\bigr\|\ge n\bigl\|1_{[n,n+1]}\bigr\|$$

对每个正整数 n 都成立，因此 X 不可能有界。现在，利用闭图像定理和第 9.3 节中的基本结果，可以证明：如果 A 定义在整个 $\mathbf{H}$ 上，且对所有 $\phi, \psi \in \mathbf{H}$ 都满足 $\langle \phi, A\psi \rangle = \langle A\phi, \psi \rangle$，那么 A 必定有界。（见推论 9.9。）因此，如果 A 无界且自伴，它就不可能定义在整个 $\mathbf{H}$ 上。

于是，我们将 “$\mathbf{H}$ 上的无界算子” 定义为从 $\mathbf{H}$ 的一个稠密子空间——称为 A 的定义域——到 $\mathbf{H}$ 的线性算子。这类算子的自伴性概念比有界情形更为复杂。显而易见的条件，即对 A 的定义域中的所有 ϕ 和 ψ，$\langle \phi, A\psi \rangle$ 都应当等于 $\langle A\phi, \psi \rangle$，并不是 “正确的” 条件。具体说来，这个条件不足以保证谱定理适用于 A。对于任意无界算子 A，我们将转而定义 A 的伴随 A^*；它将是一个具有自身定义域的无界算子。于是，如果 A 和 A^* 的定义域相同，而且 A 与 A^* 在它们的共同定义域上一致，就称这个无界算子是自伴的。也就是说，自伴性不仅要求在 A 和 A^* 都有定义时二者一致，还要求 A 和 A^* 的定义域也一致。

6.2 谱理论的目标

在深入谱理论的细节之前，让我们先想一想，我们究竟希望谱定理为我们做些什么。首先，我们希望谱定理使我们能够将各种函数作用于一个算子。例如，我们已经看到，可以通过令 $\psi(t) = \exp\{-it\hat{H}/\hbar\}\psi_0$ 来 “求解” 含时薛定谔方程。由于哈密顿算子 $\hat{H}$ 是无界的，用幂级数来定义这个指数并不方便。
然而，如果 $\hat{H}$ 有一组真正由特征向量组成的标准正交基 $\{e_k\}$，其对应的特征值为 λ_n，那么我们可以将 $\exp\{-it\hat{H}/\hbar\}$ 定义为唯一满足下述性质的有界算子：

$$e^{-it\hat{H}/\hbar}e_k = e^{-it\lambda_k/\hbar}e_k$$

对所有 k 都成立。

在 $\hat{H}$ 没有一组真正由特征向量组成的标准正交基的情形中，我们希望谱定理为 $\hat{H}$ 提供一种 “函数演算”，也就是将函数（包括指数函数）作用于 $\hat{H}$ 的一种体系。这种函数演算应具有类似于存在一组真正的特征向量标准正交基时所具有的性质。

其次，我们希望谱定理为测量一个自伴算子 A 的结果提供一个概率分布。让我们回顾一下，当 A 有一组由特征向量组成的真正的标准正交基 $\{e_j\}$，且相应的特征值为 λ_j 时，测量概率是怎样的。在例 3.12 的基础上，我们可以如下计算这种情形中的概率。给定 $\mathbb{R}$ 的任意博雷尔集 E，令 V_E 为 A 的所有特征值落在 E 中的特征向量的闭线性张成，令 P_E 为到 V_E 上的正交投影。那么，对任意单位向量 ψ，都有

$$\mathrm{prob}_\psi(A \in E) = \langle \psi, P_E\psi \rangle. \tag{6.2}$$

特别地，如果特征值互不相同，且 ψ 分解为 $\psi = \sum_j c_j e_j$，那么观测到数值 λ_j 的概率就是 $|c_j|^2$（如例 3.12 中那样），因为 $P_{\{\lambda_j\}}$ 恰好是到 e_j 上的投影。

在 A 没有一组真正由特征向量组成的标准正交基的情形中，我们希望谱定理提供一族投影算子 P_E，使每个博雷尔子集 $E \subset \mathbb{R}$ 都对应一个这样的算子，从而能够像式 (6.2) 那样定义概率。我们将这些投影算子称为*谱投影*，并将相应的子空间 V_E 称为*谱子空间*。（因此，P_E 就是到 V_E 上的正交投影。）直观地说，可以将 V_E 看成所有特征值落在 E 中的广义特征向量的闭线性张成。

在谱定理的第一种形式中，这两个目标都将得到实现：谱投影由一个*投影值测度*给出，函数演算则由关于这个测度的积分给出。尽管从实际角度来看，一个自伴算子是否具有（广义）特征向

量只是次要的问题，我们仍将利用直积分这一概念，给出一个理解这类特征向量的框架。谱定理的第二种形式将希尔伯特空间 $\mathbf{H}$ 分解为自伴算子 A 的广义特征空间关于某个测度 μ 的直积分。除非 $\mu(\{\lambda\}) > 0$，否则某个特定特征值 λ 对应的广义特征空间实际上并不是 $\mathbf{H}$ 的子空间。因此，直积分这一概念使“实际上不在希尔伯特空间中的特征向量”这一说法具有了严格的意义。

6.3 阅读指南

虽然本书论述谱理论的部分在某些地方不可避免地有较强的技术性，但这一部分在设计上允许读者按自己的意愿掌握或多或少的内容。愿意不加证明地接受结论的读者，可以只了解第 6.4 节和第 6.6 节中位置算子与动量算子的例子，将它们作为谱定理如何发挥作用的原型。希望了解更多细节的读者，可以在第 7 章中找到有界算子的谱定理的两种不同形式的陈述，并在第 9 章中找到无界自伴算子的基本知识。最后，希望完整了解这一理论的读者，可以找到谱定理两种形式的完整证明：先在第 8 章中处理有界算子，再在第 10 章中处理无界算子。

6.4 位置算子

作为第一个例子，让我们考虑作用在希尔伯特空间 $\mathbf{H} = L^2(\mathbb{R})$ 上的位置算子 X，它由 $(X\psi)(x) = x\psi(x)$ 给出。与第 6.1 节中类似的算子一样，X 没有真正的特征向量，也就是说，没有实际上属于 $\mathbf{H}$ 的特征向量。如果我们认为 X 的广义特征向量是分布 $\delta(x-\lambda)$，$\lambda \in \mathbb{R}$，那么就可以有根据地猜测，谱子空间 V_E 应当由那些“支撑”在 E 上的函数组成，也就是说，由那些在 E 的补集上几乎处处为零的函数组成。（由“函数” $\delta(x-\lambda)$（其中 $\lambda \in E$）叠加而成的函数，应当支撑在 E 上。）

于是，谱投影 P_E 就是到 V_E 上的正交投影，可以计算为

$$P_E\psi = 1_E\psi,$$

其中 1_E 是 E 的示性函数。在这种情形中，根据式 (6.2)，有

$$\mathrm{prob}_\psi(X \in E) = \langle \psi, P_E\psi\rangle = \int_E |\psi(x)|^2\, dx.$$

这个公式正是根据第 3 章中的讨论所应预期的；在那里，我们曾断言，粒子位置的概率分布是 $|\psi(x)|^2$。

与此同时，让我们考虑 X 的函数演算。如果 $f(\lambda) = \lambda^m$，那么 $f(X)$ 应当就是 X 的 m 次幂，也就是乘以 x^m。于是，对任意函数 f，将 $f(X)$ 简单地定义为乘以 $f(x)$，看来是合理的。特别地，算子 e^{iaX} 应当就是乘以 e^{iax}，它是 $L^2(\mathbb{R})$ 上的一个有界算子。

6.5 乘法算子

由于位置算子的作用仅仅是乘以函数 x，因此很容易找出谱子空间，也很容易构造 X 的函数演算。我们可以在更一般的情形下考察乘法算子。如果 $\mathbf{H} = L^2(X, \mu)$，而 h 是 X 上的实值可测函数，那么可以在 $L^2(X, \mu)$ 上定义*乘法算子* M_h，令

$$M_h\psi = h\psi.$$

于是，我们可以构造如下的谱子空间：

$$V_E = \{\psi \mid \psi \text{ 的支集包含在} h^{-1}(E) \text{ 中}\}$$

并定义*函数演算*为

$$f(A) = \text{乘以} f \circ h.$$

现在，谱定理的一种形式可以简单地表述如下：*可分希尔伯特空间上的自伴算子 A 酉等价于某个乘法算子*。也就是说，存在某个 σ 有限测度空间 (X, μ) 和 X 上的某个可测函数 h，使得 A 酉等价于乘以 h 的算子。（见定理 7.20。）虽然谱定理的这一版本的表述引人注目地简单，但对它稍加修改，涉及*直积分*，在某些方面会更好。更多内容见第 7.3 节。

6.6 动量算子

现在来看，谱定理在 $L^2(\mathbb{R})$ 上的动量算子 $P = -i\hbar\, d/dx$ 的情形中如何实现。P 的“特征向量”是函数 e^{ikx}，$k \in \mathbb{R}$，相应的特征值为 $\hbar k$。虽然函数 e^{ikx} 不属于 $L^2(\mathbb{R})$，但傅里叶变换表明，$L^2(\mathbb{R})$ 中的任意函数都可以展开为这些函数的*叠加*（即线性组合的连续版本）。（见附录 A.3.2。）事实上，傅里叶变换非常类似于向量在一组标准正交基下的分解，因为傅里叶系数 $\widehat{\psi}(k)$ 可以用函数 ψ 与 e^{ikx} 的“内积”表示：

$$\widehat{\psi}(k) = (2\pi)^{-1/2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ikx}\psi(x)\, dx = (2\pi)^{-1/2} \langle e^{ikx}, \psi \rangle_{L^2(\mathbb{R})},$$

这里我们忽略了 e^{ikx} 实际上并不属于 L^2 这一事实。
事实上，物理学家常常通过断言函数 $e^{ikx}/\sqrt{2\pi}$ 构成 $L^2(\mathbb{R})$ 的一组“连续意义下的标准正交基”，来理解傅里叶变换。所谓连续意义下的标准正交性，是指将标准正交集定义中通常的克罗内克 δ 换成*狄拉克 δ 函数*：

$$\left\langle \frac{e^{ikx}}{\sqrt{2\pi}}, \frac{e^{ilx}}{\sqrt{2\pi}} \right\rangle_{L^2(\mathbb{R})} = \delta(k - l), \tag{6.3}$$

其中，δ 应当满足

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(k)\delta(k - l)\, dk = f(l)$$

对所有连续函数 f 成立。（严格地说，$\delta(k - l)$ 是一个分布；见附录 A.3.3。）

为了赋予式 (6.3) 某种严格的意义，注意到，虽然 e^{ikx} 与 e^{ilx} 的内积没有定义，但可以用下面的表达式近似这个内积：

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-A}^{A} e^{-ikx}e^{ilx}\,dx = \frac{1}{2\pi}\frac{e^{-i(k-l)x}}{-i(k-l)}\bigg|_{-A}^{A} = \frac{A}{\pi}\frac{\sin[A(k-l)]}{A(k-l)}.$$

可以证明，当 A 和 l 固定而把上述函数看成 k 的函数时，它在 A 趋于无穷的极限下表现得像 $\delta(k-l)$。也就是说，对于所有足够好的函数 ψ，我们有

$$\lim_{A\to\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\psi(k)\frac{A}{\pi}\frac{\sin[A(k-l)]}{A(k-l)}\,dk = \psi(l). \tag{6.4}$$

下面给出式 (6.4) 的一个启发式论证。作变量代换 $k' = k-l$，就可以将一般问题化归为 $l=0$ 的情形。再作变量代换 $\kappa = Ak$，所要得到的结果就等价于

$$\lim_{A\to+\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\pi}\frac{\sin\kappa}{\kappa}f\left(\frac{\kappa}{A}\right)d\kappa = f(0). \tag{6.5}$$

现在，如果可以将极限移入积分号内，那么当 A 趋于无穷时，$f(\kappa/A)$ 就趋于 $f(0)$。由于式 (6.5) 右端被积函数的其余部分已经与 A 无关，因此只要能够证明下式，结果便随之成立：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\pi}\frac{\sin\kappa}{\kappa}\,d\kappa = 1. \tag{6.6}$$

虽然式 (6.6) 中的积分不绝对收敛，但它是一个收敛的反常积分。这个积分的值可以用围道积分法（或者查积分表的方法）求得，而且式 (6.6) 确实成立。无论如何，式 (6.3) 都只是理解傅里叶变换的一种启发式方式，因此我们不再花时间将前面的论证严格化。

利用式 (6.3)，至少在形式上可以推导出傅里叶变换的许多标准性质，正如利用函数 $e^{2\pi inx}$ 在 $L^2([0,1])$ 中的标准正交性，可以得到傅里叶级数的性质一样。更重要的是，傅里叶变换恰好就是将动量算子变成乘法算子的那个酉变换。为了更清楚地看出傅里叶变换的这一性质，我们对它引入一个简单的尺度变换。

定义 6.1 对于任意 $\psi\in L^2(\mathbb{R})$，定义 $\widetilde{\psi}$ 为

$$\widetilde{\psi}(p) = \frac{1}{\sqrt{\hbar}}\widehat{\psi}\left(\frac{p}{\hbar}\right),$$

从而

$$\widetilde{\psi}(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ipx/\hbar}\psi(x)\,dx.$$

函数 $\widetilde{\psi}(p)$ 是与 ψ 对应的**动量波函数**。

由普朗歇尔定理（定理 A.19）并作变量代换可知，如果 ψ 是单位向量，那么 $\widehat{\psi}$ 和 $\widetilde{\psi}$ 也都是单位向量。对于任意单位向量 ψ，我们将 $|\widetilde{\psi}(p)|^2$ 解释为粒子动量的概率密度，正如 $|\psi(x)|^2$ 是粒子位置的概率分布一样。利用命题 A.17，可以容易地验证，对于足够好的 ψ，我们有

$$\widetilde{P\psi}(p) = p\widetilde{\psi}(p). \tag{6.7}$$

式 (6.7) 意味着，酉映射 $\psi \mapsto \widetilde{\psi}$ 将动量算子 P 变成乘以 p 的算子。也就是说，在这种情形下，“乘法算子”形式的谱定理是通过傅里叶变换（按定义 6.1 作尺度变换）实现的。

用动量波函数，可以像第 6.5 节中一样，定义 P 的谱投影和函数演算。对于任意博雷尔集 $E \subset \mathbb{R}$，可以将投影 P_E 定义为到如下函数 ψ 所成空间的正交投影：$\widetilde{\psi}(p)$ 在 E 外几乎处处为零。如果 f 是 $\mathbb{R}$ 上的任意有界可测函数，那么可以定义算子 $f(P)$，令 $f(P)\psi$ 为 $L^2(\mathbb{R})$ 中满足下式的唯一元素：

$$\widetilde{f(P)\psi}(p) = f(p)\widetilde{\psi}(p).$$

第七章　有界自伴算子的谱定理：陈述

本章将考察有界自伴算子的谱定理，把无界算子的讨论留到第 9 章和第 10 章。主要定理（谱定理的两种不同形式）的证明稍长，将推迟到第 8 章。在第 7.1 节给出一些基本定义和结果之后，我们将在第 7.2 节和第 7.3 节讨论主要结果。与往常一样，在本章中，$\mathbf{H}$ 始终表示 $\mathbb{C}$ 上的一个可分希尔伯特空间。

7.1　有界算子的基本性质

与往常一样，我们用 $\mathbf{H}$ 表示一个可分的复希尔伯特空间。回顾附录 A.3.4，如果 $\mathbf{H}$ 上的线性算子 A 的*算子范数*

$$\|A\| := \sup_{\psi\in\mathbf{H}\setminus\{0\}} \frac{\|A\psi\|}{\|\psi\|} \tag{7.1}$$

是有限的，就称 A 是*有界的*。$\mathbf{H}$ 上的有界算子空间在算子范数下构成一个巴拿赫空间，而且有不等式

$$\|AB\| \le \|A\|\|B\| \tag{7.2}$$

对所有有界算子 A 和 B 都成立。

定义 7.1　$\mathbf{H}$ 上的有界算子关于算子范数 (7.1) 构成的巴拿赫空间，记为 $\mathcal{B}(\mathbf{H})$。

回顾附录 A.4.3，对于任意 $A\in\mathcal{B}(\mathbf{H})$，存在唯一的算子 $A^*\in\mathcal{B}(\mathbf{H})$，称为 A 的*伴随*，使得

$$\langle \phi, A\psi\rangle = \langle A^*\phi, \psi\rangle$$

对所有 $\phi,\psi\in\mathbf{H}$ 都成立。如果 $A^*=A$，就称算子 $A\in\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 是*自伴的*。如果

$$\langle \psi, A\psi\rangle \ge 0 \tag{7.3}$$

对所有 $\psi\in\mathbf{H}$ 都成立，就称 $A\in\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 是*非负的*。

命题 7.2　对于所有 $A\in\mathcal{B}(\mathbf{H})$，都有

$$\|A^*\| = \|A\|$$

以及

$$\|A^*A\| = \|A\|^2.$$

特别地，如果 A 自伴，就有一个有用的结果：$\|A^2\| = \|A\|^2$。

证明. A 的算子范数也可以计算为

$$\|A\| = \sup_{\|\psi\|=1} \|A\psi\|.$$

此外，对于任意向量 $\phi \in \mathbf{H}$，都有 $\|\phi\| = \sup_{\|\chi\|=1} |\langle \chi, \phi \rangle|$。（一个方向的不等式来自柯西–施瓦茨不等式；另一个方向的不等式则通过取 χ 为 ϕ 的一个倍数得到。）因此，

$$\|A\| = \sup_{\|\phi\|=\|\psi\|=1} |\langle \phi, A\psi \rangle|.$$

由此得到

$$\begin{aligned}
\|A^*\| &= \sup_{\|\phi\|=\|\psi\|=1} |\langle \phi, A^*\psi \rangle| \\
&= \sup_{\|\phi\|=\|\psi\|=1} |\langle A\phi, \psi \rangle| \\
&= \sup_{\|\phi\|=\|\psi\|=1} |\langle \psi, A\phi \rangle| \\
&= \|A\|.
\end{aligned}$$

同时，$\|A^*A\| \leq \|A^*\|\|A\| = \|A\|^2$。另一方面，

$$\begin{aligned}
\|A^*A\| &= \sup_{\|\phi\|=\|\psi\|=1} |\langle \phi, A^*A\psi \rangle| \\
&= \sup_{\|\phi\|=\|\psi\|=1} |\langle A\phi, A\psi \rangle| \\
&\geq \sup_{\|\psi\|=1} |\langle A\psi, A\psi \rangle| \\
&= \|A\|^2,
\end{aligned}$$

这就证明了反方向的不等式。 □

现在，我们记下一个基本但非常有用的结果。

命题 7.3 对于所有 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$，都有

$$[\mathrm{Range}(A)]^\perp = \ker(A^*),$$

其中，对于任意 $B \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$，$\ker(B)$ 表示 B 的核。

证明. 首先假设 ψ 属于 $[\mathrm{Range}(A)]^\perp$。那么，对于所有 $\phi \in \mathbf{H}$，都有

$$0 = \langle \psi, A\phi \rangle = \langle A^*\psi, \phi \rangle. \tag{7.4}$$

这意味着 $A^*\psi = 0$，从而 $\psi \in \ker(A^*)$。反过来，假设 $\psi \in \ker(A^*)$。那么，对于所有 $\phi \in \mathbf{H}$，式 (7.4) 都成立（从右向左读这个等式）。这说明 ψ 与每个形如 $A\phi$ 的元素都正交，也就是说，$\psi \in [\mathrm{Range}(A)]^\perp$。 □

接下来，我们定义有界算子的谱；它所起的作用，与有限维情形中的特征值集合相同。

定义 7.4 对于 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$，$A$ 的**预解集**记为 $\rho(A)$，是使算子 $(A-\lambda I)$ 具有有界逆的所有 $\lambda \in \mathbb{C}$ 组成的集合。A 的**谱**记为 $\sigma(A)$，是预解集在 $\mathbb{C}$ 中的补集。对于 A 的预解集中的 λ，算子 $(A-\lambda I)^{-1}$ 称为 A 在 λ 处的**预解算子**。

说 $(A-\lambda I)$ 具有有界逆，就是说存在有界算子 B，使得

$$(A-\lambda I)B = B(A-\lambda I) = I.$$

如果 A 有界，且 $A-\lambda I$ 是单射并将 $\mathbf{H}$ 映满到 $\mathbf{H}$，那么由闭图像定理（定理 A.39）可知，逆映射必定有界。因此，A 的预解集也可以描述为使 $A-\lambda I$ 为单射且为满射的所有 $\lambda \in \mathbb{C}$ 组成的集合。

命题 7.5 对于所有 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$，下列结果成立。

1. A 的谱 $\sigma(A)$ 是 $\mathbb{C}$ 的一个闭、有界且非空的子集。
2. 如果 $|\lambda| > \|A\|$，那么 λ 属于 A 的预解集。

引理 7.6 假设 $X \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 满足 $\|X\| < 1$。那么算子 $I-X$ 可逆，其逆由 $\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 中的下列收敛级数给出：

$$(I-X)^{-1} = I + X + X^2 + X^3 + \cdots. \tag{7.5}$$

证明. 由式 (7.2) 可知，$\|X^m\| \le \|X\|^m$。因此，式 (7.5) 右端的（几何）级数绝对收敛，从而在巴拿赫空间 $\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 中收敛（附录 A.3.4）。如果在这个级数的任意一侧乘以 $(I-X)$，那么除 I 之外的所有项都会抵消，这说明该级数的和就是 $(I-X)$ 的逆。 □

命题 7.5 的证明. 对于任意非零的 $\lambda \in \mathbb{C}$，考虑算子

$$A - \lambda I = -\lambda\left(I - \frac{A}{\lambda}\right).$$

如果 $|\lambda| > \|A\|$，那么 $\|A/\lambda\| < 1$，由引理可知 $I - A/\lambda$ 可逆。于是 $A-\lambda I$ 可逆，且有

$$(A-\lambda I)^{-1} = -\frac{1}{\lambda}\left(I + \frac{A}{\lambda} + \frac{A^2}{\lambda^2} + \cdots\right). \tag{7.6}$$

因此，λ 属于 A 的预解集。这证明了命题中的第 2 点，并说明 $\sigma(A)$ 有界。

现在假设 $\lambda_0 \in \mathbb{C}$ 属于 A 的预解集。那么，对于另一个数 $\lambda \in \mathbb{C}$，有

$$\begin{aligned} A - \lambda I &= A - \lambda_0 I - (\lambda - \lambda_0) I \\ &= (A - \lambda_0 I)\big(I - (\lambda - \lambda_0)(A - \lambda_0 I)^{-1}\big). \end{aligned} \tag{7.7}$$

因此，如果

$$|\lambda - \lambda_0| < \frac{1}{\|(A-\lambda_0 I)^{-1}\|},$$

那么式 (7.7) 右端的两个因子都可逆，从而 $A-\lambda I$ 也可逆。因此，A 的预解集是开的，而谱是闭的。

为了说明 $\sigma(A)$ 非空，注意到 $A-\lambda I$ 可以如下计算：

$$\begin{aligned}(A-\lambda I)^{-1} &= \big(I-(\lambda-\lambda_0)(A-\lambda_0 I)^{-1}\big)^{-1}(A-\lambda_0 I)^{-1}\\ &= \left(\sum_{m=0}^{\infty}(\lambda-\lambda_0)^m\big((A-\lambda_0 I)^{-1}\big)^m\right)(A-\lambda_0 I)^{-1}.\end{aligned} \tag{7.8}$$

因此，在 A 的预解集中的任意一点 λ_0 附近，预解算子 $(A-\lambda I)^{-1}$ 都可以由关于 $\lambda-\lambda_0$ 的局部收敛级数 (7.8) 计算，其中级数的系数是 $\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 中的元素。对于任意 $\phi,\psi\in\mathbf{H}$，映射

$$\lambda \mapsto \big\langle \phi, (A-\lambda I)^{-1}\psi\big\rangle \tag{7.9}$$

将由一个系数属于 $\mathbb{C}$ 的局部收敛幂级数给出，这意味着函数 (7.9) 是 A 的预解集上的全纯函数。此外，由式 (7.6) 可以看出，当 $|\lambda|$ 趋于无穷时，$\|(A-\lambda I)^{-1}\|$ 趋于零，因此式 (7.9) 的右端也趋于零。

如果 $\sigma(A)$ 是空集，那么函数 (7.9) 就在整个 $\mathbb{C}$ 上全纯，并且在无穷远处趋于零。根据刘维尔定理，对于所有 ϕ 和 ψ，式 (7.9) 的右端都必须恒等于零，这就意味着 $(A-\lambda I)^{-1}$ 是零算子。但是，因为 $(A-\lambda I)(A-\lambda I)^{-1}=I$，算子 $(A-\lambda I)^{-1}$ 不可能为零。 □

如果对于某个 $\lambda\in\mathbb{C}$ 和某个非零的 $\psi\in\mathbf{H}$，有 $A\psi=\lambda\psi$，那么 $(A-\lambda I)$ 的核非零，因此 λ 属于 A 的谱。于是，A 的任意特征值都包含在 A 的谱中。然而，在无限维情形中，反过来并不成立：谱中的一点未必是 A 的特征值。尽管如此，对于一个有界自伴算子 A，仍可以用一种与有限维情形相差不太远的方式来描述 A 的谱。

命题 7.7 如果 $A\in\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 自伴，那么下列结果成立。

1. A 的谱包含在实轴中。
2. 数 $\lambda\in\mathbb{R}$ 属于 A 的谱，当且仅当存在 $\mathbf{H}$ 中的一个非零向量序列 ψ_n，使得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\|A\psi_n-\lambda\psi_n\|}{\|\psi_n\|}=0. \tag{7.10}$$

命题中的条件 2 说明，$\lambda\in\mathbb{R}$ 属于谱，当且仅当 λ “几乎是一个特征值”，也就是说，存在 $\psi\neq 0$，使得 $A\psi$ 等于 $\lambda\psi$ 加上一个与 ψ 的大小相比很小的误差。

引理 7.8 如果 $A\in\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 自伴，那么对于所有 $\lambda=a+ib\in\mathbb{C}$，都有

$$\big\langle (A-\lambda I)\psi,(A-\lambda I)\psi\big\rangle \geq b^2\langle\psi,\psi\rangle. \tag{7.11}$$

证明. 计算可得

$$\begin{aligned}&\big\langle (A-(a+ib)I)\psi,(A-(a+ib)I)\psi\big\rangle\\ &\quad=\big\langle (A-aI)\psi,(A-aI)\psi\big\rangle+ib\langle\psi,(A-aI)\psi\rangle\\ &\quad\quad-ib\langle(A-aI)\psi,\psi\rangle+b^2\langle\psi,\psi\rangle.\end{aligned} \tag{7.12}$$

因为 A 自伴，所以 $A - aI$ 也自伴，由此可见，式 (7.12) 右端的第二项和第三项相互抵消，剩下

$$\langle (A-\lambda I)\psi, (A-\lambda I)\psi\rangle = \langle (A-aI)\psi, (A-aI)\psi\rangle + b^2\langle \psi, \psi\rangle,$$

所需的不等式由此得证。 □

命题 7.7 的证明. 对于第 1 点，我们需要证明，任意虚部 $b \neq 0$ 的复数 $\lambda = a+ib$ 都属于 A 的预解集。因为 $b \neq 0$，式 (7.11) 说明 $A-\lambda I$ 是单射。同时，根据命题 7.3，$\mathrm{Range}(A-\lambda I)^\perp = \ker(A-\overline{\lambda} I)$。因为 $\overline{\lambda}$ 的虚部也非零，所以 $A - \overline{\lambda} I$ 是单射，从而 $A - \lambda I$ 的值域在 $\mathbf{H}$ 中稠密。为了说明值域就是整个 $\mathbf{H}$，考虑任意 $\phi \in \mathbf{H}$，并选取 $\mathrm{Range}(A - \lambda I)$ 中的一个序列 $\phi_n = (A - \lambda I)\psi_n$，使得 $\phi_n \to \phi$。在式 (7.11) 中以 $\psi_n - \psi_m$ 代替 ψ，可知 $\langle \psi_n\rangle$ 是一个柯西列。因此，对于某个 $\psi \in \mathbf{H}$，有 $\psi_n \to \psi$。因为 A 有界，

$$(A-\lambda I)\psi = \lim_{n\to\infty}(A-\lambda I)\psi_n = \lim_{n\to\infty}\phi_n = \phi.$$

于是，我们得出 $A-\lambda I$ 既是单射又是满射。由式 (7.11)（或闭图像定理），逆算子 $(A-\lambda I)^{-1}$ 有界。

对于第 2 点，假设存在式 (7.10) 中那样的序列，并假设 $A - \lambda I$ 有逆。令 $\phi_n = (A - \lambda I)\psi_n$，则有 $\psi_n = (A - \lambda I)^{-1}\phi_n$，因此式 (7.10) 就是说

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\|\phi_n\|}{\|(A-\lambda I)^{-1}\phi_n\|} = 0,$$

这说明 $(A - \lambda I)^{-1}$ 实际上是无界的。因此，$A - \lambda I$ 不可能有有界逆。
反过来，如果对于某个 $\lambda \in \mathbb{R}$，不存在这样的序列，那么就存在某个 $\varepsilon > 0$，使得

$$\|(A-\lambda I)\psi\| \geq \varepsilon\|\psi\| \tag{7.13}$$

对所有 $\psi \in \mathbf{H}$ 都成立。于是 $A - \lambda I$ 是单射，且命题 7.3 告诉我们，自伴算子 $A - \lambda I$ 的值域在 $\mathbf{H}$ 中稠密。像前面几段那样论证，用式 (7.13) 代替式 (7.11)，就可以看出 $A - \lambda I$ 的值域也是闭的，因而等于整个 $\mathbf{H}$。这说明 $A - \lambda I$ 有逆。 □

例 7.9 令 $\mathbf{H} = L^2([0,1])$，并令 A 为 $\mathbf{H}$ 上由下式定义的算子：

$$(A\psi)(x) = x\psi(x).$$

那么这个算子有界且自伴，其谱为

$$\sigma(A) = [0,1].$$

如第 6.1 节中已经指出的，算子 A 没有任何（真正的）特征向量。

证明. 显然，对于所有 $\phi, \psi \in \mathbf{H}$，都有 $\|A\psi\| \leq \|\psi\|$ 且 $\langle \phi, A\psi\rangle = \langle A\phi, \psi\rangle$，所以 A 有界且自伴。给定 $\lambda \in (0,1)$，考虑函数 $\psi_n := 1_{[\lambda\lambda+1/n]}$，它们满足 $\|\psi_n\|^2 = 1/n$。另一方面，因为在 $[\lambda, \lambda+1/n]$ 上有 $|x - \lambda| \leq 1/n$，所以

$$\|(A-\lambda I)\psi_n\|^2 \le 1/n^3.$$

因此，由命题 7.7，λ 属于 A 的谱。因为这对所有 $\lambda \in (0,1)$ 都成立，且 A 的谱是闭的，所以 $\sigma(A) \supset [0,1]$。

同时，如果 $\lambda \notin [0,1]$，那么函数 $1/(x-\lambda)$ 在 $[0,1]$ 上有界，因此 $A-\lambda I$ 具有有界逆，即乘以 $1/(x-\lambda)$ 的算子。于是，$\sigma(A)=[0,1]$。 □

7.2 有界自伴算子的谱定理，I

7.2.1 谱子空间

给定一个（暂且假定为有界的）自伴算子 A，我们希望将每个博雷尔集 $E \subset \sigma(A)$ 与 $\mathbf{H}$ 的一个闭子空间 V_E 联系起来；直观地，我们将 V_E 看作 A 的特征值属于 E 的那些广义特征向量的闭线性张成空间。[我们也可以对任意 $E \subset \mathbb{R}$ 更一般地这样做，但并不预期 $\mathbb{R}\setminus\sigma(A)$ 会有任何贡献。] 我们预期，这些子空间构成的族具有以下性质。

1. $V_{\sigma(A)} = \mathbf{H}$，且 $V_\varnothing = \{0\}$。
2. 若 E 与 F 不交，则 $V_E \perp V_F$。
3. 对任意 E 和 F，有 $V_{E\cap F} = V_E \cap V_F$。
4. 若 $E_1, E_2, \ldots$ 两两不交，且 $E = \bigcup_j E_j$，则
$$V_E = \bigoplus_j V_{E_j}.$$
5. 对任意 E，V_E 在 A 下不变。
6. 若 $E \subset [\lambda_0-\varepsilon, \lambda_0+\varepsilon]$，且 $\psi \in V_E$，则
$$\|(A-\lambda_0 I)\psi\| \le \varepsilon\|\psi\|.$$

条件 $V_{\sigma(A)} = \mathbf{H}$ 刻画了我们的广义特征向量应当张成 $\mathbf{H}$ 这一想法，而性质 2 则刻画了这样的想法：即使我们的广义特征向量实际上不在希尔伯特空间中，对应于不同特征值的广义特征向量也应当具有某种正交性。在性质 4 中，E_j 的个数可以是无穷的，此时直和是在希尔伯特空间的意义下理解的（定义 A.45）。性质 5 和 6 刻画了这样的想法：V_E 由 A 的特征值属于 E 的广义特征向量组成。

7.2.2 投影值测度

用相应的正交投影算子来描述希尔伯特空间 $\mathbf{H}$ 的闭子空间是很方便的。回顾命题 A.57：给定 $\mathbf{H}$ 的一个闭子空间 V，存在唯一的有界算子 P，使它在 V 上等于恒等算子，在 V 的正交补 $V^\perp$ 上等于零。这个算子称为到 V 的*正交投影*，并且满足 $P^2 = P$ 和 $P^* = P$。下面的定义用相应的正交投影表述我们的谱子空间的前四条性质，也就是不涉及算子 A 的那些性质。由于这些性质类似于测度的性质，我们使用*投影值测度*这一术语。

定义 7.10 设 X 为一个集合，Ω 为 X 中的一个 σ 代数。如果映射 $\mu : \Omega \to \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 满足以下性质，就称它为**投影值测度**。

1. 对每个 $E \in \Omega$，$\mu(E)$ 是一个正交投影。
2. $\mu(\varnothing) = 0$，且 $\mu(X) = I$。
3. 若 Ω 中的 $E_1, E_2, E_3, \ldots$ 两两不交，则对所有 $v \in \mathbf{H}$，有

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j\right) v = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(E_j) v,$$

   其中，级数在 $\mathbf{H}$ 的范数拓扑下收敛。
4. 对所有 $E_1, E_2 \in \Omega$，有 $\mu(E_1 \cap E_2) = \mu(E_1)\mu(E_2)$。

注意，如果 E_1 与 E_2 不交，那么性质 2 和 4 告诉我们 $\mu(E_1)\mu(E_2) = 0$，由此可知（习题 10），$\mu(E_1)$ 的值域与 $\mu(E_2)$ 的值域相互垂直。于是，不难验证，$\mu(E_1)\mu(E_2)$ 是到 $\mu(E_1)$ 与 $\mu(E_2)$ 的值域之交上的投影（习题 11）。因此，如果对每个 $E \in \Omega$ 定义闭子空间 $V_E := \mathrm{Range}(\mu(E))$，那么 V_E 所构成的族就满足我们对谱子空间所预期的前四条性质。

在下一小节中，我们将把每个有界自伴算子 A 与一个投影值测度 μ^A 联系起来。此时，将把投影 $\mu^A(E)$ 看作到 E 所对应的谱子空间上的投影。我们马上要引入关于投影值测度的算子值积分这一概念。对于与 A 相联系的投影值测度 μ^A，这种算子值积分就是 A 的函数演算。

注意，对任意投影值测度 μ 和 $\psi \in \mathbf{H}$，都可以令

$$\mu_\psi(E) = \langle \psi, \mu(E)\psi \rangle \tag{7.14}$$

对所有 $E \in \Omega$ 成立，从而得到一个通常的（正）实值测度 μ_ψ。这一观察将关于投影值测度的积分与关于通常测度的积分联系起来。

命题 7.11 （算子值积分）设 Ω 是集合 X 中的一个 σ 代数，$\mu : \Omega \to \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 是一个投影值测度。那么，从 Ω 上的有界可测复值函数空间到 $\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 存在唯一的线性映射，记为 $f \mapsto \int_\Omega f\, d\mu$，满足

$$\left\langle \psi, \left(\int_X f\, d\mu \right) \psi \right\rangle = \int_X f\, d\mu_\psi \tag{7.15}$$

对所有 f 及所有 $\psi \in \mathbf{H}$ 成立，其中 μ_ψ 由式 (7.14) 给出。这个积分还具有以下性质。

1. 对所有 $E \in \Omega$，有
$$\int_X 1_E\, d\mu = \mu(E).$$
特别地，常值函数 1 的积分为 I。
2. 对所有 f，有
$$\left\| \int_X f\, d\mu \right\| \leq \sup_{\lambda \in X} |f(\lambda)|. \tag{7.16}$$
3. 积分具有乘法性：对所有 f 和 g，有
$$\int_X fg\, d\mu = \left(\int_X f\, d\mu \right) \left(\int_X g\, d\mu \right). \tag{7.17}$$
4. 对所有 f，有
$$\int_X \overline{f}\, d\mu = \left(\int_X f\, d\mu \right)^*.$$
特别地，若 f 为实值函数，则 $\int_X f\, d\mu$ 是自伴的。

由性质 1 和线性性，关于 μ 的积分在简单函数上具有预期的表现。于是由性质 2 可知，任意有界可测函数 f 的积分可以按如下方式计算。取一列一致收敛于 f 的简单函数 s_n；那么，f 的积分就是 s_n 的积分在算子范数拓扑下的极限。

虽然积分的乘法性乍看之下可能令人惊讶，但注意，对任意 $E_1, E_2 \in \Omega$，定义 7.10 中的性质 3 告诉我们

$$\begin{aligned} \left(\int_X 1_{E_1}\, d\mu \right) \left(\int_X 1_{E_2}\, d\mu \right) &= \mu(E_1)\mu(E_2) = \mu(E_1 \cap E_2) \\ &= \int_X 1_{E_1} \cdot 1_{E_2}\, d\mu. \end{aligned}$$

因此，对示性函数而言，积分的乘法性已经包含在投影值测度的定义之中。

如果想要构造一个实值测度，使相应的积分具有乘法性，那么，由于 $1_E \cdot 1_E = 1_E$，1_E 的积分，也就是 $\mu(E)$，就必须满足 $\mu(E)^2 = \mu(E)$。这意味着，对所有 E，$\mu(E)$ 都为 0 或 1。对于这样的测度，积分确实具有乘法性，但有这种性质的测度并不很有趣。对于算子值测度，我们可以得到积分具有乘法性的有趣例子，原因仅仅在于，$\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 中的幂等元（满足 $A^2 = A$ 的元素 A）比 $\mathbb{R}$ 中多得多。

命题 7.11 的证明. 给定一个投影值测度 μ 和 X 上的一个有界可测函数 f，定义映射 $Q_f : \mathbf{H} \to \mathbb{C}$ 为

$$Q_f(\psi) = \int_X f\, d\mu_\psi,$$

其中，μ_ψ 由式 (7.14) 给出。如果 f 是一个示性函数，那么 $Q_f(\psi) = \langle \psi, \mu(E)\psi\rangle$ 是一个有界二次型。（见定义 A.60。）从示性函数过渡到简单函数，再过渡到一般函数，不难证明：对任意有界可测函数 f，Q_f 都是一个有界二次型，并且有

$$|Q_f(\psi)| \le \left(\sup_{\lambda\in X} |f(\lambda)|\right) \|\psi\|^2. \tag{7.18}$$

于是由命题 A.63 可知，存在唯一的有界算子 A_f，使得

$$Q_f(\psi) = \langle \psi, A_f\psi\rangle$$

对所有 $\psi \in \mathbf{H}$ 成立。我们令 $\int_X f\, d\mu = A_f$。由 A_f 的定义方式可知，它满足式 (7.15)。线性映射 $f \mapsto \int_X f\, d\mu$ 的唯一性由命题 A.63 中的唯一性得到。

若 $f = 1_E$，则 $Q_f(\psi) = \mu_\psi(E) = \langle \psi, \mu(E)\psi\rangle$，此时唯一的对应算子 A_f 就是 $\mu(E)$。这就证明了性质 1。性质 2 由式 (7.18) 得到。

对于性质 3，我们已经注意到，对示性函数而言，积分的乘法性已经包含在投影值测度的定义之中。由于式 (7.17) 两边都是关于 (ϕ, ψ) 的双线性函数，我们对简单函数就有式 (7.17)。再利用性质 2 取极限，就得到式 (7.17) 对所有有界可测函数均成立。

最后，若 f 为实值函数，那么对所有 $\psi \in \mathbf{H}$，$Q_f(\psi)$ 都是实数。因此由命题 A.63，对应算子 A_f 是自伴的。性质 4 再由线性性得到。 □

7.2.3 谱定理

现在可以陈述有界自伴算子的谱定理的一种形式了。

定理 7.12 （谱定理，第一种形式）若 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 是自伴的，那么在 $\sigma(A)$ 中的博雷尔 σ 代数上存在唯一的投影值测度 μ^A，它的值为 $\mathbf{H}$ 上的投影，并且满足

$$\int_{\sigma(A)} \lambda\, d\mu^A(\lambda) = A. \tag{7.19}$$

由于 A 的谱 $\sigma(A)$ 有界，函数 $f(\lambda) := \lambda$ 在 $\sigma(A)$ 上有界。这个定理的证明将在第 8 章给出。

定义 7.13 （函数演算）若 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 是自伴的，$f : \sigma(A) \to \mathbb{C}$ 是一个有界可测函数，则令

$$f(A) = \int_{\sigma(A)} f(\lambda)\, d\mu^A(\lambda),$$

以此定义算子 $f(A)$，其中 μ^A 为定理 7.12 中的投影值测度。

可以通过赋予 $\mathbb{R}\setminus\sigma(A)$ 测度 0，将投影值测度 μ^A 从 $\sigma(A)$ 延拓到整个 $\mathbb{R}$。那么，粗略地说，$f(A)$ 就是在投影算子 $\mu^A([\lambda, \lambda + d\lambda))$ 的值域上等于 $f(\lambda)I$ 的算子。

由于关于 μ^A 的积分具有乘法性，由式 (7.19) 可知，若 $f(\lambda) = \lambda^m$，其中 m 为某个正整数，那么 $f(A)$ 就是 A 的 m 次幂。此外，由于级数 $e^{a\lambda} = \sum_{m=0}^{\infty} (a\lambda)^m/m!$ 在紧集 $\sigma(A)$ 上一致收敛，算子 e^{aA}（用函数 $f(\lambda) = e^{a\lambda}$ 的函数演算计算得到）可以用幂级数来计算。

定义 7.14 （谱子空间）对于 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$，设 μ^A 为相应的投影值测度，并通过令 $\mu^A(\mathbb{R} \setminus \sigma(A)) = 0$ 将它延拓为 $\mathbb{R}$ 上的测度。那么，对每个博雷尔集 $E \subset \mathbb{R}$，定义 $\mathbf{H}$ 的**谱子空间** V_E 为

$$V_E = \mathrm{Range}(\mu^A(E)).$$

投影值测度的定义蕴含，这些谱子空间满足第 7.2.1 节中列出的前四条性质。现在来证明，式 (7.19) 蕴含我们对谱子空间所预期的其余两条性质。

命题 7.15 若 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 是自伴的，则与 A 相联系的谱子空间具有以下性质。

1. 每个谱子空间 V_E 都在 A 下不变。
2. 若 $E \subset [\lambda_0 - \varepsilon, \lambda_0 + \varepsilon]$，则对所有 $\psi \in V_E$，有

$$\|(A - \lambda_0 I)\psi\| \leq \varepsilon \|\psi\|.$$

3. $A|_{V_E}$ 的谱包含在 E 的闭包中。
4. 若 λ_0 属于 A 的谱，则对 λ_0 的每个邻域 U，都有 $V_U \neq \{0\}$，或等价地，$\mu(U) \neq 0$。

证明. 对于第 1 点，注意，对 $\sigma(A)$ 上任意有界可测函数 f 和 g，算子 $f(A)$ 与 $g(A)$ 对易，因为无论以哪种次序相乘，所得乘积都等于函数 $fg = gf$ 关于 μ^A 的积分。特别地，A 是函数 $f(\lambda) = \lambda$ 的积分，而 $\mu^A(E)$ 是函数 1_E 的积分，因此 A 与 $\mu^A(E)$ 对易。于是，给定 $\mu^A(E)$ 的值域中的向量 $\mu^A(E)\phi$，我们有

$$A\mu^A(E)\phi = \mu^A(E)A\phi,$$

它仍然在 $\mu^A(E)$ 的值域中，这就证明了谱子空间的不变性。

对于第 2 点，设 $\psi \in V_E$，其中 $E \subset [\lambda_0 - \varepsilon, \lambda_0 + \varepsilon]$。那么 ψ 在 $\mu^A(E)$ 的值域中，因此

$$(A - \lambda_0 I)\psi = (A - \lambda_0 I)\mu^A(E)\psi.$$

但是，$\mu^A(E) = 1_E(A)$，且 $A - \lambda_0 I = f(A)$，其中 $f(\lambda) = \lambda - \lambda_0$。于是，由积分的乘法性，

$$(A - \lambda_0 I)\psi = (f1_E)(A)\psi.$$

而 $|f(\lambda)1_E(\lambda)| \leq \varepsilon$，所以由式 (7.16)，算子 $(f1_E)(A)$ 的范数不超过 ε。

对于第 3 点，若 λ_0 不在 $\overline{E}$ 中，则函数 $g(\lambda) := 1_E(\lambda)(1/(\lambda - \lambda_0))$ 有界。因此，$g(A)$ 是一个有界算子，并且

$$g(A)(A - \lambda_0 I) = (A - \lambda_0 I)g(A) = 1_E(A).$$

这表明，$g(A)$ 在 V_E 上的限制是 A 在 V_E 上的限制的逆。因此，λ_0 不在 $A|_{V_E}$ 的谱中。

对于第 4 点，固定 $\lambda_0 \in \sigma(A)$，并假设对某个 $\varepsilon > 0$，有 $\mu((\lambda_0 - \varepsilon, \lambda_0 + \varepsilon)) = 0$。于是考虑如下定义的有界函数 f：

$$f(\lambda) = \begin{cases} \dfrac{1}{\lambda - \lambda_0}, & |\lambda - \lambda_0| \geq \varepsilon, \\ 0, & |\lambda - \lambda_0| < \varepsilon. \end{cases}$$

由于 $f(\lambda)\cdot(\lambda-\lambda_0)$ 除了在 $(\lambda_0-\varepsilon,\lambda_0+\varepsilon)$ 上以外都等于 1，等式 $f(\lambda)\cdot(\lambda-\lambda_0)=1$ 在 μ 几乎处处成立。因此，这个函数的积分等于常值函数 1 的积分，也就是 I。由于积分具有乘法性，我们看到

$$f(A)(A-\lambda_0 I)=(A-\lambda_0 I)f(A)=I,$$

这表明有界算子 $f(A)$ 是 $(A-\lambda_0 I)$ 的逆。这与 $\lambda_0\in\sigma(A)$ 的假设矛盾。 □

命题 7.16 若 $A\in\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 是自伴的，且 $B\in\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 与 A 对易，则有以下结果。

1. 对 $\sigma(A)$ 上所有有界可测函数 f，算子 $f(A)$ 都与 B 对易。
2. A 的每个谱子空间都在 B 下不变。

这个命题的证明推迟到第 8 章。最后，我们来实现谱定理的一个目标（至少对有界自伴算子如此），也就是给出一个概率测度，描述在态 ψ 下测量自伴算子 A 的各种概率。

命题 7.17 设 $A\in\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 是自伴的，$\psi\in\mathbf{H}$ 是单位向量。那么，$\mathbb{R}$ 上存在唯一的概率测度 μ_ψ^A，使得

$$\int_{\mathbb{R}}\lambda^m\,d\mu_\psi^A(\lambda)=\langle\psi,A^m\psi\rangle$$

对所有非负整数 m 成立。

我们将在第 9 章对无界自伴算子证明命题 7.17 的一种形式。不过，在无界情形中，即使 ψ 对所有 m 都属于 A^m 的定义域，我们也不能得到概率测度的唯一性。然而，即使在无界情形中，谱定理仍然给出了概率测度的一种典范选择。

证明. 像第 7.2.2 节中那样，在 $\sigma(A)$ 上定义测度 μ_ψ^A 为

$$\mu_\psi^A(E)=\langle\psi,\mu^A(E)\psi\rangle.$$

于是，关于 μ^A 的积分的性质告诉我们

$$\langle\psi,A^m\psi\rangle=\left\langle\psi,\left(\int_{\sigma(A)}\lambda^m\,d\mu^A(\lambda)\right)\psi\right\rangle=\int_{\sigma(A)}\lambda^m\,d\mu_\psi^A(\lambda).$$

然后，通过令 μ_ψ^A 在 $\mathbb{R}\setminus\sigma(A)$ 上等于零，将它延拓到 $\mathbb{R}$，从而证明了 $\mathbb{R}$ 上所需概率测度的存在性。由于

$$|\langle\psi,A^m\psi\rangle|\le\|\psi\|^2\|A^m\|\le\|\psi\|^2\|A\|^m,$$

这些矩随 m 至多以指数速度增长。因此，矩问题的标准唯一性结果（例如文献 [18] 第 4 章中的定理 8.1）给出了 μ_ψ^A 的唯一性。 □

7.3 有界自伴算子的谱定理，II

正如我们在第 6.5 节已经指出的，谱定理的一种形式断言，每个自伴算子都酉等价于某个乘法算子。对于可分希尔伯特空间 $\mathbf{H}$ 上的有界自伴算子 A，这一结果意味着，A 酉等价于 $L^2(X,\mu)$

上的算子 M_h，其中 (X,μ) 是一个 σ 有限测度空间，h 是一个可测实值函数，而 M_h 是乘以 h 的算子：

$$(M_h\psi)(\lambda) = h(\lambda)\psi(\lambda).$$

虽然谱定理的“乘法算子”形式（定理 7.20）具有表述简单的优点，但还有一个更好的版本，它涉及*直积分*的概念。将 L^2 空间的概念推广到取值于希尔伯特空间 $\mathbf{H}$ 的 L^2 空间，是很直接的。在直积分中，我们将这一概念进一步推广，允许希尔伯特空间依赖于所取的点。我们从一个测度空间 (X,μ) 出发，然后为 X 中的每个 λ 配备一个希尔伯特空间 $\mathbf{H}_\lambda$。直积分的一个元素是 X 上的函数 s，使得对于每个 $\lambda \in X$，$s(\lambda)$ 都属于 $\mathbf{H}_\lambda$。给定 X 上的一个实值可测函数 h，用 h 乘直积分中的元素 s 是有意义的。

谱定理的直积分形式是说，有界自伴算子 A 酉等价于某个直积分上的乘法算子。将乘法算子推广到更一般的直积分情形（而不仅仅是通常的 L^2 空间），可以带来几方面的好处。首先，集合 X 和函数 h 成为典范的：集合 X 就是 A 的谱，而函数 h 就是 $h(\lambda)=\lambda$。其次，直积分方法自带一种“广义特征向量”的概念，因为可以将空间 $\mathbf{H}_\lambda$ 看成特征值为 λ 的广义特征向量所成的空间。（一般而言，空间 $\mathbf{H}_\lambda$ 并不包含在直积分希尔伯特空间中。因此，直积分为这样一种“特征向量”的想法赋予了严格的意义：它们并不属于算子所作用的希尔伯特空间。）第三，直积分方法提供了一种简单的方式，按酉等价对自伴算子进行分类：两个自伴算子酉等价，当且仅当它们的直积分表示在一种自然的意义下等价（命题 7.24）。

如果确实希望获得谱定理的（通常的）乘法算子形式所具有的简洁性，那么只需完全采用直积分形式的证明中的方法，就很容易证明这一结果。（见定理 7.20。）不过，可以认为，直积分形式是单个自伴算子的谱定理最为完备的表述。

现在转向直积分的定义。设 μ 是 X 的子集所组成的一个 σ 代数 Ω 上的 σ 有限测度。再设对于每个 $\lambda \in X$，都有一个可分希尔伯特空间 $\mathbf{H}_\lambda$，其内积为 $\langle\cdot,\cdot\rangle_\lambda$。我们希望定义这些 $\mathbf{H}_\lambda$ 关于 μ 的直积分。直积分的元素将是*截面* s，也就是说，s 是 X 上的一个函数，其值属于所有 $\mathbf{H}_\lambda$ 的并，并且对于 X 中的每个 λ 都满足

$$s(\lambda) \in \mathbf{H}_\lambda.$$

我们希望用下面的公式定义截面 s 的范数：

$$\|s\|^2 = \int_X \langle s(\lambda), s(\lambda)\rangle_\lambda \, d\mu(\lambda),$$

其中要求右端的积分有限。于是，两个（范数有限的）截面 s_1 和 s_2 的内积应由下式给出：

$$\langle s_1, s_2\rangle := \int_X \langle s_1(\lambda), s_2(\lambda)\rangle_\lambda \, d\mu(\lambda).$$

上述对直积分的范数和内积的描述存在一个问题：我们还没有对可测性作任何说明。就目前而言，询问截面 s 是否可测是没有意义的，因为 $s(\lambda)$ 所取值的空间随 λ 而变。因此，我们必须引入某种额外的结构，由此产生可测性的概念。（可测性问题是一个技术细节，初读时可以略过。）

处理可测性问题的一种方法，是为每个希尔伯特空间 $\mathbf{H}_\lambda$ 选取一组*同时标准正交基*。为了应对不同空间可能具有不同维数这一情形，我们略微修改标准正交基的概念。若向量族 $\{e_j\}$ 满足：

当 $j \neq k$ 时，$\langle e_j, e_k\rangle = 0$；每个 e_j 的范数或者为 0，或者为 1；并且这些 e_j 的张成空间的闭包是整个 $\mathbf{H}$，则称 $\{e_j\}$ 为希尔伯特空间 $\mathbf{H}$ 的一组标准正交基。这只是说，我们允许基中的某些向量为零，而非零向量构成通常意义下的一组标准正交基。

现在，将可分希尔伯特空间族 $\{\mathbf{H}_\lambda\}$ 的一组同时标准正交基定义为截面族 $\{e_j(\cdot)\}_{j=1}^{\infty}$，使得对于每个 λ，$\{e_j(\lambda)\}_{j=1}^{\infty}$ 都是 $\mathbf{H}_\lambda$ 的一组标准正交基。只要函数 $\lambda \mapsto \dim \mathbf{H}_\lambda$ 是从 X 到 $[0,\infty]$ 的可测函数，就可以选取一组同时标准正交基 $\{e_j(\cdot)\}$，使得 $\langle e_j(\lambda), e_k(\lambda)\rangle$ 对所有 j 和 k 都可测。选定具有这一性质的同时标准正交基后，若对每个 j，函数

$$\lambda \longmapsto \langle e_j(\lambda), s(\lambda)\rangle_\lambda$$

都是可测的复值函数，就称截面 s 可测。我们对 e_j 所作的假设意味着，e_j 本身就是可测截面。

将满足 $\langle e_j(\lambda), e_k(\lambda)\rangle$ 可测这一条件的同时标准正交基的选取，称为空间族 $\mathbf{H}_\lambda$ 上的一个*可测性结构*。给定两个可测截面 s_1 和 s_2，函数

$$\lambda \longmapsto \langle s_1(\lambda), s_2(\lambda)\rangle_\lambda = \sum_{j=1}^{\infty} \langle s_1(\lambda), e_j(\lambda)\rangle_\lambda \langle e_j(\lambda), s_2(\lambda)\rangle_\lambda$$

也可测。

定义 7.18 设给定以下结构：（1）一个 σ 有限测度空间 (X, Ω, μ)；（2）一个可分希尔伯特空间族 $\{\mathbf{H}_\lambda\}_{\lambda\in X}$，其维数函数可测；（3）$\{\mathbf{H}_\lambda\}_{\lambda\in X}$ 上的一个可测性结构。则这些 $\mathbf{H}_\lambda$ 关于 μ 的**直积分**，记为

$$\int_X^{\oplus} \mathbf{H}_\lambda \, d\mu(\lambda),$$

是由满足下式的可测截面 s 按几乎处处相等的关系所构成的等价类空间：

$$\|s\|^2 := \int_X \langle s(\lambda), s(\lambda)\rangle_\lambda \, d\mu(\lambda) < \infty.$$

两个这样的截面 s_1 和 s_2 的内积 $\langle s_1, s_2\rangle$ 由下式给出：

$$\langle s_1, s_2\rangle := \int_X \langle s_1(\lambda), s_2(\lambda)\rangle_\lambda \, d\mu(\lambda).$$

两个有限范数截面的内积积分是有限的，因为

$$|\langle s_1(\lambda), s_2(\lambda)\rangle_\lambda| \le \|s_1(\lambda)\|_\lambda \|s_2(\lambda)\|_\lambda.$$

根据假设，对于 $j = 1, 2$，$\|s_j(\lambda)\|_\lambda$ 都是关于 λ 的平方可积函数，而两个平方可积函数的乘积可积。因此，$\langle s_1, s_2\rangle$ 定义中的被积函数也可积。利用类似于 L^2 空间完备性证明的论证，不难说明希尔伯特空间的直积分是一个希尔伯特空间。

来考察直积分构造的两个重要特例。首先，如果每个 $\mathbf{H}_\lambda$ 都是 $\mathbb{C}$，那么直积分（配备显然的可测性结构）就是 $L^2(X, \mu)$。其次，设 $X = \{\lambda_1, \lambda_2, \ldots\}$ 可数，Ω 是 X 的全体子集组成的 σ 代数，而 μ 是 X 上的计数测度。那么，直积分就是希尔伯特空间的直和（定义 A.45）。

给定一个直积分，设存在某个 $\lambda_0 \in X$，使得 $\{\lambda_0\}$ 可测，并且 $c := \mu(\{\lambda_0\}) > 0$。于是，将每个 $\psi \in \mathbf{H}_{\lambda_0}$ 映为由下式给出的截面 s，就可以将 $\mathbf{H}_{\lambda_0}$ 等距地嵌入直积分中：

$$s(\lambda) = \begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{c}}\psi, & \lambda = \lambda_0, \\ 0, & \lambda \neq \lambda_0. \end{cases}$$

即使 $\mu(\{\lambda_0\}) = 0$，我们仍可以将 $\mathbf{H}_{\lambda_0}$ 看成直积分的某种“广义子空间”。

定理 7.19 （谱定理，第二种形式） 若 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 自伴，则存在 $\sigma(A)$ 上的一个 σ 有限测度 μ、一个直积分

$$\int_{\sigma(A)}^{\oplus} \mathbf{H}_\lambda \, d\mu(\lambda),$$

以及 $\mathbf{H}$ 与此直积分之间的一个酉映射 U，使得对于直积分中的所有截面 s，都有

$$\big[UAU^{-1}(s)\big](\lambda) = \lambda s(\lambda). \tag{7.20}$$

定理 7.19 的证明将在下一章给出，连同谱定理第一种形式的证明一起讨论。在此之前，先来思考谱定理的这一版本究竟说了什么。我们可以将酉映射 U 看成把原来的希尔伯特空间 $\mathbf{H}$ 与 A 的谱上的某个直积分等同起来。在这一等同下，自伴算子 A 成为乘以 λ 的算子，也就是把截面 $s(\lambda)$ 映为 $\lambda s(\lambda)$ 的映射。因此，粗略地说，在我们的等同下，算子 A 在每个空间 $\mathbf{H}_\lambda$ 上的作用就是 λI。于是，对于 A 的谱中的每个元素 λ，我们都可以将 $\mathbf{H}_\lambda$ 看成类似于 A 的“特征空间”的对象。当然，除非 $\mu(\{\lambda\}) > 0$，否则希尔伯特空间 $\mathbf{H}_\lambda$ 实际上并不包含在 $\mathbf{H}$ 中。尽管如此，我们仍可以将给定的 $\mathbf{H}_\lambda$ 中的元素看成算子 A 的“广义特征向量”。

谱定理的直积分表述很容易导出有界自伴算子的分类结果。见本节稍后的命题 7.24。同时，正如本节前面指出的，定理 7.19 的证明方法还可以得到谱定理的另一种形式，涉及通常的 L^2 空间上的乘法算子。

定理 7.20 （谱定理，乘法算子形式） 设 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 自伴。则存在一个 σ 有限测度空间 (X, μ)、X 上的一个有界可测实值函数 h，以及一个酉映射 $U : \mathbf{H} \to L^2(X, \mu)$，使得对于所有 $\psi \in L^2(X, \mu)$，都有

$$\big[UAU^{-1}(\psi)\big](\lambda) = h(\lambda)\psi(\lambda).$$

现在回到谱定理直积分形式的讨论。这一形式给出了函数演算的一个简单描述。

命题 7.21 设 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 自伴，且 U 是定理 7.19 中的酉映射。则对于 $\sigma(A)$ 上任意有界可测函数 f，都有

$$\big[Uf(A)U^{-1}(s)\big](\lambda) = f(\lambda)s(\lambda).$$

因此，粗略地说，$f(A)$ 在每个“广义特征空间” $\mathbf{H}_\lambda$ 上被定义为 $f(\lambda)I$。当 f 为多项式时，命题 7.21 直接由式 (7.20) 得出；然后取一致极限，便得到连续函数 f 的情形。再利用第 8 章的极限论证，尤其是习题 3，就容易建立一般函数 f 的情形。

现在来考察，谱定理的第二种形式应当具有怎样的唯一性。有一个“平凡的”非唯一性来源，即某些 $\mathbf{H}_\lambda$ 的维数可能为 0。用 E_0 表示满足 $\dim \mathbf{H}_\lambda = 0$ 的 λ 所成的集合。即使 $\mu(E_0) > 0$，集

合 E_0 也不会对截面的范数作出任何贡献，因为每个截面在 E_0 上都自动为零。因此，我们可以令 $\widetilde{\mu}(E)=\mu(E\cap E_0^c)$，定义一个新测度 $\widetilde{\mu}$，使得 $\widetilde{\mu}$ 在 E_0^c 上与 μ 一致，而在 E_0 上为零。这样，这些 $\mathbf{H}_\lambda$ 关于 μ 的直积分与关于 $\widetilde{\mu}$ 的直积分便“无法区分”。因此，我们总可以修改一个直积分，从而假设对于几乎处处的 λ 都有 $\dim \mathbf{H}_\lambda>0$。

同时，与定理 7.12 中的投影值测度 μ^A 不同，定理 7.19 中的测度 μ 并不唯一，而只是在等价意义下唯一；这里，给定可测空间上的两个 σ 有限测度等价，是指它们具有完全相同的零测集。对于给定的测度 μ，希尔伯特空间 $\mathbf{H}_\lambda$ 只在酉等价意义下唯一，也就是说，只有这些空间的维数是唯一确定的。甚至 $\mathbf{H}_\lambda$ 的维数，也只是在相差一个 μ 零测集的意义下唯一确定。事实表明，本段和前一段中所说的非唯一性来源，就是全部的非唯一性来源。

命题 7.22　（定理 7.19 中的唯一性） 设 $A\in\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 自伴，并考虑定理 7.19 中的两个不同的直积分，其中一个具有测度 $\mu^{(1)}$ 和希尔伯特空间 $\mathbf{H}_\lambda^{(1)}$，另一个具有测度 $\mu^{(2)}$ 和希尔伯特空间 $\mathbf{H}_\lambda^{(2)}$。若对于 $\mu^{(j)}$ 几乎处处的 λ 都有 $\dim \mathbf{H}_\lambda^{(j)}>0$ $(j=1,2)$，则 $\mu^{(1)}$ 和 $\mu^{(2)}$ 相互绝对连续，并且对于 $\mu^{(j)}$ 几乎处处的 λ $(j=1,2)$，都有

$$\dim \mathbf{H}_\lambda^{(1)}=\dim \mathbf{H}_\lambda^{(2)}.$$

这一唯一性结果的证明概要见下一章末尾。

定理 7.19 应当看成前面谱定理的一种形式（定理 7.12）的细化，因为我们可以容易地从定理 7.19 恢复定理 7.12。在定理 7.19 的设定下，给定可测集 $E\subset\sigma(A)$，用 V_E 表示支集包含在 E 中的截面 s 所成的（等价类）空间，也就是说，对于 E^c 中 μ 几乎处处的 λ，有 $s(\lambda)=0$。容易看出，这是一个闭子空间。以 P_E 表示到 V_E 上的正交投影，并定义

$$\mu^A(E)=U^{-1}P_EU. \tag{7.21}$$

直接验证可知，μ^A 是 $\sigma(A)$ 上的投影值测度，其取值在 $\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 中，并满足 $\int_{\sigma(A)}\lambda\,d\mu^A(\lambda)=A$。

注意，A 的谱定理的两种形式都涉及一个测度：第一个记为 μ^A，是投影值测度；第二个记为 μ，是取非负实数值的通常测度。下面的结果给出了这两个测度之间的关系。

命题 7.23　设 $A\in\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 自伴，μ^A 是定理 7.12 给出的投影值测度，μ 是定理 7.19 中的实值测度。若对于 μ 几乎处处的 λ 都有 $\dim \mathbf{H}_\lambda>0$，则对于任意博雷尔集 $E\subset\sigma(A)$，$\mu^A(E)=0$ 当且仅当 $\mu(E)=0$。

当然，表达式 $\mu^A(E)=0$ 中的 0 是零算子，而表达式 $\mu(E)=0$ 中的 0 是数 0。尽管如此，我们可以将命题 7.23 理解为：μ^A 与 μ 在通常的测度论意义下等价，即具有完全相同的零测集。

证明. 正如我们已经指出的，给定定理 7.19 中的一个直积分，可以通过式 (7.21) 构造一个投影值测度，并且这个投影值测度满足 $\int_{\sigma(A)}\lambda\,d\mu^A(\lambda)=A$。根据定理 7.12 中的唯一性，这个投影值测度必定与该定理中的投影值测度一致。

现在，若 $\mu(E)=0$，则任意支集包含在 E 中的截面都几乎处处为零，因此代表直积分中的零元素。在这种情况下，$V_E=0$，由式 (7.21) 得到 $\mu^A(E)=0$。反过来，设 $\mu(E)>0$。由于 μ 是 σ 有限的，E 中包含一个可测子集 F，满足 $0<\mu(F)<\infty$。令截面 s 在 $\lambda\in F$ 时由下式给出：

$$s(\lambda) = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2^j} e_j(\lambda),$$

而在 $\lambda \in F^c$ 时令 $s(\lambda) = 0$，其中 $\{e_j(\cdot)\}$ 是直积分的可测性结构。于是

$$\langle s(\lambda), e_j(\lambda)\rangle_\lambda = \frac{1}{2^j}\langle e_j(\lambda), e_j(\lambda)\rangle_\lambda \, 1_F(\lambda),$$

对所有 j，这都是关于 λ 的可测函数，因此 s 可测。由于我们假设 $\mathbf{H}_\lambda$ 对于 μ 几乎处处的 λ 都具有非零维数，因此 s 在 F 上几乎处处非零，从而具有正的范数。s 的范数有限，因为 $\|s(\lambda)\| \le 1$，而 F 的测度有限。因此，$V_E \neq 0$，并且 $\mu^A(E) \neq 0$。 □

若存在酉映射 $U : \mathbf{H}_1 \to \mathbf{H}_2$，使得

$$A_2 = U A_1 U^{-1},$$

就称希尔伯特空间 $\mathbf{H}_1$ 和 $\mathbf{H}_2$ 上的自伴算子 A_1 和 A_2 酉等价。

利用命题 7.22，可以按酉等价对可分希尔伯特空间上的有界自伴算子进行分类。对于给定的有界自伴算子 A，我们将函数 $\lambda \mapsto \dim \mathbf{H}_\lambda$ 称为 A 的*重数函数*。它在相差一个零测集的意义下是良定义的（不依赖于直积分分解的选取）。事实表明，在酉等价意义下，有界自伴算子由作为集合的 A 的谱、定理 7.19 中的测度 μ 的等价类，以及重数函数所刻画。

命题 7.24 设 A_1 和 A_2 分别是可分希尔伯特空间 $\mathbf{H}_1$ 和 $\mathbf{H}_2$ 上的有界自伴算子。如定理 7.19 那样，选取 A_1 和 A_2 的直积分表示，并选取相应的测度 μ_1 和 μ_2，使得对于 μ_j 几乎处处的 λ 都有 $\dim \mathbf{H}_\lambda > 0$（$j = 1, 2$）。则 A_1 与 A_2 酉等价，当且仅当以下条件成立。

1. $\sigma(A_1) = \sigma(A_2)$。
2. 测度 μ_1 和 μ_2 相互绝对连续。
3. A_1 与 A_2 的重数函数除一个零测集之外处处相同。

这一结果的证明见习题 12。

7.4 习题

1. 设 A 和 B 是非零有限维向量空间上相互对易的线性算子。
   (a) 证明，A 的每个特征空间在 B 下不变。
   (b) 证明，A 和 B 至少有一个共同特征向量，即存在非零向量 v，以及某些常数 $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$，使得 $Av = \lambda v$ 且 $Bv = \mu v$。
2. 设 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 是*正规*算子，即 $AA^* = A^*A$。设对于某个 $\psi \in \mathbf{H}$ 和 $\lambda \in \mathbb{C}$，有 $A\psi = \lambda\psi$。证明，$A^*\psi = \overline{\lambda}\psi$。
   提示：计算 $\|(A^* - \overline{\lambda})\psi\|$。
3. 设 $\mathbf{H}$ 的闭子空间 V 在有界算子 A 下不变，即对于所有 $\psi \in V$，都有 $A\psi \in V$。证明，V 的正交补 $V^\perp$ 在 A^* 下不变。

4. (a) 设 $\mathbf{H}$ 是 $\mathbb{C}$ 上的有限维希尔伯特空间，A 是 $\mathbf{H}$ 上习题 2 意义下的正规线性算子。证明，存在 V 的一组标准正交基，由 A 和 A^* 的共同特征向量组成。
   提示：利用习题 1 和 3。
   (b) 设 A 是 $\mathbb{C}$ 上有限维希尔伯特空间 $\mathbf{H}$ 上的线性算子，并设存在 V 的一组标准正交基，由 A 的特征向量组成。证明，A 与 A^* 对易。
5. 设 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 在 $\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 中有逆 A^{-1}。证明，$(A^{-1})^* A^* = A^*(A^{-1})^* = I$。由此推出，$A^*$ 可逆，并且 $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$。
6. 设 U 是 $\mathbf{H}$ 上的酉算子（定义 A.55）。证明，U 的谱包含在单位圆中。
   提示：将 $U - \lambda I$ 写成 $(-\lambda)(I - U/\lambda)$ 或 $U(I - \lambda U^{-1})$，由此说明，任意满足 $|\lambda| \neq 1$ 的 λ 都属于 λ 的预解集。
7. 设 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 自伴且非负，即 A 满足式 (7.3)。证明，A 的谱包含在区间 $[0, \infty)$ 中。
   注：反过来，若 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 自伴，且 $\sigma(A) \subset [0, \infty)$，则 A 非负。见第 8 章习题 2。
8. 设 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 可逆。证明，存在 $\varepsilon > 0$，使得对于所有满足 $\|B - A\| < \varepsilon$ 的 $B \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$，$B$ 也可逆。
   提示：采用命题 7.5 证明中的幂级数论证。
9. 设 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 自伴。
   (a) 设 $\lambda_0 \in \mathbb{C}$ 是 A 的预解集中的一点。证明，
   $$\left\|(A - \lambda_0 I)^{-1}\right\| = \frac{1}{d(\lambda_0, \sigma(A))},$$
   其中 $d(\lambda_0, \sigma(A)) = \inf_{\lambda \in \sigma(A)} |\lambda - \lambda_0|$。
   提示：将 $(A - \lambda_0 I)^{-1}$ 看成 A 的函数演算意义下的 A 的函数。
   (b) 给定 $\lambda_0 \in \mathbb{C}$，设存在某个非零的 $\psi \in \mathbf{H}$，使得
   $$\|A\psi - \lambda_0 \psi\| < \varepsilon \|\psi\|.$$
   证明，存在 $\lambda \in \sigma(A)$，使得 $|\lambda - \lambda_0| < \varepsilon$。
10. 设 V_1 和 V_2 是 $\mathbf{H}$ 的两个闭子空间，相应的正交投影为 P_1 和 P_2。证明，V_1 与 V_2 正交，当且仅当 $P_1 P_2 = 0$。
11. 设 μ 是 (X, Ω) 上的投影值测度。证明，对于任意 $E_1, E_2 \in \Omega$，$\mu(E_1)\mu(E_2)$ 都是到闭子空间 $\mathrm{Range}(\mu(E_1)) \cap \mathrm{Range}(\mu(E_2))$ 上的投影。
    提示：将 E_1 写成 $E_1 = (E_1 \cap E_2) \cup (E_1 \setminus E_2)$，并利用习题 10。
12. 证明命题 7.24。
    提示：利用命题 7.22 和拉东—尼科迪姆定理（定理 A.6）。

第八章　有界自伴算子的谱定理：证明

本章将证明上一章中陈述的各种形式的谱定理。

8.1　谱定理第一种形式的证明

谱定理的投影值测度形式的证明，可以分成两个主要阶段。证明的第一阶段是定义一种*连续函数演算*，也就是说，使 $\sigma(A)$ 上的每个连续函数 f 对应于一个算子 $f(A)$。映射 $f \mapsto f(A)$ 应当具有这样的性质：若 f 是函数 $f(\lambda) = \lambda^m$，则 $f(A) = A^m$。于是，通过用多项式逼近 $\sigma(A)$ 上的连续函数来构造连续函数演算。斯通—魏尔斯特拉斯定理告诉我们，多项式在 $\sigma(A)$ 上的连续函数中稠密；只须再证明，如果一个多项式序列 p_n 在 $\sigma(A)$ 上一致收敛于某个连续函数 f，那么算子 $p_n(A)$ 就收敛于某个算子，然后我们将这个算子称为 $f(A)$。

证明的第二阶段是说明，连续函数演算可以表示为关于某个投影值测度的积分。这个结果正是测度论中的里斯表示定理（定理 8.5）的一个算子值版本。事实上，我们将看到，这个算子值版本的里斯表示定理可以归结为该定理的通常形式。

8.1.1　阶段 1：连续函数演算

首先，对任意 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$，定义其*谱半径* $R(A)$ 为

$$R(A) = \sup_{\lambda \in \sigma(A)} |\lambda|.$$

（根据命题 7.5 和命题 7.7，$\sigma(A)$ 是 $\mathbb{R}$ 的一个非空有界子集。）根据命题 7.5 的第 2 点，有

$$R(A) \leq \|A\|$$

对任意 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 都成立。一般来说，$\|A\|$ 可以比 $R(A)$ 大得多。例如，若 A 是一个幂零矩阵，则 $R(A) = 0$，但 $\|A\|$ 可以任意大。

引理 8.1　若 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 自伴，则 A 的范数与谱半径相等：

$$\|A\| = R(A).$$

为证明作准备，我们先确定命题 7.5 的证明中所给出的预解算子的幂级数的收敛半径。根据命题 7.2，有

$$\|A^* A\| = \|A\|^2$$

对任意 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 都成立。若 A 自伴，就得到

$$\|A^2\| = \|A\|^2.$$

反复使用这个关系便得到

$$\left\|A^{2^n}\right\| = \|A\|^{2^n} \tag{8.1}$$

对所有 n 都成立。

对一个有界自伴算子 A，考虑下列表示 A 的预解算子的形式表达式：

$$\begin{aligned}(A-\lambda I)^{-1} &= -\frac{1}{\lambda}\left(I-\frac{A}{\lambda}\right)^{-1} \\ &= -\sum_{m=0}^{\infty}\frac{A^m}{\lambda^{m+1}}.\end{aligned} \tag{8.2}$$

若 $|\lambda| > \|A\|$，则命题 7.5 的证明表明，级数 (8.2) 在算子范数拓扑下收敛，而且该级数的和确实是 $(A-\lambda I)$ 的逆。另一方面，若 $|\lambda| \le \|A\|$，则由式 (8.1) 可知，式 (8.2) 中各项的范数不趋于零，因而这个级数不可能在算子范数拓扑下收敛。因此，我们可以说，级数 (8.2) 的收敛半径等于 $\|A\|$。

引理 8.1 的证明. 我们知道 $R(A) \le \|A\|$。为说明 $R(A) = \|A\|$，我们希望论证，$(A-\lambda I)^{-1}$ 是集合 $|\lambda| > R(A)$ 上关于 λ 的全纯算子值函数，因此 $(A-\lambda I)^{-1}$ 的洛朗级数必定在 $|\lambda| > R(A)$ 时收敛。但是，$(A-\lambda I)^{-1}$ 的洛朗级数正是式 (8.2) 中的级数，而我们已经说明，这个级数在 $|\lambda| \le \|A\|$ 时发散。如果 $R(A)$ 小于 $\|A\|$，这就会产生矛盾。

为补全这一论证，回顾命题 7.5 的证明中关于 A 的预解算子的公式 (7.8)。

这个公式在 A 的预解集中的任意一点 λ_0 附近，把映射 $\lambda \mapsto (A-\lambda I)^{-1}$ 表示成关于 $\lambda - \lambda_0$ 的收敛幂级数。因此，对任意有界线性泛函 $\xi \in \mathcal{B}(\mathbf{H})^*$，复值函数

$$\lambda \mapsto \xi\big((A-\lambda I)^{-1}\big)$$

在 A 的预解集上全纯。这个函数有唯一的洛朗级数，它是对式 (8.2) 逐项作用 ξ 得到的。这个级数将在包含于 A 的预解集中的最大圆环域上收敛，也就是在满足 $|\lambda| > R(A)$ 的 λ 所组成的集合上收敛。

式 (8.2) 的收敛意味着，对每个 ξ 以及每个满足 $|\lambda| > R(A)$ 的 λ，$\left|\xi(A^m/\lambda^{m+1})\right|$ 作为 m 的函数有界。因此，由一致有界原理（的一个推论）（附录 A.3.4），对所有满足 $|\lambda| > R(A)$ 的 λ，集合 $\{A^m/\lambda^{m+1}\}_{m=0}^{\infty}$ 在巴拿赫空间 $\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 中有界。特别地，对每个满足 $|\lambda| > R(A)$ 的 λ，存在常数 C，使得

$$\frac{\left\|A^{2^n}\right\|}{|\lambda|^{2^n}} = \frac{\|A\|^{2^n}}{|\lambda|^{2^n}} \le C.$$

若 $\|A\|$ 大于 $R(A)$，那么对满足 $R(A) < |\lambda| < \|A\|$ 的 λ，这个不等式就不成立。 □

证明的阶段 1 中的下一个关键步骤，是弄清楚对一个自伴算子作用多项式时，它的谱如何变化。

引理 8.2 （**谱映射定理**）对所有 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 和所有多项式 p，都有

$$\sigma\big(p(A)\big) = p\big(\sigma(A)\big).$$

也就是说，$p(A)$ 的谱恰好由形如 $p(\lambda)$ 的数组成，其中 λ 属于 A 的谱。

证明. 若 p 是常数，则结论显然。当 $\deg p \geq 1$ 时，设由

$$p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_0$$

给出的 p 是任意一个多项式。先证明 $p(\sigma(A)) \subset \sigma(p(A))$。为此，设 $\lambda \in \sigma(A)$。注意到

$$\begin{aligned} p(A) - p(\lambda)I = a_n(A^n - \lambda^n I) + a_{n-1}(A^{n-1} - \lambda^{n-1} I) \\ + \cdots + a_0 I - a_0 I. \end{aligned}$$

现在，

$$A^k - \lambda^k I = (A - \lambda I)(A^{k-1} + \lambda A^{k-2} + \lambda^2 A^{k-3} + \cdots + \lambda^{k-1} I).$$

因此，可以从 $p(A) - p(\lambda)I$ 的每个非零项中提出因子 $(A - \lambda I)$，得到

$$p(A) - p(\lambda)I = (A - \lambda I)q(A),$$

其中 q 是一个（依赖于 λ 的）多项式。由于根据假设，$A - \lambda I$ 不可逆，又由于 $(A - \lambda I)$ 与 $q(A)$ 对易，$(A - \lambda I)q(A)$ 不可能可逆（习题 1）。这说明 $p(\lambda)$ 属于 $p(A)$ 的谱。

现在证明 $\sigma(p(A)) \subset p(\sigma(A))$。为此，设 $\gamma \in \sigma(p(A))$。由于 $\mathbb{C}$ 是代数闭的，可以将作为 z 的函数的多项式 $p(z) - \gamma$ 分解为

$$p(z) - \gamma = c(z - b_1)(z - b_2) \cdots (z - b_n). \tag{8.3}$$

因此，

$$p(A) - \gamma I = c(A - b_1 I)(A - b_2 I) \cdots (A - b_n I).$$

由于假设 $p(A) - \gamma I$ 不可逆，必定存在某个 j 使 $(A - b_j I)$ 不可逆，也就是说，$b_j \in \sigma(A)$。于是，式 (8.3) 告诉我们 $p(b_j) - \gamma = 0$，即 $\gamma = p(b_j)$。因此，对 $\sigma(A)$ 中的某个 λ $(= b_j)$，γ 具有 $p(\lambda)$ 的形式。 □

证明的阶段 1 中的最后一步，是应用斯通—魏尔斯特拉斯定理，说明多项式关于上确界范数在 $\mathcal{C}(\sigma(A); \mathbb{R})$（$\sigma(A)$ 上的连续实值函数空间）中稠密。

命题 8.3 设 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 自伴。那么，存在唯一的从 $\mathcal{C}(\sigma(A); \mathbb{R})$ 到 $\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 的有界线性映射，记为 $f \mapsto f(A)$，使得当 $f(\lambda) = \lambda^m$ 时，有 $f(A) = A^m$。映射 $f \mapsto f(A)$，$f \in \mathcal{C}(\sigma(A); \mathbb{R})$，称为 A 的（实值）函数演算。

证明. 注意，若 A 自伴，只要 p 是实值多项式（即所有系数都是实数的多项式），$p(A)$ 就自伴。因此，将谱映射定理与范数等于谱半径这一结论结合起来，便得到：若 A 是一个自伴算子，且 p 是一个实值多项式，则

$$\|p(A)\| = \sup_{\lambda\in\sigma(A)} |p(\lambda)|. \tag{8.4}$$

因此，映射 $p \mapsto p(A)$ 是从 $\sigma(A)$ 上的多项式空间（赋以上确界范数）到 $\mathbf{H}$ 上的有界算子空间的等距线性映射。

根据斯通—魏尔斯特拉斯定理，多项式在 $\mathcal{C}(\sigma(A);\mathbb{R})$ 中稠密。因此，由 BLT 定理（定理 A.36），可以将映射 $p \mapsto p(A)$ 唯一地延拓为从 $\mathcal{C}(\sigma(A);\mathbb{R})$ 到 $\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 的有界线性映射。 □

命题 8.4 若 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 自伴，则 A 的从 $\mathcal{C}(\sigma(A);\mathbb{R})$ 到 $\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 的（实值）连续函数演算具有下列性质。

1. **乘法性：** 对所有 f, g，有

$$(fg)(A) = f(A)g(A),$$

   其中 fg 表示 f 与 g 的逐点乘积。
2. **自伴性：** 对所有 f，算子 $f(A)$ 都自伴。
3. **非负性：** 对所有 f，若 f 非负，则 $f(A)$ 是非负算子。
4. **范数与谱的性质：** 对所有 f，有

$$\|f(A)\| = \sup_{\lambda\in\sigma(A)} |f(\lambda)| \tag{8.5}$$

   以及

$$\sigma(f(A)) = \{f(\lambda) \mid \lambda \in \sigma(A)\}. \tag{8.6}$$

证明. 第 1 点对多项式成立，因此通过取极限，它对所有 $f \in \mathcal{C}(\sigma(A);\mathbb{R})$ 都成立。此外，若 p 是实值多项式，且 A 自伴，则 $p(A)$ 自伴。由此通过取极限便得到第 2 点。若 $f \in \mathcal{C}(\sigma(A);\mathbb{R})$ 非负，则 $f = g^2$，其中 $g = \sqrt{f}$ 是实值函数。因此，$g(A)$ 自伴，而且对所有 $\psi \in \mathbf{H}$，第 1 点告诉我们

$$\langle \psi, f(A)\psi\rangle = \langle \psi, g(A)^2\psi\rangle = \langle g(A)\psi, g(A)\psi\rangle \geq 0, \tag{8.7}$$

这就证明了第 3 点。对多项式，我们已经在式 (8.4) 中证明了式 (8.5)；对一般的 $f \in \mathcal{C}(\sigma(A);\mathbb{R})$，结论可由取极限得到。

为证明式 (8.6)，先假设 $\lambda_0 \in \mathbb{C}$ 不属于 f 的值域。于是，函数 $g(\lambda) := 1/(f(\lambda) - \lambda_0)$ 在 $\sigma(A)$ 上连续，且算子 $g(A)$ 将是 $f(A) - \lambda_0 I$ 的逆，这就说明 λ_0 不属于 $f(A)$ 的谱。

反过来，设 $\lambda_0 = f(\mu)$，其中 $\mu \in \sigma(A)$；我们想要说明 $f(\mu) \in \sigma(f(A))$。现在，假设 $f(A) - f(\mu)I$ 可逆，并选择一个在 $\sigma(A)$ 上一致收敛于 f 的多项式序列 p_n。根据第 7 章的习题 8，在算子范数拓扑下与 $f(A) - f(\mu)I$ 足够接近的任意算子也都可逆。特别地，对所有充分大的 n，$p_n(A) - p_n(\mu)I$ 必定可逆，这与谱映射定理矛盾。 □

8.1.2 阶段 2：算子值里斯表示定理

现在转向谱定理证明的阶段 2。我们将使用测度论中的里斯表示定理（不是关于希尔伯特空间上连续线性泛函的那个结果）。下面这种形式的结果足以满足我们的需要。

定理 8.5 （里斯表示定理） 设 X 是一个紧度量空间，$\mathcal{C}(X;\mathbb{R})$ 表示 X 上连续实值函数所成的空间。设 $\Lambda : \mathcal{C}(X;\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ 是一个线性泛函，满足：只要 f 的所有值都非负，$\Lambda(f)$ 就非负。那么，在 X 中的博雷尔 σ 代数上存在唯一的（实值、正）测度 μ，使得

$$\Lambda(f) = \int_X f \, d\mu$$

对所有 $f \in \mathcal{C}(X;\mathbb{R})$ 成立。

对于 X 是 $\mathbb{R}$ 的紧子集的情形，可参见文献 [34] 第 I 卷第 353–354 页上的一个简短证明；这也是我们实际所需的全部情形。对于上面陈述的完整结果，可参见文献 [12] 中的定理 7.2 和 7.8。注意，μ 是一个有限测度，且 $\mu(X) = \Lambda(1)$，其中 1 是常值函数。

给定一个有界自伴算子 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$，我们已在上一小节中构造了 A 的连续函数演算。这一演算是从 $\mathcal{C}(\sigma(A);\mathbb{R})$ 到 $\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 的一个映射，记作 $f \mapsto f(A)$。如果 $f \in \mathcal{C}(\sigma(A);\mathbb{R})$ 非负，那么由命题 8.4 的第 3 点，$f(A)$ 是一个非负算子。因此，给定 $\psi \in \mathbf{H}$，如果我们用公式

$$\Lambda_\psi(f) = \langle \psi, f(A)\psi \rangle,$$

在 $\mathcal{C}(\sigma(A);\mathbb{R})$ 上定义线性泛函 Λ_ψ，那么 Λ_ψ 将满足里斯表示定理的假设。因此，对于每个 $\psi \in \mathbf{H}$，我们得到唯一的测度 μ_ψ，使得

$$\langle \psi, f(A)\psi \rangle = \int_{\sigma(A)} f(\lambda) \, d\mu_\psi(\lambda) \tag{8.8}$$

对所有 $f \in \mathcal{C}(\sigma(A);\mathbb{R})$ 成立。注意到

$$\mu_\psi(\sigma(A)) = \Lambda_\psi(1) = \|\psi\|^2. \tag{8.9}$$

定义 8.6 如果 f 是 $\sigma(A)$ 上的有界可测（复值）函数，则用公式

$$Q_f(\psi) = \int_{\sigma(A)} f(\lambda) \, d\mu_\psi(\lambda),$$

定义映射 $Q_f : \mathbf{H} \to \mathbb{C}$，其中 μ_ψ 是式 (8.8) 中的测度。

如果 f 恰好是实值连续函数，那么 $Q_f(\psi)$ 等于 $\langle \psi, f(A)\psi \rangle$，此时 Q_f 是一个有界二次型。（见定义 A.60 和例 A.62。）事实上，对于任意有界可测函数 f，Q_f 都是一个有界二次型，于是命题 A.63 允许我们给 Q_f 配上一个有界算子，记作 $f(A)$。一旦建立了 $f(A)$ 的有关性质，我们就将通过令 $\mu^A(E) = 1_E(A)$ 来构造所需的投影值测度。

命题 8.7 对于 $\sigma(A)$ 上的任意有界可测函数 f，定义 8.6 中的映射 Q_f 都是一个有界二次型。

证明. 令 $\mathcal{F}$ 表示使 Q_f 成为二次型的所有有界博雷尔可测函数 f 所成的空间。那么，$\mathcal{F}$ 是一个向量空间，并且包含 $\mathcal{C}(\sigma(A);\mathbb{R})$。此外，$\mathcal{F}$ 对一致有界的逐点极限封闭，因为由控制收敛定理，$Q_f(\psi)$ 关于这样的极限连续。于是，标准的测度论技巧（习题 3）表明，$\mathcal{F}$ 就是 X 上所有有界博雷尔可测函数所成的空间。

另一方面，由式 (8.9) 可知

$$|Q_f(\psi)| \leq \sup_{\lambda\in\sigma(A)} |f(\lambda)|\,\|\psi\|^2,$$

这说明 Q_f 总是一个有界二次型。 □

定义 8.8 对于 $\sigma(A)$ 上的有界可测函数 f，令 $f(A)$ 为由命题 A.63 与二次型 Q_f 相关联的算子。这意味着 $f(A)$ 是使下式

$$\langle\psi, f(A)\psi\rangle = Q_f(\psi) = \int_{\sigma(A)} f\,d\mu_\psi$$

对所有 $\psi\in\mathbf{H}$ 成立的唯一算子。

注意，如果 f 是实值函数，那么对于所有 $\psi\in\mathbf{H}$，$Q_f(\psi)$ 都是实数，这意味着（命题 A.63）相关联的算子 $f(A)$ 是自伴的。我们很快就会给 A 配上一个投影值测度 μ^A，并证明定义 8.8 给出的 $f(A)$ 与由 $\int_{\sigma(A)} f(\lambda)\,d\mu^A(\lambda)$ 给出的 $f(A)$ 一致。[见式 (8.10)，并比较定义 7.13。]

命题 8.9 对于任意两个有界可测函数 f 和 g，都有

$$(fg)(A) = f(A)g(A).$$

证明. 令 $\mathcal{F}_1$ 表示满足如下条件的有界可测函数 f 所成的空间：对于所有 $g\in\mathcal{C}(\sigma(A);\mathbb{R})$，都有 $(fg)(A) = f(A)g(A)$。那么 $\mathcal{F}_1$ 是一个向量空间，并且包含 $\mathcal{C}(\sigma(A);\mathbb{R})$。我们已经指出，由控制收敛定理，映射 $f\mapsto Q_f(\psi)$，$\psi\in\mathbf{H}$，在一致有界的逐点收敛下是连续的。根据极化恒等式（命题 A.59），映射 $f\mapsto L_f(\phi,\psi)$ 也有同样的性质，其中 L_f 是与 Q_f 相关联的半双线性型。现在，由极化恒等式，只要

$$\langle\psi, (fg)(A)\psi\rangle = \langle\psi, f(A)g(A)\psi\rangle$$

或者等价地，

$$Q_{fg}(\psi) = L_f(\psi, g(A)\psi)$$

对所有 $\psi\in\mathbf{H}$ 以及所有 $g\in\mathcal{C}(\sigma(A);\mathbb{R})$ 成立，f 就属于 $\mathcal{F}_1$。由此可见，$\mathcal{F}_1$ 对一致有界的逐点极限封闭。因此，由习题 3，$\mathcal{F}_1$ 由所有有界博雷尔可测函数组成。

现在令 $\mathcal{F}_2$ 表示满足如下条件的所有有界博雷尔可测函数 f 所成的空间：对于所有有界博雷尔可测函数 g，都有 $(fg)(A) = f(A)g(A)$。我们关于 $\mathcal{F}_1$ 的结果表明，$\mathcal{F}_2$ 包含 $\mathcal{C}(\sigma(A);\mathbb{R})$。因此，采用与 $\mathcal{F}_1$ 相同的论证可知，$\mathcal{F}_2$ 由所有有界博雷尔可测函数组成。 □

定理 8.10 设 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 是自伴的。对于任意可测集 $E \subset \sigma(A)$，通过

$$\mu^A(E) = 1_E(A),$$

定义算子 $\mu^A(E)$，其中 $1_E(A)$ 由定义 8.8 给出。那么 μ^A 是 $\sigma(A)$ 上的一个投影值测度，并且满足

$$\int_{\sigma(A)} \lambda \, d\mu^A(\lambda) = A.$$

定理 8.10 确立了第一种形式的谱定理（定理 7.12）中投影值测度的存在性。

证明. 由于 1_E 是实值函数，并且满足 $1_E \cdot 1_E = 1_E$，命题 8.4 告诉我们，$1_E(A)$ 是自伴的，而且满足 $1_E(A)^2 = 1_E(A)$。因此，对于任意可测集 $E \subset X$，$\mu^A(E)$ 都是一个正交投影（命题 A.57）。如果 E_1 和 E_2 是可测集，那么 $1_{E_1 \cap E_2} = 1_{E_1} \cdot 1_{E_2}$，所以

$$\mu^A(E_1 \cap E_2) = \mu^A(E_1)\mu^A(E_2).$$

如果 $E_1, E_2, \ldots$ 是两两不交的可测集，那么在 $j \neq k$ 时，$\mu^A(E_j)\mu^A(E_k) = \mu^A(\varnothing) = 0$，因此投影 $\mu^A(E_j)$ 和 $\mu^A(E_k)$ 的值域相互正交。于是，由一个初等论证可知，对于所有 $\psi \in \mathbf{H}$，都有

$$\sum_{j=1}^{\infty} \mu^A(E_j)\psi = P\psi,$$

其中级数在 $\mathbf{H}$ 的范数拓扑下收敛，而 P 是到包含每个 $\mu^A(E_j)$ 的值域的最小闭子空间上的正交投影。另一方面，若 $E := \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$，则序列 $f_N := \sum_{j=1}^{N} 1_{E_j}$ 一致有界（以 1 为界），并且逐点收敛到 1_E。因此，在式 (8.8) 中再次使用控制收敛定理，得到

$$\lim_{N\to\infty} \left\langle \psi, \sum_{j=1}^{N} 1_{E_j}(A)\psi \right\rangle = \langle \psi, 1_E(A)\psi \rangle.$$

由此可知，$1_E(A)$ 与 P 一致，这就确立了 μ^A 所需的可数可加性。

最后，如果对于某个博雷尔集 E 有 $f = 1_E$，那么

$$\int_{\sigma(A)} f(\lambda) \, d\mu^A(\lambda) = f(A), \tag{8.10}$$

其中 $f(A)$ 由定义 8.8 给出。[积分等于 $\mu^A(E)$，而根据定义，后者等于 $1_E(A)$。] 于是，由线性性，等式 (8.10) 对简单函数成立；再通过取极限，它对所有有界博雷尔可测函数也成立。特别地，如果 $f(\lambda) = \lambda$，那么 f 关于 μ^A 的积分与定义 8.8 中定义的 $f(A)$ 一致，后者与连续函数演算中定义的 $f(A)$ 一致，而这又与对多项式定义的 $f(A)$ 一致，也就是 $f(A) = A$。这意味着

$$\int_{\sigma(A)} \lambda \, d\mu^A(\lambda) = A$$

正如所要证明的那样。 □

现在我们已经完成了定理 7.12 中投影值测度 μ^A 的存在性证明。μ^A 的唯一性留作习题（习题 4）。本节最后证明命题 7.16；它断言，如果一个有界算子 B 与有界自伴算子 A 对易，那么对于 $\sigma(A)$ 上的所有有界博雷尔可测函数 f，B 都与 $f(A)$ 对易。

命题 7.16 的证明. 如果 B 与 A 对易，那么对于任意多项式 p，B 都与 $p(A)$ 对易。因此，像构造连续函数演算时那样取极限可知，对于 $\sigma(A)$ 上的任意连续实值函数 f，B 都与 $f(A)$ 对易。现在令 $\mathcal{F}$ 表示 $\sigma(A)$ 上所有使 $f(A)$ 与 B 对易的有界博雷尔可测函数 f 所成的空间，从而 $\mathcal{C}(\sigma(A);\mathbb{R})$。

为了证明一个有界可测函数 f 属于 $\mathcal{F}$，只需证明对于所有 $\phi,\psi\in\mathbf{H}$，都有 $\langle\phi,f(A)B\psi\rangle=\langle\phi,Bf(A)\psi\rangle$，或者等价地，$\langle\phi,f(A)B\psi\rangle=\langle B^*\phi,f(A)\psi\rangle$。也就是说，我们希望有

$$L_f(\phi,B\psi)=L_f(B^*\phi,\psi).$$

但是我们已经看到，对于固定的向量 $\psi_1,\psi_2\in\mathbf{H}$，映射 $f\mapsto L_f(\psi_1,\psi_2)$ 在一致有界的逐点极限下是连续的。因此，$\mathcal{F}$ 对这样的极限封闭，这意味着（习题 3）$\mathcal{F}$ 包含所有有界博雷尔可测函数。 □

8.2 谱定理第二种形式的证明

现在开始证明定理 7.19。与定理 7.12 的证明一样，我们将使用有界自伴算子 A 的连续函数演算以及里斯表示定理。首先证明 A 有一个**循环向量**的特殊情形，也就是说，有一个向量 ψ，使得向量 $A^k\psi$，$k=0,1,2,\ldots$，张成 $\mathbf{H}$ 的一个稠密子空间。在这种情形下，直积分就是一个 L^2 空间（即对所有 λ，希尔伯特空间 $\mathbf{H}_\lambda$ 都等于 $\mathbb{C}$）。因此，在这一特殊情形下，谱定理的直积分形式与乘法算子形式是一致的。

引理 8.11 设 $A\in\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 是自伴的，ψ 是 A 的一个循环向量。设 μ_ψ 是定理 8.5 给出的 $\sigma(A)$ 上的唯一测度，使得

$$\langle\psi,f(A)\psi\rangle=\int_{\sigma(A)}f(\lambda)\,d\mu_\psi(\lambda) \tag{8.11}$$

对所有 $f\in\mathcal{C}(\sigma(A);\mathbb{R})$ 成立。那么存在一个酉映射

$$U:\mathbf{H}\longrightarrow L^2(\sigma(A),\mu_\psi)$$

使得

$$[UAU^{-1}\phi](\lambda)=\lambda\phi(\lambda)$$

对所有 $\phi\in L^2(\sigma(A),\mu_\psi)$ 成立。

证明. 我们先在形如 $p(A)\psi$ 的向量所成的复向量空间上定义 U，其中 p 是复值多项式，定义如下：

$$U[p(A)\psi]=p.$$

为说明 U 是良定义的，将 p 写成 $p = p_1 + ip_2$，其中 p_1 和 p_2 都是实值多项式。由于 $p_1(A)$ 和 $p_2(A)$ 都是自伴的，并且彼此对易，消去交叉项并应用式 (8.11)，得到

$$\begin{aligned}\langle p(A)\psi, p(A)\psi\rangle &= \langle \psi, [p_1(A)^2 + p_2(A)^2]\psi\rangle \\ &= \int_{\sigma(A)} [p_1(\lambda)^2 + p_2(\lambda)^2]\, d\mu_\psi(\lambda),\end{aligned} \tag{8.12}$$

因此，若 $p(A)\psi = 0$ 在 $\mathbf{H}$ 中成立，则对 $\sigma(A)$ 中 μ_ψ 几乎处处的 λ 都有 $p(\lambda) = 0$，所以 p 代表 $L^2(\sigma(A), \mu_\psi)$ 的零元。

式 (8.12) 还表明，映射 U 在其初始定义域上是等距的。这个初始定义域在 $\mathbf{H}$ 中稠密，因为它包含各个向量 $A^k\psi$，而 ψ 是循环向量。因此，BLT 定理（定理 A.36）告诉我们，U 唯一延拓为一个从 $\mathbf{H}$ 到 $L^2(\sigma(A), \mu_\psi)$ 中的等距映射。由于多项式在 $L^2(\sigma(A), \mu_\psi)$ 中稠密（由斯通—魏尔斯特拉斯定理和定理 A.10），U 实际上是酉的。

现在，由于 U 把 $A^k\psi$ 映成 $L^2(\sigma(A), \mu_\psi)$ 中的函数 $\lambda \mapsto \lambda^k$，我们有 $UAU^{-1}(\lambda^k) = \lambda^{k+1}$。因此，

$$[UAU^{-1}p](\lambda) = \lambda p(\lambda)$$

对所有多项式 p 成立。由于多项式在 $L^2(\sigma(A), \mu_\psi)$ 中稠密，因此对所有 $\phi \in L^2(\sigma(A), \mu_\psi)$，我们都有 $[UAU^{-1}\phi](\lambda) = \lambda\phi(\lambda)$，正如所要证明的。 □

引理 8.12 设 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 是自伴的，μ^A 是定理 8.10 中与之对应的 $\sigma(A)$ 上的投影值测度。那么，$\sigma(A)$ 上存在一个非负实值测度 μ，使得对所有博雷尔集 $E \subset \sigma(A)$，$\mu^A(E) = 0$ 当且仅当 $\mu(E) = 0$。

证明. 设 $\{e_j\}$ 是 $\mathbf{H}$ 的一组标准正交基，设 μ_{e_j} 是相应的实值测度，由 $\mu_{e_j}(E) = \langle e_j, \mu^A(E)e_j\rangle$ 给出。那么，对所有 j 都有 $\mu_{e_j}(\sigma(A)) = \langle e_j, Ie_j\rangle = 1$。因此，公式

$$\mu := \sum_j \frac{1}{j^2}\mu_{e_j}$$

定义了 $\sigma(A)$ 上的一个有限测度。给定一个博雷尔集 $E \subset \sigma(A)$，若 $\mu^A(E) = 0$，则对所有 j 都有 $\mu_{e_j}(E) = 0$，所以 $\mu(E) = 0$。反过来，若 $\mu(E) = 0$，则

$$0 = \langle e_j, \mu^A(E)e_j\rangle = \langle \mu^A(E)e_j, \mu^A(E)e_j\rangle$$

对所有 j 成立，因为 $\mu^A(E)$ 是自伴的，而且 $\mu^A(E)^2 = \mu^A(E)$。因此，对所有 j 都有 $\mu^A(E)e_j = 0$，这意味着 $\mu^A(E) = 0$。 □

引理 8.13 若 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 是自伴的，则 $\mathbf{H}$ 可以分解为若干非零闭子空间 W_j 的正交直和，其中每个 W_j 在 A 下不变，并且 A 在 W_j 上的限制有一个循环向量 ψ_j。这些 W_j 的个数或者是有限的，或者是可数无穷的。

证明. 回顾我们一直采用的假设：$\mathbf{H}$ 是可分的。设 $\{\phi_j\}$ 是 $\mathbf{H}$ 的一个可数稠密子集。设 W_1 是由 $\phi_1, A\phi_1, A^2\phi_1, \ldots$ 张成的 $\mathbf{H}$ 的闭子空间。那么 W_1 在 A 下不变，且 $\psi_1 := \phi_1$ 是 $A|_{W_1}$ 的一个循环向量。若 $W_1 = \mathbf{H}$，证明就完成了。否则，设 j 是使 ϕ_j 不包含在 W_1 中的最小编号。设 ψ_2 是 ϕ_j 在 W_1 的正交补上的正交投影，设 W_2 是 $\psi_2, A\psi_2, A^2\psi_2, \ldots$ 的闭线性包。那么 W_2 在 A 下不变，且 ψ_2 是 $A|_{W_2}$ 的一个循环向量。此外，由于 A 是自伴的，并且使 W_1 不变，它也使 $W_1^\perp$ 不变；这意味着，对所有 k，$A^k\psi_2$ 都与 W_1 正交，所以 W_2 与 W_1 正交。

现在，若 $W_1 \oplus W_2 = \mathbf{H}$，证明就完成了。否则，设 k 是使 ϕ_k 不属于 $W_1 \oplus W_2$ 的最小编号，并设 ψ_3 是 ϕ_k 在 $W_1 \oplus W_2$ 的正交补上的投影，依此类推。继续这样下去，就得到一族相互正交且在 A 下不变的闭子空间，每个子空间都有一个循环向量。这个过程要么在有限多个这样的子空间张成 $\mathbf{H}$ 时终止，要么得到一个无穷族。在后一种情形下，每个 ϕ_j 都属于这些 W_j 的线性包，因而这些 W_j 的（希尔伯特空间）直和就是整个 $\mathbf{H}$。 □

现在，我们已经准备好证明谱定理的第二种形式。

定理 7.19 的证明. 取引理 8.13 中的 $\{W_j, \psi_j\}$，并用 A_j 表示 A 在 W_j 上的限制，它是希尔伯特空间 W_j 上的有界自伴算子。对每个 A_j，都可以得到引理 8.11 中的酉映射 U_j；我们希望把不同 j 所对应的这些映射拼接起来，得到整个 $\mathbf{H}$ 的直积分分解。为了便于拼接这些映射，我们将修改各个 U_j，使它们都映到以 $\sigma(A)$ 的某个子集为底空间、关于同一个测度 μ 的 L^2 空间。

将引理 8.11 应用于 A_j，就得到一个酉映射

$$U_j : W_j \longrightarrow L^2(\sigma(A_j), \mu_{\psi_j})$$

使得 $U_j A U_j^{-1}$ 是乘以 λ 的算子。这里，μ_{ψ_j} 是 $\sigma(A_j)$ 上的测度，由 $\mu_{\psi_j}(E) = \langle \psi_j, \mu^{A_j}(E)\psi_j \rangle$ 给出。现在，由习题 5 可知，A_j 的谱包含在 A 的谱中。此外，若 E 是 $\sigma(A_j) \subset \sigma(A)$ 的一个可测子集，则 1_E 既可以看作 $\sigma(A_j)$ 上的可测函数，也可以看作 $\sigma(A)$ 上的可测函数。习题 5 告诉我们，由 A_j 的函数演算定义的 $1_E(A_j)$，与 $1_E(A)$ 在 W_j 上的限制一致。因此，若 $1_E(A) = 0$，则也有 $1_E(A_j) = 0$。等价地，若 $\mu^A(E) = 0$，则 $\mu^{A_j}(E) = 0$，其中 μ^{A_j} 是与自伴算子 A_j 对应的投影值测度。

现在，选取引理 8.12 中的测度 μ。任何 μ 零测集都是 μ^A 零测集，因此也是 μ^{A_j} 零测集，进而是 μ_{ψ_j} 零测集。因此，若将 μ_{ψ_j} 延拓为 $\sigma(A)$ 上的测度，令它在 $\sigma(A) \setminus \sigma(A_j)$ 上为零，就有 μ_{ψ_j} 关于 μ 绝对连续。

由拉东—尼科迪姆定理（定理 A.6），每个 μ_{ψ_j} 关于 μ 都有一个密度 ρ_j，并且这个密度 μ_{ψ_j} 几乎处处非零。
现在，容易看出，映射

$$f \longmapsto \rho_j^{1/2} f$$

是从 $L^2(\sigma(A_j), \mu_{\psi_j})$ 到 $L^2(\sigma(A_j), \mu)$ 的酉映射。因此，可以定义一个酉映射

$$\widetilde{U}_j : W_j \longrightarrow L^2(\sigma(A_j), \mu)$$

其定义为

$$(\widetilde{U}_j \psi)(\lambda) = \rho_j(\lambda)^{1/2} (U_j \psi)(\lambda).$$

由于乘以 $(\rho_j)^{1/2}$ 与乘以 λ 对易，我们有

$$\big(\widetilde{U}_j A_j \widetilde{U}_j^{-1}\big)(\psi)(\lambda) = \lambda\psi(\lambda).$$

现在，$L^2(\sigma(A_j),\mu)$ 可以看作以 $\sigma(A)$ 为底空间、关于 μ 的直积分，其中当 $\lambda\in\sigma(A_j)$ 时取 $\mathbf{H}_\lambda^j=\mathbb{C}$，而当 $\lambda\in\sigma(A_j)^c$ 时取 $\mathbf{H}_\lambda^j=\{0\}$。现在，再定义另一个以 $\sigma(A)$ 为底空间的直积分，其中的希尔伯特空间 $\mathbf{H}_\lambda$，$\lambda\in\sigma(A)$，定义为

$$\mathbf{H}_\lambda = \bigoplus_j \mathbf{H}_\lambda^j.$$

这里，直积分上的可测结构由下式定义：

$$e_j(\lambda) = \begin{cases} (0,0,\ldots,1,0,0,\ldots), & \lambda\in E_j,\\ (0,0,\ldots,0,0,0,\ldots), & \lambda\in E_j^c, \end{cases}$$

其中 1 位于第 j 个位置。由于每个 $\mathbf{H}_\lambda$ 都是各个 $\mathbf{H}_\lambda^j$ 的直和，$\mathbf{H}_\lambda$ 的直积分就是各个 $\mathbf{H}_\lambda^j$ 的直积分的希尔伯特空间直和，而各个 $\mathbf{H}_\lambda^j$ 的直积分就是 $L^2(\sigma(A_j),\mu)$。

另一方面，$\mathbf{H}$ 是各个 W_j 的直和，并且我们有从 W_j 到 $L^2(\sigma(A_j),\mu)$ 的酉映射 $\widetilde{U}_j$，使得 $\widetilde{U}_j A\widetilde{U}_j^{-1}$ 正是 $L^2(E_j,\mu)$ 上乘以 λ 的算子。因此，可以把各个 $\widetilde{U}_j$ 组合成一个从 $\mathbf{H}$ 到 $\mathbf{H}_\lambda$ 的直积分的酉映射 U，并且 UAU^{-1} 将等于乘以 λ 的算子，正如所要证明的。 □

为节省篇幅，我们不完整证明命题 7.22（定理 7.19 中的唯一性），只说明其主要思路。为证明 $\mu^{(1)}$ 与 $\mu^{(2)}$ 等价，注意到这两个测度都与投影值测度 μ^A 有相同的零测集（命题 7.23）。另一方面，若我们有两个不同的直积分，并且它们各自都如式 (7.20) 那样与 $\mathbf{H}$ 酉等价，那么这两个直积分之间就存在一个与算子 $s(\lambda)\mapsto\lambda s(\lambda)$ 对易的酉映射 V。利用类似于习题 7 中的论证，可以证明，必定存在有界映射 $V_\lambda:\mathbf{H}_\lambda^{(1)}\longrightarrow\mathbf{H}_\lambda^{(2)}$，使得对几乎处处的 λ 都有 $(Vs)(\lambda)=V_\lambda s(\lambda)$。然后，我们论证：要使 V 为酉映射，唯一可能是 V_λ 对几乎处处的 λ 都为酉映射。这就意味着，对几乎处处的 λ，$\dim\mathbf{H}_\lambda^{(1)}=\dim\mathbf{H}_\lambda^{(2)}$。

最后，我们简要说明谱定理的乘法算子形式的证明。

定理 7.20 的证明. 取引理 8.13 中的 W_j，并设 A_j 是 A 在 W_j 上的限制。由定理 7.19 的证明，每个 A_j 都酉等价于希尔伯特空间 $L^2(\sigma(A_j),\mu_j)$ 上乘以 λ 的算子，其中 μ_j 是 $\sigma(A_j)$ 上的某个有限测度。设 X 是各个集合 $\sigma(A_j)$ 的不交并，设 μ 是各个测度 μ_j 的和，并设 h 是这样的函数：它在每个 $\sigma(A_j)$ 上的限制都是函数 $\lambda\mapsto\lambda$。那么 $L^2(X,\mu)$ 就是各个希尔伯特空间 $L^2(\sigma(A_j),\mu_j)$ 的正交直和，这意味着 $L^2(X,\mu)$ 可以用显然的方式与 $\mathbf{H}=\bigoplus W_j$ 作酉识别。在这一识别下，算子 A 对应于乘以 h 的算子。 □

8.3 习题

1. (a) 设 $A,B\in\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 对易，且 A 不可逆。证明 AB 不可逆。
   提示：先证明，若 AB 可逆，则 A 同时有左逆和右逆。再证明，这个左逆与右逆必定相等。

(b) 证明，若去掉 A 与 B 对易的假设，则 (a) 的结论不成立。

2. (a) 设 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 是自伴的，且 $\sigma(A) \subset [0,\infty)$。证明，$A$ 在 $\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 中有一个自伴平方根，从而 A 是非负算子（即对所有 $\psi \in \mathbf{H}$，都有 $\langle \psi, A\psi\rangle \geq 0$）。

   (b) 举出希尔伯特空间上一个有界算子 A 的例子，使得 $\sigma(A) \subset [0,\infty)$，但 A 不是非负的。

3. 设 X 是紧度量空间，用 $\mathcal{C}(X;\mathbb{R})$ 表示 X 上连续实值函数所成的空间。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上一族有界可测复值函数，具有以下性质：(1) $\mathcal{F}$ 是复向量空间；(2) $\mathcal{F}$ 包含 $\mathcal{C}(X;\mathbb{R})$；(3) $\mathcal{F}$ 对一致有界序列的逐点极限封闭。（若存在常数 C，使得对所有 n 和 x 都有 $|f_n(x)| \leq C$，就称序列 f_n *一致有界*。）

   (a) 用 $\mathcal{L}_0$ 表示具有如下性质的可测集 E 所成的族：1_E 是某个一致有界的连续函数序列的逐点极限。证明，$\mathcal{L}_0$ 是一个代数，并包含 X 中的所有开集。

   (b) 用 $\mathcal{L}_1$ 表示 E 中使 1_E 属于 $\mathcal{F}$ 的所有可测集所成的族。利用单调类引理（定理 A.8），证明 $\mathcal{L}_1$ 由 X 中的所有博雷尔集组成。

   (c) 证明，$\mathcal{F}$ 由 X 上的所有有界博雷尔可测函数组成。

4. 设 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 是自伴的，μ^A 和 ν^A 是 $\sigma(A)$ 上的两个投影值测度，使得

$$\int_{\sigma(A)} \lambda \, d\mu^A(\lambda) = \int_{\sigma(A)} \lambda \, d\nu^A(\lambda) = A.$$

   证明，关于 μ^A 的积分与关于 ν^A 的积分相同：先对多项式证明，再对连续函数证明，最后对有界可测函数证明。由此得出 $\mu^A = \nu^A$。
   提示：使用习题 17。

5. 设 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 是自伴算子，V 是 $\mathbf{H}$ 的一个在 A 下不变的闭子空间。

   (a) 利用命题 7.7，证明 A 在 V 上的限制的谱包含在 A 的谱中。

   (b) 现设 f 是 $\sigma(A)$ 上的有界可测函数，这意味着 f 也是 $\sigma(A|_V) \subset \sigma(A)$ 上的函数。证明，V 在 $f(A)$ 下不变，并且

$$f(A)|_V = f(A|_V),$$

   其中，右端的算子由有界自伴算子 $A|_V$ 的可测函数演算定义。

6. 设 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 是自伴的，且 ψ 是 A 的一个特征向量，即 ψ 是非零向量，并且对某个 $\lambda \in \mathbb{R}$ 有 $A\psi = \lambda\psi$。证明，对于 $\sigma(A)$ 上的任意有界可测函数 f，都有

$$f(A)\psi = f(\lambda)\psi.$$

   提示：使用习题 5。

7. 设 $K \subset \mathbb{R}$ 是紧集，μ 是 K 上的有限测度。设 A 是 $L^2(K,\mu)$ 上由下式给出的有界算子：

$$(A\psi)(\lambda) = \lambda\psi(\lambda).$$

   现设 B 是 $L^2(K,\mu)$ 上的一个与 A 对易的有界算子。

   (a) 令 $\phi = B\mathbf{1}$，其中 $\mathbf{1}$ 表示常值函数，从而 $\phi \in L^2(K,\mu)$。证明，对 K 上的所有连续函数 ψ，都有 $B\psi = \phi\psi$。

   (b) 利用习题 3，证明对 K 上的所有有界博雷尔可测函数 ψ，都有 $B\psi = \phi\psi$。

(c) 证明 ϕ 本质有界（即在某个 μ 零测集之外有界）。由此得出，对所有 $\psi \in L^2(K,\mu)$，都有 $B\psi = \phi\psi$。

8. 若 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 是自伴的，则对每个 $t \in \mathbb{R}$，令 $U(t) = \exp\{itA\}$，以此定义 $U(t) \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$，其中指数由 A 的函数演算定义。

   (a) 证明，对所有 t，$U(t)$ 都是酉的，而且 $U(s)U(t) = U(s+t)$。（具有这一性质的一族算子称为*单参数酉群*。）

   (b) 证明，映射 $t \mapsto U(t)$ 在算子范数拓扑下连续。

   (c) 举出希尔伯特空间上一个在算子范数拓扑下不连续的单参数酉群的例子。

   关于单参数酉群的更多内容，见第 10.2 节。

第九章　无界自伴算子

9.1　引言

回顾量子力学中的大多数算子，包括表示位置、动量和能量的算子，都不是定义在相关希尔伯特空间的全体上，而只定义在它的一个稠密子空间上。例如，对于位置算子，给定 $\psi \in L^2(\mathbb{R})$，函数 $X\psi(x) = x\psi(x)$ 很容易不属于 $L^2(\mathbb{R})$。不过，使 $x\psi(x)$ 仍属于 $L^2(\mathbb{R})$ 的那些 $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ 所成的空间，是 $L^2(\mathbb{R})$ 的一个稠密子空间。这些算子的一个密切相关的性质是，它们不是有界的，也就是说，不存在常数 C，使得

$$\|A\psi\| \leq C\|\psi\|$$

对 A 有定义的所有 ψ 都成立。由于我们的算子是无界的，不能利用 BLT（有界线性变换）定理将它们延拓到整个希尔伯特空间。

在本章及下一章中，我们将研究定义在希尔伯特空间 $\mathbf{H}$ 的稠密子空间上的无界算子。我们将引入无界算子的“正确的”自伴性概念，也就是使谱定理成立的那个概念。事实表明，自伴性定义的一个显而易见的候选，即对 A 的定义域中的所有 ϕ 和 ψ 都有 $\langle \phi, A\psi\rangle = \langle A\phi, \psi\rangle$，并不是正确的定义。对于任意无界算子 A，我们将定义另一个无界算子 A^*，称为 A 的伴随，它有其自身自然确定的定义域。如果 A^* 和 A 是具有相同定义域的同一个算子，就称 A 是自伴的。

本章给出无界自伴算子的定义、自伴性的条件，以及若干例子和反例。谱定理本身的讨论留到第 10 章。谱定理的陈述（无论采用投影值测度的形式还是直积分的形式）与有界情形基本相同，只需作少许修改来处理算子的定义域。

尽管本章的技术性较强，愿意暂且接受某些结论的读者，可以只阅读第 9.2 节中自伴算子和本质自伴算子的定义，然后跳到第 9.5 节中定理 9.21 和推论 9.22 的陈述。与前面各章一样，$\mathbf{H}$ 表示 $\mathbb{C}$ 上的可分希尔伯特空间。

9.2　无界算子的伴随与闭包

回顾第 3.2 节中曾简要介绍过无界算子。根据定义 3.1，$\mathbf{H}$ 上的一个无界算子 A，是从某个稠密子空间 $\mathrm{Dom}(A) \subset \mathbf{H}$（$A$ 的定义域）到 $\mathbf{H}$ 的线性映射。与第 3.2 节一样，“无界”意为“不一定有界”，也就是说，我们允许 $\mathrm{Dom}(A) = \mathbf{H}$ 且 A 有界的情形。

现在，若 A 有界，则对任意 ϕ，线性泛函

$$\langle \phi, A\,\cdot\,\rangle$$

都是有界的。因此，由里斯定理（定理 A.52），存在唯一的 χ，使得

$$\langle \phi, A\,\cdot\,\rangle = \langle \chi, \cdot\,\rangle.$$

于是，令 $A^*\phi$ 等于 χ，以此定义 A 的伴随 A^*。（见第 A.4 节。）

若 A 无界，则 $\langle\phi, A\cdot\rangle$ 不一定有界，但对某些向量 ϕ，它可能有界。如果对某个 $\phi\in\mathbf{H}$，$\langle\phi, A\cdot\rangle$ 恰好有界，那么 BLT 定理（定理 A.36）说明，这个线性泛函从 $\mathrm{Dom}(A)$ 到整个 $\mathbf{H}$ 有唯一的有界延拓。里斯定理又告诉我们，存在唯一的 χ，使得这个线性泛函就是 “与 χ 作内积”。这一思路引出下面的定义，第 3.2 节中已简要介绍过这个定义。

定义 9.1 设算子 A 定义在稠密子空间 $\mathrm{Dom}(A)\subset\mathbf{H}$ 上。令 $\mathrm{Dom}(A^*)$ 为使线性泛函

$$\psi\longmapsto\langle\phi, A\psi\rangle,\qquad \psi\in\mathrm{Dom}(A),$$

有界的所有 $\phi\in\mathbf{H}$ 所成的空间。对于 $\phi\in\mathrm{Dom}(A^*)$，定义 $A^*\phi$ 为满足 $\langle\phi, A\psi\rangle=\langle A^*\phi,\psi\rangle$ 对所有 $\psi\in\mathrm{Dom}(A)$ 成立的唯一向量。

具体地说，$\langle\phi, A\cdot\rangle$ 有界意味着，存在常数 C，使得对所有 $\psi\in\mathrm{Dom}(A)$ 都有 $|\langle\phi, A\psi\rangle|\le C\|\psi\|$。与有界情形一样，算子 A^* 在其定义域上是线性的，称为 A 的**伴随**。

还可以如下理解 A^* 的定义。给定向量 ϕ，若存在向量 χ，使得对所有 $\psi\in\mathrm{Dom}(A)$ 都有 $\langle\phi, A\psi\rangle=\langle\chi,\psi\rangle$，则 ϕ 属于 $\mathrm{Dom}(A^*)$，并且 $A^*\phi=\chi$。由里斯定理，这样的 χ 存在，当且仅当 $\langle\phi, A\cdot\rangle$ 有界，因此，这种理解 A^* 的方式与定义 9.1 等价。

给定一个稠密定义的算子 A，它的伴随 A^* 可能不是稠密定义的。不过，这是一种病态情形，在应用中所关心的算子通常不会出现这种情形。

定义 9.2 若 $\mathbf{H}$ 上的无界算子 A 满足

$$\langle\phi, A\psi\rangle=\langle A\phi,\psi\rangle \tag{9.1}$$

对所有 $\phi,\psi\in\mathrm{Dom}(A)$ 成立，就称 A 是**对称的**。

我们很快将看到，若 A 对称，则 A^* 是 A 的一个延拓，其含义如下所定义。

定义 9.3 若 $\mathrm{Dom}(A)\supset\mathrm{Dom}(B)$，且在 $\mathrm{Dom}(B)$ 上有 $A=B$，就称无界算子 A 是无界算子 B 的一个**延拓**。

若 A 是 B 的一个延拓，那么 A 很可能与 B 由相同的 “公式” 给出。例如，若 $\mathbf{H}=L^2(\mathbb{R})$，这两个算子可能都在各自的定义域上由公式 $-i\hbar\,d/dx$ 给出。不过，若 $\mathrm{Dom}(A)\neq\mathrm{Dom}(B)$，则 A 仍然是与 B 不同的算子。

命题 9.4 无界算子 A 对称，当且仅当 A^* 是 A 的一个延拓。

证明. 若 A 对称，则对所有 $\phi\in\mathrm{Dom}(A)$，式 (9.1) 和柯西—施瓦茨不等式表明

$$|\langle\phi, A\psi\rangle|\le\|A\phi\|\|\psi\|,$$

这表明 $\phi\in\mathrm{Dom}(A^*)$。在这种情况下，式 (9.1) 表明，使 $\langle\phi, A\psi\rangle=\langle A^*\phi,\psi\rangle$ 成立的唯一向量 $A^*\phi$ 正是 $A\phi$，也就是说，A^* 在 $\mathrm{Dom}(A)$ 上与 A 一致。

反过来，若 A^* 是 A 的一个延拓，则对每个 $\phi\in\mathrm{Dom}(A)$，有

$$\langle \phi, A\psi \rangle = \langle A^*\phi, \psi \rangle = \langle A\phi, \psi \rangle,$$

对所有 $\psi \in \mathrm{Dom}(A)$ 成立，这表明 A 对称。 □

现在来到本节的关键定义，即自伴性的定义。这个概念构成了无界算子谱定理的假设。

定义 9.5 若 $\mathbf{H}$ 上的无界算子 A 满足

$$\mathrm{Dom}(A^*) = \mathrm{Dom}(A)$$

且对所有 $\phi \in \mathrm{Dom}(A)$ 都有 $A^*\phi = A\phi$，就称 A 是**自伴的**。

也可以把自伴性的定义表述为：若 A^* 等于 A，则 A 自伴，但这里必须把无界算子的相等理解为包含定义域的相等。每个自伴算子都是对称的（由命题 9.4），但有许多对称算子并不自伴。由命题 9.4，一个对称算子自伴，当且仅当 $\mathrm{Dom}(A^*) = \mathrm{Dom}(A)$。在试图证明一个对称算子自伴时，困难在于证明 $\mathrm{Dom}(A^*)$ 不比 $\mathrm{Dom}(A)$ 更大。

定义 9.6 若 $\mathbf{H}$ 上的无界算子 A 的图是 $\mathbf{H} \times \mathbf{H}$ 的闭子集，则称 A 是**闭的**。若 $\mathbf{H}$ 上的无界算子 A 的图在 $\mathbf{H} \times \mathbf{H}$ 中的闭包是某个函数的图，则称 A 是**可闭的**。若 A 可闭，则 A 的**闭包** A^{cl} 是以 A 的图的闭包为其图的算子。

更具体地说，算子 A 是闭的，当且仅当下列条件成立：设序列 ψ_n 属于 $\mathrm{Dom}(A)$，并设存在 $\mathbf{H}$ 中的向量 ψ 和 ϕ，使得 $\psi_n \to \psi$ 且 $A\psi_n \to \phi$。那么 ψ 属于 $\mathrm{Dom}(A)$，且 $A\psi = \phi$。关于可闭性，若 A 的图的闭包中存在两个形如 (ϕ, ψ) 和 (ϕ, χ) 的元素，且 $\psi \neq \chi$，则算子 A 不可闭。另一种表述是：若算子 A 有某个闭延拓，则 A 可闭，此时 A 的闭包就是 A 的最小闭延拓。

（可闭）算子的闭包这一概念很有用，因为它消除了算子定义域选取中的某些任意性。例如，若将算子 $A = -i\hbar\, d/dx$ 看作 $L^2(\mathbb{R})$ 上的无界算子，则 $\mathrm{Dom}(A)$ 有许多不同的合理选择，包括：(1) 紧支撑 C^∞ 函数所成的空间；(2) 施瓦茨空间（定义 A.15）；(3) ψ 和 ψ' 都属于 $L^2(\mathbb{R})$ 的连续可微函数 ψ 所成的空间。事实上，这三种 $\mathrm{Dom}(A)$ 的选择都给出同一个算子 A^{cl}。注意，我们并未声称 $\mathrm{Dom}(A)$ 的每一种选择都给出相同的闭包；不过，许多合理的选择常常确实给出相同的闭包。

定义 9.7 若 $\mathbf{H}$ 上的无界算子 A 对称且可闭，并且 A^{cl} 自伴，就称 A 是**本质自伴的**。

事实上，我们将在下一节看到，对称算子总是可闭的。许多对称算子甚至不是本质自伴的。第 9.6 节和第 9.10 节将给出这样的算子的例子。第 9.5 节给出一些相当简单的判据，用来确定一个对称算子何时本质自伴。

9.3 伴随与闭算子的初等性质

本节详细介绍无界算子的伴随与闭包的一些最基本、最有用的性质。在第 9.5 节中，我们将利用这些结果证明一些更实质性的结论。在下文中，若说两个算子 “相同”，就是指它们具有相同的定义域，并且在这个共同定义域上相等。

命题 9.8

1. 若 A 是 $\mathbf{H}$ 上的无界算子，则算子 A^*（它可能稠密定义，也可能不是）的图在 $\mathbf{H}\times\mathbf{H}$ 中是闭的。
2. 对称算子总是可闭的。

证明. 设 ψ_n 是 A^* 的定义域中的一个序列，收敛到某个 $\psi\in\mathbf{H}$。又设 $A^*\psi_n$ 收敛到某个 $\phi\in\mathbf{H}$。那么 $\langle\psi_n, A\cdot\rangle=\langle A^*\psi_n,\cdot\rangle$，并且对任意 $\chi\in\mathrm{Dom}(A)$，有

$$\langle\psi, A\chi\rangle=\lim_{n\to\infty}\langle\psi_n, A\chi\rangle=\lim_{n\to\infty}\langle A^*\psi_n,\chi\rangle=\langle\phi,\chi\rangle.$$

这表明 ψ 属于 A^* 的定义域，且 $A^*\psi=\phi$，从而证明了 A^* 的图是闭的。

若 A 对称，则 A^* 是 A 的一个延拓。由于我们刚刚证明了 A^* 是闭的，A 有一个闭延拓，因此可闭。 □

推论 9.9 若 A 是对称算子，且 $\mathrm{Dom}(A)=\mathbf{H}$，则 A 有界。

证明. 由于 A 对称，由命题 9.8，它是可闭的。但由于 A 的定义域已经是整个 $\mathbf{H}$，A 的闭包必定与 A 本身相同。（A 的闭包总是在 $\mathrm{Dom}(A)$ 上与 A 一致，而这里 $\mathrm{Dom}(A)$ 就是整个 $\mathbf{H}$。）因此，A 是定义在整个 $\mathbf{H}$ 上的闭算子，闭图像定理（定理 A.39）推出 A 有界。 □

命题 9.10 若 A 是 $\mathbf{H}$ 上的可闭算子，则 A^{cl} 的伴随与 A 的伴随相同。

证明. 设对某个 $\psi\in\mathbf{H}$，存在 ϕ，使得对所有 $\chi\in\mathrm{Dom}(A^{\mathrm{cl}})$ 都有 $\langle\psi, A^{\mathrm{cl}}\chi\rangle=\langle\phi,\chi\rangle$。由于 A^{cl} 是 A 的一个延拓，故对所有 $\chi\in\mathrm{Dom}(A)$ 都有 $\langle\psi, A\chi\rangle=\langle\phi,\chi\rangle$。这表明 $\mathrm{Dom}(A^*)\supset\mathrm{Dom}((A^{\mathrm{cl}})^*)$，并且 A^* 在 $\mathrm{Dom}((A^{\mathrm{cl}})^*)$ 上与 $(A^{\mathrm{cl}})^*$ 一致。

反过来，设对某个 $\psi\in\mathbf{H}$，存在 ϕ，使得对所有 $\chi\in\mathrm{Dom}(A)$ 都有 $\langle\psi, A\chi\rangle=\langle\phi,\chi\rangle$。现在设 $\xi\in\mathrm{Dom}(A^{\mathrm{cl}})$，且 $A^{\mathrm{cl}}\xi=\eta$。则存在 $\mathrm{Dom}(A)$ 中的序列 χ_n，使得 $\chi_n\to\xi$ 且 $A\chi_n\to\eta$，并且有

$$\langle\psi, A\chi_n\rangle=\langle\phi,\chi_n\rangle$$

对所有 n 成立。令 n 趋于无穷，得到 $\langle\psi,\eta\rangle=\langle\phi,\xi\rangle$，即 $\langle\psi, A^{\mathrm{cl}}\xi\rangle=\langle\phi,\xi\rangle$。这表明 $\psi\in\mathrm{Dom}((A^{\mathrm{cl}})^*)$，且 $A^{\mathrm{cl}}\psi=\phi$。因此，$\mathrm{Dom}(A^*)\subset\mathrm{Dom}((A^{\mathrm{cl}})^*)$。 □

命题 9.11 若 A 本质自伴，则 A^{cl} 是 A 的唯一自伴延拓。

证明. 设 B 是 A 的一个自伴延拓。由于 $B=B^*$，B 是闭的，因此是 A^{cl} 的一个延拓。于是由伴随的定义可得 $\mathrm{Dom}(B^*)\subset\mathrm{Dom}(A^{\mathrm{cl}})$。因此，有

$$\mathrm{Dom}(B^*)\subset\mathrm{Dom}(A^{\mathrm{cl}})\subset\mathrm{Dom}(B).$$

由于 B 自伴，上述三个集合必定全都相等，所以实际上 $B=A^{\mathrm{cl}}$。 □

命题 9.12 若 A 是 $\mathbf{H}$ 上的无界算子，则

$$(\mathrm{Range}(A))^{\perp} = \ker(A^*).$$

证明. 先设 $\psi \in (\mathrm{Range}(A))^{\perp}$。则对所有 $\phi \in \mathrm{Dom}(A)$，有

$$\langle \psi, A\phi \rangle = 0.$$

也就是说，线性泛函 $\langle \psi, A\cdot \rangle$ 在 $\mathrm{Dom}(A)$ 上有界——事实上恒为零。因此，由伴随的定义可知，$\psi \in \mathrm{Dom}(A^*)$ 且 $A^*\psi = 0$。

另一方面，设 ψ 属于 $\mathrm{Dom}(A^*)$，且 $A^*\psi = 0$。这只有在线性泛函 $\langle \psi, A\cdot \rangle$ 在 $\mathrm{Dom}(A)$ 上恒为零时才可能发生，也就是说，ψ 与 A 的像正交。 □

命题 9.13 设 A 是 $\mathbf{H}$ 上的无界算子，B 是定义在整个 $\mathbf{H}$ 上的有界算子。用 $A+B$ 表示这样的算子：$\mathrm{Dom}(A+B) = \mathrm{Dom}(A)$，且对所有 $\psi \in \mathrm{Dom}(A)$，由 $(A+B)\psi = A\psi + B\psi$ 给出。那么，$(A+B)^*$ 与 A^* 具有相同的定义域，并且对所有 $\psi \in \mathrm{Dom}(A^*)$，都有 $(A+B)^*\psi = A^*\psi + B^*\psi$。

特别地，无界自伴算子与（定义在整个 $\mathbf{H}$ 上的）有界自伴算子之和，在该无界算子的定义域上自伴。

证明. 见习题 3。 □

两个无界自伴算子的和一般并不自伴。关于这个问题的更多内容，见第 9.9 节。

命题 9.14 设 A 是闭算子，$\lambda \in \mathbb{C}$。假设存在 $\varepsilon > 0$，使得

$$\|(A - \lambda I)\psi\| \geq \varepsilon \|\psi\| \tag{9.2}$$

对 $\mathrm{Dom}(A)$ 中的所有 A 成立。那么 $A - \lambda I$ 的值域是 $\mathbf{H}$ 的闭子空间。

这里，与命题 9.13 一样，我们取算子 $A - \lambda I$ 的定义域与 A 的定义域相同。

证明. 设 ϕ_n 是 $A - \lambda I$ 的值域中的一个序列，收敛到某个 ϕ。则存在 $\mathrm{Dom}(A)$ 中的某个序列 ψ_n，使得 $\phi_n = (A - \lambda I)\psi_n$。在式 (9.2) 中取 $\psi = \psi_n - \psi_m$，得到 $\|\psi_n - \psi_m\| \leq (1/\varepsilon)\|\phi_n - \phi_m\|$。这说明 ψ_n 是柯西列，因而收敛到某个向量 ψ。由于 $\psi_n \to \psi$ 且 $(A - \lambda I)\psi_n = \phi_n \to \phi$，有

$$A\psi_n = \lambda\psi_n + \phi_n \longrightarrow \lambda\psi + \phi.$$

因此，由闭算子的定义，$\psi \in \mathrm{Dom}(A)$ 且 $A\psi = \lambda\psi + \phi$。这意味着 $(A - \lambda I)\psi = \phi$，所以 $A - \lambda I$ 的值域是闭的。 □

本节最后给出一个可以显式算出伴随与闭包的简单例子。

例 9.15 设 $\langle e_j\rangle$ 是 $\mathbf{H}$ 的一组标准正交基，$\langle\lambda_j\rangle$ 是任意实数序列。在 $\mathbf{H}$ 上定义算子 A，令 $\mathrm{Dom}(A)$ 为各个 e_j 的有限线性组合所成的空间，A 本身定义为

$$Ae_j = \lambda_j e_j.$$

则 A 对称且可闭，且 $\mathrm{Dom}(A^*) = \mathrm{Dom}(A^{\mathrm{cl}}) = V$，其中

$$V = \left\{ \psi = \sum_j a_j e_j \;\middle|\; \sum_j (1+\lambda_j^2)|a_j|^2 < \infty \right\}. \tag{9.3}$$

对任意 V 中的 $\psi = \sum_j a_j e_j$，有

$$A^*\psi = A^{\mathrm{cl}}\psi = \sum_j a_j \lambda_j e_j. \tag{9.4}$$

因此，$(A^{\mathrm{cl}})^* = A^* = A^{\mathrm{cl}}$，这表明 A 本质自伴。

证明. 注意，对满足式 (9.3) 右端条件的任意系数序列 $\langle a_j\rangle$，都有 $\sum_j |a_j|^2 < \infty$，因而和 $\sum_j a_j e_j$ 在 $\mathbf{H}$ 中收敛。先设 $\phi = \sum_j a_j e_j$ 属于 V。则对 A 的定义域中的任意 $\psi = \sum_j b_j e_j$（有限和），有

$$\langle \phi, A\psi\rangle = \sum_j \overline{a_j}\lambda_j b_j$$

于是，由柯西—施瓦茨不等式，

$$|\langle \phi, A\psi\rangle| \le \left(\sum_j \lambda_j^2 |a_j|^2\right)^{1/2} \|\psi\|.$$

因此，$\langle \phi, A\cdot\rangle$ 是有界线性泛函，这表明 $\phi \in \mathrm{Dom}(A^*)$。此外，显然，对所有 $\psi \in \mathrm{Dom}(A)$ 都有 $\langle \phi, A\psi\rangle = \langle \chi, \psi\rangle$，其中 $\chi = \sum_j a_j \lambda_j e_j$。

另一方面，设 $\phi = \sum_j a_j e_j$ 属于 A^* 的定义域，并考虑 $\mathrm{Dom}(A)$ 中的 $\psi_N := \sum_{j=1}^N \lambda_j a_j e_j$。则

$$|\langle \phi, A\psi_N\rangle| = \sum_{j=1}^N \lambda_j^2 |a_j|^2 = \left(\sum_{j=1}^N \lambda_j^2 |a_j|^2\right)^{1/2} \|\psi_N\|.$$

由于 $\phi \in \mathrm{Dom}(A^*)$，泛函 $\langle \phi, A\cdot\rangle$ 有界，所以 $\sum_{j=1}^N \lambda_j^2 |a_j|^2$ 必须有一个与 N 无关的界，从而 $\sum_j \lambda_j^2 |a_j|^2 < \infty$。由于 ϕ 属于 $\mathbf{H}$，还有 $\sum_j |a_j|^2 < \infty$，这表明 ϕ 属于 V。

现在转向 A 的闭包。显然 A 对称，因而由命题 9.8，A 可闭。设 $\psi = \sum_j a_j e_j$ 属于 V，并考虑 $\psi_N := \sum_{j=1}^N a_j e_j$。显然，$\psi_N$ 收敛到 ψ。此外，由于 $\psi \in V$，可见 $A\psi_N$ 收敛到向量 $\sum_j a_j \lambda_j e_j$。这表明 $\psi \in \mathrm{Dom}(A^{\mathrm{cl}})$，且 $A^{\mathrm{cl}}\psi = \sum_j a_j \lambda_j e_j$。因此，$V$ 的每个元素都属于 $\mathrm{Dom}(A^{\mathrm{cl}})$，而 A^{cl} 在 V 上由式 (9.4) 给出。

现在，空间 V 关于下式给出的范数构成一个希尔伯特空间：

$$\|\psi\|_V^2 = \sum_j (1+\lambda_j^2)|a_j|^2,$$

其中 $\psi = \sum_j a_j e_j$。

[为证明 V 关于此范数完备，注意 V 可以与关于测度 μ 的 $L^2(\mathbb{N})$ 等距地等同，其中 $\mu(\{j\}) = 1 + \lambda_j^2$。]

现在，设有 $\mathrm{Dom}(A)$ 中的序列 $\langle \psi^m \rangle$，使得 $\langle \psi^m \rangle$ 和 $\langle A\psi^m \rangle$ 都收敛。那么，$\langle \psi^m \rangle$ 构成 V 中的柯西列，收敛到 V 的某个元素 ψ。由于对所有 $\psi \in \mathrm{Dom}(A)$ 都有 $\|\psi\|_{\mathbf{H}} \leq \|\psi\|_V$，可见 ψ^m 在 $\mathbf{H}$ 中也收敛到 $\psi \in V$。这表明 $\mathrm{Dom}(A^{\mathrm{cl}})$ 的每个元素都属于 V。 □

9.4 无界算子的谱

回顾若 A 是有界算子，则当算子 $A - \lambda I$ 有有界逆时，数 $\lambda \in \mathbb{C}$ 属于 A 的预解集；当 $A - \lambda I$ 没有有界逆时，λ 属于 A 的谱。对于无界算子 A，若 $A - \lambda I$ 有有界逆，我们就说数 $\lambda \in \mathbb{C}$ 属于 A 的预解集。也就是说，尽管 A 无界，要使 λ 属于 A 的预解集，$A - \lambda I$ 仍必须有一个有界逆；否则，λ 属于 A 的谱。下面的定义将更精确地表述这一刻画。

定义 9.16 设 A 是 $\mathbf{H}$ 上的无界算子。若存在有界算子 B，具有下列性质，则数 $\lambda \in \mathbb{C}$ 属于 A 的**预解集**：
（1）对所有 $\psi \in \mathbf{H}$，$B\psi$ 属于 $\mathrm{Dom}(A)$，且 $(A - \lambda I)B\psi = \psi$；
（2）对所有 $\psi \in \mathrm{Dom}(A)$，都有 $B(A - \lambda I)\psi = \psi$。
若不存在这样的有界算子 B，则 λ 属于 A 的**谱**。

注意，这里与命题 9.13 一样，隐含地取 $\mathrm{Dom}(A - \lambda I)$ 等于 $\mathrm{Dom}(A)$。与有界情形一样，即使 A 自伴，A 的谱中的点 λ 也不一定是特征值；也就是说，不一定存在非零的 $\psi \in \mathrm{Dom}(A)$ 使得 $A\psi = \lambda\psi$。另一方面，若对某个 $\psi \in \mathrm{Dom}(A)$ 有 $A\psi = \lambda\psi$，则 $A - \lambda I$ 不是单射，因此 λ 当然属于 A 的谱。

定理 9.17 若 A 是 $\mathbf{H}$ 上的无界自伴算子，则 A 的谱包含于实直线。

若 A 对称但不自伴，则 A 的谱必须包含实直线以外的点。事实上，定理 9.21 将表明，$(A - iI)$ 和 $(A + iI)$ 至少有一个不是满射，因此数 i 和 $-i$ 至少有一个属于 A 的谱。不过，对称算子不可能有非实特征值，这一点已经在命题 3.4 中证明。

证明. 考虑复数 $\lambda = a + ib$，其中 $b \neq 0$。由于 A 对称，引理 7.8 的证明仍然适用，得到

$$\langle (A - \lambda I)\psi, (A - \lambda I)\psi \rangle \geq b^2 \langle \psi, \psi \rangle \tag{9.5}$$

对所有 $\psi \in \mathrm{Dom}(A)$ 成立。这表明 $(A - \lambda I)$ 是单射。

另一方面，在命题 9.12 和命题 9.13 中取 $B = -\lambda I$，得到

$$\begin{aligned} (\mathrm{Range}(A - \lambda I))^{\perp} &= \ker((A - \lambda I)^*) \\ &= \ker(A^* - \overline{\lambda} I) = \ker(A - \overline{\lambda} I). \end{aligned}$$

由于 $\overline{\lambda}$ 的虚部也非零，$A - \overline{\lambda} I$ 也是单射，这表明 $\mathrm{Range}(A - \lambda I)$ 在 $\mathbf{H}$ 中稠密。由于 $A = A^*$ 是闭的，利用式 (9.5) 可以应用命题 9.14，说明 $\mathrm{Range}(A - \lambda I)$ 是闭的，因而等于整个 $\mathbf{H}$。

因此，我们已经证明，$(A-\lambda I)$ 将 $\mathrm{Dom}(A)$ 单射地映到整个 $\mathbf{H}$。由式 (9.5)（或闭图像定理）可知，其逆算子有界，因此 λ 属于 A 的预解集。 □

下一个结果表明，无界自伴算子的谱具有与有界自伴算子的谱类似的性质。

命题 9.18 若 A 是 $\mathbf{H}$ 上的无界自伴算子，则下列结论成立。

1. 数 $\lambda\in\mathbb{R}$ 属于 A 的谱，当且仅当存在 $\mathrm{Dom}(A)$ 中的非零向量序列 ψ_n，使得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\|(A-\lambda I)\psi_n\|}{\|\psi_n\|}=0. \tag{9.6}$$

2. A 的谱 $\sigma(A)$ 是 $\mathbb{R}$ 的闭子集。

尽管有界自伴算子的谱是 $\mathbb{R}$ 的有界子集，无界自伴算子的谱却是无界的。事实上，可以（利用谱定理）证明，若一个自伴算子的谱有界，则该算子必定有界。

证明. 对于第 1 点，若存在式 (9.6) 中那样的序列，则与命题 7.7 的证明一样，$A-\lambda I$ 不可能有有界逆，因此 λ 必须属于 A 的谱。反过来，假设不存在这样的序列。则存在某个 $\varepsilon>0$，使得

$$\|(A-\lambda I)\psi\|\geq\varepsilon\|\psi\| \tag{9.7}$$

对所有 $\psi\in\mathrm{Dom}(A)$ 成立。这说明 $A-\lambda I$ 是单射，并且由命题 9.14，$A-\lambda I$ 的值域是闭的。但

$$(A-\lambda I)^*=A^*-\lambda I=A-\lambda I$$

且 $A-\lambda I$ 是单射，所以由命题 9.12，$A-\lambda I$ 的值域是整个 $\mathbf{H}$。这说明 $A-\lambda I$ 有逆，并且由式 (9.7)，这个逆有界。因此 λ 不属于 A 的谱。

第 2 点留作习题（习题 4）。 □

定义 9.19 设 A 是 $\mathbf{H}$ 上的无界算子。若对所有 $\psi\in\mathrm{Dom}(A)$ 都有 $\langle\psi,A\psi\rangle\geq 0$，则称 A **非负**；若对所有 $\psi\in\mathrm{Dom}(A)$ 都有 $\langle\psi,A\psi\rangle\geq c\|\psi\|^2$，则称 A **以 $c\in\mathbb{R}$ 为下界**。

命题 9.20 设 A 是 $\mathbf{H}$ 上的无界自伴算子。若 A 非负，则 A 的谱包含于 $[0,\infty)$。更一般地，若 A 以 c 为下界，则 A 的谱包含于 $[c,\infty)$。

我们最终将利用无界自伴算子的谱定理看到，命题 9.20 的逆命题也成立：若自伴算子 A 的谱包含于 $[0,\infty)$，则 A 非负；若 A 的谱包含于 $[c,\infty)$，则 A 以 c 为下界。例如，这些结果很容易由定理 10.9 中谱定理的形式推出。

证明. 设 A 以 c 为下界，λ 是 A 的谱中的一点。若 ψ_n 是命题 9.18 第 1 点中的一个序列，且各 ψ_n 已归一化为单位向量，则

$$\lim_{n\to\infty}|\langle\psi_n,(A-\lambda I)\psi_n\rangle|\leq\lim_{n\to\infty}\|(A-\lambda I)\psi_n\|=0.$$

另一方面，$A=\lambda I+(A-\lambda I)$，所以

$$\langle \psi_n, A\psi_n\rangle = \lambda + \langle \psi_n, (A-\lambda I)\psi_n\rangle.$$

因此，当 n 趋于无穷时，$\langle \psi_n, A\psi_n\rangle$ 收敛到 λ（$=\lambda\langle\psi_n,\psi_n\rangle$）。由于 A 以 c 为下界，必须有 $\lambda \geq c$。这就证明了以 c 为下界的算子的结论。取特例 $c=0$，便得到非负算子的结论。 □

9.5 自伴性与本质自伴性的条件

本节给出判定一个对称算子是否自伴或本质自伴的准则。关于自伴算子与单参数酉群之间的联系，另见第 10.2 节。

定理 9.21 若 A 是 $\mathbf{H}$ 上的一个对称算子，则 A 本质自伴，当且仅当 $\mathrm{Range}(A-iI)$ 和 $\mathrm{Range}(A+iI)$ 都是 $\mathbf{H}$ 的稠密子空间。

利用命题 9.12，可以将这一结果改述如下。

推论 9.22 若 A 是 $\mathbf{H}$ 上的一个对称算子，则 A 本质自伴，当且仅当算子 A^*+iI 和 A^*-iI 在 $\mathrm{Dom}(A^*)$ 上都是单射。

如习题 11 所示，可能出现这样的情形：A^*+iI 和 A^*-iI 这两个算子中的一个是单射，而另一个不是单射。

定理 9.21 的证明. 先假设 A 本质自伴，因而 A^{cl} 自伴。那么 $A^* = (A^{\mathrm{cl}})^* = A^{\mathrm{cl}}$，于是，由定理 9.17，

$$[\mathrm{Range}(A-iI)]^{\perp} = \ker(A^*+iI) = \ker(A^{\mathrm{cl}}+iI) = \{0\},$$

$A+iI$ 的值域也有类似的结论。

反过来，假设 A 对称，且 $A-iI$ 和 $A+iI$ 都有稠密的值域。由于 $(A^{\mathrm{cl}})^* = A^*$ 是 A 的一个闭扩张，它也是 A^{cl} 的扩张，这表明 A^{cl} 是对称的。于是可以对算子 A^{cl} 应用引理 7.8——其证明只需要对称性——并取 $\lambda = i$，得到

$$\left\|(A^{\mathrm{cl}}-iI)\psi\right\|^2 \geq \|\psi\|^2 \tag{9.8}$$

这表明 $A^{\mathrm{cl}}-iI$ 是单射。由于 $A-iI$ 的值域稠密，$A^{\mathrm{cl}}-iI$ 的值域当然也稠密。但由于 A^{cl} 是闭的，式 (9.8) 和命题 9.14 告诉我们，$A^{\mathrm{cl}}-iI$ 的值域是闭的，因而就是整个 $\mathbf{H}$。类似的推理表明，$A^{\mathrm{cl}}+iI$ 的值域也是整个 $\mathbf{H}$。

现在，由命题 9.13，$(A^{\mathrm{cl}}-iI)^* = (A^{\mathrm{cl}})^*+iI$，它是 $A^{\mathrm{cl}}+iI$ 的扩张。假设 $(A^{\mathrm{cl}})^*+iI$ 是 $A^{\mathrm{cl}}+iI$ 的真扩张，也就是说，$(A^{\mathrm{cl}})^*+iI$ 的定义域严格大于 $A^{\mathrm{cl}}+iI$ 的定义域。那么，由于 $A^{\mathrm{cl}}+iI$ 已经满射到 $\mathbf{H}$，$(A^{\mathrm{cl}})^*+iI$ 就不可能是单射。因此，算子

$$(A^{\mathrm{cl}})^*+iI = A^*+iI = (A-iI)^*$$

必有非平凡的核。那么，由命题 9.12，$\mathrm{Range}(A-iI)$ 不稠密，这与我们的假设矛盾。

因此可以断定，$(A^{\mathrm{cl}})^*+iI$ 不是 $A^{\mathrm{cl}}+iI$ 的真扩张，即 $(A^{\mathrm{cl}})^*+iI = A^{\mathrm{cl}}+iI$（定义域也相等）。由命题 9.13，这意味着 $(A^{\mathrm{cl}})^* = A^*$（定义域也相等），这正是我们要证明的。 □

命题 9.23 若 A 是 $\mathbf{H}$ 上的一个对称算子，则 A 自伴，当且仅当

$$\mathrm{Range}(A - iI) = \mathrm{Range}(A + iI) = \mathbf{H}.$$

证明. 先假设 A 自伴。那么，由定理 9.21，$A - iI$ 和 $A + iI$ 的值域在 $\mathbf{H}$ 中稠密。另一方面，由引理 7.8（的证明），取 $\lambda = i$，有

$$\|(A - iI)\psi\|^2 \geq \|\psi\|^2, \tag{9.9}$$

又由于 $A = A^*$ 是闭的，命题 9.14 告诉我们，$A - iI$ 的值域是闭的，因而是整个 $\mathbf{H}$。类似的论证表明，$A + iI$ 的值域是整个 $\mathbf{H}$。

反过来，假设 $A - iI$ 和 $A + iI$ 的值域都是整个 $\mathbf{H}$。那么，由定理 9.21，A 本质自伴，因而 A^* 自伴。由于 $A - iI$ 已经满射到 $\mathbf{H}$，若 A^* 是 A 的一个非平凡扩张，则 $A^* - iI$ 不可能是单射。但将式 (9.9) 中的 A 换成 A^*，就可看出 $A^* - iI$ 是单射。因此，$A = A^*$，所以 A 自伴。 □

在 A 半正定的情形下（即对所有 $\psi \in \mathrm{Dom}(A)$，都有 $\langle \psi, A\psi \rangle \geq 0$），还有另一个自伴性条件，其证明与定理 9.22 的证明十分相似。

定理 9.24 设 A 是 $\mathbf{H}$ 上的一个对称算子，并且对所有 $\psi \in \mathrm{Dom}(A)$ 都有 $\langle \psi, A\psi \rangle \geq 0$。那么 A 本质自伴，当且仅当 $A + I$ 的值域稠密。等价地，A 本质自伴，当且仅当 $A^* + I$ 是单射。

证明. 先假设 A 本质自伴。那么 $(A + I)^* = A^* + I = A^{\mathrm{cl}} + I$。容易看出，$A^{\mathrm{cl}}$ 也是正定的，因此

$$\big\langle \psi, (A^{\mathrm{cl}} + I)\psi \big\rangle = \langle \psi, \psi \rangle + \big\langle \psi, A^{\mathrm{cl}}\psi \big\rangle \geq \langle \psi, \psi \rangle \tag{9.10}$$

所以 $A^{\mathrm{cl}} + I = (A + I)^*$ 是单射。因此，由命题 9.12，$A + I$ 的值域稠密。

现在假设 $A + I$ 的值域稠密。由式 (9.10)，$A^{\mathrm{cl}} + I$ 是单射；而由式 (9.10) 和命题 9.14，$A^{\mathrm{cl}} + I$ 的值域是闭的，因而是整个 $\mathbf{H}$。假设 $\mathrm{Dom}(A^*)$ 严格大于 $\mathrm{Dom}(A^{\mathrm{cl}})$。那么，由于 $A^{\mathrm{cl}} + I$ 已经是满射，$A^* + I$（其定义域等于 A^* 的定义域）就不可能是单射。因此，$A^* + I = (A + I)^*$ 有非平凡的核，这意味着 $A + I$ 的值域不稠密。这是一个矛盾，所以 A^* 的定义域实际上必定等于 A^{cl} 的定义域。由于 A，从而 A^{cl}，都是对称的，这就意味着 A^{cl} 自伴。 □

例 9.25 设 A 是 $\mathbf{H}$ 上的一个对称算子，它有一组由特征向量组成的标准正交基。也就是说，假设 $\mathbf{H}$ 有一组标准正交基 $\{e_j\}$，使得对每个 j，都有 $e_j \in \mathrm{Dom}(A)$，且对某个实数 λ_j 有 $Ae_j = \lambda_j e_j$。那么 A 本质自伴。

这一结果加强了例 9.15，因为我们不再假设 A 的定义域等于各个 e_j 的有限线性组合所成的空间。

证明. 对任意 j，都有 $(A - iI)e_j = (\lambda_j - i)e_j$。由于 λ_j 是实数，对每个 j，都有 e_j 的一个非零倍数属于 $\mathrm{Range}(A - iI)$。这表明 $\mathrm{Range}(A - iI)$ 稠密；对 $\mathrm{Range}(A + iI)$ 也有类似的结论。 □

例 9.26 设 $\mathbf{H}$ 是一列可分希尔伯特空间 $\mathbf{H}_j$ 的希尔伯特空间直和：

$$\mathbf{H} = \bigoplus_{j=1}^{\infty} \mathbf{H}_j.$$

再假设对每个 j，A_j 是 $\mathbf{H}_j$ 上的一个有界自伴算子。定义 $\mathbf{H}$ 的一个子空间 V 为

$$V = \left\{ \psi = (\psi_1, \psi_2, \ldots) \,\middle|\, \sum_{j=1}^{\infty} \left(\|\psi_j\|_j^2 + \|A_j \psi_j\|_j^2 \right) < \infty \right\}.$$

现在，设 A 是 $\mathbf{H}$ 上的一个对称算子，其定义域包含各个 $\mathbf{H}_j$ 的有限直和，且 $A|_{\mathbf{H}_j} = A_j$。那么 A 本质自伴，$\mathrm{Dom}(A^{\mathrm{cl}}) = \mathrm{Dom}(A^*) = V$，并且

$$A^{\mathrm{cl}} \psi = A^* \psi = (A_1 \psi_1, A_2 \psi_2, \ldots) \tag{9.11}$$

对 V 中所有的 $\psi = (\psi_1, \psi_2, \ldots)$ 成立。

一列希尔伯特空间的希尔伯特直和与有限直和的定义见定义 A.45。例 9.25 是例 9.26 中每个 $\mathbf{H}_j$ 都是一维的特殊情形。这一结果将在第 10 章中用到。

证明. 由于 A_j 自伴，$A_j - iI$ 和 $A_j + iI$ 的值域在 $\mathbf{H}_j$ 中稠密。因此，$A - iI$ 的值域的闭包包含每个 $\mathbf{H}_j$，因而在 $\mathbf{H}$ 中稠密，$A + iI$ 的情形也类似。这表明 A 本质自伴。

还需证明 $A^* = A^{\mathrm{cl}}$ 的定义域是 V。用 W 表示各个 $\mathbf{H}_j$ 的有限直和。由上一段中的论证，$A|_W$ 本质自伴。于是，A^* 是 $(A|_W)^*$ 的一个对称扩张，它必定与 $(A|_W)^*$ 一致。因此，只需考虑 $\mathrm{Dom}(A) = W$ 的情形。

若假设 $\mathrm{Dom}(A) = W$，就可以利用例 9.15 中的论证来计算 A 的伴随。若 $\phi \in V$，则柯西—施瓦茨不等式表明，线性泛函 $\langle \phi, A\,\cdot \rangle$ 有界，且 $A^*\phi$ 如式 (9.11) 所示。另一方面，若 $\langle \phi, A\,\cdot \rangle$ 有界，其中 $\phi = (\phi_1, \phi_2, \ldots)$，取

$$\psi_N = (\phi_1, \phi_2, \ldots, \phi_N, 0, 0, \ldots).$$

那么，与例 9.15 的证明一样，只有当 ϕ 属于 V 时，才可能有 $|\langle \phi, A\psi_N \rangle| \le C\|\psi_N\|$。 □

9.6 一个反例

本节考察一个对称但不本质自伴的算子的初等例子。我们的例子本质上是有限区间上的动量算子，但配以“错误的”边界条件。（第 9.10 节给出一个更复杂的例子。）取我们的希尔伯特空间为 $L^2([0,1])$。

命题 9.27 设 $\mathrm{Dom}(A) \subset L^2([0,1])$ 是 $[0,1]$ 上满足

$$\psi(0) = \psi(1) = 0$$

的连续可微函数 f 所成的空间。对 $\psi \in \mathrm{Dom}(A)$，定义

$$A\psi = -i\hbar \frac{d\psi}{dx}.$$

那么 A 对称，但不本质自伴。

从实际的角度看，可以把 A 不具有本质自伴性理解为谱定理的失效。对于 $\lambda \in \mathbb{R}$，特征向量方程 $A\psi = \lambda\psi$ 是一个一阶常微分方程，其通解为 $\psi(x) = ce^{i\lambda x}$，其中 c 是常数。这样的函数要满足边界条件 $\psi(0) = \psi(1) = 0$，唯一的可能是 $c = 0$，此时 ψ 是零向量。因此，A 没有特征向量。此外，取 A 的闭包也无济于事，因为正如证明将表明的那样，取闭包后边界条件仍然保留。

对称性的证明. 利用分部积分可知，对 $\mathrm{Dom}(A)$ 中所有的 ϕ 和 ψ，都有

$$\int_0^1 \overline{\phi(x)} \frac{d\psi}{dx}\, dx = \overline{\phi(1)}\psi(1) - \overline{\phi(0)}\psi(0) - \int_0^1 \frac{d\overline{\phi}}{dx}\psi(x)\, dx. \tag{9.12}$$

由于我们假设 ϕ 和 ψ 属于 $\mathrm{Dom}(A)$，边界项为零，得到

$$\left\langle \phi, \frac{d\psi}{dx} \right\rangle_{L^2([0,1])} = -\left\langle \frac{d\phi}{dx}, \psi \right\rangle_{L^2([0,1])}.$$

由于内积的一侧有共轭，而另一侧没有，故有

$$\left\langle \phi, -i\hbar \frac{d\psi}{dx} \right\rangle_{L^2([0,1])} = \left\langle -i\hbar \frac{d\phi}{dx}, \psi \right\rangle_{L^2([0,1])},$$

这正是所要证明的。 □

现在考察 A^{cl} 和 $A^* = (A^{\mathrm{cl}})^*$。我们将看到，伴随的定义域中有一些元素不在闭包的定义域中。

引理 9.28 若 ϕ 是 $[0,1]$ 上的连续可微函数，则 $\phi \in \mathrm{Dom}(A^*)$，且 $A^*\phi = -i\hbar\, d\phi/dx$。

证明. 若 ϕ 连续可微，则对 $\mathrm{Dom}(A)$ 中任意的 ψ，可以像式 (9.12) 那样进行分部积分。由于 ψ 在区间的两端都为零，边界项消失，得到

$$\begin{aligned} \langle \phi, A\psi \rangle &= i\hbar \int_0^1 \frac{d\overline{\phi}}{dx}\psi(x)\, dx \\ &= \int_0^1 \overline{\left(-i\hbar \frac{d\phi}{dx}\right)}\psi(x)\, dx \end{aligned} \tag{9.13}$$

由于 $d\phi/dx$ 连续，因而属于 $L^2([0,1])$，可见，固定 ϕ 时，式 (9.13) 作为 ψ 的函数是一个连续线性泛函。因此，ψ 属于 A^* 的定义域，且 $A^*\phi = -i\, d\phi/dx$。 □

命题 *9.27* 的证明. 假设 ψ 属于 A^{cl} 的定义域。那么存在 $\mathrm{Dom}(A)$ 中的 ψ_n，使得 ψ_n 收敛到 ψ，且 $A\psi_n$ 收敛到某个 $\chi \in L^2([0,1])$。由于各个 ψ_n 的导数在 L^2 中收敛，ψ_n 本身必定一致收敛；将每个 ψ_n 写成其导数的积分即可证明这一点。（见习题 10。）由此可知，$\mathrm{Dom}(A^{\mathrm{cl}})$ 的每个元素都是连续的，并且在区间的两端都为零。另一方面，$\mathrm{Dom}(A^*)$ 包含所有光滑函数，其中许多函数在区间的端点不为零。因此，A^{cl} 与 $(A^{\mathrm{cl}})^* = A^*$ 的定义域并不相同。 □

由引理 9.28 可知，每个复数 λ 都属于 A^{cl} 的谱。见习题 9。

A 不本质自伴的原因在于，我们对 A 的定义域中的函数施加了过多的边界条件，结果使得 A^* 的定义域中的函数所受的边界条件过少（在本例中，根本没有边界条件）。在这个例子中，A^* 与 A 由相同的公式给出（两者都是 $-i\,d/dx$），但 A^* 的定义域大于 A^{cl} 的定义域。

假设我们定义另一个算子 B，仍由公式 $-i\,d/dx$ 给出，但令 B 的定义域为满足 $\psi(0) = \psi(1)$ 的连续可微函数 ψ 所成的空间。若像式 (9.12) 那样分部积分，边界项就会相消，表明 B 是对称的。同时，函数 $\psi_n(x) := e^{2\pi i n x}$，$n \in \mathbb{Z}$，构成 $L^2([0,1])$ 的一组标准正交基，它们都是 B 的特征向量，对应的实特征值为 $\lambda_n = 2\pi n$。因此，由例 9.25，B 本质自伴。

9.7 一个例子

现在给出一个本质自伴算子的例子。用 $C_c^\infty(\mathbb{R})$ 表示 $\mathbb{R}$ 上具有紧支集的光滑函数所成的空间。

命题 9.29 设 P 是稠密定义的算子，其定义域为 $\mathrm{Dom}(P) = C_c^\infty(\mathbb{R}) \subset L^2(\mathbb{R})$，且由 $P\psi = -i\hbar\, d\psi/dx$ 给出。那么 P 本质自伴。

证明. 我们的策略是应用推论 9.22。由于 P 对称，我们预期 P^* 在 $L^2(\mathbb{R})$ 内的某个适当定义域上由公式 $-i\hbar\, d/dx$ 给出。因此，若 $\psi \in \ker(P^* + iI)$，这应当意味着 $-i\hbar\, d\psi/dx = -i\psi$，即 $d\psi/dx = (1/\hbar)\psi(x)$，由此应能推出 $\psi(x) = ce^{x/\hbar}$，其中 c 是某个常数。由于 $ce^{x/\hbar}$ 只有在 $c = 0$ 时才属于 $L^2(\mathbb{R})$，我们希望由此断定 $\psi = 0$。

说 $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ 属于 $P^* + iI$ 的核，就是说 ψ 属于 $\mathrm{Dom}(P^*)$，且 $P^*\psi = -i\psi$。这成立，当且仅当

$$-i\hbar \int_{\mathbb{R}} \frac{d\overline{\chi}}{dx}\psi(x)\,dx = i\int_{\mathbb{R}} \overline{\chi(x)}\psi(x)\,dx$$

对所有 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 成立。对任意 $\xi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$，若取 $\chi(x) = \xi(x)e^{-x/\hbar}$，并把积分合并为一个，就得到

$$\begin{aligned} 0 &= -i\int_{\mathbb{R}} \left[\hbar e^{-x/\hbar}\frac{d\overline{\xi}}{dx} - e^{-x/\hbar}\overline{\xi(x)} + e^{-x/\hbar}\overline{\xi(x)}\right]\psi(x)\,dx \\ &= -i\hbar\int_{\mathbb{R}} \frac{d\overline{\xi}}{dx}e^{-x/\hbar}\psi(x)\,dx. \end{aligned} \tag{9.14}$$

现在，式 (9.14) 表示 $e^{-x/\hbar}\psi(x)$ 在弱意义或分布意义下的导数为零。（见附录 A.3.3 中的命题 A.29。）因此，由紧接在命题 A.5 之后的说明，必有 $e^{-x/\hbar}\psi(x) = c$，其中 c 是某个常数，即 $\psi(x) = ce^{x/\hbar}$。由于我们还假设 ψ 属于 $\mathrm{Dom}(P^*) \subset L^2(\mathbb{R})$，必有 $c = 0$，所以 ψ 是 $L^2(\mathbb{R})$ 的零元。

于是我们已经证明，只有 0 属于 $P^* + iI$ 的核。在类似的论证中，将 i 换成 $-i$，将 $e^{x/\hbar}$ 换成 $e^{-x/\hbar}$，即可证明只有 0 属于 $P^* - iI$ 的核。因此，由推论 9.22，P 本质自伴。 □

9.8 量子力学的基本算子

本节考察量子力学中出现的几个无界自伴算子。我们为位置、动量、动能和势能算子找出使其自伴的自然定义域。由于薛定谔算子的分析更为复杂，我们将其讨论推迟到下一节。先从势能算子开始。

命题 9.30 设 $V:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是一个可测函数。令 $V(X)$ 为定义域是

$$\mathrm{Dom}(V(X))=\left\{\psi\in L^2(\mathbb{R}^n)\;\middle|\;V(x)\psi(x)\in L^2(\mathbb{R}^n)\right\}$$

且由

$$[V(X)\psi](x)=V(x)\psi(x)$$

给出的无界算子。那么 $\mathrm{Dom}(V(X))$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中稠密，且 $V(X)$ 在这个定义域上自伴。

证明. 定义 $\mathbb{R}^n$ 的一个子集 E_m 为

$$E_m=\{x\in\mathbb{R}^n\mid |V(x)|<m\},$$

于是 $\bigcup_m E_m=\mathbb{R}^n$。那么，对于任意的 $\psi\in L^2(\mathbb{R}^n)$，函数 $\psi 1_{E_m}$ 都属于$\mathrm{Dom}(V(X))$。另一方面，利用控制收敛定理，有 $\psi 1_{E_m}\to\psi$（$m\to\infty$），从而证明了 $\mathrm{Dom}(V(X))$ 稠密。

由于 V 是实值的，容易看出，$V(X)$ 在 $\mathrm{Dom}(V(X))$ 上对称。因此，$V(X)^*$ 是 $V(X)$ 的扩张。

同时，设 $\phi\in\mathrm{Dom}(V(X)^*)$，这意味着

$$\psi\longmapsto\int_X\overline{\phi(x)}V(x)\psi(x)\,dx,\qquad \psi\in\mathrm{Dom}(V(X)) \tag{9.15}$$

是一个有界线性泛函。这个线性泛函具有到 L^2 的唯一有界延拓，从而，因此存在唯一的 $\chi\in L^2(\mathbb{R}^n)$，使得

$$\int_X\overline{\psi(x)}V(x)\phi(x)\,dx=\int_X\overline{\chi(x)}\phi(x)\,dx, \tag{9.16}$$

即

$$\int_X\left[\overline{\psi(x)}V(x)-\overline{\chi(x)}\right]\phi(x)\,dx=0$$

对所有 $\phi\in\mathrm{Dom}(V(X))$ 成立。

取 $\phi=(\psi V-\chi)1_{E_m}$，可知对所有 m，$\psi V-\chi$ 在 E_m 上几乎处处为零，因而在 $\mathbb{R}^n$ 上几乎处处为零。因此，作为 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中的元素，ψV 等于 χ。这表明 $\psi\in\mathrm{Dom}(V(X))$。所以，实际上 $\mathrm{Dom}(V(X)^*)=\mathrm{Dom}(V(X))$。由于我们已经证明 $V(X)^*$ 是 $V(X)$ 的扩张，可以断定，$V(X)$ 在 $\mathrm{Dom}(V(X))$ 上自伴。 □

将上一个命题应用于 $V(x)=x_j$ 的特殊情形，就得到关于位置算子的下述结果。

推论 9.31 位置算子 X_j 在定义域

$$\mathrm{Dom}(X_j) = \left\{\psi \in L^2(\mathbb{R}^n) \;\middle|\; x_j\psi(x) \in L^2(\mathbb{R}^n)\right\}$$

上自伴。

现在转而考察动量算子。由于傅里叶变换将 $\partial/\partial x_j$ 化为乘以 ik_j（命题 A.17），可以利用前面关于乘法算子的结果，得到一个使动量算子自伴的自然定义域。

命题 9.32 对每个 $j = 1, 2, \ldots, n$，如下定义一个定义域 $\mathrm{Dom}(P_j) \subset L^2(\mathbb{R}^n)$：

$$\mathrm{Dom}(P_j) = \left\{\psi \in L^2(\mathbb{R}^n) \;\middle|\; k_j\hat{\psi}(k) \in L^2(\mathbb{R}^n)\right\},$$

其中 $\hat{\psi}$ 是 ψ 的傅里叶变换。在这个定义域上定义 P_j 为

$$P_j\psi = \mathcal{F}^{-1}(\hbar k_j\hat{\psi}(k)).$$

那么 P_j 在 $\mathrm{Dom}(P_j)$ 上自伴。
P_j 的定义域 $\mathrm{Dom}(P_j)$ 也可以描述为所有满足如下条件的 $\psi \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 所成的集合：在分布意义下计算的 $\partial\psi/\partial x_j$ 属于 $L^2(\mathbb{R}^n)$。对任意 $\psi \in \mathrm{Dom}(P_j)$，都有 $P_j\psi = -i\hbar\,\partial\psi/\partial x_j$，其中 $\partial\psi/\partial x_j$ 在分布意义下计算。

说 ψ 的分布导数属于 $L^2(\mathbb{R}^n)$，就是指（命题 A.29）存在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中的一个（唯一的）ϕ，使得

$$-\left\langle \frac{\partial\chi}{\partial x_j}, \psi \right\rangle = \langle \chi, \phi \rangle$$

对所有 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 成立。若 ψ 连续可微，则 ψ 的分布导数与 ψ 的通常导数一致。因此，若 $\psi \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 连续可微，则 ψ 属于 $\mathrm{Dom}(P_j)$，当且仅当按逐点意义计算的 $\partial\psi/\partial x_j$ 属于 $L^2(\mathbb{R}^n)$；此时 $P_j\psi = -i\hbar\,\partial\psi/\partial x_j$。另一方面，若 $\psi \in \mathrm{Dom}(P_j)$，则 ψ 未必连续可微。

在 $n = 1$ 的情形下，P_1 的定义域当然包含 $C_c^\infty(\mathbb{R})$，因为 $C_c^\infty(\mathbb{R})$ 的每个元素 ψ 都是施瓦茨函数（定义 A.15），所以 $\hat{\psi}$ 也是施瓦茨函数，此时 $k\hat{\psi}(k)$ 属于 $L^2(\mathbb{R})$。现在，由第 9.7 节所证，算子 $-i\hbar\,d/dx$ 在 $C_c^\infty(\mathbb{R})$ 上本质自伴，这意味着这个算子有唯一的自伴扩张。因此，这个自伴扩张必定与命题 9.32 中 $n = 1$ 情形的算子 P_1 一致。

引理 9.33 设 $\psi \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 具有如下性质：在分布意义下计算的 $\partial\psi/\partial x_j$ 等于一个 L^2 函数 ϕ。那么 $\hat{\phi}(k) = ik_j\hat{\psi}(k)$，这表明 $k_j\hat{\psi}(k)$ 属于 $L^2(\mathbb{R}^n)$。
反过来，设 $\psi \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 具有 $k_j\hat{\psi}(k)$ 属于 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的性质。那么，在分布意义下计算的 $\partial\psi/\partial x_j$ 等于 L^2 函数 $\mathcal{F}^{-1}(ik_j\mathcal{F}(\psi))$。

证明. 设在分布意义下计算的 $\partial\psi/\partial x_j$ 等于 L^2 函数 ϕ（见定义 A.28）。那么，由傅里叶变换的酉性（定理 A.19）及其对微分的作用（命题 A.17），有

$$\begin{aligned}\langle \chi, \phi \rangle &= -\left\langle \frac{\partial\chi}{\partial x_j}, \psi \right\rangle \\ &= -\langle ik_j\mathcal{F}(\chi), \mathcal{F}(\psi) \rangle,\end{aligned}$$

对所有 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 成立。因此，

$$\langle \mathcal{F}(\chi), \mathcal{F}(\phi)\rangle = -\langle ik_j \mathcal{F}(\chi), \mathcal{F}(\psi)\rangle, \qquad \chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}).$$

将这个等式写成积分的形式，有

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} \overline{\hat\chi(k)}\hat\phi(k)\,dk &= -\int_{\mathbb{R}^n} \overline{ik_j\hat\chi(k)}\hat\psi(k)\,dk \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \overline{\hat\chi(k)} ik_j \hat\psi(k)\,dk\end{aligned} \tag{9.17}$$

对所有 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 成立。

现在我们断言，由于式 (9.17) 对所有 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 成立，必定对几乎每个 k 都有 $\hat\phi(k) = ik_j\hat\psi(k)$。利用斯通—魏尔斯特拉斯定理和定理 A.10，不难证明，对所有 $a < b \in \mathbb{R}$，支集包含于 $[a,b]$ 的光滑函数所成的空间在 $L^2([a,b])$ 中稠密。由于 $\hat\phi$ 和 $k_j\hat\psi(k)$ 都局部平方可积，可知，对所有 $a < b \in \mathbb{R}$，这两个函数在 $[a,b]$ 上几乎处处相等，因而在 $\mathbb{R}$ 上几乎处处相等。

由于 $\hat\phi$ 全局平方可积，$k_j\hat\psi(k)$ 也如此。此外，由 L^2 傅里叶变换的单射性，有

$$\frac{\partial\psi}{\partial x_j} = \phi = \mathcal{F}^{-1}(ik_j\mathcal{F}(\psi))$$

这正是所要证明的。

引理第二部分的论证是类似的，留作习题（习题 12）。 □

命题 9.32 的证明. 由命题 9.30，乘以 k_j 的算子是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的一个无界自伴算子，其定义域等于使得 $k_j\phi(k)$ 属于 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的 ϕ 所成的集合。于是由傅里叶变换的酉性可知，$P_j = \hbar\mathcal{F}^{-1}M_{k_j}\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{F}^{-1}(\mathrm{Dom}(M_{k_j}))$ 上自伴，其中 M_{k_j} 表示乘以 k_j 的算子。关于 $\mathrm{Dom}(P_j)$ 的第二种刻画由引理 9.33 得出。 □

命题 9.34 如下定义一个定义域 $\mathrm{Dom}(\Delta)$：

$$\mathrm{Dom}(\Delta) = \left\{\psi \in L^2(\mathbb{R}^n) \;\middle|\; |k|^2\hat\psi(k) \in L^2(\mathbb{R}^n)\right\}.$$

在这个定义域上用下式定义 Δ：

$$\Delta\psi = -\mathcal{F}^{-1}(|k|^2\hat\psi(k)), \tag{9.18}$$

其中 $\hat\psi$ 是 ψ 的傅里叶变换，$\mathcal{F}^{-1}$ 是逆傅里叶变换。那么 Δ 在 $\mathrm{Dom}(\Delta)$ 上自伴。
定义域 $\mathrm{Dom}(\Delta)$ 也可以描述为所有满足如下条件的 $\psi \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 所成的集合：在分布意义下计算的 $\Delta\psi$ 属于 $L^2(\mathbb{R}^n)$。若 $\psi \in \mathrm{Dom}(\Delta)$，则由式 (9.18) 定义的 $\Delta\psi$ 与在分布意义下计算的 $\Delta\psi$ 一致。

命题 9.34 的证明与命题 9.32 的证明极为相似，这里省略。当然，动能算子 $-\hbar^2\Delta/(2m)$ 在与 Δ 相同的定义域上也自伴。由式 (9.18) 和傅里叶变换的酉性，容易看出 $-\hbar^2\Delta/(2m)$ 是非负的，也就是说，

$$\left\langle \psi, -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi \right\rangle \geq 0$$

对所有 $\psi \in \mathrm{Dom}(\Delta)$ 成立。

采用与第 9.6 和 9.7 节相同的推理，不难证明，算子 P_j 和 Δ 在 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上本质自伴。见习题 16。

应用命题 9.34 时必须谨慎。虽然函数

$$\psi(x) := \frac{1}{|x|}$$

在 $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ 上是调和的，但 ψ 在 $\mathbb{R}^3$ 上的分布意义下的拉普拉斯并不为零（习题 13）。（仔细分析命题 9.35 的证明中的计算，可以证明 $\Delta\psi$ 是一个 δ 函数的非零倍数。）这个例子表明，如果函数 ψ 有一个奇点，那么在远离奇点处计算 ψ 的拉普拉斯，可能得不到 ψ 的正确分布拉普拉斯。例如，$L^2(\mathbb{R}^3)$ 中由

$$\phi(x) := \frac{e^{-|x|^2}}{|x|} \tag{9.19}$$

给出的函数 ϕ 不属于 $\mathrm{Dom}(\Delta)$，尽管（由直接计算可知）ϕ 和 $\Delta\phi$ 在 $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ 上都平方可积。事实上，当 $n \le 3$ 时，$\mathrm{Dom}(\Delta)$ 的每个元素都是连续的（习题 14）。

命题 9.35 设 $\psi(x) = g(x)f(|x|)$，其中 g 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个光滑函数，f 是 $(0,\infty)$ 上的一个光滑函数。再假设 f 满足

$$\lim_{r\to 0^+} r^{n-1} f(r) = 0$$
$$\lim_{r\to 0^+} r^{n-1} f'(r) = 0.$$

若 ψ 和 $\Delta\psi$ 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上都平方可积，则 ψ 属于 $\mathrm{Dom}(\Delta)$。

注意，当 $n = 3$ 且 $f(r) = 1/r$ 时，命题中的第二个条件不成立。我们将在第 18 章中使用这一结果。

证明. 为了应用命题 9.34，需要对每个 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 计算 $\langle \psi, \Delta\chi\rangle$。选取一个以原点为中心的大立方体 C，使 χ 的支集包含在 C 的内部。然后，考虑 $\overline{\psi}(\partial^2\chi/\partial x_j^2)$ 在 $C \setminus C_\varepsilon$ 上的积分，其中 C_ε 是以原点为中心、边长为 ε 的立方体。我们先计算关于 x_j 的积分，并作两次分部积分。对于其余变量的“好”取值，x_j 遍历整个 C，此时没有需要考虑的边界项。对于其余变量的“坏”取值，会得到两类边界项，一类含有 $\overline{\psi}(\partial\chi/\partial x_j)$，另一类含有 $(\partial\overline{\psi}/\partial x_j)\chi$，两种情形都要在 C_ε 的两个相对的面上积分。

现在，

$$\frac{\partial\psi}{\partial x_j} = \frac{\partial g}{\partial x_j} f(|x|) + g(x)\frac{df}{dr}\frac{x_j}{r}.$$

由于立方体各个面的面积为 ε^{n-1}，关于 f 的假设将使边界项在 ε 趋于零的极限中消失。此外，ψ 和 $\Delta\psi$ 都属于 $L^2(\mathbb{R}^n)$，因而都属于 $L^1(C)$；对于 $\Delta\psi$，我们只需不定义它在原点（这是一个零测集）的值。因此，$\overline{\psi}\Delta\chi$ 和 $(\Delta\overline{\psi})\chi$ 在 $C \setminus C_\varepsilon$ 上的积分将收敛到在 C 上的积分。由于边界项在极限中消失，最后得到

$$\langle \psi, \Delta\chi\rangle = \langle \Delta\psi, \chi\rangle.$$

因此，ψ 的分布拉普拉斯就是对“逐点”拉普拉斯作积分，而忽略原点。于是，命题 9.34 告诉我们，$\psi \in \mathrm{Dom}(\Delta)$。 □

9.9 自伴算子的和

上一节中，我们已成功地将拉普拉斯算子 Δ，因而也将动能算子 $-\hbar^2\Delta/(2m)$，定义为 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中一个自然稠密定义域上的自伴算子。对于任意可测函数 $V:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$，我们还将势能算子 $V(X)$ 定义为另一个稠密定义域上的自伴算子。为了得到薛定谔算子 $-\hbar^2\Delta/(2m)+V(X)$，我们“只须”赋予两个无界自伴算子的和以意义。然而，这项任务比人们预想的更加困难。特别地，如果 V 是一个高度奇异的函数，那么 $-\hbar^2\Delta/(2m)+V(X)$ 在任何自然的定义域上都可能既不是自伴的，也不是本质自伴的。

定义 9.36 若 A 和 B 是 $\mathbf{H}$ 上的无界算子，则 $A+B$ 是定义域为

$$\mathrm{Dom}(A+B):=\mathrm{Dom}(A)\cap\mathrm{Dom}(B)$$

且由 $(A+B)\psi=A\psi+B\psi$ 给出的算子。

两个无界自伴算子 A 和 B 的和可能不是自伴的，甚至可能不是本质自伴的。[然而，如果 B 有界且 $\mathrm{Dom}(B)=\mathbf{H}$，那么命题 9.13 表明，$A+B$ 在 $\mathrm{Dom}(A)\cap\mathrm{Dom}(B)=\mathrm{Dom}(A)$ 上自伴。] 首先，如果 A 和 B 无界，那么 $\mathrm{Dom}(A)\cap\mathrm{Dom}(B)$ 可能在 $\mathbf{H}$ 中并不稠密。但即使 $\mathrm{Dom}(A)\cap\mathrm{Dom}(B)$ 在 $\mathbf{H}$ 中稠密，也很容易出现 $A+B$ 在这个定义域上不是本质自伴的情形。(例如，见第 9.10 节。) 许多对有界自伴算子而言简单的事情，在处理无界自伴算子时就变得复杂了！

本节考察函数 V 满足何种条件时，薛定谔算子

$$\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta+V$$

在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 内的某个自然定义域上自伴或本质自伴。

定理 9.37 **（加藤—雷利希定理）** 设 A 和 B 是 $\mathbf{H}$ 上的无界自伴算子。假设 $\mathrm{Dom}(A)\subset\mathrm{Dom}(B)$，并且存在正常数 a 和 b，其中 $a<1$，使得

$$\|B\psi\|\le a\|A\psi\|+b\|\psi\| \tag{9.20}$$

对所有 $\psi\in\mathrm{Dom}(A)$ 成立。那么 $A+B$ 在 $\mathrm{Dom}(A)$ 上自伴，并且在 $\mathrm{Dom}(A)$ 中任何使 A 本质自伴的子空间上也本质自伴。此外，如果 A 非负，那么 $A+B$ 的谱以 $-b/(1-a)$ 为下界。

注意，由于我们假设 $\mathrm{Dom}(B)\supset\mathrm{Dom}(A)$，$A+B$ 的自然定义域是 $\mathrm{Dom}(A)\cap\mathrm{Dom}(B)=\mathrm{Dom}(A)$。满足式 (9.20) 的算子 B 称为相对于 A 有界的，其相对界为 a。

证明. 我们使用习题 8 中给出的定理 9.21 的一个简单变式。选取充分大的正实数 μ，使得 $a+b/\mu<1$；由于假设 $a<1$，这是可以做到的。于是，对于任意 $\psi\in\mathrm{Dom}(A)$，有

$$(A+B+i\mu I)\psi=\big(B(A+i\mu I)^{-1}+I\big)(A+i\mu I)\psi. \tag{9.21}$$

对于任意 $\psi \in \mathbf{H}$，计算得到

$$\begin{aligned} \big\|B(A+i\mu I)^{-1}\psi\big\| &\le a\big\|A(A+i\mu I)^{-1}\psi\big\| + b\big\|(A+i\mu I)^{-1}\psi\big\| \\ &\le \left(a+\frac{b}{\mu}\right)\|\psi\|. \end{aligned} \tag{9.22}$$

这里我们使用了估计

$$\big\|A(A+i\mu I)^{-1}\big\| < 1, \qquad \big\|(A+i\mu I)^{-1}\big\| < \frac{1}{\mu},$$

这两个估计都是初等的（习题 17）。

若 C 表示算子 $B(A+i\mu I)^{-1}$，则式 (9.22) 告诉我们，$\|C\| < (a+b/\mu) < 1$。因此，由引理 7.6，$C+I$ 可逆。此外，由于 A 自伴，$A+i\mu I$ 将 $\mathrm{Dom}(A)$ 映满 $\mathbf{H}$。因此，式 (9.21) 告诉我们，$A+B+i\mu I$ 也将 $\mathrm{Dom}(A)$ 映满 $\mathbf{H}$。同样的论证表明，$A+B-i\mu I$ 将 $\mathrm{Dom}(A)$ 映满 $\mathbf{H}$，由习题 8 可知，$A+B$ 在 $\mathrm{Dom}(A)$ 上自伴。

再假设 A 非负。在式 (9.21) 中将 $i\mu$ 换成 $\lambda > 0$。与式 (9.22) 中一样进行计算，并使用习题 18 中的估计，得到

$$\big\|B(A+\lambda I)^{-1}\psi\big\| \le \left(a+\frac{b}{\lambda}\right)\|\psi\|$$

对所有 $\psi \in \mathbf{H}$ 成立。如果 $\lambda > b/(1-a)$，则 $a+b/\lambda < 1$，由上述论证可得 $\mathrm{Range}(A+B+\lambda I) = \mathbf{H}$。此外，由于 $A+B+\lambda I$ 自伴，命题 9.12 告诉我们，$\ker(A+B+\lambda I) = \{0\}$。这表明 $A+B+\lambda I$ 可逆，且 $-\lambda$ 属于 $A+B$ 的预解集。因此我们得出，$A+B$ 的谱包含在 $[-b/(1-a), +\infty)$ 中。

定理中关于本质自伴性的最后一部分留作习题（习题 19）。 □

定理 9.38 设 n 至多为 3，且 $V : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 是一个可测函数，可以分解为两个实值可测函数 V_1 和 V_2 的和，其中 V_1 属于 $L^2(\mathbb{R}^n)$，而 V_2 有界。那么，薛定谔算子 $-\hbar^2\Delta/(2m) + V(X)$ 在 $\mathrm{Dom}(\Delta)$ 上自伴。此外，$-\hbar^2\Delta/(2m) + V(X)$ 有下界。

定理的陈述隐含了：命题 9.30 中给出的 $\mathrm{Dom}(V(X))$ 包含 $\mathrm{Dom}(\Delta)$。在 $\mathbb{R}^n$ 中，当 $n \ge 4$ 时也有与定理 9.38 类似的结果，不过要将 V_1 属于 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的条件替换为 V_1 属于某个 $p > n/2$ 对应的 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 的条件。见文献 [34] 第 II 卷的定理 X.20。

证明. 我们取 $A = -\hbar^2\Delta/2m$、$B = V(X)$，应用加藤—雷利希定理。假设 $\psi \in \mathrm{Dom}(\Delta)$，并固定某个 $\varepsilon > 0$。由习题 14，存在常数 c_ε，使得

$$|\psi(x)| \le \varepsilon\|\Delta\psi\| + c_\varepsilon\|\psi\|$$

对所有 $x \in \mathbb{R}^n$ 成立。因此，若 V 如定理中所述，且 $\psi \in \mathrm{Dom}(\Delta)$，则

$$\begin{aligned} \|V\psi\| &\le \sup|\psi(x)|\,\|V_1\| + \sup|V_2(x)|\,\|\psi\| \\ &\le \varepsilon\|V_1\|\,\|\Delta\psi\| + \big(c_\varepsilon\|V_1\| + \sup|V_2(x)|\big)\|\psi\|. \end{aligned}$$

这表明 $\mathrm{Dom}(V(X)) \supset \mathrm{Dom}(\Delta)$。由于 ε 是任意的，我们可以使 $\|\Delta\psi\|$ 前面的常数小于 1，于是加藤—雷利希定理适用。 □

定理 9.39 设 n 至多为 3，且 $V:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是一个可测函数，可以分解为三个实值可测函数 V_1、V_2 和 V_3 的和，其中 V_1 属于 $L^2(\mathbb{R}^n)$，V_2 有界，而 V_3 非负且局部平方可积。那么，薛定谔算子 $-\hbar^2\Delta/(2m)+V(X)$ 在 $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上本质自伴。

这个结果的证明会使我们偏离主题太远，故从略。见文献 [34] 第 II 卷的定理 X.29。注意，我们仅假设 V_3 非负且局部平方可积；V_3 在无穷远处可以任意快地趋于 $+\infty$。同样，在 $\mathbb{R}^n$ 中，当 $n\geq 4$ 时，若将关于 V_1 的条件替换为 $V_1\in L^p(\mathbb{R}^n)$ 对某个 $p>n/2$ 成立的假设，仍有同样的结果。

命题 9.40 固定 $\mathbb{R}^n$ 中的 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$，并令 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{X}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{P}$ 表示由下式给出的算子：

$$(\mathbf{a}\cdot\mathbf{X}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{P})\psi(\mathbf{x})=(\mathbf{a}\cdot\mathbf{x})\psi(\mathbf{x})-i\hbar\sum_{j=1}^{n}b_j\frac{\partial\psi}{\partial x_j}.$$

那么，$\mathbf{a}\cdot\mathbf{X}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{P}$ 在 $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上本质自伴。

证明. 我们采用与第 9.7 节相同的策略，即显式求解方程 $A^*\psi=\pm i\psi$，并发现它们没有非零的平方可积解。

$\mathbf{b}=0$ 的情形不难分析，留作习题（习题 20）。因此，假设 $\mathbf{b}\neq 0$。通过作一个旋转变量变换，可以假设 $\mathbf{b}=\alpha\mathbf{e}_1$、$\mathbf{a}=\beta\mathbf{e}_1+\gamma\mathbf{e}_2$，于是

$$(A\psi)(\mathbf{x})=(\beta x_1+\gamma x_2)\psi(\mathbf{x})-i\hbar\alpha\frac{\partial\psi}{\partial x_1}. \tag{9.23}$$

（若 $n=1$，则没有 γx_2 这一项。）与命题 9.29 的证明一样，A 的伴随 A^* 由与 A 相同的公式给出，而 $\mathrm{Dom}(A^*)$ 由 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中所有满足下述条件的元素 ψ 组成：式 (9.23) 的右端按分布意义计算时属于 $L^2(\mathbb{R}^n)$。

现在应用推论 9.22 中本质自伴性的判据。我们需要证明，方程 $A^*\psi=i\psi$ 和 $A^*\psi=-i\psi$ 在 $\mathrm{Dom}(A^*)$ 中没有非零解。将方程 $A^*\psi=i\psi$ 改写为

$$\frac{\partial\psi}{\partial x_1}=-\frac{i}{\hbar\alpha}(\beta x_1+\gamma x_2)\psi(\mathbf{x})-\frac{1}{\hbar\alpha}\psi(\mathbf{x}), \tag{9.24}$$

就容易求得一般的分布解为

$$\psi(\mathbf{x})=c(x_2,\dots,x_n)\exp\left\{-\frac{i\beta}{2\alpha\hbar}x_1^2-\frac{i\gamma}{\alpha\hbar}x_1x_2-\frac{1}{\alpha\hbar}x_1\right\}. \tag{9.25}$$

[容易验证，若令 ϕ 等于 ψ 除以式 (9.25) 右端的指数因子，则 ϕ 在分布意义下满足 $\partial\phi/\partial x_1=0$。于是习题 21 告诉我们，$\phi$ 必须是 $x_2,\dots,x_n$ 的函数。] 由于固定 x_2 时，指数因子作为 x_1 的函数绝不平方可积，因此 ψ 平方可积的唯一可能是：c 对几乎所有 $(x_2,\dots,x_n)$ 的值均为零；此时，ψ 就是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中的零元素。类似的论证表明，方程 $A^*\psi=-i\psi$ 没有非零解。 □

9.10 另一个反例

本节将证明，薛定谔算子 $\hat{H} = P^2/(2m) - X^4$ 在 $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R})$ 上不是本质自伴的，尽管 $\hat{H}$ 显然是对称的。相比之下，由定理 9.39，$P^2/(2m) + X^4$ 是本质自伴的。算子 $P^2/(2m) - X^4$ 是比第 12.2 节中的反例更为严重的反例，因为它不涉及任何明显不正确的边界条件选择。另一方面，在势能等于 $-x^4$ 的量子系统中出现某种“问题”，也不应令人惊讶。毕竟，具有这个势能的经典系统存在在有限时间内趋于无穷远的轨道（见第 2 章习题 4）。

为证明 $\hat{H}$ 不是本质自伴的，我们将证明伴随 $\hat{H}^*$ 不是对称的。设 ψ 是一个 $\mathcal{C}^\infty$ 函数，使得 ψ 和函数

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) - x^4\psi(x) \tag{9.26}$$

均属于 $L^2(\mathbb{R})$。像引理 9.28 的证明中那样使用分部积分，可以看出 ψ 属于 $\hat{H}^*$ 的定义域，而且 $\hat{H}^*\psi$ 就是式 (9.26) 中的函数。我们将为 $\hat{H}^*$ 构造一个对应于虚特征值 $i\alpha$ 的近似特征向量 $\psi \in \mathrm{Dom}(\hat{H}^*)$；这将表明 $\hat{H}^*$ 不是对称的，从而 $\hat{H}$ 不是本质自伴的。

定理 9.41 用公式

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} - x^4$$

定义算子 $\hat{H}$，其定义域为 $\mathrm{Dom}(\hat{H}) = \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R})$。那么 $\hat{H}$ 不是本质自伴的。

为准备证明，我们在 $\mathbb{R}$ 上定义一个函数 $p(x)$，使得

$$\frac{p(x)^2}{2m} - x^4 = i\alpha,$$

即

$$p(x) = \sqrt{2m}\sqrt{x^4 + i\alpha}. \tag{9.27}$$

这里取位于第一象限的平方根。函数 $p(x)$ 表示“能量为 $i\alpha$ 的经典粒子的动量”。

引理 9.42 若 ψ_α 由下式给出：

$$\psi_\alpha(x) = \frac{1}{\sqrt{p(x)}}\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\int_0^x p(y)\,dy\right\}, \tag{9.28}$$

则 ψ_α 属于 $L^2(\mathbb{R})$，并且函数

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi_\alpha}{dx^2} - x^4\psi_\alpha \tag{9.29}$$

也属于 $L^2(\mathbb{R})$。此外，有

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} - x^4 - i\alpha\right]\psi_\alpha(x) = -\frac{\hbar^2}{2m}\psi_\alpha(x)m_\alpha(x),$$

其中

$$m_\alpha(x) = \frac{5}{4}\frac{x^6}{(x^4+i\alpha)^2} - 3\frac{x^2}{(x^4+i\alpha)}.$$

从证明中将会清楚看出，式 (9.29) 中的两项分别并不属于 $L^2(\mathbb{R})$。定义 ψ_α 的动机来自能量取复数值时的 WKB 近似（第 15 章）。

证明. 考虑 p 的积分，

$$\int_0^x p(y)\,dy = \sqrt{2m}\int_0^x \sqrt{y^4+i\alpha}\,dy.$$

利用 $(1+x)^a$ 的幂级数可知，对于大的 y，

$$\sqrt{y^4+i\alpha} = y^2\sqrt{1+i\alpha/y^4} = y^2\left(1+\frac{i\alpha}{2y^4}+O\left(\frac{1}{y^8}\right)\right).$$

由这个估计容易看出，当 x 趋于 $\pm\infty$ 时，$\int_0^x p(y)\,dy$ 的虚部保持有界。由此可知，ψ 的定义中的指数因子有界，进而容易看出 ψ 平方可积。

现在利用乘积的二阶导数公式，得到

$$\begin{aligned}-\hbar^2\frac{d^2}{dx^2}\psi_\alpha = \Bigg[&\frac{p(x)^2}{\sqrt{p(x)}} - i\hbar\frac{p'(x)}{\sqrt{p(x)}} - 2\hbar^2\left(-\frac{1}{2}\frac{p'(x)}{p(x)^{3/2}}\right)\frac{ip(x)}{\hbar}\\ &-\hbar^2\frac{d^2}{dx^2}\frac{1}{\sqrt{p(x)}}\Bigg]\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\int_0^x p(y)\,dy\right\}.\end{aligned} \tag{9.30}$$

在 ψ_α 的定义中选取因子 $1/\sqrt{p(x)}$，正是为了使方括号内的第二项和第三项相消。若将第一项分子中的 $p^2(x)$ 换成 $2m(x^4+i\alpha)$，就得到

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi_\alpha''(x) - x^4\psi_\alpha - i\alpha\psi_\alpha = -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{d^2}{dx^2}p(x)^{-1/2}\right)\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\int_0^x p(y)\,dy\right\}.$$

再作一个初等计算可得

$$\frac{d^2}{dx^2}p(x)^{-1/2} = p(x)^{-1/2}\left[\frac{5}{4}(x^4+i\alpha)^{-2}x^6 - 3(x^4+i\alpha)^{-1}x^2\right],$$

由此即得引理。 □

定理 *9.41* 的证明. 若 $\hat{H}$ 本质自伴，则 $\hat{H}^*$（它将与 $\hat{H}^{\mathrm{cl}}$ 一致）自伴，特别地，它是对称的。若果真如此，那么根据引理 7.8 的证明，便有

$$\big\langle(\hat{H}^*-i\alpha I)\psi, (\hat{H}^*-i\alpha I)\psi\big\rangle \geq \alpha^2\langle\psi,\psi\rangle \tag{9.31}$$

对所有 $\psi\in\mathrm{Dom}(\hat{H}^*)$ 和 $\alpha\in\mathbb{R}$ 成立。但若 ψ_α 是引理 9.42 中的函数，则定理 9.41 之前的讨论表明，ψ_α 属于 $\mathrm{Dom}(\hat{H}^*)$。此外，容易验证，存在常数 C，使得对于所有 $\alpha\geq 1$ 和 $x\in\mathbb{R}$，均有 $|m_\alpha(x)|\leq C$。因此，对于所有充分大的 α，有

$$\big\|(\hat{H}^*-i\alpha I)\psi_\alpha\big\|^2 \leq \frac{\hbar^4}{4m^2}C^2\|\psi_\alpha\|^2 < \alpha^2\|\psi_\alpha\|^2,$$

这与式 (9.31) 矛盾。 □

关于证明 $\hat{H}^*$ 不是对称的更显式的方法，见习题 22。

9.11 习题

1. 证明：无界算子 A 不可闭，当且仅当 A 的图的闭包包含一个形如 $(0,\psi)$ 且 $\psi \neq 0$ 的元素。
2. 在 $L^2([0,1])$ 上定义无界算子 A，其定义域为 $\mathrm{Dom}(A) = \mathcal{C}([0,1])$，且

$$Af = f(0)\mathbf{1},$$

   其中 $\mathbf{1}$ 是常值函数。证明 A 不可闭。
3. 证明命题 9.13。
4. 设 A 是 $\mathbf{H}$ 上的无界自伴算子，并且 $\sigma(A)$ 中的数 λ_n 收敛于某个 $\lambda \in \mathbb{R}$。利用命题 9.18 的第 1 点，证明 $\lambda \in \sigma(A)$。
5. 设 A 是 $\mathbf{H}$ 上的闭算子。证明 A 的核是 $\mathbf{H}$ 的闭子空间。
6. 设 A 是 $\mathbf{H}$ 上的闭算子。在 $\mathrm{Dom}(A)$ 上用

$$\|\psi\|_1 = \|\psi\| + \|A\psi\|$$

   定义范数 $\|\cdot\|_1$。证明 $\mathrm{Dom}(A)$ 关于 $\|\cdot\|_1$ 是巴拿赫空间。
7. 设 A 是 $\mathbf{H}$ 上的无界算子。
   (a) 证明：若 A 对称，则 A^{cl} 也对称。
   (b) 证明：若 B 是 A 的扩张，则 A^* 是 B^* 的扩张。
   (c) 设 A 自伴，且 B 是 A 的扩张。证明：若 B 对称，则 $\mathrm{Dom}(A) = \mathrm{Dom}(B)$。（也就是说，自伴算子没有真对称扩张。）
8. 固定一个正实数 μ。
   (a) 证明：对称算子 A 自伴，当且仅当 $\mathrm{Range}(A + i\mu I)$ 和 $\mathrm{Range}(A - i\mu I)$ 都等于 $\mathbf{H}$。
   (b) 证明：对称算子 A 本质自伴，当且仅当 $\mathrm{Range}(A + i\mu I)$ 和 $\mathrm{Range}(A - i\mu I)$ 都在 $\mathbf{H}$ 中稠密。
9. 设 A 是第 9.6 节中考察的算子。利用引理 9.28，证明：对于每个 $\lambda \in \mathbb{C}$，都存在 $\psi \in \mathrm{Dom}(A^*)$，使得 $A^*\psi = \lambda\psi$。由此得出，每个 $\lambda \in \mathbb{C}$ 都属于 A^{cl} 的谱。
   提示：回忆 $(A^{\mathrm{cl}})^* = A^*$。
10. 设 A 是第 9.6 节中考察的算子，并假设 ψ 属于 A^{cl} 的定义域。那么存在 $\mathrm{Dom}(A)$ 中的序列 ψ_n，使得 ψ_n 在 $L^2([0,1])$ 中收敛于 ψ，并且 $A\psi_n$ 在 $L^2([0,1])$ 中收敛于某个 χ。
    (a) 证明

$$\psi_n(x) = \left\langle 1_{[0,x]}, \frac{d\psi_n}{dx} \right\rangle = i\langle 1_{[0,x]}, A\psi_n\rangle$$

    对所有 $x \in [0,1]$ 成立。
    (b) 证明 ψ_n 一致收敛于函数

$$\psi(x) = i\langle 1_{[0,x]}, \chi\rangle.$$

    (c) 由此得出，ψ 连续且满足 $\psi(0) = \psi(1) = 0$。

11. 取 $\mathbf{H} = L^2((0,\infty))$，令 A 是算子 $-i\,d/dx$，其定义域 $\mathrm{Dom}(A)$ 由支集包含于 $(0,\infty)$ 的某个紧子集中的那些光滑函数组成。(特别地，这样的函数对于某个 $\varepsilon > 0$，在 $(0,\varepsilon)$ 上为零。) 证明 A 对称，并且 $A^* + iI$ 是单射，但 $A^* - iI$ 不是单射。
提示：仿照命题 9.27 和 9.29 的证明中的论证。

12. 证明引理 9.33 的第二部分。

13. 设 χ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的一个光滑径向函数，使得当 $|x| < 1$ 时有 $\chi(x) = 1$，当 $|x| > 2$ 时有 $\chi(x) = 0$，而当 $1 < |x| < 2$ 时有 $\partial\chi/\partial r < 0$。证明

$$\int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{|x|}\Delta\chi(x)\,dx < 0,$$

这表明 $1/|x|$ 在分布意义下的拉普拉斯不为零。
提示：令 $E = C_1 \backslash C_2$，其中 C_1 是以原点为中心、边长为 3 的立方体，而 C_2 是以原点为中心、边长为 $1/2$ 的立方体。那么 E 包含 $\Delta\chi$ 的支集。在 E 上使用分部积分，证明

$$\int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{|x|}\Delta\chi(x)\,dx = -\int_{\mathbb{R}^3} \nabla\left(\frac{1}{|x|}\right)\cdot\nabla\chi(x)\,dx.$$

14. 令 $\mathrm{Dom}(\Delta) \subset L^2(\mathbb{R}^n)$ 表示命题 9.34 中给出的拉普拉斯算子的定义域，并假设 $n \le 3$。
    (a) 证明：每个 $\psi \in \mathrm{Dom}(\Delta)$ 都连续，并且存在常数 c_1 和 c_2，使得

$$|\psi(x)| \le c_1\|\psi\| + c_2\big\||k|^{9/5}|\hat{\psi}(k)|\big\|,$$

对所有 $\psi \in \mathrm{Dom}(\Delta)$ 成立。
提示：将 $\hat{\psi}$ 表示为两个 L^2 函数的乘积，以证明 $\hat{\psi}$ 属于 L^1。
    (b) 证明：对于任意 $\varepsilon > 0$，都存在常数 c_ε，使得

$$|\psi(x)| \le c_\varepsilon\|\psi\| + \varepsilon\|\Delta\psi\|$$

对所有 $\psi \in \mathrm{Dom}(\Delta)$ 成立。

15. 回忆第 9.8 节中 $\mathrm{Dom}(P_j)$ 和 $\mathrm{Dom}(\Delta)$ 的定义。令 $\mathrm{Dom}(P_j^2)$ 为属于 $\mathrm{Dom}(P_j)$ 且使 $P_j\psi$ 仍属于 $\mathrm{Dom}(P_j)$ 的所有 ψ 所成的集合。证明

$$\bigcap_{j=1}^{n} \mathrm{Dom}(P_j^2) = \mathrm{Dom}(\Delta).$$

16. 令 Q_j 表示动量算子 P_j 在 $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上的限制。证明 $\mathrm{Dom}(Q_j^*) = \mathrm{Dom}(P_j)$。由此得出 Q_j 本质自伴。

17. 设 A 是 $\mathbf{H}$ 上的无界自伴算子，并设 μ 是一个非零实数。
    (a) 证明 $\|(A + i\mu I)^{-1}\| \le 1/|\mu|$。注意，由定理 9.17，$(A + i\mu I)^{-1}$ 存在。
    (b) 证明：对所有 $\psi \in \mathbf{H}$，有

$$\|\psi\|^2 = \big\|A(A + i\mu I)^{-1}\psi\big\|^2 + \mu^2\big\|(A + i\mu I)^{-1}\psi\big\|^2.$$

由此得出 $\|A(A + i\mu I)^{-1}\| \le 1$。

18. 设 A 是 $\mathbf{H}$ 上的无界自伴算子。假设 A 非负（定义 9.19），并设 λ 是一个正实数。
    (a) 证明 $\|(A+\lambda I)^{-1}\| \le 1/\lambda$。
    (b) 证明：对所有 $\psi \in \mathbf{H}$，有

$$\|\psi\|^2 \ge \big\|A(A+\lambda I)^{-1}\psi\big\|^2 + \lambda^2\big\|(A+\lambda I)^{-1}\psi\big\|^2.$$

    由此得出 $\|A(A+\lambda I)^{-1}\| < 1$。

19. 证明定理 9.37 中关于本质自伴性的定义域的最后一部分。
    提示：若 A 在 $\mathrm{Dom}(A)$ 上自伴，且 $V \subset \mathrm{Dom}(A)$ 是 $\mathbf{H}$ 的一个稠密子空间，则 A 在 V 上本质自伴，当且仅当 $A|_V$ 的闭包等于 A。

20. 对于某个 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$，令 A 为定义域 $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上的算子 $\mathbf{b}\cdot\mathbf{X}$。
    (a) 利用无界算子的伴随的定义，证明 $\mathrm{Dom}(A^*)$ 由 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中使函数 $(\mathbf{b}\cdot\mathbf{x})\psi(\mathbf{x})$ 仍属于 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的所有 ψ 组成。
    (b) 利用命题 9.30，证明 A 本质自伴。

21. (a) 证明：函数 $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 可以表示为 $\phi = \partial\chi/\partial x_1$，其中 $\chi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^n)$，当且仅当 ϕ 满足

$$\int_{-\infty}^{\infty} \phi(x_1, x_2, \ldots, x_n)\, dx_1 = 0$$

    对所有 $(x_2, \ldots, x_n)$ 成立。
    (b) 固定一个函数 $\gamma \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R})$，使得 $\int_{-\infty}^{\infty}\gamma(x)\,dx = 1$。证明：任意 $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 都可表示为

$$\phi(\mathbf{x}) = f(x_2, \ldots, x_n)\gamma(x_1) + \frac{\partial\chi}{\partial x_1}$$

    对某个 $\chi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 成立，其中 f 是由下式给出的 $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^{n-1})$ 中的元素：

$$f(x_2, \ldots, x_n) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(x_1, x_2, \ldots, x_n)\, dx_1.$$

    (c) 设 T 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个分布，满足

$$\frac{\partial T}{\partial x_1} = 0.$$

    用公式

$$c(f) = T\big(f(x_2, \ldots, x_n)\gamma(x_1)\big)$$

    定义 $\mathbb{R}^{n-1}$ 上的分布 c。证明：对于所有 $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^n)$，都有

$$T(\phi) = c(\tilde{\phi}),$$

    其中 $\tilde{\phi} \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^{n-1})$ 由下式给出：

$$\tilde{\phi}(x_2, \ldots, x_n) = \int_{\mathbb{R}} \phi(x_1, x_2, \ldots, x_n)\, dx_1.$$

22. 令 $\hat{H}$ 表示定理 9.41 中的薛定谔算子，ψ_α 表示引理 9.42 中定义的函数。

(a) 证明

$$\langle \psi_\alpha, \hat{H}^* \psi_\alpha \rangle - \langle \hat{H}^* \psi_\alpha, \psi_\alpha \rangle = -\frac{\hbar^2}{2m} \lim_{A\to\infty} \left[\overline{\psi_\alpha(x)} \psi'_\alpha(x) \Big|_{-A}^{A} - \overline{\psi'_\alpha(x)} \psi_\alpha(x) \Big|_{-A}^{A} \right].$$

(b) 现在通过直接计算证明，$\langle \psi, \hat{H}^* \psi \rangle \neq \langle \hat{H}^* \psi, \psi \rangle$。

第十章　无界自伴算子的谱定理

本章给出无界自伴算子的谱定理的陈述和证明，其形式与有界情形相同，分别用投影值测度、直积分和乘法算子来表述。证明将无界自伴算子 A 的谱定理归结为有界算子 $U := (A+iI)(A-iI)^{-1}$ 的谱定理（第 10.4 节）。不过，这个有界算子是酉算子，而不是自伴算子。因此，在证明无界自伴算子的谱定理之前，我们先证明有界正规算子的谱定理（第 10.3 节）；所谓正规算子，就是与其伴随对易的算子。（酉算子 U 当然与其伴随 $U^* = U^{-1}$ 对易。）有界正规算子 B 的证明与有界自伴算子的证明相同，只有用多项式逼近 $\sigma(B)$ 上的连续函数这一步有所不同。由于 $\sigma(B)$ 未必包含在 $\mathbb{R}$ 中，我们需要使用斯通—魏尔斯特拉斯定理的复数版本，这要求我们考虑 λ 和 $\bar{\lambda}$ 的多项式。于是，必须先证明谱映射定理的一个加强版本，才能沿着有界自伴算子情形的证明继续进行。

在第 10.2 节中，我们讨论斯通定理，它给出强连续单参数酉群与自伴算子之间的一一对应。斯通定理的一个方向可由谱定理推出，即由谱定理所产生的函数演算推出。

10.1　谱定理的陈述

无论采用我们已经考虑过的哪一种形式，无界自伴算子的谱定理陈述都与有界情形几乎相同。唯一的区别是，无界情形的定理陈述必须包含对算子定义域的某种描述。

回顾一下，若 μ 是 (X,Ω) 上取值于 $\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 的投影值测度，ψ 是 $\mathbf{H}$ 的元素，那么对每个可测集 E，令 $\mu_\psi(E) = \langle \psi, \mu(E)\psi\rangle$，就可以由 μ 构造一个非负实值测度 μ_ψ。为说明下面定义的动机，考虑有界可测函数 f 对投影值测度 μ 的积分。由于积分具有乘法性，并且函数的复共轭对应于算子的伴随，我们有

$$\begin{aligned}\left\langle \left(\int_X f\,d\mu\right)\psi, \left(\int_X f\,d\mu\right)\psi \right\rangle &= \left\langle \psi, \left(\int_X \bar{f} f\,d\mu\right)\psi \right\rangle \\ &= \int_X |f|^2\,d\mu_\psi.\end{aligned} \tag{10.1}$$

现在设 f 是 X 上的无界可测函数，我们希望定义 $\int_X f\,d\mu$，它大概会是一个无界算子。将 f 的定义域定义为使式 (10.1) 右端有限的那些 ψ 所成的集合，看来是合理的。

命题 10.1　设 μ 是 (X,Ω) 上取值于 $\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 的投影值测度，$f : X \to \mathbb{C}$ 是可测函数（未必有界）。定义 $\mathbf{H}$ 的子空间 W_f 为

$$W_f = \left\{ \psi \in \mathbf{H} \;\middle|\; \int_X |f(\lambda)|^2 \, d\mu_\psi(\lambda) < \infty \right\}. \tag{10.2}$$

那么，存在唯一一个定义域为 W_f 的 $\mathbf{H}$ 上的无界算子，记作 $\int_X f \, d\mu$，使得

$$\left\langle \psi, \left(\int_X f \, d\mu \right) \psi \right\rangle = \int_X f(\lambda) \, d\mu_\psi(\lambda)$$

对 W_f 中的所有 ψ 成立。这个算子对所有 $\psi \in W_f$ 都满足式 (10.1)。

注意，由于对所有 ψ，μ_ψ 都是有限测度，若 f 有界，则 $\int_X f \, d\mu$ 的定义域就是整个 $\mathbf{H}$。因此，在有界情形，命题 10.1 中 $\int_X f \, d\mu$ 的定义与我们先前（第 7 章中）对积分的定义一致。特别地，这意味着，若 f 是有界函数，则 $\int_X f \, d\mu$ 是有界算子。命题 10.1 可直接由下面的结果推出。

命题 10.2　设 f 是 X 上的可测函数，W_f 如式 (10.2) 所定义。那么下列结论成立。

1. 空间 W_f 是 $\mathbf{H}$ 的稠密子空间，映射 $Q_f : W_f \to \mathbb{C}$，由

$$Q_f(\psi) = \int_X f(\lambda) \, d\mu_\psi(\lambda)$$

   定义，是 W_f 上的二次型。
2. 若 L_f 是 W_f 上相应的半双线性型，则

$$|L_f(\phi,\psi)| \le \|\phi\| \, \|f\|_{L^2(X,\mu_\psi)} \tag{10.3}$$

   对所有 $\phi, \psi \in W_f$ 成立。
3. 对每个 $\psi \in W_f$，都存在唯一的 $\chi \in \mathbf{H}$，使得对所有 $\phi \in W_f$ 都有 $L_f(\phi,\psi) = \langle \phi, \chi \rangle$。此外，映射 $\psi \mapsto \chi$ 是线性的，并且对所有 $\psi \in W_f$，有

$$\|\chi\|^2 = \int_X |f|^2 \, d\mu_\psi. \tag{10.4}$$

证明. 容易看出 W_f 对数乘封闭。为证明它对加法封闭，注意到由于 $\mu(E)$ 自伴且满足 $\mu(E)^2 = \mu(E)$，我们有

$$\begin{aligned} \mu_{\phi+\psi}(E) &= \|\mu(E)(\phi+\psi)\|^2 \\ &\le \big(\|\mu(E)\phi\| + \|\mu(E)\psi\| \big)^2 \\ &\le 2\|\mu(E)\phi\|^2 + 2\|\mu(E)\psi\|^2 \\ &= 2\mu_\phi(E) + 2\mu_\psi(E), \end{aligned}$$

其中第三行使用了初等不等式 $(x+y)^2 \le 2x^2 + 2y^2$。

为证明 W_f 在 $\mathbf{H}$ 中稠密，令 $E_n = \{x \in X \mid |f(x)| < n\}$。若 $\psi \in \mathrm{Range}(\mu(E_n))$，则 $\mu_\psi(E_n^c) = 0$，于是

$$\int_X |f|^2 \, d\mu_\psi = \int_{E_n} |f|^2 \, d\mu_\psi \le n^2 \mu_\psi(E_n) < \infty, \tag{10.5}$$

这说明 ψ 属于 W_f。又由于 $\bigcup_n E_n = X$，各个 $\mu(E_n)$ 的值域之并是稠密的，并包含在 W_f 中。

若 f 有界，则 Q_f 可计算为

$$Q_f(\psi) = \left\langle \psi, \left(\int_X f \, d\mu \right) \psi \right\rangle, \qquad \psi \in \mathbf{H},$$

其中 $\int_X f \, d\mu$ 如第 7 章所定义。因此，Q_f 是二次型，相应的半双线性型为

$$L_f(\phi, \psi) = \left\langle \phi, \left(\int_X f \, d\mu \right) \psi \right\rangle, \qquad \phi, \psi \in \mathbf{H}.$$

这个型满足

$$\begin{aligned} |L_f(\phi,\psi)| &\le \|\phi\| \left\| \left(\int_X f \, d\mu \right) \psi \right\| \\ &= \|\phi\| \, \|f\|_{L^2(X,\mu_\psi)}, \end{aligned} \tag{10.6}$$

对所有 $\phi, \psi \in \mathbf{H}$ 成立，其中第二行使用了式 (10.1)。

若 f 无界，且 ψ 属于 W_f，令 $f_n = f 1_{E_n}$。由单调收敛定理，$Q_f(\psi) = \lim_{n\to\infty} Q_{f_n}(\psi)$；在这种情形下，容易看出 Q_f 仍然是二次型，而且式 (10.6) 对所有 $\phi \in \mathbf{H}$ 仍然成立。由式 (10.6) 可知，对每个 $\psi \in W_f$，共轭线性泛函 $\phi \mapsto L_f(\phi, \psi)$ 是有界的。因此，由里斯定理（的复共轭版本），存在唯一的向量 χ，使得 $L_f(\phi, \psi) = \langle \phi, \chi \rangle$。此外，式 (10.6) 告诉我们 $\|\chi\| \le \|f\|_{L^2(X,\mu_\psi)}$。反过来，由于 $L_f(\phi, \psi) = \langle \phi, \chi \rangle$，当 $\phi = \chi$ 时式 (10.6) 取等号，这说明 $\|\chi\| \ge \|f\|_{L^2(X,\mu_\psi)}$。最后，映射 $\psi \mapsto \chi$ 是线性的，因为 $L_f(\phi, \psi)$ 关于 ψ 线性。 □

命题 10.3 若 f 是 X 上的实值可测函数，则 $\int_X f \, d\mu$ 在 W_f 上是自伴的。

证明. 令 $A_f = \int_X f \, d\mu$。定义 X 的子集 F_n 为

$$F_n = \{x \in X \mid n - 1 \le |f(x)| < n\},$$

于是 X 是各个 F_n 的不交并；令 $W^n = \mathrm{Range}(\mu(F_n))$。与命题 10.2 的证明一样，任意 $\psi \in W^n$ 都属于 W_f，且二次型 Q_f 在 W^n 上有界［比较式 (10.5)］。此外，若 $\phi \in (W^n)^\perp$，$\psi \in W^n$，则直接核查可知 $\mu_{\phi+\psi} = \mu_\phi + \mu_\psi$，从而

$$Q_f(\phi + \psi) = Q_f(\phi) + Q_f(\psi). \tag{10.7}$$

由式 (10.7)，利用极化恒等式可得

$$\langle \phi, A_f \psi \rangle = L_f(\phi, \psi) = 0.$$

这说明 $A_f\psi$ 属于 $(W^n)^{\perp\perp} = W^n$。

我们得出结论：A_f 将 W^n 有界地映入自身。事实上，A_f 在 W^n 上的限制，与将 $f 1_{F_n}$ 对 μ 积分所得到的有界算子在 W^n 上的限制相同（比较二次型即可）。此外，由于 Q_f 为实值，A_f 在 W^n 上的限制是自伴的（命题 A.63）。

现在，$\mathbf{H}$ 是各个 W^n 的正交直和，也就是说，$\mathbf{H}$ 可以与满足 $\psi_n \in W^n$ 以及

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|\psi_n\|^2 < \infty$$

的无穷序列 $(\psi_1, \psi_2, \psi_3, \ldots)$ 所成的集合相识别。

若 A_n 表示 A_f 在 W^n 上的限制，则在 $\mathbf{H}$ 的这一分解下，我们有

$$\begin{aligned} W_f &= \left\{ \psi \in \mathbf{H} \;\middle|\; \sum_{n=1}^{\infty} \|A_n \psi_n\|^2 < \infty \right\} \\ &= \left\{ \psi = (\psi_1, \psi_2, \ldots) \;\middle|\; \sum_{n=1}^{\infty} \big(\|\psi_n\|^2 + \|A_n \psi_n\|^2 \big) < \infty \right\}. \end{aligned} \tag{10.8}$$

为验证式 (10.8)，注意到

$$\int_X |f|^2 \, d\mu_\psi = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{W_n} |f|^2 \, d\mu_\psi = \sum_{n=1}^{\infty} \|A_n \psi_n\|^2. \tag{10.9}$$

第一个等号由单调收敛定理得到，第二个等号成立是因为在 W^n 上 $\mu_\psi = \mu_{\psi_n}$。特别地，式 (10.9) 中的第一个量有限，当且仅当最后一个量有限。

用类似的论证，对 $\psi \in W_f$，我们有

$$Q_f(\psi) = \int_X f(\lambda) \, d\mu_\psi(\lambda) = \sum_{n=1}^{\infty} \langle \psi_n, A_n \psi_n \rangle,$$

由此可得

$$L_f(\phi, \psi) = \sum_{n=1}^{\infty} \langle \phi_n, A_n \psi_n \rangle$$

对所有 $\phi, \psi \in W_f$ 成立。由此可知，$A_f \psi$ 是由序列 $(A_1 \psi_1, A_2 \psi_2, \ldots)$ 表示的向量。于是，由例 9.26 可知 A_f 是自伴的。 □

定理 10.4（谱定理，第一种形式） 设 A 是 $\mathbf{H}$ 上的自伴算子。那么，存在唯一一个 $\sigma(A)$ 上取值于 $\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 的投影值测度 μ^A，使得

$$\int_{\sigma(A)} \lambda \, d\mu^A(\lambda) = A. \tag{10.10}$$

由于 A 的谱通常是无界集，函数 $f(\lambda) = \lambda$ 在 $\sigma(A)$ 上是无界函数。还要注意，与往常一样，式 (10.10) 中的相等包含定义域相等。也就是说，左端积分的定义域，即命题 10.1 中的空间 W_f，与 $\mathrm{Dom}(A)$ 相同。这个定理的证明见第 10.4 节。

定义 10.5（函数演算）　对 $\sigma(A)$ 上的任意可测函数 f，定义一个（可能无界的）算子，记作 $f(A)$，如下：

$$f(A) = \int_{\sigma(A)} f(\lambda)\, d\mu^A(\lambda).$$

与往常一样，可以令 μ^A 在 $\sigma(A)$ 的补集上等于零，从而将投影值测度 μ^A 从 $\sigma(A)$ 延拓到 $\mathbb{R}$。

定义 10.6（谱子空间）　若 A 是 $\mathbf{H}$ 上的自伴算子，则对任意博雷尔集 $E \subset \mathbb{R}$，定义 $\mathbf{H}$ 的**谱子空间** V_E 为

$$V_E = \mathrm{Range}(\mu^A(E)).$$

定义 10.7（测量概率）　若 A 是 $\mathbf{H}$ 上的自伴算子，则对任意单位向量 $\psi \in \mathbf{H}$，用下面的公式定义 $\mathbb{R}$ 上的概率测度 μ^A_ψ：

$$\mu^A_\psi(E) = \langle \psi, \mu^A(E)\psi \rangle.$$

若算子 A 表示量子力学中的某个可观测量，则我们将 μ^A_ψ 解释为在态 ψ 下测量 A 所得结果的概率分布。

命题 10.8　设 A 是 $\mathbf{H}$ 上的自伴算子。那么，与 A 相应的谱子空间 V_E 具有下列性质。

1. 若 E 是 $\mathbb{R}$ 的有界子集，则 $V_E \subset \mathrm{Dom}(A)$，$V_E$ 在 A 下不变，并且 A 在 V_E 上的限制有界。
2. 若 E 包含在 $(\lambda_0 - \varepsilon, \lambda_0 + \varepsilon)$ 中，则对所有 $\psi \in V_E$，有

$$\|(A - \lambda_0 I)\psi\| \le \varepsilon \|\psi\|.$$

证明. 第 1 点成立，是因为函数 $f(\lambda) = \lambda$ 在 E 上有界。（见命题 10.3 的证明。）第 2 点于是也成立，因为与命题 10.3 的证明一样，A 在 V_E 上的限制，与算子 $f(A)$ 在 V_E 上的限制相同，其中 $f(\lambda) = \lambda 1_E(\lambda)$。 □

定理 10.9（谱定理，第二种形式）　设 A 是 $\mathbf{H}$ 上的自伴算子。那么，存在 $\sigma(A)$ 上的 σ 有限测度 μ、直积分

$$\int_{\sigma(A)}^{\oplus} \mathbf{H}_\lambda \, d\mu(\lambda),$$

以及从 $\mathbf{H}$ 到这个直积分的酉映射 U，使得

$$U(\mathrm{Dom}(A)) = \left\{ s \in \int_{\sigma(A)}^{\oplus} \mathbf{H}_\lambda \, d\mu(\lambda) \;\middle|\; \int_{\sigma(A)} \|\lambda s(\lambda)\|_\lambda^2 \, d\mu(\lambda) < \infty \right\},$$

并且使得

$$\big(UAU^{-1}(s)\big)(\lambda) = \lambda s(\lambda)$$

对所有 $s \in U(\mathrm{Dom}(A))$ 成立。

定理 10.10（谱定理，乘法算子形式）　设 A 是 $\mathbf{H}$ 上的自伴算子。那么，存在 σ 有限测度空间 (X,μ)、X 上的可测实值函数 h，以及酉映射 $U:\mathbf{H}\to L^2(X,\mu)$，使得

$$U(\mathrm{Dom}(A))=\{\psi\in L^2(X,\mu)\mid h\psi\in L^2(X,\mu)\},$$

并且使得

$$\big(UAU^{-1}(\psi)\big)(x)=h(x)\psi(x)$$

对所有 $\psi\in U(\mathrm{Dom}(A))$ 成立。

这些定理也将在第 10.4 节中证明。

10.2　斯通定理与单参数酉群

本节研究单参数酉群的概念及其与自伴算子的联系。这里假定谱定理已经成立；谱定理的证明（见第 10.4 节）不使用本节的任何结果。

定义 10.11　$\mathbf{H}$ 上的**单参数酉群**是一族酉算子 $U(t)$, $t\in\mathbb{R}$, 满足 $U(0)=I$, 且对所有 $s,t\in\mathbb{R}$ 都有 $U(s+t)=U(s)U(t)$。若单参数酉群满足

$$\lim_{s\to t}\|U(t)\psi-U(s)\psi\|=0 \tag{10.11}$$

对所有 $\psi\in\mathbf{H}$ 及所有 $t\in\mathbb{R}$ 成立，就称它是**强连续**的。

应用中出现的单参数酉群几乎全都是强连续的。

例 10.12　令 $\mathbf{H}=L^2(\mathbb{R}^n)$，设 $U_a(t)$ 是由下式给出的平移算子：

$$\big(U_a(t)\psi\big)(x)=\psi(x+ta). \tag{10.12}$$

那么，$U(\cdot)$ 是强连续单参数酉群。

证明. 容易看出 $U_a(\cdot)$ 是单参数酉群。为说明 $U_a(\cdot)$ 强连续，先考虑 ψ 连续且具有紧支集的情形。由于紧度量空间上的连续函数必定一致连续，可知当 t 趋于零时，$\psi(x+ta)$ 一致趋于 $\psi(x)$。又由于 ψ 的支集紧，从而具有有限测度，可知当 t 趋于零时，$\psi(x+ta)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中趋于 $\psi(x)$。

现在，具有紧支集的连续函数所成的空间 $\mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中稠密（定理 A.10）。因此，给定 $\varepsilon>0$ 和 $\psi\in L^2(\mathbb{R}^n)$，可以找到 $\phi\in\mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$，使得 $\|\psi-\phi\|_{L^2(\mathbb{R})}<\varepsilon/3$。再选取 δ，使得只要 $|a|<\delta$，就有 $\|U_a(a)\phi-\phi\|<\varepsilon/3$。于是，给定 $t\in\mathbb{R}$，若 $|t-s|<\delta$，则有

$$\begin{aligned}
&\|U_a(t)\psi-U_a(s)\psi\|\\
&\quad\le\|U_a(t)\psi-U_a(t)\phi\|+\|U_a(t)\phi-U_a(s)\phi\|+\|U_a(s)\phi-U_a(s)\psi\|\\
&\quad=\|U_a(t)(\psi-\phi)\|+\|U_a(s)\big(U_a(t-s)\phi-\phi\big)\|+\|U_a(s)(\phi-\psi)\|.
\end{aligned}\tag{10.13}$$

由于 $U_a(t)$ 和 $U_a(s)$ 是酉算子，可见式 (10.13) 最后一行中的每一项都小于 $\varepsilon/3$。　□

注意，当 $a \neq 0$ 时，例 10.12 中的酉群 $U_a(\cdot)$ 在算子范数拓扑下并不连续。毕竟，给定任意 $\varepsilon \neq 0$，可以取 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的一个非零元素 ψ，其支集位于以原点为中心的一个很小的球内。那么，$U_a(\varepsilon)\psi$ 与 ψ 正交，且与 ψ 有相同的范数，因而

$$\|U_a(\varepsilon)\psi - U_a(0)\psi\| = \|U_a(\varepsilon)\psi - \psi\| = \sqrt{2}\,\|\psi\|.$$

因此，对所有 $\varepsilon \neq 0$，都有 $\|U_a(\varepsilon) - U_a(0)\| \geq \sqrt{2}$。

定义 10.13 若 $U(\cdot)$ 是强连续单参数酉群，则 $U(\cdot)$ 的**无穷小生成元**是由下式给出的算子 A：

$$A\psi = \lim_{t\to 0} \frac{1}{i}\frac{U(t)\psi - \psi}{t}, \tag{10.14}$$

其中 $\mathrm{Dom}(A)$ 由使式 (10.14) 中的极限在 $\mathbf{H}$ 的范数拓扑下存在的那些 $\psi \in \mathbf{H}$ 组成。

下面的结果表明，对任意自伴算子 A，都可以令 $U(t) = e^{iAt}$ 来构造一个强连续单参数酉群。此外，原来的算子 A 恰好就是 $U(t)$ 的无穷小生成元。

命题 10.14 设 A 是 $\mathbf{H}$ 上的自伴算子，令 $U(\cdot)$ 由下式定义：

$$U(t) = e^{itA},$$

其中算子 e^{itA} 由 A 的函数演算定义。那么下列结论成立。

1. $U(\cdot)$ 是强连续单参数酉群。
2. 对所有 $\psi \in \mathrm{Dom}(A)$，有
$$A\psi = \lim_{t\to 0} \frac{1}{i}\frac{U(t)\psi - \psi}{t},$$
其中极限是在 $\mathbf{H}$ 的范数拓扑下取的。
3. 对所有 $\psi \in \mathbf{H}$，若极限
$$\lim_{t\to 0} \frac{1}{i}\frac{U(t)\psi - \psi}{t}$$
在 $\mathbf{H}$ 的范数拓扑下存在，则 $\psi \in \mathrm{Dom}(A)$，且该极限等于 $A\psi$。

证明. 由于 $\sigma(A) \subset \mathbb{R}$，函数 $f(\lambda) := e^{it\lambda}$ 在 $\sigma(A)$ 上有界，且对所有 $\lambda \in \sigma(A)$ 都满足 $f(\lambda)\overline{f(\lambda)} = 1$。因此，算子 $f(A)$ 有界，并且满足

$$f(A)f(A)^* = f(A)^* f(A) = I,$$

这说明 $f(A) = e^{itA}$ 是酉算子。函数演算的乘法性于是告诉我们，$U(\cdot)$ 是单参数酉群。为说明 $U(t)$ 强连续，注意到

$$\begin{aligned} \|U(t)\psi - U(s)\psi\|^2 &= \langle \psi, (U(t)^* - U(s)^*)(U(t) - U(s))\psi\rangle \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} |e^{it\lambda} - e^{is\lambda}|^2 \, d\mu_\psi^A(\lambda). \end{aligned} \tag{10.15}$$

由控制收敛定理，当 s 趋于 t 时，式 (10.15) 右端的积分趋于零。

对于第 2 点，回顾定理 10.4 给出的 $A = \int_{-\infty}^{\infty} \lambda \, d\mu^A(\lambda)$，并取 $\psi \in \mathrm{Dom}(A)$。那么，由式 (10.4)，有

$$\left\| \frac{1}{i} \frac{U(t)\psi - \psi}{t} - A\psi \right\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{1}{i} \frac{e^{it\lambda} - 1}{t} - \lambda \right|^2 d\mu_\psi^A(\lambda). \tag{10.16}$$

若将函数 $e^{it\lambda} - 1$ 写成其关于 λ 的导数从 $\lambda = 0$ 开始的积分，就可以看出 $|(e^{it\lambda} - 1)/t| \leq \lambda$。同时，由于 ψ 在算子 $A = \int_{-\infty}^{\infty} \lambda \, d\mu^A(\lambda)$ 的定义域中，我们有 $\int_{-\infty}^{\infty} \lambda^2 \, d\mu_\psi^A(\lambda) < \infty$。因此，可以应用控制收敛定理，以 $4\lambda^2$ 为控制函数，证明当 t 趋于零时，式 (10.16) 右端趋于零。

对于第 3 点，设 B 是 $U(\cdot)$ 的无穷小生成元。若 ϕ 和 ψ 属于 $\mathrm{Dom}(B)$，则

$$\begin{aligned}
\langle \phi, B\psi \rangle &= \lim_{t \to 0} \left\langle \phi, \frac{1}{i} \frac{U(t)\psi - \psi}{t} \right\rangle \\
&= \lim_{t \to 0} \left\langle -\frac{1}{i} \frac{U(t)^* \phi - \phi}{t}, \psi \right\rangle \\
&= \lim_{t \to 0} \left\langle \frac{1}{i} \frac{U(-t)\phi - \phi}{(-t)}, \psi \right\rangle \\
&= \langle B\phi, \psi \rangle.
\end{aligned}$$

因此，B 是对称的。另一方面，第 2 点表明 B 是 A 的延拓，因此由第 9 章习题 7，$B = A$（定义域也相等）。 □

定理 10.15（斯通定理） 设 $U(\cdot)$ 是 $\mathbf{H}$ 上的强连续单参数酉群。那么，$U(\cdot)$ 的无穷小生成元 A 是稠密定义的自伴算子，并且对所有 $t \in \mathbb{R}$，都有 $U(t) = e^{itA}$。

若 $U(\cdot)$ 是强连续单参数酉群，则 $U(\cdot)$ 在算子范数拓扑下连续，当且仅当 $U(\cdot)$ 的无穷小生成元是有界算子（习题 1）。正如例 10.12 所提示的，应用中出现的大多数单参数酉群在算子范数拓扑下并不连续。

在证明斯通定理之前，先来求出例 10.12 中那个群的生成元。

例 10.16 若 $U_a(\cdot)$，$a \in \mathbb{R}^n$，是例 10.12 中的强连续单参数酉群，则每个 $\psi \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 都在 $U_a(\cdot)$ 的无穷小生成元 A 的定义域中，并且对所有这样的 ψ，有

$$A\psi = -i \sum_j a_j \frac{\partial \psi}{\partial x_j}. \tag{10.17}$$

此外，A 在 $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上本质自伴。

证明. 对 $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中的 ψ，无穷小生成元的公式很容易建立。A 的本质自伴性是命题 13.5 的一个特例（该命题的证明与命题 9.29 的证明类似）。 □

现在，在证明斯通定理之前，先建立两个中间结果。

引理 10.17 设 $U(\cdot)$ 是强连续单参数酉群，A 是它的无穷小生成元。若 $\psi \in \mathrm{Dom}(A)$，则对所有 $t \in \mathbb{R}$，向量 $U(t)\psi$ 都属于 $\mathrm{Dom}(A)$，并且

$$\lim_{h\to 0} \frac{U(t+h)\psi - U(t)\psi}{h} = iU(t)A\psi = iAU(t)\psi. \tag{10.18}$$

注意，引理 10.17 告诉我们，只要 ψ_0 属于 $\mathrm{Dom}(A)$，$\mathbf{H}$ 中的曲线 $\psi(t) := U(t)\psi_0$ 就在自然的希尔伯特空间意义下满足微分方程

$$\frac{d\psi}{dt} = iA\psi(t).$$

这个结果连同命题 10.14 告诉我们，若 $\psi_0 \in \mathrm{Dom}(\hat{H})$，则曲线 $\psi(t) := e^{-it\hat{H}/\hbar}\psi_0$ 确实在希尔伯特空间意义下求解了薛定谔方程。

证明. 计算可得

$$\frac{U(t+h)\psi - U(t)\psi}{h} = \frac{U(t)[U(h)\psi - \psi]}{h}. \tag{10.19}$$

由于 $\psi \in \mathrm{Dom}(A)$，式 (10.19) 在 h 趋于零时的极限存在，且等于 $iU(t)A\psi$。另一方面，

$$\frac{U(t+h)\psi - U(t)\psi}{h} = \frac{U(h)(U(t)\psi) - (U(t)\psi)}{h}.$$

因此，由 A 的定义，式 (10.19) 在 h 趋于零时的极限等于 $iA(U(t)\psi)$。这说明 $U(t)\psi$ 在 A 的定义域中，并且建立了式 (10.18) 中的第二个等号。 □

引理 10.18 对任意强连续单参数酉群 $U(\cdot)$，其无穷小生成元 A 是稠密定义的。

证明. 给定任意具有紧支集的连续函数 f，定义算子 B_f 为

$$B_f = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)U(\tau)\, d\tau.$$

这里，算子值积分是满足下式的唯一有界算子：

$$\langle \phi, B_f\psi\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\langle \phi, U(\tau)\psi\rangle\, d\tau. \tag{10.20}$$

[容易看出，对每个固定的 $f \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R})$，式 (10.20) 的右端定义了一个有界半双线性型。]

利用 $U(\cdot)$ 的群性质，可得

$$\begin{aligned} U(t)B_f\psi - B_f\psi &= \int_{-\infty}^{\infty} [f(\tau)U(\tau+t)\psi - f(\tau)U(\tau)\psi]\, d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} [f(\tau-t) - f(\tau)]U(\tau)\psi\, d\tau, \end{aligned}$$

其中第二行对积分中的第一项作了变量替换。由此容易得到

$$\lim_{t\to 0} \frac{U(t)B_f\psi - B_f\psi}{t} = -\int_{-\infty}^{\infty} f'(\tau)U(\tau)\psi\, d\tau.$$

这说明，对所有 $\psi \in \mathbf{H}$ 和 $f \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R})$，$B_f\psi$ 都在 A 的定义域中。

现在选取序列 $f_n \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R})$，使得 f_n 非负，支集包含在区间 $[-1/n, 1/n]$ 中，并且 $\int_{-\infty}^{\infty} f_n(\tau)\,d\tau = 1$。那么，对任意 $\psi \in \mathbf{H}$，有

$$B_{f_n}\psi - \psi = \int_{-\infty}^{\infty} f_n(\tau)[U_n(\tau)\psi - \psi]\,d\tau,$$

因而

$$\begin{aligned}\|B_{f_n}\psi - \psi\| &\le \int_{-\infty}^{\infty} f_n(\tau)\|U(\tau)\psi - \psi\|\,d\tau \\ &\le \sup_{-1/n\le\tau\le 1/n} \|U(\tau)\psi - \psi\|.\end{aligned}$$

由于 $U(\cdot)$ 强连续，可知当 $n \to \infty$ 时，$B_{f_n}\psi$ 收敛于 ψ。因此，$\mathbf{H}$ 的每个元素都可以由 A 的定义域中的向量来逼近。 □

定理 10.15 的证明. 设 $U(\cdot)$ 是强连续单参数酉群，A 是它的无穷小生成元。由引理 10.18，A 稠密定义。正如在命题 10.14 的证明中所说明的，A（在那个证明中记作 B）是对称的。

接下来证明 A 本质自伴。现在设 ψ 属于 $A^* - iI$ 的核，即 $A^*\psi = i\psi$。给定 $\phi \in \mathrm{Dom}(A)$，令 $y(t) = \langle U(t)\phi, \psi\rangle$，于是 $|y(t)| \le \|\phi\|\,\|\psi\|$。另一方面，我们预期 $U(t) = e^{iAt}$，所以 $U(t)^*$ 应当等于 e^{-iA^*t}。因此，$y(t)$ 应当（形式上）等于 $\langle \phi, e^t\psi\rangle$。若确实如此，由于 $y(t)$ 是 t 的有界函数，必有 $\langle \phi, \psi\rangle = 0$。于是，$\psi$ 就与 $\mathbf{H}$ 的一个稠密子空间中的每个元素正交，说明 $\psi = 0$。然后可以类似地论证 $\ker(A^* + iI) = \{0\}$，这就说明 A 本质自伴。
为使这一论证严格化，应用引理 10.17，得到

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\langle U(t)\phi, \psi\rangle &= \langle iAU(t)\phi, \psi\rangle = \langle iU(t)\phi, A^*\psi\rangle \\ &= \langle iU(t)\phi, i\psi\rangle = \langle U(t)\phi, \psi\rangle.\end{aligned}$$

因此，函数 $y(t) := \langle U(t)\phi, \psi\rangle$ 满足常微分方程 $dy/dt = y$。这个方程的唯一解是 $y(t) = y(0)e^t$。由于 y 有界，必有 $0 = y(0) = \langle \phi, \psi\rangle$ 对所有 $\phi \in \mathrm{Dom}(A)$ 成立，这就推出 $\psi = 0$。因此，$\ker(A^* - iI) = \{0\}$；类似地可得 $\ker(A^* + iI) = \{0\}$。这说明 A 本质自伴（推论 9.22）。

现在可以令 $V(t) = e^{iA^{\mathrm{cl}}t}$，构造一个强连续酉群 $V(\cdot)$。为证明 $V(\cdot) = U(\cdot)$，取 $\psi \in \mathrm{Dom}(A) \subset \mathrm{Dom}(A^{\mathrm{cl}})$，并令 $w(t) = U(t)\psi - V(t)\psi$。由命题 10.14，$V(\cdot)$ 的无穷小生成元是 A^{cl}。因此，对 $U(\cdot)$ 和 $V(\cdot)$ 都应用引理 10.17，得到

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}w(t) &= iAU(t)\psi - iAV(t)\psi \\ &= iAw(t),\end{aligned}$$

其中定义 dw/dt 的极限是在 $\mathbf{H}$ 的范数拓扑下取的。于是，

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\|w(t)\|^2 &= \langle iAw(t), w(t)\rangle + \langle w(t), iAw(t)\rangle \\ &= -i\langle Aw(t), w(t)\rangle + i\langle w(t), Aw(t)\rangle \\ &= 0,\end{aligned}$$

因为 A 是对称的。又由于 $w(0)=0$，可得对所有 t 都有 $w(t)=0$。因此，$U(\cdot)$ 与 $V(\cdot)$ 在一个稠密子空间上一致，从而在整个 $\mathbf{H}$ 上一致。

现在已经知道 $U(t)=e^{iA^{\mathrm{cl}}t}$。于是，由命题 10.14 的第 2 点和第 3 点可知，$U(\cdot)$ 的无穷小生成元（即 A）恰好就是 A^{cl}。也就是说，$A=A^{\mathrm{cl}}$ 且 $U(t)=e^{iAt}$。此外，我们已经证明 A 本质自伴，现在又知道 $A=A^{\mathrm{cl}}$，所以 A 实际上是自伴的。最后，若 B 是任意满足 $U(t)=e^{iBt}$ 的自伴算子，则由命题 10.14，B 必为 $U(\cdot)$ 的无穷小生成元，即 $B=A$。 □

10.3 有界正规算子的谱定理

我们将通过把无界自伴算子的情形归结为有界算子的情形，来证明无界自伴算子的谱定理。不过，这里归结到的不是有界自伴算子，而是酉算子。尽管我们只对有界自伴算子证明了谱定理，这个定理实际上适用于更一般的有界正规算子。（矩阵情形见第 7 章习题 4。）

定义 10.19 若 $\mathbf{H}$ 上的有界算子 A 与其伴随对易，即 $AA^*=A^*A$，则称 A 是**正规的**。

每个有界自伴算子显然都是正规的。正规算子的其他例子包括斜自伴算子（$A^*=-A$）和酉算子（$UU^*=U^*U=I$）。有界正规算子的谱未必包含于 $\mathbb{R}$ 中，而可以是 $\mathbb{C}$ 中任意一个闭、有界且非空的子集。另一方面，若 U 是酉的，则 U 的谱包含于单位圆中（第 7 章习题 6）。

本节考虑有界正规算子 A 的谱定理。这个定理的两种形式的陈述与自伴情形完全相同，唯一的区别是 $\sigma(A)$ 不再必然包含于实轴。这些结果的证明几乎都与自伴情形相同；因此，我们只讨论论证中需要作出某些修改的步骤。

定理 10.20 设 $A\in\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 是正规的。那么，$\sigma(A)$ 中的博雷尔 σ-代数上存在唯一的、取值于 $\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 的投影值测度 μ^A，使得

$$\int_{\sigma(A)}\lambda\,d\mu^A(\lambda)=A.$$

此外，对于任意可测集 $E\subset\sigma(A)$，$\mathrm{Range}(\mu^A(E))$ 在 A 和 A^* 下不变。

一旦有了投影值测度 μ^A，就可以像自伴情形一样，为 A 定义函数演算：令

$$f(A)=\int_{\sigma(A)}f(\lambda)\,d\mu^A(\lambda),$$

其中 f 是 $\sigma(A)$ 上的任意有界可测函数。

也可以像自伴情形一样定义谱子空间：对每个博雷尔集 $E\subset\sigma(A)$，令

$$V_E:=\mathrm{Range}(\mu^A(E)).$$

这些谱子空间具有与命题 7.15 中完全相同的性质（证明也相同），但有以下两处例外。首先，关于 V_E 在 A 下不变的断言，应当替换为 V_E 在 A 和 A^* 下不变。其次，在该命题第 2 点中，条件 $E\subset[\lambda_0-\varepsilon,\lambda_0+\varepsilon]$ 应当替换为 $E\subset D(\lambda_0,\varepsilon)$，其中 $D(z,r)$ 表示 $\mathbb{C}$ 中以 z 为中心、半径为 r 的圆盘。

与此同时，谱定理的直积分形式和乘法算子形式对有界正规算子 A 也成立。陈述与自伴情形相同，只是不再假设 $\sigma(A) \subset \mathbb{R}$，也不再假设乘法算子形式中的函数 h 取实值。

让我们回顾有界自伴算子的谱定理（第一种形式）证明中的两个阶段。第一阶段是构造连续函数演算。这个构造的步骤是：(1) 自伴算子的范数与谱半径相等，(2) 谱映射定理，以及 (3) 斯通—魏尔斯特拉斯定理。第二阶段是某种算子值的里斯表示定理，我们利用二次型把它归结为通常的里斯表示定理来证明。从有界自伴算子推广到有界正规算子时，证明的第二阶段与自伴情形完全相同。但在第一阶段，论证的每个步骤都需要一些额外的想法。

有一个比较简单的论证，可以把正规算子的范数与谱半径相等这一点归结为自伴情形。同时，由于第 8 章中陈述的谱映射定理本来就对任意有界算子成立，看起来这一步无须改变。不过，我们必须考虑适当的“多项式”概念。对于一般的正规算子 A，A 的谱并不包含于 $\mathbb{R}$，因此 λ 的幂是 $\sigma(A)$ 上的复值函数。所以，我们必须使用斯通—魏尔斯特拉斯定理的复值形式（附录 A.3.1），这要求所用的函数代数对复共轭封闭。这意味着，我们需要考虑 λ 和 $\bar{\lambda}$ 的多项式，也就是形如 $\lambda^m \bar{\lambda}^n$ 的函数的线性组合。

因此，我们所需要的是适用于这种多项式的一种谱映射定理。在算子一侧，与函数的复共轭自然对应的是算子的伴随。因此，将函数 $\lambda^m \bar{\lambda}^n$ 应用于正规算子 A，应当得到 $A^m (A^*)^n$。所期望的“谱映射定理”于是如下：若 p 是二元多项式，A 是有界正规算子，则

$$\sigma(p(A, A^*)) = \big\{ p(\lambda, \bar{\lambda}) \;\big|\; \lambda \in \sigma(A) \big\}. \tag{10.21}$$

这个陈述是正确的（定理 10.23），但它的证明远没有通常的谱映射定理的证明那么简单。证明式 (10.21) 的一种方法是像文献 [33] 中那样使用交换 C^*-代数理论。（见文献 [33] 中的定理 11.19，以及第 321 页关于一个元素的谱与包含该元素的代数无关的断言。）另一种方法是 Bernau [3] 中的直接论证，它不使用高深的工具，但篇幅很长，而且不容易看出其动机。第三种方法是借助有界自伴算子的谱定理来证明式 (10.21)；这就是我们将采用的方法。

我们先证明范数与谱半径相等，再转向式 (10.21)。

命题 10.21 若 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 是正规的，则

$$\|A\| = R(A).$$

引理 10.22 若 A 和 B 是 $\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 中相互对易的元素，则

$$R(AB) \leq R(A) R(B).$$

证明. 若 A 是任意有界算子，则引理 8.1 的证明表明，对于满足 $T > R(A)$ 的任意实数 T，都有

$$\lim_{m \to \infty} \frac{\|A^m\|}{T^m} = 0.$$

若 A 和 B 是两个相互对易的有界算子，而 S 和 T 是满足 $S > R(A)$ 和 $T > R(B)$ 的两个实数，则

$$\frac{\|(AB)^m\|}{S^m T^m} = \frac{\|A^m B^m\|}{S^m T^m} \leq \frac{\|A^m\| \, \|B^m\|}{S^m T^m}.$$

因此，

$$\lim_{m\to\infty}\frac{\|(AB)^m\|}{S^mT^m}=0. \tag{10.22}$$

另一方面，若将引理 8.1 证明中的预解算子表达式应用于 AB，就得到

$$(AB-\lambda)^{-1}=-\sum_{m=0}^{\infty}\frac{A^mB^m}{\lambda^{m+1}}, \tag{10.23}$$

因为 A 和 B 对易。对任意满足 $|\lambda_1|>R(A)R(B)$ 的 λ_1，取满足 $|\lambda_1|>|\lambda_2|>R(A)R(B)$ 的 λ_2。由式 (10.22)，式 (10.23) 中取 $\lambda=\lambda_2$ 时各项趋于零，这意味着式 (10.23) 在 $\lambda=\lambda_1$ 时收敛。因此，λ_1 属于 AB 的预解集。 □

命题 10.21 的证明. 对于任意有界算子，都有 $\|A\|\geq R(A)$（命题 7.5）。为得到反方向的不等式，回顾（命题 7.2）$\|A\|^2=\|A^*A\|$。还要注意到 A^*A 是自伴的，因为它的伴随为 $A^*A^{**}=A^*A$。因此，若 A 和 A^* 对易，则

$$\begin{aligned}\|A\|^2=\|A^*A\|=R(A^*A)&\leq R(A^*)R(A)\\&\leq\|A^*\|R(A)=\|A\|R(A).\end{aligned}$$

这里使用了引理 8.1 和 10.22，以及范数与谱半径之间的一般不等式。除以 $\|A\|$ 就得到 $\|A\|\leq R(A)$，除非 $\|A\|=0$，而此时所需的不等式显然成立。 □

定理 10.23 若 $A\in\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 是正规的，则对任意二元多项式 p，都有

$$\sigma(p(A,A^*))=\big\{p(\lambda,\bar\lambda)\;\big|\;\lambda\in\sigma(A)\big\}.$$

例如，若 $p(\lambda,\bar\lambda)=\lambda^2\bar\lambda^3$，则 $p(A,A^*)=A^2(A^*)^3$。注意，由于假设 A 与 A^* 对易，将多项式 $p(\lambda,\bar\lambda)$ 映到 $p(A,A^*)$ 的映射是代数同态。也就是说，$(pq)(A,A^*)=p(A,A^*)q(A,A^*)$。若 A 不与 A^* 对易，这一点就不会成立。

我们先在 A 是正规矩阵的情形下证明定理 10.23。尽管矩阵情形相当简单，它仍为我们处理一般结果提供了一个轮廓。

定理 10.23 在矩阵情形下的证明. 对于矩阵，谱无非就是特征值的集合。若 A 与 A^* 对易，则对任意 $\lambda\in\mathbb{C}$，都有

$$\begin{aligned}\langle(A^*-\bar\lambda I)\psi,(A^*-\bar\lambda I)\psi\rangle&=\langle\psi,(A-\lambda I)(A^*-\bar\lambda I)\psi\rangle\\&=\langle\psi,(A^*-\bar\lambda I)(A-\lambda I)\psi\rangle\\&=\langle(A-\lambda I)\psi,(A-\lambda I)\psi\rangle.\end{aligned} \tag{10.24}$$

因此，若 ψ 是 A 的对应于特征值 λ 的一个特征值，则 ψ 自动就是 A^* 的对应于特征值 $\bar\lambda$ 的一个特征值。于是容易得出，ψ 是 $p(A,A^*)$ 的对应于特征值 $p(\lambda,\bar\lambda)$ 的一个特征向量。

反过来，设 μ 是 $p(A,A^*)$ 的一个特征值，用 W 表示 $p(A,A^*)$ 的 μ-特征空间。由于 A 与 A^* 彼此对易，它们也都与 $p(A,A^*)$ 对易。因此，容易验证，A 和 A^* 保持 W 不变，而算子 $A|_W$ 将

有某个特征向量 ψ，对应的特征值为 λ。由于 $A\psi = \lambda\psi$，于是像式 (10.24) 中那样有 $A^*\psi = \bar{\lambda}\psi$，从而

$$p(A, A^*)\psi = p(\lambda, \bar{\lambda})\psi.$$

由于根据假设还有 $p(A, A^*)\psi = \mu\psi$，所以 $\mu = p(\lambda, \bar{\lambda})$，其中 λ 是 A 的一个特征值。 □

现在，我们试图对 $\mathbf{H}$ 上的有界正规算子使用同样的论证，将 “特征向量” 替换为 “近似特征向量”：若 $\|(A - \lambda I)\psi\|$ 小于 $\varepsilon\|\psi\|$，则 ψ 是 ψ 的一个 ε-近似特征向量。这一方法的主要困难在于，对于给定的特征值 λ，ε-近似特征向量的集合不是向量空间。为克服这个困难，我们将使用自伴算子 B^*B 的谱定理，其中 $B = p(A, A^*) - \mu I$，且 $\mu \in \sigma(p(A, A^*))$。我们将为 B^*B 构造一个谱子空间 W，使得 W 在 A 和 A^* 下不变，并且 W 的每个元素都是 $p(A, A^*)$ 的对应于特征值 μ 的一个 ε-近似特征向量。（不过，注意我们并不声称 W 包含 $p(A, A^*)$ 的所有 ε-近似特征向量。）

定义 10.24 若 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$，则称非零向量 $\psi \in \mathbf{H}$ 是 A 的对应于特征值 $\lambda \in \mathbb{C}$ 的一个 **ε-近似特征向量**，如果

$$\|(A - \lambda I)\psi\| < \varepsilon\|\psi\|.$$

现在建立三个关于近似特征向量的引理，其中最后一个使用有界自伴算子的谱定理。有了这些引理，我们就有了一条清楚的途径，可以模仿定理 10.23 在矩阵情形下的证明。

引理 10.25 设 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 是正规的。

1. 若 ψ 是 A 的对应于特征值 λ 的一个 ε-近似特征向量，则 ψ 是 A^* 的对应于特征值 $\bar{\lambda}$ 的一个 ε-近似特征向量。
2. 数 $\lambda \in \mathbb{C}$ 属于 $\sigma(A)$，当且仅当对于所有 $\varepsilon > 0$，都存在一个对应于特征值 λ 的 ε-近似特征向量。

证明. 第 1 点立即由式 (10.24) 得到，该式对有界正规算子成立，而不仅仅对矩阵成立。对于第 2 点，假设对于所有 $\varepsilon > 0$，都存在一个对应于特征值 λ 的 ε-近似特征向量。那么 $A - \lambda I$ 不可能有有界逆，因此 $\lambda \in \sigma(A)$。反过来，若存在某个 $\varepsilon > 0$，使得不存在 ε-近似特征向量，则

$$\|(A - \lambda I)\psi\| \geq \varepsilon\|\psi\| \tag{10.25}$$

对所有 $\psi \in \mathbf{H}$ 成立，这表明 $A - \lambda I$ 是单射。由式 (10.24)，将 $A - \lambda I$ 换成 $A^* - \bar{\lambda} I$ 后，同一不等式也成立。因此，$A^* - \bar{\lambda} I$ 是单射，所以由命题 7.3，$A - \lambda I$ 的值域在 $\mathbf{H}$ 中稠密。像命题 7.7 的证明中那样使用式 (10.25)，容易看出 $A - \lambda I$ 的值域也是闭的，因而就是整个 $\mathbf{H}$。因此，$(A - \lambda I)$ 可逆，并且由式 (10.25)，其逆是有界的。 □

引理 10.26 设 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 是正规的。那么，对于每个二元多项式 p 和每个数 $\lambda \in \mathbb{C}$，都存在一个常数 C，使得若 ψ 是 A 的对应于特征值 λ 的一个 ε-近似特征向量，则 ψ 是 $p(A, A^*)$ 的对应于特征值 $p(\lambda, \bar{\lambda})$ 的一个 $(C\varepsilon)$-近似特征向量。

证明. 我们把 $p(A,A^*)-p(\lambda,\bar\lambda)I$ 分解成形如 $A^k(A^*)^l-\lambda^k\bar\lambda^l$ 的项的线性组合，并对 $k+l$ 作归纳来估计这样的项。若 $k=1$ 且 $l=0$，则无须证明；若 $k=0$ 且 $l=1$，则使用式 (10.24)。现在假设已对 $k+l=N$ 建立了所需的结果，并考虑 $k+l=N+1$ 的情形。若 $k>0$，则写成

$$\begin{aligned}\big(A^k(A^*)^l-\lambda^k\bar\lambda^l\big)\psi &= A^{k-1}(A^*)^l(A-\lambda I)\psi\\ &\quad+\lambda\big(A^{k-1}(A^*)^l-\lambda^{k-1}\bar\lambda^l I\big)\psi.\end{aligned}\tag{10.26}$$

由于 ψ 是一个 ε-近似特征向量，且 A 和 A^* 有界，式 (10.26) 右侧第一项的范数至多为 $c_1\varepsilon$。由归纳假设，式 (10.26) 右侧第二项的范数至多为 $|\lambda|c_2\varepsilon$。因此，式 (10.26) 左侧的范数至多为 $(c_1+|\lambda|c_2)\varepsilon$。若 $k=0$，则 $l>0$，也可以作类似的分析。 □

引理 10.27 设 $A\in\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 是正规的，p 是一个二元多项式，μ 是 $p(A,A^*)$ 的谱中的一个元素。那么，对所有 $\varepsilon>0$，都存在 $\mathbf{H}$ 的一个非零闭子空间 W^ε，使得 W^ε 在 A 和 A^* 下不变，并且 W^ε 的每个非零元素都是 $p(A,A^*)$ 的对应于特征值 μ 的一个 ε-近似特征向量。

证明. 固定 $p(A,A^*)$ 的谱中的某个 μ，并令 $B=p(A,A^*)-\mu I$。那么 B 是正规的，并且 0 属于 B 的谱。利用引理 10.25 第 2 点和引理 10.26，可以看出 0 属于自伴算子 B^*B 的谱。我们对 B^*B 应用谱定理，令 W^ε 为 B^*B 对应于区间 $(-\varepsilon^2,\varepsilon^2)$ 的谱子空间。由命题 7.15，W^ε 非零并在 B^*B 下不变，且 B^*B 在 W^ε 上的限制的范数至多为 ε^2。因此，对所有 $\psi\in W^\varepsilon$，都有

$$\langle B\psi,B\psi\rangle=\langle\psi,B^*B\psi\rangle\le\|\psi\|\,\|B^*B\psi\|\le\varepsilon^2\|\psi\|^2.$$

由于 $B=p(A,A^*)-\mu I$，这表明 W^ε 的每个非零元素都是 $p(A,A^*)$ 的对应于特征值 μ 的一个 ε-近似特征向量。此外，A 和 A^* 与 B^*B 对易，因而它们保持 B^*B 的每个谱子空间不变（命题 7.16），其中包括 W^ε。 □

定理 10.23 的证明. 首先假设 λ 属于 A 的谱。由引理 10.25 第 2 点，对于每个 $\varepsilon>0$，A 都有对应于特征值 λ 的 ε-近似特征值。于是，引理 10.26 表明，对于每个 $\varepsilon>0$，$p(A,A^*)$ 都有对应于特征值 $p(\lambda,\bar\lambda)$ 的 $(C\varepsilon)$-近似特征向量，这表明 $p(\lambda,\bar\lambda)$ 属于 $p(A,A^*)$ 的谱。

反过来，假设 μ 属于 $p(A,A^*)$ 的谱。对任意 $\varepsilon>0$，考虑引理 10.27 中在 A 和 A^* 下不变的非零子空间 W^ε。A 在 W^ε 上的限制仍然是正规算子（习题 8），而且 $A|_{W^\varepsilon}$ 的谱非空（命题 7.5）。若固定某个 $\lambda\in\sigma(A|_{W^\varepsilon})$，则引理 10.25 告诉我们，$W^\varepsilon$ 中存在 A 的一个 ε-近似特征向量 ψ。由引理 10.26，ψ 是 $p(A,A^*)$ 的对应于特征值 $p(\lambda,\bar\lambda)$ 的一个 $(C\varepsilon)$-近似特征向量。与此同时，由于 $\psi\in W^\varepsilon$，同一个向量 ψ 也是 $p(A,A^*)$ 的对应于特征值 μ 的一个 ε-近似特征向量。于是容易看出（习题 10），

$$|\mu-p(\lambda,\bar\lambda)|<C\varepsilon+\varepsilon.\tag{10.27}$$

由于式 (10.27) 对所有 $\varepsilon>0$ 都成立，我们可以找到 $\sigma(A)$ 中的一列点 λ_n，使得 $p(\lambda_n,\bar\lambda_n)\to\mu$。由于 $\sigma(A)$ 是紧的，可以从 λ_n 中取出一个子列，收敛到某个 $\lambda\in\sigma(A)$，而这个 λ 将满足 $p(\lambda,\bar\lambda)=\mu$。 □

将定理 10.23 与正规算子的范数和谱半径相等这一事实（命题 10.21）结合起来，就得到以下结果。若 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 是正规的，p 是一个二元多项式，则

$$\|p(A, A^*)\| = \sup_{\lambda \in \sigma(A)} |p(\lambda, \bar{\lambda})|.$$

映射 $p \mapsto p(A, A^*)$ 具有性质 $\bar{p}(A, A^*) = (p(A, A^*))^*$，其中多项式 $\bar{p}$ 是 p 的复共轭。特别地，若 p 在 $\sigma(A)$ 上只取实值，则 $p(A, A^*)$ 是自伴的。

由斯通—魏尔斯特拉斯定理的复值形式（A.12），λ 和 $\bar{\lambda}$ 的多项式在 $\mathcal{C}(\sigma(A); \mathbb{C})$ 中稠密，后者是 $\sigma(A)$ 上连续复值函数所成的空间。因此，BLT 定理（定理 A.36）告诉我们，可以将映射 $p \mapsto p(A, A^*)$ 延拓为从 $\mathcal{C}(\sigma(A); \mathbb{C})$ 到 $\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 中的等距映射。我们称这个延拓为 A 的*连续函数演算*；它具有与自伴情形完全相同的性质。

现在，既然正规算子的连续函数演算已经建立，谱定理的各种形式的证明就都可以完全按照自伴情形进行。因此，无须重复第 8 章中的论证。

10.4 无界自伴算子谱定理的证明

为了证明无界自伴算子 A 的谱定理，我们将由 A 构造一个酉算子（因而也是正规算子）U。然后对 U 应用有界正规算子的谱定理，并把这个结果转化成我们所需的关于 A 的结果。为了说明构造 U 的动机，考虑函数

$$C(x) := \frac{x + i}{x - i}, \qquad x \in \mathbb{R}. \tag{10.28}$$

容易验证，C 将 $\mathbb{R}$ 单射地映到 $S^1 \setminus \{1\}$ 上，其逆映射为

$$D(u) := i\frac{u + 1}{u - 1}, \qquad u \in S^1 \setminus \{1\}. \tag{10.29}$$

此外，我们有 $\lim_{x \to \pm\infty} C(x) = 1$。式 (10.28) 中的函数 $C(x)$ 是在 $\mathbb{R}$ 上所能定义的最简单的有界单射函数。

我们希望把映射 C 应用于一个自伴算子 A。若 A 有界且自伴，则容易验证算子 $(A + iI)(A - iI)^{-1}$ 是酉的（习题 5）。即使在无界情形下，也可以赋予算子 $U := C(A)$ 以意义，并且我们可以通过（实质上）应用 D，由 U 恢复 A。算子 U 是酉的，称为 A 的**凯莱变换**。

回忆一下，若 A 是自伴的，则 i 属于 A 的预解集，且算子 $(A - iI)^{-1}$ 将 $\mathbf{H}$ 映入 $\mathrm{Dom}(A)$。

定理 10.28（凯莱变换）　若 A 是 $\mathbf{H}$ 上的自伴算子，令 U 为由下式定义的算子：

$$U\psi = (A+iI)(A-iI)^{-1}\psi.$$

则下列结果成立。

1. 算子 U 是 $\mathbf{H}$ 上的酉算子。
2. 算子 $U-I$ 是单射。
3. 算子 $U-I$ 的值域等于 $\mathrm{Dom}(A)$，并且对所有 $\psi \in \mathrm{Range}(U-I)$，有

$$A\psi = i(U+I)(U-I)^{-1}\psi. \tag{10.30}$$

根据第 2 点，$U-I$ 是单射，而根据第 3 点，$U-I$ 的值域是 $\mathrm{Dom}(A)$。因此，在式 (10.30) 中，表达式 $(U-I)^{-1}$ 指的是双射 $U-I:\mathbf{H}\to\mathrm{Dom}(A)$ 的逆映射。我们并没有断言 1 属于 U 的预解集。也就是说，$(U-I)^{-1}$ 不是有界算子，除非 $\mathrm{Dom}(A)=\mathbf{H}$，而这只有在 A 有界时才会发生。

证明. 预解算子 $(A-iI)^{-1}$ 必定是单射，因为

$$(A-iI)(A-iI)^{-1}\psi = \psi$$

对所有 $\psi\in\mathbf{H}$ 成立。此外，$(A-iI)^{-1}$ 将 $\mathbf{H}$ 映到 $\mathrm{Dom}(A)$ 上，因为

$$\psi = (A-iI)^{-1}(A-iI)\psi$$

对所有 $\psi\in\mathrm{Dom}(A)$ 成立。由于 $-i$ 也属于 A 的预解集，类似的推理表明，$A+iI$ 将 $\mathrm{Dom}(A)$ 单射地映到 $\mathbf{H}$ 上。因此，U 是两个算子的复合：一个算子将 $\mathbf{H}$ 单射地映到 $\mathrm{Dom}(A)$ 上，另一个算子将 $\mathrm{Dom}(A)$ 单射地映到 $\mathbf{H}$ 上，因而 U 将 $\mathbf{H}$ 单射地映到 $\mathbf{H}$ 上。

现在，对任意 $\phi\in\mathrm{Dom}(A)$，我们有

$$\begin{aligned}\langle (A+iI)\phi,(A+iI)\phi\rangle &= \langle A\phi,A\phi\rangle + \langle \phi,\phi\rangle \\ &= \langle (A-iI)\phi,(A-iI)\phi\rangle,\end{aligned}$$

这是由于我们熟悉的交叉项抵消。因此，取 $\phi=(A-iI)^{-1}\psi$ 应用此式，便表明对任意 $\psi\in\mathbf{H}$，有

$$\begin{aligned}&\big\langle (A+iI)(A-iI)^{-1}\psi,(A+iI)(A-iI)^{-1}\psi\big\rangle \\ &\quad= \big\langle (A-iI)(A-iI)^{-1}\psi,(A-iI)(A-iI)^{-1}\psi\big\rangle \\ &\quad= \langle \psi,\psi\rangle.\end{aligned}$$

因此，U 是双射且保持范数，所以是酉的。

对于第 2 点，注意到对任意 $\psi\in\mathbf{H}$，有

$$\begin{aligned}(A+iI)(A-iI)^{-1}\psi &= \big((A-iI)+2iI\big)(A-iI)^{-1}\psi \\ &= \psi + 2i(A-iI)^{-1}\psi.\end{aligned} \tag{10.31}$$

因此，由于 $(A-iI)^{-1}$ 是单射，除非 $\psi=0$，否则不可能有 $U\psi=\psi$。

最后，对于第 3 点，式 (10.31) 表明

$$U-I=2i(A-iI)^{-1}, \tag{10.32}$$

这意味着（由证明开始处的推理），$U-I$ 的值域是 $\mathrm{Dom}(A)$。对 $\psi\in\mathrm{Dom}(A)$，于是有

$$\begin{aligned}(U+I)(U-I)^{-1}\psi &= \frac{1}{2i}(U+I)(A-iI)\psi \\ &= \frac{1}{2i}\big[(A+iI)+(A-iI)\big]\psi \\ &= \frac{1}{i}A\psi,\end{aligned}$$

这就证明了第 3 点。 □

我们可以应用有界正规算子的谱定理，为 U 配备一个投影值测度 μ^U。然后利用式 (10.29) 中的映射 D，把这个测度从 $S^1\setminus\{0\}$ 转移到 $\mathbb{R}$ 上，从而得到我们所需的 A 的投影值测度 μ^A。

命题 10.29 设 A 是 $\mathbf{H}$ 上的自伴算子，U 是定理 10.28 中的酉算子，$D:S^1\setminus\{0\}\to\mathbb{R}$ 如式 (10.29) 所示。则

$$A=D(U), \tag{10.33}$$

其中 $D(U)$ 由 U 的函数演算定义。

更准确地说，$D(U)=\int_{\sigma(U)}D(\lambda)\,d\mu^U(\lambda)$，其中 μ^U 是有界正规算子的谱定理给 U 配备的投影值测度。注意，由定理 10.28 的第 2 点，1 不是 U 的特征值，因此 $\mu^U(\{1\})=0$。所以，即使 $1\in\sigma(A)$，D 也是 $\sigma(U)$ 上的一个几乎处处有定义的函数。和以往一样，式 (10.33) 中的相等也包括定义域的相等，其中 $\int_{\sigma(U)}D\,d\mu^U$ 的定义域是命题 10.1 中的空间 W_D。

鉴于前面已经建立的用 U 表示 A 的公式 (10.30)，命题 10.29 当然应当是可信的。

证明. 设 E 是 $S^1\setminus\{0\}$ 的一个博雷尔子集，且 E 的闭包不含 1，令 $V_E=\mathrm{Range}(\mu^U(E))$ 为相应的谱子空间。那么 $U|_E$ 的谱包含于 $\overline{E}$ 中，这意味着函数 $u\mapsto D(u)$ 和 $u\mapsto 1/(u-1)$ 在 $\sigma(U|_{V_E})$ 上有界。现在，通过比较二次型，可以看出 $D(U)|_{V_E}=D(U|_{V_E})$。于是，由 U 的函数演算在有界函数上的乘法性，有

$$D(U)\psi=i(U+I)(U-I)^{-1}\psi$$

对所有 $\psi\in V_E$ 成立。因此，由定理 10.28 的第 3 点，$D(U)$ 在 V_E 上与 A 一致。

另一方面，若将 $S^1\setminus\{0\}$ 分解为一些集合 E_n 的不交并，其中 $\overline{E}_n$ 不含 1，则 $\mathbf{H}$ 是各子空间 V_{E_n} 的希尔伯特空间直和。现在，A 和（由命题 10.3）$D(U)$ 都是自伴的。此外，这两个算子在各 V_{E_n} 的有限直和上一致，而且由例 9.26，它们在这个有限和上都是本质自伴的。因此，A 与 $D(U)$ 必定相等（定义域也相等）。 □

定理 10.30 在 $\mathbb{R}$ 上定义投影值测度 μ^A 如下：

$$\mu^A(E) = \mu^U(C(E)). \tag{10.34}$$

则

$$A = \int_{\mathbb{R}} \lambda \, d\mu^A(\lambda), \tag{10.35}$$

其中 μ^U 是有界正规算子 U 的谱定理所给出的投影值测度，而 C 是式 (10.28) 中定义的映射。

证明. 对任意 $\psi \in \mathbf{H}$，若定义 $\mu^U_\psi(E) = \langle \psi, \mu^U \psi \rangle$，并类似地定义 μ^A_ψ，则有

$$\mu^A_\psi(E) = \mu^U_\psi(C(E)).$$

由测度论中的抽象换元定理，有

$$\int_{\mathbb{R}} \lambda^2 \, d\mu^A_\psi(\lambda) = \int_{S^1 \setminus \{0\}} D(u)^2 \, d\mu^U_\psi(u), \tag{10.36}$$

因为 D 是 C 的逆映射。因此，式 (10.35) 中的两个算子具有相同的定义域。此外，若在式 (10.36) 中将 λ^2 换成 λ，将 $D(u)^2$ 换成 $D(u)$，就可看出式 (10.35) 中的算子也相等。 □

定理 *10.4* 的证明. 所需的投影值测度 μ^A 的存在性正是定理 10.30 的内容。为了证明唯一性，设 ν^A 是 $\sigma(A)$ 上的一个投影值测度，满足 $\int \lambda \, d\nu^A(\lambda) = A$。于是考虑由函数 $c(\lambda)$ 关于 ν^A 的积分所定义的算子 $C(A)$。仿照命题 10.29 的证明进行论证，可以看出，以这种方式算出的 $C(A)$ 与由 $(A + iI)$ 和 $(A - iI)^{-1}$ 的乘积定义的算子 $U = C(A)$ 一致。

现在，令 $\nu^U(E) = \nu^A(C^{-1}(E))$，以此定义 S^1 上的投影值测度 ν^U。于是，与定理 10.30 的证明一样，有 $\int_{S^1} u \, d\nu^U(u) = U$。$U$ 的谱定理（定理 10.20）的唯一性部分告诉我们，$\nu^U = \mu^U$，由此得到 $\nu^A = \mu^A$。 □

定理 *10.9* 的证明. 由 $U = C(A)$ 的谱定理的直积分形式，存在一族希尔伯特空间 $\mathbf{H}_\lambda, \lambda \in \sigma(U) \subset S^1$，以及 $\sigma(U)$ 上的一个正实值测度 μ，使得 $\mathbf{H}$ 与 $\int_{\sigma(U)} \mathbf{H}_\lambda \, d\mu$ 酉等价，并且在这一等价之下，算子 U 对应于映射 $s(\lambda) \mapsto \lambda s(\lambda)$。由于 1 不是 U 的特征值，或者 $\mathbf{H}_1 = \{0\}$，或者 $\mu(\{1\}) = 0$。无论哪种情形，$\mathbf{H}_1$ 在直积分中都是“可忽略的”。于是，可以定义一族希尔伯特空间 $\mathbf{K}_\lambda := \mathbf{H}_{C(\lambda)}$，$\lambda \in \sigma(A) \subset \mathbb{R}$，以及 $\sigma(A)$ 上的测度 ν，由 $\nu(E) = \mu(C(E))$ 给出。于是可形成直积分 $\int_{\sigma(A)} \mathbf{K}_\lambda \, d\nu$。这个直积分以显然的方式与 $\int_{\sigma(U)} \mathbf{H}_\lambda \, d\mu$ 酉等价。因此，我们希望证明，$\int_{\sigma(A)} \mathbf{K}_\lambda \, d\nu$ 与 $\mathbf{H}$ 酉等价，并且在这一等价之下，算子 A 对应于将 $s(\lambda)$ 映成 $\lambda s(\lambda)$ 的（无界）算子。由于论证与定理 10.4 证明中的论证类似，我们省略其细节。

与定理 10.4 的证明一样，定理 10.9 中的唯一性可以归结为 U 的谱定理的直积分形式的唯一性。 □

无界算子的谱定理的乘法算子形式，其证明与前面的证明类似，这里从略。

10.5 习题

1. (a) 若 A 是有界自伴算子，证明 $U(t) := e^{iAt}$ 在算子范数拓扑下连续。
   (b) 利用谱定理证明：若 A 是自伴算子，且 $\sigma(A)$ 是 $\mathbb{R}$ 的一个有界子集，则 A 有界。
   (c) 设 A 是一个无界的自伴算子。证明 $U(t) := e^{iAt}$ 在算子范数拓扑下不连续。
   提示：考虑形如 $V_{(\lambda_0-\varepsilon,\lambda_0+\varepsilon)}$ 的谱子空间中的 ψ，其中 λ_0 是 $\sigma(A)$ 中满足 $|\lambda_0|$ 很大的一个点。
2. 设 P_j 是第 9.8 节中定义的无界自伴算子。证明，由 P_j 生成的单参数酉群 e^{itP_j} 由下式给出：
$$(e^{itP_j}\psi)(x) = \psi(x + t\hbar e_j)$$
   对所有 $\psi \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 成立，其中 e_j 是 $\mathbb{R}^n$ 的标准基的第 j 个元素。
   提示：先利用命题 9.32，确定 $e^{itP_j}\psi$ 的傅里叶变换。
3. 若 A 是 $\mathbf{H}$ 上的无界自伴算子，我们说 $\mathbf{H}$ 中的一族元素 $\psi(t)$ 以强意义满足方程
$$\frac{d\psi}{dt} = iA\psi(t) \tag{10.37}$$
   是指每个 $\psi(t)$ 都属于 $\mathrm{Dom}(A)$，并且
$$\lim_{h\to 0} \left\| \frac{\psi(t+h) - \psi(t)}{h} - iA\psi(t) \right\| = 0$$
   对每个 $t \in \mathbb{R}$ 都成立。若对某个 $\psi_0 \in \mathbf{H}$，以 $\psi(t) = e^{itA}\psi_0$ 定义 $\psi(t)$，证明：$\psi(t)$ 以强意义满足式 (10.37)，当且仅当 ψ_0 属于 $\mathrm{Dom}(A)$。
4. 设 A 是无界自伴算子，并且存在数 $\gamma \in \mathbb{R}$ 和非零向量 $\psi \in \mathrm{Dom}(A)$，使得对某个 $\varepsilon > 0$，有
$$\|A\psi - \gamma\psi\| < \varepsilon\|\psi\|.$$
   证明，A 的谱中存在数 $\widetilde{\gamma}$，使得 $|\gamma - \widetilde{\gamma}| < \varepsilon$。
   提示：若这样的 $\widetilde{\gamma}$ 不存在，则函数 $f(\lambda) := 1/|\lambda - \gamma|$ 将对所有 $\lambda \in \sigma(A)$ 满足 $|f(\lambda)| \le 1/\varepsilon$。于是考虑算子 $f(A)$，它正是 $(A - \gamma I)^{-1}$。
5. 若 A 是有界自伴算子，证明由下式给出的算子 $C(A)$
$$C(A) = (A + iI)(A - iI)^{-1}$$
   是酉的，并且 1 属于 $C(A)$ 的预解集。还要证明，可以通过下式由 $C(A)$ 恢复 A：
$$A = i(C(A) + I)(C(A) - I)^{-1}.$$
6. 证明：若不假设 A 与 B 对易，则引理 10.22 不成立。
7. 设 A 是正规矩阵，p 是二元多项式。举例说明，$p(A, A^*)$ 的一个特征向量未必是 A 的特征向量。
   注：然而，定理 10.23 的矩阵情形的证明表明：若 μ 是 $p(A, A^*)$ 的一个特征值，则存在 $p(A, A^*)$ 的某个特征值为 μ 的特征向量，它同时也是 A 的特征向量。

8. 设 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$，$W$ 是 $\mathbf{H}$ 的一个在 A 和 A^* 下都不变的闭子空间。
   (a) 证明 $(A|_W)^* = A^*|_W$。
   (b) 证明：若 A 是正规的，则 A 在 W 上的限制也是正规的。
9. (a) 设 $\mathbf{H}$ 是有限维的，A 是 $\mathbf{H}$ 上的正规算子，W 是 $\mathbf{H}$ 的一个在 A 下不变的子空间。证明 W 在 A^* 下也不变。
   (b) 举例说明：若 $\mathbf{H}$ 是无限维的，则 (a) 问的结果不成立。
10. 给定 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$，设同一个向量 ψ 既是 A 的一个特征值为 λ 的 ε-近似特征向量，又是 A 的一个特征值为 μ 的 δ-近似特征向量。证明 $|\lambda - \mu| < \varepsilon + \delta$。

第十一章　谐振子

11.1　谐振子的作用

谐振子是一个重要的模型，这有多方面的原因。例如，在固体物理中，晶体被建模为大量耦合的谐振子。利用“简正模”的概念，随后可将这个模型变换为彼此独立、具有不同频率的一维谐振子。在量子力学的情形下，不同简正模的激发称为声子。

自由量子场论也类似地被建模为一族耦合的谐振子，只是在场论的情形下，我们有无穷多个谐振子。即使是相互作用量子场论，也常常借助谐振子的升算子和降算子来描述；在场论的语境下，它们被称为产生算子和湮灭算子。

我们分析谐振子的方法还引出了量子力学的代数方法。在这种方法中，作为求解量子系统的手段，代数（各个算子之间的对易关系）在很大程度上代替了分析（微分方程）。分析谐振子的大部分工作在代数部分（第 11.2 节）中完成，其余的分析问题则在第 11.3 节和第 11.4 节中处理。

11.2　代数方法

本节将只利用位置算子与动量算子之间的对易关系，来尽可能多地导出有关量子谐振子哈密顿算子的信息：

$$[X, P] = i\hbar I. \tag{11.1}$$

这里，与通常一样，$[\cdot,\cdot]$ 表示对易子，其定义为 $[A, B] = AB - BA$。于是，我们考虑哈密顿量如下的谐振子：

$$\hat{H} = \frac{P^2}{2m} + \frac{k}{2}X^2, \tag{11.2}$$

其中 k 是正常数。我们的目标是看看，只利用 X 和 P 是满足式 (11.1) 的自伴算子这一事实，而不使用这些算子的实际公式，能够对 $\hat{H}$ 的特征向量和特征值作出什么论断。

坦率地说，除了对易关系 (11.1) 之外，我们实际上还对算子 X 和 P 假设了某些定义域条件，即定理 11.2 中的向量 ψ_n 确实属于 X 和 P 的定义域（因而也属于升算子和降算子的定义域）。本节遵循物理学中的通常做法，假设所处理的所有向量都属于所有相关算子的定义域。在我们实际考虑的情形中，X 和 P 是 $L^2(\mathbb{R})$ 上通常的位置算子与动量算子，这个假设将被证明是正确的。（见第 11.4 节。）要确定必须对满足式 (11.1) 的两个自伴算子施加哪些定义域条件，才能使本节的论证成立，则是一个更复杂的问题。我们将在第 14 章回到这个问题。

再次遵循物理文献中的惯例，我们现在消去弹簧常数 k，改用相应经典谐振子的频率 $\omega = \sqrt{k/m}$。[当经典哈密顿量 $H(x,p)$ 等于 $p^2/(2m) + kx^2/2$ 时，哈密顿方程的解是频率为 $\sqrt{k/m}$ 的正弦函数。] 用 $m\omega^2$ 替换 k，便可将式 (11.2) 改写为

$$\hat{H} = \frac{1}{2m}\left(P^2 + (m\omega X)^2\right). \tag{11.3}$$

现在引入降算子 a，定义为

$$a = \frac{m\omega X + iP}{\sqrt{2\hbar m\omega}} \tag{11.4}$$

以及它的伴随 a^*，即升算子，定义为

$$a^* = \frac{m\omega X - iP}{\sqrt{2\hbar m\omega}}. \tag{11.5}$$

使用“升”和“降”这两个名称的原因是，这些算子会升高和降低哈密顿量的特征值，我们很快就会看到这一点。在量子场论的语境下，与 a 和 a^* 非常类似的算子分别称为产生算子和湮灭算子，因为它们将 n 粒子空间映到 $(n+1)$ 粒子空间或 $(n-1)$ 粒子空间，从而“产生”或“湮灭”一个粒子。

在不对易算子的世界中，$(A-B)(A+B)$ 不等于 A^2-B^2；而是

$$(A-B)(A+B) = A^2 - B^2 + [A,B].$$

因此，如果利用式 (11.1) 计算 a^*a，就得到

$$\begin{aligned} a^*a &= \frac{1}{2\hbar m\omega}\left((m\omega X)^2 + P^2 + im\omega[X,P]\right) \\ &= \frac{1}{\hbar\omega}\frac{1}{2m}\left(P^2 + (m\omega X)^2\right) - \frac{1}{2}I. \end{aligned}$$

由此得到

$$\hat{H} = \hbar\omega\left(a^*a + \frac{1}{2}I\right).$$

应将这个表达式右边的 $\frac{1}{2}I$ 看作一个“量子修正”，因为在经典哈密顿量的类似公式中，不会有这样的一项。

我们只需求出 a^*a 的谱性质（特征向量和特征值）。要回到 $\hat{H}$，只需保留相同的特征向量，将特征值加上 $1/2$，然后再乘以 $\hbar\omega$。我们计算得

$$\begin{aligned} [a,a^*] &= \frac{1}{2\hbar m\omega}\left([m\omega X, -iP] + [iP, m\omega X]\right) \\ &= \frac{1}{2\hbar m\omega}\left(\hbar m\omega I + \hbar m\omega I\right) \\ &= I. \end{aligned} \tag{11.6}$$

由此容易算出

$$[a, a^*a] = a \tag{11.7}$$

$$[a^*, a^*a] = -a^*. \tag{11.8}$$

现在，a^*a 是自伴的（或者，至少是对称的），因为 $(a^*a)^* = a^*a^{**} = a^*a$。这个算子也是非负的，因为

$$\langle\psi, a^*a\psi\rangle = \langle a\psi, a\psi\rangle \geq 0$$

对所有 ψ 都成立。现在来到一个关键的计算，它展示了算子 a 和 a^* 的用处。

命题 11.1 设 ψ 是 a^*a 的对应于特征值 λ 的一个特征向量。那么

$$a^*a(a\psi) = (\lambda - 1)a\psi$$
$$a^*a(a^*\psi) = (\lambda + 1)a^*\psi.$$

因此，$a\psi$ 要么为零，要么是 a^*a 的对应于特征值 $\lambda - 1$ 的一个特征向量。同样，$a^*\psi$ 要么为零，要么是 a^*a 的对应于特征值 $\lambda + 1$ 的一个特征向量。也就是说，算子 a^* 和 a 分别升高和降低 a^*a 的特征值。

证明. 利用对易关系 (11.7)，得到

$$a^*a(a\psi) = (a(a^*a) - a)\,\psi = (\lambda - 1)a\psi.$$

利用式 (11.8)，可对 $a^*\psi$ 作类似的计算。 □

若 ψ 是 a^*a 的对应于特征值 λ 的一个特征向量，则

$$\lambda\langle\psi, \psi\rangle = \langle\psi, a^*a\psi\rangle = \langle a\psi, a\psi\rangle \geq 0,$$

这意味着 $\lambda \geq 0$。让我们假设 a^*a 至少有一个特征向量 ψ，对应于特征值 λ；由于 a^*a 是自伴的，我们预期会有这样的特征向量。由于 a 降低 a^*a 的特征值，如果反复对 ψ 应用 a，最终必定得到零。毕竟，如果 $a^n\psi$ 总是非零，那么当 n 很大时，这些向量就会成为 a^*a 的对应于负特征值的特征向量，而我们已经看到，这是不可能的。

由此可知，存在某个 $N \geq 0$，使得 $a^N\psi \neq 0$，但 $a^{N+1}\psi = 0$。如果将 ψ_0 定义为

$$\psi_0 := a^N\psi,$$

那么 $a\psi_0 = 0$，这意味着 $a^*a\psi_0 = 0$。因此，ψ_0 是 a^*a 的对应于特征值 0 的一个特征向量。（由此还可知，原来的特征值 λ 必定等于非负整数 N。）

结论如下：只要 a^*a 至少有一个特征向量 ψ，就能找到一个非零向量 ψ_0，使得

$$a\psi_0 = a^*a\psi_0 = 0.$$

由于 a^*a 不可能有负特征值，我们可以将 ψ_0 称为 a^*a 的一个 “基态”，也就是说，它是一个具有最低可能特征值的特征向量。随后可反复对 ψ_0 应用升算子 a^*，以得到 a^*a 的对应于正特征值的特征向量。

定理 11.2 若 ψ_0 是满足 $a\psi_0 = 0$ 的单位向量，则向量

$$\psi_n := (a^*)^n \psi_0, \qquad n \geq 0,$$

对所有 $n, m \geq 0$ 都满足下列关系：

$$\begin{aligned} a^*\psi_n &= \psi_{n+1} \\ a^*a\psi_n &= n\psi_n \\ \langle \psi_n, \psi_m \rangle &= n!\delta_{n,m} \\ a\psi_{n+1} &= (n+1)\psi_n. \end{aligned}$$

让我们想一想这些结果说明了什么。我们有一条由 a^*a 的特征向量构成的正交“链”，其特征值为 $0, 1, 2, \ldots$，其中 ψ_n 的范数等于 $\sqrt{n!}$。升算子 a^* 使我们沿这条链向上移动，而降算子 a 则使我们沿这条链向下移动（相差一个常数）。特别地，“基态” ψ_0 被 a 湮灭。因此，我们已经完全了解 a 和 a^* 如何作用于 a^*a 的这条特征向量链。

证明. 第一个结果是 ψ_{n+1} 的定义，第二个结果由命题 11.1 以及 $a^*a\psi_0 = 0$ 这一事实得到。对于第三个结果，若 $n \neq m$，则利用一般结论：自伴算子（这里为 a^*a）的对应于不同特征值的特征向量彼此正交。（这个结果实际上也适用于仅仅是对称的算子。）

若 $n = m$，则用归纳法。对于 $n = 0$，$\langle \psi_0, \psi_0 \rangle = 1$ 是假设。若假设 $\langle \psi_n, \psi_n \rangle = n!$，则计算得

$$\begin{aligned} \langle \psi_{n+1}, \psi_{n+1} \rangle &= \langle a^*\psi_n, a^*\psi_n \rangle \\ &= \langle \psi_n, aa^*\psi_n \rangle \\ &= \langle \psi_n, (a^*a + 1)\psi_n \rangle \\ &= (n+1)\langle \psi_n, \psi_n \rangle \\ &= (n+1)!. \end{aligned}$$

最后，计算得

$$a\psi_{n+1} = aa^*\psi_n = (a^*a + I)\psi_n = (n+1)\psi_n,$$

这就证明了最后一个所断言的结果。 □

现在自然要问，向量 $\{\psi_n\}_{n=0}^{\infty}$ 是否构成量子希尔伯特空间的一组标准正交基。假设并非如此。如果用 V 表示这些 ψ_n 的闭线性张成，则 V 在 a 和 a^* 下都不变。因此，由初等线性代数，V 的正交补 $V^\perp$ 在伴随算子 a^* 和 a 下也不变，从而在 a^*a 下也不变。于是，可以在 $V^\perp$ 中重新开始我们的分析，结果将得到一个新的基态 $\phi_0 \in V^\perp$（满足 $a\phi_0 = 0$），它与原来的基态 ψ_0 正交。因此，如果这些 ψ_n 的闭线性张成不是整个希尔伯特空间，方程 $a\psi = 0$ 就至少存在两个线性无关的解。反过来说，如果最终发现 $a\psi = 0$ 只有一个解（相差一个常数），那么我们预期，对这个解反复应用 a^* 所得到的向量会构成希尔伯特空间的一组正交基。（由于我们略过了与各个算子的定义域有关的各种技术问题，这个结论不应被视为完全严格的。）

11.3 解析方法

在前一节中，我们尽可能仅利用对易关系 $[a, a^*] = I$ 来分析算子 a^*a 的特征向量；这一关系来自基本的对易关系 $[X, P] = i\hbar I$。为了继续推进，我们必须回忆算子 a 和 a^* 的实际公式。

为了简化分析，我们为这个问题引入如下自然的距离尺度：

$$D := \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}.$$

然后引入一个以 D 为单位度量的归一化位置变量，

$$\tilde{x} := \frac{x}{D}, \tag{11.9}$$

使得

$$\frac{d}{d\tilde{x}} = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\frac{d}{dx}.$$

计算可得升算子和降算子的如下简单表达式：

$$\begin{aligned} a &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\tilde{x} + \frac{d}{d\tilde{x}}\right) \\ a^* &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\tilde{x} - \frac{d}{d\tilde{x}}\right). \end{aligned} \tag{11.10}$$

注意，常数 m、ω 和 $\hbar$ 都已从公式中消失，这使公式变得方便了。

有了式 (11.10) 中的表达式，我们可以容易地解出（一阶线性）方程 $a\psi_0 = 0$，得到

$$\psi_0(\tilde{x}) = Ce^{-\tilde{x}^2/2}. \tag{11.11}$$

若取 C 为正数，那么根据命题 A.22，归一化条件确定它的值为 $\sqrt{\pi}/D$。（归一化条件是 $|\psi_0|^2$ 关于 dx 的积分应当为 1，这里是关于 dx，而非 $d\tilde{x}$。）于是得到

$$\psi_0(x) = \sqrt{\frac{\pi m\omega}{\hbar}}\exp\left\{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right\}. \tag{11.12}$$

现在只需对 ψ_0 反复作用 a^*，就能得到“激发态” ψ_n。

定理 11.3 谐振子的基态 ψ_0 由式 (11.12) 给出。激发态 ψ_n 由下式给出：

$$\psi_n = H_n\,\psi_0, \tag{11.13}$$

其中 H_n 是一个 n 次多项式，由下列公式归纳给出：

$$\begin{aligned} H_0(\tilde{x}) &= 1 \\ H_{n+1}(\tilde{x}) &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(2\tilde{x}H_n(\tilde{x}) - \frac{dH_n(\tilde{x})}{d\tilde{x}}\right). \end{aligned}$$

这里，$\tilde{x}$ 是式 (11.9) 给出的归一化位置变量。

多项式 H_n 本质上就是**埃尔米特多项式**（忽略各种归一化约定的差别）。

证明. 当 $n=0$ 时，式 (11.13) 化为 $\psi_0=\psi_0$。假设式 (11.13) 对某个 n 成立，我们如下计算 ψ_{n+1}：

$$\begin{aligned}\psi_{n+1}=a^*\psi_n&=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\tilde{x}H_n(\tilde{x})Ce^{-\tilde{x}^2/2}-\frac{d}{d\tilde{x}}\left[H_n(\tilde{x})Ce^{-\tilde{x}^2/2}\right]\right)\\&=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(2\tilde{x}H_n(\tilde{x})-\frac{dH_n}{d\tilde{x}}\right)Ce^{-\tilde{x}^2/2}=H_{n+1}(\tilde{x})\psi_0(\tilde{x}),\end{aligned}$$

这就证明了所述结论。 □

图 11.1 展示了谐振子的基态，以及 $n=5$ 和 $n=30$ 的激发态。每个特征函数都画成归一化位置变量 $\tilde{x}$ 的函数。在每一幅图中，阴影区域都表示经典允许区的范围，也就是一个能量为 E_n 的经典粒子能够运动的范围。注意，每个波函数在经典允许区外都迅速衰减。在最后一幅图中，我们可以看到，波函数的振荡频率在经典允许区的中间最大，而波函数的振幅在经典允许区两端附近最大。直观地说，波函数的这些性质反映了如下事实：能量为 E_n 的经典粒子在经典允许区的中间（势能最小之处）具有最大的动量；经典粒子在经典允许区的两端停留的时间更长，因为它在那里运动得最慢。第 15 章将进一步发展这类推理。

11.4 定义域条件与完备性

虽然第 11.2 节中的分析是物理教材中的典型做法，但从数学家的角度看，它还不完全严格。

主要的问题是，降算子 a、升算子 a^* 和乘积算子 a^*a 都是无界算子。处理无界算子的困难在于，每次应用一个算子之前，都必须检查向量是否属于相应算子的定义域。例如，假设有一个向量 ψ_0 属于 a 的定义域，且满足 $a\psi_0=0$。我们希望对 ψ_0 作用升算子 a^*，然后希望论证

$$a^*a(a^*\psi_0)=a^*\psi_0.$$

只要所有向量都属于相应算子的定义域，这就很容易验证（正如我们在前一节中所做的那样）。但我们怎么知道 ψ_0 属于 a^* 的定义域呢？即使它的确属于，我们又怎么知道 $a^*\psi_0$ 属于 a^*a 的定义域呢？

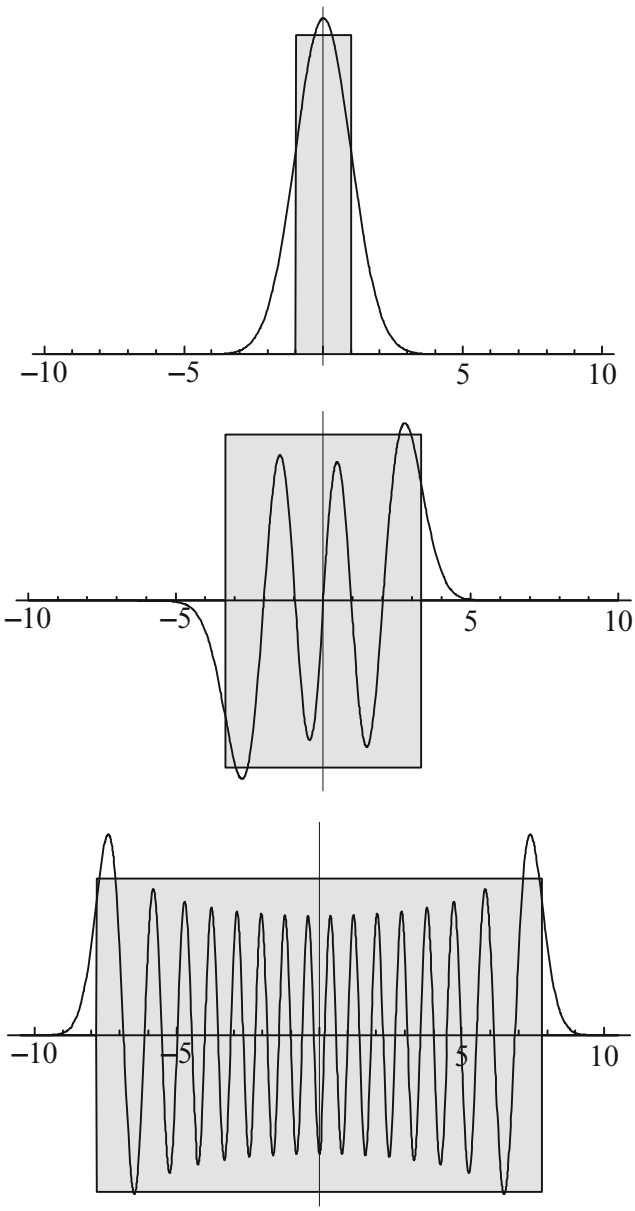


图 11.1 $n = 0$、$n = 5$ 和 $n = 30$ 时谐振子的特征向量。在每一幅图中，经典允许区都以阴影表示。

这些顾虑并非仅仅是理论上的。考虑满足 $[A, B] = i\hbar I$ 的一般算子对 A 和 B。如果尝试用第 11.2 节的方法分析形如 $\alpha A^2 + \beta B^2$（其中 $\alpha, \beta > 0$）的算子，就很容易出问题，第 12.2 节中的反例说明了这一点。幸运的是，对于通常的位置算子和动量算子，定理 11.3 中 a^*a 的候选特征函数 ψ_n 都是非常好的函数，具有多项式乘以高斯函数的形式。因此，要验证这些函数属于产生算子和湮灭算子的任意有限乘积的定义域，没有任何困难。由此可知，如果 a 和 a^* 由通常的位置算子和动量算子给出，而 ψ_0 由式 (11.12) 给出，那么定理 11.2 中的关系的确成立。

特别地，我们可以看出，这些 ψ_n 构成 $L^2(\mathbb{R})$ 中的一个正交函数集。证明它们构成一组正交基，也并不十分困难。

定理 11.4 函数

$$\begin{aligned}\psi_n(x) &= H_n(\tilde{x})\psi_0(\tilde{x}) \\ &= H_n\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x\right)\sqrt{\frac{\pi m\omega}{\hbar}}\exp\left\{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right\}\end{aligned}$$

构成希尔伯特空间 $L^2(\mathbb{R})$ 的一组正交基。

下面的结果是证明的关键。

引理 11.5 对所有 $\alpha \in \mathbb{C}$，级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\alpha^n\tilde{x}^n}{n!}e^{-\tilde{x}^2/2}$$

的部分和在 $L^2(\mathbb{R})$ 中收敛于函数 $e^{\alpha\tilde{x}}e^{-\tilde{x}^2/2}$。

证明. 我们需要证明

$$\left\|e^{\alpha\tilde{x}}e^{-\tilde{x}^2/2} - \sum_{n=0}^{N}\frac{\alpha^n\tilde{x}^n}{n!}e^{-\tilde{x}^2/2}\right\|^2 = \int\left|\sum_{n=N+1}^{\infty}\frac{\alpha^n\tilde{x}^n}{n!}e^{-\tilde{x}^2/2}\right|^2 d\tilde{x} \tag{11.14}$$

在 N 趋于无穷大时趋于零。式 (11.14) 右边的被积函数逐点趋于零。如果能够找到一个合适的控制函数，就可以用控制收敛定理断言该积分也趋于零。我们看到

$$\begin{aligned}\left|\sum_{n=N+1}^{\infty}\frac{\alpha^n\tilde{x}^n}{n!}e^{-\tilde{x}^2/2}\right|^2 &\le \left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{|\alpha\tilde{x}|^n}{n!}e^{-\tilde{x}^2/2}\right)^2 \\ &= e^{2|\alpha||\tilde{x}|}e^{-\tilde{x}^2}.\end{aligned}$$

由于最后这个函数显然具有有限积分，控制收敛定理适用，证明完成。 □

定理 *11.4* 的证明. 容易看出，升算子和降算子都将施瓦茨空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$（定义 A.15）映入自身。此外，容易验证（习题 1），

$$\left\langle\frac{d\phi}{dx},\psi\right\rangle = \left\langle\phi,\frac{d\psi}{dx}\right\rangle,$$

对所有 $\phi,\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 成立。由此很容易验证，对所有 $\phi,\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$，有

$$\langle\phi, a\psi\rangle = \langle a^*\phi,\psi\rangle$$

因而也有

$$\langle\phi, a^*a\psi\rangle = \langle a^*a\phi,\psi\rangle.$$

显然，定理 11.4 中出现的基态 ψ_0 以及所有激发态 ψ_n 都属于 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$。因此，定理 11.2 的证明的确有效。于是我们断定，这些 ψ_n 构成 $L^2(\mathbb{R})$ 中的一个正交向量集，而且它们是 $\hat{H}$ 的特征向量，具有所指明的特征值。

还需证明这些 ψ_n 构成 $L^2(\mathbb{R})$ 的一组正交基。用 V 表示这些 ψ_n 的有限线性组合所成的空间。由于 H_n 是一个 n 次多项式，容易看出，V 恰好由形如

$$\psi(\tilde{x}) = p(\tilde{x})e^{-\tilde{x}^2/2},$$

的函数组成，其中 p 是多项式。

于是引理 11.5 表明，对所有 $k \in \mathbb{R}$，$e^{ik\tilde{x}}e^{-\tilde{x}^2/2}$ 都属于 V 的 L^2 闭包。因此，如果 ψ 与 $\overline{V}$ 的每个元素都正交，我们就有

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-ik\tilde{x}}e^{-\tilde{x}^2/2}\psi(\tilde{x})\,d\tilde{x} = 0 \tag{11.15}$$

对所有 k 成立。现在，由于 $e^{-\tilde{x}^2/2}$ 属于 $L^\infty(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$，而 ψ 属于 $L^2(\mathbb{R})$，它们的乘积属于 $L^2(\mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R})$。因此，式 (11.15) 告诉我们，$e^{-\tilde{x}^2/2}\psi(\tilde{x})$ 的 L^2 傅里叶变换恒为零。于是，由普朗歇雷尔定理，$e^{-\tilde{x}^2/2}\psi(\tilde{x})$ 必须是 $L^2(\mathbb{R})$ 的零元素，因而 $\psi(\tilde{x}) = 0$ 几乎处处成立。这表明 $V^\perp = \{0\}$，也就是说，V 在 $L^2(\mathbb{R})$ 中稠密。 □

11.5 习题

1. 证明：对任意施瓦茨函数 ϕ 和 ψ，有

$$\langle \phi, a\psi \rangle = \langle a^*\phi, \psi \rangle,$$

正如所预期的那样。

提示：在区间 $[-A, A]$ 上使用分部积分，并证明当 A 趋于无穷时，边界项趋于零。

2. 证明多项式 H_n 满足下列关系：

$$H_{n-1}(y) = \frac{1}{n\sqrt{2}}H_n'(y)$$

以及

$$H_{n+1}(y) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(2yH_n(y) - n\sqrt{2}H_{n-1}(y)\right).$$

提示：从关系 $a\psi_n = n\psi_{n-1}$ 出发。

3. 建立多项式 H_n 的下列罗德里格斯公式：

$$H_n(y) = (-1)^n 2^{-n/2}\frac{\left(\dfrac{d}{dy}\right)^n e^{-y^2}}{e^{-y^2}}.$$

4. 在本题中，我们证明下列断言：多项式 H_n 有 n 个互不相同的实零点，并且 H_n 的零点与 H_{n-1} 的零点“交错”，意思是在 H_n 的每一对相邻零点之间，恰好有一个 H_{n-1} 的零点。

   (a) 对 H_1 和 H_0 验证这一断言。

   (b) 作归纳假设，设 H_n 和 H_{n-1} 各自具有互不相同的实零点，并且它们的零点交错。证明 H_{n-1} 在 H_n 的相邻零点处正负交替。然后证明，在 H_n 的每个零点处，H_{n+1} 与 H_{n-1} 的符号相反，因而 H_{n+1} 在 H_n 的相邻零点处也正负交替。由此得出，H_{n+1} 在 H_n 的每一对相邻零点之间必定至少有一个零点。

   提示：使用习题 2。

   (c) 证明 H_{n+1} 与 H_{n-1} 在 $\pm\infty$ 附近具有相同的符号，但在 H_n 的最大零点和最小零点处符号相反。由此得出，H_{n+1} 在 H_n 的最小零点以下至少有一个零点，并且在 H_n 的最大零点以上至少有一个零点。

   (d) 由此得出，H_{n+1} 有 $n+1$ 个实零点，并且它们与 H_n 的零点交错。

5. 设 $\tilde{\psi}_n = \psi_n / \|\psi_n\|$ 为归一化的第 n 个激发态。

(a) 令 $\tilde{X} = X/D$，其中 $D = (\hbar/m\omega)^{1/2}$。证明

$$\left\langle \tilde{X}^2 \right\rangle_{\tilde{\psi}_n} = n + \frac{1}{2}.$$

提示：利用式 (11.10)，用 a 和 a^* 表示 $\tilde{X}$，然后使用定理 11.2。

(b) 证明

$$\langle X \rangle_{\tilde{\psi}_n} = 0$$

$$\Delta_{\tilde{\psi}_n} X = \left(\frac{\hbar(n + 1/2)}{m\omega} \right)^{1/2}.$$

(c) 若 T 和 V 分别表示式 (11.3) 中的动能项和势能项，证明

$$\langle T \rangle_{\tilde{\psi}_n} = \langle V \rangle_{\tilde{\psi}_n} = \frac{1}{2}\hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right).$$

第十二章　不确定性原理

本章将继续考察位置算子与动量算子之间的对易关系所带来的结果。我们主要考虑 $\mathbb{R}^1$ 中的粒子，此时有

$$[X, P] = i\hbar I. \tag{12.1}$$

我们已经看到，对于量子谐振子的哈密顿量 $\hat{H}$（由 $c_1P^2 + c_2X^2$ 给出），其分析中的大部分内容仅利用对易关系 (12.1) 就能完成。由这些对易关系还可以推出另外两个主要结果：海森堡不确定性原理和斯通—冯 · 诺伊曼定理。不确定性原理断言，X 的不确定度与 P 的不确定度的乘积不能小于 $\hbar/2$。而斯通—冯 · 诺伊曼定理则断言，任意两个满足 $[A, B] = i\hbar I$ 的自伴算子 A 和 B，都“看起来像”作用在 $L^2(\mathbb{R})$ 上的标准位置算子与动量算子的若干个副本。这两个结果都只在某些技术性的定义域条件下成立，我们需要仔细考察这些条件。本章讨论不确定性原理，下一章讨论斯通—冯 · 诺伊曼定理。

不确定性原理断言，对 $L^2(\mathbb{R})$ 中所有满足某些定义域条件的 ψ，都有

$$(\Delta_\psi X)(\Delta_\psi P) \geq \frac{\hbar}{2},$$

其中，对任意可观测量 A，我们用 $\Delta_\psi A$ 表示在态 ψ 中测量 A 的“不确定度”（定义 3.13）。这意味着，在同一个态 ψ 中，位置的不确定度和动量的不确定度不能都任意小。

虽然只需取支集包含在一个小区间内的 ψ，就能轻易地使 $\Delta_\psi X$ 任意小，但这样一来，$\Delta_\psi P$ 就会很大。类似地，取支集包含在一个小区间内的动量波函数 $\tilde{\psi}(p)$（第 6.6 节），可以使 $\Delta_\psi P$ 任意小，但此时 $\Delta_\psi X$ 就会变大。在位置波函数集中于单个点的理想化极限下，对于某个 a，$\psi(x)$ 将是 $\delta(x - a)$ 的倍数，此时动量波函数 $\tilde{\psi}(p)$ 将是 $e^{-ipa/\hbar}$ 的倍数。在这种情况下，$|\tilde{\psi}(p)|^2$ 是常数，这意味着动量波函数完全铺展在整条实轴上。

这一不确定性原理可以解释为：不可能同时测量一个量子粒子的位置和动量。毕竟，我们已经说过（公理 4），如果对一个具有离散谱的可观测量 A 进行测量，那么在测量之后的瞬间，系统的态 ψ 应当是 A 的特征向量。如果 A 具有连续谱，这条原理就替换为如下要求：测量之后，A 的不确定度应当很小。如果我们能够以任意精度同时测量粒子的位置和动量，那么在测量之后，ΔX 和 ΔP 就必须都很小，这就违反了不确定性原理。

在日常生活的尺度上，普朗克常数非常小。例如，如果质量以克为单位、距离以厘米为单位、时间以秒为单位，那么 $\hbar$ 的数值就是 1.054×10^{-27}。因此，在能量和动量的“宏观”尺度上，位置与动量的不确定度可以都非常小。但在原子尺度上，不确定性原理对粒子的位置和动量能够局域到何种程度施加了实质性的限制。

在第 12.1 节中，我们在对所涉及算子的定义域作出一个看似无关紧要的假设之下，对满足 $[A, B] = i\hbar I$ 的任意两个算子 A 和 B，证明不确定性原理的一个版本。然而，在第 12.2 节中，我们将看到，这些定义域假设毕竟并非无关紧要。在那里，我们将遇到两个在希尔伯特空间的一个稠密子空间上满足 $[A, B] = i\hbar I$ 的算子，以及一个向量 ψ，使得 A 的不确定度有限，而 B 的不确定度为零。这样一个向量的存在，显然有悖于不确定性原理的精神，尽管它并不违反第 12.1 节

所证明的那个版本的不确定性原理。(第 12.2 节中的向量 ψ 不满足定理 12.4 的定义域假设。) 最后，在第 12.3 节中，我们将证明，对于 $L^2(\mathbb{R})$ 上通常的位置算子与动量算子，不会出现这样的反例：如果 $\Delta_\psi X$ 和 $\Delta_\psi P$ 都有定义，那么 $(\Delta_\psi X)(\Delta_\psi P) \geq \hbar/2$。

12.1 不确定性原理的第一个版本

本节中，必须确保所有向量都属于我们要对它们施加的各个算子的定义域。考虑到这一点，我们作如下定义。(比较定义 9.36。)

定义 12.1 若 A 和 B 是 $\mathbf{H}$ 上的无界算子，则定义 AB 为定义域是

$$\mathrm{Dom}(AB) = \{\psi \in \mathrm{Dom}(B) \mid B\psi \in \mathrm{Dom}(A)\}$$

且由 $(AB)\psi = A(B\psi)$ 给出的算子。

即使 $\mathrm{Dom}(A)$ 和 $\mathrm{Dom}(B)$ 在 $\mathbf{H}$ 中稠密，$\mathrm{Dom}(AB)$ 也可能不在 $\mathbf{H}$ 中稠密。

回顾一下（定义 3.13），对称算子 A 在态 ψ 中的不确定度定义为

$$(\Delta_\psi A)^2 = \left\langle (A - \langle A\rangle_\psi I)^2 \right\rangle_\psi . \tag{12.2}$$

按这一写法，这个定义要求 ψ 属于 $(A - \langle A\rangle_\psi I)^2$ 的定义域，也就是 A^2 的定义域。不过，由于我们假设 A 是对称的，$\langle A\rangle_\psi = \langle \psi, A\psi\rangle$ 为实数，因而 $A - \langle A\rangle_\psi I$ 仍然是对称的。因此，式 (12.2) 可以改写为

$$(\Delta_\psi A)^2 = \langle (A - \langle A\rangle_\psi I)\psi, (A - \langle A\rangle_\psi I)\psi\rangle .$$

将不确定度写成这种形式之后，自然可以将其定义推广到仅属于 $\mathrm{Dom}(A)$ 的向量，如下所述。

定义 12.2 若 A 是 $\mathbf{H}$ 上的对称算子，则对 $\mathrm{Dom}(A)$ 中的所有单位向量 ψ，A 在态 ψ 中的 **不确定度** $\Delta_\psi A$ 由下式给出：

$$(\Delta_\psi A)^2 = \langle (A - \langle A\rangle_\psi I)\psi, (A - \langle A\rangle_\psi I)\psi\rangle . \tag{12.3}$$

展开式 (12.3) 的右端可见，不确定度也可以计算为

$$(\Delta_\psi A)^2 = \langle A\psi, A\psi\rangle - (\langle \psi, A\psi\rangle)^2.$$

[比较式 (3.24)。] 当然，若 ψ 恰好属于 A^2 的定义域，那么定义 12.2 就与式 (12.2) 一致。

命题 12.3 若 A 是 $\mathbf{H}$ 上的对称算子，则对所有单位向量 $\psi \in \mathrm{Dom}(A)$，$\Delta_\psi A = 0$ 当且仅当 ψ 是 A 的特征向量。

证明. 若 $\Delta_\psi A = 0$，则由式 (12.3) 可见，$(A - \langle A\rangle_\psi I)\psi = 0$，这意味着 ψ 是 A 的特征向量，相应的特征值为 $\langle A\rangle_\psi$。反过来，若对某个 λ 有 $A\psi = \lambda\psi$，则 $\langle \psi, A\psi\rangle = \lambda\langle \psi, \psi\rangle = \lambda$。因此，$(A - \langle A\rangle_\psi I)\psi = 0$，由式 (12.3)，这就意味着 $\Delta_\psi A = 0$。 □

如本章引言中所讨论的，我们预期，在对可观测量 A 进行测量之后的瞬间，系统的态对于 A 将具有很小的不确定度。事实上，若 A 具有离散谱，我们预期系统的态将是 A 的特征向量。即使在连续谱的情形，我们也预期，通过进行越来越精确的测量，可以使 A 的不确定度任意小。现在假设我们希望同时观测两个（或更多个）不同的可观测量，它们由算子 A 和 B 表示。在离散谱的情形，测量之后的系统应当同时是 A 的特征向量和 B 的特征向量。在 A 与 B 对易的情形，这一想法是合理的。对于对易的自伴算子，有相应版本的谱定理；在离散谱的情形，这一定理断言，两个对易的自伴算子具有由共同特征向量组成的标准正交基，且相应的特征值为实数。（在无界算子的情形，与往常一样，在定义两个自伴算子对易的含义时，涉及一些技术性的定义域条件。）

当 A 与 B 不对易时，它们未必有任何共同特征向量。当然，A 和 B 不可能具有由共同特征向量组成的标准正交基，否则它们实际上就会对易。因此，共同特征向量的缺乏表明，除非两个自伴算子对易，否则就不可能对它们进行同时测量。按照标准的物理学术语，称 A 与 B 这两个量为“不可共量的”（incommensurable），意思是不能同时测量。（关于一对有代表性的不对易算子的共同特征向量的分类，见习题 2。）

在连续谱的情形，特征向量的概念被对于有关算子具有很小不确定度的态的概念所取代。根据我们关于共同特征向量的讨论，可以预期，对于不对易的算子，可能很难找到使两个算子的不确定度都很小的态。这一预期在下述版本的不确定性原理中得以实现。

定理 12.4 设 A 和 B 是对称算子，ψ 是属于 $\mathrm{Dom}(AB)\cap\mathrm{Dom}(BA)$ 的单位向量。那么

$$(\Delta_\psi A)^2(\Delta_\psi B)^2 \geq \frac{1}{4}\left|\langle[A,B]\rangle_\psi\right|^2 . \tag{12.4}$$

注意，若 $\psi\in\mathrm{Dom}(AB)$，则特别有 $\psi\in\mathrm{Dom}(B)$；而若 $\psi\in\mathrm{Dom}(BA)$，则 $\psi\in\mathrm{Dom}(A)$。因此，对 ψ 的这些假设足以保证 $\Delta_\psi A$ 和 $\Delta_\psi B$ 按定义 12.2 是有意义的。

证明. 定义算子 A' 和 B' 为 $A':=A-\langle\psi,A\psi\rangle I$ 和 $B':=B-\langle\psi,B\psi\rangle I$。（我们取 A' 和 B' 的定义域分别与 A 和 B 的定义域相同，而且容易验证，A' 和 B' 在这些定义域上仍然是对称的。）于是，由柯西—施瓦茨不等式，得到

$$\begin{aligned}\langle A'\psi,A'\psi\rangle\langle B'\psi,B'\psi\rangle &\geq |\langle A'\psi,B'\psi\rangle|^2 &(12.5)\\ &\geq |\,\mathrm{Im}\langle A'\psi,B'\psi\rangle|^2 &(12.6)\\ &= \frac{1}{4}|\langle A'\psi,B'\psi\rangle-\langle B'\psi,A'\psi\rangle|^2. &(12.7)\end{aligned}$$

对 ψ 的假设保证了 $B\psi\in\mathrm{Dom}(A)$，因而也有 $B'\psi\in\mathrm{Dom}(A')$，交换 A' 和 B' 后同样成立。由于 A' 和 B' 是对称的，我们可以将式 (12.7) 改写为

$$\begin{aligned}\langle A'\psi,A'\psi\rangle\langle B'\psi,B'\psi\rangle &\geq \frac{1}{4}|\langle\psi,A'B'\psi\rangle-\langle\psi,B'A'\psi\rangle|^2\\ &= \frac{1}{4}|\langle\psi,[A',B']\psi\rangle|^2.\end{aligned}$$

由于恒等算子与一切算子都对易，A' 与 B' 的对易子和 A 与 B 的对易子相同。此外，$\langle A'\psi, A'\psi\rangle$ 正是 $(\Delta_\psi A)^2$，对于 B 也类似。因此，得到

$$(\Delta_\psi A)^2(\Delta_\psi B)^2 \geq \frac{1}{4}|\langle\psi, [A,B]\psi\rangle|^2,$$

这就是所要证明的。 □

现在将定理 12.4 专门用于对易子为 $i\hbar I$ 的情形，并对两端取平方根。

推论 12.5 设 A 和 B 是对称算子，在 $\mathrm{Dom}(AB)\cap\mathrm{Dom}(BA)$ 上满足

$$[A,B] = i\hbar I.$$

那么，若 $\psi \in \mathrm{Dom}(AB)\cap\mathrm{Dom}(BA)$ 是单位向量，则有

$$(\Delta_\psi A)(\Delta_\psi B) \geq \frac{\hbar}{2}. \tag{12.8}$$

特别地，对于 $\mathrm{Dom}(XP)\cap\mathrm{Dom}(PX)$ 中所有单位向量 $\psi \in L^2(\mathbb{R})$，有

$$(\Delta_\psi X)(\Delta_\psi P) \geq \frac{\hbar}{2}. \tag{12.9}$$

注意，式 (12.8) 右端出现的因子 $\hbar$ 实际上就是 $|\langle\psi, [A,B]\psi\rangle|$。不过，由于 ψ 是单位向量，且 $[A,B] = i\hbar I$，ψ 就从我们这个不等式的右端消失了。因此我们看到，只要 $\Delta_\psi X$ 和 $\Delta_\psi P$ 有意义，式 (12.9) 的两端就都有意义，也就是说，只要 ψ 同时属于 $\mathrm{Dom}(X)$ 和 $\mathrm{Dom}(P)$ 即可。（回顾定义 12.2。）另一方面，我们给出的式 (12.9) 的证明却要求 ψ 同时属于 $\mathrm{Dom}(XP)$ 和 $\mathrm{Dom}(PX)$。然而，自然要问，式 (12.9) 是否对 $\mathrm{Dom}(X)\cap\mathrm{Dom}(P)$ 中的所有 ψ 都成立。同样，我们也可以问，式 (12.8) 是否对 $\mathrm{Dom}(A)\cap\mathrm{Dom}(B)$ 中的所有 ψ 都成立。正如我们将在第 12.2 节和第 12.3 节中看到的，第一个问题的答案是肯定的，而第二个问题的答案是否定的。

与此同时，考察“最小不确定态”也是有意义的，所谓最小不确定态，就是使不等式 (12.4) 取等号的态 ψ。

命题 12.6 若 A 和 B 是对称的，ψ 是 $\mathrm{Dom}(AB)\cap\mathrm{Dom}(BA)$ 中的单位向量，则式 (12.4) 中等号成立，当且仅当下列条件之一成立：(1) ψ 是 A 的特征向量；(2) ψ 是 B 的特征向量；或者 (3) 对某个非零实数 γ，ψ 是形如

$$A - i\gamma B$$

的算子的特征向量。

在 $A = X$、$B = P$ 的情形，我们将在第 12.4 节考察等号成立的例子。

证明. 要使式 (12.4) 取等号，必须在式 (12.5) 和式 (12.6) 中都取等号。式 (12.5) 中等号成立，当且仅当 $A'\psi = 0$，或者 $B'\psi = 0$，或者对于某个非零常数 c 有 $A'\psi = cB'\psi$。若 $A'\psi$ 为零，则 ψ 是 A 的特征向量，相应的特征值为 $\langle A\rangle_\psi$。在这种情况下，式 (12.6) 中等号也成立。反过来，若 ψ 是 A 的特征向量，相应的特征值为某个 λ，则 $\langle A\rangle_\psi = \lambda$，且 $A'\psi = 0$。类似地，$B'\psi = 0$ 当且仅当 ψ 是 B 的特征向量。

另一方面，假设 $A'\psi$ 和 $B'\psi$ 都非零，且 $A'\psi = cB'\psi$，从而式 (12.5) 中等号成立。那么，式 (12.6) 中等号成立，当且仅当对于某个非零 $\gamma \in \mathbb{R}$ 有 $c = i\gamma$。因此，当 $A'\psi$ 和 $B'\psi$ 都非零时，式 (12.4) 中等号成立，当且仅当对某个非零实数 γ 有

$$A'\psi = i\gamma B'\psi. \tag{12.10}$$

回顾 A' 和 B' 的定义，式 (12.10) 即为

$$(A - \langle\psi, A\psi\rangle I)\psi = i\gamma(B - \langle\psi, B\psi\rangle I)\psi, \tag{12.11}$$

或者

$$(A - i\gamma B)\psi = \lambda\psi, \tag{12.12}$$

其中 $\lambda = \langle\psi, A\psi\rangle - i\gamma\langle\psi, B\psi\rangle$。

因此，若式 (12.11) 成立，则 ψ 是 $A - i\gamma B$ 的特征向量。反过来，若 ψ 是 $A - i\gamma B$ 的特征向量，相应的特征值为 $\mathbb{C}$ 中的某个 $\lambda = c + id$，则

$$(c + id)\|\psi\|^2 = \langle\psi, (A - i\gamma B)\psi\rangle = \langle\psi, A\psi\rangle - i\gamma\langle\psi, B\psi\rangle. \tag{12.13}$$

由于假设 A 和 B 是对称的，且 ψ 是单位向量，我们可以在式 (12.13) 中分别比较实部和虚部，得到

$$c = \langle\psi, A\psi\rangle; \qquad d = -\gamma\langle\psi, B\psi\rangle.$$

由此可见，式 (12.11) 和式 (12.10) 成立，因而式 (12.4) 中等号成立。 □

12.2 一个反例

本节中，我们考虑希尔伯特空间 $L^2[-1, 1]$。作为我们的 “位置” 算子，我们采用通常的公式，

$$A\psi(x) = x\psi(x).$$

注意，A 是一个有界算子，因为我们把 x 限制在有界区间 $[-1, 1]$ 上。因此，A 在整个希尔伯特空间 $L^2(\mathbb{R})$ 上都有定义（且是自伴的）。作为我们的 “动量” 算子，我们再次采用通常的公式，

$$B = -i\hbar\frac{d}{dx}.$$

作为 B 的定义域，我们取 $[-1, 1]$ 上满足周期边界条件的连续可微函数 ψ 所成的空间，

$$\psi(-1) = \psi(1). \tag{12.14}$$

为了验证 B 是对称的，注意，对任意 C^1 函数 ϕ 和 ψ，我们有

$$\int_{-1}^{1} \overline{\phi(x)}\frac{d\psi}{dx}\,dx = \overline{\phi(1)}\psi(1) - \overline{\phi(-1)}\psi(-1) - \int_{-1}^{1} \frac{d\overline{\phi}}{dx}\psi(x)\,dx.$$

如果 ϕ 和 ψ 都满足周期边界条件 (12.14)，边界项就抵消为零。这表明，算子 d/dx 在 $\mathrm{Dom}(B)$ 上是斜对称的，从而 $-i\hbar\, d/dx$ 在 $\mathrm{Dom}(B)$ 上是对称的。事实上，由于函数

$$\psi_n(x) := \frac{1}{\sqrt{2}} e^{\pi i n x}, \qquad n \in \mathbb{Z}, \tag{12.15}$$

构成 B 的一组由实特征值所对应的特征向量组成的标准正交基，由例 9.25 可知，B 是本质自伴的。

现在，对所有 $\psi \in \mathrm{Dom}(AB) \cap \mathrm{Dom}(BA)$，直接计算可得

$$AB\psi - BA\psi = i\hbar\psi, \tag{12.16}$$

正如通常的位置和动量算子那样。此外，$\mathrm{Dom}(AB) \cap \mathrm{Dom}(BA)$ 在 $\mathbf{H}$ 中稠密，因为它包含所有满足 $\psi(0) = \psi(1) = 0$ 的连续可微函数 ψ。现在，考虑式 (12.15) 中某个整数 n 所对应的函数 $\psi_n(x)$。显然，ψ_n 属于 B 的定义域，因为 $B\psi_n$ 只是 ψ_n 的一个倍数。由于 ψ_n 是 B 的特征向量，B 在态 ψ_n 下的不确定度为零！与此同时，由于 A 有界，A 的不确定度有良好定义且有限。因此，$\Delta_{\psi_n} A$ 和 $\Delta_{\psi_n} B$ 都有明确无歧义的定义，并且

$$(\Delta_{\psi_n} A)(\Delta_{\psi_n} B) = 0. \tag{12.17}$$

式 (12.17) 怎么会成立呢？鉴于式 (12.16)，它难道不违背推论 12.5 中的式 (12.8) 吗？答案是否定的，原因在于 ψ_n 不满足该推论中的定义域假设。具体地说，$A\psi_n$ 不属于 B 的定义域，因为 $A\psi_n$ 不满足 $\mathrm{Dom}(B)$ 定义中的周期边界条件。因此，ψ_n 不属于 $\mathrm{Dom}(BA)$。

虽然式 (12.17) 与推论 12.5 并不矛盾，但它无疑违背了不确定性原理的精神。下一节中，我们将证明，对于通常的位置和动量算子，不会出现这样奇怪的反例。

12.3 不确定性原理，第二个版本

本节中我们将看到，如果取 A 和 B 为通常的位置和动量算子 X 和 P，那么只要 $\Delta_\psi X$ 和 $\Delta_\psi P$ 有定义，不确定性原理就成立。我们继续用定义 12.2 来定义任意算子的不确定度；在这种定义下，要使 $\Delta_\psi X$ 和 $\Delta_\psi P$ 有定义，只要求 ψ 属于 $\mathrm{Dom}(X)$ 和 $\mathrm{Dom}(P)$。

现在，我们可以表述不确定性原理的强形式了。

定理 12.7 设 ψ 是 $L^2(\mathbb{R})$ 中属于 $\mathrm{Dom}(X) \cap \mathrm{Dom}(P)$ 的单位向量。则

$$(\Delta_\psi X)(\Delta_\psi P) \geq \frac{\hbar}{2}, \tag{12.18}$$

其中 $\Delta_\psi X$ 和 $\Delta_\psi P$ 由定义 12.2 给出。

证明. 根据斯通定理和例 10.16，算子 P 是平移群 $U(\cdot)$ 的无穷小生成元的 $\hbar$ 倍。也就是说，对所有 $\psi \in \mathrm{Dom}(P)$，我们有

$$(P\psi)(x) = -i\hbar \lim_{a \to 0} \frac{\psi(x+a) - \psi(x)}{a},$$

其中的极限是在 L^2 范数意义下取的。因此，

$$\begin{aligned}\langle X\psi, P\psi\rangle &= \lim_{a\to 0}\left\langle X\psi, -i\hbar\left(\frac{\psi(x+a)-\psi(x)}{a}\right)\right\rangle \\ &= \lim_{a\to 0}\left(\frac{1}{a}\langle x\psi(x), -i\hbar\psi(x+a)\rangle + \frac{i\hbar}{a}\langle X\psi,\psi\rangle\right) \\ &= \lim_{a\to 0}\left(\frac{1}{a}\langle i\hbar(y-a)\psi(y-a), \psi(y)\rangle + \frac{i\hbar}{a}\langle X\psi,\psi\rangle\right),\end{aligned}$$

其中，在最后一步，我们作了变量代换 $y = x + a$。

如果把积分变量重新记作 x，就得到

$$\begin{aligned}&\langle X\psi, P\psi\rangle \\ &= \lim_{a\to 0}\left(\left\langle i\hbar X\left(\frac{\psi(x-a)-\psi(x)}{a}\right), \psi(x)\right\rangle + i\hbar\langle\psi(x-a),\psi(x)\rangle\right) \\ &= \lim_{a\to 0}\left(\left\langle i\hbar\left(\frac{\psi(x-a)-\psi(x)}{a}\right), X\psi(x)\right\rangle + i\hbar\langle\psi(x-a),\psi(x)\rangle\right) \\ &= \langle P\psi, X\psi\rangle + i\hbar\langle\psi,\psi\rangle.\end{aligned} \tag{12.19}$$

在第二个等号处，我们用到了 X 的对称性，以及如下事实（请验证）：若 $\psi \in \mathrm{Dom}(X)$，则对每个固定的 a，都有 $\psi(x-a) \in \mathrm{Dom}(X)$。在最后一个等号处，由于我们用的是 $\psi(x-a)-\psi(x)$ 而不是 $\psi(x+a)-\psi(x)$，所以会得到一个负号，并且我们还用到了平移的强连续性。

应当注意，如果形式地把 X 移到内积的右侧，使用对易关系 $XP - PX = i\hbar I$，然后再把 P 移到内积的左侧，就会恰好得到式 (12.19)。但要使这一计算严格，我们就需要假设 ψ 既属于 XP 的定义域，也属于 PX 的定义域。另一方面，在式 (12.19) 中，我们只假设 ψ 属于 X 的定义域和 P 的定义域，就得到了所需的结论。

得到式 (12.19) 后，我们容易验证，对任意实常数 α 和 β，都有

$$\begin{aligned}\langle (X-\alpha I)\psi, (P-\beta I)\psi\rangle = \langle (P-\beta I)\psi, (X-\alpha I)\psi\rangle \\ + i\hbar\langle\psi,\psi\rangle.\end{aligned} \tag{12.20}$$

由式 (12.20) 解出 $\langle\psi,\psi\rangle$，得到

$$\begin{aligned}\langle\psi,\psi\rangle &= \frac{1}{i\hbar}\big(\langle (X-\alpha I)\psi, (P-\beta I)\psi\rangle - \langle (P-\beta I)\psi, (X-\alpha I)\psi\rangle\big) \\ &= \frac{2}{\hbar}\,\mathrm{Im}\langle (X-\alpha I)\psi, (P-\beta I)\psi\rangle \\ &\le \frac{2}{\hbar}\|(X-\alpha I)\psi\|\,\|(P-\beta I)\psi\|,\end{aligned} \tag{12.21}$$

这里使用了柯西—施瓦茨不等式。如果 ψ 是单位向量，并且取 $\alpha = \langle X\rangle_\psi$ 和 $\beta = \langle P\rangle_\psi$，那么 $\|(X-\alpha I)\psi\|^2 = (\Delta_\psi X)^2$ 且 $\|(P-\beta I)\psi\|^2 = (\Delta_\psi P)^2$。因此，我们得到

$$1 \le \frac{2}{\hbar}(\Delta_\psi X)(\Delta_\psi P),$$

这与我们要证明的结论等价。 □

由第 12.2 节我们知道，如果把 X 和 P 换成在 $\mathrm{Dom}(AB)\cap\mathrm{Dom}(BA)$ 上满足 $AB-BA=ihI$ 的任意两个算子，那么即使 $\mathrm{Dom}(AB)\cap\mathrm{Dom}(BA)$ 在 $\mathbf{H}$ 中稠密，不确定性原理的强形式也不成立。不过，如果仔细考察定理 12.7 的证明，我们就能看出，为了使证明在更一般的情形下成立，需要对 A 和 B 作哪些假设。

定理 12.8 设 A 和 B 是 $\mathbf{H}$ 上的自伴算子。假设对所有 $a\in\mathbb{R}$ 和 $\psi\in\mathrm{Dom}(A)$，都有 $e^{iaB}\psi\in\mathrm{Dom}(A)$，并且

$$Ae^{iaB}\psi=e^{iaB}A\psi-\hbar ae^{iaB}\psi. \tag{12.22}$$

则对 $\mathrm{Dom}(A)\cap\mathrm{Dom}(B)$ 中的所有单位向量 ψ，都有

$$(\Delta_\psi A)(\Delta_\psi B)\geq\frac{\hbar}{2},$$

其中 $\Delta_\psi A$ 和 $\Delta_\psi B$ 由定义 12.2 定义。

关系

$$e^{iaB}A=Ae^{iaB}+\hbar ae^{iaB},\qquad a\in\mathbb{R}, \tag{12.23}$$

在 $\mathrm{Dom}(A)$ 上成立，它是正则对易关系的一种“半指数化”形式。如习题 6 所示，有一个形式论证（忽略定义域问题）表明，对易关系 $[A,B]=i\hbar I$ 理应蕴含关系 (12.22)。然而，正如习题 7 所示，这个形式论证并不总能给出正确的结论。在第 14.2 节，我们将遇到正则对易关系的一种“完全指数化”形式，其中 A 和 B 都取了指数。

证明. 见习题 5。 □

推论 12.9 对任意 $j=1,\dots,n$ 和任意满足 $\psi\in\mathrm{Dom}(X_j)\cap\mathrm{Dom}(P_j)$ 的单位向量 $\psi\in L^2(\mathbb{R}^n)$，都有

$$(\Delta_\psi X_j)(\Delta_\psi P_j)\geq\frac{\hbar}{2}.$$

证明. 在 $A=X_j$ 且 $B=P_j$ 的情形下，由第 10 章习题 2，我们有 $(e^{iaB/\hbar}\psi)(x)=\psi(x+ae_j)$。因此，在这种情形下，式 (12.22) 表示

$$(x_j+a)\psi(x+ae_j)=x_j\psi(x+ae_j)+a\psi(x+ae_j),$$

而这是成立的。 □

12.4 最小不确定态

本节考察使不确定性原理中的等号成立的态。这些态称为**最小不确定态**或**相干态**。与命题 12.6 的一般情形一样，等号成立的条件是一个特征向量条件。也就是说，尽管在定理 12.7 中，我们允许 ψ 不属于 $\mathrm{Dom}(XP)\cap\mathrm{Dom}(PX)$，但放宽这一定义域假设并不会得到任何新的最小不确定态。

命题 12.10 单位向量 $\psi \in \mathrm{Dom}(X) \cap \mathrm{Dom}(P)$ 满足

$$(\Delta_\psi X)(\Delta_\psi P) = \frac{\hbar}{2}$$

当且仅当存在某个非零实数 δ 和某个复数 λ，使得 ψ 满足

$$(X + i\delta P)\psi = \lambda\psi. \tag{12.24}$$

为方便起见，与命题 12.6 相比，我们在式 (12.24) 中作了代换 $\delta = -\gamma$。

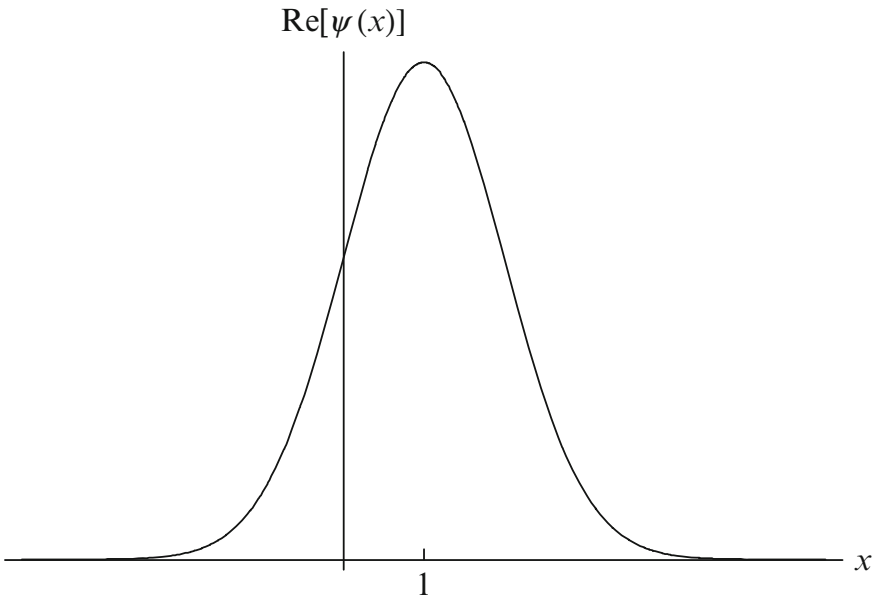


图 12.1 $\langle X\rangle = 1$、$\langle P\rangle = 0$ 且 $\Delta X = 1/2$ 的最小不确定态。

证明. 定理 12.7 证明中的所有关系都是等式，唯一的例外是式 (12.21) 最后一行中的不等式。该行中的等号成立，当且仅当 $(X-\alpha I)\psi$ 和 $(P-\beta I)\psi$ 中有一个为零，或者 $(P-\beta I)\psi$ 是 $(X-\alpha I)\psi$ 的纯虚数倍。现在，若 ψ 是 $L^2(\mathbb{R})$ 中的单位向量，则 ψ 及其傅里叶变换都不可能支撑在单个点上；因此，$(X-\alpha I)\psi$ 和 $(P-\beta I)\psi$ 都不可能为零。于是，只剩下条件

$$(X - \alpha I)\psi = i\gamma(P - \beta I)\psi, \tag{12.25}$$

其中 γ 是非零实数，$\alpha = \langle A\rangle_\psi$ 且 $\beta = \langle B\rangle_\psi$。与命题 12.6 的证明一样，式 (12.25) 等价于断言 ψ 是算子 $X - i\gamma P$ 的特征向量。令 $\delta = -\gamma$，便得到所需的结果。 □

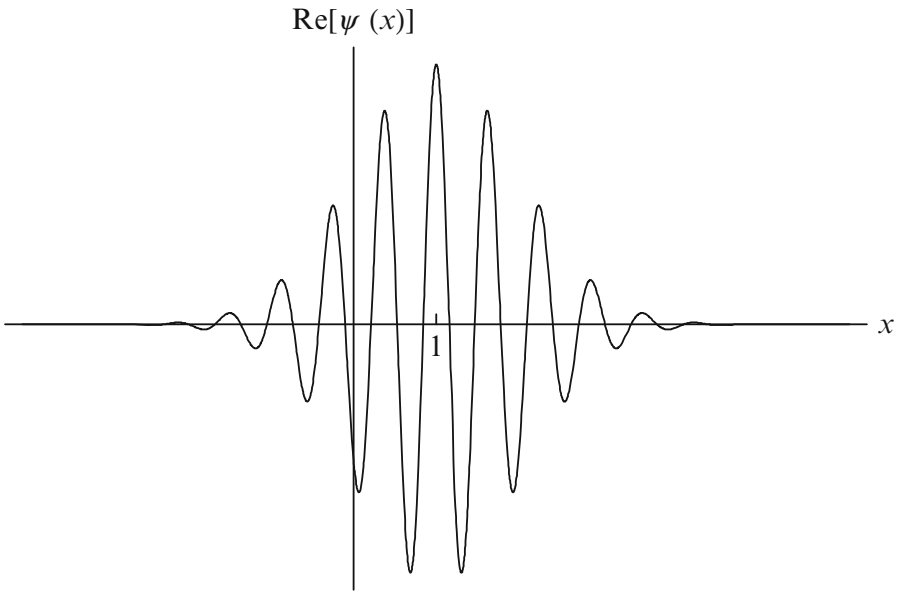


图 12.2 $\langle X\rangle = 1$、$\langle P\rangle = 10$ 且 $\Delta X = 1/2$ 的最小不确定态。

命题 12.11 若式 (12.24) 中的参数 δ 为负，则式 (12.24) 没有非零解。若参数 δ 为正，则对每个复数 λ，式 (12.24) 都存在唯一的解 $\psi_{\delta,\lambda}$（相差一个常数倍视为相同）。函数 $\psi_{\delta,\lambda}$ 还具有下列性质：

$$\begin{aligned}\langle X\rangle &= \operatorname{Re}\lambda\\ \langle P\rangle &= \frac{1}{\delta}\operatorname{Im}\lambda\\ \frac{\Delta X}{\Delta P} &= \delta.\end{aligned}$$

具体地，我们有

$$\begin{aligned}\psi_{\delta,\lambda}(x) &= c_1 \exp\left\{-\frac{(x-\lambda)^2}{2\delta\hbar}\right\}\\ &= c_2 \exp\left\{-\frac{(x-\langle X\rangle)^2}{2\delta\hbar}\right\}\exp\left\{\frac{i\langle P\rangle x}{\hbar}\right\},\end{aligned}$$

其中所有期望值都在态 $\psi_{\delta,\lambda}$ 中取。

注意，在满足 $(\Delta X)(\Delta P) = \hbar/2$ 的态中，我们可以使 $\Delta X/\Delta P$ 取任意正实数；选定 $\Delta X/\Delta P$ 后，又可以使 $\langle X\rangle$ 和 $\langle P\rangle$ 取任意两个实数。另一方面，一旦指定了 $\Delta X/\Delta P$、$\langle X\rangle$ 和 $\langle P\rangle$，便存在唯一一个满足 $(\Delta X)(\Delta P) = \hbar/2$ 的量子态。在图 12.1—12.3 中，我们采用使 $\hbar = 1$ 的单位制，画出了参数取若干不同值时 $\psi_{\delta,\lambda}$ 的实部。

证明. 方程 $(X + i\delta P)\psi = \lambda\psi$ 就是

$$x\psi + \delta\hbar\frac{d\psi}{dx} = \lambda\psi(x), \tag{12.26}$$

其中假设 ψ 属于 P 的定义域，因此 ψ 的分布导数是一个 L^2 函数。如果 ψ 光滑，那么式 (12.26) 的唯一解就是命题中给出的函数 $\psi_{\delta,\lambda}$，它平方可积当且仅当 $\delta > 0$。即使只假设式 (12.26) 在分布意义下成立，命题 9.29 证明中的论证（将 $e^{-x/\hbar}\psi(x)$ 替换为 $\exp[(x-\lambda)^2/(2\delta\hbar)]\psi(x)$）也表明不

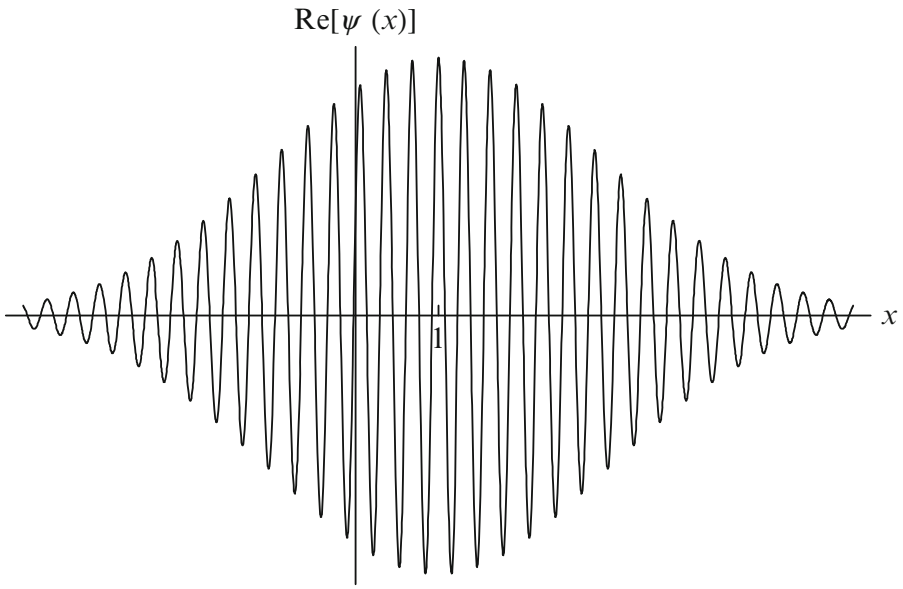


图 12.3 $\langle X\rangle = 1$、$\langle P\rangle = 20$ 且 $\Delta X = 1$ 的最小不确定态。

存在其他解。关于 $\langle X\rangle$、$\langle P\rangle$ 和 $\Delta X/\Delta P$ 的公式，既可以沿着定理 12.7 证明中的论证算出，也可以直接利用 $\psi_{\delta,\lambda}$ 的公式计算得到。 □

12.5 习题

1. 设 α 为正实数。证明，对所有单位向量 $\psi \in \mathrm{Dom}(X) \cap \mathrm{Dom}(P)$，下列“相加”形式的不确定性原理成立：
$$\alpha \Delta_\psi X + \frac{1}{\alpha}\Delta_\psi P \geq \sqrt{2\hbar}.$$
2. 在本题中，我们对不对易算子 $\hat{J}_1$ 和 $\hat{J}_2$ 的共同特征向量进行分类。设 $\hat{J}_1$、$\hat{J}_2$ 和 $\hat{J}_3$ 表示第 3.10 节定义的 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 上的角动量算子。假设 ψ 属于任意两个角动量算子的乘积 $\hat{J}_j\hat{J}_k$ 的定义域。（例如，ψ 可以是一个施瓦茨函数。）再假设 ψ 是 $\hat{J}_1$ 和 $\hat{J}_2$ 的特征向量，对应的特征值分别为 α 和 β。
   (a) 利用第 3 章习题 10 中的对易关系，证明 ψ 是 $\hat{J}_3$ 对应于特征值 0 的特征向量。
   (b) 证明 $\hat{J}_1$ 和 $\hat{J}_2$ 的特征值 α 和 β 必须为零。
   (c) 什么类型的函数 $\psi \in L^2(\mathbb{R}^3)$ 满足 $\hat{J}_j\psi = 0$，$j = 1, 2, 3$?
3. 给定任意单位向量 $\psi \in \mathrm{Dom}(X) \cap \mathrm{Dom}(P)$，考虑另一个向量 ϕ，它由下式给出：
$$\phi(x) = e^{ibx/\hbar}\psi(x - a).$$
   证明 ϕ 是属于 $\mathrm{Dom}(X) \cap \mathrm{Dom}(P)$ 的单位向量，并且
$$\langle X\rangle_\phi = \langle X\rangle_\psi + a$$
$$\Delta_\phi X = \Delta_\psi X$$

以及

$$\langle P\rangle_\phi = \langle P\rangle_\psi + b$$
$$\Delta_\phi P = \Delta_\psi P.$$

4. 我们已经看到，单位向量 $\psi \in \mathrm{Dom}(X)\cap\mathrm{Dom}(P)$ 是最小不确定态 [即 $(\Delta_\psi X)(\Delta_\psi P) = \hbar/2$]，当且仅当存在某个 $\delta > 0$，使得 ψ 是算子 $X + i\delta P$ 的特征向量。在这种情况下，ψ 也是任意形如 $c(X + i\delta P)$ 的算子的特征向量，其中 c 是非零常数。因此，考虑某个固定的 $\delta > 0$，并用公式

$$a = \frac{\frac{1}{\delta}(X + i\delta P)}{\sqrt{2\hbar/\delta}}$$

定义算子 a。那么 a 就是第 11 章中定义的、$m\omega = 1/\delta$ 的谐振子的湮灭算子。因此，a 及其伴随 a^* 满足关系 $[a, a^*] = I$，并且我们有满足定理 11.2 所列性质的特征向量 “链” $\psi_n \in L^2(\mathbb{R})$。

(a) 对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$，求常数 c_n，使向量

$$\phi_\lambda := \sum_{n=0}^{\infty} c_n \psi_n$$

是 a 对应于特征值 λ 的特征向量。证明所得级数在 **H** 中收敛。

(b) 设 ϕ_λ 表示 (a) 中得到的特征向量，将其归一化，使得 $c_0 = 1$。证明

$$\phi_\lambda = e^{\lambda a^*}\phi_0,$$

其中指数由下式定义：

$$e^{\lambda a^*}\phi_0 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda^n}{n!}(a^*)^n\phi_0.$$

该级数在 $L^2(\mathbb{R})$ 中收敛。

5. 仿照定理 12.7 的证明思路，证明定理 12.8。回忆第 10.2 节，$B/\hbar$ 是单参数酉群 $U(a) := e^{iaB/\hbar}$ 的无穷小生成元。

6. 若 X 和 Y 为有界算子，我们可以定义 $\mathrm{ad}_X(Y) = [X, Y]$，其中 $[X, Y] = XY - YX$。于是，例如有 $(\mathrm{ad}_X)^3(Y) = [X, [X, [X, Y]]]$。不难证明，对任意有界算子 Y 和 X，有

$$\begin{aligned} e^X Y e^{-X} &= e^{\mathrm{ad}_X}(Y) \\ &= Y + [X, Y] + \frac{[X, [X, Y]]}{2!} + \frac{[X, [X, [X, Y]]]}{3!} + \cdots . \end{aligned} \tag{12.27}$$

（见文献 [21] 的命题 2.25 和习题 2.19。）

假设 A 和 B 是无界自伴算子，且在 $\mathrm{Dom}(AB)\cap\mathrm{Dom}(BA)$ 上满足 $[A, B] = i\hbar I$。证明，如果我们能够取 $X = iaB/\hbar$ 和 $Y = A$ 应用式 (12.27)（尽管 X 和 Y 无界），那么 A 和 B 就会满足式 (12.22)。

7. 设 A 是第 12.2 节中的算子，B 是该节中算子 B 的唯一自伴扩张。证明，算子 $X = iaB/\hbar$ 和 $Y = A$ 不满足式 (12.27)。

注：这一结果表明，将有界算子的结果形式地应用于无界算子会带来危险。

提示：证明酉算子 $U(a) := \exp(iaB/\hbar)$ 是 “首尾相接的平移”，先对 B 的特征向量证明，再对整个希尔伯特空间证明。

第十三章　欧几里得空间的量子化方案

13.1　排序歧义

量子力学的一条公理说："对于经典相空间上的每个实值函数 f，在量子希尔伯特空间上都有一个与之对应的自伴算子 $\hat{f}$。"细心的读者会注意到，迄今为止，我们尚未给出由 f 构造 $\hat{f}$ 的一般程序。如果把 $\hat{f}$ 称为 f 的量子化，那么我们所讨论的，仅仅是位置、动量和能量等少数非常特殊的经典可观测量的量子化。

现在来思考，对一个（大致）一般的可观测量作量子化需要考虑什么。为简单起见，考虑一个在 $\mathbb{R}^1$ 中运动的粒子，并假定 x 和 p 的量子化是通常的位置算子 X 和动量算子 P。比如说，xp 的量子化应该是什么？在经典情形下，xp 与 px 相同，但在量子情形下，XP 不等于 PX。此外，XP 和 PX 都不是自伴的，因为 $(XP)^* = P^*X^* = PX$，而 $PX \neq XP$。因此，在这个情形下，量子化的一个合理候选是

$$\widehat{xp} = \frac{1}{2}(XP + PX).$$

这个简单例子的意义在于，量子算子之间不满足交换性，会给量子化过程带来歧义。简单地"在公式中处处将 x 替换为 X、将 p 替换为 P"是没有意义的，因为位置与动量的次序在经典一侧无关紧要，在量子一侧却会产生差别。迄今为止，我们实际上一直没有必要正视这一歧义，这是因为我们已量子化的可观测量都具有特殊的形式。例如，哈密顿量通常具有 $H(x,p) = p^2/(2m) + V(x)$ 的形式。由于每一项都只含 x 或只含 p，很自然地就将 H 量子化为 $\hat{H} = P^2/(2m) + V(X)$，其中 $V(X)$ 可以用函数演算定义，也可以直接定义为乘以 $V(x)$ 的算子。在定义角动量算子时，我们确实遇到了位置与动量的乘积，却从未遇到位置与动量的同一分量的乘积。例如，对于 $\mathbb{R}^2$ 中的粒子，有 $J = x_1p_2 - x_2p_1$。在量子一侧，X_1 与 P_2 对易，X_2 与 P_2 对易，因此没有歧义：$X_1P_2 - X_2P_1$ 与 $P_2X_1 - P_1X_2$ 相同。

然而，当我们转向一般可观测量的量子化时，就必须直接面对排序歧义。格罗内沃尔德定理（第 13.4 节）提示，并不存在一种"完美"的量子化方案。不过，有一种方案被普遍认为具有最好的性质，这就是外尔量子化；我们将把大部分时间用在这一特定方案上。然而，其他量子化方案在物理学中也有作用；尤其是威克序量子化，在量子场论中起着重要作用。（在量子场论中，将某些外尔量子化算子替换为相应的威克量子化算子，被解释为一种重整化。）

13.2　一些常用的量子化方案

本节考虑几种最常用的量子化方案。为简单起见，我们只关注具有一个自由度的系统，以及作为 x 和 p 的多项式的经典可观测量。（第 13.3 节将在更一般的情形下考虑外尔量子化。）此外，本节决定不去顾虑定义域问题，而一律取 $C_c^\infty(\mathbb{R})$ 作为所有算子的定义域。因此，在本节中，算子相等是指它们作为从 $C_c^\infty(\mathbb{R})$ 到自身的映射相等。应当注意，我们将要考虑的这类算子即使是

对称的，也完全可能不是本质自伴的。例如，第 9.10 节表明，当 $c > 0$ 时，算子 $P^2 - cX^4$ 在 $C_c^\infty(\mathbb{R})$ 上并非本质自伴。我们沿用调和分析的术语，将经典符号 f 称为其量子化 $\hat{f}$ 的*符号*。在简要讨论每一种量子化方案之后，我们将在定义 13.1 中正式给出所有这些方案的定义。

最简单的量子化方法，是一劳永逸地选定位置算子与动量算子中哪一类放在前面。例如，我们可以选定把动量算子放在右侧，先起作用，而把位置算子放在左侧，后起作用。在这种方法中，x 和 p 的多项式将被量子化为一个具有“标准形式”的微分算子，其中所有导数先起作用，然后乘法算子再起作用。在调和分析中，有一种方法可以将这一量子化方案推广到大致任意的符号 f。对于一般的（非多项式的）符号 f，所得算子 $\hat{f}$ 称为*伪微分算子*。

伪微分量子化有一个严重缺点：即使符号 f 是实值的，它所产生的算子 $\hat{f}$ 通常也不是自伴的（甚至不是对称的）。例如，如果 $f(x,p) = xp$，那么对应的算子就是 XP，其伴随为 PX，而 PX 不等于 XP。解决这一问题最简单的方法，是将算子与其伴随之和的一半作为结果，使算子对称化。

外尔量子化则更加认真地对待 X 和 P 的不同排序的可能性，考虑所有可能的排序。因此，比如说，将 x^2p^2 作外尔量子化，将得到

$$\frac{1}{6}(X^2P^2 + XPXP + XP^2X + PX^2P + PXPX + P^2X^2).$$

对于一般单项式，外尔量子化也类似地对位置算子和动量算子的所有可能排序取平均。

对于威克序量子化和反威克序量子化，我们不再把位置算子和动量算子视为“基本”算子，而是把产生算子和湮灭算子视为基本算子。具体来说，给定任意正实数 α，在经典相空间上引入复坐标

$$\begin{aligned} z &= x - i\alpha p \\ \bar{z} &= x + i\alpha p. \end{aligned} \tag{13.1}$$

（虽然将 z 定义为 $x + i\alpha p$ 看起来更自然，但这种选择会在后面导致问题，尤其是在西格尔—巴格曼变换中。）然后考虑相应的量子算子，称之为升算子和降算子：

$$\begin{aligned} a^* &= X - i\alpha P \\ a &= X + i\alpha P. \end{aligned} \tag{13.2}$$

将这些算子与谐振子情形中定义的算子作比较时，应将 α 看成对应于 $1/(m\omega)$。然而，即使作了这样的对应，式 (13.2) 中的算子与第 11 章中的升算子和降算子仍相差一个常数因子。[在这里，升算子和降算子的整体归一化并不重要，只要式 (13.1) 与式 (13.2) 中的归一化保持一致即可。] 特别地，a 与 a^* 的对易子不是 I，而是 $2\alpha\hbar I$。

在威克序量子化中，首先用 z 和 $\bar{z}$ 来表示经典可观测量 f，而不用 x 和 p。作量子化时，将所有降算子（来自 f 中的 $\bar{z}$ 因子）放在右侧，先起作用，而将升算子（来自 f 中的 z 因子）放在左侧，后起作用。这种量子化方法在量子场论中很有用，因为让降算子先起作用，可以使某些原本没有良好定义的表达式变得有良好定义。在反威克序量子化中，则反过来，把升算子放在右侧，先起作用。虽然反威克序量子化在量子场论的语境中似乎具有奇异性，但在自由度有限的系统中，它实际上比威克序量子化表现得更好。

定义 13.1 对于作为 x 和 p 的多项式的符号，定义以下几种不同的量子化方案。每一种方案，作为从 $\mathbb{R}^2$ 上的多项式到 $C_c^\infty(\mathbb{R})$ 上算子的映射，都由所列公式唯一确定。

1. **伪微分算子量子化：**
$$Q(x^j p^k) = X^j P^k.$$

2. **对称化伪微分算子量子化：**
$$Q(x^j p^k) = \frac{1}{2}(X^j P^k + P^k X^j).$$

3. **外尔量子化：**
$$Q(x^j p^k) = \frac{1}{(j+k)!} \sum_{\sigma \in S_{j+k}} \sigma(X, X, \ldots, X, P, P, \ldots, P),$$
其中，对于任意算子 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 和任意 $\sigma \in S_n$，定义
$$\sigma(A_1, A_2, \ldots, A_n) = A_{\sigma(1)} A_{\sigma(2)} \cdots A_{\sigma(n)}. \tag{13.3}$$

4. 参数为 α 的**威克序量子化：**
$$Q((x + i\alpha p)^j (x - i\alpha p)^k) = (X - i\alpha P)^k (X + i\alpha P)^j, \qquad \alpha > 0.$$

5. 参数为 α 的**反威克序量子化：**
$$Q((x + i\alpha p)^j (x - i\alpha p)^k) = (X + i\alpha P)^j (X - i\alpha P)^k, \qquad \alpha > 0.$$

在应用中，最有用的量子化方案是威克序方案、反威克序方案和外尔方案。定义 13.1 中的所有量子化方案，除伪微分算子量子化之外，都具有将实值多项式映为 $C_c^\infty(\mathbb{R})$ 上的对称算子的性质。（关于威克序量子化和反威克序量子化的情形，见习题 3。）

比较不同的量子化方案时，必须认识到，两个不同的表达式可能描述同一个算子。例如，可以算得
$$\begin{aligned} \frac{1}{2}(XP^2 + P^2 X) &= \frac{1}{2}(PXP + [X,P]P + PXP - P[X,P]) \\ &= PXP, \end{aligned}$$
因为 $[X, P]$ 是恒等算子的一个倍数，因而与 P 对易。因此，可以从 xp^2 的外尔量子化中消去 PXP 这一项，得到
$$\begin{aligned} Q_{\mathrm{Weyl}}(xp^2) &= \frac{1}{3}(XP^2 + PXP + P^2 X) \\ &= \frac{1}{2}(XP^2 + P^2 X), \end{aligned} \tag{13.4}$$
在这个非常特殊的情形下，这与 xp^2 的对称化伪微分量子化一致。

例 13.2 如果 $f(x,p)=x^2$，那么 f 的外尔量子化、威克序量子化和反威克序量子化如下：

$$\begin{aligned} Q_{\text{Weyl}}(x^2) &= X^2 \\ Q_{\text{Wick}}(x^2) &= X^2 - \frac{1}{2}\alpha\hbar I \\ Q_{\text{anti-Wick}}(x^2) &= X^2 + \frac{1}{2}\alpha\hbar I. \end{aligned}$$

证明. $Q_{\text{Weyl}}(x^2)$ 的取值是显然的。为计算威克序量子化和反威克序量子化，先将 x 写成 $(z+\bar{z})/2$，于是

$$x^2 = \frac{(z+\bar{z})^2}{4} = \frac{1}{4}(z^2 + 2z\bar{z} + \bar{z}^2).$$

因此，例如有

$$\begin{aligned} Q_{\text{Wick}}(x^2) = \frac{1}{4}\big((X-i\alpha P)^2 + 2(X-i\alpha P)(X+i\alpha P) \\ + (X+i\alpha P)^2\big). \end{aligned}$$

将这个表达式展开后，P^2 项相消，而 $(X-i\alpha P)^2$ 中的 XP 项和 PX 项，将与 $(X+i\alpha P)^2$ 中的 XP 项和 PX 项相消。因此，只剩下 X^2 项，以及上面交叉项所产生的 XP 项和 PX 项：

$$Q_{\text{Wick}}(x^2) = \frac{1}{4}\big(4X^2 + 2i\alpha[X,P]\big).$$

利用 X 和 P 之间的对易关系，就得到所需结果。$Q_{\text{antiWick}}(x^2)$ 的计算完全相同，只是交叉项中因子的次序颠倒了，因而 $[X,P]$ 项的符号相反。 □

命题 13.3 将外尔量子化看作从 $\mathbb{R}^2$ 上的多项式空间到 $C_c^\infty(\mathbb{R})$ 上算子的线性映射，则它由以下恒等式唯一刻画：

$$Q_{\text{Weyl}}((ax+bp)^j) = (aX+bP)^j \tag{13.5}$$

对所有非负整数 j 和所有 $a,b\in\mathbb{C}$ 成立。

证明. 容易看出，外尔量子化满足恒等式

$$\begin{aligned} &Q_{\text{Weyl}}((a_1x+b_1p)\cdots(a_jx+b_jp)) \\ &\quad = \frac{1}{j!}\sum_{\sigma\in S_j}\sigma(a_1X+b_1P,\ldots,a_jX+b_jP), \end{aligned} \tag{13.6}$$

对所有复数序列 $a_1,\ldots,a_j$ 和 $b_1,\ldots,b_j$ 都成立，其中表达式 $\sigma(\cdot,\cdot,\ldots,\cdot)$ 由式 (13.3) 定义。取所有 a_j 均等于 a、所有 b_j 均等于 b 的特殊情形，就得到式 (13.5)。反过来，设 Q 是从多项式到 $C_c^\infty(\mathbb{R})$ 上算子的任意线性映射，并且对所有 a,b 和 j 均满足 $Q((ax+bp)^j)=(aX+bP)^j$。对于每个 j，用 V_j 表示满足 $Q(f)=Q_{\text{Weyl}}(f)$ 的 j 次齐次多项式 f 所成的空间。那么，V_j 包含形如 $(ax+bp)^j$ 的所有多项式，因此由习题 1，V_j 包含所有 j 次齐次多项式，从而 $Q=Q_{\text{Weyl}}$。 □

命题 13.4 外尔量子化满足

$$Q_{\mathrm{Weyl}}(xg) = Q_{\mathrm{Weyl}}(x)Q_{\mathrm{Weyl}}(g) - \frac{i\hbar}{2}Q_{\mathrm{Weyl}}\left(\frac{\partial g}{\partial p}\right) \tag{13.7}$$

$$= Q_{\mathrm{Weyl}}(g)Q_{\mathrm{Weyl}}(x) + \frac{i\hbar}{2}Q_{\mathrm{Weyl}}\left(\frac{\partial g}{\partial p}\right) \tag{13.8}$$

以及

$$Q_{\mathrm{Weyl}}(pg) = Q_{\mathrm{Weyl}}(p)Q_{\mathrm{Weyl}}(g) + \frac{i\hbar}{2}Q_{\mathrm{Weyl}}\left(\frac{\partial g}{\partial x}\right) \tag{13.9}$$

$$= Q_{\mathrm{Weyl}}(g)Q_{\mathrm{Weyl}}(p) - \frac{i\hbar}{2}Q_{\mathrm{Weyl}}\left(\frac{\partial g}{\partial x}\right) \tag{13.10}$$

对 x 和 p 的所有多项式 g 都成立。

应当注意，命题 13.4 中的外尔量子化公式，给出的 $Q_{\mathrm{Weyl}}(f)$ 的“表达式”可能与定义 13.1 给出的不同，但所得算子相同。[比较式 (13.4)。]

证明. 设 $A = (a_1X + b_1P)$，$B = (a_2X + b_2P)$。那么 $[A, B]$ 是 I 的一个倍数，由此容易验证

$$AB^j = B^kAB^{j-k} + k[A, B]B^{j-1},$$

其中 $0 \le k \le j$。将这个关系对 k 求和，再除以 $j+1$，得到

$$AB^j = \frac{1}{j+1}\sum_{k=0}^{j} B^kAB^{j-k} + \frac{1}{j+1}\frac{j(j+1)}{2}[A, B]B^{j-1}. \tag{13.11}$$

现在，A 是 $(a_1X + b_1p)$ 的外尔量子化，B^j 是 $(a_2x + b_2p)^j$ 的外尔量子化，并且容易认出，式 (13.11) 右端的两项都是外尔量子化。因此，整理各项并算出对易子之后，式 (13.11) 变为

$$\begin{aligned} &Q_{\mathrm{Weyl}}((a_1x + b_1p)(a_2x + b_2p)^j) \\ &\quad = Q_{\mathrm{Weyl}}(a_1x + b_1p)Q_{\mathrm{Weyl}}((a_2x + b_2p)^j) \\ &\qquad - i\hbar\frac{j}{2}(a_1b_2 - a_2b_1)Q_{\mathrm{Weyl}}((a_1x + b_1p)^{j-1}). \end{aligned} \tag{13.12}$$

另一方面，如果从 B^jA 出发进行同样的论证，就得到类似的结果：

$$\begin{aligned} &Q_{\mathrm{Weyl}}((a_1x + b_1p)(a_2x + b_2p)^j) \\ &\quad = Q_{\mathrm{Weyl}}((a_2x + b_2p)^j)Q_{\mathrm{Weyl}}(a_1x + b_1p) \\ &\qquad + i\hbar\frac{j}{2}(a_1b_2 - a_2b_1)Q_{\mathrm{Weyl}}((a_1x + b_1p)^{j-1}). \end{aligned} \tag{13.13}$$

取 $(a_1, b_1) = (1, 0)$、$(a_2, b_2) = (a, b)$ 的特殊情形，得到

$$\begin{aligned} Q_{\mathrm{Weyl}}(x(ax + bp)^j) = Q_{\mathrm{Weyl}}(x)Q_{\mathrm{Weyl}}((ax + bp)^j) \\ - i\hbar\frac{j}{2}bQ_{\mathrm{Weyl}}((ax + bp)^{j-1}), \end{aligned} \tag{13.14}$$

其中，式 (13.14) 右端的最后一项，是 $\partial(ax+bp)^j/\partial p$ 的外尔量子化乘以 $-i\hbar/2$。因此，式 (13.14) 正是 $g(x,p)=(ax+bp)^j$ 情形下的式 (13.7)。再由习题 1 便可看出，式 (13.7) 对所有多项式 g 都成立。式 (13.8)、(13.9) 和 (13.10) 的证明类似。 □

13.3 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的外尔量子化

本节将研究比上一节所考虑的多项式符号广泛得多的一类符号（即经典可观测量）的外尔量子化。我们还将把定义在 $\mathbb{R}^2$ 上的符号推广为定义在 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的符号。

13.3.1 启发式推导

将多项式的外尔量子化从 $\mathbb{R}^2$ 推广到 $\mathbb{R}^{2n}$ 是直接的。推广后的量子化满足

$$Q_{\mathrm{Weyl}}((\mathbf{a}\cdot\mathbf{p}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{p})^j)=(\mathbf{a}\cdot\mathbf{X}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{P})^j \tag{13.15}$$

其中 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中任意向量，j 为任意非负整数，这与 $n=1$ 时命题 13.3 中的情形相同。假设我们希望把 Q_{Weyl} 推广到某些非多项式符号，先从复指数函数开始。将式 (13.15) 乘以 $(i)^j/j!$，再对 j 求和，我们预期有

$$Q_{\mathrm{Weyl}}\left(e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{x}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{p})}\right)=e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{X}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{P})}. \tag{13.16}$$

现在，若 f 是 $\mathbb{R}^{2n}$ 上任意足够好的函数，利用傅里叶变换，可以把 f 展开成含有形如 $\exp(i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{x}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{p}))$ 的函数的积分：

$$f(\mathbf{x},\mathbf{p})=(2\pi)^{-n}\int_{\mathbb{R}^{2n}}\hat{f}(\mathbf{a},\mathbf{b})e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{x}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{p})}\,d\mathbf{a}\,d\mathbf{b},$$

其中 $\hat{f}$ 是 f 的傅里叶变换。鉴于式 (13.16)，便自然地定义

$$Q_{\mathrm{Weyl}}(f)=(2\pi)^{-n}\int_{\mathbb{R}^{2n}}\hat{f}(\mathbf{a},\mathbf{b})e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{X}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{P})}\,d\mathbf{a}\,d\mathbf{b}. \tag{13.17}$$

继续之前，先来计算算子 $\exp(i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{X}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{P}))$。若 A 和 B 是有界算子，且都与它们的对易子对易（即满足 $[A,[A,B]]=[B,[A,B]]=0$），则

$$e^{A+B}=e^{-[A,B]/2}e^Ae^B. \tag{13.18}$$

（见定理 14.1，其证明见文献 [21] 第 3.1 节。式 (13.18) 是 Baker–Campbell–Hausdorff 公式的一个特例。）若形式地将式 (13.18) 应用于 $A=i\mathbf{a}\cdot\mathbf{X}$ 和 $B=i\mathbf{b}\cdot\mathbf{P}$（尽管它们是无界算子），就得到

$$e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{X}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{P})}=e^{i\hbar(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})/2}e^{i\mathbf{a}\cdot\mathbf{X}}e^{i\mathbf{b}\cdot\mathbf{P}}. \tag{13.19}$$

另一方面，由第 10.2 节的例 10.16 可知

$$(e^{i\mathbf{b}\cdot\mathbf{P}}\psi)(\mathbf{x})=\psi(\mathbf{x}+\hbar\mathbf{b}).$$

因此，我们有理由希望

$$\left(e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{X}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{P})}\psi\right)(\mathbf{x}) = e^{i\hbar(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})/2}e^{i\mathbf{a}\cdot\mathbf{x}}\psi(\mathbf{x}+\hbar\mathbf{b}). \tag{13.20}$$

一般说来，若形式地将有界算子的结论用于无界算子，就会得到错误的结果。然而，在这里，形式计算所得的结果是正确的。最简单的证明方法是，在式 (13.19) 右端将 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 分别替换为 $t\mathbf{a}$ 和 $t\mathbf{b}$，再验证所得结果构成一个强连续单参数酉群。

命题 13.5 对任意 $\mathbf{a},\mathbf{b}\in\mathbb{R}^n$，$L^2(\mathbb{R}^n)$ 上由下式给出的算子 $U_{\mathbf{a},\mathbf{b}}(t)$：

$$(U_{\mathbf{a},\mathbf{b}}(t)\psi)(\mathbf{x}) = e^{it^2\hbar(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})/2}e^{it\mathbf{a}\cdot\mathbf{x}}\psi(\mathbf{x}+t\hbar\mathbf{b}) \tag{13.21}$$

构成一个强连续单参数酉群。这个群的无穷小生成元在 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上与 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{X}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{P}$ 相同，并且在这个定义域上本质自伴。因此，若以 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{X}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{P}$ 表示该无穷小生成元在 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上的唯一自伴扩张，则由斯通定理可知

$$e^{it(\mathbf{a}\cdot\mathbf{X}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{P})} = e^{it^2\hbar(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})/2}e^{it\mathbf{a}\cdot\mathbf{X}}e^{it\mathbf{b}\cdot\mathbf{P}}$$

对所有 $t\in\mathbb{R}$ 都成立。特别地，式 (13.19) 和式 (13.20) 成立。

证明. 显然，对每个 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$，$U_{\mathbf{a},\mathbf{b}}$ 都是酉的，简单的直接计算就能验证它确实构成一个酉群。与例 10.12 的证明一样，利用一个稠密子空间，按通常的方法即可证明强连续性。若 $\psi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$，则容易对式 (13.21) 右端在 $t=0$ 处关于 t 求导，从而得到无穷小生成元的公式。最后，$\mathbf{a}\cdot\mathbf{X}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{P}$ 在 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上的本质自伴性正是命题 9.40 的内容。 □

算出算子 $e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{X}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{P})}$ 后，回到对一般外尔量子化所提出的公式 (13.17) 的分析。若 f 的傅里叶变换属于 $L^1(\mathbb{R}^{2n})$，就可将式 (13.17) 右端看成取值于巴拿赫空间 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的绝对收敛的 “Bochner” 积分。不过，就我们的目的而言，更方便的做法是将 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的算子视为积分算子，并用 f 本身写出 $Q_{\mathrm{Weyl}}(f)$ 的积分核公式。（但也请参看习题 7。）

形式地看，将 ψ 映为 $e^{i\hbar(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})/2}e^{i\mathbf{a}\cdot\mathbf{x}}\psi(\mathbf{x}+\hbar\mathbf{b})$ 的算子可以看成一个 “积分” 算子，其积分核为

$$e^{i\hbar(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})/2}e^{i\mathbf{a}\cdot\mathbf{x}}\delta_n(\mathbf{x}+\hbar\mathbf{b}-\mathbf{y}), \tag{13.22}$$

其中 δ_n 是 n 维 delta 函数（例 A.26 中分布的 n 维类似物）。因此，应当可以通过对上述表达式关于 $\hat{f}(\mathbf{a},\mathbf{b})$ 积分，得到 $Q_{\mathrm{Weyl}}(f)$ 的积分核。为了计算所得的积分，作变量代换 $\mathbf{c}=\hbar\mathbf{b}$，得到

$$\begin{aligned}
&(2\pi\hbar)^{-n}\int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n} e^{i(\mathbf{a}\cdot\beta)/2}e^{i\mathbf{a}\cdot\mathbf{x}} \\
&\qquad\times\delta_n(\mathbf{x}+\mathbf{c}-\mathbf{y})\hat{f}(\mathbf{a},\mathbf{c}/\hbar)\,d\mathbf{c}\,d\mathbf{a} \\
&= (2\pi\hbar)^{-n}\int_{\mathbb{R}^n} e^{i(\mathbf{a}\cdot(\mathbf{y}-\mathbf{x}))/2}e^{i\mathbf{a}\cdot\mathbf{x}}\hat{f}(\mathbf{a},(\mathbf{y}-\mathbf{x})/\hbar)\,d\mathbf{a} \\
&= \hbar^{-n}(2\pi)^{-n/2}\Big[(2\pi)^{-n/2}\int_{\mathbb{R}^n} e^{i\mathbf{a}\cdot(\mathbf{x}+\mathbf{y})/2} \\
&\qquad\times\hat{f}(\mathbf{a},(\mathbf{y}-\mathbf{x})/\hbar)\,d\mathbf{a}\Big].
\end{aligned} \tag{13.23}$$

可以看出，式 (13.23) 最后一行方括号中的积分撤销了 f 关于 $\mathbf{x}$ 变量的傅里叶变换，剩下的是 f 关于 $\mathbf{p}$ 变量的偏傅里叶变换在点 $(\mathbf{x}+\mathbf{y})/2, (\mathbf{y}-\mathbf{x})/\hbar$ 处的值。（偏傅里叶变换指固定一个变量，对另一个变量作通常的傅里叶变换。）因此，我们预期 $Q_{\mathrm{Weyl}}(f)$ 应是一个积分算子，其积分核 κ_f 由下式给出：

$$\kappa_f(\mathbf{x},\mathbf{y}) = (2\pi\hbar)^{-n}\int_{\mathbb{R}^n} f((\mathbf{x}+\mathbf{y})/2,\mathbf{p})e^{-i(\mathbf{y}-\mathbf{x})\cdot\mathbf{p}/\hbar}\,d\mathbf{p}. \tag{13.24}$$

13.3.2 L^2 理论

以上述计算为动机，现在把 $Q_{\mathrm{Weyl}}(f)$ 定义为核为 κ_f 的积分算子，先考虑 $f \in L^2(\mathbb{R}^{2n})$ 的情形。我们将看到，所得算子是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的希尔伯特–施密特算子。

若 $\mathcal{H}$ 是一个希尔伯特空间，$A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 是 $\mathcal{H}$ 上的非负自伴算子，则可以证明，A 有良好定义的迹（但可能为无穷大）。这就是说，

$$\operatorname{trace}(A) := \sum_j \langle e_j, Ae_j\rangle$$

的值对于 $\mathcal{H}$ 的每一组标准正交基 $\{e_j\}$ 都相同。注意，因为 A 是非负算子，$\langle e_j, Ae_j\rangle$ 是非负实数，所以这个和总有定义，但其值可能为 $+\infty$。

现在，若 A 是任意有界算子，则 A^*A 自伴且非负。如果 A 满足下式，则称 A 为*希尔伯特–施密特算子*：

$$\operatorname{trace}(A^*A) < \infty.$$

给定两个希尔伯特–施密特算子 A 和 B，可以证明 A^*B 是迹类算子，也就是说，和式

$$\operatorname{trace}(A^*B) := \sum_{j=1}^{\infty} \langle e_j, A^*Be_j\rangle$$

绝对收敛，且和的值与标准正交基的选取无关。我们定义 A 和 B 的*希尔伯特–施密特内积*以及相应的 A 的*希尔伯特–施密特范数*如下：

$$\begin{aligned}\langle A, B\rangle_{\mathrm{HS}} &:= \operatorname{trace}(A^*B)\\ \|A\|_{\mathrm{HS}} &:= \sqrt{\operatorname{trace}(A^*A)}.\end{aligned}$$

可以证明，$\mathcal{H}$ 上的希尔伯特–施密特算子构成的空间，在希尔伯特–施密特内积下是一个希尔伯特空间。（更多细节见第 19.2 节。）我们用 $\mathrm{HS}(\mathcal{H})$ 表示 $\mathcal{H}$ 上的希尔伯特–施密特算子空间。

我们将用到下面这个标准而初等的结论，它通过积分算子刻画 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的希尔伯特–施密特算子。（例如，可参看文献 [34] 第 I 卷的定理 VI.23。）

命题 13.6 若 $\kappa \in L^2(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$，则对每个 $\psi \in L^2(\mathbb{R}^n)$，积分

$$A_\kappa(\psi)(\mathbf{x}) := \int_{\mathbb{R}^n} \kappa(\mathbf{x}, \mathbf{y})\psi(\mathbf{y})\, d\mathbf{y} \tag{13.25}$$

对几乎处处的 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 都绝对收敛，且 $A_\kappa(\psi)$ 也属于 $L^2(\mathbb{R}^n)$。此外，算子 A_κ 是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的希尔伯特–施密特算子，并且

$$\|A_\kappa\|_{\mathrm{HS}} = \|\kappa\|_{L^2(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)}.$$

反过来，对 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上任意一个希尔伯特–施密特算子 A，存在唯一的 $\kappa \in L^2(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$，使得 $A = A_\kappa$。

现在，以第 13.3.1 节的讨论为动机，可以定义 L^2 符号的外尔量子化了。

定义 13.7 对所有 $f \in L^2(\mathbb{R}^{2n})$，由下式定义 $\kappa_f : \mathbb{R}^{2n} \to \mathbb{C}$：

$$\kappa_f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (2\pi\hbar)^{-n} \int_{\mathbb{R}^n} f((\mathbf{x}+\mathbf{y})/2, \mathbf{p}) e^{-i(\mathbf{y}-\mathbf{x})\cdot\mathbf{p}/\hbar}\, d\mathbf{p}, \tag{13.26}$$

并将 f 的外尔量子化定义为 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的算子

$$Q_{\mathrm{Weyl}}(f) = A_{\kappa_f},$$

其中 A_{κ_f} 由式 (13.25) 定义。

式 (13.26) 中的积分未必绝对收敛，应将它理解为计算偏傅里叶变换。因此，严格地说，应当将式 (13.26) 的右端替换为

$$\lim_{R\to\infty} (2\pi\hbar)^{-n} \int_{|\mathbf{p}|\le R} f((\mathbf{x}+\mathbf{y})/2, \mathbf{p}) e^{-i(\mathbf{y}-\mathbf{x})\cdot\mathbf{p}/\hbar}\, d\mathbf{p}, \tag{13.27}$$

其中极限按 $L^2(\mathbb{R}^{2n})$ 的范数拓扑取。[偏傅里叶变换将施瓦茨空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^{2n})$ 映到自身。由 Fubini 定理和 $\mathbb{R}^n$ 上的 Plancherel 公式，偏傅里叶变换是 L^2 等距映射，并可扩张为 $L^2(\mathbb{R}^{2n})$ 到自身的酉映射。对于 $L^1 \cap L^2$ 中的函数，可以按通常的公式计算这个酉映射；一般情况下，则可用类似式 (13.27) 的极限公式来计算。]

用文字来说，计算 κ_f 在 $\mathbb{R}^{2n}$ 中一点 $(\mathbf{x}^1, \mathbf{x}^2)$ 处的值，可以按以下步骤进行。首先，对 $f(\mathbf{x}, \mathbf{p})$ 的 $\mathbf{p}$ 变量计算偏傅里叶变换 $\mathcal{F}_{\mathbf{p}}$，得到函数 $(\mathcal{F}_{\mathbf{p}} f)(\mathbf{x}, \boldsymbol{\xi})$。然后，在点 $\mathbf{x} = (\mathbf{x}^1 + \mathbf{x}^2)/2$、$\boldsymbol{\xi} = (\mathbf{x}^2 - \mathbf{x}^1)/\hbar$ 处取 $\mathcal{F}_{\mathbf{p}} f$ 的值。最后，将所得结果乘以 $\hbar^{-n}(2\pi)^{-n/2}$，得到

$$\begin{aligned} \kappa_f(\mathbf{x}^1, \mathbf{x}^2) = \hbar^{-n}(2\pi)^{-n/2} \\ \times (\mathcal{F}_{\mathbf{p}} f)((\mathbf{x}^1 + \mathbf{x}^2)/2, (\mathbf{x}^2 - \mathbf{x}^1)/\hbar). \end{aligned} \tag{13.28}$$

定理 13.8 映射 Q_{Weyl} 是 $L^2(\mathbb{R}^{2n})$ 到 $\mathrm{HS}(L^2(\mathbb{R}^n))$ 上的某个酉映射的常数倍。逆映射 Q_{Weyl}^{-1}：$\mathrm{HS}(L^2(\mathbb{R}^n)) \to L^2(\mathbb{R}^{2n})$ 由下式给出：

$$Q_{\mathrm{Weyl}}^{-1}(A)(\mathbf{x},\mathbf{p}) = \hbar^n \int_{\mathbb{R}^n} \kappa(\mathbf{x}-\hbar\mathbf{b}/2, \mathbf{x}+\hbar\mathbf{b}/2) e^{i\mathbf{b}\cdot\mathbf{p}}\, d\mathbf{b},$$

其中 κ 是命题 13.6 中 A 的积分核。
此外，对所有 $f \in L^2(\mathbb{R}^{2n})$，都有 $Q_{\mathrm{Weyl}}(\bar{f}) = Q_{\mathrm{Weyl}}(f)^*$；特别地，若 f 为实值函数，则 $Q_{\mathrm{Weyl}}(f)$ 自伴。

严格地说，定理中的积分应当像式 (13.27) 那样理解为 L^2 极限。Q_{Weyl} 是酉映射（相差一个常数）这一事实告诉我们：对适当的常数 c，算子 $ce^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{X}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{P})}$ 构成希尔伯特空间 $\mathrm{HS}(L^2(\mathbb{R}^n))$ 的一组“连续意义下的标准正交基”。（比较第 6.6 节。）

利用相同的公式，可以将外尔量子化的概念推广到缓增分布空间中的符号，即 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^{2n})$ 上的连续线性泛函所构成的空间。不过，这里不展开这一构造。更多内容见文献 [11]。

证明. 命题 13.6 给出了 $\mathrm{HS}(L^2(\mathbb{R}^n))$ 与 $L^2(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$ 之间的酉等同。因此，只需证明映射 $f \mapsto \kappa_f$ 是某个酉映射的常数倍。这个结论成立，因为偏傅里叶变换是 $L^2(\mathbb{R}^{2n})$ 到自身的酉映射，而与一个可逆线性映射复合是某个酉映射的常数倍。将该线性映射取逆并撤销偏傅里叶变换，就得到映射 $f \mapsto \kappa_f$ 的逆。最后，由式 (13.26) 显然有

$$\kappa_{\bar{f}}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \overline{\kappa_f(\mathbf{y},\mathbf{x})}.$$

这个等式与习题 6 一起说明 $Q_{\mathrm{Weyl}}(\bar{f}) = Q_{\mathrm{Weyl}}(f)^*$。 □

13.3.3 复合公式

若 f 和 g 是 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的 L^2 函数，则 $Q_{\mathrm{Weyl}}(f)$ 和 $Q_{\mathrm{Weyl}}(g)$ 都是希尔伯特–施密特算子，从而它们的乘积仍为希尔伯特–施密特算子。（事实上，希尔伯特–施密特算子与有界算子的乘积总是希尔伯特–施密特算子。）因此，由于 Q_{Weyl} 是 $L^2(\mathbb{R}^{2n})$ 与 $\mathrm{HS}(L^2(\mathbb{R}^n))$ 之间的双射，存在唯一的 L^2 函数，记为 $f \star g$，使得

$$Q_{\mathrm{Weyl}}(f)Q_{\mathrm{Weyl}}(g) = Q_{\mathrm{Weyl}}(f \star g). \tag{13.29}$$

（当然，与外尔量子化本身一样，运算 $\star$ 也依赖于 $\hbar$，但记号中省略了这种依赖。）

命题 13.9 Moyal 星积 $f \star g$ 可以通过傅里叶变换刻画如下：

$$\widehat{(f\star g)}(\mathbf{a},\mathbf{b}) = (2\pi)^{-n} \iint e^{-i\hbar(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}'-\mathbf{b}\cdot\mathbf{a}')/2} \times \hat{f}(\mathbf{a}-\mathbf{a}', \mathbf{b}-\mathbf{b}')\hat{g}(\mathbf{a}',\mathbf{b}')\, d\mathbf{a}'\, d\mathbf{b}',$$

其中两个积分的积分区域都是 $\mathbb{R}^n$。

注意，若在上式中令 $\hbar = 0$，则 $\widehat{f \star g}$ 就化为 $\hat{f}$ 与 $\hat{g}$ 的卷积的 $(2\pi)^{-n}$ 倍，这恰好是 fg 的傅里叶变换。因此不难证明（习题 10）

$$\lim_{\hbar \to 0^+} f \star g = fg.$$

也就是说，Moyal 星积 $f \star g$ 是 $\mathbb{R}^{2n}$ 上函数的通常逐点乘积的一种 “形变”。更一般地，Moyal 星积可以按 $\hbar$ 的幂作渐近展开，见文献 [11] 第 2.3 节的说明。当 f 和 g 都是多项式时，这个展开只有有限项。

证明. 当然，可以利用核函数得到这个公式。不过，使用式 (13.17) 会更容易；可以证明，当 f 是施瓦茨函数时，该式与定义 13.7 给出相同的结果（习题 7）。我们假定已知取值于巴拿赫空间 [这里为 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$] 的函数的 Bochner 积分的标准性质，这些性质与 Lebesgue 积分类似。（例如，见文献 [46] 第 V.5 节。）

于是有

$$\begin{aligned} Q_{\mathrm{Weyl}}(f) Q_{\mathrm{Weyl}}(g) = (2\pi)^{-n} \iint \hat{f}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{X} + \mathbf{b}\cdot\mathbf{P})} \, d\mathbf{a} \, d\mathbf{b} \\ \times (2\pi)^{-n} \iint \hat{g}(\mathbf{a}', \mathbf{b}') e^{i(\mathbf{a}'\cdot\mathbf{X} + \mathbf{b}'\cdot\mathbf{P})} \, d\mathbf{a}' \, d\mathbf{b}'. \end{aligned} \tag{13.30}$$

现在，利用命题 13.5，容易通过计算验证

$$\begin{aligned} & e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{X} + \mathbf{b}\cdot\mathbf{P})} e^{i(\mathbf{a}'\cdot\mathbf{X} + \mathbf{b}'\cdot\mathbf{P})} \\ & \qquad = e^{-i\hbar(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}' - \mathbf{b}\cdot\mathbf{a}')/2} e^{i((\mathbf{a}+\mathbf{a}')\cdot\mathbf{X} + (\mathbf{b}+\mathbf{b}')\cdot\mathbf{P})}, \end{aligned} \tag{13.31}$$

这也就是形式地应用式 (13.18) 中 Baker–Campbell–Hausdorff 公式的特例所得到的结果。因此，可以将式 (13.30) 中的积分合并，得到

$$\begin{aligned} Q_{\mathrm{Weyl}}(f) Q_{\mathrm{Weyl}}(g) = (2\pi)^{-2n} \iiiint e^{-i\hbar(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}' - \mathbf{b}\cdot\mathbf{a}')/2} \\ \times e^{i((\mathbf{a}+\mathbf{a}')\cdot\mathbf{X} + (\mathbf{b}+\mathbf{b}')\cdot\mathbf{P})} \\ \times \hat{f}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \hat{g}(\mathbf{a}', \mathbf{b}') \, d\mathbf{a} \, d\mathbf{b} \, d\mathbf{a}' \, d\mathbf{b}'. \end{aligned}$$

在关于 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的积分中引入新变量 $\mathbf{c} = \mathbf{a} + \mathbf{a}'$ 和 $\mathbf{d} = \mathbf{b} + \mathbf{b}'$，并交换积分次序，再化简指数，就得到

$$\begin{aligned} & Q_{\mathrm{Weyl}}(f) Q_{\mathrm{Weyl}}(g) \\ & \quad = (2\pi)^{-n} \iint \Bigg[(2\pi)^{-n} \iint e^{-i\hbar(\mathbf{c}\cdot\mathbf{b}' - \mathbf{d}\cdot\mathbf{a}')/2} \\ & \qquad \times \hat{f}(\mathbf{c} - \mathbf{a}', \mathbf{d} - \mathbf{b}') \hat{g}(\mathbf{a}', \mathbf{b}') \, d\mathbf{a}' \, d\mathbf{b}' \Bigg] e^{i(\mathbf{c}\cdot\mathbf{X} + \mathbf{d}\cdot\mathbf{P})} \, d\mathbf{c} \, d\mathbf{d}. \end{aligned}$$

由此以及式 (13.17) 可知，$Q_{\mathrm{Weyl}}(f) Q_{\mathrm{Weyl}}(g)$ 是某个函数的外尔量子化，而该函数的傅里叶变换正是上述方括号中的量，这就证明了所需的结论。 □

命题 13.10 Moyal 星积 $f \star g$ 可扩张为 $L^2(\mathbb{R}^{2n}) \times L^2(\mathbb{R}^{2n})$ 到 $L^2(\mathbb{R}^{2n})$ 的连续映射，且复合公式 (13.29) 对所有 $f, g \in L^2(\mathbb{R}^{2n})$ 都成立。

证明. 一个标准的不等式断言，对任意两个希尔伯特–施密特算子 A 和 B，都有

$$\|AB\|_{\mathrm{HS}} \le \|A\|_{\mathrm{HS}}\|B\|_{\mathrm{HS}}.$$

因此，乘积映射 $(A,B)\mapsto AB$ 是 $\mathrm{HS}(L^2(\mathbb{R}^n))\times\mathrm{HS}(L^2(\mathbb{R}^n))$ 到 $\mathrm{HS}(L^2(\mathbb{R}^n))$ 的连续映射。另一方面，外尔量子化是 $L^2(\mathbb{R}^{2n})$ 到 $\mathrm{HS}(L^2(\mathbb{R}^n))$ 的某个酉映射的常数倍。对于施瓦茨函数 f 和 g，Moyal 星积正是

$$f\star g = Q_{\mathrm{Weyl}}^{-1}\big(Q_{\mathrm{Weyl}}(f)Q_{\mathrm{Weyl}}(g)\big). \tag{13.32}$$

式 (13.32) 的右端给出了 $f\star g$ 所需的连续扩张。显然，对这个扩张，复合公式 (13.29) 成立。□

13.3.4 对易关系

在量子力学中，两个算子的对易子（除以 $i\hbar$）所起的作用，类似于泊松括号在经典力学中的作用。因此，一个自然的问题是：外尔量子化（或其他任何量子化方案）在多大程度上将泊松括号映为对易子？简短的回答是：并不总是如此。事实上，我们将在第 13.4 节看到，不存在“合理”的量子化方案，能够使经典一侧的 $\{f,g\}$ 与量子一侧的 $[A,B]/(i\hbar)$ 精确对应。不过，对于若干特殊的符号类，这样的精确对应确实成立。例如，考虑只依赖于 $\mathbf{x}$ 而不依赖于 $\mathbf{p}$ 的符号类，则在经典一侧，所有这样的函数都泊松对易。外尔量子化将这样的函数 $f(\mathbf{x})$ 映为乘以 $f(\mathbf{x})$ 的算子，所以任意两个这样的函数的量子化彼此对易。下面给出一个更有意思的例子（特别地，它是非交换的）。

命题 13.11 设 f 是关于 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{p}$ 的次数不超过 2 的多项式，g 是关于 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{p}$ 的任意多项式。则

$$\frac{1}{i\hbar}[Q_{\mathrm{Weyl}}(f),Q_{\mathrm{Weyl}}(g)] = Q_{\mathrm{Weyl}}(\{f,g\}), \tag{13.33}$$

其中 $\{f,g\}$ 是 f 和 g 的泊松括号。

这里，通过将定义 13.1 直接推广到 n 个变量来定义外尔量子化，并且只把所有算子看成作用在 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上的算子。另一个使式 (13.33) 成立的符号类见习题 8。尽管可以放宽 g 是多项式这一要求，我们这里不试图得到这个结果的最优版本。

证明. 为简化记号，在本证明中将 $Q_{\mathrm{Weyl}}(f)$ 简记为 $Q(f)$。若 f 的次数为零，则所需等式的两边均为零。对于 f 的次数为 1 的情形，使用命题 13.4 的 n 变量推广，其证明与单变量情形基本相同。结论如下：

$$\begin{aligned} Q(x_j g) &= Q(x_j)Q(g) - \frac{i\hbar}{2}Q\left(\frac{\partial g}{\partial p_j}\right) \\ &= Q(g)Q(x_j) + \frac{i\hbar}{2}Q\left(\frac{\partial g}{\partial p_j}\right). \end{aligned}$$

将这两个公式相减并整理，得到

$$\frac{1}{i\hbar}[Q(x_j),Q(g)] = Q\left(\frac{\partial g}{\partial p_j}\right) = Q(\{x_j,g\}).$$

用十分相似的论证，可以证明 $f=p_j$ 时的所需结论，从而结论对所有一次齐次多项式成立。

现在，设 f_1 和 f_2 是关于 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{p}$ 的一次齐次多项式。由命题 13.4 容易得到，对于任意多项式 h，都有

$$Q(f_j h) = \frac{1}{2}\big(Q(f_j)Q(h) + Q(h)Q(f_j)\big), \qquad j = 1, 2. \tag{13.34}$$

特别地，有

$$Q(f_1 f_2) = \frac{1}{2}\big(Q(f_1)Q(f_2) + Q(f_2)Q(f_1)\big). \tag{13.35}$$

利用式 (13.35) 和对易子的乘积法则（命题 3.15），有

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{i\hbar}[Q(f_1 f_2), Q(g)] \\
&\quad = \frac{1}{2i\hbar}\big([Q(f_1), Q(g)]Q(f_2) + Q(f_1)[Q(f_2), Q(g)] \\
&\qquad + [Q(f_2), Q(g)]Q(f_1) + Q(f_2)[Q(f_1), Q(g)]\big).
\end{aligned}$$

利用所要证明结论的一次情形以及式 (13.34)，得到

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{i\hbar}[Q(f_1 f_2), Q(g)] \\
&\quad = \frac{1}{2}\big(Q(\{f_1, g\})Q(f_2) + Q(f_1)Q(\{f_2, g\}) \\
&\qquad + Q(\{f_2, g\})Q(f_1) + Q(f_2)Q(\{f_1, g\})\big) \\
&\quad = Q(f_2\{f_1, g\}) + Q(f_1\{f_2, g\}) \\
&\quad = Q(\{f_1 f_2, g\}),
\end{aligned} \tag{13.36}$$

最后一个等式使用了泊松括号的乘积法则。这样，当 f 是零次、一次或二次齐次多项式时，所需结论均已得到证明。 □

乍看起来，似乎可以考虑三个一次齐次多项式 f_1、f_2 和 f_3，并像式 (13.35) 那样对称化，从而把结论推广到 f 的次数为 3 的情形。然而，这个论证无法进行下去，因为各个 $Q(f_j)$ 并不对易。这些 $Q(f_j)$ 并不总是按正确的次序出现，使我们能够像在二次情形的式 (13.36) 中那样，将 f_j 移回外尔量子化的内部。事实上，一个初等但繁琐的计算表明

$$\frac{1}{i\hbar}[Q_{\mathrm{Weyl}}(x^2 p), Q_{\mathrm{Weyl}}(x p^2)] = 3X^2P^2 - 6i\hbar XP - \hbar^2 I,$$

而

$$Q_{\mathrm{Weyl}}(\{x^2 p, x p^2\}) = 3X^2P^2 - 6i\hbar XP - \frac{3}{2}\hbar^2 I,$$

因此这两个表达式相差 $\hbar^2 I/2$。

本节最后，简要介绍外尔量子化的一个重要的“等变性”性质。注意，两个实值二次齐次多项式的泊松括号仍然是实值二次齐次多项式。因此，实二次齐次多项式的空间关于泊松括号构成一个李代数（第 16.3 节）。这个李代数自然同构于实辛群这一李群 $\mathrm{Sp}(n;\mathbb{R})$ 的李代数 $\mathrm{sp}(n;\mathbb{R})$。这个群由保持 $\mathbb{R}^{2n}$ 上一个斜对称形式的可逆线性变换组成。关于李群及其李代数，见第 16 章。

对 f 和 g 都是二次齐次多项式的情形应用命题 13.11，可知映射 $\pi(f) := Q_{\mathrm{Weyl}}(f)$ 是 $\mathrm{sp}(n;\mathbb{R})$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的斜对称算子空间中的一个表示。可以证明，与 $\mathrm{sp}(n;\mathbb{R})$ 的这个表示相联系，存在

群 $\mathrm{Sp}(n;\mathbb{R})$ 的一个射影酉表示 Π，称为**亚辛表示**。（有关定义，仍请参看第 16 章。）命题 13.11 是外尔量子化的下述等变性质的无穷小版本：对所有 $A \in \mathrm{Sp}(n;\mathbb{R})$ 和所有 $f \in L^2(\mathbb{R}^{2n})$，有

$$Q_{\mathrm{Weyl}}(f \circ A^{-1}) = \Pi(A) Q_{\mathrm{Weyl}}(f) \Pi(A)^{-1}.$$

这个结果以及关于亚辛表示的更多内容，见文献 [11] 的定理 2.15 和第 4 章［这里我们的 $\Pi(A)$ 对应于 Folland 记号中的 $\mu((A^*)^{-1})$］。

13.4 格罗内沃尔德的“不可能”定理

在第 13.3.4 节中，我们指出，多项式的外尔量子化满足

$$\frac{1}{i\hbar}[Q_{\mathrm{Weyl}}(f), Q_{\mathrm{Weyl}}(g)] = Q_{\mathrm{Weyl}}(\{f,g\}), \tag{13.37}$$

只要 f 是二次多项式，此式就成立，但一般情形下并不成立。人们可能会认为，式 (13.37) 不成立反映了外尔量子化定义中的一个缺陷，可以通过另一种定义来弥补。然而，本节将说明：任何把 x_j 和 p_j 映为通常的位置算子和动量算子 X_j 和 P_j 的量子化方案，都不可能对 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{p}$ 的一般多项式满足式 (13.37)。这种断言满足某些看似自然且合乎期望的条件的构造并不存在的结果，在物理学文献中称为“不可能”定理。

鉴于这一结果，人们可能会想，也许应当以不同的方式定义位置算子和动量算子，或许还要相应地改变所选的量子希尔伯特空间。确实，存在一个对所有 f 和 g 都满足式 (13.37) 的映射 Q，即第 23.3 节介绍的预量子化映射。预量子化映射通过把量子希尔伯特空间从 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 大幅扩大到 $L^2(\mathbb{R}^{2n})$，实现了这一点。从物理学的观点看，希尔伯特空间 $L^2(\mathbb{R}^{2n})$ 被认为“太大”了，这也解释了为什么映射 Q 只能称为“预量子化”，而不能称为“量子化”。（预量子化映射还有若干其他不合期望的性质，见第 23.3 节。）

如果对量子希尔伯特空间施加一个自然的“小性”假设（在位置算子和动量算子的作用下不可约），那么斯通—冯 · 诺伊曼定理便告诉我们：在满足某些关于定义域的技术性假设的前提下，任何一组满足正则对易关系的位置算子和动量算子，都与通常的那些算子酉等价。

前两段讨论的结论是：不存在物理上合理的量子化方案，使得式 (13.37) 对所有（多项式）函数 f 和 g 都成立。

现在转向格罗内沃尔德的“不可能”定理。我们需要对定义域作出假设，使量子化所得算子的对易子计算有意义。最简单的做法是假设：任意多项式 f 的量子化 $Q(f)$ 都属于由各个 X 和 P 生成的代数，因此 $Q(f)$ 是一个具有多项式系数的微分算子。这一结果有一个变体，称为范霍夫定理，它在对量子化所得算子的形式作更一般假设的情况下，证明了类似的“不可能”结果。范霍夫定理的严格证明见文献 [15]。

定义 13.12 对任意 $k \geq 0$，记 $\mathcal{P}_k$ 为 k 次齐次多项式的空间，记 $\mathcal{P}_{\leq k}$ 为所有次数不超过 k 的多项式所成的空间。

定理 13.13（格罗内沃尔德定理） 记 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上所有具有多项式系数的微分算子所成的空间。不存在具有下列性质的线性映射 $Q:\mathcal{P}_{\le 4}\to\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$。

1. $Q(1)=I$。
2. $Q(x_j)=X_j$ 且 $Q(p_j)=P_j$。
3. 对任意 $f,g\in\mathcal{P}_{\le 3}$，有
$$Q(\{f,g\})=\frac{1}{i\hbar}[Q(f),Q(g)]. \tag{13.38}$$

注意，在定理的性质 3 中，我们假设 f 和 g 属于 $\mathcal{P}_{\le 3}$，而不是 $\mathcal{P}_{\le 4}$。这一假设保证了 $\{f,g\}$ 属于 $\mathcal{P}_{\le 4}$，从而式 (13.38) 的左边有定义。

我们证明格罗内沃尔德定理的策略如下。我们知道（命题 13.11），若 f 的次数不超过 2，而 g 的次数不超过 3，则外尔量子化满足式 (13.38)。利用这一结果，可以证明：任何满足定理 13.13 中各条性质的映射 Q，都必须在 $\mathcal{P}_{\le 3}$ 上与外尔量子化一致。然后，我们找出一个多项式 $f\in\mathcal{P}_4$，它可以用两种不同的方式表示成泊松括号，即 $f=\{g,h\}=\{g',h'\}$，其中 g,h,g',h' 都属于 $\mathcal{P}_3$。计算表明 $[Q_{\mathrm{Weyl}}(g),Q_{\mathrm{Weyl}}(h)]$ 与 $[Q_{\mathrm{Weyl}}(g'),Q_{\mathrm{Weyl}}(h')]$ 不同之后，就得到了矛盾。

证明将由若干引理以及随后的最后一击组成。

引理 13.14 考虑 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 中表示为下式的元素 A：
$$A=\sum_{\mathbf{k}} f_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})\left(\frac{\partial}{\partial\mathbf{x}}\right)^{\mathbf{k}},$$
其中 $\mathbf{k}$ 遍历多重指标，各个 $f_{\mathbf{k}}$ 都是多项式，并且只有有限多个 $f_{\mathbf{k}}$ 非零。那么，只有当每个 $f_{\mathbf{k}}$ 都为零时，A 才是 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上的零算子。

证明. 对每个多重指标 $\mathbf{k}$，令 $|\mathbf{k}|=k_1+\cdots+k_n$。假设各个 $f_{\mathbf{k}}$ 不全为零，令 N 为使得某个满足 $|\mathbf{k}|=N$ 的 $\mathbf{k}$ 有 $f_{\mathbf{k}}\neq 0$ 的最小非负整数，并取一个满足 $|\mathbf{k}_0|=N$ 且 $f_{\mathbf{k}_0}\neq 0$ 的多重指标 $\mathbf{k}_0$。将 A 作用于一个在原点的某个邻域中等于 $\mathbf{x}^{\mathbf{k}_0}$ 的函数 g。那么，Ag 中除 $f_{\mathbf{k}_0}$ 项外的所有项，在原点的某个邻域中都为零，而 $f_{\mathbf{k}_0}$ 项在原点的某个邻域中是一个非零常数。因此，A 不是零算子。 □

引理 13.15 若 A 属于 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$，并且对所有 $j=1,\dots,n$，A 都与 X_j 和 P_j 对易，则存在 $c\in\mathbb{C}$，使得 $A=cI$。

证明. 容易用归纳法证明
$$\left(\frac{\partial}{\partial x_j}\right)^k(x_j g(\mathbf{x}))=k\left(\frac{\partial}{\partial x_j}\right)^{k-1}g(\mathbf{x})+x_j\left(\frac{\partial}{\partial x_j}\right)^k g(\mathbf{x})$$
对任意多项式 g 都成立。因此，对任意多重指标 $\mathbf{k}$，有
$$\left[f(\mathbf{x})\left(\frac{\partial}{\partial\mathbf{x}}\right)^{\mathbf{k}},X_j\right]=k_j f(\mathbf{x})\left(\frac{\partial}{\partial\mathbf{x}}\right)^{\mathbf{k}-\mathbf{e}_j}. \tag{13.39}$$

设 A 是 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 中与每个 X_j 都对易的非零元素。若 $\deg(A) = M$，考察 A 中次数为 M 的一个非零项：

$$f_{\mathbf{k}_0}(\mathbf{x})\left(\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}}\right)^{\mathbf{k}_0}, \qquad |\mathbf{k}_0| = M, \quad f_{\mathbf{k}_0} \neq 0.$$

若 $M > 0$，可以选取某个 j，使得 $\mathbf{k}_0$ 的第 j 个分量非零。由式 (13.39) 以及对 A 的假设，有

$$0 = [A, X_j] = (\mathbf{k}_0)_j f_{\mathbf{k}_0}(\mathbf{x})\left(\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}}\right)^{\mathbf{k}_0 - \mathbf{e}_j} + \text{其他项},$$

其中其他项所涉及的多重指标具有 $\mathbf{k} - \mathbf{e}_j$ 的形式，且 $\mathbf{k} \neq \mathbf{k}_0$。因此，由引理 13.14，$[A, X_j]$ 不是零算子。

由此可见，任何与每个 X_j 都对易的 $A \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$，都必须是零次的；也就是说，$A$ 只能是乘以某个多项式 $f(\mathbf{x})$ 的算子。如果此外 A 还与每个 P_j 对易，那么

$$0 = [f(\mathbf{x}), P_j] = i\hbar \frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{x}).$$

所以，f 实际上必须是常数，而 A 是恒等算子的一个倍数。 □

引理 13.16 对任意 $f \in \mathcal{P}_2$，存在 $\mathcal{P}_2$ 中的 $g_1, \ldots, g_j$ 和 $h_1, \ldots, h_j$，使得

$$f = \{g_1, h_1\} + \cdots + \{g_j, h_j\}.$$

此外，对任意 $f' \in \mathcal{P}_3$，存在 $\mathcal{P}_3$ 中的元素 $g'_1, \ldots, g'_k$ 以及 $\mathcal{P}_2$ 中的元素 $h'_1, \ldots, h'_k$，使得

$$f' = \{g'_1, h'_1\} + \cdots + \{g'_k, h'_k\}.$$

证明. 见习题 12。 □

引理 13.17 若 Q 满足定理 13.13 中的条件，则 Q 在 $\mathcal{P}_{\leq 3}$ 上与 Q_{Weyl} 一致。

证明. 我们的论证主要依靠命题 13.11。注意，根据假设，Q 在 $\mathcal{P}_{\leq 1}$ 上与 Q_{Weyl} 一致。对 $f \in \mathcal{P}_2$，将 $Q(f)$ 写为

$$Q(f) = Q_{\text{Weyl}}(f) + A_f.$$

对任意 $g \in \mathcal{P}_{\leq 1}$，由式 (13.38) 及命题 13.11，有

$$\begin{aligned} Q(\{f,g\}) &= \frac{1}{i\hbar}[Q(f), Q(g)] \\ &= \frac{1}{i\hbar}[Q_{\text{Weyl}}(f), Q_{\text{Weyl}}(g)] + \frac{1}{i\hbar}[A_f, Q_{\text{Weyl}}(g)] \\ &= Q_{\text{Weyl}}(\{f,g\}) + \frac{1}{i\hbar}[A_f, Q_{\text{Weyl}}(g)] \\ &= Q(\{f,g\}) + \frac{1}{i\hbar}[A_f, Q_{\text{Weyl}}(g)], \end{aligned} \tag{13.40}$$

因为 $\{f,g\} \in \mathcal{P}_{\leq 1}$。因此，对每个 $g \in \mathcal{P}_1$，都有 $[A_f, Q_{\text{Weyl}}(g)] = 0$，所以由引理 13.15，必定存在常数 c_f，使得 $A_f = c_f I$。

现在，若 $h \in \mathcal{P}_2$，则由刚刚得到的结果及命题 13.11，有

$$\begin{aligned} Q(\{f,h\}) &= \frac{1}{i\hbar}[Q(f),Q(h)] \\ &= \frac{1}{i\hbar}[Q_{\mathrm{Weyl}}(f)+c_f I, Q_{\mathrm{Weyl}}(h)+c_h I] \\ &= \frac{1}{i\hbar}[Q_{\mathrm{Weyl}}(f),Q_{\mathrm{Weyl}}(h)] \\ &= Q_{\mathrm{Weyl}}(\{f,h\}). \end{aligned} \tag{13.41}$$

也就是说，Q 和 Q_{Weyl} 在 $\mathcal{P}_2$ 中形如 $\{f,h\}$（其中 $f,h \in \mathcal{P}_2$）的元素上相同。因此，由引理 13.16，Q 和 Q_{Weyl} 在整个 $\mathcal{P}_2$ 上相同，从而也在整个 $\mathcal{P}_{\leq 2}$ 上相同。

现在利用本引理的 $\mathcal{P}_{\leq 2}$ 情形来证明 $\mathcal{P}_3$ 情形。给定 $f \in \mathcal{P}_3$，写成 $Q(f) = Q_{\mathrm{Weyl}}(f) + B_f$。给定 $g \in \mathcal{P}_{\leq 1}$，有 $\{f,g\} \in \mathcal{P}_{\leq 2}$。因此，可以像式 (13.40) 那样论证，在最后一步中对 $\{f,g\}$ 应用刚刚证明的本引理的 $\mathcal{P}_{\leq 2}$ 情形。结论是，对所有 $f \in \mathcal{P}_{\leq 2}$，都有 $[B_f, Q(g)] = 0$，从而由引理 13.15，存在常数 d_f，使得 $B_f = d_f I$。另一方面，若 $h \in \mathcal{P}_2$，则像式 (13.41) 那样论证，不过将 c_f 换成 d_f，而此时已知 c_h 为零。结论是，Q 与 Q_{Weyl} 在 $\mathcal{P}_3$ 中所有形如 $\{f,h\}$（其中 $f \in \mathcal{P}_3$ 且 $h \in \mathcal{P}_2$）的元素上相同，因而由引理 13.16，它们在 $\mathcal{P}_3$ 的所有元素上都相同。 □

定理 13.13 的证明. 为导出矛盾，假设存在定理中所述的映射 Q。令 f 为下式给出的多项式：

$$f(\mathbf{x},\mathbf{p}) = x_1^2 p_1^2.$$

注意，f 可以用两种不同的方式写成泊松括号：

$$x_1^2 p_1^2 = \frac{1}{9}\{x_1^3, p_1^3\} = \frac{1}{3}\{x_1^2 p_1, x_1 p_1^2\}.$$

因此，由引理 13.17，必有

$$\begin{aligned} \frac{1}{9}[Q_{\mathrm{Weyl}}(x_1^3), Q_{\mathrm{Weyl}}(p_1^3)] &= i\hbar Q(x_1^2 p_1^2) \\ &= \frac{1}{3}[Q_{\mathrm{Weyl}}(x_1^2 p_1), Q_{\mathrm{Weyl}}(x_1 p_1^2)]. \end{aligned}$$

另一方面，将这两个对易子都作用于常数函数 1（或一个在原点的某个邻域中等于 1 的函数），得到

$$\begin{aligned} \frac{1}{9}[Q_{\mathrm{Weyl}}(x_1^3), Q_{\mathrm{Weyl}}(p_1^3)]1 &= \frac{1}{9}(X_1^3 P_1^3 - P_1^3 X_1^3)1 \\ &= -\frac{1}{9}(-i\hbar)^3 6 \cdot 1. \end{aligned}$$

另一方面，若按照式 (13.4) 计算各个量子化结果，然后去掉所有含 $P_1 1$ 的项，则经过少量计算，得到

$$\begin{aligned} \frac{1}{3}[Q_{\mathrm{Weyl}}(x_1^2 p_1), Q_{\mathrm{Weyl}}(x_1 p_1^2)]1 &= \frac{1}{12}(X_1^2 P_1^3 X_1 + P_1 X_1^2 P_1^2 X_1)1 \\ &\quad - \frac{1}{12}(X_1 P_1^3 X_1^2 + P_1^2 X_1 P_1 X_1^2)1 \\ &= -\frac{1}{12} P_1^2 X_1 P_1 X_1^2 1 \\ &= -\frac{1}{12}(-i\hbar)^3 4 \cdot 1. \end{aligned}$$

由于 6/9 不等于 4/12，便得到了矛盾。 □

13.5 习题

1. 记 $\mathcal{P}_j$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上所有 j 次复值齐次多项式所成的空间。于是 $\mathcal{P}_j$ 是一个 $j+1$ 维复向量空间，利用 $\mathcal{P}_j$ 的显然的基，可以将它与 $\mathbb{C}^{j+1}$ 等同。记 V_j 为 $\mathcal{P}_j$ 中由形如 $(ax+bp)^j$（其中 $a,b\in\mathbb{C}$）的多项式张成的复子空间。证明 $V_j=\mathcal{P}_j$。
   提示：由于 $\mathbb{C}^{j+1}$ 的每个子空间在拓扑意义下都是闭的，若 $\gamma(t)$ 是 V_j 中的一条光滑曲线，则导数 $\gamma'(t)$ 也属于 V_j。
2. 证明 x^2p^2 的对称化伪微分算子量子化等于 $Q_{\mathrm{Weyl}}(x^2p^2)-\hbar^2/2$。
3. 证明威克序量子化和反威克序量子化将实值多项式映为 $C_c^\infty(\mathbb{R})$ 上的对称算子。
   提示：比较每种量子化方案在 $z^k\bar{z}^l$ 与 $\overline{(z^k\bar{z}^l)}$ 上的值。
4. 考虑哈密顿量为下式的经典简谐振子：

$$H(x,p)=\frac{p^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2=\frac{1}{2}m\omega^2\left(x^2+\left(\frac{p}{m\omega}\right)^2\right),$$

   其中 ω 为振子的频率。考虑参数为 $\alpha=1/(m\omega)$ 的威克序量子化和反威克序量子化。证明

$$Q_{\mathrm{Wick}}(H)=Q_{\mathrm{Weyl}}(H)-\frac{1}{2}\hbar\omega$$
$$Q_{\mathrm{anti-Wick}}(H)=Q_{\mathrm{Weyl}}(H)+\frac{1}{2}\hbar\omega.$$

5. 设 $U_{\mathbf{a},\mathbf{b}}(t)$ 如命题 13.5 所定义。通过直接计算，证明这些算子构成一个单参数酉群。
6. 给定 $\kappa\in L^2(\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n)$，记 A_κ 为命题 13.6 中与之对应的 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的积分算子。证明 A 的伴随 A^* 也是积分算子，其积分核 κ' 为

$$\kappa'(\mathbf{x},\mathbf{y})=\overline{\kappa(\mathbf{y},\mathbf{x})}.$$

7. 设 $f\in L^2(\mathbb{R}^{2n})$ 且 $\hat{f}\in L^1(\mathbb{R}^{2n})$。那么，式 (13.17) 的右边可以理解为一个取值于巴拿赫空间 $\mathcal{B}(L^2(\mathbb{R}^n))$ 的绝对收敛的“博赫纳”积分。证明由式 (13.17) 定义的 $Q_{\mathrm{Weyl}}(f)$ 与定义 13.7 中定义的 $Q_{\mathrm{Weyl}}(f)$ 一致。
   提示：博赫纳积分与施加有界线性泛函的运算可交换。将这一结果用于 $\mathcal{B}(L^2(\mathbb{R}^n))$ 上的线性泛函 $\Lambda_{\phi,\psi}(A):=\langle\phi,A\psi\rangle$。然后使用式 (13.23) 中 κ_f 的表达式；该表达式由定义 13.7 施加部分傅里叶变换而得。
8. (a) 证明对任意一元多项式 f，有

$$Q_{\mathrm{Weyl}}(f(x)p)=f(X)P-\frac{i\hbar}{2}f'(X).$$

   (b) 证明对任意两个多项式 f 和 g，泊松括号 $\{f(x)p,g(x)p\}$ 都具有 $h(x)p$ 的形式，其中 h 是某个多项式。

(c) 证明对任意两个多项式 f 和 g，有

$$\frac{1}{i\hbar}[Q_{\mathrm{Weyl}}(f(x)p), Q_{\mathrm{Weyl}}(g(x)p)] = Q_{\mathrm{Weyl}}(\{f(x)p, g(x)p\}).$$

9. (a) 给定 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中的 ϕ 和 ψ，令 $|\phi\rangle\langle\psi|$ 为记号 3.28 中定义的算子。证明 $|\phi\rangle\langle\psi|$ 可以表示为命题 13.6 中所述的积分算子，并求出相应的积分核 κ。

(b) 对 $\sigma > 0$，令 $\psi_\sigma \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 由下式给出：

$$\psi_\sigma(\mathbf{x}) = (\pi\sigma)^{-n/4} e^{-|\mathbf{x}|^2/(2\sigma)}.$$

利用命题 A.22，证明 ψ_σ 是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中的单位向量，并证明相应的一维投影算子 $|\psi_\sigma\rangle\langle\psi_\sigma|$ 的外尔符号为

$$Q_{\mathrm{Weyl}}^{-1}(|\psi_\sigma\rangle\langle\psi_\sigma|) = 2^n e^{-|\mathbf{x}|^2/\sigma} e^{-\sigma|\mathbf{p}|^2/\hbar^2}.$$

注：若令 σ 取值 $\hbar/(m\omega)$，则高斯函数 ψ_α 可以视为 n 维简谐振子的基态。（与定理 11.3 中的函数比较。）本题中的计算在第 14.8 章斯通—冯 · 诺伊曼定理的证明中起着重要作用。

10. 若 f 和 g 是 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的施瓦茨函数，证明 $\widehat{f \star g}$ 在 L^1 范数下收敛到 $(2\pi)^{-n}\hat{f} * \hat{g}$，其中 $*$ 表示卷积。由此得出，当 $\hbar$ 趋于零时，$f \star g$ 一致收敛到 fg。

11. 设 $f(\mathbf{p}, \mathbf{q})$ 是一个二次齐次多项式。证明对每个 t，与 f 对应的哈密顿流 Φ_t 都是 $\mathbb{R}^{2n}$ 到自身的线性映射。

12. 证明引理 13.16。

提示：令 $g_1 \in \mathcal{P}_2$ 由下式给出：

$$g_1(\mathbf{x}, \mathbf{p}) = \sum_{j=1}^{n} x_j p_j.$$

证明对任意形如 $\mathbf{x}^\mathbf{j}\mathbf{p}^\mathbf{k}$ 的单项式，都有 $\{g_1, \mathbf{x}^\mathbf{j}\mathbf{p}^\mathbf{k}\} = (|\mathbf{k}| - |\mathbf{j}|)\mathbf{x}^\mathbf{j}\mathbf{p}^\mathbf{k}$。因此，$\mathcal{P}_2$ 的大多数标准基元素 f，以及 $\mathcal{P}_3$ 的所有标准基元素 f，都可以表示成 $\{g_1, f\}$ 的非零倍数。

第十四章　斯通–冯 · 诺伊曼定理

斯通–冯 · 诺伊曼定理是关于满足正则对易关系的算子的唯一性定理。设 A 和 B 是 $\mathbf{H}$ 上满足 $[A,B]=i\hbar I$ 的两个自伴算子。再设 A 和 B 在 $\mathbf{H}$ 上不可约地作用，意思是 $\mathbf{H}$ 中在 A 和 B 下不变的闭子空间只有 $\{0\}$ 和 $\mathbf{H}$。那么，只要某些技术性假设（指数形式的对易关系）成立，我们就能得出：A 和 B 酉等价于通常的位置算子和动量算子 X 和 P。也就是说，存在酉算子 $U:\mathbf{H}\to L^2(\mathbb{R})$，使得 $UAU^{-1}=X$ 且 $UBU^{-1}=P$。如果 $\mathbf{H}$ 不是不可约的，那么它就分解为 A 和 B 的不变子空间 V_l 的直和，而 A 和 B 在每个 V_l 上的限制都酉等价于通常的 X 和 P。

本章先给出斯通–冯 · 诺伊曼定理的一个启发式论证，这一论证略过了某些（本质上重要但属于技术性的）定义域问题。随后，我们引入指数形式的对易关系，应将它看作通常的正则对易关系的一种温和加强。最后，我们给出定理的精确陈述并加以证明。

14.1　启发式论证

设 A 和 B 是可分希尔伯特空间 $\mathbf{H}$ 上满足 $[A,B]=i\hbar I$ 的任意两个（可能无界的）自伴算子。我们希望得出的结论是：$\mathbf{H}$ 看起来像是在 A 和 B 下不变的闭子空间 V_l 的希尔伯特空间直和，而且每个 V_l 都以某种方式酉等价于 $L^2(\mathbb{R})$，使算子 A 和 B 变为标准位置算子与动量算子 X 和 P。也就是说，我们希望找到酉映射 $U_l:V_l\to L^2(\mathbb{R})$，使得

$$U_lAU_l^{-1}=X$$
$$U_lBU_l^{-1}=P.$$

然而，由于有关算子的定义域方面的原因，这一结论并不完全正确。尽管如此，我们还是来考察这一结论的一个启发式论证。首先，类比于第 11 章中 a 和 a^* 的定义，构造降算子 α 和升算子 α^*：

$$\alpha=\frac{m\omega A+iB}{\sqrt{2\hbar m\omega}};\qquad \alpha^*=\frac{m\omega A-iB}{\sqrt{2\hbar m\omega}}.$$

接着考察降算子 α 的核 W，只要 α 是闭算子，它就是 $\mathbf{H}$ 的闭子空间。W 中的元素可以看成算子 $\alpha^*\alpha$ 的“基态”。选取 W 的一组标准正交基 $\{\phi_0^l\}$，并定义向量

$$\phi_m^l:=(\alpha^*)^m\phi_0^l.$$

不难证明，当 $l\neq l'$ 时，对所有 m 和 m'，ϕ_m^l 都与 $\phi_{m'}^{l'}$ 正交。用 V_l 表示向量 ψ_m^l，$m=0,1,2,\dots$ 的闭线性张成空间。

利用第 11.2 节的计算可见，α 和 α^* 在每条链（即固定 l 而让 m 变化时的向量 ψ_m^l）上的作用方式，恰好与标准降算子和升算子 a 和 a^* 在 a^*a 的特征向量链上的作用方式相同。因此，对每个 l，我们都可以将 V_j 中的向量 ϕ_m^l 映到定理 11.3 和 11.4 所描述的 $L^2(\mathbb{R})$ 中的向量 ψ_m，从而构造出从 V_l 到 $L^2(\mathbb{R})$ 的酉映射 U_l。（特别地，向量 $\psi_0\in L^2(\mathbb{R})$ 是谐振子的基态，它是一个高斯函数。）由于 α 和 α^* 的作用公式与 a 和 a^* 的作用公式相同，U_l 将把 α 与 a 以及 α^* 与 a 和

a^* “交织” 起来，意思是 $U_l\alpha = aU_l$，对于 α^* 和 a^* 也类似。由此可知，U_l 也把 A 与 X 以及 B 与 P 交织起来。

现在只需（启发式地）论证各个空间 V_l 充满整个希尔伯特空间 $\mathbf{H}$。显然，各个 V_l 的线性张成空间 V 在 α 和 α^* 下都不变。因此，V 的正交补 $V^\perp$ 在伴随算子 α^* 和 α 下不变。如果 $V^\perp$ 非零，那么仿照第 11 章的论证，$V^\perp$ 中应当有一个基态，即一个被 α 湮灭的非零向量。这个向量将与所有 ϕ_0^l 正交，与 ϕ_0^l 构成 α 的核的一组标准正交基这一假设矛盾。

然而，以上启发式论证不可能完全严密，因为第 12.2 节的反例给出了一对满足正则对易关系、却显然不酉等价于通常的位置算子和动量算子的算子 A 和 B。毕竟，那一节中的 “位置” 算子 A 是有界算子，不可能酉等价于通常的位置算子。

与往常一样，出问题的地方涉及定义域的考虑。令 m、$\hbar$ 和 ω 都等于 1，可以寻找一个被算子

$$\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}(A + iB) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(x + \frac{d}{dx}\right)$$

湮灭的向量 ϕ_0。利用与第 11 章相同的论证，ϕ_0 必定是函数 $e^{-x^2/2}$ 的常数倍。于是函数 $\phi_1 := \alpha^*\phi_0$ 是 $xe^{-x^2/2}$ 的倍数。问题在于，ϕ_1 不属于 α^* 的定义域。毕竟，ϕ_1 不满足用来定义 B 的定义域的周期边界条件 $\psi(-1) = \psi(1)$。因此，无法继续施加 α^* 来得到一条正交向量链，整个论证也就失效了。

因此，我们需要某个附加条件，以区分正则对易关系的 “好” 情形与 “坏” 情形。这种附加条件的一种可能选择，就是下一节将讨论的指数形式的正则对易关系。我们对斯通–冯 · 诺伊曼定理的严格证明（第 14.3 节）将沿用本节启发式论证的思路，只是将用某些有界算子替换无界算子 α 和 α^*，这些有界算子由类似于外尔量子化的方法构造。

14.2 指数形式的对易关系

若 A 是希尔伯特空间 $\mathbf{H}$ 上的有界算子，可以用幂级数定义 A 的指数，记为 e^A 或 $\exp(A)$：

$$e^A = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{A^m}{m!},$$

其中 $A^0 = I$。一个标准的幂级数论证表明，若 $A, B \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 对易，那么

$$e^{A+B} = e^A e^B, \qquad [A, B] = 0. \tag{14.1}$$

（见第 16 章习题 6。）即使 A 和 B 不对易，也有一个称为贝克–坎贝尔–豪斯多夫公式的公式，对充分小的 A 和 B，将 $e^A e^B$ 表为

$$e^A e^B = \exp\left\{A + B + \frac{1}{2}[A, B] + \frac{1}{12}[A, [A, B]] + \cdots\right\},$$

其中，$\cdots$ 所代表的各项是涉及 A 和 B 的迭代对易子。（更多内容见文献 [21] 第 3 章。）当 A 和 B 与它们的对易子对易，从而所有高阶对易子均为零时，就得到这一公式的一个非常特殊的情形。

定理 14.1 设 $A, B \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 与它们的对易子对易，即

$$[A,[A,B]] = [B,[A,B]] = 0.$$

那么

$$e^A e^B = e^{A+B+\frac{1}{2}[A,B]}.$$

这一关系也可以写成

$$e^{A+B} = e^{-\frac{1}{2}[A,B]} e^A e^B.$$

注意，在贝克–坎贝尔–豪斯多夫公式的这一特殊情形中，对 A 和 B 不施加任何小量假设。

证明. 我们将证明

$$e^{tA}e^{tB} = e^{t(A+B)+\frac{t^2}{2}[A,B]}, \tag{14.2}$$

当 $t = 1$ 时，它就化为所需的结果。由于 $[A,B]$ 与眼前所有算子都对易，可以用式 (14.1) 将式 (14.2) 右端的指数拆成两个，再将涉及 $[A,B]$ 的因子移到另一侧。因此，式 (14.2) 等价于关系

$$e^{tA}e^{tB}e^{-t^2[A,B]/2} = e^{t(A+B)}. \tag{14.3}$$

用 $\alpha(t)$ 表示式 (14.3) 的左端。我们将证明 $\alpha(t)$ 满足一个简单的微分方程，可以显式求解该方程，得到 $\alpha(t) = e^{t(A+B)}$。

利用逐项求导，容易验证

$$\frac{d}{dt}e^{tC} = Ce^{tC} = e^{tC}C$$

对任意 $C \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 都成立，并且

$$\frac{d}{dt}e^{-t^2[A,B]/2} = e^{-t^2[A,B]/2}(-t[A,B]).$$

于是，可以用乘积法则对 $\alpha(t)$ 求导，该法则的证明与标量情形相同，得到

$$\begin{aligned}\frac{d\alpha}{dt} = {} & e^{tA}Ae^{tB}e^{-t^2[A,B]/2} + e^{tA}e^{tB}Be^{-t^2[A,B]/2} \\ & + e^{tA}e^{tB}e^{-t^2[A,B]/2}(-t[A,B]).\end{aligned}$$

为简化 $d\alpha/dt$ 的表达式，需要一个中间结果。由乘积法则，

$$\frac{d}{dt}e^{-tB}Ae^{tB} = e^{-tB}[A,B]e^{tB} = [A,B], \tag{14.4}$$

因为 B，从而 e^B，与 $[A,B]$ 对易。注意到 $t = 0$ 时 $e^{-tB}Ae^{tB} = A$，可以对式 (14.4) 积分，得到

$$e^{-tB}Ae^{tB} = A + t[A,B]. \tag{14.5}$$

（式 (14.5) 两端之差的导数为零，因此由习题 2(a)，两端只差一个常数；取 $t = 0$ 可知该常数为零。）

利用式 (14.5)，得到

$$e^{tA}Ae^{tB} = e^{tA}e^{tB}(e^{-tB}Ae^{tB}) = e^{tA}e^{tB}(A + t[A,B]).$$

此外，由于所有算子都与 $[A,B]$ 对易，我们可以将任何所需的算子移过 $e^{-t^2[A,B]/2}$。因此，

$$\begin{aligned}\frac{d\alpha}{dt} &= \alpha(t)(A + t[A,B] + B - t[A,B]) \\ &= \alpha(t)(A+B).\end{aligned}$$

现在，由习题 2，微分方程 $d\alpha/dt = \alpha(t)(A+B)$ 的唯一解为 $\alpha(t) = \alpha(0)e^{t(A+B)}$。由于 $\alpha(0) = I$，便得到所需的结果 (14.3)。 □

现在，设 A 和 B 是满足

$$[A,B] = i\hbar I, \tag{14.6}$$

的无界自伴算子，其中指数 e^{isA} 和 e^{itB} 利用谱定理定义。如果将定理 14.1 形式地应用于 isA 和 itB（尽管这些算子是无界的），便得到

$$e^{i(sA+tB)} = e^{ist\hbar/2}e^{isA}e^{itB} = e^{-ist\hbar/2}e^{itB}e^{isA}$$

从而

$$e^{isA}e^{itB} = e^{-ist\hbar}e^{itB}e^{isA}. \tag{14.7}$$

必须强调，结论 (14.7) 仅仅是形式上的，因为它假定有界算子的结果可以推广到无界算子，而这一般并不成立。尽管如此，我们可以希望，在“好”的情形中，满足式 (14.6) 的自伴算子也满足式 (14.7)。

将上述讨论以显然的方式推广到多个自由度的情形，就得到如下定义。

定义 14.2 若 $A_1,\dots,A_n$ 和 $B_1,\dots,B_n$ 是 $\mathbf{H}$ 上可能无界的自伴算子，且对所有 $1 \le j,k \le n$ 以及 $s,t \in \mathbb{R}$，下列关系都成立，则称各 A 和各 B 满足**指数形式的对易关系**：

$$\begin{aligned}e^{isA_j}e^{itA_k} &= e^{itA_k}e^{isA_j} \\ e^{isB_j}e^{itB_k} &= e^{itB_k}e^{isB_j} \\ e^{isA_j}e^{itB_k} &= e^{-ist\hbar\delta_{jk}}e^{itB_k}e^{isA_j}.\end{aligned}$$

算子 e^{isA_j} 和 e^{itB_k} 由无界自伴算子的谱定理定义，它们是定义在整个 $\mathbf{H}$ 上的酉算子。因此，当我们说指数形式的对易关系成立时，意思是它们在整个希尔伯特空间 $\mathbf{H}$ 上成立。

记号 14.3 设算子 $A_1,\dots,A_n$ 和 $B_1,\dots,B_n$ 满足指数形式的对易关系。那么，对 $\mathbb{R}^n$ 中的所有 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$，用 $e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})}$ 表示由下式给出的酉算子：

$$e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})} = e^{i\hbar(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})/2}e^{ia_1A_1}\cdots e^{ia_nA_n}e^{ib_1B_1}\cdots e^{ib_nB_n}. \tag{14.8}$$

式 (14.8) 正是将定理 14.1 形式地应用于算子 $i\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}$ 和 $i\mathbf{b}\cdot\mathbf{B}$，然后再形式地应用式 (14.1) 进一步拆分指数所得的结果。通过验证（习题 4）算子

$$U_{\mathbf{a},\mathbf{b}}(t) := e^{it^2\hbar(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})/2}e^{ita_1A_1}\cdots e^{ita_nA_n}e^{itb_1B_1}\cdots e^{itb_nB_n} \tag{14.9}$$

构成一个强连续单参数酉群，可以进一步说明这个记号的合理性。于是，若将 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B}$ 定义为 $U_{\mathbf{a},\mathbf{b}}$ 的无穷小生成元（第 10.2 节），关系 (14.8) 就确实成立。利用 $e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})}$ 的定义和指数形式的对易关系，简单计算可得

$$\begin{aligned} &e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})}e^{i(\mathbf{a}'\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}'\cdot\mathbf{B})} \\ &\quad= e^{-i\hbar(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}'-\mathbf{b}\cdot\mathbf{a}')/2}e^{i((\mathbf{a}+\mathbf{a}')\cdot\mathbf{A}+(\mathbf{b}+\mathbf{b}')\cdot\mathbf{B})}. \end{aligned} \tag{14.10}$$

特别地，正如这个记号所提示的，$e^{-i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})}$ 是 $e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})}$ 的逆。

下面的例子表明，在好的情形（$L^2(\mathbb{R}^n)$ 上通常的位置算子和动量算子）中，指数形式的对易关系确实成立，而在坏的情形（第 12.2 节的反例）中则不成立。

例 14.4 设 A_j 是作用在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的通常位置算子 X_j，B_j 是通常动量算子 P_j。那么各 A 和各 B 满足指数形式的对易关系。

证明. 由于 X_j 就是乘以 x_j，容易验证，e^{isX_j} 就是乘以 e^{isx_j}。另一方面，动量算子的指数满足（例 10.16）

$$(e^{itP_j}\psi)(\mathbf{x}) = \psi(\mathbf{x}+t\hbar\mathbf{e}_j).$$

于是显然，e^{isX_j} 与 e^{itX_k} 对易，且 e^{isP_j} 与 e^{itP_k} 对易。还可以计算得到

$$\begin{aligned} (e^{itP_k}e^{isX_j}\psi)(\mathbf{x}) &= e^{is(\mathbf{x}+t\hbar\mathbf{e}_k)_j}\psi(\mathbf{x}+t\hbar\mathbf{e}_k) \\ &= e^{ist\hbar\delta_{jk}}(e^{isX_j}e^{itP_k}\psi)(\mathbf{x}), \end{aligned}$$

这正是所要证明的。 □

例 14.5 设 A 是第 12.2 节中的算子，B 是该节中算子的（唯一自伴扩张）。那么 A 和 B 不满足指数形式的对易关系。

证明. 算子 A 是乘以 x，因此算子 e^{isA} 就是乘以 e^{isx}。另一方面，算子 B 是带周期边界条件的 $-i\hbar\,d/dx$。现在我们来说明，e^{itB} 是“绕回式平移”。具体地，对任意 $a\in\mathbb{R}$ 以及 $\psi\in L^2([-1,1])$，定义 $S_a\psi\in L^2([-1,1])$ 为

$$(S_a\psi)(x) = \psi(x+a-2m_{x,a}),$$

其中 m_x 是使得

$$-1 \le x+a-2m_{x,a} < 1$$

成立的唯一整数。容易验证，对每个 $a\in\mathbb{R}$，S_a 都是 $L^2([0,1])$ 的酉映射。

我们进而断言

$$e^{itB} = S_{\hbar t}. \tag{14.11}$$

为验证式 (14.11) 的正确性，注意到 B 有一组由特征向量组成的标准正交基，即函数 $\psi_n(x) := e^{\pi i n x}$，$n \in \mathbb{Z}$，相应的特征值为 $\pi n\hbar$。因此，若用谱定理计算 e^{itB}，便有

$$e^{itB}\psi_n = e^{\pi i n t\hbar}\psi_n.$$

另一方面，

$$\begin{aligned}(S_a\psi_n)(x)(e^{\pi i n x}) &= e^{\pi i n(x+a-2m_{x,a})}\\ &= e^{-2\pi i n m_{x,a}}e^{\pi i n a}e^{\pi i n x}\\ &= e^{\pi i n a}\psi_n(x),\end{aligned}$$

这说明 e^{itB} 与 $S_{\hbar t}$ 在每个函数 ψ_n，$n \in \mathbb{Z}$，上的作用一致，从而在整个 $L^2([-1,1])$ 上一致。

既已算出 e^{isA} 和 e^{itB}，现在就容易看出，这些算子不满足指数形式的对易关系。例如，有

$$e^{isA}e^{itB}1 = e^{isx},$$

而

$$e^{itB}e^{isA}1 = e^{is(x+t\hbar-2m_{x,a})}.$$

函数 $e^{is(x+t\hbar-2m_{x,a})}$ 不等于 $e^{ist\hbar}e^{isx}$，而是等于

$$e^{ist\hbar}e^{isx}e^{-2ism_{x,a}},$$

其中 $e^{-2ism_{x,a}}$ 并不总等于 1。 □

14.3 定理

我们给出斯通—冯 · 诺伊曼定理的两个版本，一个适用于满足指数形式的对易关系的一般算子，另一个适用于这些算子不可约地作用的特殊情形。

定义 14.6 若满足指数形式的对易关系的算子 $A_1,\dots,A_n$ 和 $B_1,\dots,B_n$ 具有如下性质：$\mathbf{H}$ 中在每个 e^{itA_j} 和每个 e^{itB_j} 下不变的闭子空间只有 $\{0\}$ 和 $\mathbf{H}$，则称这些算子在 $\mathbf{H}$ 上**不可约地作用**。

命题 14.7 通常的位置算子与动量算子在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上不可约地作用。

我们将这个结果的证明推迟到本节接近结尾处。

定理 14.8（斯通—冯 · 诺伊曼定理） 设 $A_1,\dots,A_n$ 和 $B_1,\dots,B_n$ 是 $\mathbf{H}$ 上满足指数形式的对易关系的自伴算子。那么，$\mathbf{H}$ 可以分解为具有下述性质的闭子空间 $\{V_l\}$ 的正交直和。首先，对所有 j 和 t，每个 V_l 在 e^{itA_j} 和 e^{itB_j} 下都不变。其次，存在酉算子 $U_l : V_l \to L^2(\mathbb{R}^n)$，使得

$$U_l e^{itA_j}U_l^{-1} = e^{itX_j}$$

以及

$$U_l e^{itB_j}U_l^{-1} = e^{itP_j}$$

对所有 j 和 t 成立。
若这些 A 和 B 还在 $\mathbf{H}$ 上不可约地作用，则存在单个酉映射 $U:\mathbf{H}\to L^2(\mathbb{R}^n)$，使得

$$Ue^{itA_j}U^{-1}=e^{itX_j}$$

以及

$$Ue^{itB_j}U^{-1}=e^{itP_j},$$

对所有 t 成立。映射 U 在相差一个绝对值为 1 的常数因子的意义下唯一。

上述结果可以用海森堡群来表述；见习题 6。

我们证明定理 14.8 的策略（与冯 · 诺伊曼 1931 年的论文 [41] 中一样）是遵循第 14.1 节中启发式论证的思路，不过将无界的升算子与降算子替换为记号 14.3 中的有界算子 $e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})}$。若将 $\phi_0\in L^2(\mathbb{R}^n)$ 定义为

$$\phi_0(\mathbf{x})=(\pi\sigma)^{-n/4}e^{-|\mathbf{x}|^2/(2\sigma)},\tag{14.12}$$

其中 $\sigma>0$，则 ϕ_0 是单位向量，我们可以将它看作频率为 $\omega=\hbar/(m\sigma)$ 的 n 维谐振子的基态。容易算出到 ϕ_0 上的投影 $|\phi_0\rangle\langle\phi_0|$ 的外尔符号如下：

$$f_0(\mathbf{x},\mathbf{p}):=Q_{\mathrm{Weyl}}^{-1}(|\phi_0\rangle\langle\phi_0|)=2^n e^{-|\mathbf{x}|^2/\sigma}e^{-\sigma|\mathbf{p}|^2/\hbar^2}.\tag{14.13}$$

（见第 13 章习题 9。）

在式 (13.17) 中，用算子 $e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})}$ 替代算子 $e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{X}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{P})}$，就可以为 $\mathbf{H}$ 定义一种广义外尔量子化 Q。我们将证明，算子 $P:=Q(f_0)$ 是一个正交投影，并取 $W:=\mathrm{Range}(P)$ 作为 $\mathbf{H}$ 中的基态空间。一个关键结果是投影 P 非零；事实上，P 在任意一个在所有 $e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})}$ 下不变的非零子空间上的限制都非零。

若 $\{\psi^l\}$ 是 W 的一组标准正交基，考虑向量

$$\psi^l_{\mathbf{a},\mathbf{b}}:=e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})}\psi^l.$$

我们将证明，当 l 取不同值时，这些向量彼此正交；而当 l 固定时，两个这样的向量的内积与 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 情形中的相同。因此，若用 V_l 表示固定 l、让 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 变化所得的所有 $\psi^l_{\mathbf{a},\mathbf{b}}$ 的闭线性张成空间，就可以构造从 V_l 到 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的酉映射，使算子 $e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})}$ 与算子 $e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{X}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{P})}$ 交织。所有 V_l 的和必定是整个 $\mathbf{H}$，因为否则，这些子空间所张成空间的正交补 Y 就会在所有 $e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})}$ 下不变。于是，P 在 Y 上的限制就非零，这意味着 $W:=\mathrm{Range}(P)$ 中存在与每个 ψ^l 都正交的元素，与所有 ψ^l 张成 W 的假设矛盾。

本节余下部分将详细展开前面几段所勾勒的论证。

定义 14.9 设自伴算子 $A_1,\dots,A_n$ 和 $B_1,\dots,B_n$ 在 $\mathbf{H}$ 上满足指数形式的对易关系。对任意 $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^{2n})$，用公式

$$Q(f)=(2\pi)^{-n}\int_{\mathbb{R}^{2n}}\widehat{f}(\mathbf{a},\mathbf{b})e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})}\,d\mathbf{a}\,d\mathbf{b},$$

定义 $Q(f)\in\mathcal{B}(\mathbf{H})$，其中 $\widehat{f}$ 是 f 的傅里叶变换，$e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})}$ 如记号 14.3 所定义。这个积分是取值于巴拿赫空间 $\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 的 Bochner 积分。

我们将不加证明地使用 Bochner 积分的下述标准性质（[46] 第 V.5 节）。首先，任何满足 $\int\|f(\mathbf{x})\|\,d\mathbf{x}<\infty$ 的连续函数 $f:\mathbb{R}^{2n}\to\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 都有良好定义的 Bochner 积分。其次，取 Bochner 积分与施加有界线性变换这两个运算可以交换。第三，富比尼定理的某个版本成立。

命题 14.10 对于任意满足指数形式的对易关系的算子，定义 14.9 中相应的映射 Q 具有下列性质。

1. 若 $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^{2n})$ 为实值函数，则 $Q(f)$ 自伴。
2. 对所有 $\mathbf{a},\mathbf{b}\in\mathbb{R}^n$ 及 $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$，有

$$\begin{aligned}e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})}Q(f)&=Q(f')\\ Q(f)e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})}&=Q(f''),\end{aligned}$$

   其中 f' 和 f'' 是傅里叶变换由下式给出的函数：

$$\begin{aligned}\widehat{f'}(\mathbf{a}',\mathbf{b}')&=e^{i\hbar(\mathbf{a}'\cdot\mathbf{b}-\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}')/2}\widehat{f}(\mathbf{a}'-\mathbf{a},\mathbf{b}'-\mathbf{b})\\ \widehat{f''}(\mathbf{a}',\mathbf{b}')&=e^{-i\hbar(\mathbf{a}'\cdot\mathbf{b}-\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}')/2}\widehat{f}(\mathbf{a}'-\mathbf{a},\mathbf{b}'-\mathbf{b})\end{aligned}$$

3. 对所有 $f,g\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^{2n})$，有

$$Q(f)Q(g)=Q(f\star g),$$

   其中 $\star$ 是命题 13.9 中描述的 Moyal 星积。
4. 对所有 $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$，若 $Q(f)=0$，则 $f=0$。

利用定理中第 2 点的两部分可见，对所有 $\mathbf{a},\mathbf{b}\in\mathbb{R}^n$，有

$$e^{-i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})}Q(f)e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})}=Q(g),$$

其中

$$\widehat{g}(\mathbf{a}',\mathbf{b}')=e^{i\hbar(\mathbf{a}'\cdot\mathbf{b}-\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}')}\widehat{f}(\mathbf{a}',\mathbf{b}').\tag{14.14}$$

证明. 对于第 1 点，可以将 $Q(f)$ 改写为

$$(2\pi)^{-n}\int_{\mathbb{R}^{2n}}\frac{1}{2}\left[\widehat{f}(\mathbf{a},\mathbf{b})e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})}+\widehat{f}(-\mathbf{a},-\mathbf{b})e^{-i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})}\right]d\mathbf{a}\,d\mathbf{b},$$

因为作变量替换 $\mathbf{a}'=-\mathbf{a}$、$\mathbf{b}'=-\mathbf{b}$，就使第二项等于第一项。若 f 为实值函数，则 $\widehat{f}(-\mathbf{a},-\mathbf{b})$ 是 $\widehat{f}(\mathbf{a},\mathbf{b})$ 的共轭，因而积分中方括号内的表达式对每个 $(\mathbf{a},\mathbf{b})$ 都是自伴的。

对于第 2 点的第一部分，利用式 (14.10) 得到

$$\begin{aligned} &e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})}Q(f) \\ &\quad = (2\pi)^{-n}\int_{\mathbb{R}^{2n}} e^{-i\hbar(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}'-\mathbf{b}\cdot\mathbf{a}')/2}\widehat{f}(\mathbf{a}',\mathbf{b}')e^{i((\mathbf{a}+\mathbf{a}')\cdot\mathbf{A}+(\mathbf{b}+\mathbf{b}')\cdot\mathbf{B})}\,d\mathbf{a}'\,d\mathbf{b}'. \end{aligned}$$

作变量替换 $\mathbf{a}''=\mathbf{a}'+\mathbf{a}$、$\mathbf{b}''=\mathbf{b}'+\mathbf{b}$ 并化简，就得到所要的结果。第 2 点第二部分的证明类似。

第 3 点的证明与命题 13.9 的证明完全相同，后者只依赖于指数形式的对易关系。

对于第 4 点，设某个 $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^{2n})$ 满足 $Q(f)=0$。那么，对所有 $\phi,\psi\in\mathbf{H}$ 以及所有 $\mathbf{a},\mathbf{b}\in\mathbb{R}^n$，有

$$\begin{aligned} 0 &= \left\langle e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})}\phi, Q(f)e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})}\psi\right\rangle \\ &= \left\langle \phi, e^{-i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})}Q(f)e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})}\psi\right\rangle \\ &= \langle\phi, Q(g)\psi\rangle \end{aligned}$$

其中 g 如式 (14.14) 所定义。因此，

$$0=\int e^{i\hbar(\mathbf{a}'\cdot\mathbf{b}-\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}')}\widehat{f}(\mathbf{a}',\mathbf{b}')\left\langle\phi, e^{i(\mathbf{a}'\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}'\cdot\mathbf{B})}\psi\right\rangle\,d\mathbf{a}'\,d\mathbf{b}' \tag{14.15}$$

对所有 ϕ,ψ 及 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 成立。然而，式 (14.15) 所计算的正是函数 $\widehat{f}(\mathbf{a}',\mathbf{b}')\langle\phi, e^{i(\mathbf{a}'\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}'\cdot\mathbf{B})}\psi\rangle$ 在点 $(-\mathbf{a},\mathbf{b})$ 处的傅里叶逆变换。因此，由傅里叶反演公式，这个函数对几乎处处的 $(\mathbf{a}',\mathbf{b}')$ 必须为零。现在，函数 $\langle\phi, e^{i(\mathbf{a}'\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}'\cdot\mathbf{B})}\psi\rangle$ 是 $(\mathbf{a},\mathbf{b})$ 的连续函数；取 $\phi=e^{i(\mathbf{a}_0\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}_0\cdot\mathbf{B})}\psi$，就可以使它在 $\mathbb{R}^{2n}$ 中任何给定点 $(\mathbf{a}_0,\mathbf{b}_0)$ 处非零，因而在该点的某个邻域内也非零。于是，实际上 $\widehat{f}$ 恒等于零，f 也同样恒等于零。 □

引理 14.11 设 f_0 是 $\mathbb{R}^{2n}$ 上由下式给出的函数：

$$f_0(\mathbf{x},\mathbf{p})=2^n e^{-|\mathbf{x}|^2/\sigma}e^{-\sigma|\mathbf{p}|^2/\hbar^2},$$

其中 σ 是固定的正数。那么，对所有 $\mathbf{a},\mathbf{b}\in\mathbb{R}^n$，有

$$Q(f_0)e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})}Q(f_0)=e^{-\sigma|\mathbf{a}|^2/4}e^{-\hbar^2|\mathbf{b}|^2/(4\sigma)}Q(f_0). \tag{14.16}$$

特别地，

$$Q(f_0)^2=Q(f_0).$$

证明. 由命题 14.10，式 (14.16) 等价于如下断言：

$$f_0\star f_0'=e^{-\sigma|\mathbf{a}|^2/4}e^{-\hbar^2|\mathbf{b}|^2/(4\sigma)}f_0. \tag{14.17}$$

当然，可以从 f_0' 和 $\star$ 的定义出发，直接计算来建立式 (14.17)；所涉及的积分都是高斯积分，可以用命题 A.22 求出。然而，这种方法既费力，又不能带来什么启发。更合理的方法是注意到，

只需对 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上通常的外尔量子化验证式 (14.16) 即可。毕竟，式 (14.16) 等价于式 (14.17)，而后者又等价于恒等式

$$\begin{aligned} &Q_{\mathrm{Weyl}}(f_0)e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{X}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{P})}Q_{\mathrm{Weyl}}(f_0) \\ &\quad = e^{-\sigma|\mathbf{a}|^2/4}e^{-\hbar^2|\mathbf{b}|^2/(4\sigma)}Q_{\mathrm{Weyl}}(f_0), \end{aligned} \tag{14.18}$$

上述等价关系来自在 $Q = Q_{\mathrm{Weyl}}$ 的情形应用命题 14.10。

现在，由第 13 章习题 9，$Q_{\mathrm{Weyl}}(f_0)$ 是一维投影 $|\phi_0\rangle\langle\phi_0|$，其中 $\phi_0(\mathbf{x}) = (\pi\alpha)^{-n/4}e^{-|\mathbf{x}|^2/(2\sigma)}$。因此，

$$\begin{aligned} &Q_{\mathrm{Weyl}}(f_0)e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})}Q_{\mathrm{Weyl}}(f_0) \\ &\quad = |\phi_0\rangle\langle\phi_0|e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{X}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{P})}|\phi_0\rangle\langle\phi_0| \\ &\quad = c|\phi_0\rangle\langle\phi_0|, \end{aligned} \tag{14.19}$$

其中

$$c = \langle\phi_0|e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{X}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{P})}|\phi_0\rangle.$$

为计算 c，我们利用式 (13.20)，得到

$$c = (\pi\alpha)^{-n/2}e^{i\hbar(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})/2}\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|\mathbf{x}|^2/(2\sigma)}e^{i\mathbf{a}\cdot\mathbf{x}}e^{-|\mathbf{x}+\hbar\mathbf{b}|^2/(2\sigma)}\,d\mathbf{x}. \tag{14.20}$$

展开 $|\mathbf{x}+\hbar\mathbf{b}|^2$，合并指数中的各项，再应用命题 A.22，就能计算式 (14.20) 中的积分。经过一些代数运算，结果为

$$c = e^{-\sigma|\mathbf{a}|^2/4}e^{-\hbar|\mathbf{b}|^2/(4\sigma)},$$

由此得到式 (14.18)。 □

现在证明前面所断言的通常的位置算子与动量算子的不可约性。

命题 14.7 的证明. 给定满足指数形式的对易关系的算子 $A_1,\dots,A_n$ 和 $B_1,\dots,B_n$，考虑算子 $Q(f_0)$，其中 f_0 如式 (14.13) 所定义。由引理 14.11，$Q(f_0)^2 = Q(f_0)$。又因为 f_0 为实值函数，所以 $Q(f_0)$ 自伴，因而是一个正交投影。假设正交投影 $Q(f_0)$ 的值域是一维的。我们断言，这些 A 和 B 不可约地作用。若不然，就存在一个非平凡的闭子空间 V，它在每个算子 $e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})}$ 下都不变。那么，非零子空间 $V^\perp$ 在每个算子 $(e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})})^* = e^{-i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})}$ 下也不变。因此，指数形式的对易关系在 V 和 $V^\perp$ 中都成立，其中这些 A 和 B 是 e^{itA_j} 和 e^{itB_j} 在各个子空间上限制的无穷小生成元。

由此可见，$Q(f_0)$ 在这两个子空间上的限制，可以分别看作函数 f_0 在 V 和 $V^\perp$ 上的广义外尔量子化。分别对 V 和 $V^\perp$ 应用命题 14.10 的第 4 点，便得出 $Q(f_0)$ 在 V 和 $V^\perp$ 上的限制都非零。因此，V 和 $V^\perp$ 都包含 $\mathrm{Range}(Q(f_0))$ 中的非零元素，这与 $\mathrm{Range}(Q(f_0))$ 是一维的假设矛盾。

在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的情形，有 $Q_{\mathrm{Weyl}}(f_0) = |\phi_0\rangle\langle\phi_0|$，其中 ϕ_0 由式 (14.12) 给出；这个投影的值域显然是一维的。因此，通常的位置算子与动量算子在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上不可约地作用。 □

现在终于可以证明斯通—冯 · 诺伊曼定理了。

定理 14.8 的证明. 令 $W = \mathrm{Range}(Q(f_0))$，其中 f_0 由式 (14.13) 给出，$\sigma > 0$ 固定。对 $\phi, \psi \in W$，利用式 (14.10)、引理 14.11 以及 $Q(f_0)$ 在 W 上是恒等算子这一事实，得到

$$\begin{aligned}
&\left\langle e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})}\phi, e^{i(\mathbf{a}'\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}'\cdot\mathbf{B})}\psi \right\rangle \\
&= \left\langle Q(f_0)\phi, e^{-i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})} e^{i(\mathbf{a}'\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}'\cdot\mathbf{B})} Q(f_0)\psi \right\rangle \\
&= e^{i\hbar(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}'-\mathbf{b}\cdot\mathbf{a}')/2} \left\langle \phi, Q(f_0) e^{i((\mathbf{a}'-\mathbf{a})\cdot\mathbf{A}+(\mathbf{b}'-\mathbf{b})\cdot\mathbf{B})} Q(f_0)\psi \right\rangle \\
&= e^{i\hbar(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}'-\mathbf{b}\cdot\mathbf{a}')/2} e^{-\sigma|\mathbf{a}'-\mathbf{a}|^2/4} e^{-\hbar^2|\mathbf{b}'-\mathbf{b}|^2/(4\sigma)} \langle \phi, \psi \rangle.
\end{aligned} \tag{14.21}$$

现在取 W 的一组标准正交基 $\{\psi^l\}$，并对 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ 定义向量 $\psi^l_{\mathbf{a},\mathbf{b}}$ 为

$$\psi^l_{\mathbf{a},\mathbf{b}} = e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})}\psi^l.$$

由式 (14.21)，只要 $l \neq l'$，$\psi^l_{\mathbf{a},\mathbf{b}}$ 就与 $\psi^{l'}_{\mathbf{a}',\mathbf{b}'}$ 正交。此外，

$$\left\langle \psi^l_{\mathbf{a},\mathbf{b}}, \psi^l_{\mathbf{a}',\mathbf{b}'} \right\rangle = e^{i\hbar(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}'-\mathbf{b}\cdot\mathbf{a}')/2} e^{-\sigma|\mathbf{a}'-\mathbf{a}|^2/4} e^{-\hbar^2|\mathbf{b}'-\mathbf{b}|^2/(4\sigma)}, \tag{14.22}$$

其中式 (14.22) 的右端是 “普适的”，即与 l 无关，也与我们所考虑的具体希尔伯特空间无关。

令 V_l 为固定 l、让 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 变化所得向量 $\psi^l_{\mathbf{a},\mathbf{b}}$ 的闭线性张成空间。我们可以通过要求下式成立，来定义映射 $U_l : V_l \to L^2(\mathbb{R}^n)$：

$$U_l \left(\sum_{j=1}^{N} \alpha_j \psi^l_{\mathbf{a}_j,\mathbf{b}_j} \right) = \sum_{j=1}^{N} \alpha_j \phi_{\mathbf{a}_j,\mathbf{b}_j},$$

这里等式对任意向量序列 $\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_N$ 和 $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_N$ 成立，其中

$$\phi_{\mathbf{a},\mathbf{b}} = e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{X}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{P})}\phi_0.$$

由式 (14.22)，这个映射在所有 $\psi^l_{\mathbf{a},\mathbf{b}}$ 的线性组合上是等距的，因而唯一地延拓为从 V_l 到 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中的等距映射。[特别地，U_l 是良好定义的：若 $\psi^l_{\mathbf{a},\mathbf{b}}$ 的某个线性组合为零，则这个线性组合的范数为零，所以它在 U_l 下的像的范数也为零，因而是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中的零元。]

现在，由式 (14.10)，V_l 在算子 $e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})}$ 下不变；类似地，V_l 在 U_l 下的像在算子 $e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{X}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{P})}$ 下不变。由 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的不可约性（命题 14.7），可得 V_l 满射到 $L^2(\mathbb{R}^n)$，因而是酉的。此外，利用式 (14.10) 以及位置算子与动量算子的类似表达式 (13.31)，容易验证，对所有 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$，每个 U_l 都使 $e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})}$ 与 $e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})}$ 交织。特别地，取 $\mathbf{a} = t\mathbf{e}_j$、$\mathbf{b} = 0$，或者取 $\mathbf{a} = 0$、$\mathbf{b} = t\mathbf{e}_j$，就可见 U_l 使 e^{itA_j} 与 e^{itX_j} 交织。类似地，U_l 使 e^{itB_j} 与 e^{itP_j} 交织。

现在论证这些彼此正交的子空间 V_l 的希尔伯特空间直和是整个 $\mathbf{H}$。若不然，那么如命题 14.7 的证明中一样，这个直和的正交补 Y 将在算子 $e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})}$ 下不变，因而也在算子 $Q(f_0)$ 下不变。此外，如命题 14.7 的证明中一样，$Q(f_0)$ 在 Y 上的限制将非零。因此，$W = \mathrm{Range}(Q(f_0))$ 中将存在与每个 ψ^l 都正交的元素，与所有 ψ^l 张成 W 的假设矛盾。

只剩下处理不可约的情形。若这些 A 和 B 不可约地作用，则只能有一个子空间 $V_1 = \mathbf{H}$，这意味着 W 必须是一维的。任何使每个算子 $e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{A}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{B})}$ 与 $e^{i(\mathbf{a}\cdot\mathbf{X}+\mathbf{b}\cdot\mathbf{P})}$ 交织的酉映射 $U : \mathbf{H} \to L^2(\mathbb{R}^n)$，也必使每个形如 $Q(f)$ 的算子与 $Q_{\mathrm{Weyl}}(f)$ 交织。由此可见，U 必须将一维子空间 W 酉地映到 $Q_{\mathrm{Weyl}}(f_0) = |\phi_0\rangle\langle\phi_0|$ 的一维值域上。因此，U 在 W 上的限制，在相差一个绝对值为 1 的常数因子的意义下唯一。不过，证明 U 存在的推理表明，U 由它在 W 上的作用所确定，所以整个映射 U 在相差一个常数因子的意义下唯一。 □

14.4 西格尔–巴格曼空间

希尔伯特空间 $\mathcal{H} := L^2(\mathbb{R}^n)$ 连同算子 $A_j := P_j$ 和 $B_j := -X_j$，给出了斯通–冯 · 诺伊曼定理的一个简单例子。在这种情形下（习题 3），斯通–冯 · 诺伊曼定理中的酉映射 U 就只是定义 6.1 中傅里叶变换的一个经过尺度变换的版本。为了得到一个更有趣的例子，我们构造一个由 $\mathbb{C}^n$ 上的全纯函数组成的希尔伯特空间。

14.4.1 升降算子

若光滑函数 $F : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}$ 在其他 z_k 固定时作为 z_j 的函数是全纯的，就称 F 是*全纯的*。等价地，F 全纯当且仅当 $\partial F/\partial \bar{z}_j = 0$，其中

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x_j} + i\frac{\partial}{\partial y_j}\right).$$

算子

$$\frac{\partial}{\partial z_j} := \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x_j} - i\frac{\partial}{\partial y_j}\right)$$

保持 $\mathbb{C}^n$ 上的全纯函数空间不变。

考虑作用在 $\mathbb{C}^n$ 上全纯函数空间中的算子 z_j（即乘以 z_j）和 $\hbar\,\partial/\partial z_j$。福克 [9] 注意到，这些算子满足以下对易关系：

$$\begin{aligned}[z_j, z_k] &= \left[\hbar\frac{\partial}{\partial z_j}, \hbar\frac{\partial}{\partial z_k}\right] = 0,\\ \left[\hbar\frac{\partial}{\partial z_j}, z_k\right] &= \hbar\delta_{jk} I.\end{aligned} \tag{14.23}$$

这些对易关系与第 11.2 节所考虑的升降算子的对易关系本质上相同。具体地说，如果省去式 (11.4) 和 (11.5) 分母中的因子 $\sqrt{\hbar}$，那么该节算子 a 和 a^* 的自然高维推广就会满足关系 (14.23)。

现在，如果希望把算子 z_j 和 $\hbar\,\partial/\partial z_j$ 解释为升降算子，就应当在全纯函数空间上寻找一个内积，使这两个算子互为伴随。毕竟，第 11 章的分析在很大程度上依赖于 a 与 a^* 互为伴随这一假设。20 世纪 60 年代初，西格尔 [36] 和巴格曼 [2] 找到了这样的内积。介绍了这个西格尔–巴格曼内积之后，我们将以 z_j 和 $\hbar\,\partial/\partial z_j$ 的适当线性组合构造自伴的“位置”算子和“动量”算子。随后将验证指数形式的对易关系和不可约性，从而可以应用斯通–冯 · 诺伊曼定理。

我们寻找一个 L^2 内积，其所用测度相对于 $\mathbb{C}^n$ 上的勒贝格测度具有正密度。

引理 14.12 设 μ 是 $\mathbb{C}^n$ 上的光滑严格正密度，F 和 G 是 $\mathbb{C}^n$ 上足够良好（但不一定全纯）的函数。那么

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{C}^n} \overline{F(z)}\frac{\partial G}{\partial z_j}\mu(z)\,dz = &-\int_{\mathbb{C}^n} \overline{\frac{\partial F}{\partial \bar{z}_j}} G(z)\mu(z)\,dz \\ &-\int_{\mathbb{C}^n} \overline{\frac{\partial \log\mu}{\partial \bar{z}_j}}\,\overline{F(z)}G(z)\,dz,\end{aligned} \tag{14.24}$$

其中 dz 表示 $\mathbb{C}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$ 上的 $2n$ 维勒贝格测度。

式 (14.24) 告诉我们，

$$\left(\frac{\partial}{\partial z_j}\right)^* = -\frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} - \frac{\partial \log\mu}{\partial \bar{z}_j},$$

这里的伴随是相对于希尔伯特空间 $L^2(\mathbb{C}^n,\mu)$ 的内积计算的。如果把伴随算子 $(\partial/\partial z_j)^*$ 限制到全纯函数空间，那么根据全纯函数的定义，$\partial/\partial \bar{z}_j$ 这一项就为零。

证明. 用一个大立方体上的积分来逼近式 (14.24) 左端在 $\mathbb{C}^n$ 上的积分。先对 x_j 或 y_j 积分，便可以通过分部积分，把关于 x_j 或 y_j 的导数从 G 上转移到 $\bar{F}$ 与 μ 的乘积上（并带上一个负号）。分部积分中的边界项涉及函数 $\overline{F(z)}G(z)\mu(z)$ 在立方体两个相对面上的积分。如果这个函数在无穷远处足够快地趋于零，那么边界项在极限下就会消失。此时得到

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{C}^n} \overline{F(z)}\frac{\partial G}{\partial z_j}\mu(z)\,dz = &-\int_{\mathbb{C}^n} \left(\frac{\partial}{\partial z_j}\overline{F(z)}\right) G(z)\mu(z)\,dz \\ &-\int_{\mathbb{C}^n} \overline{F(z)}G(z)\frac{\partial \mu}{\partial z_j}\,dz,\end{aligned}$$

前提是上面的三个积分都绝对收敛。由于 $\partial\bar{F}/\partial z_j = \overline{\partial F/\partial \bar{z}_j}$，并且

$$\frac{\partial \mu}{\partial z_j} = \frac{\partial \log\mu}{\partial z_j}\mu = \overline{\frac{\partial \log\mu}{\partial \bar{z}_j}}\mu,$$

便得到式 (14.24)。 □

现在寻找一个密度 $\mu_\hbar$，使得 $\partial \log\mu/\partial \bar{z}_j = -z_j/\hbar$。此时，伴随算子 $(\partial/\partial z_j)^*$ 保持 $L^2(\mathbb{C}^n,\mu_\hbar)$ 的全纯子空间不变，并且在这个子空间上就是乘以 $z_j/\hbar$ 的算子。

引理 14.13 将引理 14.12 用于 F 和 G 为全纯多项式，且 μ 为下列密度 $\mu_\hbar$ 的情形：

$$\mu_\hbar(z) = \frac{1}{(\pi\hbar)^n} e^{-|z|^2/\hbar}. \tag{14.25}$$

那么有

$$\int_{\mathbb{C}^n} \overline{F(z)}\frac{\partial G}{\partial z_j}\mu_\hbar(z)\,dz = \frac{1}{\hbar}\int_{\mathbb{C}^n} \overline{z_j F(z)}G(z)\mu_\hbar(z)\,dz. \tag{14.26}$$

证明. 当 F 和 G 为全纯多项式时，$\partial F/\partial \bar{z}_j = 0$，所以式 (14.24) 右端第一项为零。此外，$\bar{F}G\mu$ 在无穷远处快速衰减，因而此时边界项消失。最后，计算可得 $\partial \log\mu_h/\partial \bar{z}_j = -z_j/\hbar$，从而得到式 (14.26)。 □

定义 14.14 西格尔–巴格曼空间记作 $HL^2(\mathbb{C}^n,\mu_\hbar)$，是由 $\mathbb{C}^n$ 上满足下列条件的全纯函数 F 组成的空间：

$$\|F\|_\hbar := \left(\int_{\mathbb{C}^n} |F(z)|^2 \mu_\hbar(z)\,dz\right)^{1/2} < \infty,$$

其中 $\mu_\hbar$ 由式 (14.25) 给出。在 $HL^2(\mathbb{C}^n,\mu_\hbar)$ 上定义升算子 a_j^* 和降算子 a_j 为

$$a_j^* = z_j,$$
$$a_j = \hbar\frac{\partial}{\partial z_j},$$

其中 a_j 和 a_j^* 的定义域为全纯多项式空间。

由引理 14.13，算子 a_j 和 a_j^* 满足

$$\langle F, a_j G\rangle_{HL^2(\mathbb{C}^n,\mu_\hbar)} = \langle a_j^* F, G\rangle_{HL^2(\mathbb{C}^n,\mu_\hbar)}$$

对所有全纯多项式 F 和 G 都成立，因此把升算子记作 a_j^* 是合理的。空间 $HL^2(\mathbb{C}^n,\mu_\hbar)$ 有时也称为福克空间。不过应当注意，在量子场论中，福克空间一词还指另一个不同但相关的空间，即某个固定希尔伯特空间上的张量代数的完备化。

命题 14.15 西格尔–巴格曼空间关于范数 $\|\cdot\|_\hbar$ 完备，并且关于相应的内积构成一个希尔伯特空间；该内积为

$$\langle F, G\rangle_\hbar := \int_{\mathbb{C}^n} \overline{F(z)} G(z) \mu_\hbar(z)\,dz.$$

此外，全纯多项式空间是西格尔–巴格曼空间的稠密子空间。

注意，$HL^2(\mathbb{C}^n,\mu_\hbar)$ 的元素是 $\mathbb{C}^n$ 上实际的函数，而不是函数的等价类。尽管如此，仍然可以把 $HL^2(\mathbb{C}^n,\mu_\hbar)$ 看作 $L^2(\mathbb{C}^n,\mu_\hbar)$ 的子空间，因为每个由几乎处处相等的函数组成的等价类至多包含一个全纯代表元。

证明. 给定任意 $z_0 \in \mathbb{C}^n$ 和 $R>0$，用 $P_{z_0,R}$ 表示如下多圆盘：

$$P_{z_0} = \{z \in \mathbb{C}^n \mid |z_j - (z_0)_j| < R,\ j = 1,\dots,n\}.$$

利用幂级数论证，容易证明全纯函数 F 在 z_0 处的值等于 F 在 $P_{z_0,R}$ 上的平均值。再乘以并除以 $\mu_\hbar$，便得到

$$F(z_0) = \frac{1}{(\pi R^2)^n}\int_{P_{z_0,R}} \frac{1}{\mu_\hbar(z)} F(z)\mu_\hbar(z)\,dz.$$

由柯西–施瓦茨不等式可得

$$|F(z_0)| \le \frac{1}{(\pi R^2)^n}\left(\sup_{z\in P_{z_0,R}} \frac{1}{\mu_\hbar(z)}\right) \times \|1_{P_{z_0,R}}\|_{L^2(\mathbb{C}^n,\mu_\hbar)} \|F\|_{L^2(\mathbb{C}^n,\mu_\hbar)}. \tag{14.27}$$

这个不等式表明，逐点评价［即映射 $F \mapsto F(z_0)$］是西格尔–巴格曼空间上的一个有界线性泛函。

现在设 F_n 是一个全纯函数序列，并且 F_n 在 $L^2(\mathbb{C}^n, \mu_\hbar)$ 中收敛于某个 F。利用式 (14.27)，容易证明 F_n 在紧集上一致收敛于 F，这意味着 F 也是全纯的。这就表明 $L^2(\mathbb{C}^n, \mu_\hbar)$ 的全纯子空间是闭的，因而是一个希尔伯特空间。

为证明多项式的稠密性，取任意 $F \in HL^2(\mathbb{C}^n, \mu_\hbar)$，设

$$F(z) = \sum_{\mathbf{n}} a_{\mathbf{n}} z^{\mathbf{n}} \tag{14.28}$$

是 F 的泰勒展开，其中 $\mathbf{n}$ 遍历所有多重指标。这个级数在 $\mathbb{C}^n$ 的紧子集上一致收敛于 F。我们断言式 (14.28) 中各项相互正交。为此，利用富比尼定理，逐个变量地对 $\overline{z^{\mathbf{n}}}$ 与 $z^{\mathbf{m}}$ 的乘积积分。在每个 $\mathbb{C}$ 中使用极坐标，可以看出，只要 $z^{\mathbf{n}}$ 中 z_j 的幂次与 $z^{\mathbf{m}}$ 中 z_j 的幂次不同，所得积分就为零。

由于式 (14.28) 是正交级数，只要各项范数的平方和有限，它就在 $L^2(\mathbb{C}^n, \mu_\hbar)$ 中收敛。设 $P_{0,R}$ 是以原点为中心、半径递增的一列多圆盘，则上一段的论证表明，式 (14.28) 中各项在 $L^2(P_{0,R}, \mu_\hbar)$ 中相互正交。由于该级数在 $P_{0,R}$ 上一致收敛，可以交换求和与积分，得到

$$\sum_{\mathbf{n}} |a_{\mathbf{n}}|^2 \|z^{\mathbf{n}}\|^2_{L^2(P_{0,R},\mu_\hbar)} = \|F\|^2_{L^2(P_{0,R},\mu_\hbar)}.$$

对关于 $\mathbf{n}$ 的求和以及在 $P_{0,R}$ 上的积分分别应用单调收敛定理，令 R 趋于无穷，得到

$$\sum_{\mathbf{n}} |a_{\mathbf{n}}|^2 \|z^{\mathbf{n}}\|^2_{L^2(\mathbb{C}^n,\mu_\hbar)} = \|F\|^2_{L^2(\mathbb{C}^n,\mu_\hbar)} < \infty.$$

因此，式 (14.28) 中的级数在 $L^2(\mathbb{C}^n, \mu_\hbar)$ 中收敛，而这个 L^2 极限必与逐点极限一致，即为 F 本身。 □

14.4.2 指数形式的对易关系

为将斯通–冯 · 诺伊曼定理应用于西格尔–巴格曼空间，我们如下定义自伴的“位置”算子和“动量”算子：

$$A_j = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(z_j + \hbar \frac{\partial}{\partial z_j} \right),$$
$$B_j = \frac{i}{\sqrt{2}} \left(z_j - \hbar \frac{\partial}{\partial z_j} \right).$$

我们将找出以这些算子（的扩张）为无穷小生成元的单参数酉群，从而（由斯通定理）表明这些生成元在适当的定义域上确实是自伴的。随后将验证指数形式的对易关系，并检验不可约性。

先作启发式计算，然后检验所得结果是否正确。若对（无界）算子 $\sum \bar{a}_j z_j$ 和 $-\hbar \sum a_j \partial/\partial z_j$ 形式地应用定理 14.1，就得到

$$\begin{aligned}&\exp\left\{\sum_{j=1}^{n}\left(-\bar{a}_j z_j+\hbar a_j\frac{\partial}{\partial z_j}\right)\right\}\\&\quad=\exp\left\{-\frac{1}{2}\hbar|a|^2\right\}\exp\left\{-\sum_{j=1}^{n}\bar{a}_j z_j\right\}\exp\left\{\hbar\sum_{j=1}^{n}a_j\frac{\partial}{\partial z_j}\right\}.\end{aligned}\tag{14.29}$$

这个计算提示我们用下式定义算子 T_a：

$$(T_aF)(z)=e^{-\hbar|a|^2/2}e^{-\bar{a}\cdot z}F(z+\hbar a),\qquad a\in\mathbb{C}^n,\tag{14.30}$$

其中，对任意 $a,b\in\mathbb{C}^n$，定义 $a\cdot b=\sum_j a_jb_j$（不取复共轭）。由于式 (14.29) 左端的指数是斜自伴的（它是一个算子与其伴随之差），我们预期算子 T_a 是酉的。适当选取 a，式 (14.29) 左端的算子就成为由 A_j 或 B_j 生成的单参数群。

定理 14.16 对每个 $a\in\mathbb{C}^n$，式 (14.30) 定义的算子 T_a 是西格尔–巴格曼空间上的酉算子，而且映射 $a\mapsto T_a$ 强连续。这些算子满足

$$T_aT_b=e^{i\hbar\,\mathrm{Im}(\bar{a}\cdot b)}T_{a+b}.\tag{14.31}$$

特别地，对每个 j，映射

$$U_j(t):=T_{ite_j/\sqrt{2}};\qquad V_j(t):=T_{te_j/\sqrt{2}}$$

都是强连续单参数酉群。这些群的无穷小生成元 A_j 和 B_j 满足指数形式的对易关系。
对任意 $F\in\mathrm{Dom}(A_j)$，有

$$(A_jF)(z)=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(z_jF(z)+\hbar\frac{\partial F}{\partial z_j}\right)$$

而对任意 $F\in\mathrm{Dom}(B_j)$，有

$$(B_jF)(z)=\frac{i}{\sqrt{2}}\left(z_jF(z)-\hbar\frac{\partial F}{\partial z_j}\right).$$

此外，A_j 和 B_j 的定义域包含所有全纯多项式。
最后，算子 A_j 和 B_j 在定义 14.6 的意义下不可约地作用在西格尔–巴格曼空间上。

证明. 显然,对每个固定的 $a, T_aF(z)$ 作为 z 的函数是全纯的。另一方面,对任意 $F \in HL^2(\mathbb{C}^n, \mu_\hbar)$,有

$$\begin{aligned}\|T_aF\|^2_{L^2(\mathbb{C}^n,\mu_\hbar)} &= (\pi\hbar)^{-n}\int_{\mathbb{C}^n} e^{-\hbar|a|^2}e^{-2\,\mathrm{Re}(\bar{a}\cdot z)} \\ &\qquad \times |F(z+\hbar a)|^2 e^{-|z|^2/\hbar}\,dz \\ &= (\pi\hbar)^{-n}\int_{\mathbb{C}^n} e^{-|z+\hbar a|^2/\hbar}|F(z+\hbar a)|^2\,dz \\ &= \|F\|^2_{L^2(\mathbb{C}^n,\mu_\hbar)},\end{aligned}$$

这说明 T_a 是等距的。T_aT_b 的公式可由直接计算得到（习题 7）；由这个公式可知 $T_aT_{-a} = I$，这表明 T_a 为满射，因而是酉的。T_a 的强连续性容易在多项式上验证（习题 8），而多项式在 $HL^2(\mathbb{C}^n, \mu_\hbar)$ 中稠密。

由式 (14.31) 容易得出，$U_j(\cdot)$ 和 $V_j(\cdot)$ 是单参数酉群，而且这些酉群（的无穷小生成元）满足指数形式的对易关系。如果 F 属于 $U_j(\cdot)$ 的无穷小生成元的定义域，那么极限

$$\begin{aligned}(A_jF)(z) := \frac{1}{i}\lim_{t\to 0}\frac{1}{t}\big[&e^{-\hbar t^2/4}e^{itz_j/\sqrt{2}} \\ &\times F(z+it\hbar e_j/\sqrt{2}) - F(z)\big]\end{aligned} \tag{14.32}$$

必须在 $L^2(\mathbb{C}^n, \mu_\hbar)$ 中存在。这个 L^2 极限与容易计算的逐点极限一致，从而得到

$$A_jF(z) = \frac{1}{i}\left(\frac{i}{\sqrt{2}}z_jF(z) + \frac{i\hbar}{\sqrt{2}}\frac{\partial F}{\partial z_j}\right),$$

正如所断言的那样。如果 F 是多项式，利用控制收敛定理便容易证明，式 (14.32) 中的极限在 $L^2(\mathbb{C}^n, \mu_\hbar)$ 中存在。对 B_j 的分析与此类似。

最后处理不可约性。如果这些 A_j 和 B_j 的作用不是不可约的，那么将斯通–冯 · 诺伊曼定理应用于 $HL^2(\mathbb{C}^n, \mu_\hbar)$ 时，就会存在至少两个子空间 V_l。因此，将存在至少两个线性无关的向量 F_l，使得对所有 j，F_l 都属于 A_j 和 B_j 的定义域，并且

$$0 = (A_j + iB_j)F_l = \frac{2\hbar}{\sqrt{2}}\frac{\partial F_l}{\partial z_j}.$$

（取 F_l 为式 (14.12) 中 $\sigma = \hbar$ 时的函数 ϕ_0 在 U_l 下的原像。）这意味着每个 F_l 都是常数，与这些 F_l 线性无关的假设矛盾。 □

14.4.3 再生核

由式 (14.27)，在固定点 z 处对 $F \in HL^2(\mathbb{C}^n, \mu_\hbar)$ 取值，是一个连续线性泛函。因此，这个线性泛函可以写成与 $HL^2(\mathbb{C}^n, \mu_\hbar)$ 中唯一的一个元素 χ_z 的内积；现在来计算这个元素。向量 χ_z 称为参数为 z 的相干态。

命题 14.17 对所有 $F \in HL^2(\mathbb{C}^n, \mu_\hbar)$，有

$$F(z) = \int_{\mathbb{C}^n} e^{z\cdot\bar{w}/\hbar}F(w)\mu_\hbar(w)\,dw. \tag{14.33}$$

函数 $e^{z\cdot\bar{w}/\hbar}$ 称为 $HL^2(\mathbb{C}^n,\mu_\hbar)$ 的再生核，因为对这个核积分，就会重新得到（即“再生出”）函数 F。当然，关系 (14.33) 只对 $L^2(\mathbb{C}^n,\mu_\hbar)$ 中的全纯函数成立。式 (14.33) 可以改写为

$$F(z)=\langle\chi_z,F\rangle_{HL^2(\mathbb{C}^n,\mu_\hbar)},$$

其中

$$\chi_z(w)=e^{\bar{z}\cdot w/\hbar}.$$

证明. 先证明 $z=0$ 时的结论。在命题 14.15 的证明中，我们已经证明了 F 的泰勒级数在 $HL^2(\mathbb{C}^n,\mu_\hbar)$ 中收敛于 F，且这个级数中不同的单项式相互正交。因此，在计算 $\langle 1,F\rangle_{HL^2(\mathbb{C}^n,\mu_\hbar)}$ 时，F 的展开式中只有常数项保留下来，从而得到

$$\langle 1,F\rangle_{HL^2(\mathbb{C}^n,\mu_\hbar)}=F(0)\langle 1,1\rangle_{HL^2(\mathbb{C}^n,\mu_\hbar)}=F(0), \tag{14.34}$$

因为 $\mu_\hbar$ 是概率测度。而这个关系正是式 (14.33) 在 $z=0$ 时的情形。

现在对 T_aF 应用式 (14.34)，其中 T_a 是式 (14.30) 中的酉算子。由定理 14.16，T_a 是酉的，其逆为 T_{-a}，于是得到

$$(T_aF)(0)=\langle 1,T_aF\rangle_{HL^2(\mathbb{C}^n,\mu_\hbar)}=\langle T_{-a}1,F\rangle_{HL^2(\mathbb{C}^n,\mu_\hbar)}.$$

以 w 为积分变量，将这个关系展开，得到

$$e^{-\hbar|a|^2/2}F(\hbar a)=\int\overline{e^{-\hbar|a|^2/2}e^{\bar{a}\cdot w}}F(w)\mu_\hbar(w)\,dw.$$

令 $a=z/\hbar$ 并化简，就得到所要的结论。 □

14.4.4 西格尔–巴格曼变换

由于定理 14.16 中的算子 A_j 和 B_j 满足指数形式的对易关系，并且在 $HL^2(\mathbb{C}^n,\mu_\hbar)$ 上不可约地作用，斯通–冯 · 诺伊曼定理的第二部分告诉我们，存在酉映射 $U:HL^2(\mathbb{C}^n,\mu_\hbar)\to L^2(\mathbb{R}^n)$，将这些算子与通常的位置算子和动量算子交织起来；这个映射在相差一个常数的意义下唯一。逆映射 $V:L^2(\mathbb{R}^n)\to HL^2(\mathbb{C}^n,\mu_\hbar)$ 称为西格尔–巴格曼变换。

定理 14.18 设 V 是斯通–冯·诺伊曼定理所给映射 $U:HL^2(\mathbb{C}^n,\mu_\hbar)\to L^2(\mathbb{R}^n)$ 的逆映射，并作归一化，使 V 将式 (14.12) 中 $\sigma=\hbar$ 时的函数 $\phi_0\in L^2(\mathbb{R}^n)$ 映为常值函数 $1\in HL^2(\mathbb{C}^n,\mu_\hbar)$。那么，$V$ 可以由下式计算：

$$(V\psi)(z)=(\pi\hbar)^{-n/4}\int_{\mathbb{R}^n}\exp\left\{-\frac{1}{2\hbar}\left(z\cdot z-2\sqrt{2}z\cdot x+x\cdot x\right)\right\}\psi(x)\,dx.$$

回顾一下，对所有 $a,b\in\mathbb{C}^n$，我们定义 $a\cdot b=\sum_j a_jb_j$，定义中不取复共轭。特别地，对每个固定的 x，$V\psi$ 的公式中的被积函数都是 z 的全纯函数。

注意，$(V\psi)(z)$ 在 $z=0$ 处的值，就是 ψ 与 $\sigma=\hbar$ 时的基态函数 ϕ_0 的内积。定理 14.18 的证明将表明，$(V\psi)(z)$ 在任意 z 处的值，等于某个常数 c_z 乘以 ψ 与 ϕ_0 的一个相空间平移的内积；所谓相空间平移，就是形如 $e^{ia\cdot X}e^{ib\cdot P}\phi_0$ 的向量。[见式 (14.36)。] 由命题 12.11（的显然的高

维推广），ϕ_0 是最小不确定态，即对每个 j，推论 12.9 中的不等式都取等号。因此，由第 12 章习题 3（的显然的高维推广），每个形如 $e^{ia\cdot X}e^{ib\cdot P}\phi_0$ 的态也都是最小不确定态。

证明. 由 V 的酉性及命题 14.17 在 $z=0$ 时的情形，得到

$$\begin{aligned}\langle\phi_0,\psi\rangle_{L^2(\mathbb{R}^n)} &= \langle V\phi_0, V\psi\rangle_{HL^2(\mathbb{C}^n,\mu_\hbar)}\\ &= \langle 1, V\psi\rangle_{HL^2(\mathbb{C}^n,\mu_\hbar)} = (V\psi)(0).\end{aligned}$$

因此，$V\psi$ 在 0 处的值就是 ψ 与 ϕ_0 的内积。更一般地，

$$\begin{aligned}\langle e^{-ia\cdot X}e^{-ib\cdot P}\phi_0,\psi\rangle &= \langle\phi_0, e^{ib\cdot P}e^{ia\cdot X}\psi\rangle\\ &= \langle V\phi_0, Ve^{ib\cdot P}e^{ia\cdot X}\psi\rangle\\ &= \langle 1, e^{ib\cdot B}e^{ia\cdot A}V\psi\rangle\\ &= (e^{ib\cdot B}e^{ia\cdot A}V\psi)(0),\end{aligned}\tag{14.35}$$

其中 $e^{ia\cdot A}$ 表示各算子 $e^{ia_jA_j}$ 的乘积（次序任意），$e^{ib\cdot B}$ 的含义与此类似。

回顾一下，A_j 和 B_j 被定义为定理 14.16 中群 U_j 和 V_j 的无穷小生成元，而这些群又是用算子 T_a 定义的。利用式 (14.31) 计算式 (14.35) 的右端，就得到

$$\begin{aligned}(e^{ib\cdot B}e^{ia\cdot A}V\psi)(0) &= (T_{b/\sqrt{2}}T_{ia/\sqrt{2}}V\psi)(0)\\ &= e^{i\hbar a\cdot b/2}(T_{(b+ia)/\sqrt{2}}V\psi)(0)\\ &= e^{i\hbar a\cdot b/2}e^{-\hbar(|a|^2+|b|^2)/4}\\ &\qquad\times(V\psi)(\hbar(b+ia)/\sqrt{2}).\end{aligned}$$

因此，在式 (14.35) 中取 $a=\sqrt{2}y_0/\hbar$ 和 $b=\sqrt{2}x_0/\hbar$，便得到

$$\begin{aligned}&\langle e^{-i\sqrt{2}y_0\cdot X/\hbar}e^{-i\sqrt{2}x_0\cdot P/\hbar}\phi_0,\psi\rangle\\ &\quad= e^{ix_0\cdot y_0/\hbar}e^{-(|x_0|^2+|y_0|^2)/(2\hbar)}(V\psi)(x_0+iy_0).\end{aligned}\tag{14.36}$$

由式 (14.36) 解出 $(V\psi)(x_0+iy_0)$，得到

$$\begin{aligned}(V\psi)(x_0+iy_0) = (\pi\hbar)^{-n/4}&e^{-ix_0\cdot y_0/\hbar}e^{(|x_0|^2+|y_0|^2)/(2\hbar)}\\ &\times\int_{\mathbb{R}^n}e^{i\sqrt{2}y_0\cdot x/\hbar}e^{-|x-\sqrt{2}x_0|^2/(2\hbar)}\psi(x)\,dx,\end{aligned}$$

将它化简，就得到所断言的 $V\psi$ 的公式。 □

14.5 习题

1. 证明：如果算子 A 和 B 满足第 14.2 节的指数形式的对易关系，那么它们满足“半指数形式”的对易关系，即定理 12.8 的假设。

提示：对任意 $a, s \in \mathbb{R}$ 和 $\psi \in \mathrm{Dom}(A)$，利用指数形式的对易关系重排表达式

$$\frac{e^{isA}(e^{iaB}\psi) - (e^{iaB}\psi)}{s},$$

然后令 s 趋于零，并应用斯通定理。

2. (a) 设 $\alpha : \mathbb{R} \to \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 是可微映射，即对每个 t，极限

$$\lim_{h\to 0} \frac{\alpha(t+h) - \alpha(t)}{h}$$

在 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的范数拓扑中存在。证明：如果对所有 t 都有 $d\alpha/dt = 0$，那么 α 是常值映射。

(b) 设 $\alpha : \mathbb{R} \to \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 是可微映射，且对某个固定的 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 满足

$$\frac{d\alpha}{dt} = \alpha(t)A.$$

证明：对所有 t，都有 $\alpha(t) = \alpha(0)e^{tA}$。

3. 证明：$L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的算子 $A_j := P_j$ 和 $B_j := -X_j$ 满足指数形式的对易关系。求满足下式的酉算子 $U : L^2(\mathbb{R}^n) \to L^2(\mathbb{R}^n)$
（它在相差一个常数的意义下唯一）：

$$Ue^{itA_j}U^{-1} = e^{itX_j},$$
$$Ue^{itB_j}U^{-1} = e^{itP_j}.$$

4. 验证式 (14.9) 中的算子 $U_{a,b}(t)$ 构成一个强连续单参数酉群。

5. 本题建立斯通–冯 · 诺伊曼定理（在 $n = 1$ 时）的一个离散版本。设 p 是素数，$\mathbb{Z}/p$ 表示模 p 整数域，h 是 $\mathbb{Z}/p$ 中的一个非零元素。考虑关于 $\mathbb{Z}/p$ 上计数测度的有限维希尔伯特空间 $L^2(\mathbb{Z}/p)$。用 U 表示“调制”算子

$$(Uf)(n) = e^{2\pi in/p} f(n),$$

用 V 表示 $L^2(\mathbb{Z}/p)$ 上的“平移”算子，定义为

$$(Vf)(n) = f(n+h).$$

对于调制算子，注意表达式 $e^{2\pi in/p}$ 可以无歧义地从 $n \in \mathbb{Z}$ 下降为 $n \in \mathbb{Z}/p$ 上的表达式。

(a) 验证 $U^p = V^p = I$，并验证对所有 $l, m \in \mathbb{Z}$，都有

$$U^l V^m = e^{-2\pi ilm/p} V^m U^l.$$

(b) 现在设 A 和 B 是有限维希尔伯特空间 $\mathcal{H}$ 上的酉算子，满足 $A^p = B^p = I$ 以及

$$A^l B^m = e^{-2\pi ilm/p} B^m V^l.$$

再假设 $\mathcal{H}$ 中在 A 和 B 下都不变的子空间只有 $\{0\}$ 和 $\mathcal{H}$。证明存在从 $\mathcal{H}$ 到 $L^2(\mathbb{Z}/p)$ 的酉映射 W，使得

$$WAW^{-1} = U,$$
$$WBW^{-1} = V.$$

提示：证明：如果 $v \in \mathcal{H}$ 是 A 的特征向量，那么对任意 l，$B^l v$ 也是 A 的特征向量。证明 A 的每个特征空间都是一维的，并将相应的特征向量与 $L^2(\mathbb{Z}/p)$ 中的 “δ 函数” 对应起来。

6. 给定满足 $|u| = 1$ 的常数 $u \in \mathbb{C}$ 及一对向量 $a, b \in \mathbb{R}^n$，设 $U_{u,a,b}$ 是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上由下式给出的酉算子：

$$(U_{u,a,b}\psi)(x) = ue^{ia\cdot x}\psi(x + \hbar b).$$

(a) 验证这种形式的算子组成的集合在复合运算下构成一个群，并将这个群记作 H_n。

(b) 用 $\widetilde{H}_n$ 表示形如下式的 $(n+2)\times(n+2)$ 矩阵组成的集合：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a_1 & \cdots & a_n & c \\ & 1 & & & b_1 \\ & & \ddots & & \vdots \\ & & & 1 & b_n \\ & & & & 1 \end{pmatrix},$$

其中 $a_1, \ldots, a_n$ 和 $b_1, \ldots, b_n$ 属于 $\mathbb{R}$。（A 中只有主对角线、第一行以及最后一列上的元素可能非零。）验证 $\widetilde{H}_n$ 在矩阵乘法下构成一个群。证明存在核为离散集的满射群同态 $\Phi : \widetilde{H}_n \to H_n$。

提示：比较 H_n 和 $\widetilde{H}_n$ 中群乘法的公式。

注：用第 16 章的语言来说，$\widetilde{H}_n$ 是 H_n 的万有覆盖群。群 $\widetilde{H}_n$ 称为*海森堡群*。

7. 通过直接计算证明，式 (14.30) 中的算子 T_a 满足关系 (14.31)。

8. 利用控制收敛定理证明，对 $\mathbb{C}^n$ 上的每个全纯多项式 F，都有

$$\lim_{a\to b} \|T_a F - T_b F\|^2_{L^2(\mathbb{C}^n, \mu_\hbar)} = 0,$$

其中 T_a 由式 (14.30) 给出。

第十五章　WKB 近似

15.1　引言

WKB 方法以格雷戈尔 · 温策尔、亨德里克 · 克拉默斯和莱昂 · 布里渊的名字命名，它给出一维哈密顿算子 $\hat{H}$ 的特征函数和特征值的近似。最好将这种近似理解为：当 $\hbar$ 趋于零时，在一个固定的能量范围内所作的近似。（在许多情形下，也可以合理地将它理解为：固定 $\hbar$，让能量趋于无穷大时所作的近似。）

WKB 近似的思想是，可以将势函数 $V(x)$ 看成“缓慢变化的”，从而定态薛定谔方程的解在局部看起来会像常势情形下的解。在经典允许区，这一思路给出的近似由一个快速振荡的复指数函数乘上一个缓慢变化的振幅组成。我们使这个指数函数的“局部频率”等于假如 V 为常数时的频率。作出这一选择之后，振幅有唯一一种选择，能使误差为 $\hbar^2$ 阶。然而，当我们趋近“转向点”，即经典粒子改变运动方向的点时，这个振幅趋于无穷大。类似地，在经典禁区，所得近似解是快速增长或衰减的指数函数乘上一个缓慢变化的因子。同样，这个缓变因子有唯一一种选择能给出 $\hbar^2$ 阶误差，而这个因子也同样会在转向点处发散。

转向点附近的困难意味着，我们不能像第 5 章中那样，直接“匹配”不同区域中的近似解。我们将改用艾里函数，来近似转向点附近薛定谔方程的解。艾里函数的渐近性质随后将给出恰当的匹配条件；这个条件正是“旧”量子论中玻尔—索末菲规则的一个修正形式。

15.2　旧量子论与玻尔—索末菲条件

玻尔、索末菲、德布罗意等人发展起来的旧量子论，可以作如下描绘。为简单起见，考虑一个具有一个自由度的粒子，并令 C 为相空间中哈密顿量的一个等值集，

$$C = \{(x,p) \in \mathbb{R}^2 \mid H(x,p) = E\}, \tag{15.1}$$

并假设它是一条闭曲线。现在想象在 C 上画出一个“波”，即定义在 C 上的某个振荡函数。遵循德布罗意假说（第 1.2.2 节），我们假定，作为 x 的函数，这个波的局部频率 k 为 $p/\hbar$。这意味着，这个波的相位应当通过沿曲线积分一形式

$$\frac{1}{\hbar} p\, dx \tag{15.2}$$

而得到。因此，波本身可以描绘为 C 上具有如下形式的函数：

$$\cos\left(\frac{1}{\hbar}\int_{x_0}^{x} p\, dx - \delta\right), \tag{15.3}$$

其中 x_0 是曲线 C 上任意选定的起点，δ 是任意的相位。注意，旧量子论并没有赋予这个波物理解释；它只是把波引入这一图景的一种粗略尝试。

玻尔—索末菲条件就是要求，当我们沿曲线绕行一周时，式 (15.3) 中的函数应当与自身接合。这恰好在下式成立时发生：

$$\frac{1}{\hbar}\int_C p\,dx = 2\pi n, \tag{15.4}$$

其中 n 是某个整数。在旧量子论中，能级被取为那些使相应等值曲线 C 满足玻尔—索末菲条件 (15.4) 的数 E。虽然玻尔—索末菲量子化取得过一些成功，尤其是解释了氢原子的能级，但它最终未能正确预言复杂系统的能量。

对于具有一个自由度的系统，玻尔—索末菲方法在现代量子论中仍保留着一些痕迹，但有两项修改。首先，必须将式 (15.4) 右端的 n 替换为 $n+1/2$，以修正条件 (15.4)。（将 n 替换为 $n+1/2$ 称为*马斯洛夫修正*。）其次，这个条件（在大多数情形下）给出的并非精确能级，而只是能级的首阶半经典近似。上述讨论引出以下定义。

条件 15.1 若对于某个整数 n 有

$$\frac{1}{\hbar}\int_C p\,dx = 2\pi(n+1/2) \tag{15.5}$$

成立，其中 C 为式 (15.1) 中的经典能量曲线，则称数 E 满足**经马斯洛夫修正的玻尔—索末菲条件**。由格林定理，这个条件可以改写为

$$\frac{1}{2\pi\hbar}(C \text{ 所围的面积}) = n + \frac{1}{2}.$$

包含马斯洛夫修正之后，玻尔—索末菲条件可以表述为：相位由一形式 (15.2) 的积分给出的波，在沿能量曲线绕行一周之后，应当与自身相差 180° 的相位。图 15.1 给出一个例子，应将它与图 1.3 作比较。（还要注意，图 1.3 画在位形空间中，而图 15.1 画在相空间中。）

在后续各节的分析中，我们将看到，马斯洛夫修正，也就是式 (15.5) 相比式 (15.4) 多出的 1/2，实际上由经典粒子的两个“转向点”各贡献 1/4 而组成。（转向点就是经典粒子改变运动方向的点。）具体地，在 WKB 近似中，波函数的相位将通过沿经典能量曲线 C 的一个“分支”对 $(p\,dx)/\hbar$ 积分来计算。利用艾里函数近似转向点附近的波函数，我们将在每个转向点与波函数的最后一个局部极大值或极小值之间，得到“额外”的 $\pi/4$ 相位。由于 C 有两个分支，两个转向点附近各自额外的 $\pi/4$ 相位，实际上使式 (15.5) 左端的积分额外增加 π。

读者可能会疑惑，为什么我们在第 1.2.2 节讨论氢原子的玻尔—德布罗意模型时，没有类似的修正项。回答这个问题的一种方式如下。正如我们将在第 18.1 节看到的，氢原子的薛定谔算子可以约化为一个一维薛定谔算子，其有效势具有如下形式：

$$V_{\text{eff}}(r) = -\frac{Q^2}{r} + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2}.$$

这里 l 是一个非负整数，用来标记波函数的“总角动量”。至少在 $l>0$ 时，可以用与本章非常相似的 WKB 型分析来研究这个薛定谔算子，不过有一项重要修改：径向波函数［式 (18.5) 中的量 $h(r)$］必须在 $r=0$ 处为零，波函数才能属于哈密顿量的定义域。

仔细分析这一情形便会发现，$r=0$ 处的零边界条件在玻尔—索末菲条件中引入了另一个大小为 1/2 的修正。两个转向点还仍然各有一个 1/4 的修正，从而得到条件

$$\frac{1}{\hbar}\int_C p\,dx = 2\pi\left(n+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\right) = 2\pi(n+1).$$

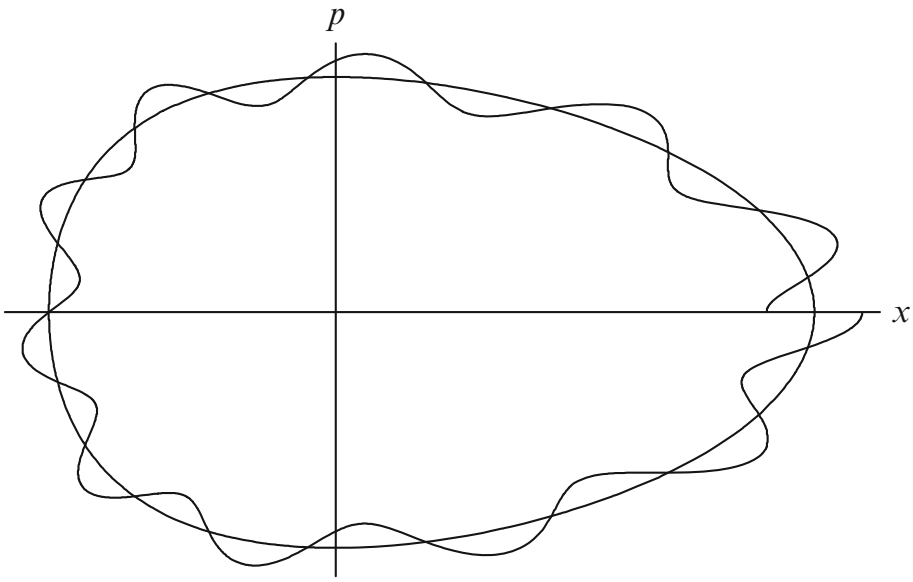


图 15.1 一条满足修正后的玻尔—索末菲条件的轨迹，其中 $n = 10$。

由于 $n+1$ 仍是整数，我们实际上又回到了未修正的玻尔—索末菲条件。关于径向势的 WKB 近似的不同处理方法，可参看文献 [8] 第 11 章的讨论。

15.3 经典近似与半经典近似

我们希望在 $\hbar$ 很小时，求定态薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} + (V(x) - E)\psi(x) = 0 \tag{15.6}$$

的近似解。最终，我们需要在三个不同区域中分析解的行为，即经典允许区 [满足 $V(x) < E$ 的点]、经典禁区（满足 $V(x) > E$ 的点）以及 “转向点” 附近的区域；转向点就是满足 $V(x) = E$ 的点。

先考虑经典允许区。给定势 V 和能级 E，我们可以解出经典粒子的动量作为位置的函数（相差一个符号的选择）：

$$p(x) = \sqrt{2m(E - V(x))}.$$

我们寻求式 (15.6) 的如下形式的近似解 ψ：

$$\psi(x) = A(x)e^{\pm iS(x)/\hbar}, \tag{15.7}$$

其中 S 满足 $S'(x) = p(x)$。注意，我们取波函数的相位为

$$\text{相位} = \pm\frac{1}{\hbar}\int p(x)\,dx,$$

这与第 15.2 节的旧量子论相同。我们将选择与 $\hbar$ 无关的 “振幅函数” $A(x)$，从而（在 $\hbar$ 很小时）与指数 $S(x)/\hbar$ 相比，它是 “缓慢变化的”。

我们的第一个初等结果是：对于任何存在经典允许区的数 E，以及式 (15.7) 中振幅 $A(x)$ 的任何合理选择，都能得到定态薛定谔方程的一个近似特征向量解，其误差项为 $\hbar$ 阶。

命题 15.2 对于满足 $E_1 > \inf_{x\in\mathbb{R}} V(x)$ 的任意两个数 E_1 和 E_2，存在常数 C 和非零函数 $A \in C_c^\infty(\mathbb{R})$，具有如下性质。对每个 $E \in [E_1, E_2]$，A 的支集包含在能量为 E 时的经典允许区中，并且由

$$\psi(x) = A(x) \exp\left\{\pm\frac{i}{\hbar}\int p(x)\,dx\right\}$$

给出的函数 ψ 满足

$$\|\hat{H}\psi - E\psi\| \le C\hbar\|\psi\|. \tag{15.8}$$

证明. 对于任意 $E \in [E_1, E_2]$，能量为 E 时的经典允许区包含能量为 E_1 时的经典允许区。因此，我们取 A 为 $C_c^\infty(\mathbb{R})$ 中任意一个非零元素，使其支集位于能量为 E_1 时的经典允许区内。若直接计算 $\hat{H}\psi - E\psi$，会出现一项，其中两次导数都作用在指数因子上，从而产生一个含有 $p(x)^2$ 的因子。按照 $p(x)$ 的定义，含 $p(x)^2$ 的项会与含 $V(x) - E$ 的项抵消，于是剩下

$$\begin{aligned}\hat{H}\psi - E\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}&\left(A''(x) \pm \frac{i}{\hbar}2A'(x)p(x) \pm \frac{i}{\hbar}p'(x)A(x)\right)\\ &\times \exp\left\{\pm\frac{i}{\hbar}\int p(x)\,dx\right\}.\end{aligned} \tag{15.9}$$

（这里，符号 $\pm$ 的每次出现都取相同的值，要么全取加号，要么全取减号。）因此，

$$\|\hat{H}\psi - E\psi\| \le \frac{\hbar^2}{2m}\|A''\| + \frac{\hbar}{2m}\|2A'p + Ap'\|. \tag{15.10}$$

由于 $\|\psi\|$ 与 $\hbar$ 无关，式 (15.10) 的右端是 $\hbar\|\psi\|$ 阶的。容易验证，当 E 取遍范围 $[E_1, E_2]$ 时，$\|2A'p + Ap'\|$ 作为 E 的函数有界，由此即得结论。 □

结合初等谱理论，命题 15.2 告诉我们，对于任何大于 V 的最小值的 E，$\hat{H}$ 的谱中都存在一点 $\widetilde{E}$，使得

$$|E - \widetilde{E}| \le c\hbar. \tag{15.11}$$

（见第 10 章习题 4。）若假设当 $x \to \pm\infty$ 时 $V(x)$ 趋于 $+\infty$，则 $\hat{H}$ 具有离散谱，因而可以说 $\widetilde{E}$ 是 $\hat{H}$ 的一个特征值。对于这样的势，结论如下：给定任何数 $E \in [E_1, E_2]$，都存在 $\hat{H}$ 的一个特征值，与 E 的距离不超过 $C\hbar$。因此，当 $\hbar$ 趋于零时，$\hat{H}$ 的特征值“填满”经典能量函数的整个值域。

命题 15.2 是量子力学“经典极限”的一种表现：当 $\hbar$ 变小时，量子能谱在某种意义下近似经典能谱。不过要注意，这个结果只告诉我们，特征值之间的间隔至多为 $\hbar$ 阶，而没有进一步说明各个特征值的位置。

本章将证明，若 E 满足修正后的玻尔—索末菲条件，则存在 $\hat{H}$ 的一个特征值 $\widetilde{E}$，使得

$$|E - \widetilde{E}| \le C\hbar^{9/8}. \tag{15.12}$$

形如式 (15.12) 的估计给出了特征值的位置，其误差界与预期的 $\hbar$ 阶平均特征值间隔相比很小。另一方面，近似能级 E 由条件 15.1 确定，而这个条件是关于经典能量曲线的条件。因此，

式 (15.12) 可以称为一个半经典估计：它用经典语言（经典哈密顿量的等值曲线），来估计量子力学的量（各个能级）。

15.4 远离转向点的 WKB 近似

我们只考虑 WKB 近似中最简单而又有意义的情形，在这种情形下，下面的假设成立。关于这类渐近分析的更多内容，可参看米勒的著作 [30]。

假设 15.3 考虑光滑的实值势 $V(x)$，且当 $x \to \pm\infty$ 时 $V(x) \to +\infty$。假设函数 $V'(x)/V(x)$ 和 $V''(x)/V(x)$ 在 x 接近 $\pm\infty$ 时有界。
再考虑形如 $E_1 \le E \le E_2$ 的一个能量范围。假设对于这个范围内的每个 E，恰有两个点 $a(E)$ 和 $b(E)$ 满足 $V(x) = E$，且 $a(E) < b(E)$。进一步假设，对于所有 $E \in [E_1, E_2]$，V 的导数在 $a(E)$ 和 $b(E)$ 处都非零。

图 15.2 给出一个典型例子。由于 V 局部有界，并在无穷远处趋于 $+\infty$，$\hat{H}$ 在 $C_c^\infty(\mathbb{R})$ 上本质自伴（定理 9.39），且具有纯离散谱（文献 [34] 第四卷中的定理 XIII.16）。要求 V'/V 和 V''/V 在无穷远附近有界，这个假设比实际所需的更强，但仍适用于大多数有意义的情形。

我们把 $a(E)$ 和 $b(E)$ 称为转向点，因为能量为 E 的经典粒子在这两个点改变运动方向。当能量 E 被视为固定时，我们将转向点简记为 a 和 b。

15.4.1 经典允许区

与第 15.3 节一样，我们寻求定态薛定谔方程的近似解，它在经典允许区中具有如下形式：

$$\psi = A(x) \exp\left\{ \pm \frac{i}{\hbar} \int p(x)\, dx \right\}, \tag{15.13}$$

其中 $p(x) = \sqrt{2m(E - V(x))}$ 是能量为 E、位置为 x 的经典粒子的动量。根据式 (15.9)，这种形式的 ψ 给出

$$\begin{aligned} \hat{H}\psi - E\psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(A''(x) \pm \frac{i}{\hbar} 2A'(x)p(x) \pm \frac{i}{\hbar} p'(x)A(x) \right) \\ \times \exp\left\{ \pm \frac{i}{\hbar} \int p(x)\, dx \right\}. \end{aligned} \tag{15.14}$$

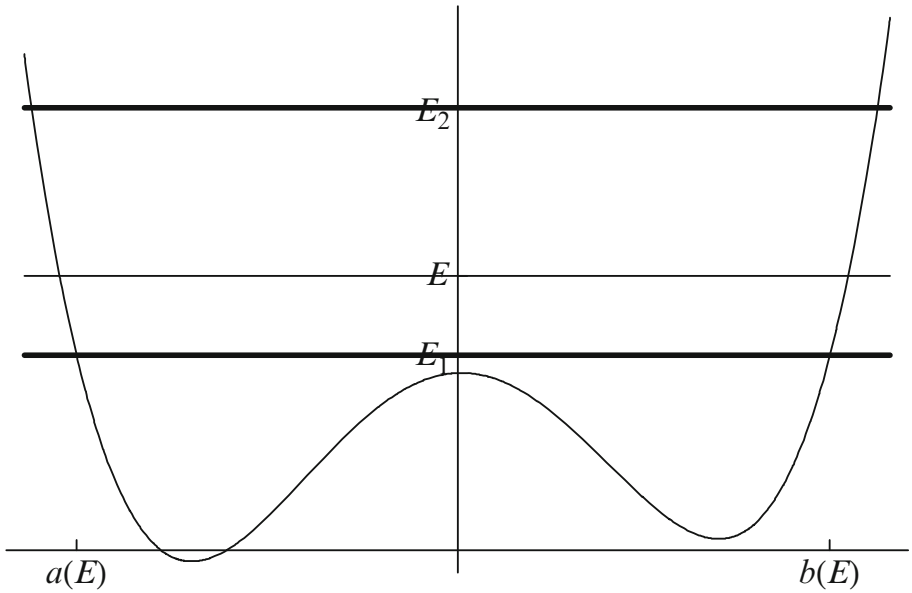


图 15.2 一个满足假设 15.3 的势。

由于希望得到误差小于 $\hbar$ 的近似解，我们要求式 (15.14) 中括号内的第二项与第三项抵消。如果 A 满足

$$2A'(x)p(x) = -p'(x)A(x)$$

或

$$\frac{A'(x)}{A(x)} = -\frac{1}{2}\frac{p'(x)}{p(x)}, \tag{15.15}$$

就会发生这种抵消。容易解出（习题 3）

$$A(x) = C(p(x))^{-1/2}. \tag{15.16}$$

若 A 由式 (15.16) 给出，就有

$$\hat{H}\psi - E\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{A''(x)}{A(x)}\psi(x), \tag{15.17}$$

这表明误差是 $\hbar^2$ 阶的。不过，这个表达式只是局部的，因为它只适用于经典允许区。此外，$p(x)$ 在转向点处趋于零，这意味着 $A(x)$ 在这些点处变得无界。振幅的这种发散，是分析中一个使问题显著复杂化的因素。

在式 (15.13) 的函数中，对指数中的符号取两种不同选择，再以常数 c_1 和 c_2 作线性组合，就能得到薛定谔方程的一个近似解。方便起见，取积分的基点为左侧转向点 $a = a(E)$。此外，由于薛定谔算子 $\hat{H}$ 与复共轭运算对易，定态薛定谔方程任意解的实部和虚部也都是解。因此，我们只考虑实值的近似解，即满足 $c_2 = \overline{c_1}$ 的近似解。利用习题 1，就可以将近似解写成如下形式。

小结 15.4 设 ψ 是定态薛定谔方程的一个实值解。那么，在经典允许区中远离转向点的地方，我们预期 ψ 可以由如下形式的表达式很好地近似：

$$\frac{R}{\sqrt{p(x)}}\cos\left\{\frac{1}{\hbar}\int_a^x p(y)\,dy-\delta\right\}, \tag{15.18}$$

其中 $p(x)=\sqrt{2m(E-V(x))}$ 是能量为 E、位置为 x 的经典粒子的动量。这里 R 和 δ 是实常数，分别称为近似解的振幅和相位。

我们将式 (15.18) 中的函数称为*振荡型 WKB 函数*。在某个区间上对振荡型 WKB 函数的平方积分时，可以对余弦因子应用恒等式 $\cos^2\theta=(1+\cos(2\theta))/2$。由于正值与负值之间的抵消，快速振荡的 $\cos(2\theta)$ 项在 $\hbar$ 很小时会很小。因此，在首阶近似下，$\psi^2(x)$ 在一个区间上的积分，正是某个常数乘以 $1/p(x)$ 的积分，或者等价地，是某个常数乘以 $1/v(x)$，其中 v 是经典粒子的速度。而 $1/v(x)=dt/dx$ 对 x 的积分，正是经典粒子停留在这个区间中的时间 t。于是得到以下结果。

结论 15.5 若选择式 (15.18) 中的振幅 R，使 ψ 在 $[a,b]$ 上的 L^2 范数为 1，则在区间 $[c,d]\subset[a,b]$ 内发现量子粒子的概率，近似等于经典粒子在一次经典运动周期中停留在 $[c,d]$ 内的时间比例。

15.4.2 经典禁区

在经典禁区中，引入量

$$q(x):=\sqrt{2m(V(x)-E)}.$$

我们寻求薛定谔方程 (15.6) 的如下形式的近似解：

$$\psi(x)=A(x)\exp\left\{\pm\frac{1}{\hbar}\int_{x_0}^x q(y)\,dy\right\}.$$

完全按照经典允许区中的方式分析这种形式的近似解，就会再次发现，A 有唯一一种选择（相差一个常数因子），能使 $\hat{H}\psi-E\psi$ 中的 $\hbar$ 阶项抵消，即 $A(x)=C(q(x))^{-1/2}$。若希望近似薛定谔方程的一个平方可积解，就应在区间 (b,∞) 上取指数中的负号，并且方便起见，取积分的基点为 b。在区域 $(-\infty,a)$ 中，应取指数中的正号；此时方便取积分的基点为 a，并反转积分方向，这会使指数中的符号重新变为负号。

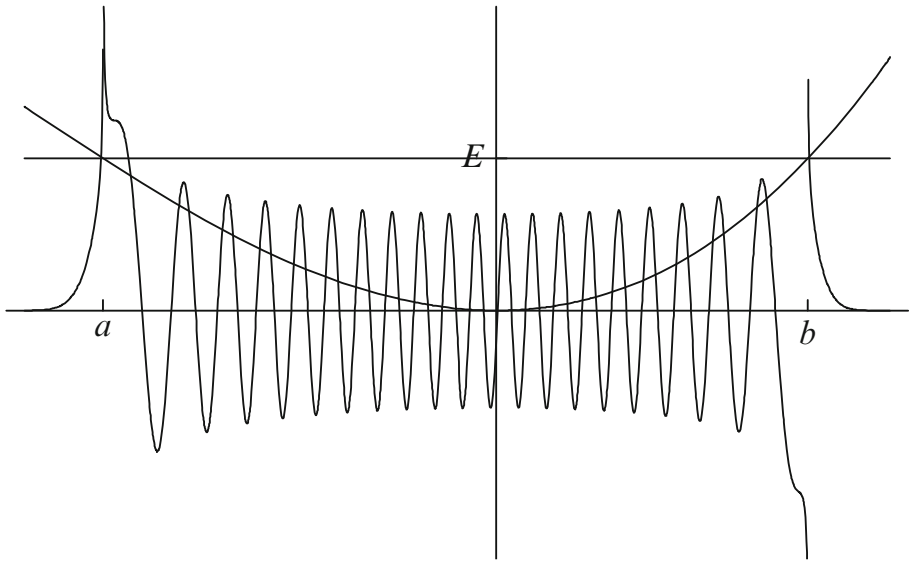


图 15.3 一直延伸到转向点处的 WKB 函数。

小结 15.6 若 $\psi_1(x)$ 是定态薛定谔方程的一个解，且当 x 趋于 $-\infty$ 时趋于零，则我们预期，在 $(-\infty, a)$ 中远离转向点的地方，ψ_1 可以由表达式

$$\frac{c_1}{\sqrt{q(x)}} \exp\left\{-\frac{1}{\hbar}\int_x^a q(y)\,dy\right\}, \tag{15.19}$$

很好地近似，其中 $q(x) = \sqrt{2m(V(x)-E)}$。另一方面，若 $\psi_2(x)$ 是定态薛定谔方程的一个解，且当 x 趋于 $+\infty$ 时趋于零，则我们预期，在 $(b, +\infty)$ 中远离转向点的地方，ψ 可以由表达式

$$\frac{c_2}{\sqrt{q(x)}} \exp\left\{-\frac{1}{\hbar}\int_b^x q(y)\,dy\right\}. \tag{15.20}$$

很好地近似。

我们将式 (15.19) 和 (15.20) 中的函数称为*指数型 WKB 函数*。常微分方程的一般理论告诉我们，对于光滑势，定态薛定谔方程的任意解都是光滑的。因此，转向点处的奇异性是我们的近似方法人为造成的。不过，当 $\hbar$ 很小时，真实解会一直“跟随”WKB 近似，直到 x 非常接近转向点；因此，真实解在转向点附近会很大，但仍是有限的。

图 15.3 画出了势函数 $V(x)$、能级 E 以及经典允许区和经典禁区中的 WKB 函数。图中（不恰当地）将 WKB 函数一直使用到了转向点处。

15.5 艾里函数与连接公式

对任意常数 c_1 和任意能级 E，我们预期，薛定谔方程 (15.6) 存在唯一的解 ψ_1，当 x 趋于 $-\infty$ 时，它可以由形如 (15.19) 的函数很好地近似。我们预期，在经典允许区内（但不要太靠近转向点），这一解可以由形如 (15.18) 的函数很好地近似，而且存在唯一的一对常数 R 和 δ 使之成立。本节将看到，R 和 δ 的正确选择为

$$R = 2c_1, \qquad \delta = \frac{\pi}{4}. \tag{15.21}$$

给出 R 和 δ 的公式 (15.21) 称为连接公式；还有一个类似的公式，把当 x 趋于 $+\infty$ 时趋于零的近似解，与经典允许区内的近似解连接起来。比较这两个连接公式，就能得到能量 E 所须满足的条件，使两个近似解（一个在 $-\infty$ 附近衰减，另一个在 $+\infty$ 附近衰减）在经典允许区内只差一个常数因子。这个关于 E 的条件将恰好就是条件 15.1。

应将上一段的讨论与第 5 章的分析作比较，在那里，我们根据能级和阱外指数衰减解前面的常数，确定了阱内解的各个常数。当然，这里的分析更复杂，因为近似式 (15.19) 和 (15.18) 在转向点附近都不成立。因此，将通过在转向点附近用艾里方程近似薛定谔方程来得到连接公式。

为了在转向点附近合理地近似波函数，我们在局部用线性函数近似 V。(相比之下，在 WKB 函数中，我们实质上把 V 看成局部常数。) 因此，例如在转向点 a 附近，写成 $V(x) \approx (a-x)F_0$，其中 $F_0 = -V'(a)$，从而得到近似方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} + (a-x)F_0\psi = 0.$$

作变量代换

$$u = \left(\frac{2mF_0}{\hbar^2}\right)^{1/3}(a-x) \tag{15.22}$$

可将方程化为

$$\frac{d^2\psi}{du^2} - u\psi(u) = 0, \tag{15.23}$$

这就是艾里方程。

方程 (15.23) 有两个线性无关的解，记为 $\mathrm{Ai}(u)$ 和 $\mathrm{Bi}(u)$。我们关心解 $\mathrm{Ai}(u)$，因为它在 $u > 0$，即 $x < a$ 时衰减。函数 $\mathrm{Ai}(u)$ 由下列收敛的反常积分定义：

$$\mathrm{Ai}(u) = \frac{1}{\pi}\int_0^\infty \cos\left(\frac{t^3}{3} + ut\right)\,dt. \tag{15.24}$$

直观地说，收敛性源于被积函数在 t 很大时振荡得非常快，使余弦函数的正值和负值相互抵消。严格地说，可以像习题 6 中那样，用分部积分证明收敛性。通过在积分号下求导（习题 7），可以证明 Ai 确实满足艾里方程 (15.23)。

当 $|u|$ 变大时，式 (15.24) 中的被积函数振荡得越来越快，产生更多抵消。这种行为唯一的例外，是函数 $t^3/3 + ut$ 对 t 的导数为零之处。在这样的点附近，余弦函数的自变量变化缓慢，几乎没有振荡。若 u 为负，$t^3/3 + ut$ 有唯一的临界点 $t = \sqrt{-u}$，因而我们预期，式 (15.24) 中积分的主要贡献来自 $t \approx \sqrt{-u}$ 的部分。若 u 为正，$t^3/3 + ut$ 没有临界点，因而我们预期，当 u 趋于 $+\infty$ 时，式 (15.24) 中的积分会变得非常小。这类推理可以用来确定艾里函数在 u 趋于 $+\infty$ 和 u 趋于 $-\infty$ 时的精确渐近行为；见式 (15.32) 和 (15.33) 后的讨论。

现在陈述我们的主要结果，本节余下部分将推导这一结果。由于尚未估计其中的任何误差，这个结果并不严格；这些误差估计将在第 15.6 节进行。

断言 15.7 若 ψ_1 是薛定谔方程 (15.6) 的一个在 $-\infty$ 附近趋于零的解，则可以将 ψ_1 归一化，使下列近似式成立：

$$\psi_1(x) \approx \frac{1}{2\sqrt{q(x)}}\exp\left\{-\frac{1}{\hbar}\int_x^a q(y)\,dy\right\} \qquad (\text{在} -\infty \text{ 附近}) \tag{15.25}$$

$$\psi_1(x) \approx \frac{\sqrt{\pi}}{(2mF_0\hbar)^{1/6}} \operatorname{Ai}\left(\left(\frac{2mF_0}{\hbar^2}\right)^{1/3}(a-x)\right) \qquad (\text{在} x=a \text{ 附近}) \tag{15.26}$$

$$\psi_1(x) \approx \frac{1}{\sqrt{p(x)}} \cos\left\{\frac{1}{\hbar}\int_a^x p(y)\,dy - \frac{\pi}{4}\right\} \qquad (a<x<b). \tag{15.27}$$

这里 $F_0 = -V'(a)$，而在式 (15.27) 中，x 不应太靠近 a 或 b。

类似地，若 ψ_2 是薛定谔方程 (15.6) 的一个在 $+\infty$ 附近趋于零的解，则可以将 ψ_2 归一化，使下列近似式成立：

$$\psi_2(x) \approx \frac{1}{\sqrt{p(x)}} \cos\left\{-\frac{1}{\hbar}\int_x^b p(y)\,dy + \frac{\pi}{4}\right\} \qquad (a<x<b) \tag{15.28}$$

$$\psi_2(x) \approx \frac{\sqrt{\pi}}{(2mF_1\hbar)^{1/6}} \operatorname{Ai}\left(\left(\frac{2F_1m}{\hbar^2}\right)^{1/3}(x-b)\right) \qquad (\text{在} x=b \text{ 附近}) \tag{15.29}$$

$$\psi_2(x) \approx \frac{1}{2\sqrt{q(x)}} \exp\left\{-\frac{1}{\hbar}\int_b^x q(y)\,dy\right\} \qquad (\text{在} +\infty \text{ 附近}). \tag{15.30}$$

这里 $F_1 = V'(b)$，而在式 (15.28) 中，x 不应太靠近 a 或 b。

ψ_1 和 ψ_2 的近似公式在经典允许区内只差一个常数因子，当且仅当

$$\frac{1}{\hbar}\int_a^b p(x)\,dx = \left(n+\frac{1}{2}\right)\pi \tag{15.31}$$

对某个非负整数 n 成立。

更具体地说，当式 (15.31) 中的整数 n 为偶数时，式 (15.27) 和 (15.28) 相等；当 n 为奇数时，它们互为相反数。注意，式 (15.25) 的分母中有因子 2，而式 (15.27) 中没有；式 (15.21) 中的 $R = 2c_1$ 正是由这个因子造成的。

由于经典能量曲线由形如 $(x, p(x))$ 和 $(x, -p(x))$ 的两个“分支”组成，相容性条件 (15.31) 等价于条件 15.1。由于经典允许区内近似波函数的相位由 $p\,dx$ 的积分乘以 $1/\hbar$ 给出，条件 (15.31) 表示，波函数在两个转向点之间经历略多于 n 个半周期，其中一个半周期对应于相位改变 π，或者波函数的两个临界点之间的区间。特别地，波函数在经典允许区内恰有 $n+1$ 个临界点。第一个和最后一个临界点位于转向点稍靠内侧的位置，因此最外侧的临界点与转向点之间有大约 $\pi/4$ 的相位变化。

图15.4 考虑与图15.3 相同的势。图中画出了转向点 $x = a$ 附近的 WKB 函数 (15.25) 和 (15.27)，以及缩放后的艾里函数 (15.26)。注意，当 x 靠近转向点但又不太靠近时，WKB 函数与缩放后的艾里函数吻合得很好。图15.5 则展示了完整的近似波函数，其中选取 $\hbar$，使式 (15.31) 在 $n = 39$ 时成立；这一近似波函数通过在远离转向点处使用 WKB 函数、在转向点附近使用缩放后的艾里函数得到。最后，图15.6 将与近似波函数对应的概率分布和函数 $1/p(x)$ 画在一起。（比较结论 15.5 之前的讨论。）

现在推导断言 15.7 中的结果。已知艾里函数 $\operatorname{Ai}(u)$ 具有如下渐近行为：

$$\operatorname{Ai}(u) \approx \frac{1}{2\sqrt{\pi}u^{1/4}} \exp\left\{-\frac{2}{3}u^{3/2}\right\}, \qquad u \to +\infty, \tag{15.32}$$

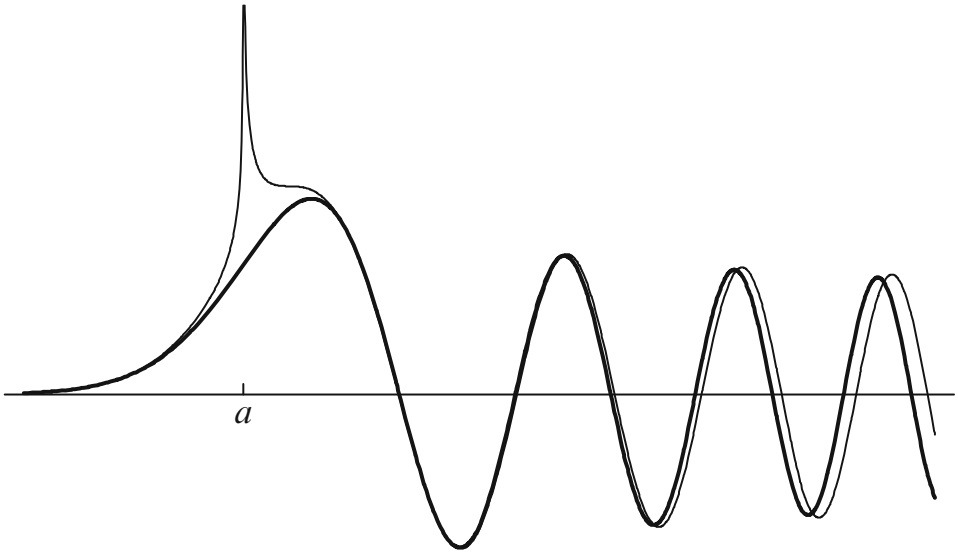


图 15.4 转向点 $x = a$ 附近缩放后的艾里函数（粗曲线）与 WKB 函数的图像。

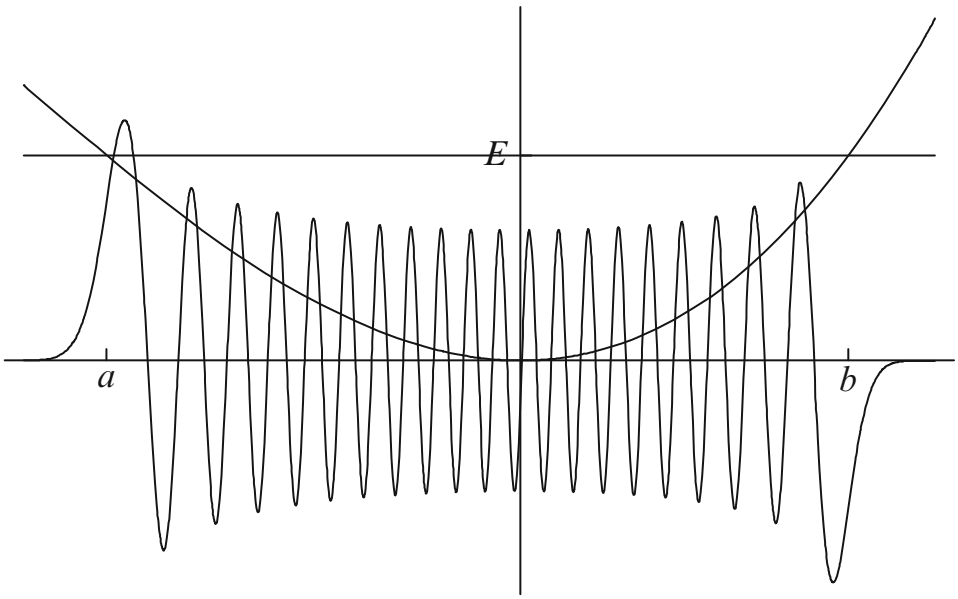


图 15.5 $n = 39$ 时的近似波函数。

以及

$$\mathrm{Ai}(u) \approx \frac{1}{\sqrt{\pi}(-u)^{1/4}} \cos\left(\frac{2}{3}(-u)^{3/2} - \frac{\pi}{4}\right), \qquad u \to -\infty. \tag{15.33}$$

当 u 趋于 $-\infty$ 时，可以直接应用 “驻相法” 得到式 (15.33) 的渐近行为，具体见习题 9。当 u 趋于 $+\infty$ 时，反复分部积分（习题 8）表明 $\mathrm{Ai}(u)$ 比 u 的任意幂都衰减得快，而严格说来，这已足以满足第 15.6 节主要定理的全部要求。要得到式 (15.32) 中的精确渐近行为，应变形积分路径，得到 $\mathrm{Ai}(u)$ 的另一种积分表示，再应用驻相法的某个变体，例如拉普拉斯法或最速下降法。文献 [30] 第 4.7 节给出了这种分析的一种方法。

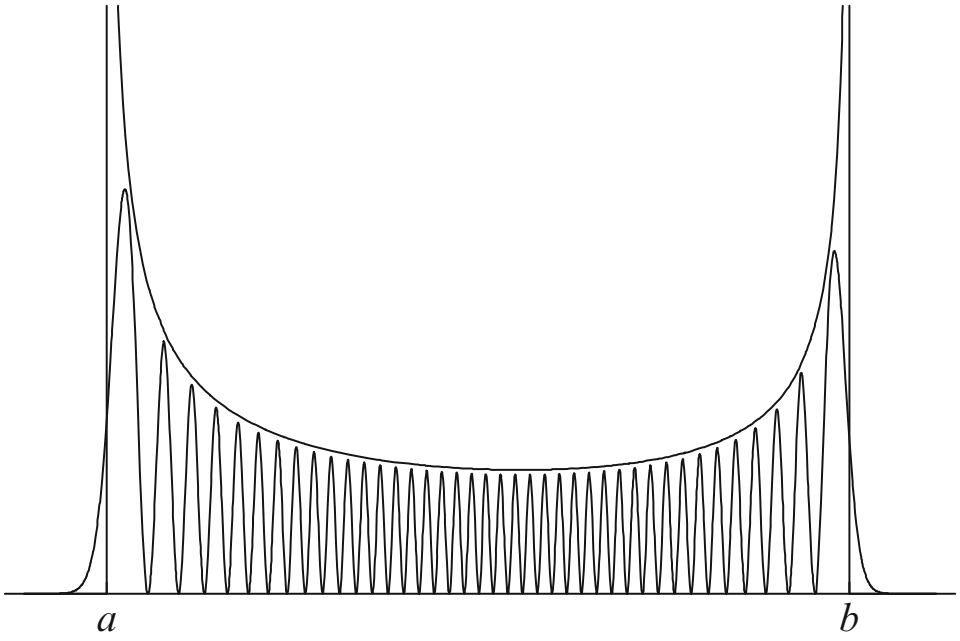


图 15.6 近似波函数的概率分布，与函数 $1/p(x)$ 对照绘出。

我们将在转向点周围的一个区间上使用艾里函数，这一区间的长度随 $\hbar$ 趋于零而趋于零（使势的线性近似越来越好），但与 $\hbar^{2/3}$ 相比又很大（使区间两端的 u 值很大，从而进入艾里函数的渐近区域）。更多内容见第 15.6 节。

如前所述，在 $x = a$ 附近，我们对势采用线性近似 $V(x) \approx (a - x)F_0$，其中 $F_0 = -V'(a)$，这将薛定谔方程 (15.6) 化为艾里方程。现在，V 的线性近似给出

$$p \approx \sqrt{2mF_0}\sqrt{x - a} \tag{15.34}$$

以及

$$\frac{1}{\hbar}\int_a^x p(y)\,dy \approx \frac{\sqrt{2mF_0}}{\hbar}\frac{(x-a)^{3/2}}{3/2} = \frac{2}{3}(-u)^{3/2}. \tag{15.35}$$

由此，利用式 (15.33)，很容易验证

$$\frac{\sqrt{\pi}}{(2mF_0\hbar)^{1/6}}\,\mathrm{Ai}(u) \approx \frac{1}{\sqrt{p(x)}}\cos\left(\frac{1}{\hbar}\int_a^x p(y)\,dy - \frac{\pi}{4}\right)$$

对 $x > a$ 成立，这一近似在 x 靠近 a 但又不太靠近 a 的中间区域内有效。因此，若将薛定谔方程的解 ψ_1 缩放，使它在 $x = a$ 附近可以由 $\pi^{1/2}(2mF_0\hbar)^{-1/6}$ 乘以 $\mathrm{Ai}(u)$ 来近似，那么它在经典允许区内（但远离转向点处）应满足式 (15.27)。随后，利用式 (15.32)，便可直接验证 $\mathrm{Ai}(u)$ 的这一倍数在 x 接近 $-\infty$ 时满足式 (15.25)。对 ψ_2 的分析完全类似。

最后，为比较近似式 (15.27) 和 (15.28)，注意到

$$-\frac{1}{\hbar}\int_x^b p(y)\,dy + \frac{\pi}{4} = \left(\int_a^x p(y)\,dy - \frac{\pi}{4}\right) - \phi,$$

其中

$$\phi = \frac{1}{\hbar}\int_a^b p(y)\,dy - \pi/2.$$

现在，若 ϕ 是 π 的奇数倍，则 $\cos(\theta-\phi) = -\cos\theta$；若 ϕ 是 π 的偶数倍，则 $\cos(\theta-\phi) = \cos\theta$。对于 ϕ 的所有其他取值（习题 4），$\cos(\theta-\phi)$ 都不是 $\cos\theta$ 的常数倍。因此，式 (15.31) 是两个近似解在经典允许区内只差一个常数因子的充要条件。

15.6 严格的误差估计

前面各节对 WKB 近似的处理，是文献中许多书籍的典型做法。这种处理给出的想法是，满足修正后的玻尔–索末菲条件（条件 15.1）的能量 E 应当是哈密顿算子 $\hat{H}$ 的近似特征值，但没有说明这种近似是在什么意义下成立的。本节将证明如下严格估计。

定理 15.8 对满足假设 15.3 的任意势 V 和能量范围 $[E_1, E_2]$，存在常数 C，使下述结论成立。对任意满足条件 15.1 的能量 $E \in [E_1, E_2]$，存在属于 $\mathrm{Dom}(\hat{H})$ 的非零函数 ψ，使得

$$\|\hat{H}\psi - E\psi\| < C\hbar^{9/8}\|\psi\|. \tag{15.36}$$

如第 15.3 节中已经指出的，形如 $\|\hat{H}\psi - E\psi\| < \varepsilon\|\psi\|$ 的估计意味着，$\hat{H}$ 的谱中存在一点 $\tilde{E}$，使 $|E-\tilde{E}| < \varepsilon$。（见第 10 章习题 4。）由于在我们对 V 的假设下，$\hat{H}$ 的谱是纯离散的，因而可以得出，对每个满足条件 15.1 的数 $E \in [E_1, E_2]$，$\hat{H}$ 都有一个真正的特征值 $\tilde{E}$，满足

$$|E - \tilde{E}| < C\hbar^{9/8}. \tag{15.37}$$

若 E 满足条件 15.1，那么将估计式 (15.37) 右端的 $\hbar^{9/8}$ 换成 $\hbar^2$ 后，该估计实际上仍然成立。然而，本章所用的方法无法得到这样一个最优估计。具体地说，定理 15.8 的证明中所构造的近似特征向量 ψ 并不满足形如 $\|\hat{H}\psi - E\psi\| < C\hbar^2$ 的估计。不过，对于任意满足修正后的条件 15.1 的 E，可以用其他方法，例如文献 [31] 中的方法，构造一个满足 $\hbar^2$ 阶误差估计的近似特征向量。尽管如此，式 (15.37) 的误差上界相对于能级之间典型的 $\hbar$ 阶间隔而言，仍然是很小的。

回顾第 15.4 节开头指出的事实：若势 V 光滑，且在 $\pm\infty$ 处趋于 $+\infty$，则相应的薛定谔算子在 $C_c^\infty(\mathbb{R})$ 上本质自伴。更精确地说，定理 15.8 中的算子 $\hat{H}$ 是定义在 $C_c^\infty(\mathbb{R})$ 上的薛定谔算子的唯一自伴扩张。

15.6.1 预备知识

我们基本上将按照断言 15.7 概述的 WKB 近似来构造近似特征函数 ψ。也就是说，在转向点附近用缩放后的艾里函数定义 ψ，在经典允许区和经典禁区内则用标准 WKB 函数定义。不过，这种方法有一个困难：在不同区域的边界处，缩放后的艾里函数与 WKB 函数只近似吻合，并不精确吻合。这意味着，若例如在形如 $(-\infty, a-\varepsilon)$ 的区间内用 WKB 公式定义 ψ，而在 $(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$ 上用缩放后的艾里函数定义 ψ，那么 ψ 在 $a-\varepsilon$ 处可能不连续。即便在其中一个区间上将 ψ 乘以一个常数，消除 ψ 本身的不连续性，ψ 的导数仍很可能不连续。而如果 ψ 的导数不连续，ψ 实际上就不属于 $\hat{H}$ 的定义域，式 (15.36) 的左端也就没有意义。（比较第 5.2 节。）

要求 ψ' 连续，并不只是一个技术细节：若不考虑 ψ' 的连续性，那么无论能量是否满足修正后的玻尔–索末菲条件，只要将各个函数乘以常数，就总能使缩放后的艾里函数与 WKB 函数匹配。那样一来，我们就在断言，任意数 $E \in [E_1, E_2]$ 与 $\hat{H}$ 的某个特征值的距离都不超过 $C\hbar^{9/8}$，而这一点即使对谐振子也是错误的。

为克服前几段所述的困难，必须加入一个过渡区，利用第 15.6.4 节所述的“拼接”构造，在其中从一个函数光滑地过渡到另一个函数。因此，如下定义定理 15.8 中的函数 ψ：在指明的各个区间上采用断言 15.7 中的公式，只是在 n 为奇数时，将函数 (15.28)、(15.29) 和 (15.30) 乘以 -1。分别在形如 $(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$ 和 $(b-\varepsilon, b+\varepsilon)$ 的区间上使用缩放后的艾里函数 (15.26) 和 (15.29)，其中 ε 依赖于 $\hbar$，其具体方式稍后确定。然后加入四个过渡区，每个长度均为 δ，其中 δ 也依赖于 $\hbar$，具体方式同样稍后确定。例如，第一个过渡区是第一个经典禁区与第一个转向点之间的区间 $(a-\varepsilon-\delta, a-\varepsilon)$。在每个过渡区内，从一个函数光滑地转换到另一个函数。转向点 $x=a$ 周围过渡区的示意见图15.7。

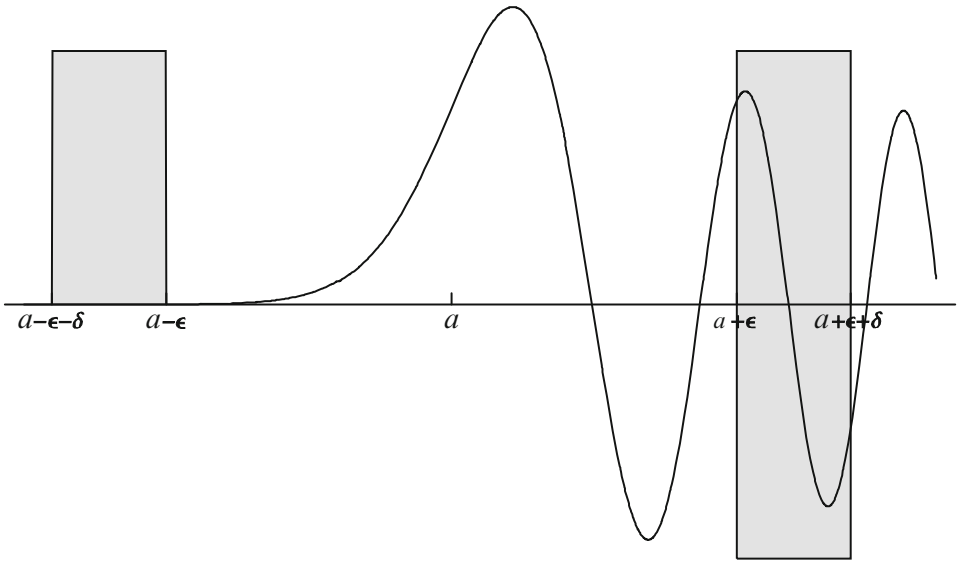


图 15.7 近似特征函数 ψ，过渡区以阴影标出。

设 $\hat{H}_0$ 表示势为 V、定义域为 $C_c^\infty(\mathbb{R})$ 的薛定谔算子。那么，如前所述，$\hat{H}_0$ 本质自伴，我们用 $\hat{H}$ 表示 $\hat{H}_0$ 的唯一自伴扩张，它与伴随算子 $\hat{H}_0^*$ 相同。现在，$\hat{H}_0^*$ 的定义域由所有这样的函数 $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ 组成：在分布意义下计算薛定谔算子作用于它的结果，仍属于 $L^2(\mathbb{R})$。特别地，若 ψ 光滑，那么 ψ 属于 $\hat{H} = \hat{H}_0^*$ 的定义域，当且仅当 ψ 属于 $L^2(\mathbb{R})$ 且 $-(\hbar^2/2m)\psi'' + V\psi$ 也属于 $L^2(\mathbb{R})$。

由于进行了拼接，我们的近似特征函数 ψ 实际上在整个 $\mathbb{R}$ 上无穷次可微。而且，由于 $V(x)$ 在 $\pm\infty$ 处趋于 $+\infty$，指数型 WKB 函数 (15.25) 和 (15.30) 在无穷远处迅速衰减，这表明 ψ 属于 $L^2(\mathbb{R})$。此外，对靠近 $\pm\infty$ 的 x，计算 (15.17) 适用，其中 $A(x) = Cq(x)^{-1/2}$。经过简短计算，得到

$$\begin{aligned} &-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) + V(x)\psi(x) \\ &\quad = -\frac{\hbar^2}{2m}\left[\frac{5}{16}\left(\frac{V'(x)}{V(x)-E}\right)^2 - \frac{1}{4}\frac{V''(x)}{V(x)-E}\right]\psi(x). \end{aligned} \tag{15.38}$$

由于假设 V'/V 和 V''/V 在无穷远附近有界，且 $\psi(x)$ 在 $\pm\infty$ 处趋于 $+\infty$，可知薛定谔算子作用于 ψ 的结果在无穷远附近由 ψ 的一个常数倍控制，因此是平方可积的。这表明 ψ 属于 $\hat{H}$ 的定义域。

在第 15.6.2 节中，我们将取转向点周围区域的宽度 2ε 为 $\hbar^{1/2}$ 阶。在这种情况下，尽管在极靠近转向点处有 $\hbar^{-1/6}$ 阶的发散，近似波函数的 L^2 范数在 $\hbar$ 趋于零时仍为 1 阶（有界且与零保持正距离）。虽然这个结果不难验证（习题 10），但若有什么变化，范数也该是在 $\hbar$ 趋于零时发散，而这只会有助于说明 $\|\hat{H}\psi - E\psi\|$ 相对于 $\|\psi\|$ 很小。

为证明定理 15.8，必须估计四类不同区域对量 $\|\hat{H}\psi - E\psi\|$ 的贡献：经典允许区、经典禁区、转向点附近的区域，以及过渡区。本节余下部分将进行这些估计，其中过渡区内的分析最为复杂。特别地，关键在于缩放后的艾里函数的导数在过渡区内应与 WKB 函数的导数几乎吻合，正如引理 15.9 的第二部分所述。

15.6.2 转向点附近的区域

在每个转向点周围的一个区间内，使用一个缩放后的艾里函数。[在 $x = a$ 附近使用式 (15.26)，而在 $x = b$ 附近使用式 (15.29) 或其相反数，取决于 n 是偶数还是奇数。] 现在验证，取这些区间的长度为 $\hbar^{1/2}$ 阶，就能得到满意的估计。若 ψ 表示其中一个缩放后的艾里函数，那么 ψ 满足一个薛定谔方程，其中势 V 被其在某个转向点附近的线性近似 $\tilde{V}$ 所替代，这意味着

$$\hat{H}\psi - E\psi = (V(x) - \tilde{V}(x))\psi. \tag{15.39}$$

$V(x)$ 与其线性近似 $\tilde{V}(x)$ 之差，至多按距转向点距离的平方增长。另一方面，艾里函数的渐近行为告诉我们，它可估计为 $|\operatorname{Ai}(u)| \le Cu^{-1/4}$。(对于很小的 u，这个估计很差，但仍然成立。) 现在，式 (15.22) 所定义的 u，是 $\hbar^{-2/3}$ 乘以到转向点距离的量级。此外，由于式 (15.26) 中有一个因子 $\hbar^{-1/6}$，而到转向点的距离至多为 $\hbar^{1/2}$ 阶，因而得到

$$|\hat{H}\psi - E\psi| \le C(\hbar^{1/2})^2\hbar^{-1/6}(\hbar^{-2/3}\hbar^{1/2})^{-1/4} = C\hbar^{7/8}$$

在每个转向点周围的整个区间上成立。最后，若函数 f 在一个长度为 L 的区间上满足 $|f| \le D$，则 f 在该区间上的 L^2 范数至多为 $D\sqrt{L}$。因此，在转向点周围的区间上，

$$\|\hat{H}\psi - E\psi\| = O(\hbar^{7/8}\hbar^{1/4}) = O(\hbar^{9/8}).$$

15.6.3 经典允许区和经典禁区

由式 (15.17) 导出的 $\hat{H}\psi - E\psi$ 的表达式 (15.38)，在经典允许区和经典禁区中都适用。先考虑经典允许区。虽然式 (15.38) 名义上是 $\hbar^2$ 阶的，但我们是在一个区间上使用这个表达式，而当 $\hbar$ 趋于零时，该区间的端点越来越接近转向点。此外，由于式 (15.38) 中的表达式在转向点处发散，这个区间对 $\|\hat{H}\psi - E\psi\|$ 的贡献，其量级大于 $\hbar^2$。

我们已将转向点周围区间的长度 2ε 取为 $\hbar^{1/2}$ 阶，也将把过渡区的长度 δ 取为 $\hbar^{1/2}$ 阶（第 15.6.4 节）。因此，在形如 $(a+\gamma, b-\gamma)$ 的区间上使用振荡型 WKB 函数，其中 $\gamma = \varepsilon + \delta$ 是 $\hbar^{1/2}$ 阶的。现在，经典允许区中的 ψ 的公式是因子 $1/\sqrt{p(x)}$ 乘以一个有界量（余弦因子）。由于假定 $V'(a)$ 非零，当 x 趋于 a 时，$V(x) - E$ 的行为如同常数乘以 $(x-a)$，因而 $1/\sqrt{p(x)}$ 的行为如同常数乘以 $(x-a)^{-1/4}$；在另一个转向点附近也有类似的行为。

另一方面，式 (15.38) 中更棘手的一项，是分母中含有 $(V(x)-E)^2$ 的那一项。考虑到 ψ 本身以 $1/\sqrt{p}$ 的形式发散，当 x 趋于 a 时，该项的行为如同 $(x-a)^{-9/4}$。因此，可以如下估计 $\hat{H}\psi - E\psi$ 在经典允许区左半部分上的范数：

$$\begin{aligned}\|\hat{H}\psi - E\psi\| &\le C\hbar^2 \left(\int_{(a+b)/2}^{a+\gamma} (x-a)^{-9/2}\, dx \right)^{1/2} \\ &= C'\hbar^2 \left(\gamma^{-7/2} - ((a+b)/2)^{7/2} \right)^{1/2}.\end{aligned}$$

由于 γ 是 $\hbar^{1/2}$ 阶的，区间 $(a+\gamma,(a+b)/2)$ 对 $\|\hat{H}\psi - E\psi\|$ 的贡献，将由一个 $\hbar^2\hbar^{-7/8} = \hbar^{9/8}$ 阶的项以及更小量级的项组成。经典允许区另一半上的估计类似。

另一方面，在第一个经典禁区中，也应用式 (15.38)。由假设 15.3，V'/V 和 V''/V 在无穷远附近有界。因此，$V'/(V-E)$ 和 $V''/(V-E)$ 在无穷远附近也有界，进而在 $(-\infty, a-1)$ 上也有界，因为 $V-E$ 在这个区间上严格为正，并且当 x 趋于 $-\infty$ 时趋于 $+\infty$。因此可见，$\hat{H}\psi - E\psi$ 在 $(-\infty, a-1)$ 上的范数以某个常数乘以 $\hbar^2\|\psi\|$ 为上界。

$\hat{H}\psi - E\psi$ 在形如 $(a-1, a-\gamma)$ 的区间上的范数，可以仿照经典允许区中的情形分析。不过，由于 WKB 函数的定义中含有指数衰减因子，这个区间给出的估计更好。因此，经典禁区 $(-\infty, a-\gamma)$ 对 $\|\hat{H}\psi - E\psi\|$ 的贡献，量级肯定不大于 $\hbar^{9/8}$；另一个经典禁区也是如此。

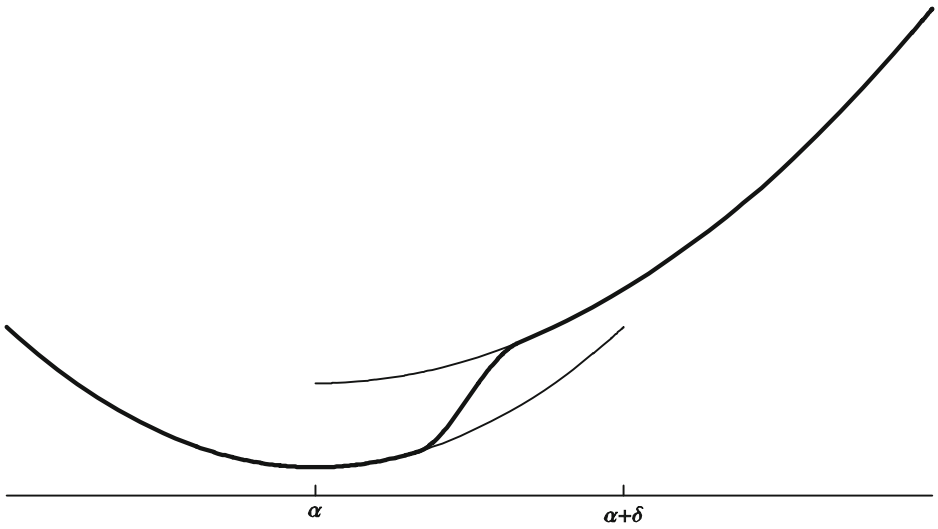


图 15.8 两个函数在区间 $[\alpha, \alpha+\delta]$ 上的拼接（粗曲线）。

15.6.4 过渡区

给定两个光滑函数 ψ_1 和 ψ_2，以及某个形如 $[\alpha, \alpha+\delta]$ 的区间，现在定义 ψ_1 和 ψ_2 的一个“拼接” $\psi_1 \sqcup \psi_2$，使得当 $x < \alpha$ 时，$\psi_1 \sqcup \psi_2(x)$ 等于 $\psi_1(x)$；当 $x > \alpha+\delta$ 时，等于 $\psi_2(x)$；并且 $\psi_1 \sqcup \psi_2$ 处处光滑。令 χ 是 $[0,1]$ 上的光滑函数，在 0 的某个邻域中恒等于 0，在 1 的某个邻域中恒等于 1。然后定义 $\psi_1 \sqcup \psi_2$ 为

$$(\psi_1 \sqcup \psi_2)(x) = \psi_1(x) + (\psi_2(x) - \psi_1(x))\chi((x-\alpha)/\delta).$$

（见图 15.8。）直接计算可得

$$\begin{aligned}(\hat{H}-EI)(\psi_1 \sqcup \psi_2) = (\hat{H}\psi_1 - E\psi_1) \sqcup (\hat{H}\psi_2 - E\psi_2) \\ - \frac{1}{\delta}\frac{\hbar^2}{m}(\psi_2'(x) - \psi_1'(x))\chi'((x-a)/\delta) \\ - \frac{1}{\delta^2}\frac{\hbar^2}{2m}(\psi_2(x) - \psi_1(x))\chi''((x-a)/\delta).\end{aligned} \tag{15.40}$$

构造近似特征函数时，我们在五个不同的区域中使用五个不同的公式：两个经典禁区、经典允许区，以及两个转向点附近的区域。由于这些函数都不与相邻区间中的函数精确匹配，我们总共加入四处拼接，以得到一个属于 $\hat{H}$ 的定义域的函数。将拼接所在区间的宽度 δ 选为与转向点周围区间相同的量级，即 $\hbar^{1/2}$ 阶。

最关键的情形是从转向点附近的区域过渡到经典允许区。例如，考虑式 (15.26) 中经尺度变换的艾里函数 ψ_1，以及式 (15.27) 中的振荡型 WKB 函数 ψ_2。这两个函数之间的不匹配有两个来源。第一，艾里函数与其首阶渐近式之间有差异。第二，近似式 (15.34) 和 (15.35) 中存在误差，它们来自 $x = a$ 附近势 $V(x)$ 与其线性近似 $\widetilde{V}(x)$ 之间的差异。估计 $\psi_1 - \psi_2$ 和 $\psi_1' - \psi_2'$ 时，需要考虑这两个不匹配的来源。

引理 15.9 令 ψ_1 表示式 (15.26) 中经尺度变换的艾里函数，令 $\widetilde{\psi}_1$ 表示将其中的艾里函数替换为式 (15.33) 右端后所得的函数，并令 ψ_2 表示式 (15.27) 中的振荡型 WKB 函数。若 $x - a$ 为正且为 $\hbar^{1/2}$ 阶，则有

$$\begin{aligned}|\psi_1(x) - \widetilde{\psi}_1(x)| &= O(\hbar^{1/8}) \\ |\widetilde{\psi}_1(x) - \psi_2(x)| &= O(\hbar^{1/8})\end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}|\psi_1'(x) - \widetilde{\psi}_1'(x)| &= O(\hbar^{-5/8}) \\ |\widetilde{\psi}_1'(x) - \psi_2(x)| &= O(\hbar^{-5/8}).\end{aligned}$$

在给出这个引理的证明之前，先验证这些估计足以控制第一个转向点与经典允许区之间的过渡区 $(a+\varepsilon, a+\varepsilon+\delta)$ 对 $\|\hat{H}\psi - E\psi\|$ 的贡献，其中 ε 和 δ 都取为 $\hbar^{1/2}$ 阶。必须分别考虑式 (15.40) 的三行。与第 15.6.3 节中完全相同的论证表明，第一行的 L^2 范数的量级至多为 $\hbar^{9/8}$。

对于第二行和第三行，回忆：如果函数 f 以 C 为界，那么 f 在长度为 L 的区间上的 L^2 范数至多为 $C\sqrt{L}$。由于所取过渡区间的长度 δ 为 $\hbar^{1/2}$ 阶，式 (15.40) 第二行的 L^2 范数的量级为

$$\frac{1}{\hbar^{1/2}}\hbar^2\hbar^{-5/8}\hbar^{1/4} = \hbar^{9/8}.$$

另一方面，式 (15.40) 第三行的贡献的量级为

$$\frac{1}{\hbar}\hbar^2\hbar^{1/8}\hbar^{1/4} = \hbar^{11/8}.$$

因此，过渡区 $(a+\varepsilon, a+\varepsilon+\delta)$ 对 $\|\hat{H}\psi - E\psi\|$ 的贡献的量级至多为 $\hbar^{9/8}$。

经典允许区与 $x = b$ 周围区域之间的过渡的分析完全类似。转向点附近区域与经典禁区之间的过渡的分析也类似，但远没有那么精细，因为所涉及的全部函数在过渡区中都很小。例如，当

$(a-x)$ 为正且为 $\hbar^{1/2}$ 阶时，式 (15.22) 定义的 u 为 $\hbar^{-1/6}$ 阶，因而 $u^{3/2}$ 为 $\hbar^{-1/4}$ 阶。因此，艾里函数在 $u>0$ 时的首阶渐近式中的指数因子，其行为如同 $\exp(-C\hbar^{-1/4})$，当 $\hbar$ 很小时，这个量非常小，肯定小于 $\hbar$ 的任意次幂。由于指数因子前面的所有因子的行为都如同 $\hbar$ 的某个幂，转向点附近区域与经典禁区之间的过渡对 $\|\hat{H}\psi - E\psi\|$ 的总贡献，小于 $\hbar$ 的任意次幂。因此，没有任何过渡区会贡献比 $O(\hbar^{9/8})$ 更差的误差。

引理 15.9 的证明. 我们只考虑所涉及函数的导数的估计。函数本身的分析类似（但更简单），留给读者作为习题（习题 11）。

首先考虑 $\psi_1' - \widetilde{\psi}_1'$。经过少量代数运算，算得

$$\frac{d\psi_1}{dx} - \frac{d\widetilde{\psi}_1'}{dx} = -\sqrt{\pi}(2mF_0)^{1/6}\hbar^{-5/6}\big(\mathrm{Ai}'(u) - \widetilde{\mathrm{Ai}}'(u)\big) \tag{15.41}$$

其中 u 如式 (15.22) 所定义，$\widetilde{\mathrm{Ai}}$ 是式 (15.33) 右端的函数。

现在，当 $u \to -\infty$ 时，$\mathrm{Ai}(u)$ 有渐近展开

$$\mathrm{Ai}(u) = \widetilde{\mathrm{Ai}}(u)(1 + Cu^{-3/2} + \cdots),$$

而 $\mathrm{Ai}'(u)$ 的渐近展开，可由上式对 u 作形式微分而得到。[见 [30] 中的式 (7.64)。] 由此得到

$$\begin{aligned}\mathrm{Ai}'(u) - \widetilde{\mathrm{Ai}}'(u) = \widetilde{\mathrm{Ai}}'(u)O((-u)^{-3/2}) \\ + \widetilde{\mathrm{Ai}}(u)O((-u)^{-5/2}).\end{aligned} \tag{15.42}$$

由 $\widetilde{\mathrm{Ai}}$ 的显式公式可见，$\widetilde{\mathrm{Ai}}(u)$ 为 $(-u)^{-1/4}$ 阶。另一方面，$\widetilde{\mathrm{Ai}}'(u)$ 的公式包含两项，其中较大的一项为 $u^{1/4}$ 阶。因此，式 (15.42) 右端衰减较慢的是第一项，其量级为 $(-u)^{-5/4}$。现在，在过渡区中，u 的行为如同 $\hbar^{-2/3}\hbar^{1/2} = \hbar^{-1/6}$。因此，式 (15.42) 的量级为 $\hbar^{5/24}$，从而式 (15.41) 的量级为 $\hbar^{-5/6+5/24} = \hbar^{-5/8}$，正如所断言的。

现在考虑 $\widetilde{\psi}_1' - \psi_2'$。直接计算表明，$\widetilde{\psi}_1$ 和 ψ_2 的导数各由两项组成：对余弦因子求导得到的“主导项”，以及对余弦因子的系数求导得到的“次主导项”。对于 $\widetilde{\psi}_1'$，导数中的主导项可化简为

$$-\frac{1}{\hbar}((2mF_0)(x-a))^{1/4}\sin\left(\frac{2}{3}(-u)^{3/2} - \frac{\pi}{4}\right). \tag{15.43}$$

由习题 12，当 $x-a$ 为 $\hbar^{1/2}$ 阶时，有估计

$$((2mF_0)(a-x))^{1/4} = \sqrt{p} + \sqrt{p}\,O(\hbar^{1/2}) \tag{15.44}$$

以及

$$\frac{2}{3}(-u)^{3/2} = \frac{1}{\hbar}\int_a^x p(y)\,dy + O(\hbar^{1/4}). \tag{15.45}$$

由于 $\sin\theta$ 的导数有界，正弦函数的自变量发生 $\hbar^{1/4}$ 阶的变化，会使正弦值发生 $\hbar^{1/4}$ 阶的变化。因此，将式 (15.44) 和 (15.45) 代入式 (15.43)，可得 $\widetilde{\psi}_1'$ 中的主导项与 ψ_1' 中的主导项之差为

$$\frac{1}{\hbar}\sqrt{p}\,O(\hbar^{1/4}) + \text{更小量级的项}。$$

由于 $\sqrt{p}$ 为 $(x-a)^{1/4}$ 阶，也就是 $\hbar^{1/8}$ 阶，就得到所断言的 $\hbar^{-5/8}$ 阶误差。

最后，容易看出，$\widetilde{\psi}_1$ 和 ψ_2 的导数中的次主导项，各自都是 $\hbar^{-5/8}$ 阶的。因此，即使不考虑这些项之间的抵消，它们也不会改变估计的阶。 □

15.6.5 主要定理的证明

我们已经估计了各种区域对 $\|\hat{H}\psi - E\psi\|$ 的贡献：经典允许区和经典禁区、转向点周围的区域，以及过渡区。在每一种情形下，所得贡献的量级都至多为 $\hbar^{9/8}\|\psi\|$。因此，只需再验证所有估计中的常数，在给定能量范围 $E_1 \le E \le E_2$ 上一致有界。

这个验证是直接的。例如，在转向点 $x = a$ 附近，需要估计势 $V(x)$ 与其在 $x = a$ 附近的线性近似 $\widetilde{V}(x)$ 之差。由泰勒余项公式，$|V(x) - \widetilde{V}(x)|$ 以 $C|x-a|^2/2$ 为上界，其中 C 是从 a 到 x 的区间上 $|V''(x)|$ 的最大值。当 E 在 $[E_1, E_2]$ 中变化时，需要计算 $|V''(x)|$ 的点构成一个有界集合，这意味着对于这个范围中的 E，可以选取与 E 无关的 C。

类似地，在经典允许区中，$1/(V(x)-E)^2$ 在 $x = a(E)$ 附近的发散，可以由 a 与 x 之间的 y 所对应的 $|V'(y)|$ 的最小值来控制。根据假设，在 $E_1 \le E \le E_2$ 所对应的所有转向点 $a(E)$ 和 $b(E)$ 处，都有 $|V'(x)| > 0$，从而由连续性，在这些转向点所成集合的某个邻域中也有这个不等式。因此，$1/(V(x)-E)^2$ 的发散，可由某个形如 $[a(E_2)+\alpha, a(E_1)+\alpha]$ 的区间上 $|V'(x)|$ 的最小值来控制，其中 $\alpha > 0$ 足够小。这一验证的其余细节留给读者。

15.7 其他方法

WKB 近似中使分析复杂化的主要因素，是转向点附近的奇异行为。而转向点之所以带来问题，只是因为我们是在位置表象中工作。毕竟，转向点是经典轨道上粒子位置达到极大值或极小值的点。如果在动量表象中工作，那么带来问题的就会是动量达到极大值或极小值的点。A. Voros [42] 提出在西格尔—巴格曼表象（第 14.4 节）中工作。在 Voros 的分析中没有转向点，因此分析简单得多。Voros 方法的问题在于，他只给出了经典能量曲线上的波函数近似。即使在简单情形下，Voros 的表达式也不能全纯延拓到整个平面，而是在经典能量曲线内部出现分支行为。因此，Voros 的公式并未定义量子希尔伯特空间（它是一个由整函数组成的空间）中的元素，更不用说哈密顿量定义域中的元素了。

不过，可以使用与 Voros 的公式类似的公式，将近似特征函数构造为相干态的叠加。这种方法避免了处理转向点，同时仍能得到严格的特征值估计，所用的修正后的玻尔—索末菲条件与条件 15.1 相同。见 [31, 23, 7]，或更一般情形下的 [26]。

15.8 习题

1. 证明：如果 c_1 是任意复数，则有形如下式的恒等式

$$c_1 e^{i\theta} + \overline{c_1} e^{-i\theta} = R\cos(\theta - \delta)$$

其中 R 和 δ 为某两个实数。

2. 令 $H(x,p)=p^2/2m+m\omega^2x^2/2$ 为质量为 m、经典频率为 ω 的谐振子的哈密顿量。证明：正数 E 满足修正后的玻尔—索末菲条件（条件 15.1），当且仅当 E 具有 $(n+1/2)\hbar\omega$ 的形式，其中 n 为非负整数。
   注：由第 11 章的结果，这一计算意味着，在这个非常特殊的情形下，修正后的玻尔—索末菲条件给出了量子哈密顿量 $\hat{H}$ 的精确特征值。
3. 设 A 和 p 是满足式 (15.15) 的两个非零光滑函数。证明：对某个常数 C，有 $A(x)=C(p(x))^{-1/2}$。
   提示：从所涉及函数的对数来考虑。
4. 证明：将 $\cos(\theta-\delta)$ 看作 θ 的函数，它与 $\cos(\theta-\delta')$ 相差一个常数因子，当且仅当 $\delta-\delta'$ 是 π 的整数倍。
5. 如果 ψ 是 $\hat{H}$ 的特征向量，且在 $-\infty$ 附近可用式 (15.25) 近似，那么也许可以希望，通过在复平面中绕过转向点作解析延拓，找到 ψ 在经典允许区中的近似表达式。然而，即使假定 V 是解析的，也很明显，在上半平面中作解析延拓所得的答案，与在下半平面中所得的并不相同。尽管如此，仍可以将上、下半平面所得结果的平均，作为对 ψ 在经典允许区中行为的一种（完全不严格的）猜测。
   证明：上述方法给出了连接公式 (15.21) 中正确的相位 δ，但振幅 R 相差一个因子 2。
6. 利用分部积分，证明极限
$$\lim_{A\to+\infty}\int_0^A \cos\left(\frac{t^3}{3}+ut\right)\,dt$$
   存在。
   提示：乘以再除以 t^2+u（当 $u<0$ 时，避开 $t^2+u=0$ 的点）。
7. 本题概述一个论证，说明式 (15.24) 中的艾里函数满足微分方程 $\psi''(u)-u\psi(u)=0$。在本题中，约定：若 $\int_0^A f(t)\,dt=C+g(A)$，其中函数 g 有界且围绕平均值零振荡，就称 $\int_0^\infty f(t)\,dt=C$。

   假定可以合法地在积分号下求导，验证 $\mathrm{Ai}(u)$ 满足所述方程。
   提示：在积分号下求导后，寻找一个可以显式积分的项。
   注：更严格的验证方法，是像习题 6 中那样先作分部积分，再在积分号下求导。不过，这种方法稍显繁琐。
8. 对式 (15.24) 反复作分部积分，证明当 u 趋于 $+\infty$ 时，$\mathrm{Ai}(u)$ 的衰减快于 u 的任意次幂。
   提示：关键是证明分部积分中的边界项在每一步都为零。作完分部积分后，利用不等式
$$\frac{1}{(t^2+u)^n}<\frac{1}{(t^2+1)^k}\frac{1}{u^{n-k}},\qquad u>1,$$
   对所得积分作估计，其中适当选取 k。
9. (a) 对于 $u<0$，在艾里函数的积分公式中作变量替换 $\tau=t/\sqrt{-u}$，得到表达式
$$\mathrm{Ai}(u)=\frac{\sqrt{-u}}{\pi}\int_0^\infty \cos\left(\alpha\left(\frac{\tau^3}{3}-\tau\right)\right)\,d\tau, \tag{15.46}$$
   其中 $\alpha=(-u)^{3/2}$。

(b) 设 f 是 $[a,b]$ 上的光滑函数，且只有一个临界点 x_0。假定 x_0 位于 $[a,b]$ 的内部，并且 $f''(x_0) \neq 0$，则驻相法断言

$$\int_a^b g(x)e^{i\alpha f(x)}\,dx = g(x_0)e^{i\alpha f(x_0)}e^{\pm i\pi/4}\sqrt{\frac{2\pi}{\alpha|f''(x_0)|}} + O\left(\frac{1}{\alpha}\right)$$

当 α 趋于 $+\infty$ 时成立，其中当 $f''(x_0) > 0$ 时，指数中取正号；当 $f''(x_0) < 0$ 时，取负号。（例如，见 [30] 中的式 (5.12)。）

利用这个结果，得到渐近公式 (15.33)。

提示：将式 (15.46) 中的积分分成 $[0,2]$ 上的积分和 $[2,\infty)$ 上的积分。对第一个区间使用驻相法，对第二个区间使用分部积分（如习题 6 中所做的）。

10. 令 ψ 为第 15.6 节开头定义的 $\hat{H}$ 的近似特征函数。证明：当 $\hbar$ 趋于零时，ψ 的范数有界，并且与零保持正的距离。

提示：先证明 ψ 在转向点周围区间上的 L^2 范数的量级为 $\hbar^{-1/6}\hbar^{1/4}$。然后检验函数 $p(x)^{-1/2}$ 和 $q(x)^{-1/2}$ 在转向点附近平方可积。

11. 仿照引理 15.9 证明中的论证，证明该引理中关于 $\psi_1 - \widetilde{\psi}_1$ 和 $\widetilde{\psi}_1 - \psi_2$ 的估计。

12. 将 $V(x)$ 写成 $F_0(a-x)$ 加上一个 $(x-a)^2$ 阶的误差项，验证引理 15.9 证明中的估计 (15.44) 和 (15.45) 在过渡区中成立。（假定过渡区中的 $x-a$ 为 $\hbar^{1/2}$ 阶。）

提示：对于任意实数 a，$(1+z)^a$ 的首阶泰勒展开为 $1+az+O(z^2)$。

第十六章　李群、李代数与表示

物理学中的一个重要概念是*对称性*，无论是许多物理系统的旋转对称性，还是相对论系统中的洛伦兹对称性。在许多情况下，一个系统的对称群是一个*连续群*，即由一个或多个实参数来参数化的群。更精确地说，对称群常常是一个*李群*，即赋予了群结构的光滑流形，且取逆运算和群乘法运算都是光滑的。李群在单位元处的切空间带有自然的“括号”运算，使这个切空间成为一个李代数。一个李群的李代数蕴含着该李群的许多性质，而由于李代数是一个线性空间，处理起来又更容易。

在量子力学中，通常通过群在相关希尔伯特空间上的酉作用来描述对称性。也就是说，我们假定给定了相关对称群 G 的一个*酉表示*，即从 G 到量子希尔伯特空间 $\mathbf{H}$ 上酉算子所成群 $\mathrm{U}(\mathbf{H})$ 的连续同态。实际上，由于 $\mathbf{H}$ 中只相差一个常数因子的两个单位向量表示同一个物理态，更恰当的做法应当是考虑*射影酉表示*。射影表示是从群 G 到 $\mathrm{U}(\mathbf{H})/\mathrm{U}(1)$ 的同态，其中 $\mathrm{U}(1)$ 是模为 1 的复数所成的群，将它们看作 $\mathrm{U}(\mathbf{H})$ 中恒等算子 I 的倍数。李群的普通表示或射影表示，会产生其李代数的普通表示或射影表示。例如，角动量算子构成旋转群的李代数的一个表示。

例如，说一个量子系统的哈密顿量算子在旋转下不变，意思是 $\hat{H}$ 与旋转群的相关表示对易，因而也与相应的李代数算子对易。这种对易性又意味着，$\hat{H}$ 的特征空间在旋转下不变。第 18 章将利用这种对易性，帮助我们确定氢原子的能量特征向量。

本章将简要介绍李群、李代数及其表示。对于我们的目的，只考虑*矩阵李群*就足够了，它们是可以实现为 $n \times n$ 可逆矩阵群的闭子群的群。不可避免地，一些较深的结果我只能不加证明地给出。这里陈述的所有结果的证明都可以在文献 [21] 中找到。本章的结果将用于第 17 章对角动量的研究，以及第 18 章对氢原子的研究。

16.1　摘要

本章将考虑矩阵李群 G；按照定义，它是某个 $\mathrm{GL}(n;\mathbb{C})$ 的（拓扑意义下的）闭子群，其中 $\mathrm{GL}(n;\mathbb{C})$ 是所有复元素 $n \times n$ 可逆矩阵所成的群。对于每个这样的 G，我们将给出与之相联系的 G 的李代数 $\mathfrak{g}$，其中 $\mathfrak{g}$ 是所有 $n \times n$ 矩阵所成空间 $M_n(\mathbb{C})$ 的一个实子空间。我们将看到，G 自动是 $M_n(\mathbb{C})$ 的一个嵌入实子流形，而 $\mathfrak{g}$ 就是 G 在单位矩阵处的切空间。

$\mathfrak{g}$ 不只是一个实向量空间，它还带有一个将 $\mathfrak{g} \times \mathfrak{g}$ 映入 $\mathfrak{g}$ 的“括号”运算。具体地，我们将证明，对于 $\mathfrak{g}$ 中所有的 X 和 Y，矩阵 $XY - YX$ 仍属于 $\mathfrak{g}$。因此，我们令 $[X,Y]$ 等于 $XY - YX$，以此定义括号。事实表明，作为一个带有括号运算的向量空间，李代数 $\mathfrak{g}$ 蕴含着群 G 的大量信息。另一方面，在李代数层面上计算通常比在群层面上计算容易，原因仅仅在于 $\mathfrak{g}$ 是一个线性空间。

我们关心群 G 的*酉表示*，即从 G 到希尔伯特空间上酉算子所成群 $\mathrm{U}(\mathbf{H})$ 的连续同态。如果先把注意力限制在 $\mathbf{H}$ 为有限维的情形，那么 G 的每个表示 Π 都会产生 G 的李代数 $\mathfrak{g}$ 的一个表示 π。也就是说，π 是从 $\mathfrak{g}$ 到 V 上线性自映射所成空间的线性映射，并满足 $\pi([X,Y]) = [\pi(X), \pi(Y)]$。

一个更深的问题是，$\mathfrak{g}$ 的每个表示 π 是否都来自 G 的某个表示 Π。事实表明，一般而言答案是否定的，但如果 G 单连通，答案就是肯定的。

例如，可以考虑 $G = \mathrm{SO}(3)$ 的情形。这个群不是单连通的。另一方面，$\mathrm{SO}(3)$ 的李代数 $\mathfrak{so}(3)$ 与 $\mathrm{SU}(2)$ 的李代数 $\mathfrak{su}(2)$ 同构，而 $\mathrm{SU}(2)$ 是单连通的。[也就是说，$\mathrm{SU}(2)$ 是 $\mathrm{SO}(3)$ 的“万有覆叠”。] 因此，给定 $\mathfrak{so}(3)$ 的一个表示 π，可能存在，也可能不存在 $\mathrm{SO}(3)$ 的相应表示 Π。不过，即使不存在这样的表示，也总存在群 $\mathrm{SU}(2)$ 的一个表示 Π'。

在量子力学中，向量 $e^{i\theta}\psi$ 与 ψ 表示同一个物理态。因此，自然可以考虑“射影”酉表示，即从 G 到商群 $\mathrm{U}(\mathbf{H})/\{e^{i\theta}I\}$ 的同态。在有限维情形，每个射影表示都可以在 G 的李代数 $\mathfrak{g}$ 层面上“去射影化”。然后可以从李代数过渡到 G 的万有覆叠，即李代数为 $\mathfrak{g}$ 的单连通群。特别地，在有限维情形，$\mathrm{SO}(3)$ 的不可约射影酉表示，与 $\mathrm{SO}(3)$ 的万有覆叠 $\mathrm{SU}(2)$ 的不可约普通酉表示一一对应。虽然物理系统的希尔伯特空间通常是无限维的，但对于 $\mathrm{SO}(3)$ 这样的紧群，一般的酉表示可以分解为有限维酉表示的直和。（例如，见命题 17.19 及其后的讨论。）

16.2 矩阵李群

用 $M_n(\mathbb{C})$ 表示所有复元素 $n \times n$ 矩阵所成的空间。我们将 $M_n(\mathbb{C})$ 与配备通常拓扑的 $\mathbb{C}^{n^2}$ 等同。因此，若对所有 $1 \le j,k \le n$，当 m 趋于无穷大时 $(A_m)_{jk}$ 趋于 A_{jk}，就说 $M_n(\mathbb{C})$ 中的序列 A_m 收敛到矩阵 $A \in M_n(\mathbb{C})$。用 $\mathrm{GL}(n;\mathbb{C})$ 表示*一般线性群*，它由所有复元素 $n \times n$ 可逆矩阵组成。$\mathrm{GL}(n;\mathbb{C})$ 在矩阵乘法运算下构成群。此外，$\mathrm{GL}(n;\mathbb{C})$，即所有满足 $\det A \neq 0$ 的 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 所成的集合，是 $M_n(\mathbb{C})$ 的开子集。由于 $M_n(\mathbb{C})$ 是 n^2 维复向量空间，可以将它与 $\mathbb{C}^{n^2} \cong \mathbb{R}^{2n^2}$ 等同。由于 $\mathrm{GL}(n;\mathbb{C})$ 是 $M_n(\mathbb{C})$ 的开子集，它在局部看起来像 $\mathbb{R}^{2n^2}$，因而是一个 $2n^2$ 维实流形。

定义 16.1 若对于 G 中每个收敛到某个矩阵 A 的序列 A_m，或者 A 仍在 G 中，或者 A 不可逆，就称 $\mathrm{GL}(n;\mathbb{C})$ 的子群 G 是**闭的**。**矩阵李群**是某个 $\mathrm{GL}(n;\mathbb{C})$ 的闭子群。

$\mathrm{GL}(n;\mathbb{C})$ 的子群 G 是闭的，是指它作为 $\mathrm{GL}(n;\mathbb{C})$ 的子集在拓扑意义下是闭的，但作为 $M_n(\mathbb{C})$ 的子集未必是闭的。我们将看到，每个矩阵李群都是 $\mathrm{GL}(n;\mathbb{C})$ 的嵌入实子流形，因而是一个李群。

定义 16.2 若 G_1 和 G_2 是矩阵李群，则从 G_1 到 G_2 的**李群同态**，是从 G_1 到 G_2 的连续群同态。如果一个李群同态是单射且满射，并且逆映射连续，就称它为**李群同构**。若两个矩阵李群之间存在李群同构，则称它们**同构**。

例 16.3 **实一般线性群**记为 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$，是所有实元素 $n \times n$ 可逆矩阵所成的群。群 $\mathrm{SL}(n,\mathbb{C})$ 和 $\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$ 分别是所有行列式为 1 的复矩阵和实矩阵所成的群，称为**特殊线性群**。

例 16.4 若 $n \times n$ 矩阵 $U \in M_n(\mathbb{C})$ 满足 $U^*U = UU^* = I$，则称它是**酉的**。矩阵 U 是酉矩阵，当且仅当

$$\langle Uv, Uw\rangle = \langle v, w\rangle$$

对所有 $v, w \in \mathbb{C}^n$ 成立。酉矩阵所成的群记为 $\mathrm{U}(n)$，称为 $(n\times n)$ **酉群**。**特殊酉群**记为 $\mathrm{SU}(n)$，是 $\mathrm{U}(n)$ 中由行列式为 1 的酉矩阵组成的子群。

直接计算可见，条件 $(U^*U)_{jk}=\delta_{jk}$ 等价于 U 的各列在 $\mathbb{C}^n$ 中构成一个标准正交集。从几何上看，条件 $U^*U=I$ 等价于对所有 $v_1,v_2\in\mathbb{C}^n$ 都有 $\langle Uv_1,Uv_2\rangle=\langle v_1,v_2\rangle$，即 U 保持 $\mathbb{C}^n$ 上的内积。对条件 $U^*U=I$ 两端取行列式可见，对所有 $U\in\mathrm{U}(n)$ 都有 $|\det U|=1$。

在这里的有限维情形下，条件 $U^*U=I$ 意味着 U^* 是 U 的逆，因而 $UU^*=I$。这个结果在无限维情形下不成立。

例 16.5 若 $n\times n$ 实矩阵 $R\in M_n(\mathbb{R})$ 满足 $R^{\mathrm{tr}}R=RR^{\mathrm{tr}}=I$，则称它是**正交的**。矩阵 R 是正交矩阵，当且仅当

$$\langle Rv,Rw\rangle=\langle v,w\rangle$$

对所有 $v,w\in\mathbb{R}^n$ 成立。正交矩阵所成的群记为 $\mathrm{O}(n)$，称为（$n\times n$）**正交群**。**特殊正交群**记为 $\mathrm{SO}(n)$，是 $\mathrm{O}(n)$ 中由行列式为 1 的正交矩阵组成的子群。

与酉矩阵的情形一样，条件 $R^{\mathrm{tr}}R=I$ 意味着 $RR^{\mathrm{tr}}=I$，并且 R 的各列在 $\mathbb{R}^n$ 中构成一个标准正交集。从几何上看，实矩阵 R 属于 $\mathrm{O}(n)$，当且仅当对所有 $v_1,v_2\in\mathbb{R}^n$ 都有 $\langle Rv_1,Rv_2\rangle=\langle v_1,v_2\rangle$，也就是当且仅当 R 保持 $\mathbb{R}^n$ 上的内积。对条件 $R^{\mathrm{tr}}R=I$ 两端取行列式可见，对所有 $R\in\mathrm{O}(n)$ 都有 $\det R=\pm1$。

容易验证，例 16.3、16.4 和 16.5 中的所有群确实都是 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$ 的子群，而且都是闭的。

定义 16.6 若对所有 $A,B\in G$，都存在连续道路 $A:[0,1]\to M_n(\mathbb{C})$，使 $A(0)=A$、$A(1)=B$，且对所有 t，$A(t)$ 都在 G 中，就称矩阵李群 G 是**连通的**。
若矩阵李群 G 连通，且 G 中的每条连续闭路都能连续地收缩到 G 中的一个点，就称 G 是**单连通的**。
若矩阵李群 G 作为 $M_n(\mathbb{C})\cong\mathbb{R}^{2n^2}$ 的子集是紧的，就称 G 是**紧的**。

由海涅—博雷尔定理（例如，文献 [12] 中的命题 0.26），矩阵李群 G 是紧的，当且仅当它是 $M_n(\mathbb{C})$ 的有界闭子集。我们所称的“连通”条件，更确切地说是道路连通的条件。不过，我们将看到，每个矩阵李群都是 $M_n(\mathbb{C})$ 的嵌入实子流形，因而局部道路连通。因此，对于矩阵李群，连通性与道路连通性是等价的。

要证明矩阵李群 G 连通，只需证明对于所有 $A\in G$，G 中都存在一条连接 A 与 I 的连续道路。毕竟，如果 A 和 B 都能与 I 相连，它们也就能彼此相连。

例 16.7 群 $\mathrm{O}(n)$、$\mathrm{SO}(n)$、$\mathrm{U}(n)$ 和 $\mathrm{SU}(n)$ 都是紧的。

证明. 定义这些群的条件，是通过令某些连续函数等于一个常数而得到的。例如，群 $\mathrm{SU}(n)$ 由对每个 j 和 k 令 $(U^*U)_{jk}=\delta_{jk}$，并令 $\det U=1$ 来定义。因此，这些群不仅作为 $\mathrm{GL}(n;\mathbb{C})$ 的子集是闭的，作为 $M_n(\mathbb{C})$ 的子集也同样是闭的。此外，这些群都具有如下性质：群中任意矩阵的每一列都是单位向量。因此，每个群都是 $M_n(\mathbb{C})$ 的有界子集。 □

例 16.8 群 $\mathrm{U}(n)$ 是连通的。

证明. 若 $U \in M_n(\mathbb{C})$ 是酉矩阵，则 U 有一组由特征向量组成的标准正交基，且特征值的绝对值均为 1。因此，存在另一个酉矩阵 V（换基矩阵），使得

$$U = V \begin{pmatrix} e^{i\theta_1} & & & \\ & e^{i\theta_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & e^{i\theta_n} \end{pmatrix} V^{-1},$$

其中 $\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_n$ 是某些实数。因此，可以定义一族酉矩阵 $U(t)$ 为

$$U(t) = V \begin{pmatrix} e^{it\theta_1} & & & \\ & e^{it\theta_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & e^{it\theta_n} \end{pmatrix} V^{-1}.$$

于是，$U(\cdot)$ 是 $\mathrm{U}(n)$ 中的一条连续道路，且 $U(0) = I$、$U(1) = U$。 □

例 16.9 群 $\mathrm{SU}(2)$ 是单连通的。

证明. 我们断言，

$$\mathrm{SU}(2) = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & -\overline{\beta} \\ \beta & \overline{\alpha} \end{pmatrix} \;\middle|\; \alpha, \beta \in \mathbb{C},\ |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \right\}.$$

容易看出，每个具有上述形式的矩阵确实都是酉矩阵，且行列式为 1。另一方面，若 U 是 $\mathrm{SU}(2)$ 的任意元素，则 U 的第一列是一个单位向量 $(\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2$。于是，$U$ 的第二列必须与 (α, β) 正交。由于 $(-\overline{\beta}, \overline{\alpha})$ 与 (α, β) 正交，且 $\mathbb{C}^2$ 是二维的，U 的第二列必须是 $(-\overline{\beta}, \overline{\alpha})$ 的某个倍数。然而，能使所得矩阵的行列式为 1 的倍数只有 1。

由此可见，$\mathrm{SU}(2)$ 在拓扑上就是 $\mathbb{C}^2 \cong \mathbb{R}^4$ 中的单位球面 S^3，因而是单连通的。 □

16.3 李代数

现在引入李代数这一一般的代数概念。随后，我们将说明怎样给任意矩阵李群配上一个实李代数。

定义 16.10 域 $\mathbb{F}$ 上的**李代数**是 $\mathbb{F}$ 上的向量空间 $\mathfrak{g}$，并带有一个满足下列性质的“括号”映射 $[\cdot,\cdot] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$：

1. $[\cdot,\cdot]$ 是双线性的。
2. 对所有 $X, Y \in \mathfrak{g}$，都有 $[Y, X] = -[X, Y]$。
3. 对所有 $X \in \mathfrak{g}$，都有 $[X, X] = 0$。
4. 对所有 $X, Y, Z \in \mathfrak{g}$，都有**雅可比恒等式**

$$[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0.$$

如果 $\mathbb{F}$ 的特征不等于 2，那么性质 3 是性质 2 的推论。如果 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$，就称 $\mathfrak{g}$ 是一个实李代数。实李代数的一个例子是向量空间 $\mathbb{R}^3$，其括号取为叉积。由叉积的定义，性质 1、2 和 3 显然成立，而雅可比恒等式是叉积的一个已知性质，可以直接计算验证。

一大类李代数可以通过下述方法得到。

例 16.11　设 $\mathcal{A}$ 是结合代数，$\mathfrak{g}$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个子空间，并且对 $\mathfrak{g}$ 中所有的 x,y，$xy-yx$ 仍属于 $\mathfrak{g}$。那么，括号

$$[x,y]:=xy-yx$$

使 $\mathfrak{g}$ 成为一个李代数。

例如，在例 16.11 中，可以取 $\mathfrak{g}=\mathcal{A}$。这个括号显然满足李代数的性质 1、2 和 3，而雅可比恒等式也容易直接计算验证。事实表明，每个李代数都同构于一个这种类型的李代数。(这一断言是庞加莱—伯克霍夫—维特定理的推论，例如文献 [25] 第 5.2 节给出了该定理的证明。庞加莱—伯克霍夫—维特定理中的代数 $\mathcal{A}$，就是所谓 $\mathfrak{g}$ 的*万有包络代数*。)

定义 16.12　若 $\mathfrak{g}_1$ 和 $\mathfrak{g}_2$ 是李代数，映射 $\phi:\mathfrak{g}_1\to\mathfrak{g}_2$ 是线性的，并且满足

$$\phi([X,Y])=[\phi(X),\phi(Y)]$$

对所有 $X,Y\in\mathfrak{g}_1$ 成立，则称 ϕ 为**李代数同态**。若李代数同态是单射且满射，则称它为**李代数同构**。

定义 16.13　若 $\mathfrak{g}$ 是李代数，$\mathfrak{g}$ 的**子代数**是 $\mathfrak{g}$ 的一个子空间 $\mathfrak{h}$，满足对 $\mathfrak{h}$ 中所有的 X 和 Y 都有 $[X,Y]\in\mathfrak{h}$。
$\mathfrak{g}$ 的**理想**是 $\mathfrak{g}$ 的一个子代数 $\mathfrak{h}$，满足更强的性质：对所有 $X\in\mathfrak{g}$ 和 $Y\in\mathfrak{h}$，都有 $[X,Y]\in\mathfrak{h}$。

李代数的子代数这一概念，类似于群的子群；而李代数的理想这一概念，则类似于群的正规子群。特别地，任何李代数同态的核都是理想，正如群同态的核都是正规子群一样。

定义 16.14　李代数 $\mathfrak{g}_1$ 和 $\mathfrak{g}_2$ 的**直和**记为 $\mathfrak{g}_1\oplus\mathfrak{g}_2$，它是 $\mathfrak{g}_1$ 和 $\mathfrak{g}_2$ 作为向量空间的直和，并配备由下式给出的括号：

$$[(X_1,Y_1),(X_2,Y_2)]=([X_1,X_2],[Y_1,Y_2])$$

其中 $X_1,X_2\in\mathfrak{g}_1$、$Y_1,Y_2\in\mathfrak{g}_2$ 任意。

16.4　矩阵指数

下一节将给每个矩阵李群配上一个李代数。为了描述这种联系，需要矩阵的指数这一概念。给定矩阵 $X\in M_n(\mathbb{C})$，我们用通常的幂级数定义 X 的*矩阵指数*，记为 e^X 或 $\exp(X)$：

$$e^X=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{X^m}{m!},$$

其中 $X^0 = I$（单位矩阵）。对于所有 $X \in M_n(\mathbb{C})$，这个级数都绝对收敛；利用不等式 $\|X^m\| \le \|X\|^m$ 即可容易地看出这一点，其中 $\|X\|$ 是 X 的算子范数，见定义 A.35。（在这里的有限维情形下，也完全可以使用希尔伯特—施密特范数，这相当于在 $M_n(\mathbb{C}) \cong \mathbb{C}^{n^2}$ 上使用通常的欧几里得范数。见习题 3。）矩阵指数具有数的指数的某些性质，但并非全部性质。

定理 16.15　对于所有 $X, Y \in M_n(\mathbb{C})$，矩阵指数具有以下性质。

1. $e^0 = I$。
2. $e^{X^{\mathrm{tr}}} = (e^X)^{\mathrm{tr}}$，且 $e^{X^*} = (e^X)^*$。
3. 若 A 是可逆的 $n \times n$ 矩阵，则
$$e^{AXA^{-1}} = Ae^X A^{-1}.$$
4. $\det(e^X) = e^{\mathrm{trace}(X)}$。
5. 若 $XY = YX$，则 $e^{X+Y} = e^X e^Y$。
6. e^X 可逆，且 $(e^X)^{-1} = e^{-X}$。
7. 即使 $XY \neq YX$，也有
$$e^{X+Y} = \lim_{m\to\infty} (e^{X/m} e^{Y/m})^m.$$

这里 X^{tr} 和 X^* 分别表示 X 的转置与伴随（共轭转置）。性质 7 称为李乘积公式，它是特罗特乘积公式（定理 20.1）的特殊情形。性质 1、2 和 3 容易通过逐项计算验证。在性质 5 中取 $Y = -X$ 并应用性质 1，就能得到性质 6。习题 5、6 和 7 给出了性质 4、5 和 7 的证明概要。

假设矩阵 X 可对角化，即

$$X = A \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} A^{-1},$$

其中 A 是某个可逆矩阵，$\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ 是某些复数。那么，利用定理 16.15 的性质 3，容易看出

$$e^X = A \begin{pmatrix} e^{\lambda_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{\lambda_n} \end{pmatrix} A^{-1}.$$

如果 X 不可对角化，可以利用 X 的 SN 分解来计算 e^X。详情见文献 [21] 第 2.2 节。

例 16.16　若
$$X = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$$
则
$$e^X = \begin{pmatrix} \cos a & \sin a \\ -\sin a & \cos a \end{pmatrix}.$$

证明. X 的特征值是 $\pm ia$，对应的特征向量为 $(1, \pm i)$。因此，可以计算出

$$\begin{aligned} e^X &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{ia} & 0 \\ 0 & e^{-ia} \end{pmatrix} \frac{1}{-2i} \begin{pmatrix} -i & -1 \\ -i & 1 \end{pmatrix} \\ &= -\frac{1}{2i} \begin{pmatrix} -i(e^{ia}+e^{-ia}) & -e^{ia}+e^{-ia} \\ e^{ia}-e^{-ia} & -i(e^{ia}+e^{-ia}) \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

化简后即得所要的结果。 □

对于一般的（不对易的）矩阵 X 和 Y，关系 $e^{X+Y} = e^X e^Y$ 当然不成立。不过，对于任意 $X \in M_n(\mathbb{C})$，有

$$e^{(s+t)X} = e^{sX} e^{tX}$$

对所有 $s, t \in \mathbb{R}$ 成立，因为 sX 与 tX 对易。因此，对于每个 X，所有形如 e^{tX}（$t \in \mathbb{R}$）的矩阵构成 $\mathrm{GL}(n;\mathbb{C})$ 的一个子群。利用逐项求导，不难证明（习题 4）

$$\left.\frac{d}{dt} e^{tX}\right|_{t=0} = X. \tag{16.1}$$

这里，矩阵值函数的导数定义为逐元素求导。[也就是说，若 $f(t)$ 是矩阵值函数，则 df/dt 是其 (j,k) 元为 $d(f(t)_{jk})/dt$ 的矩阵值函数。]

定义 16.17　$\mathrm{GL}(n;\mathbb{C})$ 的**单参数子群**是从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathrm{GL}(n;\mathbb{C})$ 的连续同态，即连续映射 $A : \mathbb{R} \to \mathrm{GL}(n;\mathbb{C})$，满足 $A(0) = I$，且对所有 $s, t \in \mathbb{R}$ 都有 $A(s+t) = A(s)A(t)$。

定理 16.18　若 $A(\cdot)$ 是 $\mathrm{GL}(n;\mathbb{C})$ 的单参数子群，则存在唯一的 $X \in M_n(\mathbb{C})$，使得

$$A(t) = e^{tX}$$

对所有 $t \in \mathbb{R}$ 成立。

这就是文献 [21] 中的定理 2.13。

16.5　矩阵李群的李代数

现在给每个矩阵李群 G 配上一个李代数 $\mathfrak{g}$。

定义 16.19　若 $G \subset \mathrm{GL}(n;\mathbb{C})$ 是矩阵李群，则 G 的**李代数** $\mathfrak{g}$ 定义如下：

$$\mathfrak{g} = \{X \in M_n(\mathbb{C}) \mid e^{tX} \in G \text{ 对所有} t \in \mathbb{R}\}.$$

也就是说，X 属于 $\mathfrak{g}$，当且仅当由 X 生成的单参数子群完全包含在 G 中。注意，要使 X 属于 $\mathfrak{g}$，只需对所有实数 t 都有 e^{tX} 属于 G。

命题 16.20 对任意矩阵李群 G，G 的李代数 $\mathfrak{g}$ 具有以下性质。

1. 零矩阵 0 属于 $\mathfrak{g}$。
2. 对所有 $X \in \mathfrak{g}$ 以及所有实数 t，tX 都属于 $\mathfrak{g}$。
3. 对 $\mathfrak{g}$ 中所有的 X 和 Y，$X+Y$ 都属于 $\mathfrak{g}$。
4. 对所有 $A \in G$ 和 $X \in \mathfrak{g}$，都有 $AXA^{-1} \in \mathfrak{g}$。
5. 对 $\mathfrak{g}$ 中所有的 X 和 Y，对易子 $[X,Y] := XY - YX$ 都属于 $\mathfrak{g}$。

$\mathfrak{g}$ 的前三条性质说明 $\mathfrak{g}$ 是一个实向量空间。由于 $M_n(\mathbb{C})$ 在矩阵乘法运算下是一个结合代数，$\mathfrak{g}$ 的最后一条性质就表明，$\mathfrak{g}$ 是一个实李代数（例 16.11）。

证明. 第 1、2 点是初等的，而利用 G 是闭的这一假设，第 3 点可由李乘积公式得到。第 4 点由定理 16.15 的性质 3 得到。为验证第 5 点，注意到对易子 $[X,Y]$ 可以计算为

$$[X,Y] = \frac{d}{dt} e^{tX} Y e^{-tX} \Big|_{t=0},$$

这里利用了 (4) 以及一个容易验证的矩阵值函数求导的乘积法则。对于 $X, Y \in \mathfrak{g}$，由第 4 点，对所有 $t \in \mathbb{R}$ 都有 $e^{tX} Y e^{-tX}$ 属于 $\mathfrak{g}$。此外，我们已经证明，$\mathfrak{g}$ 是 $M_n(\mathbb{C})$ 的实子空间，因而是 $M_n(\mathbb{C})$ 的闭子集。因此，

$$[X,Y] = \lim_{h \to 0} \frac{e^{hX} Y e^{-hX} - Y}{h}$$

属于 $\mathfrak{g}$。 □

例 16.21 分别用 $\mathfrak{gl}(n;\mathbb{C})$、$\mathfrak{gl}(n;\mathbb{R})$、$\mathfrak{sl}(n;\mathbb{C})$ 和 $\mathfrak{sl}(n;\mathbb{R})$ 表示 $\mathrm{GL}(n;\mathbb{C})$、$\mathrm{GL}(n;\mathbb{R})$、$\mathrm{SL}(n;\mathbb{C})$ 和 $\mathrm{SL}(n;\mathbb{R})$ 的李代数。那么，有

$$\begin{aligned}
\mathfrak{gl}(n;\mathbb{C}) &= M_n(\mathbb{C}) \\
\mathfrak{gl}(n;\mathbb{R}) &= M_n(\mathbb{R}) \\
\mathfrak{sl}(n;\mathbb{C}) &= \{X \in M_n(\mathbb{C}) \mid \mathrm{trace}(X) = 0\} \\
\mathfrak{sl}(n;\mathbb{R}) &= \{X \in M_n(\mathbb{R}) \mid \mathrm{trace}(X) = 0\}.
\end{aligned}$$

证明. 例如，考虑 $\mathfrak{sl}(n;\mathbb{C})$ 的情形。由定理 16.15 的性质 4，如果 $\mathrm{trace}(X) = 0$，则

$$\det(e^{tX}) = e^{t\,\mathrm{trace}(X)} = e^0 = 1,$$

从而 $e^{tX} \in \mathrm{SL}(n;\mathbb{C})$。反过来，如果 $X \in \mathfrak{sl}(n;\mathbb{C})$，由上述计算，对所有 $t \in \mathbb{R}$ 必须有 $e^{t\,\mathrm{trace}(X)} = 0$，而这只有在 $\mathrm{trace}(X) = 0$ 时才可能发生。其他情形的证明类似，从略。 □

例 16.22 $\mathrm{U}(n)$ 和 $\mathrm{SU}(n)$ 的李代数 $\mathfrak{u}(n)$ 和 $\mathfrak{su}(n)$ 由下式给出：

$$\mathfrak{u}(n) = \{X \in M_n(\mathbb{C}) \mid X^* = -X\}$$
$$\mathfrak{su}(n) = \{X \in \mathfrak{u}(n) \mid \mathrm{trace}(X) = 0\}.$$

$\mathrm{SO}(n)$ 的李代数 $\mathfrak{so}(n)$ 由下式给出：

$$\mathfrak{so}(n) = \{X \in M_n(\mathbb{R}) \mid X^{\mathrm{tr}} = -X\}.$$

最后，$\mathrm{O}(n)$ 的李代数等于 $\mathfrak{so}(n)$。

证明. 如果 $X^* = -X$，由定理 16.15 的性质 2，

$$(e^{tX})^* = e^{tX^*} = e^{-tX} = (e^{tX})^{-1},$$

这表明 e^{tX} 是酉矩阵。反过来，若对所有 $t \in \mathbb{R}$，e^{tX} 都是酉矩阵，则 $(e^{tX})^* = (e^{tX})^{-1} = e^{-tX}$。因此，$e^{tX^*} = e^{-tX}$。利用式 (16.1)，在 $t = 0$ 处对这个关系求导，得到 $X^* = -X$。因此，$\mathrm{U}(n)$ 的李代数恰好由满足 $X^* = -X$ 的矩阵组成。对于 $\mathrm{SU}(n)$ 的李代数，像例 16.21 的证明中那样，再加上迹为零的条件即可。$\mathrm{SO}(n)$ 的计算类似，从略。注意，若 $X \in M_n(\mathbb{R})$ 满足 $X^{\mathrm{tr}} = -X$，则 X 的对角元都为零，因而 $\mathrm{trace}(X)$ 自动为 0。这个观察解释了为什么 $\mathrm{O}(n)$ 和 $\mathrm{SO}(n)$ 的李代数相同。 □

将命题 16.22 应用于 $n = 3$ 的特殊情形，得到

$$\mathfrak{so}(3) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{pmatrix} \;\middle|\; a, b, c \in \mathbb{R} \right\}.$$

可以取 $\mathfrak{so}(3)$ 的如下基：

$$F_1 := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad F_2 := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad F_3 := \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \tag{16.2}$$

直接计算可得 F_j 的下列对易关系：

$$\begin{aligned} [F_1, F_2] &= F_3 \\ [F_2, F_3] &= F_1 \\ [F_3, F_1] &= F_2. \end{aligned} \tag{16.3}$$

更简洁地说，我们有 $[F_1, F_2] = F_3$，以及由这一关系对下标作循环置换而得到的关系。注意，利用括号的斜对称性，所有其余的对易关系都可以由式 (16.3) 得到；例如，$[F_2, F_1] = -F_3$，且 $[F_1, F_1] = 0$。

16.6　李群与李代数之间的关系

本节探讨矩阵李群与其李代数之间的关系。特别地，我们研究在同构意义下，矩阵李群在多大程度上由其李代数确定。首先说明，每个李群同态都以自然的方式产生一个李代数同态。

定理 16.23　设 G_1 和 G_2 是矩阵李群，其李代数分别为 $\mathfrak{g}_1$ 和 $\mathfrak{g}_2$，并设 $\Phi : G_1 \to G_2$ 是李群同态。那么存在唯一的线性映射 $\phi : \mathfrak{g}_1 \to \mathfrak{g}_2$，使得

$$\Phi(e^{tX}) = e^{t\phi(X)}$$

对所有 $t \in \mathbb{R}$ 和 $X \in \mathfrak{g}$ 都成立。这个线性映射还具有下列性质：

1. 对所有 $X, Y \in \mathfrak{g}$，有 $\phi([X,Y]) = [\phi(X), \phi(Y)]$。
2. 对所有 $A \in G$ 和 $X \in \mathfrak{g}$，有 $\phi(AXA^{-1}) = \Phi(A)\phi(X)\Phi(A)^{-1}$。
3. $\phi(X)$ 可以由下式计算：
$$\phi(X) = \frac{d}{dt}\Phi(e^{tX})\bigg|_{t=0}.$$

第 1 条说明 ϕ 是李代数同态。定理第 3 条的断言还包含：对每个 X，$\Phi(e^{tX})$ 都是 t 的光滑函数。

为构造 ϕ，注意到 Φ 是连续同态，因此映射 $t \mapsto \Phi(e^{tX})$ 是一个单参数子群。由定理 16.18，存在唯一的 Y，使得对所有 $t \in \mathbb{R}$，都有 $\Phi(e^{tX}) = e^{tY}$。于是令 $\phi(X) = Y$。采用与命题 16.20 的证明类似的论证，即可得到 ϕ 所需的各条性质。细节见文献 [21] 中定理 2.21 的证明。

推论 16.24　设 G_1 和 G_2 是矩阵李群，其李代数分别为 $\mathfrak{g}_1$ 和 $\mathfrak{g}_2$。若 G_1 与 G_2 同构，则 $\mathfrak{g}_1$ 与 $\mathfrak{g}_2$ 同构。

证明. 见习题 11。 □

接下来的任务是说明：对任意矩阵李群 G，其李代数 $\mathfrak{g}$ 足够大，能够反映 G 中单位元邻域内的情形。例如，这将说明，对连通矩阵李群，李群同态由相应的李代数同态确定。

定理 16.25　设 G 是李代数为 $\mathfrak{g}$ 的矩阵李群。那么，存在 $M_n(\mathbb{C})$ 中 0 的一个邻域 U 和 I 的一个邻域 V，使得矩阵指数映射将 U 微分同胚地映到 V 上，并且对所有 $X \in U$，X 属于 $\mathfrak{g}$ 当且仅当 e^X 属于 G。

见文献 [21] 中的定理 2.27。这一结果有若干重要推论。

推论 16.26　每个矩阵李群 $G \subset \mathrm{GL}(n;\mathbb{C})$ 都是 $M_n(\mathbb{C})$ 的实嵌入子流形，并且 G 的维数等于 $\mathfrak{g}$ 作为实向量空间的维数。

更确切地说，这一断言的意思是：对每个 $A \in G$，存在 A 的一个邻域 U，以及从 U 到 $\mathbb{R}^{2n^2}$ 中 0 的某个邻域 V 的微分同胚 Φ，使得 $\Phi(U \cap G) = V \cap \mathbb{R}^d$，其中 $d = \dim \mathfrak{g}$。也就是说，经过坐标变换后，G 局部“看起来”像是嵌在 $M_n(\mathbb{C}) \cong \mathbb{R}^{2n^2}$ 中的一小块 $\mathbb{R}^d$。

证明. 在 $M_n(\mathbb{C})$ 中 I 的邻域 V 上使用指数坐标，即将 V 的每个元素 A 写成 $A = e^X$，其中 $X \in U$。定理 16.25 表明，在单位元附近，采用这些坐标时，G “看起来像” $M_n(\mathbb{C})$ 中的实向量

空间 $\mathfrak{g}$。给定其他任意一点 $A \in G$，可以通过左乘 A^{-1} 将讨论移至单位元处（习题 17），从而得到 G 在 A 附近看起来像 $\mathfrak{g} \subset M_n(\mathbb{C})$。因此，$G$ 是维数为 $d = \dim \mathfrak{g}$ 的实嵌入子流形。 □

推论 16.27 矩阵李群 G 的李代数 $\mathfrak{g}$ 就是 G 在 I 处的切空间。也就是说，$\mathfrak{g}$ 恰好由 $M_n(\mathbb{C})$ 中满足下述条件的 X 组成：存在一条完全位于 G 中的光滑曲线 $\gamma : \mathbb{R} \to M_n(\mathbb{C})$，使得 $\gamma(0) = I$ 且 $\gamma'(0) = X$。

证明. 若 $X \in \mathfrak{g}$，则 X 是 e^{tX} 在 $t = 0$ 处的导数，因此 $\mathfrak{g}$ 包含于 I 处的切空间。反过来，若 γ 是 $M_n(\mathbb{C})$ 中一条完全位于 G 中并在 $t = 0$ 时经过 I 的任意光滑曲线，那么由定理 16.25，可以将 γ 表为 $\gamma(t) = e^{\delta(t)}$（至少对充分小的 t 如此），其中 δ 是 $\mathfrak{g}$ 中满足 $\delta(0) = 0$ 的光滑曲线。此时容易看出（习题 8），$\gamma'(0) = \delta'(0)$。但若 δ 位于 $\mathfrak{g}$ 中，那么如命题 16.20 的证明一样，$\delta'(0)$ 也位于 $\mathfrak{g}$ 中，而它等于 $\gamma'(0)$。因此，I 处的切空间包含于 $\mathfrak{g}$。 □

推论 16.28 若矩阵李群 G 连通，则对所有 $A \in G$，都存在 $\mathfrak{g}$ 中元素的一个有限序列 $X_1, X_2, \ldots, X_N$，使得

$$A = e^{X_1} e^{X_2} \cdots e^{X_N}.$$

证明. 若 G 在定义 16.6 的意义下连通（实际上是说 G 道路连通），那么 G 当然也在通常的拓扑意义下连通，即不存在非平凡的既开又闭的集合。记 U 为 G 中所有可表示成 $\mathfrak{g}$ 中元素的指数之积的点所成的集合。这个集合在 G 中是开的，因为若 $A \in U$ 且 $B \in G$ 接近 A，则 $A^{-1}B$ 在 G 中接近 I，因此存在某个 $X \in \mathfrak{g}$，使得 $A^{-1}B = e^X$。于是 $B = Ae^X$，这说明 B 也是指数之积。另一方面，若 $B \in G$ 属于 U 的闭包，那么存在 U 中的某个元素 A 接近 B。此时同样存在某个 $X \in \mathfrak{g}$，使得 $B = Ae^X$，这同样说明 $B \in U$。现在，G 连通，而 U 既开又闭。由于 U 非空（$I \in U$），便有 $U = G$。 □

推论 16.29 设 G_1 和 G_2 是矩阵李群，其李代数分别为 $\mathfrak{g}_1$ 和 $\mathfrak{g}_2$。设 $\Phi_1 : G_1 \to G_2$ 和 $\Phi_2 : G_1 \to G_2$ 是李群同态，相应的李代数同态分别为 ϕ_1 和 ϕ_2。若 G_1 连通且 $\phi_1 = \phi_2$，则 $\Phi_1 = \Phi_2$。

证明. 由推论 16.28 及条件 $\Phi_j(e^X) = e^{\phi_j(X)}$，$j = 1, 2$，即可得到这一结果。 □

我们已经看到，矩阵李群之间的同态会产生相应李代数之间的同态，而且（推论 16.29）若定义域群连通，则李代数同态确定了李群同态。一个更困难的问题是，能否反向进行，从李代数同态得到李群同态。也就是说，给定两个矩阵李群的李代数之间的一个李代数同态，是否存在一个李群同态，使它与该李代数同态具有通常的关系？结果表明，只要定义域群 G_1 连通且单连通（即 G_1 中每条连续闭路都能在 G_1 中连续收缩为一点），答案就是肯定的。

定理 16.30 设 G_1 和 G_2 是矩阵李群，其李代数分别为 $\mathfrak{g}_1$ 和 $\mathfrak{g}_2$，并设 $\phi : \mathfrak{g}_1 \to \mathfrak{g}_2$ 是李代数同态。若 G_1 连通且单连通，则存在唯一的李群同态 $\Phi : G_1 \to G_2$，使 Φ 与 ϕ 具有定理 16.23 所述的关系。

证明这一深刻结果的一种方法，是使用贝克–坎贝尔–豪斯多夫公式。（例如，见文献 [21] 第 3 章。）该公式断言，对 $M_n(\mathbb{C})$ 中所有充分小的 X 和 Y，都有

$$e^X e^Y = e^{X+Y+\frac{1}{2}[X,Y]+\frac{1}{12}[X,[X,Y]]-\frac{1}{12}[Y,[X,Y]]+\cdots}.$$

这里 $\cdots$ 表示可用涉及 X 和 Y 的反复对易子来表达的项，其系数是“普适的”，也就是说，与 n（矩阵的大小）以及 $M_n(\mathbb{C})$ 中 X 和 Y 的选择无关。给定李代数同态 $\phi:\mathfrak{g}_1\to\mathfrak{g}_2$，可以利用贝克–坎贝尔–豪斯多夫公式构造一个“局部同态”，将 G_1 中单位元的某个邻域映入 G_2。若 G_1 连通且单连通，就可以把这一局部表示扩张为一个整体表示。这一构造的细节见文献 [21] 第 3.6 节。

推论 16.31　设 G_1 和 G_2 是矩阵李群，其李代数分别为 $\mathfrak{g}_1$ 和 $\mathfrak{g}_2$。若 G_1 和 G_2 都连通且单连通，并且 $\mathfrak{g}_1$ 与 $\mathfrak{g}_2$ 同构，则 G_1 与 G_2 同构。

证明. 设 $\phi:\mathfrak{g}_1\to\mathfrak{g}_2$ 是李代数同构。由于 G_1 连通且单连通，存在一个与 ϕ 具有通常关系的李群同态 $\Phi:G_1\to G_2$。由于 G_2 连通且单连通，存在一个与 ϕ^{-1} 具有通常关系的李群同态 $\Psi:G_2\to G_1$。现在考虑同态 $\Psi\circ\Phi:G_1\to G_1$。

由李代数同态的复合性质（习题 10），与 $\Psi\circ\Phi$ 对应的李代数同态为 $\phi^{-1}\circ\phi=I$。于是由推论 16.29，得到 $\Psi\circ\Phi=I$。类似的论证表明 $\Phi\circ\Psi=I$，这说明 Φ 是李群同构。 □

若去掉两个群都单连通这一假设，推论 16.31 便不成立，下面这个重要的例子说明了这一点。

例 16.32　李代数 $\mathfrak{su}(2)$ 和 $\mathfrak{so}(3)$ 同构，但群 SU(2) 和 SO(3) 不同构。

由于 SU(2) 单连通（例 16.9），SO(3) 必定不是单连通的。事实上，$\pi_1(\mathrm{SO}(3))\cong\mathbb{Z}/2$，这可以从例 16.34 看出。

证明. SU(2) 的李代数 $\mathfrak{su}(2)$ 是所有迹为零的 2×2 斜自伴矩阵所成的空间。具体地，

$$\mathfrak{su}(2)=\left\{\begin{pmatrix} ia & b+ic\\ -b+ic & -ia\end{pmatrix}\,\middle|\, a,b,c\in\mathbb{R}\right\}.$$

可以考虑 $\mathfrak{su}(2)$ 的下列一组基：

$$E_1=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} i & 0\\ 0 & -i\end{pmatrix};\qquad E_2=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix};\qquad E_3=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & i\\ i & 0\end{pmatrix}. \tag{16.4}$$

直接计算表明，$[E_1,E_2]=E_3$ 以及由此式将指标作循环置换得到的关系成立。这些关系与式 (16.2) 和式 (16.3) 中 $\mathfrak{so}(3)$ 的基元素 F_j，$j=1,2,3$，所满足的关系相同。因此，存在李代数同构 $\phi:\mathfrak{su}(2)\to\mathfrak{so}(3)$，使得 $\phi(E_j)=F_j$，$j=1,2,3$。

另一方面，SU(2) 与 SO(3) 之间不可能有同构，因为 SU(2) 有非平凡的中心（至少包含 I 和 $-I$），而 SO(3) 的中心是平凡的（习题 14）。 □

定义 16.33　设 G 是李代数为 $\mathfrak{g}$ 的连通矩阵李群。G 的一个**万有覆盖**是有序对 $(\widetilde{G},\Phi)$，其中 $\widetilde{G}$ 是一个单连通矩阵李群，$\Phi:\widetilde{G}\to G$ 是李群同态，并且相应的李代数同态 $\phi:\widetilde{\mathfrak{g}}\to\mathfrak{g}$ 是 $\widetilde{G}$ 的李代数 $\widetilde{\mathfrak{g}}$ 与 $\mathfrak{g}$ 之间的同构。映射 Φ 称为 $\widetilde{G}$ 的**覆盖映射**。

虽然每个李群都有仍为李群的万有覆盖，但矩阵李群的万有覆盖可能不与任何矩阵李群同构。［例如，$\mathrm{SL}(2;\mathbb{R})$ 的万有覆盖不是矩阵李群。］不过可以证明，若矩阵李群 G 是紧的，则 G 的万有覆盖仍是矩阵李群（不一定是紧的）。

设 $\widetilde{G}$ 是任意一个单连通李群，其李代数 $\widetilde{\mathfrak{g}}$ 与 $\mathfrak{g}$ 同构。选定一个具体的同构 $\phi:\widetilde{\mathfrak{g}}\to\mathfrak{g}$，根据定理 16.30，就会得到李群同态 $\Phi:\widetilde{G}\to G$，从而 $(\widetilde{G},\Phi)$ 是 G 的一个万有覆盖。

若 $(\widetilde{G},\Phi)$ 是 G 的一个万有覆盖，利用同构 ϕ 将 $\widetilde{\mathfrak{g}}$ 与 $\mathfrak{g}$ 等同通常很方便。若采用这一约定，就可以说，G 的万有覆盖是一个与 G 具有“相同”李代数的单连通群 $\widetilde{G}$。

若 $(\widetilde{G}_1,\Phi_1)$ 和 $(\widetilde{G}_2,\Phi_2)$ 是给定矩阵李群 G 的两个万有覆盖，那么存在唯一的李群同构 $\Psi:\widetilde{G}_1\to\widetilde{G}_2$，使得对所有 $A\in\widetilde{G}_1$，都有 $\Phi_2(\Psi(A))=\Phi_1(A)$。（这一结果容易由推论 16.31 得到。）鉴于这一唯一性结果，我们经常会直接谈论“G 的万有覆盖”。

例 16.34 令 $\Phi:\mathrm{SU}(2)\to\mathrm{SO}(3)$ 为唯一的李群同态，使得相应的李代数同态 ϕ 满足 $\phi(E_j)=F_j$，$j=1,2,3$。那么 $\ker\Phi=\{I,-I\}$，并且 $(\mathrm{SU}(2),\Phi)$ 是 $\mathrm{SO}(3)$ 的一个万有覆盖。

证明. 由于 E_1 是对角矩阵，容易看出，在 $\mathrm{SU}(2)$ 中有 $e^{2\pi E_1}=-I$。另一方面，将例 16.16 稍加推广即得

$$e^{aF_1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\cos a&-\sin a\\0&\sin a&\cos a\end{pmatrix}$$

对所有 $a\in\mathbb{R}$ 都成立。特别地，$e^{2\pi F_1}=I$。因此，

$$\Phi(-I)=\Phi(e^{2\pi E_1})=e^{2\pi F_1}=I.$$

这说明 $-I$ 属于 Φ 的核。

现在，由于 ϕ 是单射，Φ 在 I 的某个邻域中也是单射。事实上，给定 $\mathrm{SU}(2)$ 中靠近 I 的两个不同元素 A 和 B，定理 16.25 告诉我们，可以将 A 写成 e^X，将 B 写成 e^Y，其中 X 和 Y 是 $\mathfrak{su}(2)$ 中不同的小元素。那么 $\phi(X)$ 和 $\phi(Y)$ 就是 $\mathfrak{so}(3)$ 中不同的小元素。再次应用定理 16.25 可知，$\Phi(A)=e^{\phi(X)}$ 与 $\Phi(B)=e^{\phi(Y)}$ 不同。

由此可见，$\ker\Phi$ 是 $\mathrm{SU}(2)$ 的一个离散正规子群。而一个标准习题（习题 1）表明，连通群的离散正规子群必定包含于中心。另一方面，容易验证（习题 2），$\mathrm{SU}(2)$ 的中心是 $\{I,-I\}$，所以 $\ker\Phi$ 不可能大于 $\{I,-I\}$。

为说明 Φ 满射到 $\mathrm{SO}(3)$，先验证（习题 13）：$\mathrm{SO}(3)$ 的每个元素 R 都可以表示为 $R=e^X$，其中 $X\in\mathfrak{so}(3)$。由于 ϕ 是满射，并且 $\Phi(e^X)=e^{\phi(X)}$，所以 Φ 满射到 $\mathrm{SO}(3)$。 □

16.7 李群与李代数的有限维表示

群 G 的一个*表示*是从 G 到某个向量空间上所有可逆线性变换所成的群 $\mathrm{GL}(V)$ 的同态 Π。若 Π 是单射，则 G 同构于它在 Π 下的像；因此，Π 将 G 具体地“表示”为一个可逆线性变换群。（即使 Π 不是单射，我们仍使用“表示”这个术语。）类似地，李代数 $\mathfrak{g}$ 的一个表示是从 $\mathfrak{g}$ 到 V 上所有线性变换所成的空间 $\mathfrak{gl}(V)$ 的李代数同态，其中赋予 $\mathfrak{gl}(V)$ 括号 $[X,Y]:=XY-YX$。

回顾一下，群 G 在集合 X 上的一个*作用*是从 $G\times X$ 到 X 的映射，记为 $(g,x)\mapsto g\cdot x$，它满足：对所有 $x\in X$，有 $e\cdot x=x$；对所有 $g,h\in G$ 和 $x\in X$，有 $g\cdot(h\cdot x)=(gh)\cdot x$。$G$ 在某个向量空间 V 上的表示 Π 产生 G 在 V 上的一个*线性作用*，由 $g\cdot v=\Pi(g)v$ 给出。（线性作用是指对每个 g，映射 $v\mapsto g\cdot v$ 都是线性的作用。）因此，在方便时，可以使用 $g\cdot v$ 作为 $\Pi(g)v$ 的另一种记号。

16.7.1　有限维表示

若 G 是矩阵李群，那么 G 已经被表示为一个矩阵群。尽管如此，探讨 G 的其他表示仍然很有意义［在第 17 章中，当 $G=\mathrm{SO}(3)$ 时，我们将看到这一点］。由于矩阵李群具有拓扑结构（继承自 $M_n(\mathbb{C})$），自然应当要求表示连续。起初先处理有限维表示也更简单，即所涉及的向量空间是有限维的那些表示，尽管最终我们也需要考虑无限维表示。上述讨论引出如下定义。

定义 16.35　设 $G\subset \mathrm{GL}(n;\mathbb{C})$ 是矩阵李群。G 的一个**有限维表示**是从 G 到有限维向量空间 V 上所有可逆线性变换所成的群 $\mathrm{GL}(V)$ 的连续同态。

我们假定所有向量空间都在域 $\mathbb{C}$ 上，尽管有时考虑 $\mathbb{R}$ 上的表示也很有意义。$\mathrm{GL}(V)$ 上的拓扑通过选取一组基来定义：利用这组基，将从 V 到 V 的线性映射空间与 $M_n(\mathbb{C})$ 等同，然后在 $\mathrm{GL}(V)\cong\mathrm{GL}(n;\mathbb{C})\subset M_n(\mathbb{C})$ 上采用子空间拓扑。容易看出，这一拓扑与基的选择无关。

量子理论中表示的一个重要例子来自 $\mathbb{R}^n$ 中的定态薛定谔方程，即固定常数 $E\in\mathbb{R}$ 时的方程 $\widehat{H}\psi=E\psi$。若 $\widehat{H}$ 在旋转下不变，则该方程的解空间也在旋转下不变。注意，该方程的单个解 ψ 可以是旋转不变的（即径向的）函数，也可以不是。但若 $\widehat{H}$ 是旋转不变的，则将 $\widehat{H}\psi=E\psi$ 的一个解旋转后，会得到该方程的另一个解。即使量子希尔伯特空间是无限维的，$\widehat{H}\psi=E\psi$ 的解空间通常仍是有限维的，并且构成旋转群 $\mathrm{SO}(n)$ 的有限维表示。若能了解 $\mathrm{SO}(n)$ 所有可能的有限维表示的形态，那么在理解旋转不变情形下 $\widehat{H}\psi=E\psi$ 的解方面，我们就前进了一大步。第 18 章将详细探讨这一思路。

我们也可以考虑李代数的有限维表示。假定李代数 $\mathfrak{g}$ 是有限维的（本章只考虑这种情形），便不必施加连续性要求，因为从一个有限维实向量空间或复向量空间到另一个这样的空间的线性映射自动连续。

定义 16.36　李代数 $\mathfrak{g}$ 的一个**有限维表示**是从 $\mathfrak{g}$ 到 V 上所有线性变换所成的空间 $\mathfrak{gl}(V)$ 的李代数同态。这里将 $\mathfrak{gl}(V)$ 看作一个李代数，其括号由 $[X,Y]=XY-YX$ 给出。

我们通常考虑定义在域 $\mathbb{R}$ 上的李代数，因为矩阵李群的李代数一般只是 $M_n(\mathbb{C})$ 的实子空间。尽管如此，考虑 $\mathbb{C}$ 上的向量空间仍然方便。如果 $\mathfrak{g}$ 是实李代数，而 V（从而 $\mathfrak{gl}(V)$ 也是）是复向量空间，那么只要求 $\pi:\mathfrak{g}\to\mathfrak{gl}(V)$ 是实线性的；这也是唯一有意义的要求。

为简化术语，有时我们会说“表示 V”，而不明确提及同态 Π 或 π。

定义 16.37　若 $\Pi:G\to\mathrm{GL}(V)$ 是矩阵李群 G 的一个表示，则 V 的子空间 W 称为**不变子空间**，如果对所有 $g\in G$ 和 $w\in W$，都有 $\Pi(g)w\in W$。类似地，若 $\pi:\mathfrak{g}\to\mathfrak{gl}(V)$ 是李代数 $\mathfrak{g}$ 的一个表示，则 V 的子空间 W 称为**不变子空间**，如果对所有 $X\in\mathfrak{g}$ 和 $w\in W$，都有 $\pi(X)w\in W$。群或李代数的一个表示称为**不可约的**，如果仅有的不变子空间是 $W=V$ 和 $W=\{0\}$。

定义 16.38　若 (Π,V_1) 和 (Σ,V_2) 是矩阵李群 G 的表示，则映射 $\Phi:V_1\to V_2$ 称为**交织映射**（或**态射**），如果对所有 $v\in V_1$，都有 $\Phi(\Pi(g)v)=\Sigma(g)\Phi(v)$；李代数表示的交织映射有类似的定义。若交织映射是可逆线性映射，则称它为**同构**。两个表示称为**同构的**（或**等价的**），如果它们之间存在同构。

采用“作用”的记号时，对交织映射 Φ 的要求是 $\Phi(g\cdot v)=g\cdot\Phi(v)$，这意味着 Φ 与 G 的作用可交换。表示论的一个典型目标，是在同构意义下分类 G 的所有有限维不可约表示。

给定矩阵李群 G 的表示 $\Pi:G\to\mathrm{GL}(V)$，选取 V 的一组基，就可以将 $\mathrm{GL}(V)$ 与 $\mathrm{GL}(N;\mathbb{C})$ 等同，将 $\mathfrak{gl}(V)$ 与 $\mathfrak{gl}(n;\mathbb{C})$ 等同。然后可以应用定理 16.23，得到表示 $\pi:\mathfrak{g}\to\mathfrak{gl}(V)$，使得

$$\Pi(e^X)=e^{\pi(X)}$$

对所有 $X\in\mathfrak{g}$ 都成立。

命题 16.39　设 G 是李代数为 $\mathfrak{g}$ 的连通矩阵李群。设 $\Pi:G\to\mathrm{GL}(V)$ 是 G 的一个有限维表示，$\pi:\mathfrak{g}\to\mathfrak{gl}(V)$ 是相应的李代数表示。那么，V 的子空间 W 在 G 的作用下不变，当且仅当它在 $\mathfrak{g}$ 的作用下不变。特别地，Π 不可约当且仅当 π 不可约。此外，G 的两个表示同构，当且仅当相应的李代数表示同构。

一般而言，给定 $\mathfrak{g}$ 的一个表示 π，可能并不存在表示 Π，使 π 与 Π 具有通常的关系。但若 G 是单连通的，定理 16.30 告诉我们，实际上每个 π 都有一个与之对应的 Π。

证明. 设 $W\subset V$ 对所有 $X\in\mathfrak{g}$，都在 $\pi(X)$ 下不变。那么对所有 m，W 都在 $\pi(X)^m$ 下不变。由于 V 是有限维的，它的任何子空间自动为闭子集，因此 W 在下述算子下不变：

$$\Pi(e^X)=e^{\pi(X)}=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{\pi(X)^m}{m!}.$$

由于 G 连通，G 的每个元素都是 $\mathfrak{g}$ 中元素的指数之积（推论 16.28），所以对所有 $A\in G$，W 都在 $\Pi(A)$ 下不变。

反过来，若对所有 $A\in G$，W 都在 $\Pi(A)$ 下不变，那么由于 W 是闭的，它也在下述算子下不变：

$$\pi(X)=\lim_{h\to0}\frac{e^{hX}-I}{h},$$

其中 $X\in\mathfrak{g}$ 任意。

现在设 Π_1 和 Π_2 是 G 的两个表示，分别作用于向量空间 V_1 和 V_2。若 $\Phi:V_1\to V_2$ 是可逆线性映射，则与上面类似的论证表明：对所有 $A\in G$，都有 $\Phi\Pi_1(A)=\Pi_2(A)\Phi$，当且仅当对所有 $X\in\mathfrak{g}$，都有 $\Phi\pi_1(X)=\pi_2(X)\Phi$。因此，$\Phi$ 是群表示的同构，当且仅当它是李代数表示的同构。□

定理 16.40（舒尔引理）　若 V_1 和 V_2 是一个群或李代数的两个不可约表示，则下列结论成立。

1. 若 $\Phi:V_1\to V_2$ 是交织映射，则或者 $\Phi=0$，或者 Φ 是同构。
2. 若 $\Phi:V_1\to V_2$ 和 $\Psi:V_1\to V_2$ 是非零交织映射，则存在非零常数 $c\in\mathbb{C}$，使得 $\Phi=c\Psi$。特别地，若 Φ 是从 V_1 到自身的交织映射，则 $\Phi=cI$。

虽然舒尔引理的第一部分对任意域上的表示都成立，但第二部分只对代数闭域上的表示成立。

证明. 容易看出，$\ker\Phi$ 是 V_1 的不变子空间。由于 V_1 不可约，这意味着或者 $\ker\Phi = V_1$，此时 $\Phi = 0$；或者 $\ker\Phi = \{0\}$，此时 Φ 为单射。类似地，Φ 的像是不变的，因而等于 $\{0\}$ 或 V_2。若 Φ 不为零，则 Φ 的像也不为零，因此等于整个 V_2。所以，若 Φ 不为零，它既是单射又是满射，第 1 条得证。

对于第 2 条，由于 Φ 和 Ψ 非零，根据第 1 条，它们都是同构。只须证明 $\Gamma := \Phi^{-1}\Psi$ 是恒等映射的一个倍数，其中 Γ 是从 V_1 到自身的交织映射。由于我们在 $\mathbb{C}$ 上讨论，Γ 必定至少有一个特征值 λ。若以 W 表示 Γ 的 λ-特征空间，则 W 在群或李代数的作用下不变。事实上，若 $\Gamma w = \lambda w$，那么（采用群情形的记号）$\Gamma(\Pi(A)w) = \Pi(A)\Gamma w = \lambda\Pi(A)w$。由于 λ 是 Γ 的特征向量，不变子空间 W 非零，因而 $W = V_1$，这恰好意味着 $\Gamma = \lambda I$。 □

16.7.2 酉表示

在量子力学中，我们关心的不仅是向量空间，更具体地说，是希尔伯特空间，因为期望值是用内积定义的。因此，我们希望考虑既保持线性结构又保持内积的群作用。虽然量子力学中的希尔伯特空间一般是无限维的，但本节只讨论有限维情形。

定义 16.41 设 V 是 $\mathbb{C}$ 上的有限维希尔伯特空间。以 $\mathrm{U}(V)$ 表示 V 上保持内积的所有可逆线性变换所成的群。矩阵李群 G 的一个（有限维）**酉表示**是连续同态 $\Pi : G \to \mathrm{U}(V)$，其中 V 是某个有限维希尔伯特空间。

命题 16.42 设 $\Pi : G \to \mathrm{GL}(V)$ 是连通矩阵李群 G 的一个有限维表示，π 是 G 的李代数 $\mathfrak{g}$ 的相应表示。设 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 是 V 上的内积。那么，Π 关于 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 是酉的，当且仅当对所有 $X \in \mathfrak{g}$，$\pi(X)$ 关于 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 都是斜自伴的，也就是说，当且仅当

$$\pi(X)^* = -\pi(X)$$

对所有 $X \in \mathfrak{g}$ 都成立。

稍微滥用一下记号：若李代数 $\mathfrak{g}$ 在有限维内积空间上的表示 π 对所有 $X \in \mathfrak{g}$ 都满足 $\pi(X)^* = -\pi(X)$，也称该表示为酉表示。

证明. 先设对所有 $A \in G$，$\Pi(A)$ 都是酉的。那么对所有 $X \in \mathfrak{g}$ 和 $t \in \mathbb{R}$，有

$$\Pi(e^{tX})^* = \Pi(e^{tX})^{-1} = \Pi(e^{-tX}) = e^{-t\pi(X)}.$$

另一方面，

$$\Pi(e^{tX})^* = (e^{t\pi(X)})^* = e^{t\pi(X)^*}.$$

因此，

$$e^{t\pi(X)^*} = e^{-t\pi(X)}$$

对所有 t 都成立。在 $t = 0$ 处求导，得到 $\pi(X)^* = -\pi(X)$。

反过来，若对所有 $X \in \mathfrak{g}$，都有 $\pi(X)^* = -\pi(X)$，则

$$\Pi(e^X)^* = e^{\pi(X)^*} = e^{-\pi(X)} = \Pi(e^{-X}) = \Pi(e^X)^{-1},$$

这意味着 $\Pi(e^X)$ 是酉的。由于 G 连通，推论 16.28 告诉我们，G 的每个元素 A 都可以表示为指数之积，从而可知 $\Pi(A)$ 是酉的。 □

16.7.3 射影酉表示

在量子力学中，量子希尔伯特空间里仅相差一个常数倍的两个单位向量，被认为代表同一物理态。因此，形如 $e^{i\theta}I$（其中 $\theta \in \mathbb{R}$）的算子，在物理态的层面上将起恒等作用。设 V 是 $\mathbb{C}$ 上的希尔伯特空间，暂且假定它是有限维的。那么，自然可以考虑到商群 $\mathrm{U}(V)/\{e^{i\theta}I\}$ 的同态，而不只考虑到 $\mathrm{U}(V)$ 的同态。当然，给定从 G 到 $\mathrm{U}(V)$ 的同态 Π，只要将 Π 与商映射复合，就总能把 Π 变成从 G 到该商群的同态。然而，并不是每个到商群的同态，都来自一个到 $\mathrm{U}(V)$ 的同态。

定义 16.43 设 V 是 $\mathbb{C}$ 上的有限维希尔伯特空间。那么，V 上的**射影酉群**，记为 $\mathrm{PU}(V)$，是商群

$$\mathrm{PU}(V) = \mathrm{U}(V)/\{e^{i\theta}I\},$$

其中 $\{e^{i\theta}I\}$ 表示由形如 $e^{i\theta}I$，$\theta \in \mathbb{R}$，的矩阵组成的群。

注意，$\{e^{i\theta}I\}$ 是 $\mathrm{U}(V)$ 的闭正规子群。现在，$\mathrm{U}(V)$（同构于）一个矩阵李群，因为选取 V 的一组标准正交基，就可以将它与 $\mathrm{U}(n)$ 等同。一般而言，矩阵李群对闭正规子群的商可能不是矩阵李群。不过，在这里，不难将商 $\mathrm{U}(n)/\{e^{i\theta}I\}$ 实现为一个矩阵李群。

命题 16.44 若 V 是 $\mathbb{C}$ 上的有限维希尔伯特空间，则 $\mathrm{PU}(V)$ 同构于一个矩阵李群。
设 $Q : \mathrm{U}(V) \to \mathrm{PU}(V)$ 为商同态，$q : \mathfrak{u}(V) \to \mathfrak{pu}(V)$ 为相应的李代数同态。那么，q 将 $\mathfrak{u}(V)$ 满射到 $\mathfrak{pu}(V)$，且 q 的核是由形如 iaI（其中 $a \in \mathbb{R}$）的矩阵组成的空间。因此，$\mathfrak{pu}(V)$ 同构于 $\mathfrak{u}(V)/\{iaI\}$。

$\mathrm{U}(V)$ 的李代数 $\mathfrak{u}(V)$ 是 V 上所有斜自伴算子所成的空间。在命题 16.44 中，空间 $\{iaI\}$ 是 $\mathfrak{u}(V)$ 的一个理想，而商是在 $\mathbb{R}$ 上的李代数意义下取的；见习题 9。若 $\dim V = N$，不难看出，李代数 $\mathfrak{pu}(V) \cong \mathfrak{u}(V)/\{iaI\}$ 同构于李代数 $\mathfrak{su}(N)$。但是，群 $\mathrm{PU}(V)$ 并不同构于群 $\mathrm{SU}(N)$。见习题 16。

证明. 若 $\dim V = N$，则从 V 到 V 的所有线性映射所成的空间 $\mathfrak{gl}(V)$ 的维数为 N^2。给定 $U \in \mathrm{U}(V)$，可以定义

$$C_U : \mathfrak{gl}(V) \to \mathfrak{gl}(V)$$

为

$$C_U(X) = UXU^{-1}.$$

（也就是说，C_U 是用 U 作共轭。）注意，$(C_U)^{-1} = C_{U^{-1}}$，且 $C_{UV} = C_U C_V$。因此，C（即映射 $U \mapsto C_U$）是从 $\mathrm{U}(V)$ 到 $\mathrm{GL}(\mathfrak{gl}(V))$ 的同态，而且这个同态显然连续。若 U 是恒等算子的一个倍数，则 C_U 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 上的恒等算子。反过来，若 C_U 是恒等算子，则对所有 $X \in \mathfrak{gl}(V)$，都有 $UX = XU$，这就推出（习题 18）U 是恒等算子的一个倍数。因此，C 的核恰好由属于 $\mathrm{U}(V)$ 的那些恒等算子的标量倍数组成；也就是说，$\ker C = \{e^{i\theta}I\}$。

这样，我们构造了一个从 $\mathrm{U}(V)$ 到 $\mathrm{GL}(\mathfrak{gl}(V)) \cong \mathrm{GL}(N^2;\mathbb{C})$ 的同态，其核恰好是 $\{e^{i\theta}I\}$。因此，$\mathrm{U}(V)$ 在这个同态下的像同构于商群 $\mathrm{U}(V)/\{e^{i\theta}I\}$。此外，由于 $\mathrm{U}(V)$ 紧，$\mathrm{U}(V)$ 在 C 下的像也是紧的，因而是闭的。所以这个像是与 $\mathrm{PU}(V)$ 同构的矩阵李群。

设 c 为与同态 C 对应的李代数同态。利用定理 16.23 的第 3 条，可以计算得到

$$\begin{aligned} c_X(Y) &= \frac{d}{dt} e^{tX} Y e^{-tX} \Big|_{t=0} \\ &= XY - YX \\ &= [X, Y]. \end{aligned}$$

再次使用习题 18，可知 $c_X = 0$ 当且仅当 X 是恒等算子的一个倍数。因此，c 的核由 $\mathfrak{u}(V)$ 中 I 的所有标量倍数组成，即 $\{iaI\}$。

现在，$\mathrm{U}(V)$ 在 C 下的像（同构于）$\mathrm{PU}(V)$；特别地，C 将 $\mathrm{U}(V)$ 满射到 $\mathrm{PU}(V)$。由此可知，c 必定将 $\mathfrak{u}(V)$ 满射到 $\mathfrak{pu}(V)$。（这一断言由文献 [21] 中的定理 3.15 得到。）因此，$\mathfrak{pu}(V) \cong \mathfrak{u}(V)/\{iaI\}$。 □

定义 16.45 矩阵李群 G 的一个**有限维射影酉表示**是从 G 到 $\mathrm{PU}(V)$ 的连续同态 Π，其中 V 是 $\mathbb{C}$ 上的有限维希尔伯特空间。V 的子空间 W 称为在 Π 下**不变的**，如果对每个 $A \in G$，以及每个满足 $[U] = \Pi(A)$ 的 $U \in \mathrm{U}(V)$，W 都在 U 下不变。射影酉表示 (Π, V) 称为**不可约的**，如果仅有的不变子空间是 $\{0\}$ 和 V。

给定通常的酉表示 $\Sigma : G \to \mathrm{U}(V)$，只要令 $\Pi = Q \circ \Sigma$，就总能得到射影表示 $\Pi : G \to \mathrm{PU}(V)$。然而，并不是每个射影表示都以这种方式产生。因此，考虑射影表示比考虑通常的酉表示具有更大的灵活性。

命题 16.46 设 $\Pi : G \to \mathrm{PU}(V)$ 是矩阵李群 G 的一个有限维射影酉表示，$\pi : \mathfrak{g} \to \mathfrak{pu}(V)$ 是相应的李代数同态。那么，存在李代数同态 $\sigma : \mathfrak{g} \to \mathfrak{u}(V)$，使得对所有 $X \in \mathfrak{g}$，都有 $\pi(X) = q(\sigma(X))$。可以选择 σ，使得对所有 $X \in \mathfrak{g}$，都有 $\operatorname{trace}(\sigma(X)) = 0$；若要求这一条件成立，则 σ 唯一。

也就是说，每个有限维射影表示都可以在李代数层面上“去射影化”。一般而言，σ 并不唯一，因为可能有这样的 σ：对某些 X，$\operatorname{trace}(\sigma(X))$ 非零。另一方面，若 $\mathfrak{g}$ 具有这样的性质，即每个 $X \in \mathfrak{g}$ 都是对易子的线性组合——当 $\mathfrak{g} = \mathfrak{so}(3)$ 时确实如此——那么 σ 唯一。见习题 15。

证明. 回顾 $\mathfrak{pu}(V) \cong \mathfrak{u}(V)/\{iaI\}$。也就是说，对每个 $X \in \mathfrak{g}$，$\pi(X)$ 表示一整族彼此相差加上 iaI 的算子。若 $Y \in \mathfrak{u}(n)$ 是 $\pi(X)$ 的任意一个代表元，那么由于 $Y^* = -Y$，Y 的迹为纯虚数。因此，存在唯一的纯虚常数 $c = -\operatorname{trace}(Y)/\dim V$，使得 $Y + cI$ 的迹为零。于是令 $\sigma(X) = Y + cI$。由于 π 是李代数同态，$\sigma([X, Y])$ 将等于 $[\sigma(X), \sigma(Y)] + iaI$，其中 $a \in \mathbb{R}$。根据构造，$\operatorname{trace}(\sigma([X, Y])) = 0$，又由于任意两个矩阵的对易子的迹都为零，可见实际上 $a = 0$。因此，存在命题所述的 σ；若要求 $\sigma(X)$ 的迹为零，则它唯一。 □

定理 16.47 设 G 是矩阵李群，$\widetilde{G}$ 是 G 的一个万有覆盖群，覆盖映射为 Φ。那么，下列结论成立。

1. 设 $\Pi : G \to \mathrm{PU}(V)$ 是 G 的一个有限维射影酉表示。那么，存在 $\widetilde{G}$ 的一个通常的酉表示 $\Sigma : \widetilde{G} \to \mathrm{U}(V)$，使得 $\Pi \circ \Phi = Q \circ \Sigma$。任何这样的 Σ 不可约，当且仅当 Π 不可约。可以选择 Σ，使得对所有 $A \in \widetilde{G}$，都有 $\det(\Sigma(A)) = 1$；若要求这一条件成立，则 Σ 唯一。

2. 设 Σ 是 $\widetilde{G}$ 的一个有限维不可约酉表示。那么，相应的射影酉表示 $Q\circ\Sigma$ 的核包含覆盖映射 Φ 的核。因此，$Q\circ\Sigma$ 通过 G 分解，并产生 G 的一个射影酉表示。

因此，在有限维情形下，G 的不可约射影酉表示与 $\widetilde{G}$ 的不可约、行列式为一的通常酉表示之间存在一一对应。定理的第 1 条意味着，群 G 的任意有限维射影酉表示都可以“去射影化”，代价是转到 G 的万有覆盖群 $\widetilde{G}$。

注意，定理 16.47 只适用于有限维射影酉表示。例 16.56 将给出一个无限维的例子，其中定理的第 1 条不成立。

证明. 若 $\mathfrak{g}$ 是 G 的李代数，命题 16.46 告诉我们，可以找到一个通常的表示 $\sigma:\mathfrak{g}\to\mathfrak{u}(V)$，使得 $q\circ\sigma=\pi$。然后，令 $\widetilde{\sigma}(X)=\sigma(\phi(X))$，$X\in\widetilde{\mathfrak{g}}$，由此定义 $\widetilde{G}$ 的李代数 $\widetilde{\mathfrak{g}}$ 的一个表示 $\widetilde{\sigma}:\widetilde{\mathfrak{g}}\to\mathfrak{u}(V)$。由于 $\widetilde{G}$ 单连通，可以找到唯一的表示 $\Sigma:\widetilde{G}\to\mathrm{U}(V)$，使得对所有 $X\in\widetilde{\mathfrak{g}}$，都有 $\Sigma(e^X)=e^{\widetilde{\sigma}(X)}$。由于

$$q\circ\widetilde{\sigma}=q\circ\sigma\circ\phi=\pi\circ\phi,$$

可得 $Q\circ\Sigma=\Pi\circ\Phi$。此外，若 Σ 映入 $\mathrm{SU}(V)$，则 $\sigma=\widetilde{\sigma}\circ\phi^{-1}$ 映入 $\mathfrak{su}(n)$。这一条件唯一确定 σ，从而也唯一确定 $\widetilde{\sigma}$ 和 Σ，定理的第 1 条得证。

对于第 2 条，注意到 $\ker\Phi$ 是 $\widetilde{G}$ 的离散正规子群，因而包含于中心（习题 1 和 12）。因此，对所有 $A\in\ker\Phi$，有

$$\Sigma(A)\Sigma(B)=\Sigma(AB)=\Sigma(BA)=\Sigma(B)\Sigma(A)$$

对所有 $B\in\widetilde{G}$ 都成立。也就是说，$\Sigma(A)$ 是从 V 到自身的交织映射。由于 V 作为 $\widetilde{G}$ 的表示也是不可约的，舒尔引理告诉我们，$\Sigma(A)=cI$，其中 $|c|=1$，因为 $\Sigma(A)\in\mathrm{U}(V)$。因此，$A$ 属于相应射影表示 $Q\circ\Sigma$ 的核。 □

16.8　从旧表示构造新表示

本节考虑将表示组合起来产生新表示的三种基本方式：直和、张量积和对偶。本节假定读者熟悉向量空间层面上的这些概念；附录 A.1 提供了简要回顾。

定义 16.48　设 (Π_1,V_1) 和 (Π_2,V_2) 是矩阵李群 G 的表示。这两个表示的**直和**是表示 $\Pi_1\oplus\Pi_2:G\to\mathrm{GL}(V_1\oplus V_2)$，由下式给出：

$$(\Pi_1\oplus\Pi_2)(A)=\Pi_1(A)\oplus\Pi_2(A).$$

Π_1 与 Π_2 的**张量积**是表示 $\Pi_1\otimes\Pi_2:G\to\mathrm{GL}(V_1\otimes V_2)$，由下式给出：

$$(\Pi_1\otimes\Pi_2)(A)=\Pi_1(A)\otimes\Pi_2(A).$$

最后，Π_1 的**对偶**是表示 $\Pi_1^{\mathrm{tr}}:G\to\mathrm{GL}(V^*)$，由下式给出：

$$\Pi_1^{\mathrm{tr}}(A)=\Pi_1(A^{-1})^{\mathrm{tr}}=\big(\Pi_1(A)^{\mathrm{tr}}\big)^{-1}.$$

类似地，李代数表示的直和、张量积与对偶可以定义为

$$(\pi_1 \oplus \pi_2)(X) = \pi_1(X) \oplus \pi_2(X)$$
$$(\pi_1 \otimes \pi_2)(X) = \pi_1(X) \otimes I + I \otimes \pi_2(X)$$
$$\pi_1^{\mathrm{tr}}(X) = -\pi_1(X)^{\mathrm{tr}}.$$

需要注意，在张量积表示和对偶表示的情形下，群与李代数的公式有所不同。李代数的这些定义很容易得到解释：若 G 通过 $\Pi_1(A) \otimes \Pi_2(A)$ 作用于 $V_1 \otimes V_2$，则相应的李代数作用由下式给出：

$$\frac{d}{dt}\Pi_1(e^{tX}) \otimes \Pi_2(e^{tX})\Big|_{t=0} = \pi_1(X) \otimes I + I \otimes \pi_2(X).$$

当然，即使不存在相应的群表示，我们仍使用这最后一个公式定义李代数表示的张量积。

注 16.49 若 (Π_1, V_1) 和 (Π_2, V_2) 是群 G 的表示，则可以将 $V_1 \otimes V_2$ 看成直积群 $G \times G$ 的一个表示，只须令

$$(\Pi_1 \otimes \Pi_2)(A, B) = \Pi_1(A) \otimes \Pi_2(B).$$

类似地，若 (π_1, V_1) 和 (π_2, V_2) 是李代数 $\mathfrak{g}$ 的表示，则可以将 $V_1 \otimes V_2$ 看成 $\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{g}$ 的一个表示，只须令

$$(\pi_1 \otimes \pi_2)(X, Y) = \pi_1(X) \otimes I + I \otimes \pi_2(Y).$$

尽管如此，在大多数情形下，将 $V_1 \otimes V_2$ 看成 G 本身的表示，比将它看成 $G \times G$ 的表示更为自然。即使 V_1 和 V_2 都是 G 的不可约表示，空间 $V_1 \otimes V_2$ 作为 G 的表示，在大多数情形下仍不是不可约的。例如，若取 $V_1 = V_2 = V$，则除非 $\dim V = 1$，$V \otimes V$ 中的对称张量空间将构成一个非平凡不变子空间。表示论中的一个重要问题，是将 $V_1 \otimes V_2$ 分解成不可约表示的直和，其中 V_1 和 V_2 是某个固定群或李代数的不可约表示。对于李代数 $\mathfrak{su}(2)$，第 17.9 节将讨论这一分解。

定义 16.50 群或李代数的一个有限维表示称为**完全可约的**，如果它同构于不可约表示的直和。

命题 16.51 群或李代数的每个有限维酉表示都是完全可约的。

证明. 设 (Π, V) 是矩阵李群 G 的酉表示。若 W 是 V 的一个在每个 $\Pi(A)$ 下都不变的子空间，则 $W^\perp$ 在每个 $\Pi(A)^*$ 下都不变，读者容易验证这一点。但由于 Π 是酉的，

$$\Pi(A)^* = \Pi(A)^{-1} = \Pi(A^{-1}).$$

因此，对所有 $A \in G$，$W^\perp$ 都在 $\Pi(A^{-1})$ 下不变，从而对所有 $A \in G$，它都在 $\Pi(A)$ 下不变。可见，在酉表示的情形中，不变子空间的正交补总是不变的。

若 V 不可约，则无须证明。否则，选取一个非平凡不变子空间 W，将 V 分解为 $W \oplus W^\perp$。Π 在 W 或 $W^\perp$ 上的限制仍是酉表示，因此可以对这两个子空间分别重复上述过程。由于 V 是有限维的，这一过程必定最终终止，从而得到 V 作为不可约不变子空间直和的正交分解。

若考虑李代数 $\mathfrak{g}$ 的酉表示 π，则论证相同，只需将恒等式 $\Pi(A)^* = \Pi(A^{-1})$ 换为 $\pi(X)^* = -\pi(X)$。 □

命题 16.52 设 K 是紧矩阵李群。对 K 的任意有限维表示 (Π, V)，都存在 V 上的内积，使得对所有 $A \in G$，$\Pi(A)$ 都是酉的。特别地，K 的每个有限维表示都是完全可约的。

见文献 [21] 中的命题 4.36。

16.9 无限维酉表示

为了我们所关心的应用，需要考虑无限维表示。这类表示的理论不可避免地比有限维表示的理论更加复杂。对我们的目的而言，只须考虑最好的那类无限维表示，即希尔伯特空间中的酉表示。

16.9.1 通常的酉表示

先考虑通常的表示，然后转向射影表示。

定义 16.53 设 G 是矩阵李群。那么，G 的一个**酉表示**是强连续同态 $\Pi : G \to \mathrm{U}(\mathbf{H})$，其中 $\mathbf{H}$ 是可分希尔伯特空间，$\mathrm{U}(\mathbf{H})$ 是 $\mathbf{H}$ 上的酉算子群。这里，Π 的强连续性是指：若 G 中的序列 A_m 收敛到 $A \in G$，则

$$\lim_{m\to\infty} \|\Pi(A_m)\psi - \Pi(A)\psi\| = 0$$

对所有 $\psi \in \mathbf{H}$ 都成立。

可以仿照定理 16.23 中的构造，尝试给 G 的酉表示 Π 配上 G 的李代数 $\mathfrak{g}$ 的某种表示 π。对任意 $X \in \mathfrak{g}$，映射 $t \mapsto \Pi(e^{tX})$ 是强连续单参数酉群。因此，斯通定理（定理 10.15）告诉我们，存在唯一的自伴算子 A，使得对所有 $t \in \mathbb{R}$，都有 $\Pi(e^{tX}) = e^{itA}$。若以 $\pi(X)$ 表示斜自伴算子 iA，则有

$$\Pi(e^{tX}) = e^{t\pi(X)}. \tag{16.5}$$

算子 $\pi(X)$，$X \in \mathfrak{g}$，一般是无界的，并且只定义在 $\mathbf{H}$ 的某个稠密子空间上。尽管如此，可以证明（例如，见文献 [43]），$\mathbf{H}$ 中存在一个稠密子空间 V，它包含在每个 $\pi(X)$ 的定义域内，在每个 $\pi(X)$ 下都不变，并且在其上有 $\pi([X,Y]) = [\pi(X), \pi(Y)]$。对于下一章将考虑的那个具体表示，可以通过考察有限维不变子空间来避开这些困难。

命题 16.54 设 G 是矩阵李群，$\Pi : G \to \mathrm{U}(\mathbf{H})$ 是 G 的酉表示。对每个 $X \in \mathfrak{g}$，以 $\pi(X)$ 表示式 (16.5) 中的算子。设 $V \subset \mathbf{H}$ 是 $\mathbf{H}$ 的一个有限维子空间，使得对所有 $A \in G$，$\Pi(A)$ 都将 V 映入 V。那么对所有 $X \in \mathfrak{g}$，都有 $V \subset \mathrm{Dom}(\pi(X))$，$\pi(X)$ 将 V 映入 V，并且有

$$\pi([X,Y])v = [\pi(X), \pi(Y)]v \tag{16.6}$$

对所有 $v \in V$ 都成立。
反过来，设 G 连通，并设 V 是 $\mathbf{H}$ 的任意有限维子空间，使得对所有 $X \in \mathfrak{g}$，都有 $V \subset \mathrm{Dom}(\pi(X))$，且 $\pi(X)$ 将 V 映入 V。那么对所有 $A \in G$，$\Pi(A)$ 也将 V 映入 V。

证明. 由于 V 在 $\Pi(A)$ 和 $\Pi(A)^* = \Pi(A^{-1})$ 下都不变，每个 $\Pi(A)$ 在 V 上的限制都是酉的。算子 $\Pi(A)|_V$ 构成 G 的一个有限维酉表示，它是强连续的，从而也是连续的。(在有限维情形下，表示的所有合理的连续性概念都一致。) 对每个 $X \in \mathfrak{g}$，定理 16.18 告诉我们，存在 V 上的算子 $\widetilde{X}$，使得

$$\Pi(e^{tX})\big|_V = e^{t\widetilde{X}}.$$

因此，对任意 $v \in V$，有

$$\lim_{t\to 0} \frac{\Pi(e^{tX})v - v}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{e^{t\widetilde{X}}v - v}{t} = \widetilde{X}v.$$

这一计算表明，v 属于酉群 $\Pi(e^{tX})$ 的无穷小生成元 $\pi(X)$ 的定义域，而且 $\pi(X)v = \widetilde{X}v$。由于算子 $\widetilde{X}$，$X \in \mathfrak{g}$，构成 $\mathfrak{g}$ 的一个表示，关系 (16.6) 成立。

反过来，若 V 在 $\pi(X)$ 下不变，则 $\pi(X)$ 在 V 上的限制自动有界。因此，存在常数 C，使得

$$\|\pi(X)^m v\| \le C^m \|v\| \tag{16.7}$$

对所有 $v \in V$ 都成立。若对自伴算子 $A := -i\pi(X)$ 使用直积分形式的谱定理，容易看出：只有当视为直积分中元素的 v 支持在 A 的谱中的某个有界区间上时，式 (16.7) 才可能成立。由于函数 $\lambda \mapsto e^{t\lambda}$ 的幂级数在任意有限区间上一致收敛到 $e^{t\lambda}$，有

$$\Pi(e^{tX})v = e^{itA}v = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{t^m \pi(X)^m}{m!} v.$$

上面幂级数中的每一项都属于 V，而 V 是有限维的，因而是闭的。由此得出，对所有 $X \in \mathfrak{g}$，$\Pi(e^{tX})v$ 都属于 V。由于 G 连通，G 的每个元素都是李代数元素的指数之积，断言得证。 □

16.9.2 射影酉表示

给定希尔伯特空间 $\mathbf{H}$，以 $S^{\mathbf{H}}$ 表示 $\mathbf{H}$ 中的单位球面，即所有范数为 1 的向量所成的集合。令 $P\mathbf{H}$ 为商空间 $(S^{\mathbf{H}})/\!\sim$，其中 "$\sim$" 表示如下等价关系：$u \sim v$ 当且仅当存在某个 $\theta \in \mathbb{R}$，使得 $u = e^{i\theta}v$。商映射 $q : S^{\mathbf{H}} \to P\mathbf{H}$ 在 $P\mathbf{H}$ 上诱导一个拓扑，其中集合 $U \subset P\mathbf{H}$ 为开集，当且仅当 $q^{-1}(U)$ 作为度量空间 $S^{\mathbf{H}} \subset \mathbf{H}$ 的子集是开的。

与有限维情形一样，可以构造商群

$$\mathrm{PU}(\mathbf{H}) := \mathrm{U}(\mathbf{H})/\{e^{i\theta} I\}.$$

$\mathrm{U}(\mathbf{H})$ 在 $S^{\mathbf{H}}$ 上的作用诱导出 $\mathrm{PU}(\mathbf{H})$ 在 $P\mathbf{H}$ 上的一个良定义的作用。

定义 16.55 矩阵李群 G 的一个**射影酉表示**是到某个希尔伯特空间 $\mathbf{H}$ 对应的射影酉群的同态 $\Pi : G \to \mathrm{PU}(\mathbf{H})$，并具有下述性质：若 G 中的序列 A_m 收敛到 G 中的 A，则

$$\Pi(A_m)x \longrightarrow \Pi(A)x$$

对所有 $x \in P\mathbf{H}$ 都成立。

回顾有限维情形，G 的每个射影酉表示都可以“去射影化”，代价是可能需要转到 G 的万有覆盖群 $\widetilde{G}$（定理 16.47）。去射影化的方法是先转到李代数，为每个等价类选取迹为零的代表元，再通过取指数回到原群的万有覆盖群。这一方法在无限维情形下行不通。事实上，即使假定可以为每个 $X \in \mathfrak{g}$ 构造李代数同态 $\pi(X)$，$\pi(X)$ 的代表元通常也是 $\mathbf{H}$ 上的无界算子，对它们而言迹的概念没有意义。这一困难并不仅仅是技术性的；正如马上将看到的，无限维情形下相应的结果是错误的。

例 16.56 对所有 $(a,b) \in \mathbb{R}^2$，在 $L^2(\mathbb{R})$ 上定义算子 $T_{(a,b)}$ 为

$$(T_{(a,b)}\psi)(x) = e^{iax}\psi(x-b).$$

那么对所有 $(a,b) \in \mathbb{R}^2$，$T_{(a,b)}$ 都是酉的，而且有

$$\begin{aligned}(T_{(a,b)}T_{(a',b')}\psi)(x) &= e^{iax}e^{ia'(x-b)}\psi(x-(b+b')) \\ &= e^{-ia'b}(T_{(a+a',b+b')}\psi)(x).\end{aligned} \tag{16.8}$$

映射 $(a,b) \mapsto [T_{(a,b)}]$ 是从 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathrm{PU}(L^2(\mathbb{R}))$ 的同态，且这一同态在定义 16.55 的意义下连续。然而，不存在任何同态 $S : \mathbb{R}^2 \to \mathrm{U}(L^2(\mathbb{R}))$，使得对所有 $(a,b) \in \mathbb{R}^2$，都有 $[S_{(a,b)}] = [T_{(a,b)}]$。

因此，尽管 $\mathbb{R}^2$ 单连通（从而它自身就是它的万有覆盖群），仍无法将 $\mathbb{R}^2$ 的射影酉表示 $(a,b) \mapsto [T_{(a,b)}]$ 去射影化。

证明. 容易看出映射 $(a,b) \to T_{(a,b)}$ 强连续，因此映射 $(a,b) \mapsto [T_{(a,b)}]$ 在定义 16.55 的意义下连续。若存在具有所述性质的同态 S，则存在常数 $\theta_{a,b}$，使得 $S_{(a,b)} = e^{i\theta_{a,b}}T_{(a,b)}$。但由于 S 是从交换群 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathrm{U}(L^2(\mathbb{R}))$ 的同态，算子 $S_{(a,b)}$ 就必须对所有 (a,b) 和 (a',b') 都与 $S_{(a',b')}$ 对易。那么，算子 $T_{(a,b)}$ 和 $T_{(a',b')}$ 作为对易算子的常数倍，也必须对易。但事实并非如此；例如，$T_{(a,0)}$ 与 $T_{(0,b')}$ 不对易，利用式 (16.8) 很容易验证这一点。 □

尽管例 16.56 给出了否定的结果，但在这个方向上仍有一个肯定的结果：若 G 连通且“半单”，则 G 的每个射影酉表示在转到万有覆盖群之后都可以去射影化。这里，李代数 $\mathfrak{g}$ 称为*单的*，如果 $\mathfrak{g}$ 没有非平凡理想，并且 $\dim \mathfrak{g} \geq 2$。一个李代数称为*半单的*，如果它是单李代数的直和。最后，李群 G 称为*半单的*，如果 G 的李代数 $\mathfrak{g}$ 是半单的。

对任意连通李群 G，G 的一个射影酉表示 Π 都可以通过转到一维中心扩张来去射影化。G 的*一个一维中心扩张*是一个李群 G'，配以一个满同态 $\Phi : G' \to G$，使得 Φ 的核是一维的，并包含于 G' 的中心。关于这些问题的更多内容，见 V. Bargmann 的文章 [1]。

16.10 习题

1. 设 G 是连通矩阵李群，N 是 G 的离散正规子群，即存在 G 中 I 的某个邻域 U，使得 $U \cap N = \{I\}$。证明 N 包含于 G 的中心。
   提示：对 $g \in G$ 和 $n \in N$，考虑 gng^{-1}。
2. (a) 设 $\mathrm{SU}(2)$ 的两个元素 U 和 V 对易。证明 U 的每个特征空间都在 V 下不变，反之亦然。

(b) 证明若 U 属于 SU(2) 的中心，则 $U = I$ 或 $U = -I$。

3. 用下式定义矩阵 $X \in M_n(\mathbb{C})$ 的*希尔伯特–施密特范数*：

$$\|X\|_{\mathrm{HS}}^2 = \sum_{j,k=1}^{n} |X_{jk}|^2.$$

利用柯西–施瓦茨不等式，证明

$$\|XY\|_{\mathrm{HS}} \leq \|X\|_{\mathrm{HS}} \|Y\|_{\mathrm{HS}} \tag{16.9}$$

对所有 $X, Y \in M_n(\mathbb{C})$ 都成立。

4. 对幂级数逐项求导，证明对所有 $X \in M_n(\mathbb{C})$ 以及所有 $1 \leq j, k \leq n$，都有

$$\frac{d}{dt}\left[(e^{tX})_{jk}\right]\Big|_{t=0} = X_{jk}.$$

5. 验证定理 16.15 的性质 4。当 X 可对角化时，这应当容易证明。在一般情形下，可以使用若尔当标准形，或者利用可对角化矩阵在 $M_n(\mathbb{C})$ 中稠密这一事实。

6. 设 X 和 Y 是两个对易的 $n \times n$ 矩阵。证明

$$e^X e^Y = e^{X+Y}.$$

这就是定理 16.15 的性质 5。
提示：将 e^X 与 e^Y 的幂级数相乘，然后将 X 与 Y 的总次数为 n 的项归在一起。

7. 对 $A \in M_n(\mathbb{C})$，在下列幂级数收敛时，用它定义 A 的*对数*：

$$\log A = A - I - \frac{(A-I)^2}{2} + \frac{(A-I)^3}{3} - \cdots$$

假定下述结果成立：若 A 充分接近 I，则 $\log A$ 有定义，且 $\exp(\log A) = A$。[当 A 可对角化时容易看出这一点，而可对角化矩阵的集合在 $M_n(\mathbb{C})$ 中稠密。]

(a) 证明存在常数 C，使得对所有满足 $\|A - I\| < 1/2$ 的 A，都有

$$\|\log A - (A-I)\| \leq C\|A-I\|^2.$$

(b) 证明对所有 $X, Y \in M_n(\mathbb{C})$，都有

$$\log(e^{X/m} e^{Y/m}) = \frac{X}{m} + \frac{Y}{m} + O\left(\frac{1}{m^2}\right). \tag{16.10}$$

注意，当 m 趋于无穷时，$e^{X/m}e^{Y/m}$ 趋于 I，因此对所有充分大的 m，式 (16.10) 的左边都有定义。

(c) 证明李乘积公式。

8. (a) 证明对所有 $X, Y \in M_n(\mathbb{C})$，有

$$\left\| \frac{d}{dt}(X+tY)^m \Big|_{t=0} \right\| \leq m\|X\|^{m-1}\|Y\|.$$

(b) 证明映射 $X \mapsto e^{tX}$ 是从 $M_n(\mathbb{C}) \cong \mathbb{R}^{2n^2}$ 到自身的连续可微映射。

(c) 利用习题 4，证明映射 $X \mapsto e^X$ 在 $X = 0$ 处的微分，是从 $M_n(\mathbb{C})$ 到自身的恒等映射。（回顾一下，从 $\mathbb{R}^j$ 到 $\mathbb{R}^k$ 的光滑映射在 $\mathbb{R}^j$ 中某一点处的微分，是从 $\mathbb{R}^j$ 到 $\mathbb{R}^k$ 的线性映射。）

9. 设 $\mathfrak{g}$ 是李代数，$\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的理想。记 $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ 为 $\mathfrak{g}$ 对 $\mathfrak{h}$ 的向量空间商。证明 $\mathfrak{g}$ 上的括号在 $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ 上无歧义地诱导一个双线性映射，并且 $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ 在这个映射下构成李代数。

10. 设 G_1, G_2, G_3 是矩阵李群，其李代数分别为 $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_2, \mathfrak{g}_3$。设 $\Phi : G_1 \to G_2$ 和 $\Psi : G_2 \to G_3$ 是李群同态，相应的李代数同态分别为 ϕ 和 ψ。证明与 $\Psi \circ \Phi : G_1 \to G_3$ 对应的李代数同态为 $\psi \circ \phi$。

11. 证明同构的矩阵李群具有同构的李代数。

12. 设 G_1 和 G_2 是矩阵李群，其李代数分别为 $\mathfrak{g}_1$ 和 $\mathfrak{g}_2$。设 $\Phi : G_1 \to G_2$ 是李群同态，并且相应的李代数同态 $\phi : \mathfrak{g}_1 \to \mathfrak{g}_2$ 是单射。证明 G_1 中单位元存在一个邻域 U，使得 $U \cap \ker \Phi = \{I\}$。

    提示：使用定理 16.25。

13. (a) 证明每个 $R \in \mathrm{SO}(3)$ 都有特征值 1。

    (b) 证明每个 $R \in \mathrm{SO}(3)$ 都在 $\mathrm{SO}(3)$ 中共轭于形如下式的矩阵：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

    其中 $\theta \in \mathbb{R}$。

    (c) 证明从 $\mathfrak{so}(3)$ 到 $\mathrm{SO}(3)$ 的指数映射是满射。

    (d) 证明 $\mathrm{SO}(3)$ 连通。

14. 证明 $\mathrm{SO}(3)$ 的中心是平凡的。
    提示：使用习题 13 的 (a) 问。

15. 给定李代数 $\mathfrak{g}$，以 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ 表示对易子的线性组合所成的空间，即由形如 $[X, Y]$，$X, Y \in \mathfrak{g}$，的元素张成的空间。

    (a) 证明 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ 是 $\mathfrak{g}$ 的理想，并且商 $\mathfrak{g}/[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ 是交换的。（理想 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ 称为 $\mathfrak{g}$ 的对易子理想。）

    (b) 若 $\mathfrak{g} = \mathfrak{so}(3)$，证明 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathfrak{g}$。

    (c) 若 $\pi : \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(V)$ 是 $\mathfrak{g}$ 的任意有限维表示，证明 $\pi([\mathfrak{g}, \mathfrak{g}])$ 包含于 $\mathfrak{sl}(V)$，即 V 上所有迹为零的自同态所成的空间。

16. (a) 证明李代数 $\mathfrak{pu}(n) \cong \mathfrak{u}(n)/\{ia\mathbb{R}\}$ 同构于李代数 $\mathfrak{su}(n)$。

    (b) 以 $\{e^{2\pi ik/n} I\}$ 表示所有形如 n 次单位根乘以恒等矩阵的矩阵所成的群。证明群 $\mathrm{PU}(n)$ 同构于 $\mathrm{SU}(n)/\{e^{2\pi ik/n} I\}$。

17. 设 G 是李代数为 $\mathfrak{g}$ 的矩阵李群，A 是 G 的一个元素。证明左乘 A^{-1} 的运算是 $M_n(\mathbb{C})$ 的微分同胚。再证明，存在 $M_n(\mathbb{C})$ 中 0 的邻域 U 和 A 的邻域 V，使得映射 $X \mapsto Ae^X$ 将 U 微分同胚地映到 V 上，并且对 $X \in U$，有 $X \in \mathfrak{g}$ 当且仅当 $Ae^X \in V$。（使用定理 16.25。）

18. 设 $Z \in M_n(\mathbb{C})$ 满足对所有 $X \in M_n(\mathbb{C})$，都有 $ZX = XZ$。证明存在某个 $c \in \mathbb{C}$，使得 $Z = cI$。

19. 设 $(\Pi, \mathbf{H})$ 是矩阵李群 G 的酉表示，并设 V_1 和 V_2 是 $\mathbf{H}$ 的有限维不可约不变子空间。证明若 V_1 和 V_2 作为 G 的表示不同构，则 V_1 与 V_2 在 $\mathbf{H}$ 中正交。
提示：证明从 $\mathbf{H}$ 到 V_1 或 V_2 的正交投影是交织映射，并使用舒尔引理。

第十七章　角动量与自旋

17.1　角动量在量子力学中的作用

在经典力学中，角动量可以看作旋转的哈密顿生成元（命题 2.30）。当系统具有旋转对称性时，角动量是一个特别有用的概念，因为此时角动量是守恒量（命题 2.18）。在量子力学中，角动量仍是旋转的“生成元”，意思是，它是单参数酉旋转算子群在斯通定理（定理 10.15）意义下的无穷小生成元。在具有旋转对称性的系统中，量子角动量同样守恒。这意味着，若哈密顿量 $\hat{H}$ 在旋转下不变，则 $\hat{H}$ 与角动量算子对易，此时角动量算子就是量子力学意义下的运动常量。

对 $\mathbb{R}^3$ 中的粒子，经典角动量向量的各个分量在泊松括号下满足某些简单的对易关系（第 2 章习题 19）。我们将看到，这些关系就是旋转群 $\mathrm{SO}(3)$ 的李代数 $\mathfrak{so}(3)$ 的对易关系。若 $\hat{H}$ 与角动量的每个分量都对易，则 $\hat{H}$ 的每个特征空间（即对给定 λ，方程 $\hat{H}\psi = \lambda\psi$ 的解空间）在角动量算子下不变。因此，该特征空间构成李代数 $\mathfrak{so}(3)$ 的一个表示。通过对 $\mathfrak{so}(3)$ 的不可约（有限维）表示进行分类，就能在 $\hat{H}$ 旋转不变的情形下，获得大量关于方程 $\hat{H}\psi = \lambda\psi$ 的解空间结构的信息。具体地说，$\mathfrak{so}(3)$ 的表示论使我们能够完全确定解 $\psi(\mathbf{x})$ 的角向依赖，只剩下 ψ 的径向依赖有待确定。这样，自变量的个数就从三个减少到一个（仅为极坐标中的半径 r），从而把问题归结为求解一个常微分方程。

从李代数表示的角度理解角动量，也为理解*自旋*这一概念作好了准备。$\mathbb{R}^3$ 中带自旋粒子的希尔伯特空间，是 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 与某个有限维向量空间 V 的张量积，其中 V 上有旋转群 $\mathrm{SO}(3)$ 的不可约作用。在这一情形下，恰当的“作用”概念是 $\mathrm{SO}(3)$ 的*射影表示*，即一族满足 $\mathrm{SO}(3)$ 的关系、但允许相差相位因子（绝对值为一的常数）的算子。允许这些相位因子，是因为从物理上说，仅相差一个常数倍的两个向量表示同一物理态。由命题 16.46，$\mathrm{SO}(3)$ 的每个射影表示都可以在李代数 $\mathfrak{so}(3)$ 的层面上去射影化。反过来，李代数 $\mathfrak{so}(3)$ 的每个不可约通常表示，都产生 $\mathrm{SO}(3)$ 的万有覆盖群 $\mathrm{SU}(2)$ 的一个表示，而后者又产生 $\mathrm{SO}(3)$ 的一个射影表示（定理 16.47）。因此，空间 V 的各种可能性与李代数 $\mathfrak{so}(3)$ 的不可约表示一一对应。在“半整数自旋”的情形中，空间 V 并不承载群 $\mathrm{SO}(3)$ 的通常表示。

17.2　$\mathbb{R}^3$ 中的角动量算子

回顾第 2.4 节，$\mathbb{R}^3$ 中粒子的经典角动量由 $\mathbf{J} = \mathbf{x} \times \mathbf{p}$ 给出，因此，例如 $J_3 = x_1 p_2 - x_2 p_1$。与第 3.10 节一样，引入相应的量子力学对象，即分量为算子的“向量” $\widehat{\mathbf{J}}$：

$$\widehat{\mathbf{J}} = \mathbf{X} \times \mathbf{P}.$$

因此，例如 $\hat{J}_1 = X_2 P_3 - X_3 P_2$。注意，角动量的每个分量都涉及位置算子 $\mathbf{X}$ 与动量算子 $\mathbf{P}$ 的不同分量的乘积，而这些分量彼此对易。因此，在例如 $\hat{J}_3$ 的表达式中，写成 $X_2 P_3$ 还是 $P_3 X_2$ 都没有区别。

角动量算子是无界算子，只定义在 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 的一个稠密子空间上。暂时不具体规定这些算子的定义域，留待下一节再讨论。不过，我们将看到，每个角动量算子的定义域都包含施瓦茨空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$（定义 A.15）。

与第 3 章习题 10 一样，可以利用正则对易关系得到 $[\hat{J}_1, \hat{J}_2] = i\hbar \hat{J}_3$。类似地，还可以计算 $[\hat{J}_2, \hat{J}_3]$ 和 $[\hat{J}_1, \hat{J}_2]$，得到各 $\hat{J}$ 之间的全部对易关系：

$$\frac{1}{i\hbar}[\hat{J}_1, \hat{J}_2] = \hat{J}_3; \qquad \frac{1}{i\hbar}[\hat{J}_2, \hat{J}_3] = \hat{J}_1; \qquad \frac{1}{i\hbar}[\hat{J}_3, \hat{J}_1] = \hat{J}_2.$$

这些关系与经典角动量向量各分量之间的泊松括号关系相吻合（第 2 章习题 19）。

将 $\hat{J}_3$ 显式写出，得到

$$(\hat{J}_3\psi)(\mathbf{x}) = -i\hbar \left(x_1 \frac{\partial}{\partial x_2} - x_2 \frac{\partial}{\partial x_1} \right) \psi(\mathbf{x}) \tag{17.1}$$

$$-i\hbar \, \frac{d}{d\theta} \psi(R_\theta \mathbf{x}) \Big|_{\theta=0}, \tag{17.2}$$

其中 R_θ 表示在 (x_1, x_2) 平面中逆时针旋转角度 θ，而 $\hat{J}_1$ 和 $\hat{J}_2$ 也有类似的表达式。这种对角动量算子的描述表明，它们与经典角动量的各分量一样，与*旋转*密切相关（回顾命题 2.18 和 2.30）。后面各节将指出，它们构成旋转群在 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 上的自然作用所对应的李代数作用，从而使角动量与旋转之间的联系更加明确。

可以定义角动量算子的一个新版本 $\tilde{J}_j$，令

$$\tilde{J}_j = \frac{1}{\hbar} \hat{J}_j. \tag{17.3}$$

由于普朗克常数与角动量具有相同的单位，各 $\tilde{J}_j$ 不依赖于单位的选择；我们称它们为角动量算子的*无量纲版本*。

17.3 从李代数的角度看角动量

本节先考察旋转群 $\mathrm{SO}(3)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 上的自然作用。

定义 17.1 对每个 $R \in \mathrm{SO}(3)$，定义 $\Pi(R) : L^2(\mathbb{R}^3) \to L^2(\mathbb{R}^3)$ 为

$$(\Pi(R)\psi)(\mathbf{x}) = \psi(R^{-1}\mathbf{x}). \tag{17.4}$$

命题 17.2 对每个 $R \in \mathrm{SO}(3)$，映射 $\Pi(R) : L^2(\mathbb{R}^3) \to L^2(\mathbb{R}^3)$ 都是酉的。此外，映射 $\Pi : \mathrm{SO}(3) \to \mathrm{U}(L^2(\mathbb{R}^3))$ 是强连续同态。

证明. 由于 $\mathbb{R}^3$ 上的勒贝格测度在旋转下不变，$\Pi(R)$ 对所有 $R \in \mathrm{SO}(3)$ 都是酉的。容易验证，$\Pi(R_1R_2) = \Pi(R_1)\Pi(R_2)$；要使这一点成立，在 $\Pi(R)$ 的定义中就必须使用 $\psi(R^{-1}\mathbf{x})$，而不是 $\psi(R\mathbf{x})$。采用与例 10.12 的证明相同的论证，容易验证 Π 强连续。 □

回顾第 16.5 节对 $\mathrm{SO}(3)$ 的李代数 $\mathfrak{so}(3)$ 的计算，以及该节式 (16.2) 中 $\mathfrak{so}(3)$ 的基 $\{F_1, F_2, F_3\}$。

命题 17.3 对每个 $X \in \mathfrak{so}(3)$，用 $\pi(X)$ 表示满足

$$\Pi(e^{tX}) = e^{t\pi(X)}. \tag{17.5}$$

的斜自伴算子。那么，每个 $\pi(F_j)$ 的定义域都包含施瓦茨空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$，并且在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ 上有关系

$$\hat{J}_j = i\hbar\pi(F_j).$$

采用斯通定理（定理 10.15）的记号，式 (17.5) 中的算子 $\pi(X)$ 是单参数酉群 $t \mapsto \Pi(e^{tX})$ 的无穷小生成元的 i 倍。

证明. 对于 $\hat{J}_3$，像例 16.16 中那样计算可知，e^{tF_3} 是 (x_1, x_2) 平面中的逆时针旋转。若 ψ 属于 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$，则容易看出，式 (17.2) 中定义导数的极限在 L^2 意义下成立。因此，注意到式 (17.4) 右端的逆，可知 $\hat{J}_3$ 与 $i\hbar\pi(F_3)$ 相同，正如所断言的。对 $\hat{J}_1$ 和 $\hat{J}_2$ 可作类似计算。 □

虽然不容易确定每个角动量算子的精确定义域，但由命题 16.54 可以看出，若 ψ 属于 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 的一个在旋转下不变的有限维子空间，则 ψ 属于每个 $\hat{J}_j$ 的定义域。

17.4 $\mathfrak{so}(3)$ 的不可约表示

本节在同构意义下对李代数 $\mathfrak{so}(3)$ 的不可约有限维表示进行分类。（表示的定义和初等性质见第 16.7 节。）所有表示都取在复数域上，并假设其维数至少为一。我们继续使用式 (16.2) 中 $\mathfrak{so}(3)$ 的基 $\{F_1, F_2, F_3\}$。

定理 17.4 设 $\pi : \mathfrak{so}(3) \to \mathfrak{gl}(V)$ 是 $\mathfrak{so}(3)$ 的一个有限维不可约表示。在 V 上定义算子 L^+、L^- 和 L_3 为

$$\begin{aligned} L^+ &= i\pi(F_1) - \pi(F_2) \\ L^- &= i\pi(F_1) + \pi(F_2) \\ L_3 &= i\pi(F_3). \end{aligned}$$

令 $l = \frac{1}{2}(\dim V - 1)$，于是 $\dim V = 2l + 1$。那么，V 存在一组基 $v_0, v_1, \ldots, v_{2l}$，使得

$$\begin{aligned} L_3 v_j &= (l - j)v_j \\ L^- v_j &= \begin{cases} v_{j+1} & j < 2l, \\ 0 & j = 2l, \end{cases} \\ L^+ v_j &= \begin{cases} j(2l + 1 - j)v_{j-1} & j > 0, \\ 0 & j = 0. \end{cases} \end{aligned} \tag{17.6}$$

因此，量 l 完全确定 $\mathfrak{so}(3)$ 的一个不可约表示的结构。由于 $\dim V$ 是正整数，l 必须取下列值之一：

$$l = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \ldots. \tag{17.7}$$

定理 17.4 的证明将在本节稍后给出。

定义 17.5 若 (π, V) 是 $\mathfrak{so}(3)$ 的一个不可约有限维表示，则 (π, V) 的**自旋**是算子 $L_3 := i\pi(F_3)$ 的最大特征值。等价地，l 是使 $\dim V = 2l+1$ 成立的唯一数。

下一个结果说明，式 (17.7) 中 l 的所有取值，确实都会作为 $\mathfrak{so}(3)$ 的不可约表示的自旋出现。

定理 17.6 对任意 $l = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \ldots$，都存在 $\mathfrak{so}(3)$ 的一个 $2l+1$ 维不可约表示，而且 $\mathfrak{so}(3)$ 的任意两个 $2l+1$ 维不可约表示都同构。

注意，定理仅断言，对每个 l，都存在李代数 $\mathfrak{so}(3)$ 的一个表示。正如下一节将看到的，$\mathfrak{so}(3)$ 的不可约表示 π 来自 SO(3) 的某个表示 Π，当且仅当 l 是整数。尽管如此，l 为半整数的 $\mathfrak{so}(3)$ 表示，即 l 为某个整数的一半、但本身不是整数的表示，仍在量子物理中起着重要作用，第 17.8 节将讨论这一点。(虽然将 $l = 1/2, 3/2, 5/2, \ldots$ 的情形称为 “整数加二分之一” 会更清楚，但 “半整数” 这个术语已经牢固确立。)

与命题 17.3 比较，可以将 L_3 看成空间 V 上无量纲角动量算子第三分量的对应物。事实上，我们最终将关心把定理 17.4 应用于如下情形：V 是 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 的一个在 SO(3) 作用下不变的子空间。此时，L_3 就恰好是无量纲角动量算子 $\tilde{J}_3$（在 V 上的限制）。

注意，定理 17.4 与我们对量子谐振子的分析非常相似。在这两种情形中，都有某个算子的一条特征向量 “链”，以及使该算子的特征值升高和降低的升算子与降算子。对于谐振子，这条链从基态开始，沿一个方向无限延伸。对于 $\mathfrak{so}(3)$ 的表示，这条链在两个方向上都是有限的。链从 L_3 的一个具有最大特征值的特征向量 v_0 开始，因此 v_0 被升算子 L^+ 湮灭。定理 17.4 证明中的一个关键步骤，是确定这条链如何在不违反 L_3、L^+ 与 L^- 之间对易关系的情况下终止（沿着 L_3 特征值降低的方向）。

定理 17.4 的证明. 由于 π 是李代数同态，各 $\pi(F_j)$ 满足与各 F_j 本身相同的对易关系。由此容易验证，算子 L^+、L^- 和 L_3 之间有下列关系：

$$[L_3, L^+] = L^+ \tag{17.8}$$

$$[L_3, L^-] = -L^- \tag{17.9}$$

$$[L^+, L^-] = 2L_3. \tag{17.10}$$

现在，由于我们在代数闭域 $\mathbb{C}$ 上讨论，算子 L_3 至少有一个特征向量 v，其特征值为 λ。于是考察 L^+v。利用式 (17.8)，计算得到

$$L_3L^+v = (L^+L_3 + L^+)v = L^+(\lambda v) + L^+v = (\lambda+1)L^+v. \tag{17.11}$$

因此，或者 $L^+v = 0$，或者 L^+v 是 L_3 的特征值为 $\lambda+1$ 的特征向量。我们称 L^+ 为 “升算子”，因为它将 L_3 的特征值升高 1。

反复对 v 施加 L^+，只要没有得到零向量，就会得到 L_3 的特征向量，其特征值每一步都增加 1。不过，最终必然得到 0，因为算子 L_3 只有有限多个特征值。因此，存在 $k \geq 0$，使得 $(L^+)^k v \neq 0$，但 $(L^+)^{k+1}v = 0$。反复应用式 (17.11) 可知，$(L^+)^k v$ 是 L_3 的特征值为 $\lambda + k$ 的特征向量。

现在引入记号 $v_0 := (L^+)^k v$ 和 $\mu = \lambda + k$。于是 v_0 是非零向量，满足 $L^+ v_0 = 0$ 和 $L_3 v_0 = \mu v_0$。接下来不再考虑原先的向量 v 和特征值 λ，只考虑 v_0 和 μ。定义向量 v_j 为

$$v_j = (L^-)^j v_0, \qquad j = 0, 1, 2, \ldots.$$

仿照式 (17.11) 的论证，但用式 (17.9) 代替式 (17.8)，可知 L^- 或者将 L_3 的特征值降低 1，或者给出零向量。因此，$L_3 v_j = (\mu - j) v_j$。

接下来，我们断言，对 $j \geq 1$，有

$$L^+ v_j = j(2\mu + 1 - j) v_j, \qquad j = 1, 2, 3, \ldots, \tag{17.12}$$

利用式 (17.10)，容易对 j 归纳证明这一点（习题 2）。同样，由于 L_3 只有有限多个特征向量，v_j 最终必定为零。因此，存在某个 $N \geq 0$，使得 $v_N \neq 0$，但 $v_{N+1} = 0$。由于 $v_{N+1} = 0$，在式 (17.12) 中取 $j = N$，得到

$$0 = L^+ v_{N+1} = (N+1)(2\mu - N) v_N.$$

由于 $v_N \neq 0$ 且 $N + 1 > 0$，必有 $(2\mu - N) = 0$。这意味着 μ 必须等于 $N/2$。

令 $l = N/2$，并置 $\mu = N/2 = l$，就得到式 (17.6) 中的公式。同时，由于各 v_j 是 L_3 对应于不同特征值的特征向量，它们自动线性无关。此外，各 v_j 的线性张成空间在 L^+、L^- 和 L_3 下不变，从而在整个 $\mathfrak{so}(3)$ 下不变。由于假设 V 不可约，各 v_j 的线性张成空间必定是整个 V。因此，各 v_j 构成 V 的一组基。于是 V 的维数等于 v_j 的个数，即 $N + 1 = 2l + 1$。 □

定理 17.6 的证明. 只须定义一个以 $v_0, v_1, \ldots, v_{2l}$ 为基的空间 V，并由式 (17.6) 定义 $\mathfrak{so}(3)$ 的作用，就构造出了 V。容易验证（习题 4），如此定义的 L^+、L^- 和 L_3 具有正确的对易关系，因此 V 的确是 $\mathfrak{so}(3)$ 的一个表示。

还需证明 V 不可约。设 W 是 V 的不变子空间，且 $W \neq \{0\}$。需要证明 $W = V$。为此，取 W 中某个非零元素 w，将其分解为 $w = \sum_{j=0}^{2l} a_j v_j$。令 j_0 为使 a_j 非零的最大指标。由式 (17.6) 中 L^+ 的公式，对向量 $v_1, \ldots, v_{2l}$ 中的任意一个施加 L^+，都会得到链中前一个元素的非零倍数。因此，$(L^+)^{j_0} w$ 是 v_0 的非零倍数。由于 W 不变，这意味着 v_0 属于 W。再反复施加 L^-，便知对每个 j，v_j 都属于 W，从而 $W = V$。

定理 17.4 告诉我们，$\mathfrak{so}(3)$ 的任意一个 $2l + 1$ 维不可约表示，都有式 (17.6) 所述的基。因此，将一个空间中的这组基映到另一个空间中相应的基，就能构造出任意两个不可约表示之间的同构。 □

本节余下部分考察 $\mathfrak{so}(3)$ 表示的另外一些性质。

命题 17.7 设 $\pi : \mathfrak{so}(3) \to \mathfrak{gl}(V)$ 是 $\mathfrak{so}(3)$ 的一个不可约表示。那么，V 上存在一个内积，使对所有 $X \in \mathfrak{so}(3)$，$\pi(X)$ 都是斜自伴的；这样的内积在相差一个常数因子的意义下唯一。

证明. 回顾算子 L_3、L^+ 和 L^- 的定义可见，各 $\pi(X)$，$X \in \mathfrak{so}(3)$，都是斜自伴的，等价于 L_3 自伴并且 L^+ 与 L^- 互为伴随。由于各 v_j 是 L_3 对应于不同特征值的特征向量，若 L_3 要成为自伴算子，各 v_j 就必须正交。反过来，若有任意一个使各 v_j 正交的内积，则 L_3 自伴，这一点容易验证。

还需考察条件 $(L^+)^* = L^-$ 所带来的结果。假设这一条件成立，计算得

$$\langle v_j, v_j\rangle = \langle L^- v_{j-1}, L^- v_{j-1}\rangle = \langle v_{j-1}, L^+ L^- v_{j-1}\rangle.$$

而 $L^+L^- = L^-L^+ + 2L_3$。此外，$L_3 v_{j-1} = (l-j+1)v_{j-1}$，且 $L^+ v_{j-1} = (j-1)(2l-j+2)v_{j-1}$，因此，

$$\begin{aligned}\langle v_j, v_j\rangle &= \langle v_{j-1}, L^+L^- v_{j-1}\rangle \\ &= (j-1)(2l-j+2)\langle v_{j-1}, L^- v_{j-2}\rangle \\ &\quad + 2(l-j+1)\langle v_{j-1}, v_{j-1}\rangle.\end{aligned}$$

注意到 $L^- v_{j-2} = v_{j-1}$，化简得到

$$\langle v_j, v_j\rangle = j(2l-j+1)\langle v_{j-1}, v_{j-1}\rangle. \tag{17.13}$$

容易看出，若各 v_j 正交，则 L^+ 和 L^- 互为伴随，当且仅当归一化条件 (17.13) 对 $j = 1, 2, \ldots, 2l$ 都成立。由于对每个这样的 j，$j(2l-j+1)$ 都为正，所以将各 v_j 归一化，使这一条件成立，并不存在障碍，因此具有所需性质的内积存在。由于在定义内积时唯一的选择自由是 v_0 的归一化，这个内积在相差一个常数因子的意义下唯一。 □

命题 17.8 设 (π, V) 是 $\mathfrak{so}(3)$ 的一个 $2l+1$ 维不可约表示。由公式

$$C_\pi = \pi(F_1)^2 + \pi(F_2)^2 + \pi(F_3)^2$$

定义**卡西米尔算子** $C_\pi \in \mathrm{End}(V)$。那么，对所有 $v \in V$，都有

$$C_\pi v = -l(l+1)v.$$

证明. 见习题 3。 □

考察定理 17.4 的证明可见，唯一用到不可约性的地方，是说明 $v_0, v_1, \ldots, v_{2l}$ 的线性张成空间等于 V。因此可以得到下述结果，第 17.9 节将用到它。

命题 17.9 设 (π, V) 是 $\mathfrak{so}(3)$ 的任意有限维表示，不一定不可约。设 v_0 是 V 的一个非零元素，对某个 $\lambda \in \mathbb{C}$，满足 $L^+ v_0 = 0$ 和 $L_3 v_0 = \lambda v_0$。那么，λ 等于某个非负的整数或半整数 l。此外，由

$$v_j = (L^-)^j v_0, \qquad j = 0, 1, \ldots, 2l,$$

定义的向量 $v_0, v_1, \ldots, v_{2l}$ 张成 V 的一个 $2l+1$ 维不可约不变子空间，并且 L^+、L^- 和 L_3 按定理 17.4 中的公式作用于这些向量。

一般地，给定李代数的一个有限维表示 (π, V) 和非零向量 $v_0 \in V$，若 V 中包含 v_0 的最小不变子空间就是整个 V，则称 v_0 为 V 的**循环向量**。在命题 17.9 中，向量 v_0 当然是 $W := \mathrm{span}(v_0, \ldots, v_{2l})$ 的循环向量。不过应当注意，一个表示具有循环向量，一般并不意味着这个表示不可约（习题 5）。因此，W 的不可约性并非来自关于循环向量的某个一般结果，而仅仅是由于对向量 v_0 所假设的特殊性质才成立。

17.5 SO(3) 的不可约表示

在分类了李代数 $\mathfrak{so}(3)$ 的不可约表示之后，现在转向群 SO(3) 的表示的分类。由于 SO(3) 连通（第 16 章习题 13），命题 16.39 告诉我们，SO(3) 的一个表示不可约，当且仅当相应的李代数表示不可约；SO(3) 的两个表示同构，当且仅当相应的李代数表示同构。因此，要在同构意义下分类 SO(3) 的不可约表示，只须确定李代数 $\mathfrak{so}(3)$ 的哪些不可约表示来自群 SO(3) 的表示。

命题 17.10 设 $\pi_l : \mathfrak{so}(3) \to \mathfrak{gl}(V)$ 是 $\mathfrak{so}(3)$ 的一个不可约表示，其自旋为 $l := \frac{1}{2}(\dim V - 1)$。若 l 是整数（即 V 的维数为奇数），则存在表示 $\Pi_l : \mathrm{SO}(3) \to \mathrm{GL}(V)$，使 Π_l 与 π_l 具有定理 16.23 所述的关系。若 l 是半整数（即 V 的维数为偶数），则不存在这样的表示 Π_l。

由这一结果及命题 16.39 可知，群 SO(3) 的不可约表示恰好是 l 为整数时的各个 Π_l。

证明. 若 l 是半整数，则 L_3 在基 $\{v_j\}$ 下为对角矩阵，且特征值都是半整数。因此，

$$e^{2\pi\pi_l(F_3)} = e^{2\pi i L_3} = -I.$$

（这里，π_l 前面的“π”是数 $\pi = 3.14\ldots$。）另一方面，将例 16.16 稍作修改，就可看出矩阵 $F_3 \in \mathfrak{so}(3)$ 满足 $e^{2\pi F_3} = I$。因此，若存在相应的 SO(3) 的表示 Π_l，就会有

$$\Pi_l(I) = \Pi_l(e^{2\pi F_3}) = e^{2\pi\pi_l(F_3)} = -I,$$

这就得到了矛盾。

若 l 是整数，利用例 16.32 的证明中所述的 $\mathfrak{su}(2)$ 与 $\mathfrak{so}(3)$ 之间的同构 ϕ，它将 $\mathfrak{su}(2)$ 的基 $\{E_1, E_2, E_3\}$ 映到 $\mathfrak{so}(3)$ 的基 $\{F_1, F_2, F_3\}$。令 $\pi'_l(X) = \pi_l(\phi(X))$，便得到 $\mathfrak{su}(2)$ 的一个表示 π'_l。由于 SU(2) 单连通，定理 16.30 告诉我们，存在一个与 π'_l 具有通常关系的 SU(2) 的表示 Π'_l。于是计算得到

$$\Pi'_l(-I) = \Pi'_l(e^{2\pi E_1}) = e^{2\pi\pi'_l(E_1)} = e^{2\pi\pi_l(F_1)} = e^{2\pi i L_3} = I,$$

因为 L_3 的特征值都是整数。

现在，由例 16.34，存在从 SU(2) 到 SO(3) 的满同态 Φ，其相应的李代数同态是 ϕ，且 $\ker\Phi = \{I, -I\}$。由于 Π'_l 的核包含 $\{I, -I\}$，映射 Π'_l 通过 SO(3) 分解，给出 SO(3) 的一个表示 Π_l，使得 $\Pi'_l = \Pi_l \circ \Phi$。由第 16 章习题 10，相应的 $\mathfrak{so}(3)$ 的李代数表示 σ_l 满足 $\pi'_l = \sigma_l \circ \phi$，从而 $\sigma_l = \pi'_l \circ \phi^{-1} = \pi_l$。因此，$\Pi_l$ 就是所需的 SO(3) 的表示。 □

17.6 在 $L^2(S^2)$ 中实现表示

本节采用一种不同于物理学文献中传统处理的方法：将“球谐函数”看成 $\mathbb{R}^3$ 上某些多项式在单位球面上的限制，而不用球面上的角坐标来描述球谐函数。这种方法避开了极坐标中的一些繁杂计算，也容易推广到更高维情形。

回顾第 17.3 节，有一个自然的酉表示 $\Pi : \mathrm{SO}(3) \to L^2(\mathbb{R}^3)$，由 $\Pi(R)\psi(\mathbf{x}) = \psi(R^{-1}\mathbf{x})$ 给出。在求解量子氢原子等旋转不变的问题时，了解 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 中满足以下条件的有限维子空间 V 的结构将很有用：V 在 Π 下不变，并且 Π 在 V 上的限制不可约。

若用极坐标表示 $\mathbb{R}^3$ 上的函数，则 SO(3) 只作用于角变量。因此，也值得考虑 SO(3) 在 $L^2(S^2)$ 上的作用，它由与 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 情形相同的公式给出，即

$$(\Pi(R)\psi)(\mathbf{x}) = \psi(R^{-1}\mathbf{x}), \qquad \mathbf{x} \in S^2.$$

计算 $L^2(S^2)$ 的范数时，采用 S^2 上的表面积测度，它在 SO(3) 的作用下不变。一旦找到了 $L^2(S^2)$ 中的不变子空间，就也能很容易地得到 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 中的不变子空间，下一节将说明这一点。

本节关心 $\mathbb{R}^3$ 上的调和多项式，即满足 $\Delta p = 0$ 的多项式 p，其中 Δ 是拉普拉斯算子。由于我们始终考虑 $\mathbb{C}$ 上的表示，允许这些多项式具有复系数。

定义 17.11 设 l 为非负整数。定义 $L^2(S^2)$ 的子空间 V_l 为 $\mathbb{R}^3$ 上所有 l 次齐次调和多项式在 S^2 上的限制所成的空间。称 V_l 为 l 次**球谐函数空间**。

注意，若 p 是 $\mathbb{R}^3$ 上某个次数 l 的齐次多项式，则只有当 p 本身恒为零时，它在 S^2 上的限制才恒为零。事实上，若 p 是 l 次齐次多项式，并在 S^2 上为零，则

$$p(\mathbf{x}) = |\mathbf{x}|^l p\left(\frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|}\right) = 0$$

对所有 $\mathbf{x} \neq 0$ 都成立，因而由连续性，对所有 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ 都成立。（相反，非零的非齐次多项式 $p(\mathbf{x}) := x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 1$ 在 S^2 上恒为零。）因此，可以自由地将 V_l 的元素看成 S^2 上的函数，或看成 $\mathbb{R}^3$ 上的函数，并在这两种观点之间转换。

众所周知，拉普拉斯算子 Δ 与旋转可交换。由此可知，每个 V_l 在旋转群的作用下都不变。后面将说明，V_l 在这一作用下不可约。

每个零次或一次齐次多项式都是调和的。因此，V_0 由 S^2 上的常值函数组成，V_1 由函数 x_1, x_2, x_3 在 S^2 上的限制张成。另一方面，二次齐次多项式空间是六维的，而二次齐次调和多项式空间由下列五个多项式张成：$x_1x_2, x_2x_3, x_3x_1, x_1^2 - x_2^2$ 和 $x_2^2 - x_3^2$。（多项式 $x_1^2 - x_3^2$ 也是调和的，但它只是 $x_1^2 - x_2^2$ 与 $x_2^2 - x_3^2$ 之和。）

定理 17.12 空间 V_l 具有下列性质。

1. 每个 V_l 的维数为 $2l + 1$。
2. 每个 V_l 在旋转群的作用下都不变，并且在这一作用下不可约。
3. 当 $l \neq m$ 时，空间 V_l 与 V_m 在 $L^2(S^2)$ 中正交。
4. 希尔伯特空间 $L^2(S^2)$ 分解为各个 V_l 的正交直和，其中 l 遍历非负整数。

本节剩余部分将用于证明定理 17.12。我们将通过一系列引理及这些引理的若干推论来进行证明。

引理 17.13 以 $\mathcal{P}$ 表示 $\mathbb{R}^3$ 上的复系数多项式空间。$\mathcal{P}$ 上存在一个内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$，具有下述性质：

$$\langle p, \Delta q \rangle_{\mathcal{P}} = \langle x^2 p, q \rangle_{\mathcal{P}},$$

其中

$$x^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2.$$

证明. 虽然可以通过组合的方法构造所需的内积，但也可以给出一个解析构造。$\mathbb{R}^3$ 上的每个多项式 p 当然都有到 $\mathbb{C}^3$ 的全纯扩张，记为 $p_{\mathbb{C}}$。于是可以定义

$$\langle p, q\rangle_{\mathcal{P}} = \int_{\mathbb{C}^3} \overline{p_{\mathbb{C}}(z)} q_{\mathbb{C}}(z) \frac{e^{-|z|^2/2}}{\pi^{3/2}}\, d^6 z,$$

这正是将 $p_{\mathbb{C}}$ 和 $q_{\mathbb{C}}$ 视为西格尔–巴格曼空间 $\mathcal{H}L^2(\mathbb{C}^3, \mu_1)$ 中的元素时的内积。根据引理 14.12，有

$$\int_{\mathbb{C}^3} \overline{p_{\mathbb{C}}(z)} \frac{\partial q_{\mathbb{C}}}{\partial z_j}(z) \frac{e^{-|z|^2/2}}{\pi^{3/2}}\, d^6 z = \int_{\mathbb{C}^3} \overline{z_j p_{\mathbb{C}}(z)} q_{\mathbb{C}}(z) \frac{e^{-|z|^2/2}}{\pi^{3/2}}\, d^6 z$$

对所有 $p, q \in \mathcal{P}$ 以及所有 $j = 1, 2, 3$ 都成立。这一关系意味着

$$\left\langle p, \frac{\partial q}{\partial x_j} \right\rangle_{\mathcal{P}} = \langle x_j p, q\rangle_{\mathcal{P}},$$

由此容易得到该内积所需的性质。 □

一个标准的初等组合计算表明，满足 $l_1 + l_2 + l_3 = l$ 的有序三元组 (l_1, l_2, l_3) 的个数等于 $(l+2)(l+1)/2$。由于满足 $l_1 + l_2 + l_3 = l$ 的单项式 $x_1^{l_1} x_2^{l_2} x_3^{l_3}$ 构成 $\mathcal{P}_l$ 的一组基，有 $\dim \mathcal{P}_l = (l+2)(l+1)/2$。

推论 17.14 若以 $\mathcal{P}_l$ 表示 $\mathbb{R}^3$ 上的 l 次齐次多项式空间，则对所有 $l \geq 2$，拉普拉斯算子 Δ 将 $\mathcal{P}_l$ 满射到 $\mathcal{P}_{l-2}$。因此，对所有 $l \geq 2$，都有

$$\begin{aligned} \dim V_l &= \dim \mathcal{P}_l - \dim \mathcal{P}_{l-2} \\ &= \frac{(l+2)(l+1)}{2} - \frac{l(l-1)}{2} \\ &= 2l + 1. \end{aligned}$$

证明. 给有限维空间 $\mathcal{P}_l$ 和 $\mathcal{P}_{l-2}$ 赋予引理 17.13 中的内积。容易看出，“像的正交补是伴随的核”这一断言适用于从一个有限维内积空间到另一个这样的空间的线性映射。将它应用于 $\Delta : \mathcal{P}_l \to \mathcal{P}_{l-2}$，注意到 Δ 的伴随是乘以 x^2 的算子；它显然为单射，因为 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ 只在原点处为零。因此，Δ 的像的正交补为 $\{0\}$。由于这些空间是有限维的，这意味着 Δ 将 $\mathcal{P}_l$ 满射到 $\mathcal{P}_{l-2}$。 □

推论 17.15 设 l 为非负整数；若 l 为偶数，令 $k = l/2$，若 l 为奇数，令 $k = (l-1)/2$。那么每个 $p \in \mathcal{P}_l$ 都可以分解为

$$p(\mathbf{x}) = p_0(\mathbf{x}) + |\mathbf{x}|^2 p_1(\mathbf{x}) + |\mathbf{x}|^4 p_2(\mathbf{x}) + \cdots + |\mathbf{x}|^{2k} p_k(\mathbf{x}),$$

其中每个 $p_j(\mathbf{x})$ 都是 $l - 2j$ 次齐次调和多项式。特别地，p 在 S^2 上的限制满足

$$p|_{S^2} = (p_0 + p_1 + \cdots + p_k)|_{S^2},$$

其中 $p_0 + p_1 + \cdots + p_k$ 是一个（非齐次）调和多项式。

给定任意多项式 p，不必是齐次的，可以对 p 的每个齐次部分应用推论 17.15。因此可见，给定任意多项式 p，都存在调和多项式 $\widetilde{p}$，使 p 与 $\widetilde{p}$ 在 S^2 上有相同的限制。

证明. 对 l 归纳。若 $l=0$ 或 $l=1$，则所有 $p\in\mathcal{P}_l$ 都是调和的，所需分解就是 $p=p_0$。现在考虑某个 $l\geq 2$，并假设结果对所有小于 l 的次数都成立。引理 17.13 告诉我们，$\mathcal{P}_l$ 分解为 Δ 的核与 $\mathcal{P}_{l-2}$ 在乘以 $|\mathbf{x}|^2$ 的映射下的像的正交直和。因此，任意 $p\in\mathcal{P}_l$ 都可以分解为 $p=p_0+|\mathbf{x}|^2q_0$，其中 p_0 是调和的，q_0 属于 $\mathcal{P}_{l-2}$。根据归纳假设，q_0 有所需形式的分解；将它代入分解式 $p=p_0+|\mathbf{x}|^2q_0$ 中的 q_0，便得到 p 的所需分解。 □

为说明 V_l 在 SO(3) 的作用 Π 下不可约，转到李代数。如前所述，限制到球面的映射在齐次多项式上是单射，因此可以将 V_j 的元素看成 $\mathbb{R}^3$ 上的多项式；此时，与 Π 对应的李代数作用 π 由通常的角动量算子给出。

引理 17.16 如定理 17.4 中那样，令 $L_3=i\pi(F_3)=\widetilde{J}_3$，$L^+=i\pi(F_1)-\pi(F_2)=\widetilde{J}_1+i\widetilde{J}_2$。对任意非负整数 l，多项式 $p(x_1,x_2,x_3):=(x_1+ix_2)^l$ 属于 V_l，并满足

$$L_3p=lp$$

以及

$$L^+p=0.$$

证明. 由于 p 与 x_3 无关，且作为 $z:=x_1+ix_2$ 的函数是全纯的，多项式 p 自动为调和的，这也可以通过直接计算验证。另一方面，将 L_3 作用于 p，得到

$$\begin{aligned}&-i\left(x_1\frac{\partial}{\partial x_2}-x_2\frac{\partial}{\partial x_1}\right)(x_1+ix_2)^l\\&=-i\left[x_1l(x_1+ix_2)^{l-1}(i)-x_2l(x_1+ix_2)^{l-1}\right]\\&=l(x_1+ix_2)^l.\end{aligned}$$

最后，将 $L^+:=i\pi(F_1)-\pi(F_2)$ 作用于 p，得到

$$\begin{aligned}&-i\left(x_2\frac{\partial}{\partial x_3}-x_3\frac{\partial}{\partial x_2}\right)p+\left(x_3\frac{\partial}{\partial x_1}-x_1\frac{\partial}{\partial x_3}\right)p\\&=-i\left(-x_3l(x_1+ix_2)^{l-1}(i)\right)+x_3l(x_1+ix_2)^{l-1}(1)\\&=0,\end{aligned}$$

断言得证。 □

推论 17.17 空间 V_l 在 SO(3) 的作用下不可约。

证明. 由命题 17.9，若将 L^- 反复作用于多项式 p，便得到一条长度为 $2l+1$ 的特征向量“链”。这些特征向量张成一个维数为 $2l+1$ 的不可约不变子空间。由于已经证明 $\dim V_l=2l+1$，链中的元素必定张成 V_l，这就说明 V_l 不可约。 □

现在已经具备了证明本节主要结果所需的全部要素。

定理 17.12 的证明. 定理的第 1 条和第 2 条已经分别在推论 17.14 和 17.17 中得到证明。现在，每个 V_l 都是 SO(3) 的不可约表示，而且任意两个 V_l 都不可能同构，因为它们的维数各不相同。因此，由第 16 章习题 19，当 $l \neq m$ 时，V_l 与 V_m 必定在 $L^2(S^2)$ 中正交，这就是第 3 条。

最后，由斯通–魏尔施特拉斯定理及定理 A.10 的稠密性结果，$\mathbb{R}^3$ 上的多项式在 S^2 上的限制构成 $L^2(S^2)$ 的一个稠密子空间。但推论 17.15 表明，多项式在 S^2 上的限制所成的空间，与调和多项式在 S^2 上的限制所成的空间一致。因此，各个 V_j 的线性张成空间在 $L^2(S^2)$ 中稠密，第 4 条得证。 □

17.7 在 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 中实现表示

回顾一下，对 $\mathbb{R}^3$ 上的齐次多项式而言，从 $\mathbb{R}^3$ 限制到 S^2 的映射是单射。因此，既可以将空间 V_l 看成 S^2 上的函数空间（如上一节那样），也可以同样将它看成 $\mathbb{R}^3$ 上的函数空间。于是，本节将以 V_l 表示 $\mathbb{R}^3$ 上所有 l 次齐次调和多项式所成的空间。

定义 17.18 设 l 是非负整数，f 是 $(0,\infty)$ 上的可测函数，并满足

$$\int_0^\infty |f(r)|^2 r^{2l+2}\, dr < \infty. \tag{17.14}$$

以 $V_{l,f} \subset L^2(\mathbb{R}^3)$ 表示形如下式的函数 ψ 所成的空间：

$$\psi(\mathbf{x}) = p(\mathbf{x}) f(|\mathbf{x}|), \tag{17.15}$$

其中 $p \in V_l$。

对 $f(r)$ 的条件恰好是使 $\psi(\mathbf{x})$ 成为 $\mathbb{R}^3$ 上平方可积函数所需的条件（在球坐标下计算 L^2 范数即可）。

定义 17.18 并不是物理学家通常使用的定义。物理学文献中所见的是形如下式的函数：

$$\psi(\mathbf{x}) = Y_{lm}(\theta,\phi) g(r), \tag{17.16}$$

其中 r,θ,ϕ 是通常的球坐标。这里，Y_{lm} 是某个特定的 l 次齐次调和多项式在球面上的限制，并用球坐标表示。（相差一个归一化因子，利用定理 17.4 中 V_l 的基便可得到各个 Y_{lm}。）因此，若沿 $\mathbb{R}^3$ 中从原点出发的一条射线移动，就只有 $g(r)$ 的值发生变化。相比之下，在式 (17.15) 中沿射线移动时，因子 $p(\mathbf{x})$ 会贡献一个 r^l 的因子。物理学中的表达式可以用直角坐标写为

$$\begin{aligned} \psi(\mathbf{x}) &= Y_{lm}\left(\frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|}\right) g(|\mathbf{x}|) \\ &= Y_{lm}(\mathbf{x}) \frac{g(|\mathbf{x}|)}{|\mathbf{x}|^l}. \end{aligned} \tag{17.17}$$

就计算而言，表达式 (17.15) 比式 (17.17) 更为方便；事实上，在分析氢原子时，物理学家会在计算的稍后某一步乘以 r^l，正是为了使相关微分方程具有更简单的形式。

命题 17.19 每个形如 $V_{l,f} \subset L^2(\mathbb{R}^3)$ 的空间，在 SO(3) 的作用下都是不变且不可约的。反过来，$L^2(\mathbb{R}^3)$ 的每个有限维、不可约、SO(3)-不变子空间，都具有 $V_{l,f}$ 的形式，其中 l 是某个非负整数，f 满足式 (17.14)。

证明. 由于因子 $f(|\mathbf{x}|)$ 在旋转下不变，SO(3) 的作用只影响函数 p。因此，作为 SO(3) 的表示，$V_{l,f}$ 同构于空间 V_l，而由定理 17.12，V_l 不可约。

对于反方向，$\mathbb{R}^3$ 上的勒贝格测度可分解为 S^2 上的表面积测度与 $(0,\infty)$ 上的测度 $4\pi r^2\,dr$ 的乘积。因此，由一个标准的测度论结果（命题 19.12），$L^2(\mathbb{R}^3)$ 自然地分解为 $L^2(S^2)$ 与 $L^2((0,\infty))$ 的希尔伯特张量积，其中张量积内形如 $f \otimes g$ 的向量，对应于 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 中的函数 $f(\theta,\phi)g(r)$，如式 (17.16) 所示。由于 $L^2(S^2)$ 分解为各空间 V_l，$l = 0, 1, 2, \ldots$，之和（定理 17.12），可以将 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 分解为形如下式的空间之和：

$$V_{l,k} := V_l \otimes g_k,$$

其中各个 g_k 构成 $L^2((0,\infty))$ 的一组标准正交基。

现在，令 V 为 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 的任意有限维、不可约、SO(3)-不变子空间。令 $\pi_{l,k} : L^2(\mathbb{R}^3) \to V_{l,k}$ 为正交投影算子，$\rho_{l,k}$ 为 $\pi_{l,k}$ 在 V 上的限制。容易看出，这个映射是 SO(3) 作用的交织映射。因此，由于 V 和 $V_{l,k}$ 都不可约，舒尔引理告诉我们，每个 $\rho_{l,k}$ 或者为零，或者是同构。此外，由于 l 取不同值时各空间 $V_{l,k}$ 不同构，当 $l \neq l'$ 时，$\rho_{k,l}$ 和 $\rho_{k',l'}$ 不可能同时非零。另一方面，$\rho_{k,l}$ 不可能对所有 k 和 l 都为零，因为各个 $V_{k,l}$ 张成 $L^2(\mathbb{R}^3)$。因此，必定存在 l 的某个值 l_0，使得对某个 k_0 有 $\rho_{l_0,k_0} \neq 0$，但对所有 $l \neq l_0$，都有 $\rho_{l,k} = 0$。

再次应用舒尔引理，可知对每个 k，$\rho_{l_0,k}(\rho_{l_0,k_0})^{-1}$ 必定具有 $c_k I$ 的形式。给定任意 $\psi \in V$，令 v 为 V 中满足 $\rho_{l_0,k_0}(\psi) = v \otimes g_{k_0}$ 的唯一元素。于是有

$$\rho_{l_0,k}(\psi) = c_k(v \otimes g_k)$$

对每个 k 都成立。又由于当 $l \neq l_0$ 时 $\rho_{l,k}(\psi) = 0$，可知 ψ 必定具有 $v \otimes g$ 的形式，其中

$$g = \sum_k c_k g_k.$$

由于这对每个 $\psi \in V$ 都成立（且使用同一组常数 c_k），可见 $V = V_{l_0} \otimes g$，这正是式 (17.16) 中的形式。因此，V 具有命题所断言的形式，其中 $f(r) = g(r)/r^{l_0}$。 □

还可以证明，$L^2(\mathbb{R}^3)$ 的每个闭的 SO(3)-不变子空间，都分解为有限维、不可约、SO(3)-不变子空间的正交直和。这一结果只是紧拓扑群的强连续酉表示的一个一般结果的特例。（例如，见文献 [10] 第 5 章。）由于已经知道 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 是有限维不可约不变子空间的直和，很可能可以给出这一结果的初等证明，但这里不再探讨这种方法。

17.8 自旋

我们按照李代数 $\mathfrak{so}(3)$ 的不可约有限维表示的“自旋” l 对它们进行了分类，其中 l 是算子 $L_3 = i\pi(F_3)$ 的最大特征值。l 的可能取值是非负整数 $(0, 1, 2, \ldots)$ 和正半整数 $(1/2, 3/2, \ldots)$。然而，在 $L^2(S^2)$ 和 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 中，我们只找到了具有整数自旋的 $\mathfrak{so}(3)$ 不可约表示。半整数自旋表示不出现的原因很容易理解：它们不对应于群 SO(3) 的任何表示。由于 $L^2(S^2)$ 和 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 都带有

群 SO(3) 的自然酉作用 Π，任何在相应李代数表示 π 下不变的有限维子空间，也都在 Π 下不变，因而构成 SO(3) 的一个表示。

虽然李代数 $\mathfrak{so}(3)$ 的半整数表示 π_l 不能通过取指数得到 SO(3) 的表示，却可以通过取指数得到 SO(3) 的万有覆叠 SU(2) 的表示，正如命题 17.10 的证明所述。当 l 为半整数时，相应的 SU(2) 表示 Π_l' 满足 $\Pi_l'(-I) = -I$，这意味着 Π_l' 不能通过 $\mathrm{SO}(3) \cong \mathrm{SU}(2)/\{I, -I\}$ 分解。不过，如果考虑射影表示，就会发现 $[-I]$ 是 $\mathrm{PU}(V)$ 中的单位元。因此，即使 l 为半整数，我们仍能得到 SO(3) 的一个良好定义的射影表示 Π_l，满足

$$\Pi_l(e^{tX}) = [e^{t\pi_l(X)}]$$

对所有 $X \in \mathfrak{so}(3)$ 成立，其中 $[U]$ 表示 $U \in \mathrm{U}(V)$ 在 $\mathrm{PU}(V)$ 中的像。

人们普遍相信，宇宙的物理规律在旋转群 SO(3) 下不变。这并不意味着从来不考虑没有旋转对称性的模型，因为例如处在磁场中的氢原子，其局部环境就破坏了氢原子的旋转对称性。不过，如果将氢原子与磁场同时旋转，这个问题的物理规律就不会改变。在量子力学中，旋转对称性意味着，宇宙的希尔伯特空间上应当存在 SO(3) 的一个与哈密顿量算子对易的射影酉表示。宇宙的希尔伯特空间（如果确有这样一个空间）由每种粒子的希尔伯特空间构建而成。因此，我们预期，单个粒子的希尔伯特空间也带有 SO(3) 的一个射影酉表示。

单个粒子的希尔伯特空间最简单的一种可能性，是希尔伯特空间 $L^2(\mathbb{R}^3)$；它当然带有 SO(3) 的一个（普通）酉作用，正如本章一直讨论的那样。不过，基于各种实验观测，物理学家提出，应对单个粒子的希尔伯特空间作出修改，将“内部自由度”包含进来。这一提议认为，对每一种粒子，量子希尔伯特空间都应具有 $L^2(\mathbb{R}^3)\widehat{\otimes}V$ 的形式，其中 V 是带有 SO(3) 的不可约射影酉表示的有限维希尔伯特空间。这里 $\widehat{\otimes}$ 是希尔伯特张量积（附录 A.4.5）。SO(3) 在 V 上的（射影）作用，描述了旋转群对粒子内部自由度的作用。

根据命题 16.46，空间 V 带有李代数 $\mathfrak{so}(3)$ 的一个（迹为零的）普通表示 π。按照物理学的惯用术语，V 中算子 $L_3 := i\pi(F_3)$ 的最大特征值 l 就称为粒子的**自旋**。于是，我们将空间 V 记为 V_l，以表明自旋的取值。例如，电子是“自旋为 1/2”的粒子，这意味着单个电子的希尔伯特空间是 $L^2(\mathbb{R}^3)\widehat{\otimes}V_{1/2}$，其中 $V_{1/2}$ 是 SO(3) 的一个二维射影表示。

容易看出，一个给定群的两个射影酉表示的张量积，仍是该群的射影酉表示。（相比之下，两个射影酉表示的直和，一般并不仍是射影酉表示。）在当前情形下，可以将 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 看成带有 SU(2) 的一个通过 SO(3) 分解的酉表示 Π，即满足 $\Pi(-I) = I$ 的表示。同时，可以将 V_l 看成带有 SU(2) 的一个酉表示 Π_l，其中 $\Pi_l(-I) = \pm I$：当 l 为整数时取正号，当 l 为半整数时取负号。因此，$L^2(\mathbb{R}^3)\widehat{\otimes}V_l$ 带有 SU(2) 的一个酉表示 $\Pi \otimes \Pi_l$，满足 $(\Pi \otimes \Pi_l)(-I) = \pm I$。所以，在射影意义下，$\Pi \otimes \Pi_l$ 通过 SO(3) 分解。

小结 17.20（自旋） 每一种粒子都有一个“自旋” l，它是非负的整数或半整数。这种粒子的希尔伯特空间是 $L^2(\mathbb{R}^3)\widehat{\otimes}V_l$，其中 V_l 是 SO(3) 的一个维数为 $2l+1$ 的不可约射影表示。

由于 V_l 是有限维的，希尔伯特张量积 $L^2(\mathbb{R}^3)\widehat{\otimes}V_l$ 与 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 和 V_l 的代数张量积相同。

定义 17.21 自旋为整数的粒子称为**玻色子**，自旋为半整数的粒子称为**费米子**。

要看出整数自旋与半整数自旋之分的意义，就需要考察描述同一类多个粒子的希尔伯特空间的结构，例如五个电子的希尔伯特空间。这个问题将在第 19 章讨论。

17.9 表示的张量积：“角动量相加”

设 V_l 和 V_m 是 $\mathfrak{so}(3)$ 的不可约表示，维数分别为 $2l+1$ 和 $2m+1$。如第 16.8 节所讨论的，张量积空间 $V_l \otimes V_m$ 可以看成 $\mathfrak{so}(3)$ 的另一个表示。除非 l 和 m 中有一个为零，否则 $V_l \otimes V_m$ 不是不可约的。因此，我们希望将 $V_l \otimes V_m$ 分解为不可约不变子空间的直和。当 V_l 是 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 的一个不可约的 SO(3) 不变子空间，而 V_m 是粒子的内部自由度空间时，这种分解将帮助我们把有自旋粒子的希尔伯特空间分解为不可约的 SO(3) 不变子空间。

命题 17.22 设 $V_{1/2}$ 是 $\mathfrak{so}(3)$ 的一个二维不可约表示，V_l 是 $\mathfrak{so}(3)$ 的一个维数为 $2l+1$ 的不可约表示，其中 l 是非负的整数或半整数。若 $l=0$，则 $V_l \otimes V_{1/2}$ 不可约。若 $l>0$，则有

$$V_l \otimes V_{1/2} \cong V_{l+1/2} \oplus V_{l-1/2},$$

其中“$\cong$”表示表示之间的同构。

证明. 若 $l=0$，容易看出 $V_l \otimes V_{1/2}$ 同构于不可约的 $V_{1/2}$。于是，以下假设 $l>0$。

设 L^+、L^- 和 L_3 是利用表示 π_l 构造的定理 17.4 中的算子，σ^+、σ^- 和 σ_3 是利用表示 $\pi_{1/2}$ 构造的类似算子。与第 16.8 节一样，在 $V_l \otimes V_{1/2}$ 上定义算子 J^+、J^- 和 J_3 为

$$\begin{aligned} J^+ &= L^+ \otimes I + I \otimes \sigma^+ \\ J^- &= L^- \otimes I + I \otimes \sigma^- \\ J_3 &= L_3 \otimes I + I \otimes \sigma_3. \end{aligned} \tag{17.18}$$

设 $\{v_0, \dots, v_{2l}\}$ 是定理 17.4 中那样的 V_l 的一组基，$\{e_0, e_1\}$ 是 $V_{1/2}$ 的类似的一组基。那么，形如 $v_j \otimes e_k$ 的向量构成 $V_l \otimes V_{1/2}$ 的一组基。J_3 的特征值是形如

$$(l-j) + \left(\frac{1}{2} - k\right),$$

的数，其中 $j=0,1,\dots,2l$、$k=0,1$。因此，J_3 的特征值从 $l+1/2$ 到 $-(l+1/2)$。数 $l+1/2$ 和 $-(l+1/2)$ 作为特征值都只出现一次。所有其他特征值 λ 都出现两次，一次为 $(\lambda-1/2)+1/2$，另一次为 $(\lambda+1/2)-1/2$。

向量 $v_0 \otimes e_0$ 是 J_3 的一个特征向量，对应于最大可能的特征值 $l+1/2$，因此 $J^+(v_0 \otimes e_0) = 0$。由命题 17.9，若反复施加 J^-，就会得到一条长度为 $2l+2$ 的特征向量“链”，这些向量的线性张成空间构成一个同构于 $V_{l+1/2}$ 的不可约不变子空间 W_0。

由命题 17.7，V_l 和 $V_{1/2}$ 上存在使 π_l 和 $\pi_{1/2}$ “酉”的内积，意思是对所有 $X \in \mathfrak{so}(3)$ 都有 $\pi(X)^* = -\pi(X)$。如果在 $V_l \otimes V_{1/2}$ 上使用附录 A.4.5 中由 V_l 和 $V_{1/2}$ 上的内积得到的自然内积，那么 $\pi_l \otimes \pi_{1/2}$ 也酉。因此，不变子空间 W_0 的正交补也不变。由于 J_3 除最大和最小特征值之外的所有特征值的重数都是 2，可见 $W_0^\perp$ 中 J_3 的最大特征值是 $l-1/2$。取 $w_0 \in W_0^\perp$ 为 J_3 对应于特征值 $l-1/2$ 的特征向量。若对 w_0 反复施加降算子 $J^- : L^- \otimes I + I \otimes \sigma^-$，就会得到一条长度为 $2l$ 的特征向量链。这些特征向量张成 $V_l \otimes V_{1/2}$ 的一个维数为 $2l$ 的不可约不变子空间 W_1。由于

$$\dim W_0 + \dim W_1 = 4l+2 = \dim(V_l \otimes V_{1/2}),$$

必须有 $W_1 = W_0^{\perp}$，证明完毕。 □

由于电子是“自旋为 1/2”的粒子，根据第 17.8 节，单个电子的希尔伯特空间是 $L^2(\mathbb{R}^3)\widehat{\otimes}V_{1/2}$，其中 $V_{1/2}$ 是 SO(3) 的一个二维不可约射影酉表示。另一方面，第 17.7 节说明了如何对 $l = 0, 1, 2, \ldots$ 找到 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 的维数为 $2l+1$ 的不可约 SO(3) 不变子空间 $V_{l,f}$，其中 f 是任意径向函数。对 $V_l = V_{l,f}$ 的情形应用命题 17.22，就得到希尔伯特空间 $L^2(\mathbb{R}^3)\widehat{\otimes}V_{1/2}$ 的不可约 SO(3) 不变子空间。例如，在分析氢原子的精细结构时，找出这样的子空间是必不可少的。

当 V_l 是 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 的 SO(3) 不变子空间时，例如，式 (17.18) 17.22 中的算子 J_3 的公式，在物理学文献中写为

$$J_3 = L_3 + \sigma_3, \tag{17.19}$$

这里约定 L_3 作用在张量积的第一个因子上，σ_3 作用在第二个因子上。（也就是说，与恒等算子的张量积被默认为已包含在内，因而不写出来。）这里 L_3 是通常的角动量算子，而 σ_3 描述基元素 $F_3 \in \mathfrak{so}(3)$ 在空间 $V_{1/2}$ 上的作用。正是形如式 (17.19) 的公式，使物理学用“角动量相加”这个术语来描述对 $\mathfrak{so}(3)$ 表示的张量积的分析。在这个语境中，算子 L_3（$= L_3 \otimes I$）称为*轨道角动量算子*，算子 σ_3（$= I \otimes \sigma_3$）称为*自旋角动量算子*，$L^{\pm}$ 和 $\sigma^{\pm}$ 的称法也类似。

现在给出 $\mathfrak{so}(3)$ 不可约表示的张量积的一般结果。

命题 17.23 对任意 $j = 0, 1/2, 1, \ldots$，用 V_j 表示 $\mathfrak{so}(3)$ 的唯一一个维数为 $2j+1$ 的不可约表示。那么，对任意满足 $l \geq m$ 的 l 和 m，有

$$V_l \otimes V_m \cong V_{l+m} \oplus V_{l+m-1} \oplus \cdots \oplus V_{l-m+1} \oplus V_{l-m}. \tag{17.20}$$

这个结果的证明与命题 17.22 的证明类似，从略；见文献 [21] 附录 D 中的定理 D.1。这种分解的一个重要性质是，式 (17.20) 右端出现的每个不可约表示都只出现一次。$\mathfrak{so}(3)$ 表示的这一性质，是维格纳—埃卡特定理证明中的关键思想。详情见文献 [21] 附录 D。

17.10 向量与向量算子

定义 17.24 若函数 $\mathbf{c} : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ 满足

$$\mathbf{c}(R\mathbf{x}, R\mathbf{p}) = R(\mathbf{c}(\mathbf{x}, \mathbf{p})) \tag{17.21}$$

对所有 $R \in \mathrm{SO}(3)$ 成立，就称 $\mathbf{c}$ **按向量的方式变换**。

在物理学文献中，有时用“是一个向量”来代替“按向量的方式变换”。

注意，在定义 17.24 中，我们只考虑 $\mathbf{c}$ 在 SO(3) 的元素下的变换性质，而不考虑在 O(3) 的一般元素下的变换性质。如果 $\mathbf{c}$ 按向量的方式变换，并且对 O(3) 中所有的 R［而不仅是 SO(3) 中的 R］都满足式 (17.21)，就称 $\mathbf{c}$ 为“真向量”；若对 $R \in \mathrm{O}(3)\setminus\mathrm{SO}(3)$ 满足 $\mathbf{c}(R\mathbf{x}, R\mathbf{p}) = -R(\mathbf{c}(\mathbf{x}, \mathbf{p}))$，就称 $\mathbf{c}$ 为“赝向量”。对于我们的目的，没有必要区分真向量与赝向量。

位置函数 $\mathbf{c}_1(\mathbf{x}, \mathbf{p}) := \mathbf{x}$、动量函数 $\mathbf{c}_2(\mathbf{x}, \mathbf{p}) := \mathbf{p}$ 和角动量函数 $\mathbf{c}_3(\mathbf{x}, \mathbf{p}) := \mathbf{x} \times \mathbf{p}$，是按向量方式变换的函数的几个简单例子。（在旋转下的变换性质是叉积的标准性质之一。）按向量方式变换的函数的一个典型例子是 $\mathbf{c}(\mathbf{x}, \mathbf{p}) = (\mathbf{x} \cdot \mathbf{p})|\mathbf{x}|(\mathbf{x} \times \mathbf{p})$。

命题 17.25 用 $\mathbf{j}(\mathbf{x},\mathbf{p})=\mathbf{x}\times\mathbf{p}$ 表示 $\mathbb{R}^3\times\mathbb{R}^3$ 上的角动量函数。设光滑函数 $\mathbf{c}:\mathbb{R}^3\times\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ 按向量的方式变换。那么，有

$$\{c_k,j_k\}=0 \tag{17.22}$$

对 $k=1,2,3$ 成立。此外，有

$$\{c_1,j_2\}=\{j_1,c_2\}=c_3 \tag{17.23}$$

以及由式 (17.23) 对下标作循环置换得到的其他关系。

证明. 用 $R(\theta)$ 表示 (x_1,x_2) 平面内逆时针转过角度 θ 的旋转。在式 (17.21) 中取 $R=R(\theta)$，只看向量的第一个分量，有

$$c_1(R(\theta)\mathbf{x},R(\theta)\mathbf{p})=c_1(\mathbf{x},\mathbf{p})\cos\theta-c_2(\mathbf{x},\mathbf{p})\sin\theta. \tag{17.24}$$

现在，与命题 2.30 的证明中一样，泊松括号 $\{c_1,j_3\}$ 恰好是式 (17.24) 左端对 θ 求导后在 $\theta=0$ 处的值。因此，

$$\{c_1,j_3\}=-c_2$$

从而 $\{j_3,c_1\}=c_2$，这是由式 (17.23) 对下标作循环置换得到的关系之一。

另一方面，若再次在式 (17.21) 中取 $R=R(\theta)$，但现在看向量的第三个分量，则有

$$c_3(R(\theta)\mathbf{x},R(\theta)\mathbf{p})=c_3(\mathbf{x},\mathbf{p}).$$

在 $\theta=0$ 处对这个关系关于 θ 求导，得到 $\{c_3,j_3\}=0$。其余所有括号的计算都类似。 □

现在转向按向量方式变换的函数的量子对应物。

定义 17.26 对于 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 上算子的任意有序三元组 $\mathbf{C}:=(C_1,C_2,C_3)$，以及任意向量 $\mathbf{v}\in\mathbb{R}^3$，令 $\mathbf{v}\cdot\mathbf{C}$ 为算子

$$\mathbf{v}\cdot\mathbf{C}=\sum_{j=1}^{3}v_jC_j. \tag{17.25}$$

若 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 上算子的有序三元组 $\mathbf{C}$ 满足

$$(R\mathbf{v})\cdot\mathbf{C}=\Pi(R)(\mathbf{v}\cdot\mathbf{C})\Pi(R)^{-1} \tag{17.26}$$

对所有 $R\in\mathrm{SO}(3)$ 成立，就称它为**向量算子**。

这里 $\Pi(\cdot)$ 是定义 17.1 中 $\mathrm{SO}(3)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 上的自然酉作用。以角动量为例，试着理解这个定义的含义；我们将看到，角动量是一个向量算子。算子 $\hat{J}_1$、$\hat{J}_2$ 和 $\hat{J}_3$ 分别表示 $\hat{\mathbf{J}}$ 在 $\mathbf{e}_1$、$\mathbf{e}_2$ 和 $\mathbf{e}_3$ 方向上的分量。更一般地，可以考虑 $\hat{\mathbf{J}}$ 在任意单位向量 $\mathbf{v}$ 方向上的分量，它正是式 (17.25) 所定义的 $\mathbf{v}\cdot\hat{\mathbf{J}}$。由于空间中没有优先方向，我们预期，对于任意两个单位向量 $\mathbf{v}_1$ 和 $\mathbf{v}_2$，算子 $\mathbf{v}_1\cdot\hat{\mathbf{J}}$ 和 $\mathbf{v}_2\cdot\hat{\mathbf{J}}$ 应当是“相差一次旋转的同一个算子”。具体地，若 R 是满足 $R\mathbf{v}_1=\mathbf{v}_2$ 的某个旋转，则 $\mathbf{v}_1\cdot\hat{\mathbf{J}}$ 和 $\mathbf{v}_2\cdot\hat{\mathbf{J}}$ 应当只相差 R 在希尔伯特空间 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 上的作用。而这恰好就是式 (17.26) 在 $\mathbf{v}=\mathbf{v}_1$、$\mathbf{C}=\hat{\mathbf{J}}$ 时所说的：

$$\mathbf{v}_2\cdot\hat{\mathbf{J}}=\Pi(R)(\mathbf{v}_1\cdot\hat{\mathbf{J}})\Pi(R)^{-1}$$

我们不去讨论式 (17.26) 对 $R \in \mathrm{O}(3) \setminus \mathrm{SO}(3)$ 是否仍然成立。容易看出，位置算子 $\mathbf{X}$ 和动量算子 $\mathbf{P}$ 都是向量算子。与经典情形一样，两个向量算子的叉积仍是向量算子。（见第 18 章习题 7。）特别地，角动量 $\hat{\mathbf{J}} = \mathbf{X} \times \mathbf{P}$ 是向量算子。

若算子 C_1、C_2 和 C_3 无界，就应当在定义 17.26 中对所涉及算子的定义域作出说明。最简单的方法是找到 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 的某个稠密子空间 V，它包含在每个 C_j 的定义域中，并且在旋转下不变。此时，式 (17.26) 中的等式是指施加于 V 中向量时成立的等式。在许多情形下，可以取 V 为施瓦茨空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$。

在下述命题中，空间 V 应满足某些技术性的定义域条件，使得将式 (17.29) 施加于 V 中的向量 ψ 后可以求导。这里不再探讨这些条件的细节。

命题 17.27 若 $\mathbf{C}$ 是向量算子，则 $\mathbf{C}$ 的各个分量满足

$$\frac{1}{i\hbar}[C_j, \hat{J}_j] = 0 \tag{17.27}$$

对 $j = 1, 2, 3$ 成立。此外，有

$$\frac{1}{i\hbar}[C_1, \hat{J}_2] = \frac{1}{i\hbar}[\hat{J}_1, C_2] = C_3, \tag{17.28}$$

以及由式 (17.28) 对下标作循环置换得到的其他关系。

证明. 与命题 17.25 的证明中一样，用 $R(\theta)$ 表示 (x_1, x_2) 平面内的旋转，并令 $\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0)$。在式 (17.26) 中取 $R = R(\theta)$、$\mathbf{v} = \mathbf{e}_1$，有

$$\Pi(R(\theta)) C_1 \Pi(R(\theta))^{-1} = C_1 \cos\theta + C_2 \sin\theta. \tag{17.29}$$

而 $R(\theta) = e^{\theta F_3}$，其中 $\{F_j\}$ 是第 16.5 节给出的 $\mathfrak{so}(3)$ 的基。因此，在 $\theta = 0$ 处对式 (17.29) 关于 θ 求导，得到

$$\pi(F_3) C_1 - C_1 \pi(F_3) = C_2.$$

由于 $\hat{J}_3 = i\hbar\pi(F_3)$（命题 17.3），得到 $(1/(i\hbar))[\hat{J}_3, C_1] = C_2$，这是由式 (17.28) 对变量作循环置换得到的关系之一。

另一方面，在式 (17.26) 中取 $R = R(\theta)$、$\mathbf{v} = \mathbf{e}_3$，得到

$$\Pi(R(\theta)) C_3 \Pi(R(\theta))^{-1} = C_3.$$

在 $\theta = 0$ 处对这个关系关于 θ 求导，得到 $[\pi(F_3), C_3] = 0$。其余所有关系都可以类似地得到。□

关于向量算子的更多内容，包括维格纳—埃卡特定理，见文献 [21] 附录 D。也可参看习题 7。

17.11 习题

1. 验证向量场 $x_1 \partial/\partial x_2 - x_2 \partial/\partial x_1$ 的表达式 (17.2)。

2. 利用关于 j 的归纳法以及对易关系 (17.10)，验证定理 17.4 证明中的关系 (17.12)。
3. 本题给出命题 17.8 的一个证明。用 (π, V_l) 表示 $\mathfrak{so}(3)$ 的一个维数为 $2l+1$ 的不可约表示，并用 C_π 表示该命题中定义的卡西米尔算子。
   (a) 证明，对所有 $j = 1, 2, 3$，都有 $[\pi(F_j), C_\pi] = 0$。
   (b) 利用舒尔引理，证明存在某个 $\lambda \in \mathbb{C}$，使对所有 $v \in V$ 都有 $C_\pi v = \lambda v$。
   (c) 证明，
   $$C_\pi = -\left(L_3^2 + L^- L^+ + L_3\right),$$
   其中 L^+、L^- 和 L_3 如定理 17.4 所定义。
   (d) 通过计算 C_π 在 V 中某个适当选取的向量上的作用，证明 (b) 中的常数 λ 的值为 $-l(l+1)$。
4. 设 l 为任意非负的整数或半整数。通过规定向量 $\{v_0, v_1, \ldots, v_{2l}\}$ 构成 V 的一组基，来构造向量空间 V。用式 (17.6) 中的表达式定义 V 上的算子 L^+、L^- 和 L_3。证明，这些算子满足对易关系 (17.8)、(17.9) 和 (17.10)。
   提示：对于 L^-，将向量 v_{2l} 与其他基向量分开处理。对于 L^+，将向量 v_0 与其他基向量分开处理。
5. 设 (π, V) 是 $\mathfrak{so}(3)$ 的一个二维不可约表示，取式 (17.6) 中那样的一组基 $\{v_0, v_1\}$。像第 16.8 节那样，将 $V \oplus V$ 看成 $\mathfrak{so}(3)$ 的一个表示。令 $v = (v_0, v_1)$。证明，$V \oplus V$ 中包含 v 的最小不变子空间是 $V \oplus V$。
   注：这表明，尽管 $V \oplus V$ 不是不可约的，它仍有一个循环向量。
6. 具体算出 $V_1 \otimes V_{1/2}$ 的两个不可约不变子空间 $W_0 \cong V_{3/2}$ 和 $W_0^\perp \cong V_{1/2}$ 的基。W_0 或 $W_0^\perp$ 的每个基元素，都应写成命题 17.22 证明中的元素 $v_j \otimes e_k$ 的线性组合。
7. 设 V_l、V_m 和 V_n 是 $\mathfrak{so}(3)$ 的不可约表示，维数分别为 $2l+1$、$2m+1$ 和 $2n+1$。设 Φ 和 Ψ 是从 V_l 到 $V_m \otimes V_n$ 的非零交织映射。证明，存在某个 $c \in \mathbb{C}$，使 $\Phi = c\Psi$。
   提示：利用命题 17.23 和舒尔引理。
   注：这个结果与“不可约张量算子”的维格纳—埃卡特定理密切相关。

第十八章　径向势与氢原子

18.1　径向势

设 V 是 $\mathbb{R}^3$ 上的任意径向函数，令 $\hat{H} = -(\hbar^2/(2m))\Delta + V$ 为相应的哈密顿算子，作用在 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 上。我们将寻找定态薛定谔方程 $\hat{H}\psi = E\psi$ 的形如 $\psi(\mathbf{x}) = p(\mathbf{x})f(|\mathbf{x}|)$ 的解，其中 f 是 $(0,\infty)$ 上的光滑函数，p 是 $\mathbb{R}^3$ 上的 l 次齐次调和多项式。

命题 18.1　设 p 是 $\mathbb{R}^3$ 上的 l 次齐次调和多项式，f 是 $(0,\infty)$ 上的光滑函数。令 ψ 为 $\mathbb{R}^3\setminus\{0\}$ 上由下式给出的函数：

$$\psi(\mathbf{x}) = p(\mathbf{x})f(|\mathbf{x}|). \tag{18.1}$$

那么，在 $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ 上有

$$\Delta\psi(\mathbf{x}) = p(\mathbf{x})\left[\frac{d^2f}{dr^2} + \frac{2(l+1)}{r}\frac{df}{dr}\right].$$

证明. 先考虑 $l = 0$ 的情形，此时 p 为常数，将其取为 1，于是 ψ 就是径向函数 $f(|\mathbf{x}|)$。那么

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x_j}f(|\mathbf{x}|) &= \frac{df}{dr}\frac{d}{dx_j}\sqrt{x_1^2+x_2^2+x_3^2}\\ &= \frac{df}{dr}\frac{x_j}{|\mathbf{x}|}\end{aligned}$$

因而

$$\begin{aligned}&\sum_{j=1}^{3}\frac{\partial^2}{\partial x_j^2}f(|\mathbf{x}|)\\ &\quad= \sum_{j=1}^{3}\left[\frac{d^2f}{dr^2}\frac{x_j^2}{|\mathbf{x}|^2} + \frac{df}{dr}\left(\frac{1}{|\mathbf{x}|} - \frac{x_j^2}{|\mathbf{x}|^3}\right)\right]\\ &\quad= \frac{d^2f}{dr^2} + \frac{2}{r}\frac{df}{dr}.\end{aligned}$$

对于一般情形，拉普拉斯算子的乘积法则给出

$$\Delta\psi = (\Delta p)f(|\mathbf{x}|) + 2\nabla p\cdot\nabla f(|\mathbf{x}|) + p\Delta f(|\mathbf{x}|).$$

根据假设，$\Delta p = 0$。此外，由于 $f(|\mathbf{x}|)$ 是径向的，其梯度沿径向。因此，只有 ∇p 的径向分量起作用。而且，在从原点出发的每条射线上，p 都具有常数乘以 r^l 的形式。因此，p 对 r 的导数为 $(l/r)p$，得到

$$\Delta\psi = \frac{2l}{r}p\frac{df}{dr} + p\frac{d^2f}{dr^2} + \frac{2}{r}p\frac{df}{dr},$$

化简后即得所需的表达式。 □

虽然定义 17.18 中的函数分解对于许多用途而言最为方便，但它并不完全是将球谐函数变为 $\mathbb{R}^3$ 上函数的惯常方式。通常使用极坐标，并考虑形如

$$\psi(r,\theta,\phi)=p(\theta,\phi)g(r),$$

的函数，其中 p 是 V_l 中某个元素在 S^2 上的限制。用直角坐标，这一分解可以写成

$$\psi(\mathbf{x})=p\left(\frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|}\right)g(|\mathbf{x}|)=\frac{p(\mathbf{x})}{|\mathbf{x}|^l}g(|\mathbf{x}|).$$

于是，可得到命题 18.1 的一个更为惯常的形式。

命题 18.2 设 $p\in V_l$，f 是 $(0,\infty)$ 上的光滑函数，令 ψ 为 $\mathbb{R}^3\setminus\{0\}$ 上由下式给出的函数：

$$\psi(\mathbf{x})=p\left(\frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|}\right)g(|\mathbf{x}|).$$

那么

$$(\Delta\psi)(r\mathbf{x})=p(\mathbf{x})\left[\frac{d^2g}{dr^2}+\frac{2}{r}\frac{dg}{dr}-\frac{l(l+1)}{r^2}g(r)\right] \tag{18.2}$$

对所有 $\mathbf{x}\in S^2$ 和 $r\in(0,\infty)$ 成立。

证明. 由于 p 是 l 次齐次的，

$$p\left(\frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|}\right)=\frac{p(\mathbf{x})}{|\mathbf{x}|^l}.$$

因此，

$$\psi(\mathbf{x})=p(\mathbf{x})\left[\frac{f(|\mathbf{x}|)}{|\mathbf{x}|^l}\right].$$

应用命题 18.1 得到

$$\Delta\psi(\mathbf{x})=p(\mathbf{x})\left[\frac{d^2}{dr^2}+\frac{2(l+1)}{r}\frac{d}{dr}\right]\left(\frac{f(r)}{r^l}\right).$$

从这里出发，经过直接但没有什么启发性的计算，就能验证命题中的公式。 □

还有一种写法，是将 $\mathbb{R}^3$ 上的函数写成

$$\psi(\mathbf{x})=\frac{1}{|\mathbf{x}|}p\left(\frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|}\right)h(|\mathbf{x}|), \tag{18.3}$$

于是 $h(r)=rg(r)$。在式 (18.2) 中以 $h(r)/r$ 替换 $g(r)$，经简短计算得到

$$(\Delta\psi)(r\mathbf{x})=\frac{1}{|\mathbf{x}|}p(\mathbf{x})\left[\frac{d^2h}{dr^2}-\frac{l(l+1)}{r^2}h(r)\right],\qquad \mathbf{x}\in S^2. \tag{18.4}$$

将波函数写成式 (18.3) 的形式十分方便，因为这时对于任意径向势，有

$$\begin{aligned} &-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi + V(|\mathbf{x}|)\psi \\ &\quad = \frac{1}{|\mathbf{x}|}p(\mathbf{x})\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2h}{dr^2} + V_{\text{eff}}(r)h(r)\right], \end{aligned} \tag{18.5}$$

其中 V_{eff} 是下式给出的*有效势*：

$$V_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2}. \tag{18.6}$$

注意，式 (18.5) 方括号中的量就是一个普通的一维薛定谔算子，因为式 (18.2) 中的一阶导数项已被消去。尽管式 (18.3) 的形式很自然，但在寻找氢原子哈密顿量的束缚态时，最终最方便的还是式 (18.1) 的形式。

现在，如命题 9.34 之后的讨论所说明的，即使 ψ 在 $\mathbb{R}^3\setminus\{0\}$ 上平方可积，且 $\Delta\psi$ 在 $\mathbb{R}^3\setminus\{0\}$ 上平方可积，ψ 也未必属于拉普拉斯算子的定义域，因为 ψ 的分布意义下的拉普拉斯可能含有支集位于原点的一项。不过，在氢原子的情形下，将考虑式 (18.1) 形式的函数 ψ，其中 f 和 df/dr 在原点附近有界，并在无穷远附近指数衰减。于是，命题 9.35 表明 ψ 属于 Δ 的定义域。

18.2 氢原子：预备知识

氢原子由一个电子与一个质子组成，电子借助这两个带相反电荷的粒子之间的电磁吸引而“束缚”在质子上。氢原子的研究是量子力学中一个非常重要的检验案例；薛定谔方程能够解释观测到的氢原子能级，是这一理论早期的一项关键成功。

质子的质量大约是电子的 1,800 倍。因此，在初步近似下，可以认为质子的位置固定，而电子“绕行”这一位置。更仔细的分析将质子和电子都看作绕着它们的质心运动。两粒子相对位置的哈密顿量，恰好就是绕固定中心运动的粒子的哈密顿量，只需将电子质量替换为电子—质子系统的*约化质量* μ。（见习题 1。）这里，与经典情形中的命题 2.16 一样，

$$\mu = \frac{m_e m_p}{m_e + m_p},$$

其中 m_e 和 m_p 分别是质子和电子的质量。由于 $m_p \gg m_e$，约化质量几乎与电子质量相同。

分离出质心运动后，电子相对位置的哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\Delta - \frac{Q^2}{|\mathbf{x}|}, \tag{18.7}$$

其中 Q 是电子的电荷。（我们使用库仑常数等于 1 的单位制，例如“静电”单位制或“高斯”单位制。）由定理 9.38 可知，$\hat{H}$ 在 $\mathrm{Dom}(\Delta)$ 上自伴，且 $\hat{H}$ 有下界。

注意，氢原子的经典哈密顿量 $H(\mathbf{x},\mathbf{p})$ 没有下界。毕竟，只需取 $\mathbf{p}=0$，再令 $\mathbf{x}$ 十分接近原点即可。这种无下界性会使假想的经典氢原子出现奇怪的行为。毕竟，用 $1/r$ 势建立氢原子模型只是一种近似。我们在动力学情形中，使用的是静电力公式，而这一公式在粒子位置固定时才是正确的。更真实的氢原子模型会考虑辐射，即带电电子与电磁场之间的相互作用。在经典情形下，

绕带正电原子核运动的带负电粒子会发出辐射，从而将能量传给电磁场。经典粒子将迅速沿螺旋线趋向原点，粒子的能量趋于 $-\infty$，而电磁场的能量趋于 $+\infty$。因此，如果氢原子由经典带电粒子组成，电子就会进入“死亡螺旋”，并释放出一次巨大的电磁辐射爆发。

所幸，真实粒子并非如此行动！实际上，电子是量子粒子。“绕行”质子的量子电子仍然可以将能量传给电磁场。不过，由定理 9.38，量子氢原子的哈密顿量有下界。因此，电子最多只能降到基态（能量最低的态），到那时便稳定下来。

18.3 氢原子的束缚态

本节的目标，是找出式 (18.7) 中的哈密顿量 $\hat{H}$ 对应于负特征值的特征向量。这些特征向量构成“束缚态”，即电子束缚于质子的态。对于每个负数 E，考察 $\hat{H}$ 对应于特征值 E 的特征空间 V_E，即所有满足 $\hat{H}\psi = E\psi$ 的 $\psi \in \mathrm{Dom}(\hat{H})$ 所成的空间。由于 $\hat{H}$ 自伴，从而为闭算子，这个特征空间是 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 的闭子空间。此外，由于 $\hat{H}$ 与旋转对易，V_E 在 $\mathrm{SO}(3)$ 对 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 的通常作用（定义 17.1）下不变。因此，由第 17.7 节末尾的讨论，V_E 分解为有限维不可约的 $\mathrm{SO}(3)$-不变子空间的直和。

现在寻找 V_E 的这类子空间。在下面的定理中，假设波函数的径向部分（定义 17.18 的记号 $V_{l,f}$ 中的函数 f）具有某种非常特殊的形式。分析这一情形之后，将论证：用这种方式已找到了 $\hat{H}$ 的全部负特征值所对应的特征向量。

定理 18.3 对每个正整数 n，令

$$E_n = -\frac{\mu Q^4}{2\hbar^2}\frac{1}{n^2} \tag{18.8}$$

其中 Q 是电子的电荷，μ 是电子—质子系统的约化质量，并令

$$\rho_n(\mathbf{x}) = \frac{\sqrt{8\mu|E_n|}}{\hbar}|\mathbf{x}|.$$

那么，对每个 $l = 0, 1, \ldots, n-1$，都存在一个多项式 $L_{n,l}$，使得对每个 l 次齐次调和多项式 q，函数

$$\psi(\mathbf{x}) = q(\mathbf{x})e^{-\rho_n(\mathbf{x})/2}L_{n,l}(\rho_n(\mathbf{x})) \tag{18.9}$$

满足

$$\hat{H}\psi = E_n\psi.$$

由命题 9.35，式 (18.9) 中的函数 ψ 属于 $\mathrm{Dom}(\Delta)$，进而由定理 9.38，属于 $\mathrm{Dom}(\hat{H})$。多项式 $L_{n,l}$ 就是拉盖尔多项式。E_n 的公式 (18.8) 中，$-1/n^2$ 的系数是里德伯常数（比较第 1.2.1 节）。

来看如何将定理 18.3 与物理学文献中氢原子特征向量的通常表达式联系起来。首先，物理学家为调和多项式空间选择某个基 $q_{l,m}$，除归一化常数外，它就是定理 17.4 中的基。其次，物理学家用球坐标写出这些解。变换为球坐标时，应当记住，$q_{l,m}$ 是 l 次齐次的，而 $\rho_n(\mathbf{x})$ 只是距原点距离的一个常数倍。于是得到以下表达式：

$$\psi_{n,l,m}(r,\theta,\phi) = Y_{l,m}(\theta,\phi)\rho_n^l e^{-\rho_n/2}L_{n,l}(\rho_n), \tag{18.10}$$

其中 $Y_{l,m}(\theta,\phi)$ 是 $p_{l,m}$ 在单位球面上的限制。

证明. 若 E 是负实数，寻找 $\hat{H}\psi = E\psi$ 的形如 $q(\mathbf{x})f(|\mathbf{x}|)$ 的解，其中 $q \in V_l$。只要 $f(r)$ 和 $f'(r)$ 在原点附近有界，命题 9.35 就允许我们在 $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ 上计算 $\Delta\psi$，而不必顾虑 ψ 在原点是否可微。利用命题 18.1，f 所满足的方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left[\frac{d^2 f}{dr^2} + \frac{2(l+1)}{r}\frac{df}{dr}\right] - \frac{Q^2}{r}f(r) = Ef(r). \tag{18.11}$$

当 r 很大时，含有 $1/r$ 因子的两项变得可以忽略，因此

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2 f}{dr^2} \approx Ef. \tag{18.12}$$

记住 E 为负，式 (18.12) 表明，在无穷远附近，f 的行为应当如同指数增长项与指数衰减项的组合。由于所求解须平方可积，要求其中只含指数衰减项。

因此，设解具有如下形式：

$$f(r) = \exp\left\{-\frac{\sqrt{2\mu|E|}}{\hbar}r\right\} g(r), \tag{18.13}$$

其中 g 是某个函数。将式 (18.13) 代入式 (18.11) 中的 f，两边各有一项等于 $Eg(r)$，抵消后剩下

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left[\frac{d^2 g}{dr^2} - 2\frac{\sqrt{2\mu|E|}}{\hbar}\frac{dg}{dr} + \frac{2(l+1)}{r}\frac{dg}{dr} - \frac{2(l+1)}{r}\frac{\sqrt{2\mu|E|}}{\hbar}g(r)\right] = \frac{Q^2}{r}g(r).$$

现在引入新变量 $\rho = (\sqrt{8\mu|E|}/\hbar)r$。作这个变量替换之后，方括号中的每一项都带来一个 $8\mu|E|/\hbar^2$ 的因子，于是方程变为

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{8\mu|E|}{\hbar^2}\left[\frac{d^2 g}{d\rho^2} - \frac{dg}{d\rho} + \frac{2(l+1)}{\rho}\frac{dg}{d\rho} - \frac{(l+1)}{\rho}g(\rho)\right] = \frac{2\sqrt{2\mu|E|}}{\hbar}\frac{Q^2}{\rho}g(\rho).$$

两边乘以 ρ 并化简，得到方程

$$\rho\frac{d^2 g}{d\rho^2} - \rho\frac{dg}{d\rho} + 2(l+1)\frac{dg}{d\rho} + \left[\frac{Q^2\sqrt{\mu}}{\hbar\sqrt{2|E|}} - (l+1)\right] g(\rho) = 0. \tag{18.14}$$

若设 g 为幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \rho^k$，则得到系数的以下递推关系：

$$a_{k+1} = a_k \frac{[k+l+1-\lambda]}{k[(k+1)+2(l+1)]} \tag{18.15}$$

其中

$$\lambda = \frac{Q^2\sqrt{\mu}}{\hbar\sqrt{2|E|}}.$$

只要 λ 是满足 $n \geq l+1$ 的整数 n，g 的级数就会终止，从而给出式 (18.14) 的一个多项式解。于是，可用 n 解出能量如下：

$$|E| = \frac{\mu Q^4}{2n^2\hbar^2}.$$

记住 E 为负，我们已得到所需的能级形式。此外，条件 $n \geq l+1$ 等价于 $l \leq n-1$。最后，代入 ρ 用 r 表示的公式，以及 f 用 g 表示的公式，就得到定理中所述的解的形式。 □

必须强调，定理 18.3 中的函数并不张成整个希尔伯特空间 $L^2(\mathbb{R}^3)$。毕竟，这些函数都是 $\hat{H}$ 对应于负特征值的特征向量。如果这些向量张成了 $L^2(\mathbb{R}^3)$，那么能量的期望值就总是负的。但很容易构造出 $\hat{H}$ 定义域中的函数 ψ，使 $\langle \psi, \hat{H}\psi \rangle > 0$。只需取 ψ 为平均位置远离原点、平均动量非常大的高斯波包即可。此时 $\langle \psi, V\psi \rangle$ 接近零，但 $\langle \psi, P^2\psi \rangle$ 很大且为正。不过，可以证明，定理 18.3 中的函数张成 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 的负能量子空间。也可以分析 $\hat{H}$ 的谱的正能量部分，不过零以上的谱是纯连续的，对应于已电离的氢原子，即电子已从质子逃逸的情形。

定理 18.4 当 n 取遍所有正整数、l 从 0 变到 $n-1$、g 取遍所有 l 次齐次调和多项式时，定理 18.3 中的特征向量张成 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 的负能量子空间，即投影 $\mu^{\hat{H}}((-\infty, 0))$ 的值域，其中 $\mu^{\hat{H}}$ 是谱定理给出的、与 $\hat{H}$ 对应的投影值测度。

证明. 证明需要使用一些谱理论结果，它们超出了第 9 章和第 10 章中所发展的工具，在此无法完整重述。具体地，使用 [27] 中的定理 V.5.7，它表明 $\hat{H}$ 的谱的负能量部分是离散的，由有限重数的特征值组成，且只在零处聚集。

简要说明上述结果为何成立。若 A 和 B 是无界自伴算子，当对 B 的预解集中的每个 λ，$A(B-\lambda I)^{-1}$ 都是紧算子时，称 B 是 A 的*相对紧扰动*。根据 [27] 中的引理 V.5.8，氢原子的势能算子是动能算子的相对紧扰动。这加强了定理 9.38 的证明中所得的结论，即势能算子相对于动能算子相对有界，且相对界小于 1。相对紧性的证明依赖于氢原子的势在无穷远处趋于零这一事实。

另一方面，如果 λ 是 $\sigma(A)$ 的非孤立点，或者 λ 是无界自伴算子 A 的无限重特征值，就称 λ 属于 A 的*本质谱*。根据 [27] 中的定理 IV.5.35，自伴算子的相对紧扰动不改变本质谱。因此，$\hat{H}$ 的本质谱等于动能算子的本质谱，而后者肯定包含于 $[0, \infty)$，因为动能算子非负。由此可知，$\hat{H}$ 的谱的负能量部分中的每一点，都必须是 $\sigma(\hat{H})$ 的孤立点，并且是有限重数的特征值。

由上述结果，$\hat{H}$ 在零以下没有连续谱，所以只需寻找平方可积的特征向量。此外，由于 $\hat{H}$ 对应于特征值 $E < 0$ 的每个特征空间都是有限维的，它将分解为不可约的 SO(3)-不变子空间的直和。根据命题 17.19，这类子空间总是具有某个 l 和 f 所对应的 $V_{l,f}$ 的形式，其中 $V_{l,f}$ 如定义 17.18 所定义。因此，要寻找形如 $\psi(\mathbf{x}) = p(\mathbf{x})f(|\mathbf{x}|)$ 的函数 ψ，使得对某个 $E < 0$ 有 $\hat{H}\psi = E\psi$。

现在，若形如 $p(\mathbf{x})f(|\mathbf{x}|)$ 的函数要成为哈密顿量的特征函数，f 必须满足微分方程 (18.11)。由线性常微分方程理论的基本结果，无论 E 取何值，这个方程都恰有两个线性无关的解。这两个解都可以通过假定式 (18.13) 形式的解、引入新变量 ρ，再将 $g(\rho)$ 作幂级数展开来构造（习题 9）。$g(\rho)$ 的一个解将有以 $\rho^{-(2l+1)}$ 起始的幂级数，此时 $\psi(\mathbf{x})$ 在原点附近将以 $1/|\mathbf{x}|^{(l+1)}$ 的形式发散；这样的函数不在哈密顿量的定义域中（第 9 章习题 14）。$g(\rho)$ 的另一个解将以 ρ^0 起始，可以使用式 (18.13) 的形式，将变量 r 变为 ρ，再用递推关系 (18.15) 定义幂级数的系数来得到。如果所得级数不终止，那么不难看出，当 k 很大时，各项的行为如同 e^ρ 的级数。由于函数 f 等于

$e^{-\rho/2}g(\rho)$，这个函数在无穷远附近将像 $e^{\rho/2}$ 那样增长，这意味着 ψ 不属于 $L^2(\mathbb{R}^3)$。因此，为得到平方可积的解，$g(\rho)$ 的级数必须终止；此时 ψ 就是定理 18.3 中的一个函数。 □

推论 18.5 定理 18.3 给出的每个特征值 E_n 的重数为 n^2。

证明. 根据定理 18.4，定理 18.3 中的特征向量构成 $\hat{H}$ 对应于特征值 E_n 的全部特征向量。因此，特征值为 E_n 的独立特征向量的个数，就是球谐函数空间 V_l 在 $l = 0, 1, \ldots, n-1$ 时的维数之和。由定理 17.12，这个数为

$$\sum_{l=0}^{n-1}(2l+1) = n^2,$$

正如所断言的。 □

18.4 量子开普勒问题中的龙格–楞次向量

在第 2.6 节，我们说明了利用作为守恒量的龙格–楞次向量，几乎可以完全求解经典开普勒问题。龙格–楞次向量的量子版本与哈密顿量对易，能够阐明量子开普勒问题的一些特殊性质；我们通常把量子开普勒问题看作对氢原子的描述。特别地，龙格–楞次向量有助于解释：(1) 氢原子的负能量为什么具有 $-R/n^2$ 这一简单形式；(2) 给定 n 时，式 (18.9) 中各态的能量与 l 无关这一看似巧合的现象。注意，这个问题的旋转对称性可以解释，为什么式 (18.9) 中各态的能量与调和多项式 q 的选取无关。不过，旋转对称性无法解释，为什么 l 取不同值、从而波函数具有不同径向依赖的态会有相同的能量。这一看似巧合的现象，将由这个问题的一个额外对称性来解释，而该对称性可以用龙格–楞次向量表达。关于氢原子特征值及其重数的结构，也可参看文献 [17] 第 7 节，那里给出了一种略有不同但相关的解释。

涉及龙格–楞次向量的若干计算虽然初等，却相当繁琐。这些计算留到第 18.6 节进行。

18.4.1 一些记号

为使记号尽可能简单，本节采用*爱因斯坦求和约定*：重复出现的指标总是要求和，即使没有写出求和号。本节求和范围始终是 1 到 3。按照这个约定，例如，$\mathbb{R}^3$ 中两个向量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 的点积写成 $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = u_j v_j$，求和约定使我们不必显式写出对 j 的求和。

我们将经常使用*全反对称符号* ε_{jkl}，其中 j, k, l 的取值范围是 1 到 3，定义如下。

定义 18.6 对 $j, k, l \in \{1, 2, 3\}$，由下式定义 ε_{jkl}：

$$\varepsilon_{jkl} = \begin{cases} 1, & \text{若}(j,k,l)\text{ 是}(1,2,3)\text{ 的偶置换,} \\ -1, & \text{若}(j,k,l)\text{ 是}(1,2,3)\text{ 的奇置换,} \\ 0, & \text{若}j,k,l\text{ 中有任意两个相等.} \end{cases}$$

例如，$\varepsilon_{321} = -1$，$\varepsilon_{212} = 0$。$\mathfrak{so}(3)$ 的基 $\{F_1, F_2, F_3\}$ 的对易关系可以写成（这里使用了求和约定！）

$$[F_j, F_k] = \varepsilon_{jkl} F_l. \tag{18.16}$$

例如，在式 (18.16) 中取 $j=1$、$k=2$，则对 l 求和时只有 $l=3$ 对应的项非零，于是恢复了关系 $[F_1,F_2]=F_3$。

18.4.2　再论经典龙格–楞次向量

第 2.6 节已经在经典力学中引入了在 $1/r$ 势中运动的粒子的龙格–楞次向量 $\mathbf{A}$。转向量子版本之前，还需要 $\mathbf{A}$ 的一些其他性质。考虑 $\mathbb{R}^3$ 中的经典粒子，其哈密顿量为

$$H(\mathbf{x},\mathbf{p})=\frac{|\mathbf{p}|^2}{2\mu}-\frac{Q^2}{|\mathbf{x}|}. \tag{18.17}$$

这正是经典开普勒问题的哈密顿量，只是将行星的质量 m 换成了电子–质子系统的约化质量 μ，并将常数 $k:=mMG$ 换成了 Q^2。

对于式 (18.17) 中的哈密顿量，龙格–楞次向量由下式给出：

$$\mathbf{A}(\mathbf{x},\mathbf{p})=\frac{1}{\mu Q^2}\mathbf{p}\times\mathbf{J}-\frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|},$$

其中 $\mathbf{J}:=\mathbf{x}\times\mathbf{p}$ 是角动量。根据命题 2.34，除了对于任意径向势都守恒的 H 和 $\mathbf{J}$ 之外，龙格–楞次向量也是经典开普勒问题的一个守恒量。由第 2.6 节的结果，这些守恒量之间有以下关系：

$$\begin{aligned}\mathbf{A}\cdot\mathbf{J}&=0\\ |\mathbf{A}|^2&=1+\frac{2H}{\mu Q^4}|\mathbf{J}|^2.\end{aligned}$$

引理 18.7　龙格–楞次向量 $\mathbf{A}$ 与式 (18.17) 中的哈密顿量 H 满足下列泊松括号关系：

$$\begin{aligned}\{A_j,H\}&=0\\ \{A_j,A_m\}&=-\frac{2}{\mu Q^4}\varepsilon_{jml}J_l H.\end{aligned} \tag{18.18}$$

我们已经证明，龙格–楞次向量是守恒量（命题 2.34）；这等价于 A_j 与 H 的泊松括号为零（命题 2.25），正如引理所断言的。式 (18.18) 的证明留到第 18.6 节。现在引入龙格–楞次向量、角动量和哈密顿量的某些组合，它们在泊松括号下构成一个李代数。构造这些函数时，需要对哈密顿量取平方根，因此必须将相空间的正能量部分与负能量部分分开。我们主要关心负能量的情形。

定义 18.8　用 U^- 表示经典相空间的负能量部分，

$$U^- = \{(\mathbf{x}, \mathbf{p}) \in \mathbb{R}^6 \mid H(\mathbf{x}, \mathbf{p}) < 0\}.$$

在 U^- 上考虑由下式给出的归一化龙格–楞次向量 $\mathbf{B}$：

$$\mathbf{B} = \sqrt{\frac{\mu Q^4}{2|H|}}\,\mathbf{A}.$$

还在 U^- 上定义向量值函数 $\mathbf{I}$ 和 $\mathbf{K}$：

$$\mathbf{I} = \frac{\mathbf{J} + \mathbf{B}}{2}; \qquad \mathbf{K} = \frac{\mathbf{J} - \mathbf{B}}{2}.$$

定理 18.9　函数 $\mathbf{I}$ 和 $\mathbf{K}$ 与哈密顿量泊松对易，并在负能量集合 U^- 上满足下列泊松括号关系：

$$\{I_j, I_k\} = \varepsilon_{jkl} I_l$$
$$\{K_j, K_k\} = \varepsilon_{jkl} K_l$$
$$\{I_j, K_k\} = 0.$$

函数 $\mathbf{I}$ 和 $\mathbf{K}$ 还满足下列代数关系：

$$|\mathbf{I}|^2 = |\mathbf{K}|^2 = \frac{\mu Q^4}{8|H|}.$$

定理 18.9 使用了前一小节引入的求和约定。该定理的证明虽然初等，却颇为繁琐，留到第 18.6 节。

U^- 上函数 I_1, I_2, I_3 和 K_1, K_2, K_3 的张成空间，与函数 B_1, B_2, B_3 和 J_1, J_2, J_3 的张成空间相同，并在泊松括号下构成一个六维李代数。将各个 I 之间以及各个 K 之间的泊松括号关系，与 $\mathfrak{so}(3)$ 的基元素 F_1, F_2, F_3 之间的关系相比较，可见各个 I 的张成空间和各个 K 的张成空间都同构于 $\mathfrak{so}(3)$［或者，如果愿意，也可说同构于 $\mathfrak{su}(2)$］。又由于每个 I_j 都与每个 K_k 对易，由这些 I 和 K 张成的六维李代数同构于 $\mathfrak{so}(3) \oplus \mathfrak{so}(3)$。另一方面，习题 4 说明了 $\mathfrak{so}(3) \oplus \mathfrak{so}(3)$ 与李代数 $\mathfrak{so}(4)$ 同构。由于所有 I 和 K 都与哈密顿量泊松对易，我们称开普勒问题具有 $\mathfrak{so}(4)$ 对称性。相比之下，在 $\mathbb{R}^3$ 中，粒子在一般径向势所产生的力作用下的动力学只有 $\mathfrak{so}(3)$ 对称性。

更确切地说，“$\mathfrak{so}(4)$ 对称性”只在经典相空间的负能量子集 U^- 上成立。在正能量子集 U^+ 上，函数 B_1, B_2, B_3 和 J_1, J_2, J_3 的张成空间仍构成一个六维李代数。不过，这个李代数同构于 $\mathfrak{so}(3,1)$，而不同构于 $\mathfrak{so}(4)$；这里 $\mathfrak{so}(3,1)$ 是保持二次型 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_4^2$ 的 4×4 矩阵群的李代数。U^+ 上的公式与 U^- 上的公式不同，是因为相关泊松括号的计算涉及函数 $H/|H|$，它在 U^+ 上的值为 1，在 U^- 上的值为 -1。（因子 H 来自引理 18.7，因子 $|H|$ 则来自 $\mathbf{B}$ 的定义中的因子 $\sqrt{|H|}$。）

18.4.3　量子龙格–楞次向量

现在引入经典龙格–楞次向量 $\mathbf{A}$ 的量子对应物 $\hat{\mathbf{A}}$。量子龙格–楞次向量满足与经典版本大致相同的性质，只是有一些微小而关键的“量子修正”。

定义 18.10 由下式定义**量子龙格–楞次向量**：

$$\hat{\mathbf{A}} = \frac{1}{\mu Q^2}\frac{1}{2}\Big(\mathbf{P}\times\hat{\mathbf{J}} - \hat{\mathbf{J}}\times\mathbf{P}\Big) - \frac{\mathbf{X}}{|\mathbf{X}|}.$$

注意，在量子情形，由于各因子不对易，$-\hat{\mathbf{J}}\times\mathbf{P}$ 与 $\mathbf{P}\times\hat{\mathbf{J}}$ 并不相同。定义 18.10 之所以使用 $\mathbf{P}\times\hat{\mathbf{J}}$ 和 $\hat{\mathbf{J}}\times\mathbf{P}$ 的这个特定组合，是因为它给出自伴算子。龙格–楞次向量也可以计算为

$$\hat{\mathbf{A}} = \frac{1}{\mu Q^2}\Big(\mathbf{P}\times\hat{\mathbf{J}} - i\hbar\mathbf{P}\Big) - \frac{\mathbf{X}}{|\mathbf{X}|}, \tag{18.19}$$

这将在第 18.6 节验证。

为使论述易于处理，下面不去确定各个恒等式成立的精确定义域。

命题 18.11 量子龙格–楞次向量 $\hat{\mathbf{A}}$ 满足下列关系：

$$\hat{\mathbf{A}}\cdot\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{J}}\cdot\hat{\mathbf{A}} = 0$$

$$\hat{\mathbf{A}}\cdot\hat{\mathbf{A}} = 1 + \frac{2\hat{H}}{\mu Q^4}\Big(\hat{\mathbf{J}}\cdot\hat{\mathbf{J}} + \hbar^2\Big). \tag{18.20}$$

注意，式 (18.20) 中有一个“量子修正”：$\mathbf{A}\cdot\mathbf{A}$ 的经典表达式中的因子 $\mathbf{J}\cdot\mathbf{J}$ 被替换为 $\hat{\mathbf{J}}\cdot\hat{\mathbf{J}}+\hbar^2$。这个修正又在式 (18.22) 中产生一个量子修正，而后者对于在推论 18.17 中得到正确的能量特征值至关重要。这个结果以及本节其他结果的证明都留到第 18.6 节。

引理 18.12 量子龙格–楞次向量 $\hat{\mathbf{A}}$ 与哈密顿量 $\hat{H}$ 满足下列对易关系：

$$\begin{aligned}\frac{1}{i\hbar}[\hat{A}_j, \hat{H}] &= 0\\ \frac{1}{i\hbar}[\hat{A}_j, \hat{A}_m] &= -\frac{2}{\mu Q^4}\varepsilon_{jml}\hat{J}_l\hat{H}.\end{aligned} \tag{18.21}$$

注意，由于 $\hat{H}$ 与旋转对易，它也与角动量算子 $\hat{J}_l$ 对易。因此，在式 (18.21) 中，把 $\hat{J}_l\hat{H}$ 写成 $\hat{H}\hat{J}_l$ 也完全一样。与经典情形相同，如果将龙格–楞次向量的各分量除以哈密顿量的平方根来归一化，那么这些算子与角动量算子一起构成一个六维李代数。

定义 18.13 用 V^- 表示 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 的负能量子空间，即谱投影 $\mu^{\hat{H}}((-\infty,0))$ 的值域。用 $|\hat{H}|$ 表示算子 $-\hat{H}$ 在 V^- 上的限制。在 V^- 上定义算子 $\hat{\mathbf{B}}$ 为

$$\hat{\mathbf{B}} = \frac{\mu Q^2}{\sqrt{2\mu|\hat{H}|}}\,\hat{\mathbf{A}}.$$

与经典情形相同，再定义算子 $\hat{\mathbf{I}}$ 和 $\hat{\mathbf{K}}$ 为

$$\hat{\mathbf{I}} = \frac{\hat{\mathbf{J}}+\hat{\mathbf{B}}}{2}; \qquad \hat{\mathbf{K}} = \frac{\hat{\mathbf{J}}-\hat{\mathbf{B}}}{2}.$$

任意自伴算子的绝对值都可以通过函数演算来定义。不过，由于 $\hat{H}$ 在 V^- 上的限制按定义是负定的，$|\hat{H}|$ 在 V^- 上的限制就与 $-\hat{H}$ 在 V^- 上的限制相同。算子 $1/\sqrt{|\hat{H}|}$ 在特征值为 E_n 的能量特征空间上的限制为 $1/\sqrt{|E_n|}I$。$\hat{\mathbf{B}}$ 的各分量都是无界算子，定义在希尔伯特空间 V^- 的适当稠密子空间上。

定理 18.14 算子 $\hat{\mathbf{I}}$ 和 $\hat{\mathbf{K}}$ 与哈密顿量 $\hat{H}$ 对易，并满足下列对易关系：

$$\begin{aligned}\frac{1}{i\hbar}[\hat{I}_j,\hat{I}_k]&=\varepsilon_{jkl}\hat{I}_l\\ \frac{1}{i\hbar}[\hat{K}_j,\hat{K}_k]&=\varepsilon_{jkl}\hat{K}_l\\ \frac{1}{i\hbar}[\hat{I}_j,\hat{K}_k]&=0.\end{aligned}$$

这些算子还满足下列代数关系：

$$\hat{\mathbf{I}}\cdot\hat{\mathbf{I}}=\hat{\mathbf{K}}\cdot\hat{\mathbf{K}}=\frac{\mu Q^4}{8|\hat{H}|}-\frac{\hbar^2}{4}. \tag{18.22}$$

18.4.4 $\mathfrak{so}(4)$ 的表示

根据定理 18.14 中的对易关系，可以在负能量子空间 V^- 上如下定义李代数 $\mathfrak{so}(4)\cong\mathfrak{so}(3)\oplus\mathfrak{so}(3)$ 的表示 π：

$$\pi(F_j,0)=\frac{1}{i\hbar}\hat{I}_j;\qquad \pi(0,F_j)=\frac{1}{i\hbar}\hat{K}_j. \tag{18.23}$$

因此，希望对 $\mathfrak{so}(3)\oplus\mathfrak{so}(3)$ 的有限维不可约表示进行分类，下面的命题将完成这一任务。

命题 18.15 设 V_k 和 V_l 分别是 $\mathfrak{so}(3)$ 的 $2k+1$ 维和 $2l+1$ 维不可约表示。按照注 16.49，将 $V_k\otimes V_l$ 看作 $\mathfrak{so}(3)\oplus\mathfrak{so}(3)$ 的表示时，它是不可约的。此外，$\mathfrak{so}(3)\oplus\mathfrak{so}(3)$ 的每个有限维不可约表示都同构于某个 $V_k\otimes V_l$，其中有序对 (k,l) 唯一。
对于 $\mathfrak{so}(3)\oplus\mathfrak{so}(3)$ 的任意表示 $V_k\otimes V_l$，由下式定义卡西米尔算子 C_1 和 C_2：

$$C_1=\sum_{j=1}^{3}\pi_k(F_j)^2\otimes I;\qquad C_2=\sum_{j=1}^{3}I\otimes\pi_l(F_j)^2.$$

则有

$$C_1=-k(k+1)I;\qquad C_2=-l(l+1)I.$$

证明. 要对 $\mathfrak{so}(3)\oplus\mathfrak{so}(3)$ 的不可约表示分类，可以使用李代数直和的表示的一般理论。不过，沿用对 $\mathfrak{so}(3)$ 的不可约表示分类时所用的论证方式，也不难给出直接证明。这里略去这一计算的细节。关于卡西米尔算子的结论容易由命题 17.8 得到。 □

在 V^- 的任意一个对式 (18.23) 中 $\mathfrak{so}(3)\oplus\mathfrak{so}(3)$ 的作用不变且不可约的有限维子空间上，卡西米尔算子为 $C_1=-\hat{\mathbf{I}}\cdot\hat{\mathbf{I}}/\hbar^2$ 和 $C_2=-\hat{\mathbf{K}}\cdot\hat{\mathbf{K}}/\hbar^2$。由于根据定理 18.14，在 V^- 上有 $\hat{\mathbf{I}}\cdot\hat{\mathbf{I}}=\hat{\mathbf{K}}\cdot\hat{\mathbf{K}}$，所以在 V^- 内出现的 $\mathfrak{so}(3)\oplus\mathfrak{so}(3)$ 的所有不可约表示都具有 $V_k\otimes V_k$ 的形式。

定理 18.16 用 $W^{(n)}$ 表示哈密顿量的对应于特征值 E_n 的特征空间。则 $W^{(n)}$ 在式 (18.23) 中 $\mathfrak{so}(3)\oplus\mathfrak{so}(3)$ 的作用下不变且不可约。更具体地，作为 $\mathfrak{so}(3)\oplus\mathfrak{so}(3)$ 的表示，有同构

$$W^{(n)} \cong V_k \otimes V_k,$$

其中 $k=(n-1)/2$，V_k 是 $\mathfrak{so}(3)$ 的 $2k+1=n$ 维不可约表示。

推论 18.17 若 $n,k,W^{(n)}$ 如定理 18.16 所述，则对所有 $\psi\in W^{(n)}$，有

$$\hat{\mathbf{I}}\cdot\hat{\mathbf{I}}\psi=\hat{\mathbf{J}}\cdot\hat{\mathbf{J}}\psi=\hbar^2k(k+1).$$

利用式 (18.22)，可解出 $\hat{H}$ 在 $W^{(n)}$ 上的特征值 E_n 为

$$E_n=-\frac{\mu Q^4}{8\hbar^2\left(k+\frac{1}{2}\right)^2}=-\frac{\mu Q^2}{2\hbar^2n^2}.$$

推论 18.17 中 E_n 的表达式与定理 18.3 中的相同。定理 18.17 的证明值得注意之处在于，它完全是代数性的，只依赖于算子 $\hat{I}_k$ 与 $\hat{K}_l$ 之间的对易关系，以及哈密顿量算子 $\hat{H}$ 与这些 $\hat{I}_k$、$\hat{K}_l$ 之间的关系 (18.22)。

推论 18.17 的证明. 容易看出，将算子 $\hat{\mathbf{I}}\cdot\hat{\mathbf{I}}$ 和 $\hat{\mathbf{K}}\cdot\hat{\mathbf{K}}$ 限制到 $\mathfrak{so}(3)\oplus\mathfrak{so}(3)$ 作用下的一个不可约子空间时，它们分别等于 $-\hbar^2C_1$ 和 $-\hbar^2C_2$，其中 C_1,C_2 是命题 18.15 中的卡西米尔算子。因此，若 $W^{(n)}$ 同构于 $V_k\otimes V_k$，且 $k=(n-1)/2$，则 $\hat{\mathbf{I}}\cdot\hat{\mathbf{I}}$ 和 $\hat{\mathbf{K}}\cdot\hat{\mathbf{K}}$ 都等于 $\hbar^2k(k+1)I$，正如所断言的。另一方面，$\hat{\mathbf{I}}\cdot\hat{\mathbf{I}}$ 和 $\hat{\mathbf{K}}\cdot\hat{\mathbf{K}}$ 与哈密顿量 $\hat{H}$ 由式 (18.22) 联系起来，由此可以解出 E_n。 □

定理 18.16 的证明. 由于 $\mathbf{A}$ 和 $\hat{\mathbf{J}}$ 的每个分量都与 $\hat{H}$ 对易，$\hat{\mathbf{I}}$ 和 $\hat{\mathbf{K}}$ 的每个分量也都与 $\hat{H}$ 对易。因此，$\hat{H}$ 的每个特征空间在 $\hat{\mathbf{I}}$ 和 $\hat{\mathbf{K}}$ 的作用下都不变。由于这些 $\hat{I}$ 和 $\hat{K}$ 都自伴，且 $W^{(n)}$ 有限维，$W^{(n)}$ 可以分解为不可约不变子空间的直和。由命题 18.15，这些不可约子空间具有 $V_k\otimes V_l$ 的形式，其中 V_k 和 V_l 分别是 $\mathfrak{so}(3)$ 的 $2k+1$ 维和 $2l+1$ 维不可约表示。现在，将算子 $\hat{\mathbf{I}}\cdot\hat{\mathbf{I}}$ 和 $\hat{\mathbf{K}}\cdot\hat{\mathbf{K}}$ 限制到 $W^{(n)}$ 的某个不可约子空间时，它们分别等于 $-\hbar^2C_1$ 和 $-\hbar^2C_2$，其中 C_1,C_2 是命题 18.15 中的卡西米尔算子。由于在整个 V^- 上有 $\hat{\mathbf{I}}\cdot\hat{\mathbf{I}}=\hat{\mathbf{K}}\cdot\hat{\mathbf{K}}$，所以 C_1 和 C_2 在 $W^{(n)}$ 的每个不可约子空间上的特征值必定相等。因此必有 $k=l$，也就是说，只会出现 $V_k\otimes V_k$ 形式的不可约子空间。

现在，在 $W^{(n)}$ 的某个不可约子空间与 $V_k\otimes V_k$ 的同构下，算子 $\hat{I}_k$ 和 $\hat{K}_k$ 分别按 $i\hbar F_k\otimes I$ 和 $i\hbar I\otimes F_k$ 作用，其中这些 F_k 是 $\mathfrak{so}(3)$ 的通常基。由于 $\hat{\mathbf{J}}=\hat{\mathbf{I}}+\hat{\mathbf{K}}$，每个 $\hat{J}_k$ 都按 $i\hbar(F_k\otimes I+I\otimes F_k)$ 作用。这意味着，在这些 $\hat{J}_k$ 的作用下，可以将 $V_k\otimes V_k$ 看作 $\mathfrak{so}(3)$ 的两个表示的张量积，并像定义 16.48 中那样，将其视为 $\mathfrak{so}(3)$ 的另一个表示。这样看待时，根据命题 17.23，$V_k\otimes V_k$ 分解为

$$V_k\otimes V_k\cong V_0\oplus V_1\oplus\cdots\oplus V_{2k}. \tag{18.24}$$

另一方面，由定理 18.3 可知，在 $\mathfrak{so}(3)$ 的作用下，$W^{(n)}$ 分解为

$$V_0\oplus V_1\oplus\cdots\oplus V_{n-1}. \tag{18.25}$$

因此，这个 $V_k \otimes V_k$ 形式的空间必定就是整个 $W^{(n)}$；如果还有另一个直和项，那么平凡表示 V_0 就会在 $W^{(n)}$ 中出现不止一次。既然如此，为使分解 (18.24) 与 (18.25) 相匹配，必须有 $2k = n-1$，这就是定理所断言的结论。 □

定理 18.16 的证明在一定程度上依赖第 18.3 节的结果。不过，即使只对龙格–楞次向量作代数运算，仍然可以论证 $\hat{H}$ 的特征值必定具有推论 18.17 给出的形式。但这样就无法知道，对于每个正整数 n，E_n 是否确实是 $\hat{H}$ 的特征值。也无法知道每个特征空间 $W^{(n)}$ 在 $\mathfrak{so}(4)$ 的作用下是否不可约；仅根据代数来判断，$W^{(n)}$ 完全可能具有例如 $2n^2$ 而非 n^2 的维数。

18.5 自旋的作用

电子的自旋为 1/2。如第 17.8 节所述，这意味着电子的希尔伯特空间是 $L^2(\mathbb{R}^3)\widehat{\otimes}V_{1/2}$，其中 $V_{1/2}$ 是一个二维向量空间，承载 SO(3) 的不可约射影酉表示。到目前为止，我们在计算中一直忽略自旋。省略它的原因很简单：在初步近似下，自旋在计算中不起作用。具体地说，在带自旋氢原子的最简单模型中，哈密顿量就是 $\hat{H} \otimes I$，其中 $\hat{H}$ 是式 (18.7) 中作用于 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 的算子。对任意 $n > 0$，取形如 $\psi_{n,l,m} \otimes e_j$ 的向量，就能得到 $\hat{H} \otimes I$ 对应于特征值 E_n 的一组特征向量基，其中各 $\psi_{n,l,m}$ 如式 (18.10) 所示，而 $\{e_1, e_2\}$ 构成 $V_{1/2}$ 的一组基。

不过，从旋转对称性的角度看，基 $\psi_{n,l,m} \otimes e_j$ 并不是最自然的选择。应当将各特征空间分解为 SO(3) 的（射影）作用下的不可约不变子空间，其中 SO(3) 同时作用在 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 和 $V_{1/2}$ 上。我们已经将 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 中的各特征空间分解为不可约不变子空间，即固定 n 和 l 而让 m 变化时各 $\psi_{n,l,m}$ 的线性张成空间。因此，为得到 $L^2(\mathbb{R}^3)\widehat{\otimes}V_{1/2}$ 中的不可约不变子空间，要使用第 17.9 节的“角动量相加”方法。由命题 17.22，当 $l = 0$ 时，$V_l \otimes V_{1/2}$ 不可约；当 $l > 0$ 时，它同构于 $V_{l+1/2} \oplus V_{l-1/2}$。例如，考虑 $n = 3$、$l = 1$ 的情形，即传统化学术语中所谓的“3p 态”。由于 $V_1 \otimes V_{1/2}$ 分解为 $V_{3/2} \oplus V_{1/2}$，考虑自旋后，就得到一个四维空间和一个二维空间。沿着命题 17.22 的证明逐步追溯，就能得到这些空间的基。

在考察氢的“精细结构”时，上一段所述的分解至关重要。我们采用哈密顿量 (18.7) 的氢原子模型只是初步近似。更符合实际的模型会考虑各种修正，包括辐射修正、原子核的有限大小以及“自旋–轨道耦合”等。自旋–轨道耦合是在哈密顿量中加入一个涉及算子 $\hat{\mathbf{J}} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ 的项，其中 σ_1、σ_2 和 σ_3 是描述 $\mathfrak{so}(3)$ 在 $V_{1/2}$ 上作用的算子。加入这一项后，哈密顿量就不再具有 $A \otimes I$ 的形式，其中 A 是 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 上的某个算子。因此，不能再简单地在计算末尾附加自旋，而必须从一开始就把它考虑在内。

对氢原子哈密顿量的各种修正会使特征值的重数降低。例如，我们作出的几乎任何修正，都会破坏给定 n 时特征值与 l 无关这一性质，原因就在于哈密顿量中的修正项不再与量子龙格–楞次向量对易。尽管如此，构成氢精细结构的所有修正都保持问题的旋转对称性。因此，修正之后仍会出现简单模型中相同的 SO(3) 不可约表示。例如，对 $n = 2$、$l = 1$，仍会有一个四维空间和一个二维空间，但这两个空间将不再具有相同的能量。

18.6 龙格–楞次计算

本节补上第 18.4 节中许多略去证明的计算。虽然原则上这些计算都是初等的，但若干不明显的技巧有助于简化代数运算。我们将经常使用按向量方式变换的函数（经典情形）和向量算子（量子情形）的概念，包括命题 17.25 和 17.27（第 17.10 节）。特别地，位置 $\mathbf{x}$、动量 $\mathbf{p}$、角动量 $\mathbf{j}$

和龙格–楞次向量 $\mathbf{A}$ 都按向量方式变换，而相应的量子量都是向量算子。（比较习题 7。）采用第 18.4.1 节的“ε”记号，命题 17.27 具有形式

$$\frac{1}{i\hbar}[C_j, \hat{J}_k] = \frac{1}{i\hbar}[\hat{J}_j, C_k] = \varepsilon_{jkl} C_l. \tag{18.26}$$

在量子力学计算中，有若干“量子修正”，即向量算子的点积和叉积的行为与经典情形不同。

引理 18.18 定义 18.6 中的 ε 函数满足关系

$$\varepsilon_{jkl}\varepsilon_{jmn} = \delta_{km}\delta_{ln} - \delta_{kn}\delta_{lm}$$
$$\varepsilon_{jkl}\varepsilon_{jkm} = 2\delta_{lm}.$$

这些结果的证明并不困难，留给读者完成（习题 6）。下面这些涉及向量算子叉积的恒等式将对我们有用。

引理 18.19 若 $\mathbf{C}$、$\mathbf{D}$ 和 $\mathbf{E}$ 是任意向量算子，则有

$$\mathbf{C} \cdot (\mathbf{D} \times \mathbf{E}) = (\mathbf{C} \times \mathbf{D}) \cdot \mathbf{E} \tag{18.27}$$

$$\mathbf{C} \times \mathbf{D} + \mathbf{D} \times \mathbf{C} = \varepsilon_{jkl}[C_k, D_l] \tag{18.28}$$

$$\mathbf{C} \times \mathbf{C} = \frac{1}{2}\varepsilon_{jkl}[C_k, C_l]. \tag{18.29}$$

特别地，若 $\mathbf{C}$ 的不同分量对易，则 $\mathbf{C} \times \mathbf{C} = 0$。最后，

$$(\mathbf{C} \times (\mathbf{D} \times \mathbf{E}))_j = C_k D_j E_k - C_k D_k E_j. \tag{18.30}$$

作为这些结果的特例，有

$$\hat{\mathbf{J}} \times \mathbf{P} + \mathbf{P} \times \hat{\mathbf{J}} = 2i\hbar\mathbf{P} \tag{18.31}$$

$$\hat{\mathbf{J}} \times \hat{\mathbf{J}} = i\hbar\hat{\mathbf{J}} \tag{18.32}$$

注意，若 $\mathbf{D}$ 与 $\mathbf{E}$ 的各分量对易，则式 (18.30) 的右端化为经典表达式 $(\mathbf{C}\cdot\mathbf{E})\mathbf{D} - (\mathbf{C}\cdot\mathbf{D})\mathbf{E}$。利用式 (18.31)，容易验证龙格–楞次向量的另一表达式 (18.19)。

证明. 式 (18.27) 的右端计算为 $\varepsilon_{jkl}C_k D_l E_j$。注意到 $\varepsilon_{jkl} = \varepsilon_{klj}$，再重新标记各指标，就得到 $\varepsilon_{jkl}C_j D_k E_l$，它等于式 (18.27) 的左端。对于式 (18.28)，计算得

$$\begin{aligned}(\mathbf{C} \times \mathbf{D} + \mathbf{D} \times \mathbf{C})_j &= \varepsilon_{jkl}C_k D_l + \varepsilon_{jkl}D_k C_l \\ &= \varepsilon_{jkl}C_k D_l + \varepsilon_{jkl}C_l D_k - \varepsilon_{jkl}[C_l, D_k].\end{aligned} \tag{18.33}$$

注意到 $\varepsilon_{jkl} = -\varepsilon_{jlk}$，再将指标 k 和 l 重新标记，可知 $\varepsilon_{jkl}C_l D_k = -\varepsilon_{jkl}C_k D_l$，从而式 (18.33) 第二行的前两项抵消。对剩下的一项重新标记指标 k 和 l，即可化为所断言的形式。恒等式 (18.29) 就是式 (18.28) 在 $\mathbf{D} = \mathbf{C}$ 时的情形。最后，式 (18.30) 容易由引理 18.18 得到。

分别应用式 (18.28) 和 (18.29)，即可得到式 (18.31) 和 (18.32)。由于 $\hat{\mathbf{J}}$ 与 $\mathbf{P}$ 都是向量算子，所需结果容易由引理 18.18 得出。 □

现在转向第 18.4 节各结果的证明。只证明这些结果的量子版本，因为经典结果极其相似，只是可以忽略某些量子修正。

引理 18.12 第一部分的证明. 先证明，对每个 j，$\hat{A}_j$ 与 $\hat{H}$ 对易。由于 $\hat{H}$ 与 $\hat{\mathbf{J}}$ 对易，有

$$[\hat{A}_j, \hat{H}] = \frac{1}{\mu Q^2}\frac{1}{2}\Big(\varepsilon_{jkl}[P_k, \hat{H}]\hat{J}_l - \hat{J}_k[P_l, \hat{H}]\Big) - \left[\frac{X_j}{|\mathbf{X}|}, \hat{H}\right].$$

另一方面，由于各 P 彼此对易，有

$$[P_k, \hat{H}] = -Q^2\left[P_k, \frac{1}{|\mathbf{X}|}\right] = -i\hbar Q^2\frac{X_k}{|\mathbf{X}|^3}.$$

因此，

$$\begin{aligned}
\varepsilon_{jkl}[P_k, \hat{H}]\hat{J}_l &= -i\hbar Q^2\varepsilon_{jkl}\varepsilon_{lmn}\frac{X_k}{|\mathbf{X}|^3}X_m P_n \\
&= -i\hbar Q^2(\delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km})\frac{X_k}{|\mathbf{X}|^3}X_m P_n \\
&= -i\hbar Q^2\frac{1}{|\mathbf{X}|^3}(X_n X_j P_n - X_m X_m P_j) \\
&= -i\hbar Q^2\frac{1}{|\mathbf{X}|^3}\big(X_j(\mathbf{X}\cdot\mathbf{P}) - (\mathbf{X}\cdot\mathbf{X})P_j\big).
\end{aligned} \tag{18.34}$$

类似地计算 $\varepsilon_{jkl}\hat{J}_k[P_l, \hat{H}]$。注意，$\hat{J}_k = \varepsilon_{kmn}X_m P_n = \varepsilon_{kmn}P_n X_m$，因为除 $m = n$ 外，X_m 与 P_n 都对易，而当 $m = n$ 时，$\varepsilon_{kmn} = 0$。结果为

$$\varepsilon_{jkl}\hat{J}_k[P_l, \hat{H}] = -i\hbar\big(P_j(\mathbf{X}\cdot\mathbf{X}) - (\mathbf{P}\cdot\mathbf{X})X_j\big)\frac{1}{|\mathbf{X}|^3}.$$

另一方面，由于各 X 彼此对易，有

$$\begin{aligned}
\left[\frac{X_j}{|\mathbf{X}|}, \hat{H}\right] &= \left[\frac{X_j}{|\mathbf{X}|}, \frac{P^2}{2\mu}\right] \\
&= \frac{1}{2\mu}\left[\frac{X_j}{|\mathbf{X}|}, P_k\right]P_k + \frac{1}{2\mu}P_k\left[\frac{X_j}{|\mathbf{X}|}, P_k\right] \\
&= \frac{i\hbar}{2\mu}\left[\frac{1}{|\mathbf{X}|}\delta_{jk} - \frac{X_j X_k}{|\mathbf{X}|^3}\right]P_k \\
&\quad + \frac{i\hbar}{2\mu}P_k\left[\frac{1}{|\mathbf{X}|}\delta_{jk} - \frac{X_j X_k}{|\mathbf{X}|^3}\right] \\
&= \frac{i\hbar}{2\mu}\left[\frac{1}{|\mathbf{X}|}P_j - \frac{X_j}{|\mathbf{X}|^3}(\mathbf{X}\cdot\mathbf{P})\right] \\
&\quad + \frac{i\hbar}{2\mu}\left[P_j\frac{1}{|\mathbf{X}|} - (\mathbf{P}\cdot\mathbf{X})\frac{X_j}{|\mathbf{X}|^3}\right].
\end{aligned} \tag{18.35}$$

现在，将式 (18.34) 与 (18.35) 结合，就能很容易地计算 $[\hat{A}_j, \hat{H}]$，并验证所有项都抵消。例如，式 (18.34) 中有一项涉及 $(X_j/|\mathbf{X}|^3)(\mathbf{X}\cdot\mathbf{P})$，而式 (18.35) 中有一项与之抵消。 □

在继续证明有关龙格–楞次向量的其余结果之前，先验证稍后需要用到的一些结果。与相应的经典结果相比，这里存在一些量子修正。

引理 18.20 与经典情形一样，向量算子之间有下列“正交性”关系：

$$\hat{\mathbf{J}} \cdot \mathbf{P} = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{J}} = 0 \tag{18.36}$$

$$\hat{\mathbf{J}} \cdot \mathbf{X} = \mathbf{X} \cdot \hat{\mathbf{J}} = 0 \tag{18.37}$$

$$(\mathbf{P} \times \hat{\mathbf{J}}) \cdot \hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{J}} \cdot (\mathbf{P} \times \hat{\mathbf{J}}) = 0. \tag{18.38}$$

另一方面，$\mathbf{P}$ 与 $\mathbf{P} \times \hat{\mathbf{J}}$ 之间的点积有如下量子修正：

$$\mathbf{P} \cdot (\mathbf{P} \times \hat{\mathbf{J}}) = 0 \tag{18.39}$$

$$(\mathbf{P} \times \hat{\mathbf{J}}) \cdot \mathbf{P} = 2i\hbar(\mathbf{P} \cdot \mathbf{P}). \tag{18.40}$$

最后，有

$$(\mathbf{P} \times \hat{\mathbf{J}}) \cdot (\mathbf{P} \times \hat{\mathbf{J}}) = (\mathbf{P} \cdot \mathbf{P})(\hat{\mathbf{J}} \cdot \hat{\mathbf{J}}) \tag{18.41}$$

$$\mathbf{X} \cdot (\mathbf{P} \times \hat{\mathbf{J}}) = \hat{\mathbf{J}} \cdot \hat{\mathbf{J}} \tag{18.42}$$

$$(\mathbf{P} \times \hat{\mathbf{J}}) \cdot \mathbf{X} = \hat{\mathbf{J}} \cdot \hat{\mathbf{J}} + 2i\hbar \mathbf{P} \cdot \mathbf{X}. \tag{18.43}$$

证明. 由式 (18.27) 和 (18.29)，有

$$\hat{\mathbf{J}} \cdot \mathbf{P} = (\mathbf{X} \times \mathbf{P}) \cdot \mathbf{P} = \mathbf{X} \cdot (\mathbf{P} \times \mathbf{P}) = 0,$$

因为 $\mathbf{P}$ 的不同分量对易。同样的推理表明，$\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{J}}$、$\hat{\mathbf{J}} \cdot \mathbf{X}$ 和 $\mathbf{X} \cdot \hat{\mathbf{J}}$ 都为零。为计算 $(\mathbf{P} \times \hat{\mathbf{J}}) \cdot \hat{\mathbf{J}}$，先用式 (18.27)，再用式 (18.32)，最后利用 $\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{J}} = 0$。对于 $\hat{\mathbf{J}} \cdot (\mathbf{P} \times \hat{\mathbf{J}})$，利用式 (18.31)，将 $\mathbf{P} \times \hat{\mathbf{J}}$ 改写为含 $\hat{\mathbf{J}} \times \mathbf{P}$ 的形式。修正项涉及 $\mathbf{P}$，而它与 $\hat{\mathbf{J}}$ 的点积为零，因此结果仍为零。

再次利用式 (18.27) 和 (18.29) 得到式 (18.39)。为得到式 (18.40)，先利用式 (18.31)，将 $\mathbf{P} \times \hat{\mathbf{J}}$ 改写为含 $\hat{\mathbf{J}} \times \mathbf{P}$ 的形式，再应用式 (18.39)。为证明式 (18.41)，先应用式 (18.27)，再应用式 (18.30)，得到

$$(\mathbf{P} \times \hat{\mathbf{J}}) \cdot (\mathbf{P} \times \hat{\mathbf{J}}) = P_j \hat{J}_k P_j \hat{J}_k - P_j J_k P_k \hat{J}_j. \tag{18.44}$$

式 (18.44) 右端的第二项为零，因为 $\hat{\mathbf{J}} \cdot \mathbf{P} = 0$。对于第一项，将 $\hat{J}_k$ 向右移过 P_j。这产生所需项以及一个等于 $i\hbar\varepsilon_{kjl} P_j P_l \hat{J}_k$ 的修正项。该修正项为零，因为 P_j 和 P_l 对易，而 ε_{kjl} 在交换 j 与 l 时变号。恒等式 (18.42) 直接由式 (18.27) 和 $\hat{\mathbf{J}}$ 的定义得到。恒等式 (18.43) 由式 (18.27) 和 (18.28) 得到。 □

引理 18.21 对所有 j 和 m，有

$$[(\mathbf{P} \times \hat{\mathbf{J}})_j, (\mathbf{P} \times \hat{\mathbf{J}})_m] = -i\hbar(\mathbf{P} \cdot \mathbf{P})\varepsilon_{jml} \hat{J}_l.$$

证明. 计算 $[P_k\hat{J}_l, P_n\hat{J}_o]$ 时，反复使用对易子的乘积法则（命题 3.15 第 3 条）。会得到四项，其中一项为零（涉及 $[P_k, P_n]$ 的项）。利用命题 17.27（以式 (18.26) 的形式）计算其余各项，得到

$$\begin{aligned}&\frac{1}{i\hbar}[\varepsilon_{jkl}P_k\hat{J}_l, \varepsilon_{mno}P_n\hat{J}_o]\\&\quad=\varepsilon_{jkl}\varepsilon_{mno}\big(P_k[\hat{J}_l, P_n]\hat{J}_o + P_nP_k[\hat{J}_l, \hat{J}_o] + P_n[P_k, \hat{J}_o]\hat{J}_l\big).\end{aligned}\tag{18.45}$$

计算式 (18.45) 右端三项中的第一项。利用引理 18.18 以及 $\mathbf{P}$ 是向量算子这一事实，得到

$$\begin{aligned}\varepsilon_{jkl}\varepsilon_{mno}P_k[\hat{J}_l, P_n]\hat{J}_o &= \varepsilon_{jkl}(\delta_{op}\delta_{ml} - \delta_{ol}\delta_{mp})P_kP_p\hat{J}_o\\&= \varepsilon_{jkm}P_kP_p\hat{J}_p - \varepsilon_{jko}P_kP_m\hat{J}_o\\&= \varepsilon_{jkm}P_k(\mathbf{P}\cdot\hat{\mathbf{J}}) - P_m(\mathbf{P}\times\hat{\mathbf{J}})_j.\end{aligned}$$

类似地计算第二项和第三项，得到

$$\begin{aligned}&\frac{1}{i\hbar}[\varepsilon_{jkl}P_k\hat{J}_l, \varepsilon_{mno}P_n\hat{J}_o]\\&\quad=\varepsilon_{jkm}P_k(\mathbf{P}\cdot\hat{\mathbf{J}}) - P_m(\mathbf{P}\times\hat{\mathbf{J}})_j\\&\qquad+(\mathbf{P}\times\mathbf{P})_j\hat{J}_m - \varepsilon_{jkm}P_k(\mathbf{P}\cdot\hat{\mathbf{J}})\\&\qquad+P_m(\mathbf{P}\times\hat{\mathbf{J}})_j - (\mathbf{P}\cdot\mathbf{P})\varepsilon_{jml}\hat{J}_l.\end{aligned}$$

上面的各项中有三项为零（即涉及 $\mathbf{P}\cdot\hat{\mathbf{J}}$ 或 $\mathbf{P}\times\mathbf{P}$ 的项），另有两项相互抵消，剩下

$$\frac{1}{i\hbar}[\varepsilon_{jkl}P_k\hat{J}_l, \varepsilon_{mno}P_n\hat{J}_o] = -(\mathbf{P}\cdot\mathbf{P})\varepsilon_{jml}\hat{J}_l,$$

即所断言的结果。 □

现在继续证明龙格–楞次向量的性质。

命题 *18.11* 的证明. 由引理 18.20 中的第一组正交关系，容易看出 $\hat{\mathbf{J}}\cdot\hat{\mathbf{A}} = \hat{\mathbf{A}}\cdot\hat{\mathbf{J}} = 0$。另一方面，利用 $\hat{\mathbf{A}}$ 的表达式 (18.19)，展开 $\hat{\mathbf{A}}\cdot\hat{\mathbf{A}}$，略作化简得到

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{A}}\cdot\hat{\mathbf{A}} = 1 &+ \frac{1}{\mu^2Q^4}(\mathbf{P}\cdot\mathbf{P})(\hat{\mathbf{J}}\cdot\hat{\mathbf{J}} + \hbar^2)\\&- \frac{1}{\mu Q^2}\left(2\hat{\mathbf{J}}\cdot\hat{\mathbf{J}}\frac{1}{|\mathbf{X}|} + i\hbar\left(\mathbf{P}\cdot\frac{\mathbf{X}}{|\mathbf{X}|} - \frac{\mathbf{X}}{|\mathbf{X}|}\cdot\mathbf{P}\right)\right).\end{aligned}$$

现在，

$$\frac{\mathbf{X}}{|\mathbf{X}|}\cdot\mathbf{P} - \mathbf{P}\cdot\frac{\mathbf{X}}{|\mathbf{X}|} = i\hbar\left[\frac{\delta_{kk}}{|\mathbf{X}|} - \frac{X_k}{|\mathbf{X}|^2}\frac{X_k}{|\mathbf{X}|}\right] = 2i\hbar\frac{1}{|\mathbf{X}|}.$$

因此，

$$\hat{\mathbf{A}}\cdot\hat{\mathbf{A}} = 1 + \big((\hat{\mathbf{J}}\cdot\hat{\mathbf{J}}) + \hbar^2\big)\frac{2}{\mu Q^4}\left(\frac{\mathbf{P}\cdot\mathbf{P}}{2\mu} - Q^2\frac{1}{|\mathbf{X}|}\right),$$

即所断言的结果。 □

引理 18.12 第二部分的证明. 将 $\hat{\mathbf{A}}$ 写成式 (18.19) 给出的形式。计算 $\hat{A}_j$ 与 $\hat{A}_m$ 的对易子时，会得到几类不同的项，逐一计算即可。当然，$X_j/|\mathbf{X}|$ 与 $X_m/|\mathbf{X}|$ 的对易子为零。涉及 $\mathbf{P}\times\hat{\mathbf{J}}$ 的项之间的对易子，已在引理 18.21 中算出。

另一方面，计算 $P_k\hat{J}_l$ 与 $X_m(1/|\mathbf{X}|)$ 的对易子时，同样会得到四项，其中同样有一项为零，即涉及 $\{\hat{J}_l, 1/|\mathbf{X}|\}$ 的项，因为 $1/|\mathbf{X}|$ 在旋转下不变。因此有

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{i\hbar}\left[\varepsilon_{jkl}P_k\hat{J}_l, X_m\frac{1}{|\mathbf{X}|}\right]\\
&\quad=\varepsilon_{jkl}[P_k,X_m]\hat{J}_l\frac{1}{|\mathbf{X}|}+\varepsilon_{jkl}P_k[\hat{J}_l,X_m]\frac{1}{|\mathbf{X}|}\\
&\qquad+\varepsilon_{jkl}X_m\left[P_k,\frac{1}{|\mathbf{X}|}\right]\hat{J}_l\\
&\quad=-\varepsilon_{jkl}\delta_{km}\hat{J}_l\frac{1}{|\mathbf{X}|}+\varepsilon_{jkl}\varepsilon_{lmn}P_kX_n\frac{1}{|\mathbf{X}|}\\
&\qquad+\varepsilon_{jkl}X_m\frac{X_k}{|\mathbf{X}|^3}\varepsilon_{lno}X_nP_o.
\end{aligned}$$

应用引理 18.18，再作一些与前面类似的计算，得到

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{i\hbar}\left[\varepsilon_{jkl}P_k\hat{J}_l, X_m\frac{1}{|\mathbf{X}|}\right]\\
&\quad=-\varepsilon_{jml}\hat{J}_l\frac{1}{|\mathbf{X}|}+\delta_{jm}(\mathbf{P}\cdot\mathbf{X})\frac{1}{|\mathbf{X}|}\\
&\qquad+X_mX_j\frac{1}{|\mathbf{X}|^3}(\mathbf{X}\cdot\mathbf{P})-\left(P_m\frac{X_j}{|\mathbf{X}|}+\frac{X_m}{|\mathbf{X}|}P_j\right).
\end{aligned}\tag{18.46}$$

在形如 $[\alpha_j+\beta_j,\alpha_m+\beta_m]$ 的对易子中，涉及 α 与 β 之间对易子的项为 $[\alpha_j,\beta_m]+[\beta_j,\alpha_m]$，它等于 $[\alpha_j,\beta_m]-[\alpha_m,\beta_j]$。这一量关于 j 与 m 反对称，意思是交换 j 与 m 时变号。因此，在计算 $\hat{A}_j$ 与 $\hat{A}_m$ 的完整对易子时，式 (18.46) 中关于 j 和 m 对称的项都会消失。所以可以忽略式 (18.46) 中的第二项和第三项。在最后一项中，将 P_m 移过 X_j，得到

$$\begin{aligned}
P_m\frac{X_j}{|\mathbf{X}|}+\frac{X_m}{|\mathbf{X}|}P_j=\frac{X_j}{|\mathbf{X}|}P_m+\frac{X_m}{|\mathbf{X}|}P_j\\
-i\hbar\left[\frac{\delta_{jm}}{|\mathbf{X}|}-\frac{X_jX_m}{|\mathbf{X}|^3}\right],
\end{aligned}\tag{18.47}$$

它也对称。因此，只有式 (18.46) 中的第一项对 $[\hat{A}_j,\hat{A}_m]$ 的计算有贡献。该项关于 j 和 m 反对称，在计算 $[\hat{A}_j,\hat{A}_m]$ 时将加倍。

现在，直接计算 $[\varepsilon_{jkl}P_k\hat{J}_l,P_m]$ 和 $[P_j,X_m/|\mathbf{X}|]$，即可验证这些对易子关于 j 和 m 对称（习题 8），因而对 $[\hat{A}_j,\hat{A}_m]$ 的计算没有贡献。于是剩下

$$\begin{aligned}
\frac{1}{i\hbar}[\hat{A}_j,\hat{A}_m]&=-\frac{1}{\mu^2Q^4}\varepsilon_{jml}(\mathbf{P}\cdot\mathbf{P})\hat{J}_l+\frac{1}{\mu Q^2}2\varepsilon_{jml}\hat{J}_l\frac{1}{|\mathbf{X}|}\\
&=-\frac{2}{\mu Q^4}\varepsilon_{jml}\hat{J}_l\left(\frac{\mathbf{P}\cdot\mathbf{P}}{2\mu}-\frac{Q^2}{|\mathbf{X}|}\right),
\end{aligned}$$

这正是引理所断言的。 □

定理 18.14 的证明. 由于哈密顿量 $\hat{H}$ 在旋转下不变，$\hat{H}$ 与角动量的每个分量都对易。我们也已经证明，$\hat{H}$ 与龙格–楞次向量的每个分量都对易。由此容易得出，$\hat{\mathbf{I}}$ 和 $\hat{\mathbf{K}}$ 与哈密顿量对易。

由于 A_k 与 $\hat{H}$ 对易，它也与 $\hat{H}$ 的任意函数对易。于是由引理 18.12 得到

$$\frac{1}{i\hbar}[\hat{B}_k, \hat{B}_l] = \frac{\mu Q^4}{2|\hat{H}|}[\hat{A}_k, \hat{A}_l] = -\frac{\mu Q^4}{2|\hat{H}|}\frac{2}{\mu Q^4}\varepsilon_{jml}\hat{J}_l\hat{H}.$$

由于在负能量子空间 V^- 上有 $\hat{H}/|\hat{H}| = -I$，上式化为 $\varepsilon_{jml}\hat{J}_l$。（在正能量子空间上，结果与 V^- 上的结果相差一个关键的负号。）

另一方面，由于 $\hat{\mathbf{B}}$ 与 $\hat{\mathbf{J}}$ 都是向量算子，由命题 17.27，有 $(1/(i\hbar))[\hat{B}_j, \hat{J}_k] = \varepsilon_{jkl}\hat{B}_l$ 和 $(1/(i\hbar))[\hat{J}_j, \hat{J}_k] = \varepsilon_{jkl}\hat{J}_l$。由各 $\hat{B}_j$ 与各 $\hat{J}_j$ 之间的对易关系，作简单计算即可验证 $\hat{\mathbf{I}}$ 与 $\hat{\mathbf{K}}$ 的各分量之间所断言的对易关系。 □

18.7 习题

1. 考虑 $\mathbb{R}^3$ 中通过 $1/r$ 势相互作用的两个粒子的量子哈密顿量：

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_1}\Delta_1 - \frac{\hbar^2}{2m_2}\Delta_2 - \frac{Q^2}{|\mathbf{x}^1 - \mathbf{x}^2|}.$$

   这里与第 3.11 节一样，Δ_1 是关于变量 $\mathbf{x}^1$ 的拉普拉斯算子，Δ_2 是关于变量 $\mathbf{x}^2$ 的拉普拉斯算子。与第 2.3.3 节一样，引入新变量，即质心 $\mathbf{c} = (m_1\mathbf{x}^1 + m_2\mathbf{x}^2)/(m_1 + m_2)$ 与相对位置 $\mathbf{y} = \mathbf{x}^1 - \mathbf{x}^2$。证明，$\hat{H}_2$ 可以用这些变量表示为

$$-\frac{\hbar^2}{2(m_1 + m_2)}\Delta_{\mathbf{c}} - \frac{\hbar^2}{2\mu}\Delta_{\mathbf{y}} - \frac{Q^2}{|\mathbf{y}|},$$

   其中 μ 是约化质量，由 $\mu = m_1m_2/(m_1 + m_2)$ 给出。
   注：在新变量中，$\hat{H}$ 是两项之和，一项只涉及变量 $\mathbf{c}$，另一项只涉及变量 $\mathbf{y}$。只涉及 $\mathbf{c}$ 的项是质量为 $m_1 + m_2$ 的自由粒子的哈密顿量；只涉及 $\mathbf{y}$ 的项则是质量为 μ、在 $1/r$ 势中运动的粒子的哈密顿量。

2. 设 $H(\mathbf{x}, \mathbf{p}) = |\mathbf{p}|^2/(2\mu) - Q^2/|\mathbf{x}|$ 表示 $\mathbb{R}^3$ 中经典开普勒问题的哈密顿量。证明，对每个 $\varepsilon > 0$，$\mathbb{R}^6$ 中由 $\{(\mathbf{x}, \mathbf{p}) \mid H(\mathbf{x}, \mathbf{p}) < -\varepsilon\}$ 给出的区域具有有限体积。

3. 用 $\mathbb{H}$ 表示 $M_2(\mathbb{C})$ 中下列四个元素的实线性张成空间：

$$\mathbf{1} := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad \mathbf{i} := \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix};$$
$$\mathbf{j} := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}; \quad \mathbf{j} := \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

(a) 证明，在矩阵乘法运算下，$\mathbb{H}$ 构成 $\mathbb{R}$ 上的结合代数，并且满足下列关系：

$$\mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = -\mathbf{1}$$
$$\mathbf{ij} = -\mathbf{ji} = \mathbf{k}$$
$$\mathbf{jk} = -\mathbf{kj} = \mathbf{i}$$
$$\mathbf{ki} = -\mathbf{ik} = \mathbf{j}.$$

代数 $\mathbb{H}$ 是*四元数代数*（的一种具体实现）。

(b) 证明，$\mathbb{H}$ 的每个非零元素都有乘法逆元。

提示：仿照每个非零复数都有乘法逆元的论证。

4. 设 $\mathbb{H}$ 表示习题 3 中定义的四元数代数。本题将显式建立李代数 $\mathfrak{so}(4)$ 与 $\mathfrak{so}(3) \oplus \mathfrak{so}(3)$ 之间的一个同构（比较定义 16.14）。

(a) 设 V 是 $\mathbb{H}$ 中由 $\mathbf{i}$、$\mathbf{j}$ 和 $\mathbf{k}$ 张成的子空间。证明，V 在括号 $[\alpha, \beta] = \alpha\beta - \beta\alpha$ 下构成李代数，并且 V 作为李代数同构于 $\mathfrak{so}(3)$。

(b) 用 $\mathrm{End}(\mathbb{H})$ 表示从 $\mathbb{H}$ 到自身的实线性映射所成的代数。给定 $\alpha \in V$，令 $L_\alpha \in \mathrm{End}(\mathbb{H})$ 为“左乘 α”的映射，即 $L_\alpha(\beta) = \alpha\beta$；令 $R_\alpha \in \mathrm{End}(\mathbb{H})$ 为“右乘 α”的映射，即 $R_\alpha(\beta) = \beta\alpha$。证明，映射 $\alpha \mapsto L_\alpha$ 和 $\alpha \mapsto -R_\alpha$ 都是从 V 到 $\mathrm{End}(\mathbb{H})$ 的李代数同态。

(c) 考虑 $\mathbb{H}$ 上使 $\{\mathbf{1}, \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ 构成标准正交基的内积。给定 $\alpha \in V$，证明

$$\langle L_\alpha \beta, \gamma\rangle = -\langle \beta, L_\alpha \gamma\rangle$$
$$\langle R_\alpha \beta, \gamma\rangle = -\langle \beta, R_\alpha \gamma\rangle.$$

也就是说，L_α 和 R_α 属于 $\mathfrak{so}(4)$；我们将它与 $\mathrm{End}(\mathbb{H})$ 中关于 (c) 中的内积斜对称的元素所成的空间等同。

(d) 证明，映射 $(\alpha, \beta) \mapsto L_\alpha - R_\beta$ 是从 $\mathfrak{so}(3) \oplus \mathfrak{so}(3)$ 到 $\mathfrak{so}(4)$ 的李代数同构。

(e) 设 D 表示 $\mathfrak{so}(3) \oplus \mathfrak{so}(3)$ 的对角子代数，即所有形如 (X, X) 的元素组成的集合。证明，D 在 (d) 中的同构下的像，是 $\mathfrak{so}(4) \subset \mathrm{End}(\mathbb{H})$ 中关于 (c) 中的基具有如下形式的元素 Y 的集合：

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & Z \end{pmatrix},$$

其中 $Z \in \mathfrak{so}(3)$。

5. 显式描述习题 4 的同构

$$\mathfrak{so}(4) \cong \mathfrak{so}(3) \oplus \mathfrak{so}(3)$$

中两个 $\mathfrak{so}(3)$ 副本所对应的 $\mathfrak{so}(4)$ 的两个子代数。

6. 验证引理 18.18。
提示：先证明，除非 $(k, l) = (m, n)$ 或 $(k, l) = (n, m)$，否则 $\varepsilon_{jkl}\varepsilon_{jmn} = 0$。

7. 本题使用第 18.4.1 节的求和约定。

(a) 证明，对任意 3×3 矩阵 M 以及任意指标 $j, k, l \in \{1, 2, 3\}$，有

$$\varepsilon_{mno} M_{jm} M_{kn} M_{lo} = \varepsilon_{jkl} (\det M).$$

(b) 证明，若 $\mathbf{C}$ 是向量算子，则对所有 $R \in \mathrm{SO}(3)$，有

$$\Pi(R) C_k \Pi(R)^{-1} = R_{lk} C_l.$$

(c) 证明，两个向量算子的叉积是向量算子。
提示：将向量算子的定义写成等价形式

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{C} = \Pi(R)((R^{-1}\mathbf{v}) \cdot \mathbf{C})\Pi(R)^{-1}.$$

8. 计算 $[\varepsilon_{jkl} P_k \hat{J}_l, P_m]$ 和 $[P_j, X_m/|\mathbf{X}|]$，并证明这两个量都关于 j 和 m 对称，即交换 j 和 m 后其值不变。

9. 证明，方程 (18.14) 关于 $g(\rho)$ 有两个幂级数解，一个以 $\rho^{-(2l+1)}$ 开始，另一个以 ρ^0 开始。

第十九章　系统与子系统、多个粒子

19.1　引言

到目前为止，我们一直用相应希尔伯特空间中的一个单位向量来描述量子系统的态；更准确地说，是用单位向量在等价关系 $\psi \sim e^{i\theta}\psi$ 下的一个等价类来描述。本节将看到，这种量子系统的态的概念过于狭窄。我们将引入一种更一般的态的概念，用*密度矩阵*来描述。系统可以用一个单位向量来描述的特殊情形，将称为*纯态*。

要看出用单位向量表示态这一概念的不足，可以考虑系统与子系统。第 19.5 节将更详细地讨论这个问题，这里先考虑一个由两个在 $\mathbb{R}^3$ 中运动的无自旋“可分辨”粒子组成的系统。（读者暂时不必在意可分辨粒子的概念，只需把它们看作两种不同类型的粒子，例如具有不同质量或电荷的粒子。）假定这两个粒子的联合态可以用相应希尔伯特空间中的一个单位向量来描述；根据第 3.11 节，这个空间就是 $L^2(\mathbb{R}^6)$。于是有一个波函数 $\psi(\mathbf{x},\mathbf{y})$，其中 $\mathbf{x}$ 是第一个粒子的位置，$\mathbf{y}$ 是第二个粒子的位置。

给定联合系统的波函数 $\psi(\mathbf{x},\mathbf{y})$，仅描述第一个粒子的态的波函数是什么？如果联合系统的波函数恰好是乘积，例如 $\psi(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \psi_1(\mathbf{x})\psi_2(\mathbf{y})$，自然会说，第一个粒子的态就是 ψ_1。当然，有人可能提出异议：对任意常数 c，都可以把 ψ 改写成 $\psi(\mathbf{x},\mathbf{y}) = [c\psi_1(\mathbf{x})][\psi_2(\mathbf{y})/c]$。不过，这只会使第一个粒子的波函数相差一个常数，并不影响物理态。

然而，一般情况下，联合系统的波函数未必是乘积。即使 ψ 只是两个乘积的线性组合，$\psi(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \psi_1(\mathbf{x})\psi_2(\mathbf{y}) + \phi_1(\mathbf{x})\phi_2(\mathbf{y})$，也已经不清楚第一个粒子的正确波函数是什么。乍看之下，尝试 $\psi_1(\mathbf{x}) + \phi_1(\mathbf{x})$ 似乎很自然，但仔细考察就会发现，这个提议并不明确。毕竟，也完全可以写成 $\psi(\mathbf{x},\mathbf{y}) = [c_1\psi_1(\mathbf{x})][\psi_2(\mathbf{y})/c_1] + [c_2\phi_1(\mathbf{x})][\phi_2(\mathbf{y})/c_2]$，可是这样得到的第一个粒子的波函数 $\psi_1(\mathbf{x}) + \psi_2(\mathbf{x})$ 与 $c_1\psi_1(\mathbf{x}) + c_2\psi_2(\mathbf{x})$ 并不互为标量倍数。对于 $L^2(\mathbb{R}^6)$ 中的一般单位向量 ψ，情况甚至更糟。结论是：似乎没有任何办法，能给 ψ 配上 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 中的一个一般单位向量 ψ'，并且可以合理地将 ψ' 称为“第一个粒子的态”。

尽管无法给 ψ 配上第一个粒子的波函数 ψ'，对与第一个粒子有关的可观测量取期望值却毫无困难。例如，第一个粒子的位置期望值可以完全明确地写成

$$\left\langle \psi, X_j^{(1)}\psi \right\rangle = \int_{\mathbb{R}^6} x_j |\psi(\mathbf{x},\mathbf{y})|^2 \, d\mathbf{x}\, d\mathbf{y}.$$

这里 $X_j^{(1)}$ 表示乘以函数 $\psi(\cdot,\cdot) : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{C}$ 的第一个向量变量的第 j 个分量的算子。也就是说，只让 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 上的算子 X_j 作用于第一个变量，就能把它“提升”为 $L^2(\mathbb{R}^6)$ 上的算子。类似地，让 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 上的动量算子 P_j 作用于第一个变量，就能将它提升为 $L^2(\mathbb{R}^6)$ 上的算子 $P_j^{(1)}$；这意味着，$P_j^{(1)}\psi$ 等于 $\psi(\cdot,\cdot)$ 对第一个向量变量的第 j 个分量的偏导数乘以 $-i\hbar$。实际上，我们

将在第 19.5 节看到，给定 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 上的任意自伴算子，都有一种自然的方法将其提升为 $L^2(\mathbb{R}^6)$ 上的算子，并可在那里定义其期望值。

因此，虽然无法自然地给 $L^2(\mathbb{R}^6)$ 中的一个单位向量 ψ 配上 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 中的一个单位向量，却能自然地给 ψ 配上 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 上可观测量的期望值。这提示我们，应该引入一种更一般的量子系统的“态”的概念，使量子可观测量的每一族“合理”的期望值都对应一个量子态。这个概念就是密度矩阵（迹为 1 的非负自伴算子）。

第 19.3 节将引入密度矩阵的概念。该节的定理 19.9 将说明，给定任意一种合理地为可观测量指定期望值的映射 ϕ，都存在唯一的密度矩阵 ρ，使对所有可观测量 A 都有 $\phi(A) = \operatorname{trace}(\rho A)$。在系统的态由希尔伯特空间中的单位向量 ψ 给出的特殊情形下，ρ 就是投影到 ψ 上的投影算子，而 $\operatorname{trace}(\rho A)$ 等于熟悉的表达式 $\langle \psi, A\psi\rangle$。第 19.5 节将考虑复合量子系统，并介绍一种由整个系统的密度矩阵定义子系统的密度矩阵的方法，即偏迹。最后，第 19.6 节将考虑由多个全同粒子构成的复合系统这一重要特例。

19.2 迹类算子与希尔伯特–施密特算子

本节探讨与希尔伯特空间上算子的迹有关的概念。本节的结果均不加证明地给出；证明和更多内容见文献 [34] 第 I 卷第 VI 章。

命题 19.1 设 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 非负且自伴。则对 $\mathbf{H}$ 的任意两组标准正交基 $\{e_j\}$ 和 $\{f_j\}$，有

$$\sum_j \langle e_j, Ae_j\rangle = \sum_j \langle f_j, Af_j\rangle.$$

注意，因为 A 非负，$\langle e_j, Ae_j\rangle$ 和 $\langle f_j, Af_j\rangle$ 都是非负实数。因此，这些和总有良好定义，但其值可能为 $+\infty$。

定义 19.2 若 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 非负且自伴，则对任意选定的一组标准正交基，$\sum_j \langle e_j, Ae_j\rangle$ 的值称为 A 的**迹**。若 $\operatorname{trace}(A) < +\infty$，则称 A 为**迹类**算子。
对一般的 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$，若非负自伴算子 $\sqrt{A^*A}$ 是迹类算子，就称 A 为**迹类**算子。

注意，对任意 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$，$A^*A$ 都自伴且非负。因此，可以通过函数演算来定义 A^*A 的平方根（定义 7.13 或命题 8.4）。

命题 19.3

1. 若 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 是迹类算子，则对任意标准正交基 $\{e_j\}$，和式 $\sum_j \langle e_j, Ae_j\rangle$ 绝对收敛。此外，这个和的值与标准正交基的选取无关，我们将其记为 $\operatorname{trace}(A)$。
2. 若 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 是迹类算子，则 A^* 也是迹类算子，且
$$\operatorname{trace}(A^*) = \overline{\operatorname{trace}(A)}.$$
3. 若 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 是迹类算子，则对所有 $B \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$，算子 AB 和 BA 也都是迹类算子，且
$$\operatorname{trace}(AB) = \operatorname{trace}(BA).$$

回顾一下，若 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 将 $\mathbf{H}$ 中每个有界集映到闭包为紧集的集合，就称 A 是紧算子。若自伴算子 A 是迹类算子，则它必为紧算子，从而有一组由特征向量构成的标准正交基 $\{e_j\}$，相应的特征值 λ_j 为实数，并在 j 趋于无穷大时趋于零。（见文献 [34] 第 I 卷的定理 VI.16。例如，可以从有界自伴算子的谱定理的直积分形式推出这个结果，只需验证：除非 A 的谱是特征值趋于零的点谱，否则直积分中的乘以 λ 的算子不会是紧算子。）于是，命题 19.3 的第 1 点说明 $\sum_j |\lambda_j| < \infty$，且 $\operatorname{trace}(A) = \sum_j \lambda_j$。反过来，若自伴算子 A 有一组由特征向量构成的标准正交基，且相应特征值满足 $\sum_j |\lambda_j| < \infty$，则 A 是迹类算子。

定义 19.4 若算子 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 满足 $\operatorname{trace}(A^*A) < \infty$，则称它是**希尔伯特–施密特**算子。

由于 A^*A 自伴且非负，对任意 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$，$\operatorname{trace}(A^*A)$ 都有定义（但可能为无穷大）。若 A 是迹类算子，则按定义，$\sqrt{A^*A}$ 的迹有限；于是根据命题 19.3 的第 3 点，$\sqrt{A^*A}\sqrt{A^*A}$ 的迹也有限。因此，每个迹类算子都是希尔伯特–施密特算子，反之则未必。

命题 19.5 若 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 是希尔伯特–施密特算子，则 A^* 也是。若 $A, B \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 都是希尔伯特–施密特算子，则 AB 和 BA 都是迹类算子，且 $\operatorname{trace}(AB) = \operatorname{trace}(BA)$。

若 A 和 B 是希尔伯特–施密特算子，则 A 和 B 的*希尔伯特–施密特内积*为 $\langle A, B\rangle_{\mathrm{HS}} := \operatorname{trace}(A^*B)$，而 A 的*希尔伯特–施密特范数*满足 $\|A\|_{\mathrm{HS}}^2 = \langle A, A\rangle_{\mathrm{HS}}$。希尔伯特–施密特算子构成的空间在内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathrm{HS}}$ 下是希尔伯特空间。

19.3 密度矩阵：量子系统的态的一般概念

通常，我们把量子可观测量，也就是我们希望求其期望值的量，看作无界自伴算子。不过，当然也可以对有界自伴算子取期望值；事实上，有界算子的期望值决定了无界算子的期望值。毕竟，设 A 是无界自伴算子，并且对每个博雷尔集 $E \subset \mathbb{R}$，我们都知道 $1_E(A)$ 的期望值，其中 1_E 是 E 的示性函数，$1_E(A)$ 由函数演算定义（定义 7.13）。$1_E(A)$ 的期望值就是测量可观测量 A 时，所得数值落在 E 中的概率。如果知道每个 E 对应的概率，就知道了测量结果的完整概率分布，从而可以计算 A 的期望值。此外，对于（有界的）非自伴算子，也总能引入期望值。每个这样的算子 A 都可以写成 $A = A_1 + iA_2$，其中 A_1 和 A_2 自伴；因此，可以合理地将 A 的期望值定义为 A_1 的期望值加上 A_2 的期望值的 i 倍。

于是，我们假定，量子系统的“态”的一般概念，应当就是所有有界算子的期望值构成的一张“清单”，并满足一些合理的假设。

定义 19.6 若线性映射 $\Phi : \mathcal{B}(\mathbf{H}) \to \mathbb{C}$ 满足下列条件，就称它为一个**期望值族**。

1. $\Phi(I) = 1$。
2. 只要 A 自伴，$\Phi(A)$ 就是实数。
3. 只要 A 自伴且非负，就有 $\Phi(A) \geq 0$。
4. 对 $\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 中的任意序列 A_n，若对所有 $\psi \in \mathbf{H}$ 都有 $\|A_n\psi - A\psi\| \to 0$，则 $\Phi(A_n) \to \Phi(A)$。

定义中的第 4 点说明，Φ 对 $\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 中的强（序列）收敛是连续的。根据习题 3，$\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 上任意满足第 1、2、3 点的线性映射，都自动对算子范数拓扑连续；也就是说，若 $\|A_n - A\| \to 0$，则

$\Phi(A_n) \to \Phi(A)$。不过，要用密度矩阵刻画期望值族，需要 Φ 在一种更一般的收敛方式下连续，其中只假定对每个 ψ 都有 $\|A_n\psi - A\psi\| \to 0$。这一更强的连续性不能由性质 1—3 推出。习题 5 给出了 $\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 上一个线性泛函的例子，它满足定义 19.6 的第 1—3 点，却不满足第 4 点。

定义 19.7 若算子 $\rho \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 自伴、非负，且 $\operatorname{trace}(\rho) = 1$，则称 ρ 为**密度矩阵**。

当然，由于假定密度矩阵的迹有限，每个密度矩阵都是迹类算子。下面两个结果用密度矩阵精确刻画期望值族。

命题 19.8 设 ρ 是 $\mathbf{H}$ 上的密度矩阵。则由下式给出的映射 $\Phi_\rho : \mathcal{B}(\mathbf{H}) \to \mathbb{C}$：

$$\Phi_\rho(A) = \operatorname{trace}(\rho A) = \operatorname{trace}(A\rho)$$

是一族期望值。

证明. 若定义 $\Phi_\rho(A) = \operatorname{trace}(\rho A)$，则 $\Phi_\rho(I) = \operatorname{trace}(\rho) = 1$。对任意 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$，有

$$\begin{aligned}\operatorname{trace}(\rho A^*) &= \operatorname{trace}(A^*\rho) = \operatorname{trace}((\rho A)^*) \\ &= \overline{\operatorname{trace}(\rho A)}.\end{aligned}$$

因此，当 A 自伴时，$\operatorname{trace}(\rho A)$ 为实数。设 $\rho^{1/2}$ 是 ρ 的非负自伴平方根。则 $\rho^{1/2}$ 和 $A\rho^{1/2}$ 都是希尔伯特–施密特算子（后一个结论由命题 19.3 的第 3 点得到）。根据命题 19.5，得到 $\operatorname{trace}(A\rho^{1/2}\rho^{1/2}) = \operatorname{trace}(\rho^{1/2}A\rho^{1/2})$。因此，若 A 自伴且非负，

$$\operatorname{trace}(\rho A) = \operatorname{trace}(\rho^{1/2}\rho^{1/2}A) = \operatorname{trace}(\rho^{1/2}A\rho^{1/2}) \geq 0, \tag{19.1}$$

因为 $\rho^{1/2}A\rho^{1/2}$ 自伴且非负。至此，已经证明 Φ_ρ 满足定义 19.6 的第 1、2、3 点。

另一方面，假定对 $\mathbf{H}$ 中每个 ψ，$A_n\psi$ 都按范数收敛于 $A\psi$。于是，对每个固定的 ψ，$\|A_n\psi\|$ 作为 n 的函数是有界的。因此，由一致有界原理（定理 A.40），存在常数 C，使 $\|A_n\| \leq C$。现在，若 $\{e_j\}$ 是 $\mathbf{H}$ 的标准正交基，则有

$$\begin{aligned}\left|\left\langle e_j, \rho^{1/2}A_n\rho^{1/2}e_j\right\rangle\right| &= \left|\left\langle \rho^{1/2}e_j, A_n\rho^{1/2}e_j\right\rangle\right| \\ &\leq C\left\|\rho^{1/2}e_j\right\|^2,\end{aligned}$$

并且

$$\begin{aligned}\sum_j \left\|\rho^{1/2}e_j\right\|^2 &= \sum_j \left\langle \rho^{1/2}e_j, \rho^{1/2}e_j\right\rangle \\ &= \sum_j \langle e_j, \rho e_j\rangle = \operatorname{trace}(\rho) < \infty.\end{aligned}$$

此外，由于对每个 j，$A_n(\rho^{1/2}e_j)$ 都收敛于 $A(\rho^{1/2}e_j)$，控制收敛定理说明

$$\begin{aligned}\operatorname{trace}(\rho^{1/2}A\rho^{1/2}) &= \sum_j \left\langle e_j, \rho^{1/2}A\rho^{1/2}e_j\right\rangle \\ &= \lim_{n\to\infty}\sum_j \left\langle e_j, \rho^{1/2}A_n\rho^{1/2}e_j\right\rangle \\ &= \lim_{n\to\infty}\operatorname{trace}(\rho^{1/2}A_n\rho^{1/2}).\end{aligned}$$

与式 (19.1) 中一样，将第二个因子 $\rho^{1/2}$ 移到迹内的最前面，就得到定义 19.6 的第 4 点。 □

定理 19.9 对任意期望值族 $\Phi : \mathcal{B}(\mathbf{H}) \to \mathbb{C}$，存在唯一的密度矩阵 ρ，使对所有 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 都有 $\Phi(A) = \operatorname{trace}(\rho A)$。

证明. 回顾第 3.12 节的狄拉克记号，表达式 $|\phi\rangle\langle\psi|$ 表示一个线性算子，它将任意向量 $\chi \in \mathbf{H}$ 映为向量 $|\phi\rangle\langle\psi|\chi\rangle$（物理记号），也就是向量 $\langle\psi,\chi\rangle\phi$（数学记号）。若 ρ 是迹类算子，则由习题 2，

$$\operatorname{trace}(\rho|\phi\rangle\langle\psi|) = \langle\psi, \rho\phi\rangle.$$

因此，如果存在具有所需性质的算子 ρ，就必须有

$$\langle\psi, \rho\phi\rangle = \Phi(|\phi\rangle\langle\psi|).$$

根据习题 3，Φ 满足 $\|\Phi(A)\| \le \|A\|$。由此可见，映射

$$L_\Phi(\phi,\psi) := \Phi(|\phi\rangle\langle\psi|)$$

是一个有界半双线性型，因而（由命题 A.63），存在唯一的有界算子 ρ，使对所有 ϕ,ψ 都有 $\Phi(|\phi\rangle\langle\psi|) = \langle\psi,\rho\phi\rangle$。由于 $|\phi\rangle\langle\phi|$ 自伴且非负，$L_\Phi(\phi,\phi)$ 是非负实数，这意味着 ρ 自伴（命题 A.63）且非负。

另一方面，若 $\{e_j\}$ 是 $\mathbf{H}$ 的一组标准正交基，则由定义 19.2，

$$\begin{aligned}\operatorname{trace}(\rho) &= \lim_{N\to\infty}\sum_{j=1}^{N}\langle e_j, \rho e_j\rangle \\ &= \lim_{N\to\infty}\Phi\big(|e_1\rangle\langle e_1| + \cdots + |e_N\rangle\langle e_N|\big) \\ &= \Phi(I) = 1.\end{aligned}$$

从第二行到第三行使用了定义 19.6 的第 4 点。因此，ρ 是密度矩阵。

现在已经找到密度矩阵 ρ，使对所有 $\phi,\psi \in \mathbf{H}$，$\Phi(|\phi\rangle\langle\psi|)$ 都与 $\operatorname{trace}(\rho|\phi\rangle\langle\psi|)$ 相同。由线性性，对所有有限秩算子 A，都有 $\Phi(A) = \operatorname{trace}(\rho A)$（见习题 4）。现在，若 $\{e_j\}$ 是 $\mathbf{H}$ 的一组标准正交基，用 P_N 表示到 $e_1,\dots,e_N$ 张成空间上的正交投影。则对任意 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$，算子 $P_N A$ 都有有限秩，且对所有 $\psi \in \mathbf{H}$ 都有 $P_N A\psi \to A\psi$。因此，对所有 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$，

$$\Phi(A) = \lim_{N\to\infty}\Phi(P_N A) = \lim_{N\to\infty}\operatorname{trace}(\rho P_N A) = \operatorname{trace}(\rho A),$$

这里使用了命题 19.8。 □

下一个结果表明，系统的态的新概念包含了旧概念。

命题 19.10 对任意单位向量 $\psi \in \mathbf{H}$，按照记号 3.29，用 $|\psi\rangle\langle\psi|$ 表示到 ψ 所张成子空间上的正交投影。则 $|\psi\rangle\langle\psi|$ 是密度矩阵，且对所有 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$，有

$$\operatorname{trace}(|\psi\rangle\langle\psi|A) = \langle\psi, A\psi\rangle.$$

注意，若 $\psi_2 = e^{i\theta}\psi_1$，则 $|\psi_1\rangle\langle\psi_1| = |\psi_2\rangle\langle\psi_2|$。因此，从新的观点看，$\psi_1$ 和 ψ_2 之所以表示同一个“物理态”，是因为它们确定了同一个密度矩阵。

证明. 由于 $|\psi\rangle\langle\psi|$ 是正交投影，它有界、自伴且非负。为计算它的迹，选取 $\mathbf{H}$ 的一组满足 $e_1 = \psi$ 的标准正交基 $\{e_j\}$，便得到 $\operatorname{trace}(|\psi\rangle\langle\psi|) = 1$。利用同一组标准正交基，可算出对任意 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$，

$$\operatorname{trace}(|\psi\rangle\langle\psi|A) = \sum_j \langle e_j, \psi\rangle\langle\psi, Ae_j\rangle = \langle\psi, A\psi\rangle,$$

这就是所要的结果。 □

定义 19.11 若存在单位向量 $\psi \in \mathbf{H}$，使密度矩阵 $\rho \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 等于到 ψ 所张成子空间上的正交投影，就称 ρ 为**纯态**。若不存在这样的单位向量 ψ，就称密度矩阵 ρ 为**混合态**。

初始处于纯态的孤立系统，在以后所有时刻都仍处于纯态，因为初态 ψ_0 演化为纯态 $e^{-i\hat{H}t/\hbar}\psi_0$，其中 $\hat{H}$ 是系统的哈密顿量。不过，如果系统与环境相互作用，那么如第 19.5 节所讨论的，它在以后的某个时刻可能进入混合态。

作为密度矩阵集合的一个子集，纯态可以用几种不同的方式来刻画。首先，不难看出（习题 6），密度矩阵 ρ 是纯态，当且仅当 $\operatorname{trace}(\rho^2) = 1$。其次，密度矩阵集合是凸集，因为若 ρ_1 和 ρ_2 都非负且迹为 1，则对 $0 < \lambda < 1$，$\lambda\rho_1 + (1-\lambda)\rho_2$ 也非负且迹为 1。根据习题 7，纯态恰好是这个集合的极点。也就是说，密度矩阵 ρ 是纯态，当且仅当它不能写成 $\rho = \lambda\rho_1 + (1-\lambda)\rho_2$，其中 ρ_1 和 ρ_2 是不同的密度矩阵，且 $\lambda \in (0,1)$。第三，可以如下定义密度矩阵 ρ 的*冯 · 诺伊曼熵* $S(\rho)$：

$$S(\rho) = \operatorname{trace}(-\rho\log\rho),$$

其中 $\rho\log\rho$ 由函数演算定义。（由于 $\lim_{\lambda\to 0^+}\lambda\log\lambda = 0$，我们将 $0\log 0$ 解释为 0。）由于 ρ 的所有特征值都在 0 与 1 之间，$-\rho\log\rho$ 是非负自伴算子，具有良好定义的迹，但其值可能为 $+\infty$。根据习题 8，密度矩阵 ρ 是纯态，当且仅当 $S(\rho) = 0$。

设有两个分别来自单位向量 ψ_1 和 ψ_2 的纯态。那么，可以在两种不同的意义下对相应量子态作*叠加*，也就是取线性组合。按照旧观点，态是 $\mathbf{H}$ 中的向量，因此可以取线性组合 $c_1\psi_1 + c_2\psi_2$，再将其归一化为单位向量。按照新观点，态是密度矩阵，因此可以取线性组合 $c_1|\psi_1\rangle\langle\psi_1| + c_2|\psi_2\rangle\langle\psi_2|$，但此时 c_1 和 c_2 应当非负，且和为 1。这两种叠加概念不同，因为

$$\begin{aligned} &C|c_1\psi_1 + c_2\psi_2\rangle\langle c_1\psi_1 + c_2\psi_2| \\ &\quad \neq c_1|\psi_1\rangle\langle\psi_1| + c_2|\psi_2\rangle\langle\psi_2|, \end{aligned} \tag{19.2}$$

无论常数 C 怎样选取，都有这一不等式。毕竟，式 (19.2) 左端的态是纯态，而右端的态（除非 ψ_2 是 ψ_1 的倍数）是混合态，因为这个算子的值域是二维的，而不是一维的。

物理学家把第一种叠加，即对 $\mathbf{H}$ 中的向量取线性组合，称为**相干叠加**或**量子叠加**；把第二种叠加，即对相应密度矩阵取线性组合，称为**非相干叠加**。之所以使用“相干”一词，是因为相干叠加依赖系数的相位。也就是说，若 ψ_1 和 ψ_2 线性无关，除非 $e^{i\theta}=e^{i\phi}$，否则向量 $c_1e^{i\theta}\psi_1+c_2e^{i\phi}\psi_2$ 与 $c_1\psi_1+c_2\psi_2$ 不表示同一个量子态。相比之下，$e^{i\theta}\psi$ 与 ψ 对应的密度矩阵相同，因此，对 $\mathbf{H}$ 中向量所对应的密度矩阵取线性组合时，相位不会产生影响。作相干叠加时，可观测量在态 ψ_1、ψ_2 中的期望值，与同一可观测量在态 $c_1\psi_1+c_2\psi_2$ 中的期望值之间，没有简单关系。而作非相干叠加时，新态中的期望值就是原期望值的线性组合：

$$\begin{aligned}&\operatorname{trace}\big((c_1|\psi_1\rangle\langle\psi_1|+c_2|\psi_2\rangle\langle\psi_2|)A\big)\\&\quad=c_1\langle\psi_1,A\psi_1\rangle+c_2\langle\psi_2,A\psi_2\rangle.\end{aligned}$$

19.4 量子力学公理的修订

现在可以修订第 3.6 节引入的量子力学公理，将密度矩阵纳入其中，先从修订后的态的概念开始。

公理 6 量子系统的态由适当希尔伯特空间 $\mathbf{H}$ 上的密度矩阵 ρ 描述。若 A 是 $\mathbf{H}$ 上的任意有界算子，则 A 在态 ρ 中的期望值由 $\operatorname{trace}(\rho A)=\operatorname{trace}(A\rho)$ 给出。

公理 6 假定 A 有界，因此根据命题 19.3，$\operatorname{trace}(\rho A)$ 和 $\operatorname{trace}(A\rho)$ 都有定义且相等。若 A 无界且自伴，可以用下式构造概率测度 μ_ρ^A，描述态 ρ 中测量 A 所得结果的概率：

$$\mu_\rho^A(E)=\operatorname{trace}(\rho 1_E(A)),$$

其中 $1_E(A)$ 由函数演算定义。

然后，将 A 在态 ρ 中的期望值定义为 $\int_{\mathbb{R}}\lambda\,d\mu_\rho^A(\lambda)$，前提是这个积分绝对收敛。如果积分绝对收敛，可以合理地希望 ρA 和 $A\rho$ 都稠密定义且有界，这些算子（到 $\mathbf{H}$ 上的有界延拓）都是迹类算子，并且 $\operatorname{trace}(\rho A)$ 和 $\operatorname{trace}(A\rho)$ 都与 $\int_{\mathbb{R}}\lambda\,d\mu_\rho^A(\lambda)$ 相同。不过，我们这里不对这个问题展开研究。

接下来，提出公理 4 的一种变体，用来描述“波函数的坍缩”。

公理 7 设量子系统最初处于态 ρ，现对具有点谱的自伴算子 A 进行测量。若测量所得的 A 的数值为 λ，则测量刚结束时，系统将处于态 ρ'，其中

$$\rho'=\frac{1}{Z}P_\lambda\rho P_\lambda.$$

这里 P_λ 是到 A 的 λ 特征空间上的正交投影，$Z=\operatorname{trace}(P_\lambda\rho P_\lambda)$。

注意，若 ρ 非负、自伴且为迹类算子，则 $P_\lambda\rho P_\lambda$ 也非负、自伴且为迹类算子。公理 7 隐含一个假定：测量只能得到满足 $P_\lambda\rho P_\lambda\neq 0$ 的数值 λ。特别地，λ 必须是 A 的特征值。

最后，为新的“态”的概念引入时间演化。

公理 8 系统的态的时间演化，由随时间变化的密度矩阵 $\rho(t)$ 所满足的下列方程描述：

$$\frac{d\rho}{dt} = -\frac{1}{i\hbar}[\rho, \hat{H}]. \tag{19.3}$$

形式地，可以令

$$\rho(t) = e^{-it\hat{H}/\hbar}\rho_0 e^{it\hat{H}/\hbar}, \tag{19.4}$$

来求解这个方程，其中 ρ_0 是系统在 $t = 0$ 时的态。

解释方程 (19.3) 时会涉及一些定义域问题。这里不考察这些问题，只将式 (19.4) 作为密度矩阵时间演化的定义。可以推测，如果 ρ_0 足够好，那么映射 $t \mapsto \rho(t)$ 作为巴拿赫空间 $\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 中的曲线将是可微的，其导数将是式 (19.3) 右端算子（的一个扩张）。作为比较，由斯通定理和引理 10.17 可知，纯态族 $\psi(t) := e^{-it\hat{H}/\hbar}\psi_0$ 在自然的希尔伯特空间意义下满足薛定谔方程，当且仅当 ψ_0 属于 $\hat{H}$ 的定义域。

要看出式 (19.4) 中的时间演化与此前定义的纯态的时间演化一致，只需注意到

$$\begin{aligned} e^{-it\hat{H}/\hbar}|\psi_0\rangle\langle\psi_0|e^{it\hat{H}/\hbar} &= |e^{-it\hat{H}/\hbar}\psi_0\rangle\langle e^{-it\hat{H}/\hbar}\psi_0| \\ &= |\psi(t)\rangle\langle\psi(t)|, \end{aligned}$$

因为 $(e^{it\hat{H}/\hbar})^* = e^{-it\hat{H}/\hbar}$。

应当注意，式 (19.3) 与量子力学海森堡绘景中的时间演化（定义 3.20）相差一个负号。这个差别也许看起来奇怪，但要记住，公理 8 并未采用态不随时间变化而可观测量随时间演化的海森堡观点。这里采用的是薛定谔绘景的一个修订版本，其中随时间演化的是态，只不过现在的态是某些类型的算子。尽管态和可观测量现在都是算子，但为了使可观测量的期望值在两种绘景中相同，可观测量（在海森堡绘景中）与态（在薛定谔绘景中）必须沿相反的时间方向演化。

19.5 复合系统与张量积

如第 3.11 节所述，两个在 $\mathbb{R}^3$ 中运动的（非全同、无自旋）粒子的希尔伯特空间是 $L^2(\mathbb{R}^6)$。给定 $L^2(\mathbb{R}^6)$ 中的单位向量（即纯态）ψ，量 $|\psi(\mathbf{x}^1, \mathbf{x}^2)|^2$ 表示第一个粒子的位置 $\mathbf{x}^1$ 与第二个粒子的位置 $\mathbf{x}^2$ 的联合概率分布。下述结果表明，$L^2(\mathbb{R}^6)$ 自然同构于单个粒子的希尔伯特空间 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 的两个副本的希尔伯特张量积。

命题 19.12 设 (X_1, μ_1) 和 (X_2, μ_2) 是 σ 有限测度空间。那么，存在唯一的酉映射

$$p : L^2(X_1, \mu_1)\widehat{\otimes}L^2(X_2, \mu_2) \to L^2(X_1 \times X_2, \mu_1 \times \mu_2)$$

使得

$$p(\phi \otimes \psi)(x, y) = \phi(x)\psi(y)$$

对所有 $\phi \in L^2(X_1, \mu_1)$ 和 $\psi \in L^2(X_2, \mu_2)$ 成立。

这里 $\widehat{\otimes}$ 表示附录 A.4.5 中定义的希尔伯特张量积。

证明. 为使记号简单，省略 L^2 空间对测度的依赖，例如写 $L^2(X_1)$ 而不写 $L^2(X_1,\mu_1)$。先考虑代数的（即未完备化的）张量积 $L^2(X_1)\otimes L^2(X_2)$。利用张量积的泛性质，可以构造线性映射 $p: L^2(X_1)\otimes L^2(X_2)\to L^2(X_1\times X_2)$，它由下述要求唯一确定：

$$p(\phi\otimes\psi)(x,y)=\phi(x)\psi(y).$$

现在，代数张量积 $L^2(X_1)\otimes L^2(X_2)$ 的每个元素，都可以写成形如 $\phi_j\otimes\psi_j$ 的元素的线性组合，其中 $\phi_j\in L^2(X_1)$，$\psi_j\in L^2(X_2)$。通过对这样的线性组合进行计算，容易验证 p 是等距的。因此，由有界线性变换（BLT）定理（定理 A.36），p 唯一地等距延拓为从完备化后的张量积 $L^2(X_1)\widehat{\otimes}L^2(X_2)$ 到 $L^2(X_1\times X_2)$ 中的映射。

只剩下证明 p 为满射。由于两个测度都是 σ 有限的，容易将问题约化到 μ_1 和 μ_2 都有限的情形，以下就作此假设。设 $\psi\in L^2(X_1\times X_2)$ 与 p 的像正交。那么，ψ 与每个可测矩形的示性函数正交，因而也与可测矩形的任意有限不交并的示性函数正交。这些不交并所成的集合族 $\mathcal{A}$ 是一个集代数。用 $\mathcal{M}$ 表示所有满足 ψ 在 E 上的积分为零的可测子集 $E\subset X_1\times X_2$ 所成的集合族。于是，$\mathcal{M}$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的单调类。由单调类引理（定理 A.8），$\mathcal{M}$ 包含由 $\mathcal{A}$ 生成的 σ 代数，而这正是定义 $\mu_1\times\mu_2$ 的 σ 代数。因此，ψ 在每个可测集上的积分都为零，从而 ψ 几乎处处为零。 □

前面的例子提示了以下一般原理。

公理 9 由两个子系统组成的复合系统的希尔伯特空间，是描述这两个子系统的希尔伯特空间 $\mathbf{H}_1$ 和 $\mathbf{H}_2$ 的希尔伯特张量积 $\mathbf{H}_1\widehat{\otimes}\mathbf{H}_2$。

若 A 和 B 分别是 $\mathbf{H}_1$ 和 $\mathbf{H}_2$ 上的有界算子，则 $\mathbf{H}_1\widehat{\otimes}\mathbf{H}_2$ 上存在唯一的有界算子 $A\otimes B$，满足

$$(A\otimes B)(\phi\otimes\psi)=(A\phi)\otimes(B\psi)$$

对所有 $\phi\in\mathbf{H}_1$ 和 $\psi\in\mathbf{H}_2$ 成立。（见附录 A.4.5。）

定理 19.13 设 ρ 是 $\mathbf{H}_1\widehat{\otimes}\mathbf{H}_2$ 上的密度矩阵。那么，$\mathbf{H}_1$ 上存在唯一的密度矩阵 $\rho^{(1)}$，具有下述性质：

$$\operatorname{trace}(\rho^{(1)}A)=\operatorname{trace}(\rho(A\otimes I)) \tag{19.5}$$

对所有 $A\in\mathcal{B}(\mathbf{H}_1)$ 成立。我们称 $\rho^{(1)}$ 为 ρ 关于 $\mathbf{H}_2$ 的**偏迹**。若 $\{f_k\}$ 是 $\mathbf{H}_2$ 的一组标准正交基，则算子 $\rho^{(1)}$ 满足

$$\langle\phi,\rho^{(1)}\psi\rangle=\sum_k\langle\phi\otimes f_k,\rho(\psi\otimes f_k)\rangle \tag{19.6}$$

对所有 $\phi,\psi\in\mathbf{H}_1$ 成立。类似地，$\mathbf{H}_2$ 上存在唯一的密度矩阵 $\rho^{(2)}$，对所有 $B\in\mathcal{B}(\mathbf{H}_2)$ 满足 $\operatorname{trace}(\rho^{(2)}B)=\operatorname{trace}(\rho(I\otimes B))$。若 $\{e_j\}$ 是 $\mathbf{H}_1$ 的一组标准正交基，则 $\rho^{(2)}$ 满足

$$\langle\phi,\rho^{(2)}\psi\rangle=\sum_j\langle e_j\otimes\phi,\rho(e_j\otimes\psi)\rangle \tag{19.7}$$

对所有 $\phi,\psi\in\mathbf{H}_2$ 成立。

“偏迹”这一术语的由来可见于式 (19.6) 和 (19.7)：它们类似于算子的迹的公式，只是求和仅遍历两个希尔伯特空间之一的一组基。定理 19.13 的一个特殊情形是密度矩阵 ρ 具有 $\rho=\rho_1\otimes\rho_2$

的形式，其中 ρ_1 和 ρ_2 分别是 $\mathbf{H}_1$ 和 $\mathbf{H}_2$ 上的密度矩阵。（任何这种形式的算子 ρ 都是 $\mathbf{H}_1 \times \mathbf{H}_2$ 上的密度矩阵。）此时不难看出，$\rho^{(1)} = \rho_1$、$\rho^{(2)} = \rho_2$。可以说，第一个系统的态“独立于”第二个系统的态，以此描述这种情形。

引理 19.14 对于任意序列 $A_n \in \mathcal{B}(\mathbf{H}_1)$，若存在某个 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$，使对所有 $\psi \in \mathbf{H}_1$ 都有 $\|A_n\psi - A\psi\| \to 0$，则

$$\|(A_n \otimes I)\phi - (A \otimes I)\phi\| \to 0$$

对所有 $\phi \in \mathbf{H}_1 \otimes \mathbf{H}_2$ 成立。对于形如 $I \otimes B_n$ 的算子，也有类似的结果。

证明. 见习题 9。 □

定理 *19.13* 的证明. $\rho^{(1)}$ 和 $\rho^{(2)}$ 的存在性与唯一性由引理 19.14 和定理 19.9 得到。另一方面，若 $\{e_j\}$ 是 $\mathbf{H}_1$ 的一组标准正交基，$\{f_k\}$ 是 $\mathbf{H}_2$ 的一组标准正交基，则有

$$\begin{aligned}
\langle \phi, \rho^{(1)}\psi\rangle &= \operatorname{trace}(\rho^{(1)}|\psi\rangle\langle\phi|) \\
&= \sum_{j,k} \langle e_j \otimes f_k, \rho(|\psi\rangle\langle\phi| \otimes I)(e_j \otimes f_k)\rangle \\
&= \sum_{j,k} \langle e_j \otimes f_k, \rho(\psi\langle\phi, e_j\rangle \otimes f_k)\rangle \\
&= \sum_{k} \left\langle \left(\sum_j \langle e_j, \phi\rangle e_j\right) \otimes f_k, \rho(\psi \otimes f_k)\right\rangle \\
&= \sum_{k} \langle \phi \otimes f_k, \rho(\psi \otimes f_k)\rangle.
\end{aligned}$$

这就是所需的 $\langle \phi, \rho^{(1)}\psi\rangle$ 的公式。注意，由于 ρ 是迹类算子，而 $|\psi\rangle\langle\phi| \otimes I$ 有界，$\rho(|\psi\rangle\langle\phi| \otimes I)$ 是迹类算子，此时由命题 19.3，第二行的和绝对收敛。因此，可以任意重排这个和。 □

设有两个量子系统，希尔伯特空间分别为 $\mathbf{H}_1$ 和 $\mathbf{H}_2$，哈密顿量分别为 $\hat{H}_1$ 和 $\hat{H}_2$。若两个系统彼此不相互作用，而且复合系统最初处于形如 $\phi_0 \otimes \psi_0$ 的（纯）态，那么我们预期，在稍后的某个时刻，复合系统将处于态 $\phi(t) \otimes \psi(t)$，其中 $\phi(t) = e^{-it\hat{H}_1/\hbar}\psi_0$，$\psi(t) = e^{-it\hat{H}_2/\hbar}$。忽略定义域问题，可以计算出

$$\begin{aligned}
i\hbar\frac{d}{dt}[\phi(t) \otimes \psi(t)] &= (\hat{H}_1\phi(t)) \otimes \psi(t) + \phi(t) \otimes (\hat{H}_2\psi(t)) \\
&= (\hat{H}_1 \otimes I + I \otimes \hat{H}_2)(\phi(t) \otimes \psi(t)).
\end{aligned}$$

这个计算提示，不相互作用的复合系统的正确哈密顿量，是算子 $\hat{H}_1 \otimes I + I \otimes \hat{H}_2$。

不过，如何为 $\hat{H}_1 \otimes I + I \otimes \hat{H}_2$ 选择一个使它自伴的定义域，并不显然。（请读者试着“手工”选出这样的定义域。）处理这一问题最容易的方法，是像下面的定义那样使用斯通定理。

定义 19.15 若 A 和 B 是 $\mathbf{H}_1$ 和 $\mathbf{H}_2$ 上的自伴算子，就将算子 $A \otimes I + I \otimes B$ 定义为强连续单参数酉群 $e^{itA} \otimes e^{itB}$ 的无穷小生成元。因此，由斯通定理，$A \otimes I + I \otimes B$ 自伴。

不难验证，$e^{itA}\otimes e^{itB}$ 确实强连续。当 $B=0$ 时，算子 $A\otimes I$ 定义为 $e^{itA}\otimes I$ 的无穷小生成元。如果 A 和 B 恰好有界，那么定义 19.15 所定义的 $A\otimes I+I\otimes B$，与第 A.4.5 节中作为有界算子张量积之和定义的 $A\otimes I+I\otimes B$ 相同。

公理 10 设 $\mathbf{H}_1$ 和 $\mathbf{H}_2$ 是两个量子系统的希尔伯特空间，相应的哈密顿量分别为 $\hat{H}_1$ 和 $\hat{H}_2$。那么，不相互作用的复合系统的哈密顿量是 $\hat{H}_1\otimes I+I\otimes\hat{H}_2$，其定义域如定义 19.15 所规定。

物理学家会将 $\hat{H}_1\otimes I+I\otimes\hat{H}_2$ 简写为 $\hat{H}_1+\hat{H}_2$，其中约定 $\hat{H}_1$ 只作用在张量积的第一个因子上，$\hat{H}_2$ 只作用在第二个因子上。

一般而言，复合系统的两个组成部分会相互作用，此时复合系统的哈密顿量通常具有如下形式：

$$\hat{H}=\hat{H}_1\otimes I+I\otimes\hat{H}_2+\hat{H}_{\text{int}},$$

其中 $\hat{H}_{\text{int}}$ 是一个“相互作用项”。与哈密顿量中的其他项相比，相互作用项常常可以视为“很小”。例如，考虑由盒子中的粒子组成的系统，盒子被一道隔板分成两半。假设粒子通过形如 $\sum_{j<k}V(\mathbf{x}^j-\mathbf{x}^k)$ 的二体势（第 2.3.2 节）相互作用，并且除非两个粒子彼此很近，否则 $V(\mathbf{x}^j-\mathbf{x}^k)$ 非常小。通常，两个粒子位于盒子同一侧的近邻粒子对，要远多于位于相反两侧的近邻粒子对。因此，即使两个系统之间的相互作用会在长时间内显著影响复合系统的行为，将 $\hat{H}_1\otimes I$ 看作“第一个子系统的能量”，并将 $I\otimes\hat{H}_2$ 看作“第二个子系统的能量”，仍然是合理的。

设复合系统起初处于某个态 ρ，使第一个子系统的态 $\rho^{(1)}$ 为纯态。如果系统存在相互作用，那么在稍后时刻，第一个子系统很可能不再保持纯态。事实上，假设第二个子系统是一个温度为 T 的非常大的系统。那么，根据量子统计力学的公设，我们应当相信，一旦两个系统达到热平衡，第一个子系统的态就由下述高度混合的态给出：

$$\rho^{(1)}=\frac{1}{Z(\beta)}e^{-\beta\hat{H}_1}. \tag{19.8}$$

这里 $\beta=1/(k_BT)$，其中 k_B 是玻尔兹曼常数，$Z(\beta)$ 是归一化常数，称为这一理论的*配分函数*，由 $Z(\beta)=\operatorname{trace}(e^{-\beta\hat{H}_1})$ 给出。

当然，要使这一想法有意义，$e^{-\beta\hat{H}_1}$ 必须是迹类算子。只要 $\hat{H}_1$ 具有离散谱，且特征值以某种适当速率趋于 $+\infty$，这一点就会成立。因此，在量子统计力学中，第一个子系统的某个可观测量 A 的期望值（达到平衡后）为

$$\langle A\rangle=\frac{1}{Z}\operatorname{trace}(e^{-\beta\hat{H}_1}A). \tag{19.9}$$

特别地，当 $A=\hat{H}_1$ 时，式 (19.9) 给出了普朗克黑体辐射模型的一种自然推广；比较第 1 章习题 2。

19.6 多粒子：玻色子与费米子

如第 17.8 节所述，每一种粒子（电子、质子、中子等）都有一个自旋 l，其可能取值为

$$l=0,\frac{1}{2},1,\frac{3}{2},\dots.$$

在 $\mathbb{R}^3$ 中运动、自旋为 l 的粒子的希尔伯特空间是 $L^2(\mathbb{R}^3)\widehat{\otimes}V_l$，其中 V_l 是带有 SO(3) 的一个维数为 $2l+1$ 的不可约射影酉表示的有限维希尔伯特空间。$L^2(\mathbb{R}^3)\widehat{\otimes}V_l$ 与 $L^2(\mathbb{R}^3;V_l)$ 之间存在自然的酉等同，后者是 $\mathbb{R}^3$ 上取值于 V_l 的平方可积函数空间。在这一等同下，$L^2(\mathbb{R}^3)\widehat{\otimes}V_l$ 的元素 $\psi\otimes v$ 对应于函数

$$\mathbf{x}\mapsto\psi(\mathbf{x})v$$

它属于 $L^2(\mathbb{R}^3;V_l)$。

我们已经在第 3.11 节提到，在量子力学中，全同粒子是不可分辨的。考虑两个自旋为 l 的全同粒子的情形。我们对这种系统的希尔伯特空间的第一个猜想，是 $L^2(\mathbb{R}^3;V_l)$ 的两个副本的张量积，它可以等同于

$$L^2(\mathbb{R}^6;V_l\otimes V_l).$$

若 ψ 是这个空间中的单位向量，视为一个纯态，那么说两个粒子“不可分辨”，意味着 $\psi(\mathbf{x}^2,\mathbf{x}^1)$ 应当与 $\psi(\mathbf{x}^1,\mathbf{x}^2)$ 表示同一个物理态，即对于某个非零常数 c 有 $\psi(\mathbf{x}^2,\mathbf{x}^1)=c\psi(\mathbf{x}^1,\mathbf{x}^2)$。将这条规则应用两次，就会发现 c 必须为 1 或 -1。

各种理论和实验方面的考虑提示了以下原理：对于整数自旋的粒子（$l=0,1,\dots$），前一段中的常数 c 为 1；对于半整数自旋的粒子（$l=1/2,3/2,\dots$），常数 c 为 -1。整数自旋的粒子称为玻色子，半整数自旋的粒子称为费米子。前面两段的讨论可以表述为以下公理。

公理 11 考虑 N 个在 $\mathbb{R}^3$ 中运动、具有整数自旋 l 的全同粒子。那么，这一粒子集合的希尔伯特空间，是 $L^2(\mathbb{R}^{3N};(V_l)^{\otimes N})$ 中由满足下式的平方可积函数 ψ 组成的子空间：

$$\psi(\mathbf{x}^{\sigma(1)},\mathbf{x}^{\sigma(2)},\dots,\mathbf{x}^{\sigma(N)})=\psi(\mathbf{x}^1,\mathbf{x}^2,\dots,\mathbf{x}^N)$$

对每个置换 σ 都成立。再考虑 N 个在 $\mathbb{R}^3$ 中运动、具有半整数自旋 l 的全同粒子。那么，这一粒子集合的希尔伯特空间，是 $L^2(\mathbb{R}^{3N};(V_l)^{\otimes N})$ 中由满足下式的平方可积函数 ψ 组成的子空间：

$$\psi(\mathbf{x}^{\sigma(1)},\mathbf{x}^{\sigma(2)},\dots,\mathbf{x}^{\sigma(N)})=\operatorname{sign}(\sigma)\psi(\mathbf{x}^1,\mathbf{x}^2,\dots,\mathbf{x}^N)$$

对每个置换 σ 都成立。

自然可以问，为什么公理 11 成立。更具体地，可以先问，全同粒子为什么不可分辨；再单独问，为什么整数自旋粒子是玻色子，而半整数自旋粒子是费米子。最好从量子场论的观点来回答这两个问题；普通的非相对论量子力学是量子场论的一种近似。

在场论中，首先从“经典”场论出发，也就是研究 $\mathbb{R}^4$ 上取值于某个有限维向量空间的函数 $\phi(\mathbf{x},t)$ 所满足的微分方程。例如，在任何一个固定时刻，电磁场都是 $\mathbb{R}^3$ 上取值于 $\mathbb{R}^6$ 的函数，其中 $\mathbb{R}^6$ 描述电场的三个分量和磁场的三个分量。这些 $\mathbb{R}^3$ 上的函数随后按照麦克斯韦方程随时间演化。在量子场论中，可以将例如麦克斯韦方程看成某种无限维动力系统，并以类似于对牛顿方程作量子化、从而得到普通非相对论量子力学的方式，对它作量子化。在麦克斯韦方程的量子版本中，场的每个模式的能量都是“量子化的”，意思是只能以某个能量单位（或“量子”）的整数倍向每个模式增加能量。这类似于量子谐振子，其允许的能量彼此相差 $\hbar\omega$ 的整数倍。因此，在量子场论中，粒子就是某个场的一份激发量子。

为简单起见，考虑经典场取值于 $\mathbb{R}$ 的场论。那么，即使在经典层面，也可以认为存在某种类似粒子的东西，即场 $\phi(\mathbf{x})$ 中位于空间若干不同点附近的局部凸起。例如，这些凸起可以具有高斯波包的形状，即高斯包络乘以一个正弦振荡函数。从这个观点，可以在一定程度上理解全同粒子

为什么不可分辨。假设在 $\mathbb{R}^3$ 中的点 $\mathbf{a}$ 附近有一个高斯波包，在另一个点 $\mathbf{b}$ 附近又有一个形状完全相同的高斯波包。此时场的态 $\phi(\mathbf{x})$，与先在 $\mathbf{b}$ 附近放一个波包、再在 $\mathbf{a}$ 附近放一个波包时完全相同。也就是说，不存在一个因交换两个粒子而得到的不同系统态；不论将哪个凸起看成“第一个”粒子，所得都是同一个场 $\phi(\mathbf{x})$。即使对于这种系统的量子版本，询问哪个是第一个粒子、哪个是第二个粒子，也没有意义。因此，即使在作为量子场论低能近似的非相对论量子力学中，我们也预期全同粒子是不可分辨的。

虽然前面的讨论没有解释玻色子与费米子的区别，这种区别也会通过所谓的*自旋–统计定理*从量子场论中产生（例如，见文献 [38]）。

19.7 “统计”与泡利不相容原理

电子的自旋等于 $1/2$，因此电子是费米子。著名的*泡利不相容原理*是电子的费米子性质的一个推论。泡利原理断言，两个电子不能同时处于同一个态。这意味着，若 ψ 是 $\mathbb{R}^3$ 上取值于 $\mathbb{C}^2$ 的平方可积函数（可以描述单个电子的态），则由

$$\Psi(\mathbf{x}^1, \mathbf{x}^2) = \psi(\mathbf{x}^1) \otimes \psi(\mathbf{x}^2)$$

给出的函数 $\Psi : \mathbb{R}^6 \to \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ 不是双电子系统的可能态，因为 Ψ 不满足公理 11。另一方面，若 ψ_1 和 ψ_2 是 $L^2(\mathbb{R}^3; \mathbb{C}^2)$ 中两个线性无关的元素，则由

$$\Phi(\mathbf{x}^1, \mathbf{x}^2) = \psi_1(\mathbf{x}^1)\psi_2(\mathbf{x}^2) - \psi_2(\mathbf{x}^1)\psi_1(\mathbf{x}^2) \tag{19.10}$$

给出的函数 $\Phi : \mathbb{R}^6 \to \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ 是双电子系统的可能态。[若 ψ_1 和 ψ_2 线性无关，则 Φ 是 $L^2(\mathbb{R}^6; \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2)$ 中的非零元素，因而可以将其归一化为单位向量。见习题 10。]

来试着理解泡利不相容原理对多电子原子的意义。把一个 N 电子原子建模为具有电荷为 Nq 的带正电原子核，其中单个电子的电荷是 $-q$。由于原子核的质量远大于电子，可以将原子核视为固定的，而电子在形如 $-Nq/|\mathbf{x}|$ 的势中运动。作为对这种原子结构的一个非常粗略的近似，可以忽略电子之间的相互作用，取如下形式的哈密顿量：

$$\hat{H} = \sum_{j=1}^{N} \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta^j - \frac{Nq^2}{|\mathbf{x}^j|} \right),$$

其中 Δ^j 是作用在第 j 个变量上的拉普拉斯算子。也就是说，我们取的哈密顿量就是

$$\begin{aligned}(\hat{H} \otimes I \otimes I \otimes \cdots \otimes I) + (I \otimes \hat{H} \otimes I \otimes \cdots \otimes I) \\ + (I \otimes I \otimes \hat{H} \otimes \cdots \otimes I) + \cdots,\end{aligned}$$

其中 $\hat{H}$ 是单个电子的哈密顿量。

例如，若 N 为偶数，则这个哈密顿量在 $L^2(\mathbb{R}^{3N}; (\mathbb{C}^2)^{\otimes N})$ 的反对称子空间中的最低能量态为

$$\begin{aligned}&\Psi_0(\mathbf{x}^1, \mathbf{x}^2, \ldots, \mathbf{x}^N) \\ &\quad = \mathrm{AS}\big(\psi_0^+(\mathbf{x}^1) \otimes \psi_0^-(\mathbf{x}^2) \otimes \psi_1^+(\mathbf{x}^3) \otimes \cdots \\ &\qquad \otimes \psi_{N/2}^+(\mathbf{x}^{N-1}) \otimes \psi_{N/2}^-(\mathbf{x}^N)\big).\end{aligned} \tag{19.11}$$

若 N 为奇数，乘积以 $\psi^+_{(N+1)/2}(\mathbf{x}^N)$ 结束。式 (19.11) 中的记号如下。首先，AS 是反对称化算子，定义为

$$\mathrm{AS}(f)(\mathbf{x}^1,\dots,\mathbf{x}^N)=\sum_{\sigma\in S^N}\mathrm{sign}(\sigma)f(\mathbf{x}^{\sigma(1)},\mathbf{x}^{\sigma(2)},\dots,\mathbf{x}^{\sigma(N)}).$$

其次，函数 $\psi_0,\psi_1,\psi_2,\dots$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中单个粒子在形如 $-Nq^2/|\mathbf{x}|$ 的势中运动时的哈密顿量在 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 中的特征向量，按各个 ψ_j 的特征值随 j 不减的次序排列。这些 ψ_j 正是第 18 章计算出的态，只需将 q 替换为 $\sqrt{N}q$。第三，$\psi^+_j(\mathbf{x})$ 表示 $\psi_j(\mathbf{x})\otimes e_1$，$\psi^-_j(\mathbf{x})$ 表示 $\psi_j(\mathbf{x})\otimes e_2$，其中 $\{e_1,e_2\}$ 是 $\mathbb{C}^2$ 的标准基。

Ψ_0 的表达式的含义是，如果（起初）忽略电子之间的相互作用，但保留泡利不相容原理，就将第一个电子放入单电子系统的基态，并取“自旋向上”（即与 e_1 作张量积）。然后将第二个电子放入基态，取“自旋向下”（与 e_2 作张量积）。再将第三个电子放入单电子系统的第一激发态，取自旋向上，依此类推。当然，这种多电子原子模型非常粗略，因为电子之间的相互作用实际上具有重要影响。不过，这个模型突出了不相容原理的关键作用：它迫使后续电子进入越来越高的能量态。特别地，这种粗略近似（正确地!）表明，即使对于更真实的多电子原子模型，同一个哈密顿量在 $L^2(\mathbb{R}^{3N};(\mathbb{C}^2)^{\otimes N})$ 的反对称子空间中的最低能级，也比在整个 $L^2(\mathbb{R}^{3N};(\mathbb{C}^2)^{\otimes N})$ 中的最低能级高得多。

另一方面，在量子统计力学中，考虑被限制在空间某个有限区域内的大量全同粒子。如果系统是孤立的（而不是与环境处于热平衡），统计力学的目标就是“数出”能量小于 E 的量子态的数目 $N(E)$，把它看作 E 的函数。[也就是说，$N(E)$ 是哈密顿量小于 E 的特征值的个数，按重数计算。] 如前面对泡利不相容原理的讨论所提示的，若粒子是费米子，所得到的 $N(E)$ 会与玻色子的情形非常不同。玻色子被称为服从*玻色–爱因斯坦统计*，而费米子被称为服从*费米–狄拉克统计*。这里的“统计”一词，是指这两类粒子在量子统计力学中的不同行为。量子场论中的自旋–统计定理告诉我们，整数自旋粒子必须是玻色子（服从玻色–爱因斯坦统计），半整数自旋粒子必须是费米子（服从费米–狄拉克统计）。

当粒子是玻色子，且粒子间的相互作用可以忽略时，会出现量子统计力学的一个迷人例子。在这种情况下，最低能量态就是

$$\Psi_0(\mathbf{x}^1,\mathbf{x}^2,\dots,\mathbf{x}^N)=\psi_0(\mathbf{x}^1)\otimes\psi_0(\mathbf{x}^2)\otimes\cdots\otimes\psi_0(\mathbf{x}^N),$$

其中 ψ_0 是单粒子系统的基态。量子统计力学告诉我们，在给定温度下，系统的态是基态与各个激发态的（非相干）叠加。如果温度足够低，那么基态的系数就接近 1，因而“所有粒子都处于基态”。处于这种态的系统称为*玻色–爱因斯坦凝聚体*；萨特延德拉 · 纳特 · 玻色与爱因斯坦在 20 世纪 20 年代从理论上预言了这种态。1995 年 6 月，埃里克 · 康奈尔和卡尔 · 威曼首次在激光冷却的气体中实验观测到了玻色–爱因斯坦凝聚体。他们与沃尔夫冈 · 克特勒因相关工作共同获得了 2001 年诺贝尔物理学奖。

19.8 习题

1. 设 X 是 $\mathbf{H}$ 上的希尔伯特–施密特算子，$\{e_j\}$ 是 $\mathbf{H}$ 的一组标准正交基。证明，

$$\|X\|^2_{\mathrm{HS}}=\sum_{j,k}|\langle e_j,Xe_k\rangle|^2.$$

2. 给定 $\phi, \psi \in \mathbf{H}$，用 $|\phi\rangle\langle\psi|$ 表示记号 3.28 中定义的算子。证明，若 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 是迹类算子，则

$$\operatorname{trace}(A|\phi\rangle\langle\psi|) = \langle\psi, A\phi\rangle.$$

提示：若 $\{e_j\}$ 是 $\mathbf{H}$ 的一组标准正交基，则对任意 $\chi \in \mathbf{H}$，有 $\chi = \sum_j \langle e_j, \chi\rangle e_j$。

3. 设 $\Phi : \mathcal{B}(\mathbf{H}) \to \mathbb{C}$ 是线性泛函，具有如下性质：(1) 只要 A 自伴，$\Phi(A)$ 就为实数；(2) 只要 A 自伴且非负，$\Phi(A)$ 就为非负实数。证明，若 A 自伴，则

$$-\|A\|\Phi(I) \le \Phi(A) \le \|A\|\Phi(I).$$

由此得出，Φ 关于 $\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 上的算子范数是有界的。
提示：证明，若 A 自伴，则 $\|A\|I + A$ 和 $\|A\|I - A$ 都非负。

4. 若算子 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 的值域 $\operatorname{range}(A)$ 有限维，就称 A 具有有限秩。
   (a) 证明，若 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 具有有限秩，则 A^* 也具有有限秩。
   (b) 给定 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$，证明 A 具有有限秩，当且仅当存在向量 $\phi_1, \dots, \phi_N$ 和 $\psi_1, \dots, \psi_N$，使得
   $$A = |\phi_1\rangle\langle\psi_1| + \cdots + |\phi_N\rangle\langle\psi_N|.$$
   (c) 设 A 是 $\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 的任意元素，$\{e_j\}$ 是 $\mathbf{H}$ 的一组标准正交基，P_N 是到 $e_1, \dots, e_N$ 的线性张成空间上的正交投影。证明，$P_N A$ 具有有限秩，并且对所有 $\psi \in \mathbf{H}$，都有
   $$\lim_{N\to\infty} \|P_N A\psi - A\psi\| = 0.$$
   注：这个结果表明，每个有界算子都可以表示为有限秩算子的强极限。相比之下，若 $\dim \mathbf{H} = \infty$，则习题 5(a) 表明，并非每个有界算子都能表示为有限秩算子的算子范数极限。

5. 本题假设 $\dim \mathbf{H} = \infty$。
   (a) 证明，若 A 具有有限秩，则对任意 $c \in \mathbb{C}$，都有 $\|A + cI\| \ge |c|$。（取 $c = -1$，这就表明 I 不是有限秩算子的算子范数极限。）
   (b) 用 $\mathcal{K}(\mathbf{H})$ 表示有限秩算子关于 $\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 上算子范数的闭包。用 V 表示所有形如 $B + cI$、其中 $B \in \mathcal{K}(\mathbf{H})$ 的算子所成的空间。对所有 $B \in \mathcal{K}(\mathbf{H})$，令 $\Phi(B + cI) = c$，以此定义线性泛函 $\Phi : V \to \mathbb{C}$。证明，对所有 $A \in V$，都有 $|\Phi(A)| \le \|A\|$。
   注：可以证明，$\mathcal{K}(\mathbf{H})$ 恰好是 $\mathbf{H}$ 上的紧算子空间。
   (c) 设 $\Psi_1 : \mathcal{B}(\mathbf{H}) \to \mathbb{C}$ 是任意满足如下条件的线性泛函：在 V 上 $\Psi_1 = \Phi$，且对所有 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$，都有 $|\Psi_1(A)| \le \|A\|$。（由哈恩–巴拿赫定理，这样的泛函存在。）定义 $\Psi_2 : \mathcal{B}(\mathbf{H}) \to \mathbb{C}$ 为
   $$\Psi_2(A) = \frac{1}{2}\left(\Psi_1(A) + \overline{\Psi_1(A^*)}\right).$$
   证明，Ψ_2 满足定义 19.6 的性质 1、2 和 3，但不存在任何密度矩阵 ρ，使对所有 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 都有 $\Psi_2(A) = \operatorname{trace}(\rho A)$。（因此，由定理 19.9，$\Psi_2$ 必定不满足定义 19.6 的性质 4。）

6. 在习题 6、7 和 8 中，假设每个密度矩阵 ρ 都是紧算子，从而 ρ 有一组由特征向量组成的标准正交基 $\{e_j\}$，相应的特征值 $\{\lambda_j\}$ 为实数，并且当 j 趋于无穷大时趋于零。（比较文献 [34] 中的定理 VI.16。）

证明，密度矩阵 ρ 为纯态，当且仅当 $\operatorname{trace}(\rho^2) = 1$。

7. (a) 证明，每个混合态 ρ 都是其他密度矩阵的非平凡凸组合。

   (b) 证明，纯态不能表示为其他密度矩阵的非平凡凸组合。

   提示：证明，函数 $f(\lambda) := \operatorname{trace}((\lambda\rho_1 + (1-\lambda)\rho_2)^2)$ 是 λ 的凸函数。

8. 对任意密度矩阵 ρ，证明冯 · 诺伊曼熵 $S(\rho) := \operatorname{trace}(-\rho \log \rho)$ 为零，当且仅当 ρ 为纯态。

9. 证明引理 19.14。

   提示：先利用一致有界原理（定理 A.40），证明存在常数 C，使对所有 n 都有 $\|A_n\| \leq C$。然后，若 $\{f_j\}$ 是 $\mathbf{H}_2$ 的一组标准正交基，则将 $\mathbf{H}_1 \widehat{\otimes} \mathbf{H}_2$ 分解为子空间 $\mathbf{H}_1 \otimes f_j$ 的希尔伯特空间直和，其中每个子空间都以显然的方式等距地与 $\mathbf{H}_1$ 等同。

10. 设 ψ_1 和 ψ_2 是 $L^2(\mathbb{R}^3; \mathbb{C}^2)$ 中两个线性无关的元素。证明，式 (19.10) 中的函数 Φ 是 $L^2(\mathbb{R}^6; \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2)$ 中的非零元素。

第二十章　量子力学的路径积分表述

现在转向一个在普通量子力学中就已很重要、在量子场论中更是必不可少的主题：所谓的路径积分。在普通量子力学（本书一直考虑的这类量子力学）中，这些积分是在“路径”空间上进行的，也就是在从某个区间 $[a,b]$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的映射所成的空间上进行的。在量子场论中，积分是在“场”空间上进行的，也就是从 $\mathbb{R}^d$ 内的某个区域到 $\mathbb{R}^n$ 的映射所成的空间上的积分。这类形式积分在物理学文献中随处可见，要赋予它们严格的数学意义，通常十分困难，尽管为此已付出了大量努力！本章将利用维纳测度，在路径空间上建立严格的积分，从而得到费曼—卡茨公式。

首先介绍特罗特乘积公式，它将是推导路径积分公式的主要工具。随后转向费曼的（启发性的）路径积分公式，再转向 M. 卡茨得到的费曼结果的严格版本，即所谓的费曼—卡茨公式。虽然无法为这里介绍的所有结果都给出完整证明，但所给证明足以让读者领略其中的数学内容。我们将证明特罗特乘积公式的一个版本，并在假定维纳测度存在的前提下，证明费曼—卡茨公式的一个版本。

20.1　特罗特乘积公式

李乘积公式（定理 16.15 的第 7 点）表明，对 $M_n(\mathbb{C})$ 中的所有 X 和 Y，有

$$e^{X+Y}=\lim_{m\to\infty}(e^{X/m}e^{Y/m})^m.$$

特罗特乘积公式断言，对于希尔伯特空间上某些类别的无界算子，类似的结果也成立。

定理 20.1（特罗特乘积公式）　设 A 和 B 是 $\mathbf{H}$ 上的自伴算子，且 $A+B$ 在 $\mathrm{Dom}(A)\cap\mathrm{Dom}(B)$ 上稠密定义并且本质自伴。那么，下述结果成立。

1. 对所有 $\psi\in\mathbf{H}$，有
$$\lim_{N\to\infty}\left\|e^{it(A+B)}\psi-(e^{itA/N}e^{itB/N})^N\psi\right\|. \tag{20.1}$$
2. 若 A 和 B 有下界，则对所有 $\psi\in\mathbf{H}$，有
$$\lim_{N\to\infty}\left\|e^{-t(A+B)}\psi-(e^{-tA/N}e^{-tB/N})^N\psi\right\|. \tag{20.2}$$

在这两个结果中，表达式 $A+B$ 都指在 $\mathrm{Dom}(A)\cap\mathrm{Dom}(B)$ 上定义的算子的唯一自伴扩张。

用泛函分析的通常术语来说，式 (20.1) 断言，算子 $(e^{itA/N}e^{itB/N})^N$ 在“强算子拓扑”下收敛于 $e^{it(A+B)}$，式 (20.2) 也有类似的解释。

我们将证明这个结果在一种特殊情形下成立，即 $A+B$ 在 $\mathrm{Dom}(A)\cap\mathrm{Dom}(B)$ 上稠密定义且自伴。例如，只要加藤—雷利希定理（定理 9.37）适用，这个条件就成立。上面所述版本的证明，见 [14] 第 A.5 节。

证明. 由于定理第 1 点中的所有算子都酉，容易看出：若该结果在 $\mathbf{H}$ 的某个稠密子空间 W 上成立，它就在整个 $\mathbf{H}$ 上成立。对于定理第 2 点，先简单地化归到 A 和 B 非负的情形，然后得到相同结论，因为此时所有涉及的算子都是压缩算子。

下面证明定理第 1 点，第 2 点的证明类似。引入记号 $S_s := e^{is(A+B)}$ 和 $T_s := e^{isA}e^{isB}$。所要证明的是，对于每个 $\psi\in\mathbf{H}$，当 N 趋于无穷时，$\|(S_t-(T_{t/N})^N)\psi\|$ 趋于零。现在，简单计算表明

$$\begin{aligned}&\left\|(S_t-(T_{t/N})^N)\psi\right\|\\&\quad=\left\|\sum_{j=0}^{N-1}(T_{t/N})^j(S_{t/N}-T_{t/N})(S_{t/N})^{N-j-1}\psi\right\|.\end{aligned}\tag{20.3}$$

由于 $S_\cdot$ 是单参数酉群，$(S_{t/N})^{N-j-1}\psi=S_s\psi$，其中 $s=(N-j-1)t/N$。因此，若令 $\psi_s=S_s\psi$，则有

$$\left\|(S_t-(T_{t/N})^N)\psi\right\|\le N\sup_{0\le s\le t}\left\|(S_{t/N}-T_{t/N})\psi_s\right\|.\tag{20.4}$$

现在，对于 $\mathrm{Dom}(A+B)$ 中的任意 ψ，有

$$\lim_{N\to\infty}N(S_{t/N}\psi-\psi)=it(A+B)\psi,$$

这是斯通定理的结论。另一方面，由习题 2，有

$$\lim_{s\to0}\frac{1}{s}(T_s-I)\psi=iA\psi+iB\psi,\tag{20.5}$$

对所有 $\psi\in\mathrm{Dom}(A)\cap\mathrm{Dom}(B)$ 成立。（在启发性层面上，这个结果是显然的。）因此，

$$\begin{aligned}&\lim_{N\to\infty}N(S_{t/N}-T_{t/N})\psi\\&\quad=\lim_{N\to\infty}N(S_{t/N}-I)\psi-\lim_{N\to\infty}N(T_{t/N}-I)\psi\\&\quad=it(A+B)\psi-it(A+B)\psi=0\end{aligned}\tag{20.6}$$

对每个 $\psi\in\mathrm{Dom}(A)\cap\mathrm{Dom}(B)$ 成立。

令 $W=\mathrm{Dom}(A)\cap\mathrm{Dom}(B)$，根据假设，它在 $\mathbf{H}$ 中稠密，并赋予它范数 $\|\cdot\|_1$：

$$\|\psi\|_1=\|\psi\|+\|(A+B)\psi\|.$$

由于这里假定 $A+B$ 在 W 上自伴，因而也闭，可见 W 关于 $\|\cdot\|_1$ 是巴拿赫空间（第 9 章习题 6）。现在，对每个 N，算子 $N(S_{t/N}-T_{t/N})$ 从 W 到 $\mathbf{H}$ 显然有界。此外，式 (20.6) 表明，对于每个 $\psi\in W$，有

$$\sup_N\left\|N(S_{t/N}-T_{t/N})\psi\right\|<\infty.$$

因此，由一致有界原理（定理 A.40），存在常数 C，使得

$$\left\|N(S_{t/N}-T_{t/N})\psi\right\| \le C\|\psi\|_1$$

对所有 $\psi \in W$ 成立。由此可知（习题 3），$\|N(S_{t/N}-T_{t/N})\psi\|$ 在 W 的每个紧子集上一致趋于零。

现在假设，对于每个 $\psi \in W$，映射 $s \mapsto \psi_s$ 在 W 中连续。那么，紧区间 $[0,t]$ 在 $s \mapsto \psi_s$ 下的像就是 W 中的紧集，从而 $\|N(S_{t/N}-T_{t/N})\psi_s\|$ 将关于 s 一致趋于零。因此，由式 (20.4)，就得到定理第 1 点。为证明所需的连续性，首先注意，由引理 10.17，算子 $S_s = e^{is(A+B)}$ 保持 $\mathrm{Dom}(A+B)$ 不变，根据假设，这个定义域就是 W。于是，对任意 $s,r \in [0,t]$ 和 $\psi \in W$，有

$$\begin{aligned}
&\left\|e^{is(A+B)}\psi - e^{ir(A+B)}\psi\right\|_1 \\
&= \left\|e^{is(A+B)}\psi - e^{ir(A+B)}\psi\right\| \\
&\quad + \left\|(A+B)(e^{is(A+B)}\psi - e^{ir(A+B)}\psi)\right\| \\
&= \left\|(e^{is(A+B)} - e^{ir(A+B)})\psi\right\| \\
&\quad + \left\|(e^{is(A+B)} - e^{ir(A+B)})(A+B)\psi\right\|,
\end{aligned} \tag{20.7}$$

其中第二个等号再次使用了引理 10.17。$e^{is(A+B)}$ 的强连续性（命题 10.14）随即保证，当 s 趋于 r 时，式 (20.7) 的右端趋于零。 □

20.2 费曼路径积分的形式推导

本节将特罗特乘积公式的第 1 点应用于算子

$$-\frac{1}{\hbar}\hat{H} = \frac{\hbar}{2m}\Delta - \frac{1}{\hbar}V(X). \tag{20.8}$$

将式 (20.8) 右端的算子分别记为 A 和 B，并假定 V 足够好，使 $\hat{H}$ 在 $\mathrm{Dom}(A)\cap\mathrm{Dom}(B)$ 上本质自伴。任何有界势当然都具有这个性质，许多无界势也如此。（例如，见定理 9.38。）于是，定理 20.1 的第 1 点给出

$$e^{-it\hat{H}/\hbar}\psi = \lim_{N\to\infty}\left(\exp\left\{\frac{it\hbar\Delta}{2mN}\right\}\exp\left\{-\frac{itV(X)}{N\hbar}\right\}\right)^N\psi.$$

在对 ψ 施加温和的假设后，定理 4.5（推广到 n 维）表明，$\exp(it\hbar\Delta/(2mN))$ 可以如下计算：

$$\begin{aligned}
&e^{it\hbar\Delta/(2mN)}\psi(\mathbf{x}_0) \\
&\quad = \left(\frac{mN}{it\hbar}\right)^{n/2}\int_{\mathbb{R}^n}\exp\left\{i\frac{mN}{2t\hbar}|\mathbf{x}_1-\mathbf{x}_0|^2\right\}\psi(\mathbf{x}_1)\,d\mathbf{x}_1.
\end{aligned}$$

另一方面，$\exp(-itV(X)/(N\hbar))$ 只是一个乘法算子。

因此，假定定理 4.5 在每一步都适用，有

$$\begin{aligned}
&\left[\left(\exp\left\{\frac{it\hbar\Delta}{2mN}\right\}\exp\left\{-\frac{itV(X)}{N\hbar}\right\}\right)^N\psi\right](\mathbf{x}_0)\\
&= C\int_{\mathbb{R}^n}\exp\left\{i\frac{mN}{2t\hbar}|\mathbf{x}_1-\mathbf{x}_0|^2\right\}\exp\left\{-\frac{itV(\mathbf{x}_1)}{N\hbar}\right\}\\
&\quad\times\int_{\mathbb{R}^n}\exp\left\{i\frac{mN}{2t\hbar}|\mathbf{x}_{N-1}-\mathbf{x}_{N-2}|^2\right\}\exp\left\{-\frac{itV(\mathbf{x}_{N-1})}{N\hbar}\right\}\\
&\quad\times\cdots\times\int_{\mathbb{R}^n}\exp\left\{i\frac{mN}{2t\hbar}|\mathbf{x}_N-\mathbf{x}_{N-1}|^2\right\}\exp\left\{-\frac{itV(\mathbf{x}_N)}{N\hbar}\right\}\\
&\quad\times\psi(\mathbf{x}_N)\,d\mathbf{x}_N\,d\mathbf{x}_{N-1}\cdots d\mathbf{x}_1,
\end{aligned}$$

其中 $C=(mN/(it\hbar))^{nN/2}$。令 $\varepsilon=t/N$，并假定可以自由交换积分次序，得到

$$\begin{aligned}
&(e^{-it\hat{H}/\hbar}\psi)(\mathbf{x}_0)\\
&=\lim_{N\to\infty}C\int_{(\mathbb{R}^n)^N}\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\sum_{j=1}^{N}\varepsilon\left[\frac{m}{2}\left|\frac{\mathbf{x}_j-\mathbf{x}_{j-1}}{\varepsilon}\right|^2-V(\mathbf{x}_{j-1})\right]\right\}\\
&\quad\times\psi(\mathbf{x}_N)\,d\mathbf{x}_1\,d\mathbf{x}_2\cdots d\mathbf{x}_N.
\end{aligned}\tag{20.9}$$

到目前为止，论证大体上是严格的，它来自特罗特乘积公式和定理 4.5。不严格的部分在于试图计算式 (20.9) 右端的极限。将数值 $\mathbf{x}_j$，$j=0,\dots,N$，看作路径 $\mathbf{x}(s)$ 在点 $s_j:=j\varepsilon=jt/N$ 处的取值：

$$\mathbf{x}_j=\mathbf{x}(jt/N).$$

由于 s_{j-1} 与 s_j 之间的距离是 ε，量 $|\mathbf{x}_j-\mathbf{x}_{j-1}|/\varepsilon$ 就是 $\mathbf{x}(s)$ 对 s 的导数的一个近似。同时，式 (20.9) 右端对 j 的求和是一个积分的近似。因此，若以一种完全不严格的方式对式 (20.9) 的右端取极限，就得到

$$\begin{aligned}
&(e^{-it\hat{H}/\hbar}\psi)(\mathbf{x}_0)\\
&=C\int_{\substack{\text{满足}\\ \mathbf{x}(0)=\mathbf{x}_0\\ \text{的路径}}}\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\int_0^t\left[\frac{m}{2}\left|\frac{d\mathbf{x}}{ds}\right|^2-V(\mathbf{x}(s))\right]ds\right\}\\
&\quad\times\psi(\mathbf{x}(t))\,\mathcal{D}\mathbf{x}.
\end{aligned}\tag{20.10}$$

这里，C 是归一化常数，$\mathcal{D}\mathbf{x}$ 类似于所有从 $[0,t]$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的路径 $\mathbf{x}(\cdot)$ 所成空间上的 “勒贝格测度”。（表达式 $\mathcal{D}\mathbf{x}$ 中的 $\mathbf{x}$ 是一条路径，而不是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个点。）

熟悉力学的拉格朗日方法的读者会认出，式 (20.10) 右端指数中方括号里的表达式，就是粒子的拉格朗日量 $L=T-V$，其中 $T=(1/2)m|\mathbf{v}|^2$ 为动能，V 为势能。拉格朗日量在某个时间区间上的积分，称为*作用量泛函*，用字母 S 表示。也就是说，给定路径 $\mathbf{x}(\cdot)$，将它在时间区间 $[a,b]$ 上的作用量泛函定义如下：

$$S(\mathbf{x}(\cdot),a,b):=\int_a^b\left[\frac{m}{2}\left|\frac{d\mathbf{x}}{ds}\right|^2-V(\mathbf{x}(s))\right]ds.\tag{20.11}$$

在拉格朗日力学中，可以证明牛顿定律的解恰好是作用量泛函的驻点。使用式 (20.11) 中的记号，可将式 (20.10) 改写为

$$\begin{aligned}&(e^{-it\hat{H}/\hbar}\psi)(\mathbf{x}_0)\\&\quad= C\int_{\substack{\text{满足}\\ \mathbf{x}(0)=\mathbf{x}_0\\ \text{的路径}}} \exp\left\{\frac{i}{\hbar}S(\mathbf{x}(\cdot),0,t)\right\}\psi(\mathbf{x}(t))\,\mathcal{D}\mathbf{x}.\end{aligned}\tag{20.12}$$

这个公式就是**费曼路径积分公式**。

现在，拉格朗日力学的知识与费曼路径积分公式的推导并没有直接关系。不过，经典力学中的一个重要量竟会出现在量子力学的费曼路径积分公式中，这一点很耐人寻味。事实上，这表明了利用路径积分公式建立量子力学与经典力学之间联系的可能性。的确，“驻相法”（形式地应用于无穷维情形时）断言：当 $\hbar$ 很小时，式 (20.12) 右端的主要贡献来自作用量泛函的驻点附近，也就是经典轨道附近的区域。利用这一方法，Gutzwiller 导出了他著名的迹公式，它根据相应经典系统的行为，预测薛定谔算子的典型特征值间距。关于这一引人入胜的主题，可参阅“量子混沌”方面的书籍，包括 Gutzwiller 本人的著作 [19]。

众所周知，要给费曼路径积分公式的右端赋予严格意义极为困难。注意，形式表达式“$\mathcal{D}\mathbf{x}$”是式 (20.9) 中在 $(\mathbb{R}^n)^N$ 上关于勒贝格测度（即由 $d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2\cdots d\mathbf{x}_N$ 给出的测度）的积分在 N 趋于无穷时的极限。因此，“$\mathcal{D}\mathbf{x}$”应当类似于所有路径（从 $[0,t]$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的映射）所成空间上的勒贝格测度。然而，已知无穷维向量空间（例如巴拿赫空间）上不存在任何可以扮演勒贝格测度角色的“合理的”（例如 σ-有限的）平移不变测度。此外，容易看出，常数 C 的绝对值为无穷大。因此，肯定不能按字面来理解式 (20.12) 的右端。

更好的方法是考察对函数 $\psi(\mathbf{x}(t))$ 进行积分所用的整个表达式，而不单独考察费曼路径积分的各个组成部分。如果能够将表达式

$$C\exp\left\{\frac{i}{\hbar}S(\mathbf{x}(\cdot),0,t)\right\}\mathcal{D}\mathbf{x},\tag{20.13}$$

严格地解释为例如连续路径空间上的复值测度，就可以借此赋予路径积分意义。然而，已知路径空间上不存在能使费曼路径积分公式成立的复测度。式 (20.13) 的指数中的 i 所产生的振荡行为，使得难以赋予原始形式的费曼路径积分严格的意义。

20.3 虚时间计算

为了给费曼的路径积分公式赋予严格意义，卡茨考虑了“虚时间”的时间演化算子 $\exp(-t\hat{H}/\hbar)$，它就是在通常的时间演化算子 $\exp(-it\hat{H}/\hbar)$ 中，以 $-it$ 替换 t 后得到的算子。其想法是：如果能利用路径积分理解算子 $\exp(-t\hat{H}/\hbar)$，就可以通过关于 t 的解析延拓，返回到“实时间”算子 $\exp(-it\hat{H}/\hbar)$。

对于 $\exp(-t\hbar\Delta/(2m))$，与定理 4.5 相对应的结果（用同样方法证明）是

$$\begin{aligned}&(e^{-t\hbar\Delta/(2m)}\psi)(\mathbf{x}_0)\\&\quad=\left(\frac{m}{2\pi t\hbar}\right)^{n/2}\int_{\mathbb{R}^n}\exp\left\{-\frac{m}{2t\hbar}|\mathbf{x}_1-\mathbf{x}_0|^2\right\}\psi(\mathbf{x}_1)\,d\mathbf{x}_1.\end{aligned}$$

不过，与定理 4.5 不同，上述表达式对所有 $\psi \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 都成立，而且对于每个 $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$，积分都绝对收敛。应用特罗特乘积公式，并像前面一样重排积分，得到

$$\begin{aligned}&(e^{-t\hat{H}/\hbar}\psi)(\mathbf{x}_0)\\&= \lim_{N\to\infty} C \int_{(\mathbb{R}^n)^N} \exp\left\{-\frac{1}{\hbar}\sum_{j=1}^{N} \varepsilon \left[\frac{m}{2}\left|\frac{\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_{j-1}}{\varepsilon}\right|^2 + V(\mathbf{x}_{j-1})\right]\right\} \\&\quad \times \psi(\mathbf{x}_N)\, d\mathbf{x}_1\, d\mathbf{x}_2 \cdots d\mathbf{x}_N.\end{aligned} \tag{20.14}$$

例如，若 V 有下界，则由于被积函数迅速衰减，交换积分次序没有困难。注意，与式 (20.9) 相比，方括号中两项之间的相对符号发生了变化。像前面那样取形式极限，得到

$$\begin{aligned}&(e^{-t\hat{H}/\hbar}\psi)(\mathbf{x})\\&= C \int_{\substack{\text{满足}\\ \mathbf{x}(0)=\mathbf{x}_0\\ \text{的路径}}} \exp\left\{-\frac{1}{\hbar}\int_0^t \left[\frac{m}{2}\left|\frac{d\mathbf{x}}{ds}\right|^2 + V(\mathbf{x}(s))\right] ds\right\} \\&\quad \times \psi(\mathbf{x}(t))\, \mathcal{D}\mathbf{x}.\end{aligned} \tag{20.15}$$

注意，右端指数中的积分不是式 (20.11) 中的经典作用量，因为势能项的符号不对。

卡茨的想法是，将式 (20.15) 右端指数中的二次部分分离出来，并尝试将表达式

$$C \exp\left\{-\frac{1}{\hbar}\int_0^t \frac{m}{2}\left|\frac{d\mathbf{x}}{ds}\right|^2 ds\right\} \mathcal{D}\mathbf{x} \tag{20.16}$$

解释为路径空间上的一个测度。具体来说，这是一个高斯测度，其关于勒贝格测度的（形式）密度是某个二次表达式的指数。无穷维空间上的高斯测度理论已经十分完善。虽然在无穷维情形下没有勒贝格测度，却可以对维数很大的有限维空间上的高斯测度取极限，来构造高斯测度。

20.4　维纳测度

卡茨将式 (20.16) 中的形式表达式识别为维纳测度。确切地说，对每个固定的 $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}$，都有一个维纳测度 $\mu_{\mathbf{x}_0}$，其支集位于满足 $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$ 的路径 $\mathbf{x} : [0,t] \to \mathbb{R}$ 所组成的集合上。诺伯特 · 维纳发展了维纳测度，使阿尔伯特 · 爱因斯坦关于布朗运动的数学模型得到严格实现。爱因斯坦在 1905 年的一篇论文中提出，水中极小粒子的随机运动，是粒子与水分子碰撞造成的。他假定，布朗路径 $\mathbf{x}$ 的增量［形如 $\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}(s)$ 的量］在互不相交的时间区间上应当独立，并且应当是均值为零、方差与 $t - s$ 成正比的正态随机变量。下述定理表明，连续路径空间上存在唯一满足爱因斯坦这些要求的测度。用 $\mathcal{C}_{\mathbf{x}_0}([0,t];\mathbb{R}^n)$ 表示从 $[0,t]$ 到 $\mathbb{R}^n$、满足 $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$ 的连续映射 $\mathbf{x}(\cdot)$ 所成的空间，并赋予它上确界范数。

定理 20.2（维纳） 对每个向量 $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ 以及每对正数 σ 和 t，$\mathcal{C}_{\mathbf{x}_0}([0,t];\mathbb{R}^n)$ 的博雷尔 σ 代数上存在唯一测度 $\mu^{\sigma}_{\mathbf{x}_0}$，满足下述条件。对每个实数序列 $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_N \le t$ 以及 $(\mathbb{R}^n)^N$ 上的每个非负可测函数 f，有

$$\begin{aligned}&\int_{\mathcal{C}_{\mathbf{x}_0}([0,t];\mathbb{R}^n)} f(\mathbf{x}(t_1),\mathbf{x}(t_2),\dots,\mathbf{x}(t_N))\,d\mu^{\sigma}_{\mathbf{x}_0}(\mathbf{x})\\ &\quad = C\int_{\mathbb{R}^N} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma}\sum_{j=1}^{N}\frac{|\mathbf{x}_j-\mathbf{x}_{j-1}|^2}{t_j-t_{j-1}}\right\}\\ &\qquad\qquad \times f(\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2,\dots,\mathbf{x}_N)\,d\mathbf{x}_1\cdots d\mathbf{x}_N,\end{aligned} \tag{20.17}$$

其中

$$C = \prod_{j=1}^{N}\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma(t_j-t_{j-1})}}.$$

注意，式 (20.17) 的右端与式 (20.14) 的右端极为相似，只是式 (20.17) 的指数中没有涉及势 V 的项。因此，可以合理地认为，维纳测度就是式 (20.16) 中形式表达式的严格版本。不过，启发式表达式 (20.16) 在一个重要方面会造成误导。它似乎表明，测度的支集位于那些 $d\mathbf{x}/dt$ 属于 $L^2([0,t];\mathbb{R}^n)$ 的路径 $\mathbf{x}(\cdot)$ 上，因为指数因子看起来会“抑制掉”不满足这一条件的路径。然而，这个结论是错误的。[一般而言，对于仅凭式 (20.16) 这类纯形式表达式而得出的结论，应当极为谨慎。] 实际上，关于维纳测度的“典型”路径处处不可微；也就是说，即使只在某一个 t 值处可微的路径 $\mathbf{x}(t)$，所组成的集合也具有测度零。

这种差异实际上是无限维空间上高斯测度的一般特征：它们总是支撑在比形式表达式所暗示的空间更大的空间上。对维纳测度，测度实际所在的空间（连续函数空间）足够良好，因此在表述我们的主要结果，即费曼–卡茨公式时，不会产生困难。然而，在量子场论的情形中，高斯测度的支集问题会成为严重的困难。更多内容见第 20.6 节。

20.5 费曼–卡茨公式

维纳测度赋予式 (20.16) 中的表达式严格的解释。因此，除指数中涉及 V 的项以及因子 $\psi(\mathbf{x}(t))$ 之外，维纳测度已经包含了式 (20.15) 中的全部内容。这一推理说明了下面结果为何具有这样的形式。

定理 20.3（费曼–卡茨公式） 设 $V:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$ 可以表示为一个 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 函数与一个有界函数之和。那么，对所有 $\mathbf{x}_0\in\mathbb{R}^3$，有

$$\begin{aligned}&(e^{-t\hat{H}/\hbar}\psi)(\mathbf{x}_0)\\ &\quad = \int_{\mathcal{C}_{\mathbf{x}_0}([0,t];\mathbb{R}^3)} \exp\left\{-\frac{1}{\hbar}\int_0^t V(\mathbf{x}(s))\,ds\right\}\psi(\mathbf{x}(t))\,d\mu^{\sigma}_{\mathbf{x}_0}(\mathbf{x}),\end{aligned}$$

其中 $\mu^{\sigma}_{\mathbf{x}_0}$ 是 $\mathcal{C}_{\mathbf{x}_0}([0,t];\mathbb{R}^3)$ 上的维纳测度，$\sigma=\hbar/m$。

当然，在对势作适当假设后，其他维数下也有类似结果。有兴趣的读者可参阅文献 [37] 或 [14]，了解费曼–卡茨公式不同版本的细节。定理 20.3 不能直接由特罗特乘积公式得到，因为式 (20.14)

中的极限是 L^2 极限，而不是逐点极限。我们只证明对良好势成立的费曼–卡茨公式的一个“积分”版本；定理 20.3 即文献 [37] 中的定理 6.5。

定义 20.4 用 $\mathcal{C}([0,t];\mathbb{R}^n)$ 表示 $[0,t]$ 上所有取值于 $\mathbb{R}^n$ 的连续路径所成的空间。对所有 $\sigma>0$，令 μ^σ 为 $\mathcal{C}([0,t];\mathbb{R}^n)$ 上由下式给出的测度：

$$\mu(E)=\int_{\mathbb{R}^n}\mu^\sigma_{\mathbf{x}_0}(E)\,d\mathbf{x}_0.$$

命题 20.5 设 $V:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 有界且连续。那么，对所有 $\phi,\psi\in L^2(\mathbb{R}^n)$，有

$$\begin{aligned}&\langle\phi,e^{-t\hat{H}/\hbar}\psi\rangle\\&\quad=\int_{\mathcal{C}([0,t];\mathbb{R}^n)}\overline{\phi(\mathbf{x}(0))}\exp\left\{-\frac{1}{\hbar}\int_0^t V(\mathbf{x}(s))\,ds\right\}\psi(\mathbf{x}(t))\,d\mu^\sigma(\mathbf{x}),\end{aligned}$$

其中 μ^σ 如定义 20.4 所述，$\sigma=\hbar/m$。

证明. 从式 (20.14) 出发，应用定理 20.2，其中参数选择如下：取 $\sigma=\hbar/m$，取序列 $\langle t_j\rangle$ 由 $t_j=jt/N$ 给出，并取函数 f 为

$$f(\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2,\dots,\mathbf{x}_N)=\psi(\mathbf{x}_N).$$

于是，定理 20.2 允许我们将式 (20.14) 的右端表示为关于维纳测度的积分，得到

$$\begin{aligned}&(e^{-t\hat{H}/\hbar}\psi)(\mathbf{x}_0)\\&\quad=\lim_{N\to\infty}\int_{\mathcal{C}_{\mathbf{x}_0}([0,t];\mathbb{R}^n)}\exp\left\{-\frac{1}{\hbar}\sum_{j=1}^N\frac{t}{N}V\left(\mathbf{x}\left(\frac{jt}{N}\right)\right)\right\}\\&\qquad\qquad\times\psi(\mathbf{x}(t))\,d\mu^\sigma_{\mathbf{x}_0}(\mathbf{x}).\end{aligned}$$

由于上式中的极限是 L^2 极限，可以将与 ϕ 的内积移入右端的极限号内。随后，将关于 $\mu^\sigma_{\mathbf{x}_0}$ 的积分与关于 $d\mathbf{x}_0$ 的积分合并为一个关于 μ^σ 的积分，得到

$$\begin{aligned}\langle\phi,e^{-t\hat{H}/\hbar}\psi\rangle=\lim_{N\to\infty}&\int_{\mathcal{C}([0,t];\mathbb{R}^n)}\overline{\phi(\mathbf{x}(0))}\\&\times\exp\left\{-\frac{1}{\hbar}\sum_{j=1}^N\frac{t}{N}V\left(\mathbf{x}\left(\frac{jt}{N}\right)\right)\right\}\psi(\mathbf{x}(t))\,d\mu^\sigma(\mathbf{x}).\end{aligned}\tag{20.18}$$

现在，由于 V 连续，

$$\lim_{N\to\infty}\sum_{j=1}^N\frac{t}{N}V\left(\mathbf{x}\left(\frac{jt}{N}\right)\right)=\int_0^t V(\mathbf{x}(s))\,ds,$$

对每条连续路径 $\mathbf{x}$ 都成立。此外，容易看出，对任意 $s\in[0,t]$，量 $\mathbf{x}(s)$ 关于测度 μ^σ 的“分布”是 $\mathbb{R}^n$ 上的勒贝格测度。因此，函数 $\mathbf{x}\mapsto\phi(\mathbf{x}(0))$ 关于 μ^σ 平方可积，其 L^2 范数等于 ϕ 在 $\mathbb{R}^n$ 上的 L^2 范数，对 $\mathbf{x}\mapsto\psi(\mathbf{x}(t))$ 也类似。由此可知，量 $\overline{\phi(\mathbf{x}(0))}\psi(\mathbf{x}(t))$ 是 $\mathcal{C}([0,t];\mathbb{R}^n)$ 上的 L^1 函数。由于 V 有界，可以应用控制收敛定理，将极限移入积分号内，这时就得到所需结果。 □

20.6　量子场论中的路径积分

本节简要讨论量子场论的路径积分方法。考虑 d 维时空中的量子场论，因此空间的维数为 $d-1$。这一理论的经典版本的位形空间，是所有“空间”场的集合，即从 $\mathbb{R}^{d-1}$ 到某个有限维向量空间 V 的映射 $\phi(\mathbf{x})$。于是，场空间中的一条路径就是从 $\mathbb{R}^{d-1}\times\mathbb{R}\cong\mathbb{R}^d$ 到 V 的映射 $\phi(\mathbf{x},t)$。在量子场论的路径积分方法（这是这一学科最常用的方法）中，考察的就是这样的路径空间上的积分。

作为一个简单例子，考虑所谓的 ϕ^4 理论。在这一理论中，场 ϕ 取值于 $\mathbb{R}$，我们考察如下形式的路径积分：

$$C\int_{\mathcal{F}_d}\exp\left\{-\frac{1}{\hbar}\int_{\mathbb{R}^d}\left[c_1\|\nabla\phi(\mathbf{x})\|^2+c_2\phi(\mathbf{x})^2+c_3\phi(\mathbf{x})^4\right]d\mathbf{x}\right\}\\ \times F(\phi)\,\mathcal{D}\phi, \tag{20.19}$$

其中 $F(\phi)$ 是场空间上的某个泛函。[更准确地说，式 (20.19) 是一个“欧几里得”或“虚时间”路径积分。这样的积分，是量子力学中费曼–卡茨公式所出现的积分在量子场论中的对应物。] 在式 (20.19) 中，$\mathcal{F}_d$ 表示从时空 $\mathbb{R}^d$ 到 $\mathbb{R}$ 的所有“场”（即函数）所成的空间。为尝试赋予这一启发式表达式意义，可以沿用推导费曼–卡茨公式时的策略，将指数的二次部分分离出来。因此，我们寻找 $\mathcal{F}_d$ 上由下列启发式表达式给出的测度 μ：

$$d\mu(\phi)\text{“}=\text{”}\quad C\exp\left\{-\frac{1}{\hbar}\int_{\mathbb{R}^d}\left[c_1\|\nabla\phi(\mathbf{x})\|^2+c_2\phi(\mathbf{x})^2\right]d\mathbf{x}\right\}\mathcal{D}\phi. \tag{20.20}$$

利用高斯测度理论，可以构造一个严格定义的测度，对应于式 (20.20) 中的启发式表达式。不过，这一方法有一个严重困难：测度 μ 支撑在非常“粗糙”的场上，远比启发式表达式所暗示的更粗糙。事实上，有如下结果。

> **命题 20.6**　对所有 $d\geq 1$，$\mathbb{R}^d$ 上的场空间 $\mathcal{F}_d$ 上都存在一个高斯测度，对应于启发式表达式 (20.20)。然而，当 $d\geq 2$ 时，这一测度并不支撑在任何由普通函数组成的空间上，而是支撑在一个分布空间上。

这里不证明这一结果；更多内容见文献 [14] 第 8.5 节。于是，$d\geq 2$ 维时空上量子场论的路径积分方法面临如下问题：对于式 (20.20) 中测度 μ 意义下的“典型”场，泛函 $\int_{\mathbb{R}^d}\phi(\mathbf{x})^4\,d\mathbf{x}$ 没有意义。因此，不能仅仅将所有高斯部分吸收到测度 μ 的定义中，就赋予式 (20.19) 意义，因为余下的部分并不是关于 μ 几乎处处有定义的 ϕ 的泛函。事实上，即使是局部积分，即对 $\mathbb{R}^d$ 中某个有界区域 U 取 $\int_U\phi(\mathbf{x})^4\,d\mathbf{x}$，也无法做到关于 μ 几乎处处有定义。毕竟，若 $\int_U\phi(\mathbf{x})^4\,d\mathbf{x}$ 有意义，那么 ϕ 就会是局部 L^4 函数，而非分布。

应当强调，上一段所述的困难并非仅仅是一个可以用某种简单技巧消除的技术细节。此外，这一困难并非 ϕ^4 理论特有，而是存在于所有“非平凡”的场论中。在所有有意义的场论中，路径积分的高斯部分所定义的场从根本上说都“过于粗糙”，使我们无法赋予积分的非高斯部分意义。这一现象是量子场论路径积分方法中的根本数学困难。

为有可能严格地赋予量子场论中的路径积分意义，必须使用一个称为重整化的复杂正则化过程。到目前为止，这个过程只对极少数场论得到严格实施。克雷千禧年大奖难题之一，就是严格地赋予四维时空中的杨–米尔斯场论意义。关于量子场论路径积分方法所涉及的数学问题，详细综述见文献 [14]。还可参阅文献 [13]，其中对量子场论与重整化的处理更侧重物理内容。

由于场的粗糙性是试图严格解释路径积分时的一个主要问题，来想一想它为何会出现。设希望从某个形如 $\mu = Ce^{-Q(x)}\mathcal{D}x$ 的启发式表达式构造高斯测度，其中 Q 是 x 的正定二次泛函。一种合理方法是考虑满足 $\|x\|_{\mathbf{H}}^2 = Q(x)$ 的（实）希尔伯特空间 $\mathbf{H}$。[对式 (20.20)，$\mathbf{H}$ 将是具有一个 L^2 导数的场所成的“索博列夫空间”。] 此时，高斯测度的启发式表达式具有形式

$$d\mu(x) = Ce^{-\|x\|_{\mathbf{H}}^2}\mathcal{D}x. \tag{20.21}$$

现在可以尝试用 $N < \infty$ 维希尔伯特空间 $\mathbf{H}_N$ 上的高斯测度 μ_N 来近似 μ。若 $\dim \mathbf{H} < \infty$，则表达式 (20.21) 完全严格，其中可以选择常数 C，将 μ 归一化为概率测度。然而，一个简单计算（习题 4）表明，对任意 R，有

$$\lim_{N\to\infty} \mu_N(B_{R,N}) = 0,$$

其中 $B_{R,N}$ 表示 $\mathbf{H}_N$ 中半径为 R 的球。这意味着，在 $N \to \infty$ 的极限中，对每个 R，测度的全部“质量”都位于半径为 R 的球之外。因此，在极限中，测度完全支撑在满足 $\|x\|_{\mathbf{H}} = \infty$ 的点 x 上，也就是说，支撑在实际上不属于 $\mathbf{H}$ 的点上。当 N 趋于无穷大时，各测度 μ_N 的确收敛到某个测度 μ，但 μ 并不位于 $\mathbf{H}$ 上，而是位于某个更大的空间 $\mathbf{B} \supset \mathbf{H}$ 上。原空间 $\mathbf{H}$ 是 $\mathbf{B}$ 中一个 μ 测度为零的集合。更多内容见文献 [16]。对启发式表达式 (20.20) 所对应的测度 μ，它并不像这一表达式所暗示的那样位于具有一个 L^2 导数的场所成的索博列夫空间上，而是位于一个更大的空间上，后者实际上是一个分布空间。

20.7 习题

1. 验证特罗特乘积公式证明中的恒等式 (20.3)。
2. 利用斯通定理和下列恒等式，验证特罗特乘积公式证明中的式 (20.5)：

$$\frac{1}{s}(e^{isA}e^{isB} - I)\psi = e^{isA}(iB\psi) + e^{isA}\left(\frac{1}{s}(e^{isB} - I)\psi - iB\psi\right) + \frac{1}{s}(e^{isA} - I)\psi.$$

3. 设 $\{A_N\}$ 是从巴拿赫空间 W_1 到巴拿赫空间 W_2 的一族有界算子。设存在某个常数 C，使对所有 N，都有 $\|A_N\| \le C$。最后，设对每个 $\psi \in W$，当 $N \to \infty$ 时，都有 $\|A_N\psi\| \to 0$。
   (a) 证明，对每个 $\psi \in W$ 和每个 $\varepsilon > 0$，都存在 ψ 的一个邻域 U 和一个整数 M，使得

$$\|A_N\phi\| < \varepsilon$$

   对所有 $\phi \in U$ 和 $N \ge M$ 都成立。
   (b) 若 K 是 W 的紧子集，证明 $\|A_N\psi\|$ 关于 $\psi \in K$ 一致趋于零。
4. (a) 设 $\mathbf{H}_N$ 是 N 维希尔伯特空间。证明测度

$$d\mu_N(x) := \pi^{-N/2}e^{-\|x\|^2}\,dx$$

   是概率测度。这里 dx 是 $\mathbf{H}_N$ 上的勒贝格测度，归一化使单位立方体的体积为 1。

提示：使用命题 A.22。

(b) 用 $B_{R,N}$ 表示 $\mathbf{H}_N$ 中半径为 R 的球。证明，对每个 $R < \infty$，都存在数 $a_R < 1$，使得

$$\mu_N(B_{R,N}) < (a_R)^N.$$

因此，$\lim_{N\to\infty} \mu_N(B_{R,N}) = 0$。

提示：球 $B_{R,N}$ 包含在一个以原点为中心、边长为 $2R$ 的立方体内。

第二十一章　流形上的哈密顿力学

本章将力学的哈密顿方法（第 2.5 节已在欧几里得情形下介绍）推广到一般流形。本章假定读者熟悉光滑流形的基本概念，包括切空间、余切空间、向量场和微分形式。第 21.1 节将极简略地回顾这些概念，主要是为了确定记号。例如，文献 [40] 第 2 章对流形作了简明介绍，文献 [29] 则有详细论述。本章始终采用*求和约定*，即对重复出现的指标一律求和。

21.1　流形上的微积分

本节始终用 M 表示一个光滑的 n 维流形。

21.1.1　切空间、向量场与流

对每个 $x \in M$，有 M 在 x 处的*切空间*，记作 T_xM。给定 M 上的光滑坐标系 $x_1, \dots, x_n$，向量

$$\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \tag{21.1}$$

在每一点构成切空间的一组基。M 上的*向量场* X 是一个映射，它给每个点 $x \in M$ 指定 T_xM 中的一个元素 X_x。如果对每个光滑坐标系，X 关于形如 (21.1) 的基的各系数都是光滑函数，就称向量场 X 是*光滑的*。与第 2 章习题 14 一样，我们将向量场看作满足莱布尼茨法则的一阶微分算子：

$$X(fg) = X(f)g + fX(g).$$

给定 M 上的光滑向量场 X 及点 $x \in M$，存在曲线 $\gamma_x : (a, b) \to M$，使得 $\gamma_x(0) = x$ 且

$$\frac{d\gamma_x}{dt} = X_{\gamma_x(t)}.$$

任意两条这样的曲线在其定义区间的交集上一致。存在一个可以定义这种曲线的最大区间 $(a_x^{\max}, b_x^{\max})$。如果对每个 $x \in M$，都有 $a_x^{\max} = -\infty$ 和 $b_x^{\max} = +\infty$，就称向量场 X 是*完备的*。如果 M 紧，则 M 上的每个光滑向量场都完备。可以将这些曲线 γ_x 合起来，得到由 X 生成的*流* Φ，其定义为

$$\Phi_t(x) = \gamma_x(t),$$

其中 $a_x^{\max} < t < b_x^{\max}$。若 t 不属于 $(a_x^{\max}, b_x^{\max})$，则 $\Phi_t(x)$ 没有定义。流 Φ 满足

$$\Phi_0(x) = x. \tag{21.2}$$

此外，若 x 属于 Φ_t 的定义域，且 $\Phi_t(x)$ 属于 Φ_s 的定义域，则 x 属于 Φ_{s+t} 的定义域，并且

$$\Phi_s(\Phi_t(x)) = \Phi_{s+t}(x). \tag{21.3}$$

反过来，给定满足式 (21.2)、(21.3) 及适当定义域性质的一族映射 Φ，存在唯一的向量场 X，使得 Φ 是由 X 生成的流。特别地，若 $\Phi_t(x)$ 对所有 x 和 t 都有定义，作为从 $M\times\mathbb{R}$ 到 M 的映射光滑，并且满足式 (21.2) 和 (21.3)，则存在唯一的完备向量场 X，使得 Φ 是由 X 生成的流。

21.1.2 微分形式

对每个 x，切空间 T_xM 是一个 n 维实向量空间。T_xM 的对偶向量空间是 M 在 x 处的余切空间，记作 T_x^*M。给定 M 上的光滑函数 f 及点 $x\in M$，f 在 x 处的微分是 T_x^*M 中由下式给出的元素：

$$df(X)=X(f)$$

对每个 $X\in T_xf$ 都成立。特别地，在任意局部坐标系 $x_1,\dots,x_n$ 中，元素 $dx_1,\dots,dx_n$ 满足

$$dx_j\left(\frac{\partial}{\partial x_k}\right)=\delta_{jk}.$$

因此，元素 $dx_1,\dots,dx_n$ 在每一点构成 T_x^*M 的一组基。对任意光滑函数 f，有

$$df=\frac{\partial f}{\partial x_j}dx_j. \tag{21.4}$$

M 上的一个 k 形式 α 是一个映射，它给每个点 $x\in M$ 指定 T_xM 上的一个 k 线性交替泛函 α_x。若对 M 上的每组光滑向量场 $X_1,\dots,X_k$，$\alpha(X_1,\dots,X_k)$ 都是 M 上的光滑函数，就称这个 k 形式是光滑的。特别地，若 f 是光滑函数，则 df 是光滑的 1 形式。如果 α 是光滑的 k 形式，X 是光滑向量场，可以定义 α 与 X 的内乘，即由下式给出的 $(k-1)$ 形式 $i_X\alpha$：

$$(i_X\alpha)(X_1,\dots,X_{k-1})=\alpha(X,X_1,\dots,X_{k-1}).$$

给定向量空间 V 上的一个 k 线性形式 ϕ，用下式定义 ϕ 的反对称化 $\mathrm{AS}(\phi)$：

$$\mathrm{AS}(\phi)(v_1,\dots,v_k)=\sum_{\sigma\in S_k}\mathrm{sign}(\sigma)\phi(v_{\sigma(1)},v_{\sigma(2)},\dots,v_{\sigma(k)}),$$

其中 S_k 表示 k 个元素上的置换群。给定 M 上的 k 形式 α 和 l 形式 β，令 $\alpha\otimes\beta$ 为每个 T_xM 上由下式给出的 $(k+l)$ 线性形式：

$$(\alpha\otimes\beta)(X_1,\dots,X_{k+l})=\alpha(X_1,\dots,X_k)\beta(X_{k+1},\dots,X_{k+l}).$$

再用 $\alpha\wedge\beta$ 表示由下式给出的 $(k+l)$ 形式：

$$\alpha\wedge\beta=\mathrm{AS}(\alpha\otimes\beta).$$

特别地，若 α 和 β 是 1 形式，则 $\alpha\wedge\beta$ 是由下式给出的 2 形式：

$$(\alpha\wedge\beta)(X,Y)=\alpha(X)\beta(Y)-\alpha(Y)\beta(X).$$

在光滑坐标系 $x_1,\dots,x_n$ 中，光滑 k 形式 α 可以唯一地表示为

$$\alpha = a_{j_1,\dots,j_k}(x)\,dx_{j_1}\wedge\cdots\wedge dx_{j_k}.$$

如果 M 上的 2 形式 ω 在每个 T_xM 上定义一个非退化双线性形式，就称 ω 是**非退化的**。更明确地说，这意味着对每个 $x\in M$ 及每个非零 $X\in T_xM$，都存在 $Y\in T_xM$，使得

$$\omega(X,Y)\neq 0.$$

设 α 是 M 上的光滑 k 形式，S 是 M 的一个紧致、定向的 k 维带边界子流形。那么可以定义 α 在 M 上的**积分**。存在一个称为**外微分**的映射 d，它将光滑 k 形式映为光滑 $(k+1)$ 形式，并具有下述性质：

$$\int_S d\beta = \int_{\partial S}\beta \tag{21.5}$$

对 M 的每个紧致、定向的 k 维带边界子流形 S 及 M 上的每个 $(k-1)$ 形式 β 都成立。这里 ∂S 是 S 的边界，赋予由 M 上的定向诱导的自然定向。关系 (21.5) 称为**斯托克斯定理**。若 $d\alpha=0$，就称 k 形式 α 是**闭的**。

外微分可以在坐标中用下式计算：

$$d(f\,dx_{j_1}\wedge\cdots\wedge dx_{j_k}) = \frac{\partial f}{\partial x_l}dx_l\wedge dx_{j_1}\wedge\cdots\wedge dx_{j_k}.$$

k 形式 α 的外微分有如下与坐标无关的公式：

$$\begin{aligned} d\alpha(X_1,\dots,X_{k+1}) = &\sum_{j=1}^{k+1}(-1)^{j+1}\alpha(X_1,\dots,\widehat{X}_j,\dots,X_{k+1})\\ &+\sum_{j<l}(-1)^{j+l}\alpha([X_j,X_l],X_1,,\dots,\widehat{X}_j,\dots,X_{k+1}), \end{aligned}$$

其中 $\widehat{X}_j$ 表示省去 X_j 这一项，$[X_j,X_l]$ 是把 X_j 和 X_l 看作一阶微分算子时的对易子。特别地，若 α 是 1 形式，就有

$$(d\alpha)(X,Y) = X(\alpha(Y)) - Y(\alpha(X)) - \alpha([X,Y]). \tag{21.6}$$

外微分满足的一个关键恒等式是

$$d(d\alpha)=0$$

对所有 k 形式 α 都成立。反过来，若 β 是闭的 $(k+1)$ 形式（即 $d\beta=0$），则局部可以将 β 表为 $\beta=d\alpha$，其中 α 是某个 k 形式。更准确地说，如果 β 闭，那么对任意 $x\in M$，都存在 x 的一个邻域 U 和定义在 U 上的 k 形式 α，使得在 U 上有 $\beta=d\alpha$。若 M 满足某些拓扑条件，则 M 上的每个闭 k 形式 α 都可以在全局表为 $\alpha=d\beta$。特别地，若 M 单连通，则每个闭 1 形式 β 都可以在全局表为 $\beta=df$，其中 f 是某个光滑函数（即 0 形式）。

若 X 是向量场，α 是 k 形式，可以如下定义 α 沿 X 方向的**李导数**，记作 $\mathcal{L}_X\alpha$：

$$\mathcal{L}_X\alpha = \frac{d}{dt}(\Phi_t^*)(\alpha)\Big|_{t=0},$$

其中 Φ_t 是由 X 生成的流，$(\Phi_t^*)(\alpha)$ 是 α 在 Φ_t 下的拉回。李导数可以用下式计算：

$$\mathcal{L}_X = i_X \circ d + d \circ i_X. \tag{21.7}$$

21.2 辛流形上的力学

请读者注意，在哈密顿力学这一领域，不同作者的正负号约定并不一致。

21.2.1 辛流形

粗略地说，辛流形就是具有足够附加结构、从而能够定义两个函数的泊松括号的流形。

定义 21.1 *辛流形*是光滑流形 N，连同 N 上的一个闭且非退化的 2 形式 ω。若 (N_1, ω_1) 和 (N_2, ω_2) 是辛流形，映射 $\Phi : N_1 \to N_2$ 称为*辛同胚*，如果 Φ 是微分同胚，并且还有

$$\Phi^*(\omega_2) = \omega_1.$$

不难看出，每个辛流形都必定是偶数维的，理由很简单：奇数维向量空间上不存在非退化的反对称双线性形式。

本章始终用 N 表示维数为 $2n$、辛形式为 ω 的辛流形。

现在证明，任意流形的余切丛都以一种典范方式具有辛流形结构。设 $x_1, \dots, x_n$ 是定义在开集 $U \subset M$ 上的坐标系。那么在每个点 $x \in U$，T_x^*M 中的元素 ϕ 都能唯一地表示为

$$\phi = p_j \, dx_j$$

其中 $p_1, \dots, p_n$ 是一组实数。各量 $x_1, \dots, x_n$ 和 $p_1, \dots, p_n$ 构成 $\pi^{-1}(U)$ 上的一个坐标系。我们将这种坐标系称为 T^*M 上的*标准坐标系*。

例 21.2 对任意光滑流形 M，在余切丛 T^*M 上用下式定义 1 形式 θ：

$$\theta(X)_{(x,\phi)} = \phi(\pi_*(X))$$

这里 $X \in T_{(x,\phi)}(T^*M)$ 是任意切向量，$\pi : T^*M \to M$ 是典范投影。那么，2 形式 $\omega := d\theta$ 闭且非退化。我们分别称 θ 和 ω 为 T^*M 上的*典范 1 形式*与*典范 2 形式*。

证明. 使用 X 上的坐标系 $\{x_j\}$ 以及 T^*M 上相应的标准坐标系 $\{x_j, p_j\}$，投影 π 由 $\pi(x, p) = x$ 给出。另一方面，T^*M 的切向量 X 可以表示为各 $\partial/\partial x_j$ 与 $\partial/\partial p_j$ 的线性组合。因此，

$$\theta\left(a_k \frac{\partial}{\partial x_k} + b_k \frac{\partial}{\partial p_k}\right) = (p_j \, dx_j)\left(a_k \frac{\partial}{\partial x_k}\right).$$

这意味着

$$\theta = p_j \, dx_j,$$

其中现在将各 x_j 看作 T^*M 上的函数，而不是 M 上的函数。于是有

$$\omega = d\theta = dp_j \wedge dx_j.$$

现在容易看出，ω 非退化（习题 1）。 □

21.2.2 泊松括号与哈密顿向量场

若 ω 非退化，则将 T_zN 中的向量 X 与 T_z^*N 中的线性泛函 $\omega(X,\cdot)$ 等同，就在每一点给出了 T_zN 与 T_z^*N 之间的一个典范等同。借助这个等同，可以将双线性形式 ω 从 T_zN 转移到 T_z^*N。所得 T_z^*N 上的双线性形式记作 ω^{-1}。

定义 21.3 若 f 和 g 是 N 上的光滑函数，则用下式定义 f 和 g 的泊松括号 $\{f,g\}$：

$$\{f,g\} = -\omega^{-1}(df, dg).$$

特别地，若 1 表示 N 上的常值函数，则对所有光滑函数 f 都有 $\{1,f\} = \{f,1\} = 0$。

例 21.4 若 ω 是 T^*M 上的典范 2 形式，则相应的泊松括号可以在标准坐标中计算为

$$\{f,g\} = \frac{\partial f}{\partial x_j}\frac{\partial g}{\partial p_j} - \frac{\partial f}{\partial p_j}\frac{\partial g}{\partial x_j}$$

对 T^*M 上的所有光滑函数 f 和 g 都成立。

证明. 线性泛函

$$\omega\left(\frac{\partial}{\partial x_j}, \cdot\right)$$

在向量 $\partial/\partial p_j$ 上的值为 -1，而在其他所有基本偏导数上的值都为 0。这意味着 $\omega(\partial/\partial x_j, \cdot) = -dp_j$。类似地，$\omega(\partial/\partial p_j, \cdot) = dx_j$。因此，例如可以计算得

$$\begin{aligned} -1 &= \omega\left(\frac{\partial}{\partial x_j}, \frac{\partial}{\partial p_j}\right) \\ &= \omega^{-1}(-dp_j, dx_j) \\ &= \omega^{-1}(dx_j, dp_j). \end{aligned}$$

另一方面，$\omega^{-1}(dx_j, dx_k) = \omega^{-1}(dp_j, dp_k) = 0$，而当 $j \neq k$ 时，$\omega^{-1}(dp_j, dx_k) = 0$。因此，计算得

$$\begin{aligned} \{f,g\} &= -\omega^{-1}\left(\frac{\partial f}{\partial x_j}dx_j + \frac{\partial f}{\partial p_j}dp_j, \frac{\partial g}{\partial x_k}dx_k + \frac{\partial g}{\partial p_k}dp_k\right) \\ &= \frac{\partial f}{\partial x_j}\frac{\partial g}{\partial p_k}\delta_{jk} - \frac{\partial f}{\partial p_j}\frac{\partial g}{\partial x_k}\delta_{jk}, \end{aligned}$$

这就化为所断言的表达式。 □

命题 21.5 对 N 上任意光滑函数 f, g, h，有

$$\{g, f\} = -\{f, g\}$$

以及

$$\{f, gh\} = \{f, g\}h + g\{f, h\}.$$

证明. 由于 ω 在 N 的每一点的切空间上反对称，而 ω^{-1} 是借助切空间与余切空间之间的同构从 ω 得到的，所以 ω^{-1} 是余切空间上的反对称形式。由此得到泊松括号的反对称性。第二个关系由 $d(gh)$ 的莱布尼茨乘积法则及 ω^{-1} 的双线性得到。 □

定义 21.6 若 f 是 N 上的光滑函数，用 X_f 表示 N 上满足下式的唯一向量场：

$$df = \omega(X_f, \cdot). \tag{21.8}$$

称 X_f 为与 f 相联系的哈密顿向量场。

也就是说，在 ω 所建立的切空间与余切空间之间的同构下，X_f 与 df 对应。

命题 21.7 对所有 f 和 g，有

$$X_f(g) = \{f, g\} = -X_g(f).$$

此外，

$$\omega(X_f, X_g) = -\{f, g\}.$$

证明. 对每个 $z \in N$，都利用 ω 将 T_zN 与 T_z^*N 等同。式 (21.8) 表明，在这个等同下，X_f 与 df 等同。因此，

$$-\omega^{-1}(df, dg) = -\omega(X_f, X_g) = -df(X_g) = -X_g(f).$$

因此，$\{f, g\} = -X_g(f)$，正如所断言的。交换 f 与 g 的角色，作类似论证，就得到所断言的 $X_f(g)$ 与 $\{g, f\}$ 之间的关系。最后，

$$\omega(X_f, X_g) = df(X_g) = X_g(f) = -\{f, g\},$$

即所断言的结果。 □

定义 21.8 对 N 上任意光滑函数 f，由 f 生成的哈密顿流记作 Φ^f，是由向量场 $-X_f$ 生成的流。

在 $N = T^*\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$ 的情形下，这个定义与第 2.5 节的记号一致。

命题 21.9 对 N 上任意光滑函数 f，哈密顿流 Φ^f 保持 ω。

证明. 一般地，流 Φ 保持微分形式 α，当且仅当李导数 $\mathcal{L}_X\alpha = 0$，其中 X 是生成 Φ 的向量场。在这里，由于 ω 闭，式 (21.7) 给出

$$\mathcal{L}_{X_f}\omega = d[i_{X_f}\omega] = d^2 f = 0,$$

因为按照 X_f 的定义，$i_{X_f}\omega$ 等于 df。 □

命题 21.10 对 N 上任意光滑函数 f, g, h，雅可比恒等式成立：

$$\{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0.$$

这个结果表明，N 上的光滑函数空间在泊松括号下构成李代数。命题 21.10 的证明依赖于命题 21.9，而后者又依赖于 ω 闭这一事实。

证明. 由于哈密顿流 Φ^f 保持 ω，它也保持 ω^{-1}，因而

$$\omega^{-1}(d(g \circ \Phi_t^f), d(h \circ \Phi_t^f)) = \omega^{-1}(dg, dh) \circ \Phi_t^f,$$

或者等价地，

$$\{g \circ \Phi_t^f, h \circ \Phi_t^f\} = \{g, h\} \circ \Phi_t^f.$$

在 $t = 0$ 处对这个关系关于 t 求导，得到

$$\{-X_f(g), h\} + \{g, -X_f(h\} = -X_f(\{g, h\}),$$

或者等价地，

$$-\{\{f, g\}, h\} + \{g, \{f, h\}\} = -\{f, \{g, h\}\}.$$

将 $-\{f, \{g, h\}\}$ 移到等式左端，再利用泊松括号的反对称性，就得到雅可比恒等式。 □

命题 21.11 对 N 上任意光滑函数 f 和 g，哈密顿向量场 X_f 与 X_g 满足

$$[X_f, X_g] = X_{\{f,g\}}.$$

证明. 见习题 3。 □

21.2.3 哈密顿流与守恒量

我们已经看到（命题 21.9），若 f 是光滑函数，则由 X_f 生成的流保持 ω。这个结果有如下部分逆命题。

命题 21.12 设 Φ 是由 N 上的向量场 $-X$ 生成的流。若 Φ 保持 ω，则 X 局部可以表为 $X = X_f$，其中 f 是 N 上的某个光滑函数。若 N 单连通，则函数 f 在 N 上全局存在。

证明. Φ 保持 ω 这一陈述可以在无穷小层面表示为

$$\mathcal{L}_X\omega = 0.$$

又因为 ω 闭，式 (21.7) 告诉我们，

$$d(i_X\omega) = 0.$$

由于 $i_X\omega$ 闭，这个 1 形式局部可以表为 $i_X\omega = df$，其中 f 是某个光滑函数，这恰好就是说 $X = X_f$。若 N 单连通，则每个闭 1 形式都可以在全局表为某个光滑函数 f 的微分 df。 □

命题 21.12 中的这种流称为*局部哈密顿的*。若命题中的函数 f 能在整个 N 上定义，就称这种流是（*全局*）*哈密顿的*。（比较定义 21.8。）若 Φ 是哈密顿流，满足 $\Phi = \Phi^f$ 的函数 f 称为 Φ 的一个*哈密顿生成元*。若 N 连通，则 Φ 的任意两个哈密顿生成元必相差一个常数。

为说明一般而言 f 只在局部有定义，考虑辛流形 $S^1 \times \mathbb{R}$，其辛形式为 $\omega = d\phi \wedge dx$，其中 ϕ 是 S^1 上的角坐标，x 是 $\mathbb{R}$ 上的线性坐标。注意，1 形式 $d\phi$ 与 S^1 上局部角变量的选择无关，因为任意两个这样的角函数都相差一个常数（2π 的整数倍）。因此，尽管不存在全局定义的光滑角函数 ϕ，$d\phi$ 却是一个全局定义的光滑 1 形式。用下式定义流 Φ：

$$\Phi_t(\phi, x) = (\phi, x + t).$$

由于 dx 在平移下不变，这个流当然保持 ω。

流 Φ 由向量场 $-X = \partial/\partial x$ 生成，并且

$$\omega(-\partial/\partial x, \cdot) = d\phi.$$

然而，正如已经指出的，不存在微分为 $d\phi$ 的全局定义函数 ϕ。

尽管辛流形 N 上的任意光滑函数都生成一个哈密顿流，但在物理例子中，通常有一个特定的函数，其哈密顿流被看作系统的“那个”时间演化。

定义 21.13 *哈密顿系统*是辛流形 N，连同一个特定的哈密顿流 Φ^H，后者由 N 上的光滑函数 H 生成；H 称为系统的*哈密顿量*。若对每个固定的 $x \in N$，$f(\Phi_t^H(x))$ 都与 t 无关，就称函数 f 是哈密顿系统 (N, Φ^H) 的一个*守恒量*。

与 $\mathbb{R}^{2n}$ 的情形一样，守恒量有助于理解动力学的性质。参见推论 2.26 之后的讨论。

命题 21.14 对任意哈密顿系统 (N, Φ^H)，有

$$\frac{d}{dt} f(\Phi_t^H(z)) = \{f, H\}(\Phi_t^H(z)),$$

对所有 $z \in N$ 都成立，或者更简洁地写为

$$\frac{df}{dt} = \{f, H\}.$$

特别地，N 上的光滑函数 f 是哈密顿系统 Φ^H 的守恒量，当且仅当 $\{f, H\} = 0$。

证明. 对任意向量场 X 所生成的流，有

$$\frac{d}{dt} f(\Phi_t(z)) = X_{\Phi_t(z)} f.$$

若 $X = -X_f$，则由命题 21.7 就得到所断言的结果。 □

命题 21.15 光滑函数 f 是哈密顿系统 (N, Φ^H) 的守恒量，当且仅当 H 在由 f 生成的哈密顿流 Φ^f 下不变。

证明. 由上一命题，H 在 f 所生成的流下不变，当且仅当 $\{H, f\} = 0$，这又当且仅当 $\{f, H\} = 0$，而后者成立当且仅当 f 是守恒量。 □

21.2.4 刘维尔形式

辛流形 N 具有一个自然的体积形式，从而可以在 N 上表述刘维尔定理（定理 2.27）的类似结论。

定义 21.16 若 N 是 $2n$ 维辛流形，则 N 上的刘维尔形式是由下式给出的 $2n$ 形式 λ：

$$\lambda = \frac{1}{n!}\omega^n,$$

其中 $\omega^n = \omega \wedge \cdots \wedge \omega$。

由于按假设，ω 在每个切空间 T_zN 上都是非退化形式，不难验证 λ 在每个 T_zN 上都是一个处处非零的 $(2n)$ 线性形式。因此，λ 确定了 N 上的一个定向。给定 N 上的紧支集连续函数 f，可以定义 f 在 N 上的积分，其计算采用 λ 本身所确定的定向。利用局部紧拓扑空间上的里斯表示定理，可以证明存在唯一的测度，称为刘维尔体积测度，使每个紧支集连续函数 f 的积分都由 $\int_N f\lambda$ 给出。

现在可以表述刘维尔定理的一般形式了。

定理 21.17（刘维尔定理） 对 N 上任意光滑函数 f，哈密顿流 Φ^f 保持 λ。

证明. 流 Φ^f 保持 λ，当且仅当向量场 X_f 满足 $\mathcal{L}_{X_f}\lambda = 0$。而

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{X_f}\lambda = \frac{1}{n!}\big[&(\mathcal{L}_{X_f}\omega) \wedge \omega \wedge \cdots \wedge \omega \\ &+ \omega \wedge (\mathcal{L}_{X_f}\omega) \wedge \omega \wedge \cdots \wedge \omega \\ &+ \cdots + \omega \wedge \cdots \wedge \omega \wedge (\mathcal{L}_{X_f}\omega)\big].\end{aligned}$$

由于已经证明了（命题 21.9）$\mathcal{L}_{X_f}\omega = 0$，可知 $\mathcal{L}_{X_f}\lambda = 0$。 □

21.3 习题

1. 证明，T^*M 上的典范 2 形式 ω 非退化。
   提示：在标准坐标 $\{x_j, p_j\}$ 中进行计算。
2. 证明，若 $\Phi : M \to M$ 是微分同胚，则诱导映射 $\Phi^* : T^*M \to T^*M$ 是辛同胚。
3. 利用命题 21.7 及泊松括号的雅可比恒等式，验证

$$[X_f, X_g] = X_{\{f,g\}}$$

对 N 上的所有光滑函数 f 和 g 都成立。

4. 若 N 紧，证明

$$\int_N \{f, g\}\lambda = 0$$

对 N 上的所有光滑函数 f 和 g 都成立。

提示：对流 Φ_t^f 应用刘维尔定理。

第二十二章　欧几里得空间上的几何量子化

22.1　引言

本章在带有典范 2 形式 $\omega = dp_j \wedge dx_j$ 的辛流形 $\mathbb{R}^{2n}$ 上考察几何量子化方案。我们从“预量子”希尔伯特空间 $L^2(\mathbb{R}^{2n})$ 出发，定义“预量子”算子 $Q_{\text{pre}}(f)$。这些算子满足

$$Q_{\text{pre}}(\{f,g\}) = \frac{1}{i\hbar}[Q_{\text{pre}}(f), Q_{\text{pre}}(g)]$$

对所有 f 和 g 都成立。不过，预量子化映射有若干不理想的方面，使得把它解释为“量子化”在物理上并不合理。为得到量子希尔伯特空间，我们把变量数从 $2n$ 减为 n。根据约化方式的不同，我们会得到位置希尔伯特空间、动量希尔伯特空间或西格尔–巴格曼空间。这些子空间中的每一个都在预量子化的位置算子和动量算子，以及某些其他形如 $Q_{\text{pre}}(f)$ 的算子作用下保持不变。

虽然本章的内容是第 23 章所研究内容的一个特例，但先研究这个情形，可以让我们迅速体会几何量子化的方法与结果，而不必先建立一般辛流形上的线丛、联络与极化的整套理论。无论如何，本章的大部分计算最终都要完成，以作为一般理论的标准例子。

虽然本章不需要辛流形的整套理论，但我们会用到 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的 1 形式、2 形式以及 1 形式的微分等概念。特别地，我们会用到 1 形式微分的表达式 (21.6)。

读者应当注意，几何量子化中的符号约定因作者而异，并不统一。这里选择的符号约定，是为了与物理文献保持一致。特别地，如果我们愿意允许函数 p_j 量子化为 $i\hbar\,\partial/\partial x_j$，就可以消去全纯子空间定义中一个令人讨厌的负号。然而，由于物理文献普遍采用约定 $P_j = -i\hbar\,\partial/\partial x_j$，我们选择遵守这一约定，并接受其他地方一些稍有不便的符号选择。我们继续采用*求和约定*，即始终对重复指标求和。

22.2　预量子化

理想情况下，把辛流形 N 上的函数映为某个希尔伯特空间 $\mathbf{H}$ 上的算子的量子化过程 Q，应当满足以下性质。第一，只要 f 是实值函数，$Q(f)$ 就应当自伴。第二，应当有 $Q(1) = I$，其中 1 是常函数。第三，$Q(\{f,g\})$ 应当等于 $[Q(f), Q(g)]/(i\hbar)$。第四，应当有某种“小性”假设。例如，在 $N = \mathbb{R}^{2n}$ 的情形中，我们可以要求 $\mathbf{H}$ 在（取指数后的）位置算子与动量算子作用下不可约。（见定义 14.6。）虽然格罗内沃尔德定理（定理 13.13）表明，期望找到一个精确满足所有这些性质的量子化过程是不现实的，但我们仍要尽可能接近这一目标。

本章始终采用这样的约定：把 $\mathbb{R}^N$ 上的“向量场”看作一阶微分算子，如第 2 章习题 14 中那样。例如，给定向量值函数

$$X = (2x_1 + x_2, x_1 x_2),$$

它定义在 $\mathbb{R}^2$ 上；我们把 X 与“沿 X 的方向求导”的算子等同起来，即与下面的一阶微分算子等同起来：

$$X = (2x_1 + x_2)\frac{\partial}{\partial x_1} + x_1 x_2 \frac{\partial}{\partial x_2}.$$

特别地，给定 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的光滑函数 f，与 f 对应的哈密顿向量场 X_f 被看作微分算子：

$$X_f = \{f, \cdot\} = \frac{\partial f}{\partial x_j}\frac{\partial}{\partial p_j} - \frac{\partial f}{\partial p_j}\frac{\partial}{\partial x_j}, \tag{22.1}$$

它作用在 $C^\infty(\mathbb{R}^{2n})$ 上。（比较命题 21.7。）由命题 21.11，两个哈密顿向量场 X_f 和 X_g 的（作为微分算子的）对易子为 $X_{\{f,g\}}$。因此，算子 $i\hbar X_f$ 满足所需的对易关系：

$$[i\hbar X_f, i\hbar X_g] = (i\hbar)^2 X_{\{f,g\}} = (i\hbar)(i\hbar X_{\{f,g\}}).$$

于是，很容易想到直接取 $Q(f) = i\hbar X_f$，把它看作希尔伯特空间 $L^2(\mathbb{R}^{2n})$ 上的自伴算子，以此定义（预）量子化映射。然而，这一映射不满足 $Q(1) = I$。如果把定义改为 $Q(f) = i\hbar X_f + f$，其中 f 表示乘以 f 的算子，那么虽有 $Q(1) = I$，所需的对易性质却被破坏了。

如下再加上一项，就可以同时实现 $Q(1) = I$ 和所需的对易关系。设 $\omega = dp_j \wedge dx_j$ 是 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的典范 2 形式，取 θ 为 ω 的任一*辛势*，即满足下式的任一 1 形式：

$$d\theta = \omega. \tag{22.2}$$

（例如，可以取 $\theta = p_j dx_j$。）对 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的光滑函数 f，定义作用在 $C^\infty(\mathbb{R}^{2n})$ 上的算子 $Q_{\mathrm{pre}}(f)$ 为

$$Q_{\mathrm{pre}}(f) = i\hbar\left(X_f - \frac{i}{\hbar}\theta(X_f)\right) + f. \tag{22.3}$$

更确切地说，式 (22.3) 右端的 f 表示乘以 f 的算子，函数 $\theta(X_f)$ 也作同样理解。注意，由于 θ 是 1 形式而 X_f 是向量场，$\theta(X_f)$ 是 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的函数。算子 $Q_{\mathrm{pre}}(f)$ 称为 f 的*预量子化*，应把它看作 $L^2(\mathbb{R}^{2n})$ 上的无界算子；我们把 $L^2(\mathbb{R}^{2n})$ 称为*预量子希尔伯特空间*。

由习题 1，$\mathbb{R}^N$ 上任一无散向量场都是 $C_c^\infty(\mathbb{R}^N) \subset L^2(\mathbb{R}^N)$ 上的斜对称算子。另一方面，每个哈密顿向量场都是无散的，我们在刘维尔定理（定理 2.27）的证明中已经指出这一点。因此，对 $\mathbb{R}^{2n}$ 上任一光滑实值函数 f，算子 $Q_{\mathrm{pre}}(f)$ 至少是对称的。可以证明，如果 X_f 是完备的，即相应的哈密顿流在所有时刻都有定义，那么 $Q_{\mathrm{pre}}(f)$ 在一个自然的定义域上实际上是自伴的。（见命题 23.13 证明之后的讨论。）

事实表明，式 (22.3) 中的 $\theta(X_f)$ 项恰好能恢复所需的对易关系，同时仍使 $Q_{\mathrm{pre}}(1)$ 等于恒等算子。

命题 22.1 对所有 $f, g \in C^\infty(\mathbb{R}^{2n})$，有

$$\frac{1}{i\hbar}[Q_{\mathrm{pre}}(f), Q_{\mathrm{pre}}(g)] = Q_{\mathrm{pre}}(\{f, g\}),$$

其中该恒等式应理解为 $C^\infty(\mathbb{R}^{2n})$ 上的算子相等。

在证明这个结果之前，先了解 $Q_{\mathrm{pre}}(f)$ 定义中表达式 $X_f - (i/\hbar)\theta(X_f)$ 的性质是有益的。

定义 22.2 对 $\mathbb{R}^{2n}$ 上任一辛势 θ 和向量场 X，用 ∇_X 表示作用在 $C^\infty(\mathbb{R}^{2n})$ 上的协变导数算子，定义为

$$\nabla_X = X - \frac{i}{\hbar}\theta(X). \tag{22.4}$$

注意，我们的预量子化算子可以写成

$$Q_{\mathrm{pre}}(f) = i\hbar\nabla_{X_f} + f.$$

命题 22.3 对任一辛势 θ，用 ∇_X 表示式 (22.4) 中相应的协变导数。那么，对 $\mathbb{R}^{2n}$ 上所有光滑向量场 X 和 Y，有

$$[\nabla_X, \nabla_Y] = \nabla_{[X,Y]} - \frac{i}{\hbar}\omega(X,Y). \tag{22.5}$$

特别地，若 $X = X_f$ 且 $Y = X_g$，则有

$$[\nabla_{X_f}, \nabla_{X_g}] = \nabla_{X_{\{f,g\}}} + \frac{i}{\hbar}\{f,g\}.$$

按照微分几何中的标准定义，式 (22.5) 右端的 2 形式 $\omega/\hbar$ 是协变导数 ∇ 的曲率。对我们的目的而言，$[\nabla_{X_f}, \nabla_{X_g}]$ 并不简单地等于 $\nabla_{X_{\{f,g\}}}$，反而是一个优点。对易子公式中的附加项，恰好弥补了算子 $i\hbar X_f + f$ 不满足所需对易关系的缺陷。

证明. 利用容易验证的恒等式 $[\nabla_X, f] = X(f)$，得到

$$[\nabla_X, \nabla_Y] - \nabla_{[X,Y]} = -\frac{i}{\hbar}[X(\theta(Y)) - Y(\theta(X)) - \theta([X,Y])].$$

根据式 (21.6)，右端成为 $-(i/\hbar)(d\theta)(X,Y)$，其中 $d\theta = \omega$。 □

现在可以容易地证明命题 22.1。

命题 *22.1* 的证明. 利用命题 22.3，得到

$$\begin{aligned}\frac{1}{i\hbar}[i\hbar\nabla_{X_f} + f, i\hbar\nabla_{X_g} + g] &= (i\hbar)\left(\nabla_{X_{\{f,g\}}} + \frac{i}{\hbar}\{f,g\}\right) + X_f(g) - X_g(f) \\ &= i\hbar\nabla_{X_{\{f,g\}}} - \{f,g\} + \{f,g\} + \{f,g\},\end{aligned}$$

化简即得所需结论。 □

例 22.4 若 $\theta = p_j dx_j$，则预量子化的位置算子和动量算子为

$$\begin{aligned}Q_{\mathrm{pre}}(x_j) &= x_j + i\hbar\frac{\partial}{\partial p_j} \\ Q_{\mathrm{pre}}(p_j) &= -i\hbar\frac{\partial}{\partial x_j}.\end{aligned}$$

这些算子在 $C_c^\infty(\mathbb{R}^{2n})$ 上本质自伴，其自伴扩张满足定义 14.2 中的指数形式的对易关系。

证明. 计算得到 $X_{x_j} = \partial/\partial p_j$ 且 $\theta(X_{x_j}) = 0$，于是得到上述 $Q_{\mathrm{pre}}(x_j)$ 的表达式。另一方面，$X_{p_j} = -\partial/\partial x_j$ 且 $\theta(X_{p_j}) = -p_j$。在 $Q_{\mathrm{pre}}(p_j)$ 的定义中，$\theta(X_{p_j})$ 项与 p_j 项相消，留下 $Q_{\mathrm{pre}}(p_j) = i\hbar X_{p_j}$。

算子的本质自伴性由命题 9.40 得到。为验证指数形式的对易关系，计算相应的单参数酉群为

$$\begin{aligned}(e^{itQ_{\mathrm{pre}}(x_j)}\psi)(\mathbf{x},\mathbf{p}) &= e^{itx_j}\psi(\mathbf{x},\mathbf{p}-t\hbar\mathbf{e}_j)\\ (e^{itQ_{\mathrm{pre}}(p_j)}\psi)(\mathbf{x},\mathbf{p}) &= \psi(\mathbf{x}+t\hbar\mathbf{e}_j,\mathbf{p}),\end{aligned} \tag{22.6}$$

这里现在用 $Q_{\mathrm{pre}}(x_j)$ 和 $Q_{\mathrm{pre}}(p_j)$ 表示给定的 $C_c^\infty(\mathbb{R}^{2n})$ 上算子的唯一自伴扩张。(比较命题 13.5。)现在直接计算就容易验证指数形式的对易关系。 □

按照目前的表述，协变导数的概念，从而预量子化的概念，依赖于辛势 θ 的选择。然而，这种依赖只是表象；我们现在将证明，由两个不同辛势得到的预量子映射是酉等价的。

命题 22.5 设 θ^1 和 θ^2 是典范 2 形式 ω 的两个不同的辛势，从而 $d(\theta^1-\theta^2)=0$。用 ∇^1 和 ∇^2 表示相应的协变导数。选择实值函数 γ，使 $d\gamma = \theta^1-\theta^2$，并令 U_γ 为 $L^2(\mathbb{R}^{2n})$ 到自身的如下酉映射：

$$U_\gamma\psi = e^{-i\gamma/\hbar}\psi.$$

那么，对每个向量场 X，有

$$U_\gamma\nabla^1_X U_\gamma^{-1} = \nabla^2_X. \tag{22.7}$$

若 $Q^j_{\mathrm{pre}}(f)$（$j=1,2$）是相应的预量子化映射，则有

$$U_\gamma Q^1_{\mathrm{pre}}(f)U_\gamma^{-1} = Q^2_{\mathrm{pre}}(f). \tag{22.8}$$

映射 U_γ 称为规范变换。

证明. 乘以 $\theta^1(X)$ 的运算与乘以 $e^{-i\gamma/\hbar}$ 的运算可交换，而

$$X(e^{i\gamma/\hbar}\psi) = e^{i\gamma/\hbar}X\psi + \frac{i}{\hbar}e^{i\gamma/\hbar}X(\gamma)\psi.$$

由于 $X(\gamma) = (d\gamma)(X) = \theta^1(X)-\theta^2(X)$，得到

$$\begin{aligned}\nabla^1_X(e^{i\gamma/\hbar}\psi) &= e^{i\gamma/\hbar}\left(X+\frac{i}{\hbar}X(\gamma)-\frac{i}{\hbar}\theta^1(X_f)\right)\psi\\ &= e^{i\gamma/\hbar}\left(X-\frac{i}{\hbar}\theta^2(X_f)\right)\psi\\ &= e^{i\gamma/\hbar}\nabla^2_X\psi.\end{aligned}$$

在等式两边乘以 $e^{-i\gamma/\hbar}$ 就得到式 (22.7)。注意到乘以 f 的运算与乘以 $e^{-i\gamma/\hbar}$ 的运算可交换，即得式 (22.8)。 □

22.3 预量子化的问题

由于预量子化的构造十分自然，很容易认为预量子化实际上就可以看作量子化。为什么不直接取 $L^2(\mathbb{R}^{2n})$ 为希尔伯特空间，取 $Q_{\mathrm{pre}}(f)$ 为量子化算子呢？为回答这个问题，我们现在考察预量子化的若干不理想的性质。

第一，希尔伯特空间 $L^2(\mathbb{R}^{2n})$ 在量子化的位置算子和动量算子作用下远非不可约；相比之下，通常的薛定谔希尔伯特空间 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 由命题 14.7 是不可约的。事实上，第 22.4 节将构造一大族不变子空间。（见命题 22.13。）

第二，预量子化映射远非乘法性的。当然，由于量子算子不交换，不能指望任何量子化方案 Q 对所有 f 和 g 都满足 $Q(fg) = Q(f)Q(g)$。不过，第 13 章考察过的标准量子化方案，对某些类的可观测量 f 和 g 确实满足这一关系。例如，在外尔量子化中，如果 f 和 g 都只依赖于 $\mathbf{x}$ 而与 $\mathbf{p}$ 无关（或只依赖于 $\mathbf{p}$ 而与 $\mathbf{x}$ 无关），就有乘法性。然而，预量子化映射几乎从不具有乘法性，原因很简单：$Q_{\mathrm{pre}}(fg)$ 是一阶微分算子，而只要至少有一点处 X_f 与 X_g 都非零，$Q_{\mathrm{pre}}(f)Q_{\mathrm{pre}}(g)$ 就是二阶的。

第三，预量子化映射严重地不满足把正函数映为正算子的性质。虽然第 13 章的大多数量子化方案并不总是把正函数映为正算子，但多少接近于做到这一点。事实上，Q_{Weyl}、Q_{Wick} 和 $Q_{\mathrm{anti-Wick}}$ 都把谐振子哈密顿量映为非负算子，因为 $a^*a + (1/2)I$、a^*a 和 aa^* 都非负。（见第 13 章习题 4。）相比之下，预量子化的谐振子哈密顿量的谱没有下界，下面就来证明这一点。

命题 22.6 考虑如下形式的谐振子哈密顿量：

$$H(x,p) = \frac{1}{2m}\left(p^2 + (m\omega x)^2\right).$$

那么，对每个整数 n，数 $n\hbar\omega$ 都是 $Q_{\mathrm{pre}}(H)$ 的特征值。

注意，命题中的 n 允许取负值，因此 $Q_{\mathrm{pre}}(H)$ 的谱甚至没有下界。另一方面，第 22.5 节将考察预量子希尔伯特空间的某个闭子空间 $\mathbf{H}_\alpha$，它是量子希尔伯特空间的一种候选。适当选取 α 后，空间 $\mathbf{H}_\alpha$ 在 $Q_{\mathrm{pre}}(H)$ 作用下不变，且 $Q_{\mathrm{pre}}(H)$ 的限制是自伴的，其谱为 $n\hbar\omega$，其中 n 遍历非负整数。见命题 22.14。最后，当我们在第 23.7 节引入半形式时，就能恢复第 11 章得到的谱 $(n+1/2)\hbar\omega$，其中 n 遍历非负整数。

证明. 可以把 H 写成

$$H(x,p) = \frac{1}{2m}(p^2 + y^2),$$

其中 $y = m\omega x$。这个哈密顿量对应的流由 (y,p) 平面中的旋转组成。如果选择辛势为

$$\theta = \frac{1}{2}(p\,dx - x\,dp) = \frac{1}{2m\omega}(p\,dy - y\,dp),$$

则 $Q_{\mathrm{pre}}(H)$ 中的 $\theta(X_H)$ 项与 H 项相消，留下

$$\begin{aligned} Q_{\mathrm{pre}}(H) &= i\hbar X_H \\ &= i\hbar\left(m\omega^2 x\frac{\partial}{\partial p} - \frac{p}{m}\frac{\partial}{\partial x}\right) \\ &= i\hbar\omega\left(y\frac{\partial}{\partial p} - p\frac{\partial}{\partial y}\right). \end{aligned}$$

现在，若 ϕ 表示 (y,p) 平面中极坐标的角变量，则 $y\,\partial/\partial p - p\,\partial/\partial y$ 正是 $\partial/\partial\phi$。因此，可以找到 $Q_{\mathrm{pre}}(H)$ 的如下形式的特征向量：

$$\psi_n(r,\phi) = f(r)e^{-in\phi},$$

其中 n 是整数，f 是满足 $\int_0^\infty |f(r)|^2 r\,dr < \infty$ 的任意函数。 □

由此可见，把预量子化作为量子化方案，在物理上并不合理。我们将转而使用一个“更小”的希尔伯特空间，使位置算子和动量算子在其上不可约地作用。

22.4 量子化

为得到一个可以看作给出了 $\mathbb{R}^{2n}$ 的“量子化”（而非预量子化）的希尔伯特空间，我们把范围限制到预量子希尔伯特空间的一个子空间。其想法是，只应使用 $\mathbb{R}^{2n}$ 上一半的变量。例如，可以只考虑依赖于位置变量而与动量变量无关的函数。然而，比方说，在通常意义下与 $\mathbf{p}$ 无关［即 $\psi(\mathbf{x},\mathbf{p}) = \psi(\mathbf{x},\mathbf{p}')$］的函数 ψ 所成的空间，在规范变换（命题 22.5 中的映射 U_γ）下并非不变。与 $\mathbf{p}$ 无关的规范不变表述，应是 ψ 沿 $\mathbf{p}$ 方向的协变导数为零。类似地，可以考虑沿其他某组 n 个方向的协变导数为零的函数空间。

定义 22.7 固定辛势 θ。定义位置子空间为 $C^\infty(\mathbb{R}^{2n})$ 中由满足下式的函数 ψ 组成的子空间：

$$\nabla_{\partial/\partial p_j}\psi = 0,$$

其中上式对所有 j 都成立。类似地，定义动量子空间为 $C^\infty(\mathbb{R}^{2n})$ 中由满足下式的函数 ψ 组成的子空间：

$$\nabla_{\partial/\partial x_j} = 0,$$

其中上式对所有 j 都成立。最后，定义带参数 α 的全纯子空间为 $C^\infty(\mathbb{R}^{2n})$ 中由满足下式的函数 ψ 组成的子空间：

$$\nabla_{\partial/\partial \bar{z}_j}\psi = 0,$$

其中上式对所有 j 都成立，$z_j = x_j - i\alpha p_j$，而 $\partial/\partial z_j$ 与 $\partial/\partial\bar{z}_j$ 定义为

$$\frac{\partial}{\partial z_j} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x_j} + \frac{i}{\alpha}\frac{\partial}{\partial p_j}\right); \qquad \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x_j} - \frac{i}{\alpha}\frac{\partial}{\partial p_j}\right). \tag{22.9}$$

算子 $\partial/\partial z_j$ 和 $\partial/\partial\bar{z}_j$ 正是用变量 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{p}$ 表示的 $\mathbb{C}^n$ 上通常的复微分算子，其中通过映射 $(\mathbf{x},\mathbf{p}) \mapsto \mathbf{x} - i\alpha\mathbf{p}$ 把 $\mathbb{R}^{2n}$ 与 $\mathbb{C}^n$ 等同起来。

当然，定义 22.7 中各个子空间的具体形式依赖于辛势的选择。采用辛势 $\theta = p_j\,dx_j$ 会比较方便。

命题 22.8 取辛势 $\theta = p_j\,dx_j$。那么，位置、动量和全纯子空间可以如下计算。位置子空间由 $\mathbb{R}^{2n}$ 上如下形式的光滑函数 ψ 组成：

$$\psi(\mathbf{x},\mathbf{p}) = \phi(\mathbf{x}),$$

其中 ϕ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的任意光滑函数。动量子空间由如下形式的光滑函数 ψ 组成：

$$\psi(\mathbf{x},\mathbf{p}) = e^{i\mathbf{x}\cdot\mathbf{p}/\hbar}\phi(\mathbf{p}), \tag{22.10}$$

其中 ϕ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的任意光滑函数。最后，全纯子空间由如下形式的函数组成：

$$\psi(\mathbf{x},\mathbf{p}) = F(z_1,\ldots,z_n)e^{-\alpha|\mathbf{p}|^2/(2\hbar)}, \tag{22.11}$$

其中 F 是 $\mathbb{C}^n$ 上的任意全纯函数，且 $z_j = x_j - i\alpha p_j$。

证明. 由于 $\theta(\partial/\partial p_j) = 0$，有 $\nabla_{\partial/\partial p_j} = \partial/\partial p_j$，所以沿 $\mathbf{p}$ 方向协变常值的函数，实际上沿 $\mathbf{p}$ 方向就是常值的。另一方面，$\theta(\partial/\partial x_j) = p_j$，因此

$$\nabla_{\partial/\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} - \frac{i}{\hbar}p_j.$$

现在，$\mathbb{R}^{2n}$ 上任意函数 ψ 都可写成 $e^{i\mathbf{x}\cdot\mathbf{p}/\hbar}\phi(\mathbf{x},\mathbf{p})$ 的形式，其中 ϕ 是另一个函数。用这种形式计算 $\nabla_{\partial/\partial p_j}\psi$ 时，会出现一个方便的相消，得到

$$(\nabla_{\partial/\partial x_j}\psi)(\mathbf{x},\mathbf{p}) = e^{i\mathbf{x}\cdot\mathbf{p}/\hbar}\frac{\partial\phi}{\partial x_j}.$$

因此，$\nabla_{\partial/\partial x_j}\psi = 0$ 对所有 j 成立，当且仅当 ϕ 与 $\mathbf{x}$ 无关。

最后，注意到 $\theta(\partial/\partial\bar{z}_j) = p_j/2$，所以

$$\nabla_{\partial/\partial\bar{z}_j} = \frac{\partial}{\partial\bar{z}_j} - \frac{i}{2\hbar}p_j.$$

$\mathbb{R}^{2n}$ 上任意函数 ψ 都可写成 $\psi(\mathbf{x},\mathbf{p}) = e^{-\alpha|\mathbf{p}|^2/(2\hbar)}F$ 的形式，其中 F 是另一个函数；注意到

$$e^{-\alpha|\mathbf{p}|^2/(2\hbar)} = \exp\left(\sum_j(\bar{z}_j - z_j)^2/(8\alpha\hbar)\right).$$

因此，

$$\frac{\partial}{\partial\bar{z}_j}e^{-\alpha|\mathbf{p}|^2/(2\hbar)} = \frac{\bar{z}_j - z_j}{4\alpha\hbar}e^{-\alpha|\mathbf{p}|^2/(2\hbar)} = \frac{i}{2\hbar}p_j e^{-\alpha|\mathbf{p}|^2/(2\hbar)}.$$

用上述形式计算 $\nabla_{\partial/\partial\bar{z}_j}\psi$ 时，又出现一个方便的相消，得到

$$(\nabla_{\partial/\partial\bar{z}_j}\psi)(\mathbf{x},\mathbf{p}) = e^{-\alpha|\mathbf{p}|^2/(2\hbar)}\frac{\partial F}{\partial\bar{z}_j}.$$

因此，$\nabla_{\partial/\partial\bar{z}_j}\psi = 0$ 对所有 j 成立，当且仅当 F 作为变量 $z_j = x_j - i\alpha p_j$ 的函数是全纯的。 □

从物理观点看，我们需要的不只是函数的向量空间，而是希尔伯特空间。因此，自然要考察命题 22.8 中算出的各类函数里属于 $L^2(\mathbb{R}^{2n})$ 的那些。在位置子空间和动量子空间的情形中，我们遇到一个严重问题：没有所示形式的非零函数在 $\mathbb{R}^{2n}$ 上平方可积。毕竟，若 ψ 属于位置子空

间，则 $\psi(\mathbf{x},\mathbf{p})$ 与 $\mathbf{p}$ 无关，除非 ψ 几乎处处为零，否则 $|\psi|^2$ 对 $\mathbf{p}$ 变量的积分就是无穷大。若 ψ 属于动量子空间，则 $|\psi|^2$ 与 $\mathbf{x}$ 无关，也会遇到类似的问题。

解决这个问题的办法，是改为在 $\mathbb{R}^n$ 而非 $\mathbb{R}^{2n}$ 上积分。虽然对积分作这一改变的“恰当”方式，是像第 23 章那样引入“半形式”的概念，但本章只采用以下简单规则：只对 $|\psi|^2$ 所依赖的变量积分。如果要得到希尔伯特空间（而不只是内积空间），还必须允许所指定形式的函数平方可积而不一定光滑。因此，可以如下确定位置希尔伯特空间和动量希尔伯特空间。

结论 22.9 *位置希尔伯特空间是 $\mathbb{R}^{2n}$ 上如下形式的函数所组成的空间：*

$$\psi(\mathbf{x},\mathbf{p}) = \phi(\mathbf{x}),$$

其中 $\phi \in L^2(\mathbb{R}^n)$。这种函数的范数按下式计算：

$$\|\psi\|^2 = \int_{\mathbb{R}^n} |\phi(\mathbf{x})|^2 \, d\mathbf{x}.$$

动量希尔伯特空间是 $\mathbb{R}^{2n}$ 上如下形式的函数所组成的空间：

$$\psi(\mathbf{x},\mathbf{p}) = e^{i\mathbf{x}\cdot\mathbf{p}/\hbar}\phi(\mathbf{p}),$$

其中 $\phi \in L^2(\mathbb{R}^n)$。这种函数的范数按下式计算：

$$\|\psi\|^2 = \int_{\mathbb{R}^n} |\phi(\mathbf{p})|^2 \, d\mathbf{p}.$$

如果考察全纯子空间，会发现它比位置子空间和动量子空间表现更好，因为存在形如式 (22.11) 且在 $\mathbb{R}^{2n}$ 上平方可积的非零函数，我们很快就会看到这一点。此外，由命题 14.15 证明中的同样论证可知，所有形如式 (22.11) 且在 $\mathbb{R}^{2n}$ 上平方可积的函数，组成 $L^2(\mathbb{R}^{2n})$ 的一个闭子空间。

结论 22.10 *全纯希尔伯特空间由形如式 (22.11) 且在 $\mathbb{R}^{2n}$ 上平方可积的函数 ψ 组成。如果把 ψ 与式 (22.11) 中的全纯函数 F 等同起来，就可以把这个希尔伯特空间与 $\mathcal{H}L^2(\mathbb{C}^n,\nu)$ 等同起来，其中*

$$\nu(z) = e^{-|\operatorname{Im} z|^2/(\alpha\hbar)}.$$

空间 $\mathcal{H}L^2(\mathbb{C}^n,\nu)$ 正是西格尔–巴格曼空间（定义 14.14）的一种不变形式，这里的“不变”是指密度 ν 在实方向的平移下不变。这个空间可如下与通常的西格尔–巴格曼空间 $\mathcal{H}L^2(\mathbb{C}^n,\mu_{2\alpha\hbar})$ 酉等同。定义映射 $\Psi : \mathcal{H}L^2(\mathbb{C}^n,\mu_{2\alpha\hbar}) \to \mathcal{H}L^2(\mathbb{C}^n,\nu)$ 为

$$\Psi(F)(z) = (2\pi\alpha\hbar)^{-n/2} e^{-z^2/(4\alpha\hbar)} F(z), \tag{22.12}$$

其中 $z^2 = z_1^2 + \cdots + z_n^2$。简单计算即得

$$\|\Psi(F)\|^2_{L^2(\mathbb{C}^n,\nu)} = \int_{\mathbb{C}^n} |F(z)|^2 \mu_{2\alpha\hbar}(z)\, dz.$$

又因为 $e^{-z^2/(4\alpha\hbar)}$ 作为 z 的函数是全纯的，所以 Ψ 把 $\mathcal{H}L^2(\mathbb{C}^n, \mu_{2\alpha\hbar})$ 等距映入 $\mathcal{H}L^2(\mathbb{C}^n, \nu)$。映射 Ψ 的逆映射由乘以 $(2\pi\alpha\hbar)^{n/2}e^{z^2/(4\alpha\hbar)}$ 给出，这表明 Ψ 实际上是酉的。特别地，$\mathbb{C}^n$ 上存在许多属于 $\mathcal{H}L^2(\mathbb{C}^n, \nu)$ 的非零全纯函数。

我们把结论 22.9 和 22.10 中的任一希尔伯特空间视为量子希尔伯特空间。应当把这些空间与预量子希尔伯特空间 $L^2(\mathbb{R}^{2n})$ 作比较；后者在某种意义上“更大”，其函数的变量数是前者的两倍。注意，量子希尔伯特空间有多种可能的选择。为从预量子希尔伯特空间约化到量子希尔伯特空间，必须选择一组 n 个变量，然后考察只依赖于这 n 个变量的函数。事实上，量子希尔伯特空间还有许多其他可能的选择；我们只考察了最常见的几种。一般理论的讨论留到第 23 章。

读者也许会问，为什么采用定义 $z_j = x_j - i\alpha p_j$ $(\alpha > 0)$，而不是 $z_j = x_j + i\alpha p_j$。如果改用 $z_j = x_j + i\alpha p_j$ 重复前面的计算，并在 $\partial/\partial\bar{z}_j$ 的定义中相应改变符号，就会发现，ψ 对所有 j 满足 $\nabla_{\partial/\partial\bar{z}_j}\psi$，当且仅当 ψ 具有如下形式：

$$\psi(\mathbf{x}, \mathbf{p}) = F(z_1, \ldots, z_n)e^{\alpha|\mathbf{p}|^2/(2\hbar)}, \tag{22.13}$$

其中 F 在 $\mathbb{C}^n$ 上全纯。式 (22.11) 与式 (22.13) 的指数中符号的改变产生了巨大的影响：不存在非零全纯函数 F，使式 (22.13) 中的函数 ψ 在 $\mathbb{R}^{2n}$ 上平方可积。（见习题 3。）与位置希尔伯特空间和动量希尔伯特空间的情形不同，这里没有自然的办法通过改变积分区域，使形如式 (22.13) 的函数具有有限范数。

由此可见，定义 $z_j = x_j - i\alpha p_j$ 与 $z_j = x_j + i\alpha p_j$ 之间存在很大差别。在几何量子化的一般框架中，也会有类似区别：满足某种正性条件的复结构表现良好，而“相反”的复结构表现不佳。（见第 23.4 节的定义 23.19。）

22.5 可观测量的量子化

既然已经构造了量子（而非预量子）希尔伯特空间，就需要在这些空间上构造算子。按照标准几何量子化方案，与函数 f 对应的量子算子应当就是预量子算子 $Q_{\text{pre}}(f)$ 在量子希尔伯特空间上的限制，前提是 $Q_{\text{pre}}(f)$ 保持量子希尔伯特空间不变。

命题 22.11 定义 22.7 中的位置、动量和全纯子空间，都在预量子算子 $Q_{\text{pre}}(x_j)$ 和 $Q_{\text{pre}}(p_j)$ 作用下不变。具体而言，在位置子空间中，有

$$Q_{\text{pre}}(x_j)\phi(\mathbf{x}) = x_j\phi(\mathbf{x})$$
$$Q_{\text{pre}}(p_j)\phi(\mathbf{x}) = -i\hbar\frac{\partial\phi}{\partial x_j},$$

在动量子空间中，有

$$Q_{\text{pre}}(x_j)(e^{i\mathbf{x}\cdot\mathbf{p}/\hbar}\phi(\mathbf{p})) = e^{i\mathbf{x}\cdot\mathbf{p}/\hbar}\left(i\hbar\frac{\partial\phi}{\partial p_j}(\mathbf{p})\right)$$
$$Q_{\text{pre}}(p_j)(e^{i\mathbf{x}\cdot\mathbf{p}/\hbar}\phi(\mathbf{p})) = e^{i\mathbf{x}\cdot\mathbf{p}/\hbar}(p_j\phi(\mathbf{p})),$$

而在全纯子空间中，有

$$Q_{\mathrm{pre}}(x_j)(F(z)e^{-\alpha|\mathbf{p}|^2/(2\hbar)}) = \left(\alpha\hbar\frac{\partial F}{\partial z_j} + z_j F(z)\right)e^{-\alpha|\mathbf{p}|^2/(2\hbar)}$$
$$Q_{\mathrm{pre}}(p_j)(F(z)e^{-\alpha|\mathbf{p}|^2/(2\hbar)}) = \left(-i\hbar\frac{\partial F}{\partial z_j}\right)e^{-\alpha|\mathbf{p}|^2/(2\hbar)}.$$

证明. 见习题 4。 □

这三个子空间在预量子化的位置算子和动量算子作用下的不变性，来自几何量子化中的一个一般结果：对实值函数 f，预量子算子 $Q_{\mathrm{pre}}(f)$ 保持给定量子空间不变，当且仅当 f 生成的哈密顿流保持定义这个量子空间的极化不变。“极化”一词指的是量子空间中的元素沿其协变常值的那些方向所组成的集合。对于位置空间、动量空间和全纯空间，这样的方向在每一点都是相同的，也就是说，极化在平移下不变。而 x_j 和 p_j 生成的哈密顿流，分别就是沿 $-p_j$ 方向和 x_j 方向的平移。当然，在这个简单例子中，可以通过直接计算验证不变性，同时还得到算子在各子空间上所具有的上述形式。

还应注意，在每种情形中，“优先选取”的函数都只是作为乘法算子起作用。例如，在位置子空间中，位置算子 $Q_{\mathrm{pre}}(x_j)$ 的作用就是乘以 x_j；而在动量子空间中，算子 $Q_{\mathrm{pre}}(p_j)$ 的作用就是乘以 p_j。最后，在全纯子空间中，算子满足

$$Q_{\mathrm{pre}}(z_j)\left(F(z)e^{-\alpha|\mathbf{p}|^2/(2\hbar)}\right) = (z_j F(z))e^{-\alpha|\mathbf{p}|^2/(2\hbar)},$$

其中 $z_j = x_j - i\alpha p_j$，因为含有 $\partial F/\partial z_j$ 的项相消。

现在把注意力集中到位置希尔伯特空间，寻找形如 $Q_{\mathrm{pre}}(f)$ 且保持位置子空间不变的算子。

命题 22.12 只要 f 具有如下形式，位置子空间就在 $Q_{\mathrm{pre}}(f)$ 作用下不变：

$$f(\mathbf{x},\mathbf{p}) = a(\mathbf{x}) + b_j(\mathbf{x})p_j \tag{22.14}$$

其中 a 和 $b_1,\dots,b_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的某些光滑函数。另一方面，位置子空间在算子 $Q_{\mathrm{pre}}(p_j^2)$ 作用下并非不变。

证明. 若 f 具有式 (22.14) 的形式，计算可得 $\theta(X_f) + f = a(\mathbf{x})$。由于 X_f 中所有含 $\partial/\partial p_j$ 的项在位置子空间上都为零，去掉这些项就得到

$$Q_{\mathrm{pre}}(f)(\phi(\mathbf{x})) = -i\hbar b_j(\mathbf{x})\frac{\partial\phi}{\partial x_j} + a(\mathbf{x})\phi(\mathbf{x}), \tag{22.15}$$

它仍属于位置子空间。[式 (22.15) 中 $\partial/\partial x_j$ 的系数不依赖于 $\mathbf{p}$，因为 $\partial f/\partial p_j$ 与 $\mathbf{p}$ 无关。] 另一方面，直接计算表明，$Q_{\mathrm{pre}}(f)$ 在位置子空间上的限制为

$$-2i\hbar p_j\frac{\partial}{\partial x_j} - p_j^2,$$

它不保持 $\mathbb{R}^{2n}$ 上与 $\mathbf{p}$ 无关的函数所组成的空间不变。 □

应当注意，除非向量场 $\mathbf{b}(\mathbf{x})$ 恰好无散，否则式 (22.15) 右端的表达式并不是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的自伴算子，甚至不是对称算子。(尽管向量场 X_f 在 $\mathbb{R}^{2n}$ 上无散，但 X_f 在与 $\mathbf{p}$ 无关的函数上的作用，不一定给出 $\mathbb{R}^n$ 上的无散向量场。) 量子化方案的这一不理想之处，是在推导结论 22.9 时采用了从 $L^2(\mathbb{R}^{2n})$ 到 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的过于简单的方法所造成的。用半形式适当地进行这种约化，就会得到自伴算子。见第 23.6 节。

现在考察全纯子空间在预量子化的位置算子和动量算子作用下的情形。

命题 22.13 对任意 $\alpha > 0$，令 $\mathbf{H}_\alpha$ 为 $L^2(\mathbb{R}^{2n})$ 中由满足 $\nabla_{\partial/\partial\bar{z}_j}\psi = 0$ 的光滑函数 ψ 组成的子空间，其中 $\partial/\partial\bar{z}_j$ 如式 (22.9) 所示。那么，$\mathbf{H}_\alpha$ 是 $L^2(\mathbb{R}^{2n})$ 的闭子空间，且在 $Q_{\mathrm{pre}}(x_j)$ 和 $Q_{\mathrm{pre}}(p_j)$ 生成的单参数酉群作用下不变。此外，$Q_{\mathrm{pre}}(x_j)$ 和 $Q_{\mathrm{pre}}(p_j)$ 在定义 14.6 的意义下不可约地作用在 $\mathbf{H}_\alpha$ 上。

对每个 $\alpha > 0$，全纯希尔伯特空间都是预量子希尔伯特空间的一个子空间，并在取指数后的位置算子和动量算子作用下不变。因此，预量子希尔伯特空间在这些算子作用下远非不可约。

证明. $\mathbf{H}_\alpha$ 的不变性可由简单计算得到 (习题 5)。不可约性可归结为定理 14.16 中已经证明的西格尔–巴格曼空间在算子 T_a 作用下的不可约性。为此，应验证式 (22.12) 中的酉映射 Ψ 把 $Q_{\mathrm{pre}}(x_j)$ 和 $Q_{\mathrm{pre}}(p_j)$ 的指数的乘积，与形如 T_a 的算子交织起来（将 $\hbar$ 替换为 $2\alpha\hbar$）。这是直接但繁琐的计算，细节从略。 □

本节最后给出一个量子子空间的例子，它在谐振子的（预）量子化哈密顿量作用下不变。

命题 22.14 考虑哈密顿量为下式的谐振子：

$$H = \frac{1}{2m}\left(p^2 + (m\omega x)^2\right).$$

再考虑命题 22.13 中的子空间 $\mathbf{H}_\alpha$，其中 $\alpha = 1/(m\omega)$。那么，算子 $Q_{\mathrm{pre}}(H)$ 保持 $\mathbf{H}_\alpha$ 不变。此外，$Q_{\mathrm{pre}}(H)$ 在 $\mathbf{H}_\alpha$ 上的限制具有非负谱，该谱由形如 $n\hbar\omega$ 的特征值组成，其中 n 遍历非负整数。

对于非负函数 H 的量子化的谱，命题 22.14 给出了一个在物理上比整个预量子希尔伯特空间上的结果合理得多的结论；在整个预量子希尔伯特空间上，$Q_{\mathrm{pre}}(H)$ 的谱甚至没有下界（命题 22.6）。当我们在第 23.7 节引入“半形式修正”后，终于能够得到量子谐振子的“正确”谱，即形如 $(n + 1/2)\hbar\omega$ 的数，其中 $n = 0, 1, 2, \ldots$。见例 23.53。

证明. 与命题 22.6 的证明一样，引入变量 $y = m\omega x$。由 $\alpha = 1/(m\omega)$，得到 $z = (y - ip)/(m\omega)$。我们采用辛势

$$\theta = \frac{1}{2}(p\,dx - x\,dp) = \frac{1}{2m\omega}(p\,dy - y\,dp).$$

于是

$$\theta\left(\frac{\partial}{\partial\bar{z}}\right) = \frac{1}{2}\left(p + \frac{i}{\alpha}x\right) = \frac{i}{2\alpha}z$$

因此 $\nabla_{\partial/\partial\bar{z}} = \partial/\partial\bar{z} + z/(2\alpha\hbar)$。由此容易验证，全纯子空间由如下形式的函数组成：

$$F(z)e^{-|z|^2/(2\alpha\hbar)} = F(z)\exp\left\{-\frac{y^2 + p^2}{2m\omega\hbar}\right\}, \tag{22.16}$$

其中 F 全纯。

另一方面，与命题 22.6 的证明一样，有

$$Q_{\mathrm{pre}}(H) = i\hbar\omega\left(y\frac{\partial}{\partial p} - p\frac{\partial}{\partial y}\right),$$

它正是 (y,p) 平面中的角向导数。由于式 (22.16) 中的指数因子在旋转下不变，$Q_{\mathrm{pre}}(H)$ 只作用到 F 上。同时，

$$\begin{aligned}\left(y\frac{\partial}{\partial p} - p\frac{\partial}{\partial y}\right)F\left(\frac{y-ip}{m\omega}\right) &= y\frac{dF}{dz}\left(-\frac{i}{m\omega}\right) - p\frac{dF}{dz}\frac{1}{m\omega}\\ &= -\frac{i}{m\omega}(y-ip)\frac{dF}{dz}\\ &= -iz\frac{dF}{dz}.\end{aligned}$$

因此，

$$Q_{\mathrm{pre}}(H)(F(z)e^{-|z|^2/(2\alpha\hbar)}) = \left(\hbar\omega z\frac{dF}{dz}\right)e^{-|z|^2/(2\alpha\hbar)},$$

它仍属于全纯子空间。

最后，与命题 14.15 一样，函数 z^n（$n = 0,1,2,\ldots$）构成希尔伯特空间 $\mathbf{H}_\alpha$ 的一组正交基。每个单项式 z^n 都是算子 $z\,d/dz$ 的特征向量，对应特征值为 n。这就证明了关于 $Q_{\mathrm{pre}}(H)$ 在 $\mathbf{H}_\alpha$ 上的限制的谱的论断。 □

算子 $F \mapsto \hbar\omega z\,dF/dz$ 在全纯希尔伯特空间上是自伴的，这与位置希尔伯特空间情形中式 (22.15) 的算子不同。事实上，这种情形下自伴性是“自动”成立的，因为全纯希尔伯特空间实际上是预量子希尔伯特空间的子空间，而自伴算子在不变子空间上的限制仍是自伴的。

22.6 习题

1. 考虑向量场
$$X := a_j(\mathbf{x})\frac{\partial}{\partial x_j},$$
它定义在 $\mathbb{R}^{2n}$ 上，其中各 a_j 都是光滑实值函数。证明：X 在 $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ 上斜自伴，当且仅当 X 的散度（即 $\partial a_j/\partial x_j$）恒为零。

2. 使用辛势 $\theta = p\,dx$，计算 $Q_{\mathrm{pre}}(xp^2)$。证明：$Q_{\mathrm{pre}}(xp^2)$ 不属于由 $Q_{\mathrm{pre}}(x)$ 和 $Q_{\mathrm{pre}}(p)$ 生成的算子代数。
提示：考虑 $Q_{\mathrm{pre}}(xp^2)$ 如何作用在与 p 无关的函数上。

3. (a) 设 F 是 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数，满足
$$\int_{\mathbb{C}} |F(z)|^2\,dz < \infty,$$
这里 dz 表示 $\mathbb{C}\cong\mathbb{R}^2$ 上的二维勒贝格测度。证明：F 恒为零。
提示：若 F 不恒为零，用幂级数论证说明，F 在半径为 R 的圆盘上的 L^2 范数在 R 趋于无穷大时也趋于无穷大。

(b) 证明：若形如式 (22.13) 的函数平方可积，其中 F 在 $\mathbb{C}^n$ 上全纯，则 F 必须恒为零。

4. 利用例 22.4 中 $Q_{\mathrm{pre}}(x_j)$ 和 $Q_{\mathrm{pre}}(p_j)$ 的显式形式，证明命题 22.11。
   提示：对于全纯子空间，用式 (22.9) 中的算子 $\partial/\partial z_j$ 和 $\partial/\partial \bar{z}_j$ 表示算子 $\partial/\partial x_j$ 和 $\partial/\partial p_j$。
5. 证明：对所有 $t \in \mathbb{R}$ 和 $j = 1, 2, \ldots, n$，形如式 (22.11) 的函数所组成的空间，在式 (22.6) 中算出的算子 $e^{itQ_{\mathrm{pre}}(x_j)}$ 和 $e^{itQ_{\mathrm{pre}}(p_j)}$ 作用下不变，其中 F 在 $\mathbb{C}^n$ 上全纯。

第二十三章　流形上的几何量子化

23.1　引言

几何量子化是量子化的一种类型；量子化是一个通称，指将一个量子系统与给定的经典系统相联系的过程。实际而言，若试图推断应当用什么样的量子系统来描述某种给定的物理现象，人们往往先观察该系统的经典极限。例如，在宏观尺度上，可以用麦克斯韦方程描述电磁辐射。在更精细的尺度上，量子效应（光子）就变得重要。应当如何确定正确的电磁量子理论？看来，唯一合理的办法就是将麦克斯韦方程“量子化”，然后把所得量子系统与实验作比较。

另一方面，并非每个有物理意义的系统都以 $\mathbb{R}^{2n}$ 为相空间。因此，几何量子化试图从一个以任意 $2n$ 维辛流形 N 为相空间的物理系统出发，构造量子希尔伯特空间及其上的适当算子。要在 N 上进行几何量子化，必须先选择一个极化；粗略地说，就是在 N 上选择 n 个方向，使波函数沿这些方向为常数。若 $N = T^*M$，可以使用“垂直极化”，此时波函数沿 T^*M 的纤维为常数。对于带有垂直极化的余切丛，几何量子化再现了 Blattner 的“半密度量子化”[4]。（见例 23.45 和 23.48。）不过，即使对于余切丛，使用垂直极化之外的极化也很有意义，这一点我们在 $\mathbb{R}^n$ 的情形中已经见过。例如，对于紧李群的余切丛，文献 [20] 说明了采用复极化的量子化如何产生广义西格尔–巴格曼变换。

另一方面，有些相空间甚至可能不是余切丛的形式。例如，在表示论的轨道方法中，相关的辛流形是“余伴随轨道”，它们通常不是余切丛。[例如，在 SU(2) 的情形中，这些轨道就是带有自然的旋转不变辛形式的二维球面。] 而在量子场论中，会遇到关于“速度”变量为一次而非二次的拉格朗日量。在这种情况下，初速度由初始位置决定，因而不能把初始条件空间看作（余）切丛。这种形式的系统仍然可以是辛的，但它们不是余切丛。此外，人们通常把紧辛流形（例如带有旋转不变辛形式的 S^2）看作自旋等内部自由度的经典模型。

要将这些更一般的辛流形量子化，就需要更一般的量子化方法。给定满足某种整性条件的辛流形 (N, ω)，可以构造 N 上的线丛 L，以及 L 上曲率为 $\omega/\hbar$ 的联络 ∇。随后，可以用与第 22 章欧几里得情形中大致相同的方法，定义作用在 L 的截面上的“预量子”算子；泊松括号与这些算子的对易子之间将具有所期望的关系。然后，在 N 上选择极化，并将量子希尔伯特空间定义为沿该极化方向协变为常数的截面所成的空间。若函数 f 生成的哈密顿流保持相应极化，则 $Q_{\mathrm{pre}}(f)$ 将保持量子希尔伯特空间。对于实极化，可能不存在任何沿极化方向协变为常数的非零平方可积截面；这种可能性迫使我们引入“半形式”的工具。

最后，对几何量子化这一框架作一点简短的批评，作为本引言的结束。首先，几何量子化的定义太多（丛、联络、曲率、极化、半形式），定理却太少。其次，几何量子化允许量子化的函数，也就是其相应哈密顿流保持极化的那些函数，往往少得令人沮丧。例如，在 $N = T^*M$ 带有自然的“垂直”极化时，几何量子化不允许我们将动能函数量子化，至少不能用几何量子化的“标准程序”做到这一点。尽管如此，若想把一般辛流形量子化，并真正得到一个希尔伯特空间及其上的算子，几何量子化仍是唯一可行的办法。

本章将有条理地介绍“进行”几何量子化所需的全部要素。此外，尽管这样做会增加篇幅，本章仍将补全若干论证的细节；在这一主题的标准参考书，即 Woodhouse 的著作 [45] 中，这些论证只有梗概。这里假定读者熟悉第 21 章关于辛流形的基本结果。除了第 21.1 节回顾的流形基本结果外，还将用到弗罗贝尼乌斯定理（例如，见文献 [29] 第 19 章）。

正如第 22 章引言中已经指出的，几何量子化中的正负号约定因作者而异。

23.2 线丛与联络

本节建立必要的工具，将第 22.2 节的预量子化构造推广到任意辛流形。我们将介绍流形上的线丛及其截面的概念；截面在局部看起来像复值函数。随后介绍线丛截面的协变导数，其局部形式为 $\nabla_X = X - i\theta(X)$，其中 θ 是某个 1 形式。然后介绍曲率 2 形式，它是一个全局定义的闭 2 形式，在局部可以计算为 $d\theta$。我们继续采用求和约定，即对重复出现的指标总是求和。

定义 23.1 设 X 是光滑流形。X 上的*复线丛*是光滑流形 L，连同下列附加结构。首先，有一个光滑满射 $\pi : L \to X$。其次，对每个 $x \in X$，集合 $\pi^{-1}(\{x\})$ 都赋有一维复向量空间结构。对每个 $x \in N$，向量空间 $\pi^{-1}(\{x\})$ 称为 L 在 x 上的*纤维*。
假定这些结构满足*局部平凡性*，即每个 $x \in X$ 都有一个邻域 U，使得存在微分同胚 $\chi : \pi^{-1}(U) \to U \times \mathbb{C}$，具有下列性质。首先，

$$\pi(p) = \pi_1(\chi(p)),$$

其中 $\pi_1 : U \times \mathbb{C} \to U$ 是到第一个因子的投影。其次，对每个 $x \in U$，映射 $p \mapsto \pi_2(\chi(p))$ 是从 $\pi^{-1}(\{x\})$ 到 $\mathbb{C}$ 的向量空间同构。
X 上线丛 L 的一个*截面*是映射 $s : X \to L$，使得对所有 $p \in X$，都有 $\pi(s(p)) = p$。

对任意流形 X，都可以构造平凡线丛 $X \times \mathbb{C}$，其中 $\pi(x, z) = z$，而 $\{x\} \times \mathbb{C}$ 上的向量空间结构就是 $\mathbb{C}$ 上通常的向量空间结构。一般线丛 L 的局部平凡性意味着，L 在局部“看起来”像平凡线丛。

定义 23.2 N 上线丛 L 的一个*联络* ∇ 是一个映射：它把 N 上的每个向量场 X 和 L 的截面 s，对应到 L 的另一个截面 $\nabla_X(s)$，并满足下列性质。首先，对 N 上的每个光滑函数 f，有

$$\nabla_{fX}(s) = f\nabla_X(s) \tag{23.1}$$

对所有向量场 X 和截面 s 成立。其次，对 N 上的每个光滑函数 f，有乘积法则

$$\nabla_X(fs) = (X(f))s + f\nabla_X(s) \tag{23.2}$$

对所有向量场 X 和截面 s 成立。

注意，对 L 的任意截面 s 和 N 上的任意函数 f，量 fs 是 s 的一个截面。给定联络 ∇ 和向量场 X，算子 ∇_X 称为沿 X 方向的*协变导数*。

定义 23.3 N 上线丛 L 的一个*埃尔米特结构*，是指在 L 的每个纤维 $\pi^{-1}(\{x\})$ 上选择内积 $(\cdot,\cdot)$，使得对 L 的每个光滑截面 s，(s,s) 都是 N 上的光滑函数。线丛 L 连同其上的一个埃尔米特结构，称为*埃尔米特线丛*。埃尔米特线丛 L 上的联络 ∇ 称为*埃尔米特的*，若对 X 上的每个向量场，都有

$$(\nabla_X(s_1), s_2) + (s_1, \nabla_X(s_2)) = X(s_1, s_2) \tag{23.3}$$

对 L 的所有光滑截面 s_1 和 s_2 成立。

我们用“带联络的埃尔米特线丛”指埃尔米特线丛 L 连同 L 上的埃尔米特联络；也就是说，在这一表述中，“埃尔米特”同时修饰线丛和联络。

给定带联络的埃尔米特线丛 L，总可以在任意点附近选择一个局部定义的光滑截面 s_0，使得 $(s_0, s_0) \equiv 1$。称 s_0 为 L 的一个*局部等距平凡化*。L 的任意截面 s 在局部都可以唯一地写成 $s = fs_0$，其中 f 为复值函数。给定向量场 X，令 $\theta(X)$ 为满足下式的唯一函数：

$$\nabla_X(s_0) = -i\theta(X)s_0.$$

利用假设 $\nabla_{fX} = f\nabla_X$，可以证明（习题 1），$\theta(X)$ 在点 p 处的值仅依赖于 X 在 p 处的值。因此，θ 定义了 N 上的一个 1 形式。利用 ∇ 是埃尔米特联络这一假设，可以证明（习题 2），$\theta(X)$ 总是实值的。

现在，由协变导数的乘积法则 (23.2)，有

$$\begin{aligned}\nabla_X(fs_0) &= X(f)s_0 + f\nabla_X(s_0)\\ &= (X(f) - i\theta(X)f)s_0.\end{aligned}$$

因此，若在局部将 L 的截面与系数函数 f 等同，就有

$$\nabla_X(f) = X(f) - i\theta(X)f, \tag{23.4}$$

与第 22.2 节相同。称 θ 为与该局部等距平凡化相联系的*联络 1 形式*。

定义 23.4 对任意带联络的埃尔米特线丛 (L,∇)，定义 ∇ 的*曲率 2 形式* ω，使得

$$\omega(X,Y)s = i\left(\nabla_X\nabla_Y - \nabla_Y\nabla_X - \nabla_{[X,Y]}\right)(s)$$

对所有截面 s 及向量场 X、Y 成立。

当然，应当核实给出的 ω 的表达式确实是一个 2 形式。这意味着，$\omega(X,Y)$ 在点 z 处的值仅依赖于 X 和 Y 在 z 处的值，并且只要 $s(z) \neq 0$，它就与截面 s 的选择无关。一种验证方法，是像下面结果那样，在局部等距平凡化中计算 ω。（另一种方法见习题 3。）

命题 23.5 设 s_0 是 L 的局部等距平凡化，θ 是相应的联络 1 形式。那么，∇ 的曲率 2 形式 ω 在局部表示为

$$\omega = d\theta.$$

特别地，ω 是闭 2 形式。

证明. 计算与欧几里得情形中命题 22.3 的证明完全相同。 □

满足 $d\theta = \omega$ 的局部定义的 1 形式 θ，称为 ω 的一个（局部）辛势。下面的结果表明，每个辛势都是 L 的某个局部等距平凡化的联络 1 形式。

命题 23.6 设 (L, ∇) 是 N 上带联络的埃尔米特线丛，曲率 2 形式为 ω。对每个点 $z_0 \in N$，以及在 z_0 的邻域 U 上定义、满足 $d\theta = \omega$ 的 1 形式 θ，都存在 z_0 的一个子邻域 $V \subset U$，以及 L 在 V 上的局部等距平凡化，使这一平凡化的联络 1 形式为 θ。

证明. 设 s_0 是在 z_0 的某个邻域上定义的任意等距平凡化截面，η 为相应的联络 1 形式。由于 $d(\eta - \theta) = 0$，存在 z_0 的一个子邻域 $V \subset U$，使得在 V 上有 $\eta - \theta = df$，其中 f 为某个光滑函数。若 $s_1 = e^{if} s_0$，则

$$\begin{aligned}\nabla_X(s_1) &= iX(f)e^{if}s_0 + e^{if}\nabla_X(s_0)\\ &= iX(f)e^{if}s_0 - i\eta(X)e^{if}s_0\\ &= -i(\eta(X) - df(X))s_1.\end{aligned}$$

因此，与局部等距平凡化 s_1 相联系的联络 1 形式就是 $\eta - df = \theta$。 □

命题 23.7 若 (L_1, ∇^1) 和 (L_2, ∇^2) 是 N 上带联络的埃尔米特线丛，用 $L_1 \otimes L_2$ 表示 N 上的线丛，其在 x 上的纤维为 $L_{1,x} \otimes L_{2,x}$，并带有由 $L_{1,x}$ 和 $L_{2,x}$ 上的内积诱导的自然内积。那么，$L_1 \otimes L_2$ 上存在唯一埃尔米特联络 ∇，具有下列性质：

$$\nabla_X(s_1 \otimes s_2) = (\nabla^1_X s_1) \otimes s_2 + s_1 \otimes (\nabla^2_X s_2),$$

对 N 上的所有向量场 X、L_1 的所有光滑截面 s_1 以及 L_2 的所有光滑截面 s_2 成立。$(L_1 \otimes L_2, \nabla)$ 的曲率 2 形式 ω 为

$$\omega = \omega_1 + \omega_2,$$

其中 ω_1 和 ω_2 分别为 (L_1, ∇^1) 和 (L_2, ∇^2) 的曲率 2 形式。

这个命题的证明是直接“追溯定义”的练习，留给读者完成。

设 L 是 N 上的埃尔米特线丛，联络为 ∇，曲率 2 形式为 ω。给定回路 $\gamma : [a, b] \to N$，可以构造 L 的一个沿 γ 定义的截面 s，使得 s 沿 γ 方向的协变导数为零。事实上，在局部等距平凡化中，可以如下构造这样的截面：

$$s(\gamma(T)) = \exp\left\{ i \int_{\gamma(a)}^{\gamma(T)} \theta(\gamma(t))\, dt \right\}. \tag{23.5}$$

s 在回路终点的值一般不等于在起点的值，而是相差一个绝对值为 1 的常数因子。

定义 23.8 回路 $\gamma : [a, b] \to N$ 的和乐是满足 $s(\gamma(b)) = \alpha s(\gamma(a))$ 的唯一常数 α（其绝对值为 1），其中 s 是沿 γ 定义的非零截面，并且沿 γ 方向协变为常数。

容易看出，只要 s 的起始值非零，γ 的和乐值就与该起始值无关。

设 S 是 N 中的紧致有向带边界曲面，其边界 ∂S 是一条回路。不难证明，沿 ∂S 的和乐可以计算为

$$\mathrm{holonomy}(\partial S) = \exp\left\{ i \int_S \omega \right\}. \tag{23.6}$$

事实上，若 S 包含在某个局部等距平凡化的定义域中，则由式 (23.5) 和斯托克斯定理（第 21.1.2 节）就得到这一结果。

现在，若 S 是闭曲面（即无边界的曲面），它的边界就是平凡回路，其和乐也是平凡的，即等于 1。（可以设想用边界为极小回路的曲面来逼近 S。）因此，对任意闭曲面 S，式 (23.6) 给出

$$\exp\left\{ i \int_S \omega \right\} = 1, \qquad \partial S = \varnothing. \tag{23.7}$$

等价地，有

$$\frac{1}{2\pi} \int_S \omega \in \mathbb{Z}. \tag{23.8}$$

条件 (23.8) 表明，$\omega/(2\pi)$ 是一个整 *2* 形式。显然，并非每个闭 2 形式都满足这一性质。

ω 的闭性（命题 23.5）和条件 (23.8) 是埃尔米特联络的曲率必须满足的必要条件。事实上，这两个条件也是充分的。

定理 23.9 设 ω 是流形 N 上的闭 2 形式，且 $\omega/(2\pi)$ 在式 (23.8) 的意义下是整的。那么，存在 N 上的埃尔米特线丛 L 及埃尔米特联络 ∇，使得 ∇ 的曲率等于 ω。若进一步假定 N 单连通，则 (L, ∇) 在等价意义下唯一。

这一结果的证明见文献 [45] 第 8.3 节。N 上两个带埃尔米特联络的埃尔米特线丛 L_1 和 L_2 之间的等价，是一个微分同胚 $\Phi : L_1 \to L_2$，使得对每个 $x \in N$，Φ 在 $\pi_1^{-1}(\{x\})$ 上的限制是到 $\pi_2^{-1}(\{x\})$ 上的等距线性映射，而且对 L_1 的每个截面 s，都有

$$\Phi(\nabla_X(s)) = \nabla_X(\Phi(s)).$$

现在，我们已经具备在辛流形上继续进行几何量子化所需的工具。

23.3 预量子化

对辛流形 (N, ω) 进行几何量子化的第一步，是构造 N 上带有埃尔米特联络的埃尔米特线丛 L，使其曲率 2 形式等于 $\omega/\hbar$。定理 23.9 给出了这种丛存在的条件。

定义 23.10 辛流形 (N, ω) 称为*可量子化的*（对于给定的 $\hbar$ 值），若

$$\frac{1}{2\pi\hbar} \int_S \omega \in \mathbb{Z}$$

对 N 中的每个闭曲面 S 成立。

注意，若 (N, ω) 对普朗克常数的某个给定值 $\hbar_0$ 可量子化，那么，对每个正整数 k，(N, ω) 对 $\hbar = \hbar_0/k$ 也可量子化。事实上，由命题 23.7，若 L 是曲率为 $\omega/\hbar_0$ 的带联络的埃尔米特线丛，则 $L^{\otimes k}$（L 的 k 重张量积）就是曲率为 $\omega/(\hbar_0/k)$ 的带联络的埃尔米特线丛。

本章余下部分始终假定，N 是辛形式为 ω 的可量子化辛流形，(L,∇) 是固定的 N 上带联络的埃尔米特线丛，其曲率为 $\omega/\hbar$。

若 L 是辛流形 N 上的埃尔米特线丛，称 L 的可测截面 s 是*平方可积的*，若

$$\|s\| := \left(\int_N (s_1(x), s_1(x))\,\lambda(x)\right)^{1/2}$$

为有限值，其中 λ 是 N 上的刘维尔体积形式。给定 L 的两个平方可积截面 s_1 和 s_2，定义它们的*内积*为

$$\langle s_1, s_2\rangle = \int_N (s_1(x), s_2(x))\,\lambda(x). \tag{23.9}$$

我们用圆括号表示两个截面 s_1 和 s_2 的逐点内积 $(s_1(x), s_2(x))$，它是 N 上的一个函数；用尖括号表示截面的整体内积 $\langle s_1, s_2\rangle$，它是一个数。

定义 23.11 N 的*预量子希尔伯特空间*是 L 的平方可积截面的等价类所成的空间；两个截面等价，是指它们关于刘维尔体积测度几乎处处相等。

定义 23.12 若 f 是 N 上的光滑复值函数，则*预量子算子* $Q_{\mathrm{pre}}(f)$ 是预量子希尔伯特空间上由下式给出的无界算子：

$$Q_{\mathrm{pre}}(f) = i\hbar\nabla_{X_f} + f,$$

其中 f 表示将截面乘以 f 的运算。

命题 23.13 若 f 为实值，则 $Q_{\mathrm{pre}}(f)$ 在 L 的光滑紧支截面所成的空间上对称。

证明. 设 s_1 和 s_2 是 L 的光滑紧支截面，用 Φ^f 表示 f 生成的哈密顿流。对所有充分小的 t，s_1 和 s_2 的支集中的每个点都包含在 Φ^f_t 的定义域内。此外，由刘维尔定理，

$$\int_N [(s_1, s_2)\circ\Phi_t]\,\lambda$$

的值与 t 无关。对这一关系关于 t 求导，并在 $t=0$ 处取值，由式 (23.3) 得到

$$0 = \int_N [(\nabla_{X_f}(s_1), s_2) + (s_1, \nabla_{X_f}(s_2))]\,\lambda.$$

因此，∇_{X_f} 在光滑紧支截面所成的空间上是斜对称算子，从而 $Q_{\mathrm{pre}}(f)$ 是对称的。 □

由协变导数的乘积法则及恒等式 $X_f(f) = \{f,f\} = 0$，可见 $Q_{\mathrm{pre}}(f)$ 定义中的两项对易。因此，可以预期指数 $e^{itQ_{\mathrm{pre}}(f)}$ 能分解为两个指数的乘积。其中一个就是 e^{itf}，另一个则可以构造为“沿 X_f 所生成的流作平行移动”。因此，若 X_f 生成的流是完备的，就可以利用斯通定理，将 $Q_{\mathrm{pre}}(f)$ 构造为一个自伴算子，其定义域包含光滑紧支截面所成的空间。

命题 23.14 对任意 $f,g\in C^\infty(X)$，有

$$\frac{1}{i\hbar}[Q_{\mathrm{pre}}(f),Q_{\mathrm{pre}}(g)]=Q_{\mathrm{pre}}(\{f,g\}),$$

其中等式作为 L 的光滑截面空间上的算子等式成立。

证明. 论证与 $\mathbb{R}^{2n}$ 情形中命题 22.1 的论证完全相同。 □

正如第 22.3 节在 $\mathbb{R}^{2n}$ 情形中已经看到的，预量子希尔伯特空间“太大”，不能视为 N 的量子化。

23.4 极化

在 $\mathbb{R}^n$ 的情形中，有位置、动量及全纯子空间（定义 22.7），分别由仅依赖于 $\mathbf{x}$、$\mathbf{p}$ 或 $\mathbf{z}$ 的函数组成；这里的含义是，函数沿 $\mathbf{p}$、$\mathbf{x}$ 及 $\bar{\mathbf{z}}$ 方向的协变导数分别为零。在每一种情形中，相应表示的“基本可观测量”（分别为 x_j、p_j 和 z_j）都仅作为乘法算子作用。

要将这一构造推广到 $2n$ 维辛流形 N，可以考虑在 N 上选择 n 个“独立”的函数 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$，即 $d\alpha_1,\dots,d\alpha_n$ 在每一点都线性无关。假定函数 α_j 关于泊松括号对易（$\{\alpha_j,\alpha_k\}=0$），这样就可以合理地期望，α_j 的量子化能够作为（彼此对易的）乘法算子作用。对每个 $z\in N$，令 P_z 为使各个 α_j 保持常数的方向所成的 n 维空间，即 $d\alpha_1,\dots,d\alpha_n$ 的核的交。由于希望允许函数 α_j 取复值，应当把 P_z 看作复化切空间 $T_z^{\mathbb{C}}(N)$ 的子空间。其想法是，量子希尔伯特空间应当由预量子线丛的沿 P 方向协变为常数的截面组成。

现在，在每一点 z 处，哈密顿向量场 X_{α_j} 都属于 P_z，因为

$$d\alpha_j(X_{\alpha_k})=X_{\alpha_k}(\alpha_j)=\{\alpha_k,\alpha_j\}=0.$$

此外，由于 $d\alpha_j$ 线性无关，X_{α_j} 也线性无关，因为 X_{α_j} 是通过切空间与余切空间之间的一个同构从 $d\alpha_j$ 得到的。因此，由维数可知，X_{α_j} 实际上在每一点都张成 P_z。又因为 $\omega(X_{\alpha_j},X_{\alpha_k})=-\{\alpha_j,\alpha_k\}=0$，所以 ω 在 P_z 上恒为零。进一步，若向量场 X 和 Y 在每一点都位于 P 中，则可以将它们表示为

$$X=a_j(z)X_{\alpha_j},\qquad Y=b_j(z)X_{\alpha_j},$$

其中 a_j 和 b_j 为某些光滑函数。于是

$$[X,Y]=a_j(z)X_{\alpha_j}(b_k)X_{\alpha_k}-b_k(z)X_{\alpha_k}(a_j)X_{\alpha_j},$$

因为 $[X_{\alpha_j},X_{\alpha_k}]=X_{\{\alpha_j,\alpha_k\}}=0$。因此，两个位于 P 中的向量场的对易子仍位于 P 中。

定义 23.15 对任意 $z\in N$，T_zN 的子空间 P 称为*拉格朗日的*，若 $\dim P=n$，且对所有 $X,Y\in P$，都有 $\omega(X,Y)=0$。

定义 23.16 辛流形 N 的一个*极化*，是指在每个点 $z\in N$ 处选择拉格朗日子空间 $P_z\subset T_z^{\mathbb{C}}(X)$，并满足下列两个条件。

1. 若两个复向量场 X 和 Y 在每个点 z 处都位于 P_z 中，则 $[X,Y]$ 也如此。
2. $P_z \cap \overline{P}_z$ 的维数为常数。

第一个条件称为可积性；在定义之前的讨论中，已经说明了这一条件的动机。第二个条件是技术性的，用来避免某些构造（例如配对映射）出现问题。（不过，实际中有时需要处理不满足第二个条件的“极化”；此时必须格外小心。）

前面对极化的讨论有一点小小的不准确：纯粹出于约定，量子希尔伯特空间被定义为沿 $\overline{P}$ 方向协变为常数的截面空间，而不是沿 P 方向。因此，P 实际上应当是使截面保持常数的方向所成空间的复共轭。不过，这一约定并不影响极化的定义，因为若 P 满足定义 23.16 中的条件，则 $\overline{P}$ 也满足。

例 23.17 设 M 是任意光滑流形，令 $N = T^*M$ 为 M 的余切丛，并赋予典范 2 形式 ω（例 21.2）。对每个 $z \in T^*M$，令 P_z 为纤维 $T^*_z M$ 的切空间的复化。那么，P 是 T^*M 上的一个极化，称为垂直极化。

证明. 设 $\{x_j\}$ 是 M 上的任意局部坐标系，令 $\{x_j, p_j\}$ 为 T^*M 上相应的局部坐标系。典范 2 形式为 $\omega = dp_j \wedge dx_j$。在每个点 $z \in T^*M$ 处，垂直子空间 P_z 都由向量 $\partial/\partial p_j$ 张成。由于 $\omega(\partial/\partial p_j, \partial/\partial p_k) = 0$，可见 P_z 是拉格朗日的。此外，每一点处都有 $P_z = \overline{P}_z$，所以 $\dim P_z \cap \overline{P}_z$ 恒等于 $n = \dim M$。最后，计算两个形如 $f_j(x,p)\,\partial/\partial p_j$ 的向量场的对易子，结果仍是各个 $\partial/\partial p_j$ 的线性组合，由此就得到 P 的可积性。可积性也可以由弗罗贝尼乌斯定理中容易的那个方向得到，因为 T^*M 的纤维就是 P 的积分子流形。 □

可以区分两类特殊的极化：纯实极化，即对所有 $z \in N$ 都有 $P_z = \overline{P}_z$；以及纯复极化，即对所有 $z \in N$ 都有 $P_z \cap \overline{P}_z = \{0\}$。例如，垂直极化就是纯实的。

若 P 是纯实的，则由弗罗贝尼乌斯定理，P 的可积性意味着，N 中每一点都包含在唯一的子流形 R 中，且 R 在 P 的连通积分子流形中是极大的。[P 的积分子流形 R 是指满足对所有 $z \in R$ 都有 $T^{\mathbb{C}}_z(R) = P_z$ 的子流形。] 我们将纯实极化的极大连通积分子流形称为该极化的叶。

一般而言，叶未必是 N 的嵌入子流形。例如，设 $N = S^1 \times S^1$，$\omega = d\theta \wedge d\phi$，其中 θ 和 ϕ 是两个 S^1 上的角坐标。利用基 $\{\partial/\partial\theta, \partial/\partial\phi\}$，可以把 N 在任意点处的切空间与 $\mathbb{R}^2$ 等同。定义 P_z 为向量

$$\frac{\partial}{\partial\theta} + a\frac{\partial}{\partial\phi},$$

所张成的空间，就在 N 上定义了极化 P，其中 a 是某个固定的无理数。于是，P 的每片叶都是形如

$$\left\{(e^{i\theta_0}e^{it}, e^{iat}) \in S^1 \times S^1 \mid t \in \mathbb{R}\right\},$$

的集合，其中 θ_0 为某个数；这就是 $S^1 \times S^1$ 中的一条“无理斜率直线”。每片叶都在 $S^1 \times S^1$ 中稠密，因而不是嵌入的。若希望相对于实极化成功地进行几何量子化，就必须避开这样的病态例子。关于实极化结构的更多内容，见文献 [45] 第 4.5–4.7 节。

现在考虑纯复极化的一些初等结果。

命题 23.18 设 P 是 N 上的纯复极化。对每个 $z \in N$，令 $J_z : T_z^{\mathbb{C}}N \to T_z^{\mathbb{C}}N$ 为唯一的线性映射，使得 J_z 在 P_z 上等于 iI，在 $\overline{P}_z$ 上等于 $-iI$。那么，J_z 是实的（即它将实切空间映到自身），而且 ω 是 J_z 不变的［即对所有 $X_1, X_2 \in T_z^{\mathbb{C}}N$，都有 $\omega(J_zX_1, J_zX_2) = \omega(X_1, X_2)$］。

证明. 由于 J_z 在 $\overline{P}_z$ 上的限制是它在 P_z 上的限制的复共轭，J_z 与复共轭运算对易，因此将实向量（即满足 $\overline{X} = X$ 的向量）映为实向量。另一方面，由于 P_z 是拉格朗日的，且 ω 是实的，$\overline{P}_z$ 也是拉格朗日的。给定两个向量 $X_1 = Y_1 + Z_1$ 和 $X_2 = Y_2 + Z_2$，其中 $Y_j \in P_z$，$Z_j \in \overline{P}_z$，计算得到

$$\begin{aligned}
&\omega(J_zX_1, J_zX_2) \\
&= \omega(iY_1, iY_2) + \omega(iY_1, -iZ_2) \\
&\quad + \omega(-iZ_1, iY_2) + \omega(-iZ_1, -iZ_2) \\
&= \omega(Y_1, Z_2) + \omega(Z_1, Y_2).
\end{aligned}$$

对 $\omega(X_1, X_2)$ 作类似计算，会得到相同的值，说明 ω 是 J_z 不变的。 □

$2n$ 维流形 N 上的一个*复结构*，是指一族覆盖 N 的“全纯”坐标系，使得坐标系之间的过渡映射作为 $\mathbb{R}^{2n} \cong \mathbb{C}^n$ 中开集之间的映射是全纯的。在每个点 $z \in N$ 处，用下式定义线性映射 $J_z : T_zN \to T_zN$：

$$J_z\left(\frac{\partial}{\partial x_j}\right) = \frac{\partial}{\partial y_j}; \qquad J_z\left(\frac{\partial}{\partial y_j}\right) = -\frac{\partial}{\partial x_j},$$

其中 x_j 和 y_j 是全纯坐标的实部和虚部。这个映射与全纯坐标的选择无关，并满足 $J_z^2 = -I$。在每个点 $z \in N$ 处，复化切空间 $T_z^{\mathbb{C}}N$ 都可以分解为 J_z 的特征值分别为 i 和 $-i$ 的特征空间；它们分别称为 $(1,0)$ 切空间和 $(0,1)$ 切空间。

另一方面，若 N 是任意 $2n$ 维流形，J 是各切空间上光滑变化的一族线性映射，且对所有 z 都满足 $J_z^2 = -I$，则称 J 为*殆复结构*。给定殆复结构，可以将复化切空间分成 J 的 $\pm i$ 特征空间。Newlander–Nirenberg 定理断言，若 $+i$ 特征空间族是可积的（在定义 23.16 第 1 点的意义下），则 N 上存在唯一复结构，使这些空间成为 $(1,0)$ 切空间。

纯复极化 P 如下给出 N 上的一个复结构。由命题 23.18 和 Newlander–Nirenberg 定理，N 上存在唯一复结构，使得对所有 $z \in N$，P_z 都是 $(1,0)$ 切空间。

在 $\mathbb{R}^{2n}$ 的情形中，已经看到某些纯复极化的性质比另一些更好。［比较式 (22.11) 与式 (22.13)。］刻画这些“好”极化的几何条件如下。

定义 23.19 对任意纯复极化 P，令 J 为 N 上唯一的殆复结构，使得 J_z 在 P_z 上等于 iI，在 $\overline{P}_z$ 上等于 $-iI$。称 P 为*凯勒极化*，若双线性形式

$$g(X, Y) := \omega(X, J_zY) \tag{23.10}$$

对每个 $z \in N$ 都是正定的。

对于任意纯复极化，式 (23.10) 中的双线性形式 g 都是对称的；读者利用 ω 的 J_z 不变性，很容易核实这一点。

例如，设通过映射 $z = x - i\alpha p$ 将 $\mathbb{R}^2$ 与 $\mathbb{C}$ 等同，其中 $\alpha > 0$ 固定。若将 P_z 定义为式 (22.9) 中向量 $\partial/\partial z$ 所张成的空间，从而在 $\mathbb{R}^2$ 上定义纯复极化，则 P 是凯勒极化（习题 4）。

23.5 不含半形式的量子化

为了构造预量子希尔伯特空间，必须在 (N,ω) 上选择一个曲率为 $\omega/\hbar$ 的线丛 (L,∇)。若 $\omega/\hbar$ 是整 2-形式，这样的丛就存在；若 N 单连通，它就在等价意义下唯一。为了过渡到量子希尔伯特空间，还必须作一个重要的额外选择，即在 N 上选择一个极化 P。在首次尝试定义与 P 相应的量子希尔伯特空间时，我们考虑 (L,∇) 中沿 $\overline{P}$ 方向为协变常数的截面所成的空间。虽然这一方法对于纯复极化效果尚好，但对于纯实极化，通常不存在满足这一条件的平方可积截面。（事实上，在第 22.4 节的 $\mathbb{R}^{2n}$ 情形中，我们已经遇到过这个问题。）下一节将引入半形式来处理这个问题。

在本章余下部分中，用 P 表示 N 上的一个固定极化。

23.5.1 一般情形

如前所述，习惯上考虑沿 $\overline{P}$ 方向为协变常数的截面，而不是沿 P 方向为协变常数的截面。

定义 23.20 若 L 的光滑截面 s 对每个取值于 $\overline{P}$ 的向量场 X 都满足

$$\nabla_X s = 0 \tag{23.11}$$

则称 s 是（关于 P 的）极化截面。与 P 相应的量子希尔伯特空间，是 L 的光滑、平方可积的极化截面空间在预量子希尔伯特空间中的闭包。

与欧几里得情形一样，当 $Q_{\mathrm{pre}}(f)$ 保持极化截面空间时，就将预量子算子直接限制到量子希尔伯特空间上。

定义 23.21 若 N 上的光滑复值函数 f 使 $Q_{\mathrm{pre}}(f)$ 保持关于 P 的光滑极化截面空间，则称 f 关于 P 可量子化。

下面的定义将给出保证函数可量子化的一个自然几何条件。

定义 23.22 若一个可能为复的向量场 X 对每个取值于 P 的向量场 Y，都使向量场 $[X,Y]$ 也取值于 P，则称 X 保持极化 P。

注意，若 X 取值于 P，则由 P 的可积性假设，X 保持 P。不过，通常还有许多并不取值于 P 却仍保持 P 的向量场。

若 X 是实向量场，则 $[X,Y]$ 就是李导数 $\mathcal{L}_X(Y)$。不难证明，X 保持 P 当且仅当 X 生成的流保持 P，也就是说，当且仅当对所有 z 和 t，都有 $(\Phi_t)_*(P_z)=P_{\Phi_t(z)}$，其中 Φ 是 X 的流。此外，若 X 为实向量场，则 X 保持 P 当且仅当 X 保持 $\overline{P}$。

例 23.23 设 $N=T^*M$，其中 M 是某个流形，且 P 是 N 上的垂直极化。那么，哈密顿向量场 X_f 保持 P 当且仅当 $f=f_1+f_2$，其中 f_1 在每条纤维上为常数，f_2 在每条纤维上线性。

证明. 在局部坐标 $\{x_j, p_j\}$ 中，取值于 P 的向量场 X 具有形式 $X = g_j\,\partial/\partial p_j$。因此，

$$[X_f, X] = \left[\frac{\partial f}{\partial p_j}\frac{\partial}{\partial x_j}, g_k\frac{\partial}{\partial p_k}\right] - \left[\frac{\partial f}{\partial x_j}\frac{\partial}{\partial p_j}, g_k\frac{\partial}{\partial p_k}\right].$$

这个对易子由三个只涉及 p 导数的“好”项，以及下面这个“坏”项组成：

$$-g_k\frac{\partial^2 f}{\partial p_k \partial p_j}\frac{\partial}{\partial x_j}.$$

若对所有 j 和 k，都有 $\partial^2 f/\partial p_k\partial p_j = 0$，则坏项消失，$[X_f, X]$ 又取值于 P。反过来，若要求无论怎样选择系数函数 g_j，坏项都消失，就必须对所有 j 和 k 都有 $\partial^2 f/\partial p_k\partial p_j = 0$。因此，对于每个固定的 $\mathbf{x}$，f 只能包含与 $\mathbf{p}$ 无关的项及关于 $\mathbf{p}$ 线性的项。 □

现在给出函数可量子化的条件。

定理 23.24 对于 N 上任意光滑复值函数 f，若哈密顿向量场 X_f 保持 $\overline{P}$，则 f 可量子化。

由于并不假定 f 为实值，X_f 保持 $\overline{P}$ 的条件与 X_f 保持 P 的条件并不等价。

证明. 给定极化截面 s，将 $Q_{\mathrm{pre}}(f)$ 作用于 s，再对某个取值于 $\overline{P}$ 的向量场 X 作用 ∇_X，以检验 $Q_{\mathrm{pre}}(f)s$ 是否仍为极化截面。为此，先计算 ∇_X 与 $Q_{\mathrm{pre}}(f)$ 的对易子：

$$\begin{aligned}[\nabla_X, Q_{\mathrm{pre}}(f)] &= i\hbar[\nabla_X, \nabla_{X_f}] + [\nabla_X, f] \\ &= i\hbar\left(\nabla_{[X,X_f]} - \frac{i}{\hbar}\omega(X, X_f)\right) + X(f) \\ &= i\hbar\nabla_{[X,X_f]},\end{aligned} \tag{23.12}$$

其中用到了

$$\omega(X, X_f) = -\omega(X_f, X) = -df(X) = -X(f),$$

这是定义 21.6 的结论。由于 X_f 保持 $\overline{P}$，向量场 $[X, X_f]$ 也取值于 $\overline{P}$，所以

$$\nabla_X(Q_{\mathrm{pre}}(f)s) = Q_{\mathrm{pre}}(f)\nabla_X s + i\hbar\nabla_{[X,X_f]}s = 0,$$

对每个极化截面 s 都成立，这说明 $Q_{\mathrm{pre}}(f)s$ 仍为极化截面。 □

定理 23.24 的逆命题一般不成立。毕竟，正如下几个子节将看到的，对于给定极化，可能根本不存在非零的全局极化截面，此时任何函数都可量子化。另一方面，可以证明，若 $Q_{\mathrm{pre}}(f)$ 保持局部极化截面空间，则 f 生成的哈密顿流必然保持 $\overline{P}$。只要知道存在足够多的局部极化截面，就可沿用定理 23.24 证明中的推理得到这个结果。下面几个子节将对纯实极化和纯复极化证明这样的存在性结果；一般情形见 [45] 定义 9.1.1 之后的讨论。

“极化函数”给出了定理 23.24 的一种特殊情形，即对所有取值于 $\overline{P}$ 的向量场 X 都满足 $X(f) = 0$ 的函数 f。对于这样的 f，$Q_{\mathrm{pre}}(f)$ 在量子空间上的作用就是乘以 f，正如第 23.4 节的引入性讨论中所预期的。

命题 23.25 若 f 是 N 上的光滑复值函数，且 f 沿 $\overline{P}$ 方向的导数为零，则 $Q_{\mathrm{pre}}(f)$ 保持 P-极化截面空间，并且 $Q_{\mathrm{pre}}(f)$ 在此空间上的限制就是乘以 f。

在 $\mathbb{R}^{2n}$ 情形中，我们已经见过这一结果的特例；见命题 22.11 之后的讨论。

证明. 若 f 沿 $\overline{P}$ 方向的导数为零，则对 $X \in \overline{P}$，有

$$0 = X(f) = df(X) = \omega(X_f, X),$$

这说明 X_f 属于 $\overline{P}$ 的 ω-正交补。但由于 $\overline{P}$ 是拉格朗日的，这个正交补就是 $\overline{P}$。因此，X_f 属于 $\overline{P}$，特别地，X_f 保持 $\overline{P}$，故由定理 23.24，f 可量子化。此外，对任意 P-极化截面 s，都有 $\nabla_{X_f} s = 0$，所以 $Q_{\mathrm{pre}}(f)s$ 的公式中只剩下 fs 项。 □

23.5.2 实情形

在 $\mathbb{R}^{2n}$ 情形中，命题 22.8 已经计算了垂直极化的极化截面空间。如当时所指出的，不存在在 $\mathbb{R}^{2n}$ 上平方可积的非零极化截面。容易看出，任意余切丛 $N = T^*M$ 上的垂直极化都会出现同样的困难。第 23.6 节将引入半形式，以处理平方可积性不成立的问题。

现在考察一般实极化的性质。我们将看到，极化截面在局部总是存在，但在全局未必存在。

命题 23.26 若 P 是 N 上的纯实极化，则对任意 $z_0 \in N$，都存在 z_0 的一个邻域 U 以及定义在 U 上的 L 的一个 P-极化截面 s，使得 $s(z_0) \neq 0$。

证明. 根据弗罗贝尼乌斯定理的局部形式，可以找到 z_0 的一个邻域 U 以及 U 到 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 中原点的一个邻域 V 的微分同胚 Φ，使极化 P 在 Φ 下表现为垂直极化。也就是说，对每个 $z \in U$，P_z 在 $\Phi_*(z)$ 下的像恰为向量 $\partial/\partial y_1, \ldots, \partial/\partial y_n$ 张成的空间，其中 y 是第二个 $\mathbb{R}^n$ 的坐标。必要时缩小 U，可假定 L 在 U 上能够平凡化，且开集 V 是第一个 $\mathbb{R}^n$ 中以原点为中心的球 B_1 与第二个 $\mathbb{R}^n$ 中以原点为中心的球 B_2 的乘积。

设 θ 是 L 在 U 上某个等距平凡化的联络 1-形式，并令 $\widetilde{\theta} = (\Phi^{-1})^*(\theta)$。由于子空间 P_z 是拉格朗日的，$\widetilde{\theta}$ 在每个形如 $\{\mathbf{x}\} \times B_2$ 的集合上的限制都是闭的。由于 B_2 单连通，对每个 $\mathbf{x} \in B_1$，都存在 B_2 上的函数 $f_{\mathbf{x}}$，使 $\widetilde{\theta}$ 在 $\{\mathbf{x}\} \times B_2$ 上的限制等于 $df_{\mathbf{x}}$。若要求 $f_{\mathbf{x}}(0) = 0$，则 $f_{\mathbf{x}}(\mathbf{y})$ 是 $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 的光滑函数，因为它就是沿垂直方向将 $\widetilde{\theta}$ 从 0 积分到 $\mathbf{y}$ 所得的函数。

现在，设 ϕ 是 B_1 上满足 $\phi(0) \neq 0$ 的任意光滑函数，并在 $B_1 \times B_2$ 上定义函数 ψ：

$$\psi(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \phi(\mathbf{x}) e^{i f_{\mathbf{x}}(\mathbf{y})/\hbar}.$$

对任意“垂直”向量场 X（即 X 是 $\partial/\partial y_1, \ldots, \partial/\partial y_n$ 以光滑函数为系数的线性组合），计算得

$$X\psi = \frac{i}{\hbar}(X f_{\mathbf{x}})\psi = \frac{i}{\hbar} df_{\mathbf{x}}(X)\psi = \frac{i}{\hbar}\widetilde{\theta}(X)\psi.$$

因此，

$$\left(X - \frac{i}{\hbar}\widetilde{\theta}(X)\right)\psi = 0,$$

由此可知，在 L 的给定局部平凡化下，函数 $\widehat{\psi} := \psi \circ \Phi$ 表示 U 上的一个极化截面。 □

对于纯实极化 P，非零全局极化截面的存在性是一个更微妙的问题。如果 P 的叶不是嵌入的，就几乎不可能找到全局极化截面。即使叶是嵌入的，仍然存在障碍。由于 P 的叶的切空间是拉格朗日子空间，L 在 R 上的限制具有零曲率。尽管如此，R 中仍可能存在和乐（定义 23.8）非平凡的闭路。毕竟，若 R 中的闭路 γ 不是 R 中某个曲面 S 的边界，就不能应用式 (23.6) 断言 γ 的和乐平凡。P 的叶 R 的全体和乐可以理解为 $\pi_1(R)$ 到 S^1 的一个同态。如果 R 中有任何和乐非平凡的闭路，则 L 的任意极化截面都必须在 R 上为零。

定义 23.27 若 N 的子流形 R 满足 $\dim R = n$，且对每个 $z \in R$，T_zR 都是 T_zN 的拉格朗日子空间，则称 R 为*拉格朗日子流形*。若 N 的拉格朗日子流形 R 中每条闭路在 L 中的和乐都平凡，则称 R（关于 L）为*玻尔—索末菲子流形*。

上述讨论可归纳如下。

结论 23.28 对于叶为嵌入的纯实极化 P，极化截面在 P 的每个非玻尔—索末菲叶上都为零。

下一个例子表明，当叶为紧时，玻尔—索末菲叶通常在全体叶的集合中构成一个离散集。

例 23.29 设 $N = S^1 \times \mathbb{R}$，赋予它辛形式 $\omega = dx \wedge d\phi$，其中 x 是 $\mathbb{R}$ 上的线性坐标，ϕ 是 S^1 上的角坐标。设 L 是 N 上的平凡线丛，将其截面与光滑函数等同。令 $\theta = x\,d\phi$，通过 $\nabla_X = X - (i/\hbar)\theta(X)$ 在 L 上定义联络 ∇；设 P 是 N 的纯实极化，其叶是形如 $S^1 \times \{x\}$ 的集合，其中 $x \in \mathbb{R}$。那么，叶 $S^1 \times \{x\}$ 为玻尔—索末菲叶当且仅当 $x/\hbar$ 是整数。
特别地，L 不存在非零的光滑极化截面。

证明. 若在给定叶 $S^1 \times \{x\}$ 上局部定义截面

$$s(\phi) = ce^{ix\phi/\hbar}$$

其中 c 为某个非零常数，则容易验证 $\nabla_{\partial/\partial\phi} s = 0$。绕圆一周后，这个截面的值等于初始值乘以 $e^{2\pi i x/\hbar}$。因此，绕 $S^1 \times \{x\}$ 的和乐平凡当且仅当 $x/\hbar$ 是整数。所以，极化截面必须在所有 $x/\hbar$ 不是整数的叶上为零。由于这些叶构成 N 的稠密子集，任意光滑极化截面都必须恒等于零。 □

即使像例 23.29 那样不存在光滑极化截面，仍可考虑支撑在玻尔—索末菲叶上的“分布型”极化截面，如 [45] 第 251—252 页所述。

23.5.3 复情形

在命题 22.8 中，我们计算了 $\mathbb{R}^{2n}$ 上某个正的平移不变极化的极化截面空间，即 P_z 由式 (22.9) 中的向量 $\partial/\partial z_j$ 张成的极化。这里的情况比垂直极化好，因为存在在 $\mathbb{R}^{2n}$ 上平方可积的非零极化截面。不过，回忆一下，若取由向量 $\partial/\partial\bar{z}_j$ 张成的极化，则不存在非零的平方可积的极化截面[见式 (22.13)]。这一例子说明了定义 23.19 中正性条件的重要性。

下一个例子考虑单位圆盘 D，赋予它在将 D 映满自身的分式线性变换群作用下不变的辛形式，这个辛形式在相差常数因子的意义下唯一。此时，量子希尔伯特空间可与一个加权伯格曼空间等同，即 D 上的全纯函数关于形如 $(1 - |z|^2)^\nu dx\,dy$ 的测度所成的 L^2 空间。

例 23.30 设 N 是单位圆盘 $D \subset \mathbb{R}^2$，赋予它如下辛形式：

$$\omega = 4(1-|z|^2)^{-2}\,dx \wedge dy = (1-r^2)^{-2} r\,dr \wedge d\phi,$$

其中 (r,ϕ) 是通常的极坐标。设 L 是 D 上的平凡线丛，其联络为 $\nabla_X = X - (i/\hbar)\theta$，其中 θ 是 ω 的辛势，定义为

$$\theta = 2\frac{r^2}{1-r^2}\,d\phi.$$

令 $P_z = \mathrm{Span}(\partial/\partial z)$，其中 $z = x - iy$，从而在 D 上定义一个复极化。此时，全纯截面 s 具有形式

$$s(z) = F(z)(1-|z|^2)^{1/\hbar},$$

其中 F 全纯。这样的截面的范数为

$$\|s\|^2 = 4\int_D |F(z)|^2 (1-|z|^2)^{2/\hbar - 2}\,dx\,dy.$$

与平面情形一样，为了得到凯勒极化，必须采用看似不自然的定义 $z = x - iy$。如果改用 $z = x + iy$，全纯截面就会具有形式 $F(z)(1-|z|^2)^{-1/\hbar}$，此时不存在非零的平方可积全纯截面。

证明. 见习题 8。 □

现在考虑一般的纯复极化。回忆一下，由命题 23.18 及纽兰德—尼伦伯格定理，N 上存在唯一的复结构，使得对所有 $z \in N$，P_z 都是 $T_z^{\mathbb{C}}N$ 的 $(1,0)$-子空间。与纯实情形一样，局部极化截面总是存在。

定理 23.31 设 P 是 N 上的纯复极化。那么，对每个 $z_0 \in N$，都存在定义在 z_0 的某个邻域上的 L 的 P-极化截面 s，使得 $s(z_0) \neq 0$。

定理 23.31 的证明留到本子节末尾。

设 s 如定理中所述，s' 是另一个任意的局部 P-极化截面。那么，存在唯一的复值函数 f，使 $s' = fs$，且由协变导数的乘积法则，对所有 $X \in \overline{P}_z$ 都有 $X(f) = 0$。这说明，对于使 P 成为 $(1,0)$-切空间的 N 上复结构，f 是全纯的。因此，我们得到了 L 的一族优先选取的局部平凡化（由非消失的局部极化截面给出），使其中任意两个平凡化之“比”为全纯函数。这意味着，我们在复流形 N 上赋予 L 一个“全纯线丛”结构，使 L 的全纯截面恰好就是关于 P 的极化截面。

沿用命题 14.15 证明中的论证，不难证明，对于纯复极化，L 的平方可积的极化截面所成的空间构成预量子希尔伯特空间的闭子空间。对任意 $z \in N$，若选定 L 在 z 上的纤维与 $\mathbb{C}$ 的一个线性等同，则映射 $s \mapsto s(z)$ 是量子希尔伯特空间上的线性泛函。与命题 14.15 的证明一样，不难证明这个线性泛函连续，因此可以表示为与量子希尔伯特空间中唯一元素的内积。

定义 23.32 设 P 是 N 上的纯复极化。对每个 $z \in N$，选定 L 在 z 上的纤维与 $\mathbb{C}$ 的一个线性等同。相干态 χ_z 是关于 P 的量子希尔伯特空间中满足

$$s(z) = \langle \chi_z, s \rangle$$

对所有 s 都成立的唯一元素。

设 $N = \mathbb{R}^2$，其极化由 $P_z = \mathrm{Span}(\partial/\partial z)$ 给出，其中 $z = x - i\alpha p$。若使用辛势 $\theta = (p\,dx - x\,dp)/2$，则与命题 22.14 的证明一样，量子希尔伯特空间可自然地与西格尔—巴格曼空间等同。此时，相干态可直接由命题 14.17 得到。

视 P 的选择而定，可能对某些 $z \in N$ 有 $\chi_z = 0$，甚至可能对所有 $z \in N$ 都如此。即使 χ_z 非零，它也只在相差一个常数倍的意义下有确定定义，因为必须选定 $L^{-1}(\{z\})$ 与 $\mathbb{C}$ 的一个等同。但若 $\chi_z \neq 0$，由 χ_z 张成的一维子空间就与这一选择无关。也就是说，只要 $\chi_z \neq 0$，它张成的空间就是射影空间 $\mathcal{P}(\mathbf{H})$ 中一个定义良好的元素，其中 $\mathbf{H}$ 是量子希尔伯特空间。

另一方面，回忆一下，若 (L, ∇) 是带联络的埃尔米特线丛，其曲率为 $\omega/\hbar$，则对任意正整数 n，$L^{\otimes k}$ 上都有一个自然的埃尔米特联络，其曲率为 $k\omega/\hbar$。这意味着，若 L 是普朗克常数取值为 $\hbar_0$ 时的预量子线丛，则 $L^{\otimes k}$ 是普朗克常数等于 $\hbar_0/k$ 时的预量子线丛。下面的结果表明，对于带凯勒极化的紧辛流形，当 k 趋于无穷时，情况很理想。

定理 23.33 假定 N 为紧，设 P 是 N 上的凯勒极化。对每个正整数 k，用 $\mathbf{H}_k$ 表示 $L^{\otimes k}$ 的极化截面空间。那么，对所有 k，$\mathbf{H}_k$ 都是有限维的。此外，对所有充分大的 k，有下述结果。首先，对每个 $z \in N$，相干态 $\chi_z \in \mathbf{H}_k$ 都非零。其次，映射

$$z \longmapsto \mathrm{Span}(\chi_z)$$

是 N 到 $\mathcal{P}(\mathbf{H}_k)$ 的一个反全纯嵌入。

$\mathbf{H}_k$ 的有限维性是紧复流形理论中的标准结果。N 到 $\mathcal{P}(\mathbf{H}_k)$ 的嵌入就是小平嵌入定理，这里不作证明。小平嵌入定理特别说明，至少当 k 很大时，存在 $L^{\otimes k}$ 的非零全局极化截面。由于 $L^{\otimes k}$ 的普朗克常数取值为 $\hbar_0/k$，当 k 趋于无穷时，普朗克常数趋于零。因此，研究大 k 时 $L^{\otimes k}$ 的全纯截面，可以理解为半经典分析的一部分。

现在转向定理 23.31 的证明，其中将用到复流形上复值微分形式的基本性质。（“复值”是指允许 k-形式在一组 k 个切向量上的取值为复数。）在全纯局部坐标系 $z_1, \ldots, z_n$ 中，每个形式都可写成 dz_j 和 $d\overline{z}_j$ 的外积。若一个形式是由 p 个涉及 dz_j 的因子和 q 个涉及 $d\overline{z}_j$ 的因子组成的外积的线性组合，则称它为 (p,q)-形式。每个形式都可唯一地分解成不同 p, q 值的 (p,q)-形式的线性组合，而且这个分解与全纯坐标系的选择无关。若 α 是 (p,q)-形式，则 $d\alpha$ 是一个 $(p+1,q)$-形式和一个 $(p,q+1)$-形式的线性组合。定义算子 ∂ 和 $\overline{\partial}$，使 ∂ 将 (p,q)-形式映为 $(p+1,q)$-形式，$\overline{\partial}$ 将 (p,q)-形式映为 $(p,q+1)$-形式，并且 $d = \partial + \overline{\partial}$。特别地，

$$\begin{aligned} &\partial(f\,dz_{j_1} \wedge \cdots \wedge dz_{j_p} \wedge d\overline{z}_{k_1} \wedge \cdots \wedge dz_{k_q}) \\ &\quad = \sum_l \frac{\partial f}{\partial z_l}\, dz_l \wedge dz_{j_1} \wedge \cdots \wedge dz_{j_p} \wedge d\overline{z}_{k_1} \wedge \cdots \wedge dz_{k_q} \end{aligned}$$

$\overline{\partial}$ 的公式与此类似，只需将 $(\partial f/\partial z_l)\,dz_l$ 换成 $(\partial f/\partial \overline{z}_l)\,d\overline{z}_l$。

映射 ∂ 和 $\overline{\partial}$ 满足恒等式：

$$\partial\partial = \overline{\partial}\,\overline{\partial} = 0,$$
$$\partial\overline{\partial} = -\overline{\partial}\partial.$$

多尔博引理断言，若 (p,q)-形式 α 满足 $\partial\alpha = 0$，则 α 局部可写成 $\partial\beta$，其中 β 是某个 $(p-1,q)$-形式；若 $\overline{\partial}\alpha = 0$，则 α 局部可写成 $\overline{\partial}\beta$，其中 β 是某个 $(p,q-1)$-形式。若 $(p,0)$-形式 α 在全纯坐标下可写成形如

$$f(z)\,dz_{j_1} \wedge \cdots \wedge dz_{j_p},$$

的项之和，其中系数函数 f 全纯，则称 α 为*全纯形式*。$(p,0)$-形式 α 全纯当且仅当 $\overline{\partial}\alpha = 0$。若全纯 $(p,0)$-形式 α 满足 $d\alpha = 0$（等价地，$\partial\alpha = 0$），则 α 局部可写成 $\alpha = d\beta$，其中 β 是某个全纯 $(p-1,0)$-形式。

设 P 是 N 上的纯复极化，J 是使 P_z 成为 z 点处 $(1,0)$-切空间的殆复结构。由于 ω 是 J-不变的（命题 23.18），可知 ω 是 $(1,1)$-形式（习题 6）。

引理 23.34 设 N 是具有殆复结构 J 的复流形，ω 是 N 上闭的、J-不变的实值 $(1,1)$-形式。那么，对每个点 $z_0 \in N$，都存在定义在 z_0 的某个邻域上的光滑实值函数 κ，使得 $i\partial\overline{\partial}\kappa = \omega$。

当 N 为凯勒流形［即 $\omega(X,JX) \geq 0$ 的情形］时，引理中的函数 κ 称为 N 的（局部）*凯勒势*。

证明. 由假设，$d\omega = (\partial + \overline{\partial})\omega = 0$，由此可得 $\partial\omega = \overline{\partial}\omega = 0$，因为 $\partial\omega$ 是 $(2,1)$-形式，而 $\overline{\partial}\omega$ 是 $(1,2)$-形式。因此，由多尔博引理，存在定义在 z_0 的某个邻域上的 $(1,0)$-形式 α，使 $\overline{\partial}\alpha = \omega$。于是，$\partial\alpha$ 是满足下式的 $(2,0)$-形式：

$$\overline{\partial}\partial\alpha = -\partial\overline{\partial}\alpha = -\partial\omega = 0.$$

这说明 $\partial\alpha$ 实际上是全纯 $(2,0)$-形式。

又因为 $\partial\partial\alpha = 0$，所以 $\partial\alpha$ 是闭的，这意味着在 z_0 的一个可能更小的邻域上存在全纯 1-形式 η，使 $d\eta = \partial\eta = \partial\alpha$。因此，$\partial(\alpha - \eta) = 0$，再由多尔博引理，存在定义在 z_0 的某个邻域上的函数 g，使 $\partial g = \alpha - \eta$。于是，$\alpha = \eta + \partial g$，所以

$$\omega = \overline{\partial}\alpha = \overline{\partial}\partial g = -\partial\overline{\partial}g$$

因为 $\overline{\partial}\eta = 0$。于是，函数 $\kappa := ig$ 满足 $i\partial\overline{\partial}\kappa = \omega$。

现在，坐标计算（习题 7）表明，映射 $\kappa \mapsto i\partial\overline{\partial}f$ 为实的，即它将实值函数映为实值 2-形式。由于 ω 为实的，算子 $i\partial\overline{\partial}$ 必将 κ 的虚部映为零。因此，以 κ 的实部替换 κ 不改变 $i\partial\overline{\partial}\kappa$。 □

定理 23.31 的证明. 设 κ 如引理 23.34 中所述，并令 θ 为下式给出的实值 1-形式：

$$\theta = \mathrm{Im}(\partial\kappa) = \frac{1}{2i}(\partial\kappa - \overline{\partial}\kappa). \tag{23.13}$$

由于 $\partial^2 = \overline{\partial}^2 = 0$，有

$$d\theta = (\partial + \overline{\partial})\theta = \frac{1}{2i}(\overline{\partial}\partial\kappa - \partial\overline{\partial}\kappa) = \omega.$$

也就是说，θ 是 ω 的辛势。因此，由命题 23.6，可以找到 L 的一个局部等距平凡化 s_0，使其联络 1-形式为 $\theta/\hbar$。

对任意向量 X，有

$$\begin{aligned}&\nabla_X\left(e^{-\kappa/(2\hbar)}s_0\right)\\&\quad=\left(-\frac{1}{2\hbar}X(\kappa)-\frac{i}{\hbar}\theta(X)\right)e^{-\kappa/\hbar}s_0,\end{aligned}\tag{23.14}$$

其中 $X(\kappa)=d\kappa(X)=\partial\kappa(X)+\overline{\partial}\kappa(X)$。现在，若 X 为 $(0,1)$ 型，则 $\partial\kappa(X)=0$；此时利用式 (23.13)，可见式 (23.14) 右端的两项抵消。因此，$e^{-\kappa/(2\hbar)}s_0$ 就是所需的局部极化截面。 □

23.6 带半形式的量子化：实情形

本节引入称为半形式的概念，用来绕过如下困难：在实极化的情形下，往往不存在任何非零的平方可积极化截面。

实极化 P 的极化截面 s 往往具有无穷范数，因为沿极化的叶对 $|s|^2$ 积分，可能得到无穷大。为说明半形式怎样绕过这个问题，考虑 $\mathbb{R}^2\cong T^*\mathbb{R}$ 上的垂直极化。半形式希尔伯特空间中的元素可以表示成 $s\otimes\sqrt{dx}$ 的形式，其中 s 是 L 的极化截面，而 $\sqrt{dx}$ 将被解释为“典范丛平方根的截面”。为计算这样一个对象的范数，先在每一点将它平方，得到 $|s|^2\,dx$。由于 s 是极化的，$|s|^2$ 只依赖于 x，与 p 无关。因此，可以把 $|s|^2\,dx$ 看作 $\mathbb{R}$ 上的 1-形式，而非 $\mathbb{R}^2$ 上的 1-形式，进而积分得到

$$\|s\|^2:=\int_{\mathbb{R}}|s|^2(x)\,dx.$$

第 22.4 节中，我们只是将 $|s|^2$ 本身在 $\mathbb{R}$ 上积分；与那种方法相比，这一方法有两个优点。首先，这一方法的一种形式适用于一般辛流形上的实极化。其次，半形式方法使量子化后的可观测量能够是自伴的；在第 22.5 节中，仅将预量子化的可观测量限制到极化子空间时，情况并非如此。（见命题 22.12 之后的讨论。）

本节始终假设 N 是可量子化的辛流形，L 是 N 上固定的预量子线丛，而 P 是 N 上固定的纯实极化。

23.6.1 叶空间

回顾一下，P 的一个叶是 P 的一个极大连通积分子流形。于是可以构造叶空间 Ξ（P 的所有叶组成的集合），以及商映射 $q:N\to\Xi$，它将每一点 $z\in N$ 映到包含 z 的唯一的叶。可以在 Ξ 上赋予如下拓扑：若 $q^{-1}(U)$ 在 N 中开，就定义 Ξ 中的集合 U 为开集。

为能实施关于 P 的几何量子化方案，必须假设可以赋予 Ξ 一个光滑 n 维流形结构，使 $q:N\to\Xi$ 光滑，且 $q_{*,z}$ 的核等于 $P_z^{\mathbb{R}}$，即 P_z 与 P_z 的实切空间的交。我们将对 Ξ 的这一假设简称为“Ξ 是光滑流形”。在 $N=T^*M$ 且取垂直极化的情形（例 23.17），叶空间 Ξ 是与 M 微分同胚的光滑流形。

应当强调，即使 Ξ 是光滑流形，Ξ 上也没有典范的“体积测度”。因此，定义半形式希尔伯特空间时，将使其元素逐点的“平方”成为叶空间上的 n-形式，而非函数，进而可以在 n 维流形 Ξ 上积分。

23.6.2　典范丛

现在引入纯实极化 P 的典范丛，其截面是 N 上的一类特殊的 n-形式，同时引入典范丛的极化截面的概念。若叶空间 Ξ 是光滑流形，则典范丛的极化截面空间可以等同于 n 维流形 Ξ 上所有 n-形式组成的空间。

定义 23.35　P 的**典范丛** $\mathcal{K}_P$ 是如下实线丛：它的截面是满足下列性质的 n-形式 α，

$$X \lrcorner \alpha = 0 \tag{23.15}$$

对每个属于 P 的向量场 X 都成立。若 $\mathcal{K}_P$ 的截面 α 满足

$$X \lrcorner (d\alpha) = 0 \tag{23.16}$$

对每个属于 P 的向量场 X 都成立，则称 α 是**极化的**。

若 n-形式 α 满足式 (23.15)，则只要任意一个 X_j 属于 P，就有 $\alpha(X_1, \ldots, X_n) = 0$。因此，$\alpha$ 在任意一点 z 处的值可以看作商向量空间 $T_zN/P_z^{\mathbb{R}}$ 上的 n 重线性交替泛函，其中 $P_z^{\mathbb{R}}$ 是 P_z 与实切空间的交。由于这个商空间是 n 维的，可见在每一点处，α 的所有可能取值构成的空间是一维的。

另一方面，若 α 满足式 (23.16)，则在每一点处，$d\alpha$ 都是 $T_zN/P_z^{\mathbb{R}}$ 上的 $n+1$ 重线性交替泛函，因而必为零。因此，对 $\mathcal{K}_P$ 的截面，式 (23.16) 等价于条件

$$d\alpha = 0. \tag{23.17}$$

也可以引入复化典范丛 $\mathcal{K}_P^{\mathbb{C}}$，其截面是满足式 (23.15) 的复值 n-形式。若 $\mathcal{K}_P^{\mathbb{C}}$ 的截面满足式 (23.16)，就定义它是极化的。

例 23.36　设 $N = T^*\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$，且 P 是 N 上的垂直极化。则 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的 n-形式 α 是 $\mathcal{K}_P$ 的截面，当且仅当 α 具有形式

$$\alpha = f(\mathbf{x}, \mathbf{p})\, dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n, \tag{23.18}$$

而 α 是 $\mathcal{K}_P$ 的极化截面，当且仅当 α 具有形式

$$\alpha = g(\mathbf{x})\, dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n, \tag{23.19}$$

其中 f 是 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的光滑函数，g 是 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑函数。

证明. 若 α 含有涉及 dp_j 的任何项，则 α 与 $\partial/\partial p_j$ 的缩并就不会为零，因而式 (23.18) 是 $\mathcal{K}_P$ 的截面唯一可能的形式。假设 α 具有式 (23.18) 的形式，若 f 并非与 $\mathbf{p}$ 无关，则 $d\alpha$ 将含有形如 $dp_j \wedge dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n$ 的非零项，因而式 (23.19) 是 $\mathcal{K}_P$ 的极化截面唯一可能的形式。 □

在例 23.36 中，$\mathcal{K}_P$ 的极化截面实质上就是位形空间 $\mathbb{R}^n$ 上的 n-形式。这一结论是下述结果的特例。

命题 23.37 若 P 的叶空间 Ξ 是光滑流形，且 α 是 $\mathcal{K}_P$ 的极化截面，则 Ξ 上存在唯一的 n-形式 $\widetilde{\alpha}$，使得

$$\alpha = q^*(\widetilde{\alpha}),$$

其中 $q : N \to \Xi$ 是商映射。反过来，若 β 是 Ξ 上任意的 n-形式，则 $\alpha := q^*(\beta)$ 是 $\mathcal{K}_P$ 的极化截面。

证明. 先假设 $\alpha = q^*(\beta)$，其中 β 是 Ξ 上的 n-形式。由于 P 是 q_* 的核，只要 X 属于 P，就有 $X \lrcorner \alpha = 0$。此外，由于 β 是 n 维流形上的 n-形式，$d\alpha = q^*(d\beta) = 0$，这说明 α 是 $\mathcal{K}_P$ 的极化截面。

反过来，在命题 23.26 的证明中已经指出，可以将 N 局部等同于 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 中原点的邻域 $U \times V$，使 P 的叶对应于形如 $\{x\} \times V$ 的集合。可以利用 q 将 $U \cong U \times \{0\}$ 与 Ξ 中的开集 $\widetilde{U}$ 等同。因此，P 在局部就像 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的垂直极化，故由例 23.36，$\mathcal{K}_P$ 的任意极化截面 α 都具有式 (23.19) 的形式。于是 α 确定 U 上的一个 n-形式 $\widehat{\alpha}$，而 α 是 $\widehat{\alpha}$ 在从 $U \times V$ 到 U 的投影映射下的拉回。因此，α 局部上是 $\widetilde{U}$ 上某个 n-形式 $\widetilde{\alpha}$ 在 q 下的拉回。留给读者验证：N 中相互重叠的邻域在 Ξ 上给出同一个形式 $\widetilde{\alpha}$，且所需结果在全局成立。 □

回顾定理 23.24，只要 X_f 的流保持 $\overline{P}$（在此情形下等于 P），$Q_{\mathrm{pre}}(f)$ 就保持关于 P 的极化截面空间。现在证明，对任意这样的 f，李导数 $\mathcal{L}_{X_f}$ 保持 $\mathcal{K}_P$ 的极化截面空间。借助这一结果，最终可以在与 P 对应的半形式希尔伯特空间上定义量子算子 $Q(f)$。

命题 23.38 设 X 是 N 上按定义 23.22 的意义保持 P 的向量场，且 α 是 $\mathcal{K}_P$ 的光滑截面。则李导数 $\mathcal{L}_X\alpha$ 仍是 $\mathcal{K}_P$ 的截面；若 α 是极化的，则 $\mathcal{L}_X\alpha$ 也是极化的。

证明. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是光滑向量场，且 X_1 属于 $\overline{P} = P$。由李导数的标准公式，

$$\begin{aligned}
&(\mathcal{L}_X\alpha)(X_1, \dots, X_n) \\
&= X(\alpha(X_1, \dots, X_n)) - \alpha([X, X_1], X_2, \dots, X_n) \\
&\quad - \sum_{j=2}^{n} \alpha(X_1, \dots, X_{j-1}, [X, X_j], X_{j+1}, \dots, X_n).
\end{aligned} \tag{23.20}$$

由于 α 是 $\mathcal{K}_P$ 的截面，式 (23.20) 右端的第一项和第三项为零。由于 X 保持 P，$[X, X_1]$ 仍属于 P，所以第二项也为零。因此，$X_1 \lrcorner (\mathcal{L}_X\alpha) = 0$，这意味着 $\mathcal{L}_X\alpha$ 仍是 $\mathcal{K}_P$ 的截面。

由于 $\mathcal{L}_X\alpha = X \lrcorner d\alpha + d(X \lrcorner \alpha)$，若 α 满足式 (23.17)，则有

$$d(\mathcal{L}_X\alpha) = d^2(X \lrcorner \alpha) = 0,$$

这说明 α 仍是极化的。 □

命题 23.39 设 P 的叶空间 Ξ 是光滑流形，且 N 上的向量场 X 保持 P。则 Ξ 上存在唯一的向量场 Y，使得

$$q_{*,z}(X) = Y \tag{23.21}$$

对所有 $z \in N$ 都成立。此外，若如命题 23.37 所述，$\alpha = q^*(\beta)$ 是 $\mathcal{K}_P$ 的极化截面，则

$$\mathcal{L}_X(q^*(\beta)) = q^*(\mathcal{L}_Y(\beta)). \tag{23.22}$$

也就是说，在命题 23.37 将 $\mathcal{K}_P$ 的极化截面与 Ξ 上的 n-形式等同之后，算子 $\mathcal{L}_X$ 对应于 Ξ 上沿 Y 方向的李导数。

证明. 由定义 23.22，只要向量场 Z 属于 P，$[X, Z]$ 就属于 P。因此，若函数 ϕ 沿 P 为常数（即被每个属于 P 的向量场 Z 零化），则 $X\phi$ 也如此。于是，若 ϕ 具有 $\phi = \psi \circ q$ 的形式，其中 ψ 是 Ξ 上的函数，则 $X\phi$ 具有 $\widehat{\psi} \circ q$ 的形式，其中 $\widehat{\psi}$ 是 Ξ 上的另一个函数。容易看出，映射 $\psi \mapsto \widehat{\psi}$ 是一个向量场，即 $C^\infty(\Xi)$ 的一个导子。因此，Ξ 上存在唯一的向量场 Y，使得

$$X(\psi \circ q) = (Y\psi) \circ q \tag{23.23}$$

对 Ξ 上每个光滑函数 ψ 都成立。由微分的定义可知，式 (23.21) 对所有 $z \in N$ 成立。由式 (23.21) 容易得到，对 Ξ 上任意的 n-形式 β，都有

$$X \lrcorner (q^*(\beta)) = q^*(Y \lrcorner \beta). \tag{23.24}$$

由于最高次形式 β 是闭的，$q^*(\beta)$ 也闭。因此，用公式 (21.7) 计算 β 和 $q^*(\beta)$ 的李导数时，其中的一项为零。对式 (23.24) 两边施加 d，就得到式 (23.22)。 □

给定 Ξ 上的向量场 Y 和处处非零的 n-形式 β，用 $\operatorname{div}_\beta Y$ 表示 Ξ 上满足下式的唯一函数：

$$\mathcal{L}_Y(\beta) = (\operatorname{div}_\beta Y)\beta.$$

于是，由式 (23.22)，有

$$\mathcal{L}_X(q^*(\beta)) = ((\operatorname{div}_\beta Y) \circ q) q^*(\beta). \tag{23.25}$$

式 (23.25) 将有助于第 23.6.5 节中对可观测量量子化的分析。

23.6.3 典范丛的平方根

现在假设 P 的叶空间 Ξ 是可定向流形，并选定 Ξ 的一个定向。

定义 23.40 选取 Ξ 上一个处处非零、与定向一致的 n-形式 β，于是 $\alpha := q^*(\beta)$ 是 $\mathcal{K}_P$ 的一个处处非零的截面（命题 23.37）。若 $\mathcal{K}_P$ 的一个截面在每一点处都是 α 的非负倍数，就称它是**非负的**。这个概念与所选取的、与定向一致的 n-形式 β 无关。

由于 Ξ 可定向，典范丛 $\mathcal{K}_P$ 可以平凡化，因为定义 23.40 中的截面 α 是一个全局平凡化截面。因此，可以找到 $\mathcal{K}_P$ 的一个平方根，即一个满足 $\delta_P \otimes \delta_P$ 与 $\mathcal{K}_P$ 同构的线丛 δ_P。（例如，可以取 δ_P 为平凡丛。）更准确地说，谈到 $\mathcal{K}_P$ 的平方根时，指的是丛 δ_P 连同 $\delta_P \otimes \delta_P$ 到 $\mathcal{K}_P$ 的某个特定同构。因此，若 s_1 和 s_2 是 δ_P 的截面，就把 $s_1 \otimes s_2$ 看作 $\mathcal{K}_P$ 的截面。进一步假设，所选

的 $\delta_P \otimes \delta_P$ 到 $\mathcal{K}_P$ 的同构使得：对 δ_P 的任意截面 s，$\mathcal{K}_P$ 的截面 $s \otimes s$ 都非负。（若最初选取的 $\delta_P \otimes \delta_P$ 到 $\mathcal{K}_P$ 的同构没有这一性质，就将它与 $\mathcal{K}_P$ 各纤维中的 $-I$ 复合。）

可以考虑 δ_P 的复化，即线丛 $\delta_P^{\mathbb{C}}$，它在每一点处的纤维是 δ_P 的纤维的复化。于是，对 $\delta_P^{\mathbb{C}}$ 的截面有复共轭的概念，它在每一点处固定 $\delta_P^{\mathbb{C}}$ 的纤维内的 δ_P 的纤维。若 s_1 和 s_2 是 $\delta_P^{\mathbb{C}}$ 的截面，就把 $s_1 \otimes s_2$ 看作复化典范丛 $\mathcal{K}_P^{\mathbb{C}}$ 的截面。

若 α 是 $\mathcal{K}_P$ 的截面，且 X 是属于 P 的向量场，则由下式定义 n-形式 $\nabla_X \alpha$：

$$\nabla_X \alpha = X \lrcorner (d\alpha). \tag{23.26}$$

由于 α 是 $\mathcal{K}_P$ 的截面，$X \lrcorner \alpha = 0$，由式 (21.7) 可知，$\nabla_X \alpha$ 实际上就是 $\mathcal{L}_X \alpha$。向量场 X 属于 P，所以保持 P；因此，由命题 23.38，$\nabla_X \alpha = \mathcal{L}_X \alpha$ 仍是 $\mathcal{K}_P$ 的截面。式 (23.26) 中的算子 ∇ 具有 $\mathcal{K}_P$ 上联络的所有性质，只是它仅在 P 的方向上有定义。[注意，$\mathcal{L}_X$ 一般不满足定义 23.2 要求的条件 $\mathcal{L}_{fX} = f\mathcal{L}_X$。不过，由于对 $\mathcal{K}_P$ 的任意截面 α，也可以按式 (23.26) 计算 $\mathcal{L}_X \alpha$，映射 ∇ 确实满足 $\nabla_{fX} = f\nabla_X$。]

称 ∇ 为 $\mathcal{K}_P$ 上的*自然部分联络*。由定义 23.35，$\mathcal{K}_P$ 的截面 α 是极化的，当且仅当对每个属于 P 的向量场 X 都有 $\nabla_X \alpha = 0$。现在说明，部分联络与李导数都以自然的方式“下降”到 δ_P 的截面上。借助这一结果，特别可以定义 δ_P 的极化截面的概念。

命题 23.41 设 δ_P 是 $\mathcal{K}_P$ 的一个固定平方根。对任意属于 P 的向量场 X，存在唯一的线性算子 ∇_X，将 δ_P 的截面映到 δ_P 的截面，并满足

$$\nabla_X (f s_1) = X(f) s_1 + f \nabla_X s_1 \tag{23.27}$$

$$\nabla_X (s_1 \otimes s_2) = (\nabla_X s_1) \otimes s_2 + s_1 \otimes (\nabla_X s_2) \tag{23.28}$$

对所有光滑函数 f 及 δ_P 的所有截面 s_1 和 s_2 都成立。在式 (23.28) 左端，∇_X 是式 (23.26) 给出的 $\mathcal{K}_P$ 上的部分联络。

若 X 是 N 上保持 P 的向量场，则存在唯一的线性算子 $\mathcal{L}_X$，将 δ_P 的截面映到 δ_P 的截面，并满足

$$\mathcal{L}_X (f s_1) = X(f) s_1 + f \mathcal{L}_X s_1$$

$$\mathcal{L}_X (s_1 \otimes s_2) = (\mathcal{L}_X s_1) \otimes s_2 + s_1 \otimes (\mathcal{L}_X s_2)$$

对所有光滑函数 f 及 δ_P 的所有截面 s_1 和 s_2 都成立。

这两种构造都自然地从 δ_P 的截面推广到 $\delta_P^{\mathbb{C}}$ 的截面。

于是，若对每个属于 P 的光滑向量场 X 都有 $\nabla_X s = 0$，就称 $\delta_P^{\mathbb{C}}$ 的截面 s 是极化的。

证明. 若 V 是一维向量空间，则映射 $\otimes : V \times V \to V \otimes V$ 是可交换的：对所有 $u, v \in V$ 都有 $u \otimes v = v \otimes u$。此外，若 u_0 是 V 的非零元素，则映射 $u \mapsto u \otimes u_0$ 是从 V 到 $V \otimes V$ 的可逆线性映射。设 s_0 是 δ_P 的一个局部处处非零截面。在式 (23.28) 中取 $s_1 = s_2 = s_0$，我们要求

$$2(\nabla_X s_0) \otimes s_0 = \nabla_X (s_0 \otimes s_0). \tag{23.29}$$

由于与 s_0 作张量积的运算可逆，存在唯一的 δ_P 的截面“$\nabla_X s_0$”，使式 (23.29) 成立。

在局部，δ_P 的任意截面 s 都可以写成 $s = gs_0$，其中函数 g 唯一。于是由下式定义 $\nabla_X s$：

$$\nabla_X s = X(g)s_0 + g\nabla_X s_0, \tag{23.30}$$

这样就容易看出式 (23.27) 成立。若 $s_1 = g_1 s_0$ 且 $s_2 = g_2 s_0$，则利用式 (23.29) 和张量积的对称性，容易验证式 (23.28) 成立，等式两端都等于

$$X(g_1 g_2)\nabla_X(s_0 \otimes s_0).$$

由于 ∇_X 的定义要求式 (23.29) 和式 (23.30) 都成立，∇_X 是唯一的。将 $\delta_P^{\mathbb{C}}$ 的截面写成复值函数与 s_0 的乘积，就可以把 ∇_X 的作用推广到这些截面。李导数的分析类似，予以省略。 □

23.6.4 半形式希尔伯特空间

继续假设 P 的叶空间 Ξ 是可定向流形，并已选定 Ξ 的一个定向。假设已如第 23.6.3 节那样选定 $\mathcal{K}_P$ 的一个平方根 δ_P。若 L 是 N 上的预量子线丛，现在构造张量积丛 $L \otimes \delta_P^{\mathbb{C}}$。给定 $L \otimes \delta_P^{\mathbb{C}}$ 的两个截面 s_1 和 s_2，在局部将它们分解为 $s_j = \mu_j \otimes \nu_j$，其中 μ_j 是 L 的截面，ν_j 是 $\delta_P^{\mathbb{C}}$ 的截面，并且可以取 μ_j 处处非零。于是可以将这些截面组合成

$$(s_1, s_2) := (\mu_1, \mu_2)\overline{\nu_1} \otimes \nu_2, \tag{23.31}$$

其中 (μ_1, μ_2) 是由 L 上埃尔米特结构给出的逐点内积。由于 (μ_1, μ_2) 是标量值函数，而 $\overline{\nu_1} \otimes \nu_2$ 是 $\mathcal{K}_P^{\mathbb{C}}$ 的截面，量 (s_1, s_2) 是 $\mathcal{K}_P^{\mathbb{C}}$ 的截面。将 s_j 分解成 L 的处处非零截面与 δ_P 的截面的张量积的任何其他方式，都具有 $(f\mu_j) \otimes (\nu_j / f)$ 的形式，其中 f 是某个处处非零的函数，而 (s_1, s_2) 的值与原来分解给出的值相同。由于不依赖于局部分解的选取，(s_1, s_2) 实际上在全局有定义。

给定 L 上的联络和 $\delta_P^{\mathbb{C}}$ 上的部分联络 (23.41)，可以在 $L \otimes \delta_P^{\mathbb{C}}$ 上构造一个具有下列性质的部分联络。对任意属于 P 的向量场 X，以及 $L \otimes \delta_P^{\mathbb{C}}$ 的任意截面 s，若在局部将 s 分解成 $s = \mu \otimes \nu$，其中 μ 是 L 的处处非零截面，ν 是 δ_P 的截面，则

$$\nabla_X(s) = (\nabla_X \mu) \otimes \nu + \mu \otimes (\nabla_X \nu). \tag{23.32}$$

读者可以验证，若对某个处处非零的函数 f，将 $\mu \otimes \nu$ 替换为 $(f\mu) \otimes (\nu / f)$，$\nabla_X(s)$ 的值不变。因此，与式 (23.31) 中的 (s_1, s_2) 一样，$\nabla_X(s)$ 在全局有定义。于是，若对每个属于 P 的向量场 X 都有 $\nabla_X s = 0$，就定义 $L \otimes \delta_P^{\mathbb{C}}$ 的截面 s 是极化的。若 s_1 和 s_2 是 $L \otimes \delta_P^{\mathbb{C}}$ 的极化截面，则容易看出，式 (23.31) 中的截面 (s_1, s_2) 是 $\mathcal{K}_P$ 的极化截面。

与不带半形式的情形一样，$L \otimes \delta_P^{\mathbb{C}}$ 的全局极化截面的存在有一个障碍。若在叶 R 上存在 $L \otimes \delta_P^{\mathbb{C}}$ 的非零截面 s，使对 R 的每个切向量都有 $\nabla_X s = 0$，就称 R 是玻尔–索末菲叶（这是相对于 δ_P 的某个特定选择而言的半形式意义下的概念）。与不带半形式的情形一样，若叶在拓扑上非平凡，则玻尔–索末菲叶一般构成所有叶组成的空间中的一个离散集。

半形式意义下的玻尔–索末菲叶未必与定义 23.27 意义下的玻尔–索末菲叶相同。例如，在例 23.29 的情形中，典范丛 $\mathcal{K}_P$ 是平凡的，但可以在每个 S^1 上方加入一个 180 度的扭转，将平方根丛 δ_P 选成非平凡的。（也就是说，将 S^1 看作两端等同的区间 $[0, 2\pi]$，并在每一点附上一份 $\mathbb{R}$。但是，将 2π 处的纤维与 0 处的纤维等同时，使用恒等映射的负值。）如习题 9 所示，在这个例子中，玻尔–索末菲叶是形如 $\{x\} \times S^1$ 的集合，其中对某个整数 n，有 $x/\hbar = n + 1/2$。

定义 23.42 对任意纯实极化 P 和 $\mathcal{K}_P$ 的任意平方根 δ_P，**半形式空间**是 $L\otimes\delta_P^{\mathbb{C}}$ 的光滑极化截面组成的空间。对 $L\otimes\delta_P^{\mathbb{C}}$ 的极化截面 s，由下式定义 s 的范数：

$$\|s\|^2=\int_\Xi \widetilde{(s,s)}, \tag{23.33}$$

其中 (s,s) 如式 (23.31) 所定义，$\widetilde{(s,s)}$ 是由命题 23.37 给出的 Ξ 上的 n-形式。若 s_1 和 s_2 是半形式空间中满足 $\|s_1\|<\infty$、$\|s_2\|<\infty$ 的元素，则由下式定义 s_1 与 s_2 的内积：

$$\langle s_1,s_2\rangle=\int_\Xi \widetilde{(s_1,s_2)}.$$

半形式希尔伯特空间是满足 $\|s\|^2<\infty$ 的极化截面 s 所成空间关于范数 (23.33) 的完备化。

Ξ 上 n-形式的积分是相对于 Ξ 上所选定向取的。总可以在局部将 s 分解成 $s=\mu\otimes\nu$，其中 ν 是 δ_P（而非 $\delta_P^{\mathbb{C}}$）的截面，μ 是 L 的截面。于是

$$(s,s)=(\mu,\mu)\nu\otimes\nu,$$

由此可见，(s,s) 是 $\mathcal{K}_P$ 的非负截面（定义 23.40）。（回顾一下，我们以特定方式选取了 $\delta_P\otimes\delta_P$ 与 $\mathcal{K}_P$ 的等同，使 $\nu\otimes\nu$ 总是 Ξ 上与定向一致的形式在 q 下的拉回。）因此，式 (23.33) 右端的积分非负，但可能为无穷大。

例 23.43 设 $N=T^*\mathbb{R}\cong\mathbb{R}^2$，$L$ 是 N 上的平凡丛，其联络为 $\nabla_X=X-(i/\hbar)\theta(X)$，其中 $\theta=p\,dx$。设 P 是 N 上的垂直极化，并给 $\mathbb{R}$ 定向，使与定向一致的 1-形式是 dx 的正倍数。取 δ_P 为平凡丛，并取 δ_P 的平凡化截面 “$\sqrt{dx}$”，满足 $\sqrt{dx}\otimes\sqrt{dx}=dx$。则 $L\otimes\delta_P^{\mathbb{C}}$ 的每个极化截面 s 都具有形式

$$s=\psi(x)\otimes\sqrt{dx} \tag{23.34}$$

其中 ψ 是 $\mathbb{R}$ 上的某个函数。这样的截面的范数为

$$\|s\|^2=\int_{\mathbb{R}}|\psi(x)|^2\,dx.$$

证明. $\mathcal{K}_P$ 的截面是在 $\partial/\partial p$ 上取零值的 1-形式，即形如 $\alpha=f(x,p)\,dx$ 的 1-形式。这样的 1-形式满足 $d\alpha=0$，当且仅当 f 与 p 无关。因此，dx 是 $\mathcal{K}_P$ 的一个全局极化截面。若取 δ_P 为平凡丛，并令 $\sqrt{dx}$ 满足 $\sqrt{dx}\otimes\sqrt{dx}=dx$，则 $\sqrt{dx}$ 是 δ_P 的极化截面。$L\otimes\delta_P^{\mathbb{C}}$ 的每个截面 s 都可以唯一地写成 $s=\psi(x,p)\otimes\sqrt{dx}$，其中 ψ 是某个函数。由于 $\sqrt{dx}$ 是极化的，且 $\theta(\partial/\partial p)=0$，可见 s 是极化的，当且仅当 ψ 与 p 无关。对形如式 (23.34) 的截面，有 $(s,s)=|\psi(x)|^2\,dx$；此时，$\widetilde{(s,s)}$ 由与 (s,s) 相同的公式给出，但现在解释为 $\Xi\cong\mathbb{R}$ 上的 1-形式，而非 $\mathbb{R}^2$ 上的 1-形式。 □

23.6.5 可观测量的量子化

设 f 是 N 上的函数，且 X_f 按定义 23.22 的意义保持 P。现在将给 f 配上 P 的半形式希尔伯特空间上的一个自伴（或至少是对称）算子 $Q(f)$。这一类算子将恰好满足所需的对易关系。

定义 23.44 对 N 上任意满足 X_f 保持 P 的函数 f，令 $Q(f)$ 为 P 的半形式空间上由下式给出的算子：

$$Q(f)s = (Q_{\mathrm{pre}}(f)\mu)\otimes\nu + i\hbar\mu\otimes\mathcal{L}_{X_f}\nu,$$

其中 s 在局部分解成 $s=\mu\otimes\nu$，μ 是 L 的截面，ν 是 $\delta_P^{\mathbb{C}}$ 的截面。

容易验证，算子 $Q(f)$ 是良定义的（即与局部平凡化的选择无关）。不过，这一独立性之所以成立，完全是因为第一项中 ∇_{X_f} 的系数 $i\hbar$ 与第二项中 $\mathcal{L}_{X_f}$ 的系数 $i\hbar$ 恰好相同。

在讨论算子 $Q(f)$ 的一般性质之前，先考虑一个简单的例子，说明定义 23.44 中李导数项的关键作用。

例 23.45 沿用例 23.43 的记号，设 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 具有形式

$$f(x,p) = a(x) + b(x)p,$$

其中 a 和 b 是 $\mathbb{R}$ 上的某些光滑函数。则 X_f 保持 P，且

$$Q(f)(\psi(x)\otimes\sqrt{dx}) = \widetilde{\psi}(x)\otimes\sqrt{dx},$$

其中

$$\widetilde{\psi}(x) = -i\hbar\left(b(x)\psi'(x) + \frac{1}{2}b'(x)\psi(x)\right) + a(x)\psi(x).$$

特别地，若 $f(x,p)=x$，则 $\widetilde{\psi}(x)=x\psi(x)$；若 $f(x,p)=p$，则 $\widetilde{\psi}(x) = -i\hbar\,\partial\psi/\partial x$。更一般地，若 a 和 b 是多项式，则 $Q(f)$ 对 ψ 的作用与 f 的外尔量子化相同（第 13 章习题 8）。

含有 $b'(x)$ 的项来自半形式的引入，$Q_{\mathrm{pre}}(f)$ 的公式 (22.15) 中没有这一项。要使 $Q(f)$ 自伴（或至少对称），就必须有系数恰为 $1/2$ 的 b' 项；见习题 10。例 23.45 实际上很能代表一般情形。[比较定理 23.47 证明中的式 (23.38) 以及例 23.48。]

证明. 在命题 22.12 的证明中，已经计算了式 (22.15) 中的 $Q_{\mathrm{pre}}(f)$。算得 X_f 等于 $-b(x)\,\partial/\partial x$ 加上一个涉及 $\partial/\partial p$ 的项。由于 1-形式 dx 是闭的，由式 (21.7) 得到

$$\mathcal{L}_{X_f}(dx) = d(X_f\lrcorner dx) = -db(x) = -b'(x)\,dx.$$

再利用命题 23.41，得到

$$\mathcal{L}_{X_f}(\sqrt{dx})\otimes\sqrt{dx} = -\frac{1}{2}b'(x)\,dx = -\frac{1}{2}b'(x)\sqrt{dx}\otimes\sqrt{dx}, \tag{23.35}$$

从而

$$\mathcal{L}_{X_f}(\sqrt{dx}) = -\frac{1}{2}b'(x)\sqrt{dx}.$$

将 $\mathcal{L}_{X_f}$ 项加到先前算出的 $Q_{\mathrm{pre}}(f)$ 表达式上，就得到所需结果。 □

现在回到一般实极化的情形，证明关于量子化可观测量 $Q(f)$ 的两个关键结果：它们满足所需的对易关系，并且只要 f 为实值，它们就是自伴的（或至少是对称的）。还可以证明，若 f 是

极化函数（即沿 P 的每个叶为常数），则 $Q(f)$ 在量子希尔伯特空间上的作用就是乘以 f。见习题 11。

定理 23.46 设 f 和 g 是 N 上的函数，且 X_f 和 X_g 保持 P。则算子 $Q(f)$ 和 $Q(g)$ 满足

$$\frac{1}{i\hbar}[Q(f),Q(g)]=Q(\{f,g\})$$

在 $L\otimes\delta_P^{\mathbb{C}}$ 的光滑极化截面空间上成立。

证明. 由于对任意函数 h，$Q(h)$ 都是局部算子，只需在局部证明这一结果。选取 $\delta_P^{\mathbb{C}}$ 的一个局部处处非零截面 ν_0，使 $L\otimes\delta_P^{\mathbb{C}}$ 的每个截面 s 在局部都能唯一地分解为 $s=\mu\otimes\nu_0$。对任意保持 P 的向量场，用 $\gamma(X)$ 表示满足下式的函数：

$$\mathcal{L}_X(\nu_0)=\gamma(X)\nu_0.$$

于是有 $Q(f)(\mu\otimes\nu_0)=\widetilde{\mu}\otimes\nu_0$，其中

$$\widetilde{\mu}=[Q_{\mathrm{pre}}(f)+i\hbar\gamma(X_f)]\mu.$$

现在计算得到

$$\begin{aligned}&[Q_{\mathrm{pre}}(f)+i\hbar\gamma(X_f),Q_{\mathrm{pre}}(g)+i\hbar\gamma(X_g)]\\&=[Q_{\mathrm{pre}}(f),Q_{\mathrm{pre}}(g)]+i\hbar[Q_{\mathrm{pre}}(f),\gamma(X_g)]\\&\quad+i\hbar[\gamma(X_g),Q_{\mathrm{pre}}(f)]\\&=i\hbar Q_{\mathrm{pre}}(\{f,g\})+(i\hbar)^2\big(X_f(\gamma(X_g))-X_g(\gamma(X_f))\big).\end{aligned}$$

若能验证下式，便可得到所需结果：

$$X_f(\gamma(X_g))-X_g(\gamma(X_f))=\gamma(X_{\{f,g\}}).\tag{23.36}$$

为验证式 (23.36)，利用微分形式上李导数的一个标准恒等式：$\mathcal{L}_{[X,Y]}=[\mathcal{L}_X,\mathcal{L}_Y]$。利用命题 23.41，容易证明，对保持 P 的向量场，这个恒等式在 $\delta_P^{\mathbb{C}}$ 的截面上也成立。于是，作简单计算即可验证式 (23.36)（习题 12）。 □

定理 23.47 若 $f\in C^\infty(N)$ 为实值，且 X_f 保持 P，则算子 $Q(f)$ 在半形式空间中满足 $\widetilde{(s,s)}$ 在 Ξ 上具有紧支集的光滑截面 s 组成的空间上是对称的。

证明. 设 $\alpha=q^*(\beta)$ 是 $\mathcal{K}_P$ 的极化截面，因而至少在局部有 δ_P 的一个相应的极化截面 $\sqrt{q^*(\beta)}$。若 X_f 保持 P，则由命题 23.39，Ξ 上存在唯一的向量场 Y_f，使对所有 $z\in N$ 都有 $q_{*,z}(X_f)=Y_f$。利用式 (23.25) 和命题 23.41，得到

$$\mathcal{L}_{X_f}\left(\sqrt{q^*(\beta)}\right)=\frac{1}{2}((\mathrm{div}_\beta Y_f)\circ q)\sqrt{q^*(\beta)}.$$

另一方面，不难证明（习题 13），可以选取沿 P 的方向为零的局部辛势 θ。因此，可以将 L 局部平凡化，使沿 P 协变常数的截面就是通常意义下沿 P 为常数的函数。于是，半形式空间中的元素 s 在局部具有形式

$$s = (\psi \circ q) \otimes \sqrt{q^*(\beta)} \tag{23.37}$$

其中 ψ 是 Ξ 上的某个函数，β 是 Ξ 上的某个 n-形式。因此，若 X_f 保持 P，且截面 s 如式 (23.37) 那样在局部分解，则有

$$Q(f)(s) = (\widetilde{\psi} \circ q) \otimes \sqrt{q^*(\beta)},$$

其中

$$\widetilde{\psi} = i\hbar \left(Y_f \psi + \frac{1}{2} (\operatorname{div}_\beta Y_f) \psi \right) + (-\theta(X_f) - f)\psi. \tag{23.38}$$

可以验证（习题 14），函数 $-\theta(X_f) - f$ 沿 P 为常数，因而可以看作 Ξ 上的函数。

将半形式空间的元素乘以形如 $\chi \circ q$ 的函数，其中 χ 在 Ξ 中具有紧支集，就可以将 Ξ 上的计算“局部化”。设 s_1 和 s_2 是半形式空间的两个元素，在某点 $z \in N$ 附近如式 (23.37) 那样分解，使用相同的 β，以及 Ξ 上两个不同的函数 ψ_1 和 ψ_2。则 (s_1, s_2) 在 $q(z)$ 的某个邻域 U 中具有 $\overline{\psi_1}\psi_2\beta$ 的形式。通过局部化，可以假设 (s_1, s_2) 在 U 中具有紧支集，于是有

$$\langle s_1, Q(f) s_2 \rangle = -i\hbar \int_\Xi \overline{\psi_1} \widetilde{\psi}_2 \, \beta,$$

其中 $\widetilde{\psi}_2$ 由式 (23.38) 给出。相对于 β 作“分部积分”（习题 15），就可说明这个量与 $\langle Q(f)s_1, s_2 \rangle$ 相同。 □

例 23.48 （余切丛）设 M 是定向流形，$N = T^*M$，θ 是 N 上的典范 1-形式，而 L 是 N 上的平凡线丛，其联络为 $\nabla_X = X - (i/\hbar)\theta(X)$。设 P 是 N 上的垂直极化，于是 $\mathcal{K}_P$ 是平凡的，并取 δ_P 为平凡丛。设 β 是 M 上任意处处非零且与定向一致的 n-形式，于是 $\alpha := \pi^*(\beta)$ 是 $\mathcal{K}_P$ 的处处非零截面；选取 δ_P 的平凡化截面 $\sqrt{\alpha}$，使 $\sqrt{\alpha} \otimes \sqrt{\alpha} = \alpha$。此时，半形式希尔伯特空间的元素 s 具有 $s = (\psi \circ \pi) \otimes \sqrt{\alpha}$ 的形式，其中 ψ 是 M 上的函数，且

$$\|s\|^2 = \int_M |\psi|^2 \, \beta.$$

因此，半形式希尔伯特空间可以等同于 $L^2(M, \beta)$。
现在设 f 是 T^*M 上形如 $f = f_1 + f_2$ 的函数，其中 f_1 在 T^*M 的每个纤维上为常数，f_2 在每个纤维上是线性的。于是可以把 f_2 看作 $T^{**}M \cong TM$ 的截面，即 M 上的向量场 Y_f。此时，X_f 保持 P，而 $Q(f)$ 对半形式空间元素的作用为

$$Q(f)\big((\psi \circ \pi) \otimes \sqrt{\alpha}\big) = (\widetilde{\psi} \circ \pi) \otimes \sqrt{\alpha},$$

其中

$$\widetilde{\psi} = i\hbar \left(Y_f \psi + \frac{1}{2} (\operatorname{div}_\beta Y_f) \psi \right) + f_1 \psi.$$

这里 $\operatorname{div}_\beta Y_f$ 是满足 $\mathcal{L}_{Y_f} \beta = (\operatorname{div}_\beta Y_f)\beta$ 的唯一函数。

在坐标中作简单计算可知，例子中的向量场 Y_f 满足 $X_f(\psi \circ \pi) = (Y_f \psi) \circ \pi$，所以这里的记号与命题 23.39 中的记号一致［见式 (23.23)］。

证明. 计算与定理 23.47 证明中的计算完全相同，只是现在式 (23.37) 中的分解在全局成立。所声称的 $Q(f)$ 的形式正是式 (23.38) 的表达式；利用局部坐标，读者容易算出 $-\theta(X_f)-f=f_1$。 □

几何量子化有一个令人遗憾的特点：对于余切丛上的垂直极化，它只允许量子化关于动量变量至多为线性的函数。以 T^*M 为相空间的典型物理系统，其经典哈密顿量会含有一个关于 $\mathbf{p}$ 为二次的“动能”项。为量子化这样的系统，就必须“想尽一切办法”找到量子化动能项的方法。

解决这个问题的一种方法是，允许量子化哈密顿量的指数改变极化，再利用配对映射（第 23.8 节）“投影”回原来极化所对应的希尔伯特空间。如文献 [45] 第 9.7 节所述，当动能项为 $g(\mathbf{p},\mathbf{p})/(2m)$ 时，这一方法可以成功，其中 g 是由 TM 上的黎曼结构诱导的 T^*M 上的黎曼结构。所得量子化动能算子由如下映射给出：

$$\psi \longmapsto -\frac{\hbar^2}{2m}\left((\Delta\psi)(x)-\frac{1}{6}R(x)\psi(x)\right), \tag{23.39}$$

其中 Δ 是 M 的拉普拉斯算子（取为负算子），$R(x)$ 是 TM 上黎曼结构的标量曲率。文献 [45] 中的计算略过了一个技术问题：随时间演化后的极化未必处处与原来的极化横截。尽管如此，这一计算还是为公式 (23.39) 提供了合理的几何动机。

应当强调，由于计算量子化动能算子时涉及投影，它与那些流保持垂直极化的函数的量子化之间，并不满足所需的对易关系。尽管如此，这种量子化动能的方法也许已经是能做到的最好的方法。

23.7 带半形式的量子化：复情形

在纯复极化的情形下，半形式并非“必需”，因为即使不引入半形式，通常也有一个非零的希尔伯特空间。尽管如此，引入半形式仍有好处。首先，使用半形式使复情形与实情形更加平行。其次，带半形式的复量子化确实比不带半形式给出更好的结果。例如，对谐振子，引入半形式使几何量子化能够精确重现传统处理中得到的谱 $(n+1/2)\hbar\omega$，$n=0,1,2,\ldots$（例 23.53）。应将这一结果与不带半形式的命题 22.14 相比较，后者得到的谱是 $n\hbar\omega$。

本节始终假设 (N,ω) 是 $2n$ 维可量子化辛流形，(L,∇) 是 N 上的预量子线丛，P 是 N 上的凯勒极化（定义 23.19）。由于复情形中的定义与实情形中的定义非常相似（有几处重要区别），这里将快速介绍这些定义。由于 $\overline{P}$ 不再等于 P，需要在第 23.6 节的许多公式中将 P 替换为 $\overline{P}$。

P 的典范丛 $\mathcal{K}_P$ 是如下复线丛：其截面是满足下式的 n-形式 α：

$$X\lrcorner\alpha$$

对每个属于 $\overline{P}$ 的向量场 X 都成立。$\mathcal{K}_P$ 的截面恰好是 N 上的 $(n,0)$-形式。若 $\mathcal{K}_P$ 的截面满足

$$X\lrcorner(d\alpha)=0 \tag{23.40}$$

对每个属于 $\overline{P}$ 的向量场都成立，或等价地，满足 $d\alpha=0$，就称该截面是极化的。$\mathcal{K}_P$ 的极化截面恰好是 N 上的全纯 $(n,0)$-形式。$\mathcal{K}_P$ 的一个平方根，指的是 N 上的复线丛 δ_P，它满足 $\delta_P\otimes\delta_P$ 与 $\mathcal{K}_P$ 同构，并且带有 $\delta_P\otimes\delta_P$ 到 $\mathcal{K}_P$ 的一个特定同构。因此，若 s_1 和 s_2 是 δ_P 的截面，就把 $s_1\otimes s_2$ 看作 $\mathcal{K}_P$ 的截面。假设这样的平方根存在，并在本节余下部分固定一个特定的平方根 δ_P。

若向量场 X 按定义 23.22 的意义保持 $\overline{P}$，则 $\mathcal{L}_X$ 保持 $\mathcal{K}_P$ 的截面空间，也保持 $\mathcal{K}_P$ 的极化截面空间。定义 $\mathcal{K}_P$ 的极化截面的条件 (23.40)，可以理解为某个部分联络 $\nabla_{\cdot}$ 的消失；该联络对属于 $\overline{P}$ 的向量场有定义，并由 $\nabla_X \alpha = X \lrcorner (d\alpha)$ 给出。如同实情形中的命题 23.41，部分联络（对属于 $\overline{P}$ 的向量场）和李导数（对保持 $\overline{P}$ 的向量场）都从 $\mathcal{K}_P$ 下降到 δ_P。L 上的联络与 δ_P 上的部分联络组合成 $L \otimes \delta_P$ 上的部分联络。若对所有属于 $\overline{P}$ 的向量场 X 都有 $\nabla_X s = 0$，就称 $L \otimes \delta_P$ 的截面 s 是极化的。

记号 23.49 若 β 是 N 上任意的 $2n$-形式，则用表达式

$$\frac{\beta}{\lambda}$$

表示 N 上满足 $\beta = (\beta/\lambda)\lambda$ 的唯一函数，其中 λ 是定义 21.16 中的刘维尔形式。

与实情形中的典范丛不同，纯复情形中的典范丛带有自然的埃尔米特结构。

命题 23.50 若 α 是 N 上的 $(n,0)$-形式，则在每一点处，$2n$-形式

$$(-1)^{n(n-1)/2}(-i)^n \, \overline{\alpha} \wedge \alpha$$

都是刘维尔形式 λ 的非负倍数。于是，δ_P 上有唯一的埃尔米特结构，具有如下性质：对 δ_P 的每个截面 s，都有

$$|s|^2 = \left(\frac{(-1)^{n(n-1)/2}(-i)^n}{2^n} \frac{\overline{(s \otimes s)} \wedge (s \otimes s)}{\lambda} \right)^{1/2}. \tag{23.41}$$

在式 (23.41) 的分母中加入因子 2^n 是为了方便，使某些公式更加简洁。

证明. 见习题 17。 □

由于假设 L 上有埃尔米特结构，δ_P 上的上述埃尔米特结构自然地给出 $L \otimes \delta_P$ 上的埃尔米特结构。

定义 23.51 N 上凯勒极化 P 的**半形式希尔伯特空间**是 $L \otimes \delta_P$ 的平方可积极化截面组成的空间。

在 $\mathbb{C}^n$ 情形中，取典范 1-形式为辛势，半形式希尔伯特空间中的元素具有形式

$$e^{-|\operatorname{Im} \mathbf{z}|^2/(2\alpha\hbar)} F(\mathbf{z}) \otimes \sqrt{dz_1 \wedge \cdots \wedge dz_n}.$$

在这个特例中，半形式因子 $\sqrt{dz_1 \wedge \cdots \wedge dz_n}$ 的范数是常数，半形式希尔伯特空间仍然可以等同于结论 22.10 中的空间。另一方面，在单位圆盘的情形中，半形式的引入改变了内积；见习题 16。

现在用与实情形相同的公式，定义半形式希尔伯特空间上的量子化可观测量。

定义 23.52 若 f 是 N 上满足 X_f 保持 $\overline{P}$ 的函数，则令 $Q(f)$ 为 P 的半形式希尔伯特空间上由下式给出的算子：

$$Q(f)s = (Q_{\mathrm{pre}}(f)\mu)\otimes\nu - i\hbar\mu\otimes\mathcal{L}_{X_f}\nu,$$

其中 s 在局部分解成 $s=\mu\otimes\nu$，μ 是 L 的截面，ν 是 δ_P 的截面。

这些算子在 $L\otimes\delta_P$ 的光滑极化截面空间上满足 $[Q(f),Q(g)]/(i\hbar)=Q(\{f,g\})$，证明与实情形中定理 23.46 的证明相同。若 f 为实值，且 X_f 保持 $\overline{P}$，则只要能在半形式希尔伯特空间中找到一个由“足够好”的函数组成的稠密子空间，$Q(f)$ 至少是对称的。（在全纯情形中，寻找稠密子空间比实情形更加困难。）习题 18 概述了这一断言的证明。

例 23.53 考虑 $\mathbb{R}^2\cong T^*\mathbb{R}$，其凯勒极化 P 由全局复坐标 $z=(x-ip/(m\omega))$ 给出，其中 ω 为某个正数。取 δ_P 为平凡丛，其平凡化截面为 $\sqrt{dz}$。再考虑谐振子哈密顿量 $H:=(p^2+(m\omega x)^2)/(2m)$。则 X_H 保持 P，且半形式希尔伯特空间上的算子 $Q(H)$ 的谱由形如 $(n+1/2)\hbar\omega$ 的数构成，其中 $n=0,1,2,\ldots$。

本例中的 ω 是振子的频率，并非典范 2-形式。

证明. 计算与命题 22.14 证明中的计算相同，只是多了李导数项。简单计算可知，$\mathcal{L}_{X_H}(dz)=i\omega\,dz$，从而 $\mathcal{L}_{X_H}\sqrt{dz}=(i\omega/2)\sqrt{dz}$。于是容易看出，形如 $e^{-m\omega|\operatorname{Im} z|^2/(2\hbar)}z^n\otimes\sqrt{dz}$ 的元素构成 $Q(H)$ 的一组由特征向量组成的标准正交基，其特征值为 $(n+1/2)\hbar\omega$。 □

23.8 配对映射

配对映射使我们能够比较关于两个不同极化进行量子化的结果。这里主要考虑两个“横截”的实极化；稍作修改，就可以处理两个复极化或一个实极化与一个复极化的情形。

设 P 和 P' 是两个纯实极化，对应的叶空间 Ξ_1 和 Ξ_2 是定向流形。再假设 P 和 P' 在每一点 $z\in N$ 处都横截，即 $P_z\cap P'_z=\{0\}$。若 α 和 β 分别是 $\mathcal{K}_P$ 和 $\mathcal{K}_{P'}$ 的极化截面，容易证明，横截性假设蕴含 $\alpha\wedge\beta$ 是 N 上处处非零的 $2n$-形式。因此，对任意一点 $z\in N$，可以由下式定义从 $\delta_{P,z}\times\delta_{P',z}\to\mathbb{R}$ 的双线性“配对”：

$$(\nu_1,\nu_2)=\left(\frac{(\nu_1\otimes\nu_1)\wedge(\nu_2\otimes\nu_2)}{\lambda}\right)^{1/2}. \tag{23.42}$$

（回顾记号 23.49。）可以将这个配对延拓成配对 $\delta^{\mathbb{C}}_{P,z}\times\delta^{\mathbb{C}}_{P',z}\to\mathbb{C}$，它对第一个因子共轭线性，对第二个因子线性。最后，令 $(\mu_1\otimes\nu_1,\mu_2\otimes\nu_2)$ 等于 $(\mu_1,\mu_2)(\nu_1,\nu_2)$，将其延拓为配对 $(L_z\otimes\delta^{\mathbb{C}}_{P,z})\times(L_z\otimes\delta^{\mathbb{C}}_{P',z})\to\mathbb{C}$，其中 (μ_1,μ_2) 按 L 上的埃尔米特结构计算。

用 $\mathbf{H}_1$ 和 $\mathbf{H}_2$ 分别表示 P 和 P' 的半形式希尔伯特空间。给定 $s_1\in\mathbf{H}_1$ 和 $s_2\in\mathbf{H}_2$，由下式定义 s_1 与 s_2 的配对：

$$\langle s_1,s_2\rangle_{P,P'}:=c\int_N(s_1,s_2)\,\lambda,$$

前提是积分绝对收敛。这里 (s_1, s_2) 是上一段定义的 s_1 与 s_2 的逐点配对，而 c 是只依赖于 $\hbar$ 和维数 n 的某个“普适”常数，可以适当地选取，使某些例子的结果更为简洁。现在寻求具有下列性质的配对映射 $\Lambda_{P,P'} : \mathbf{H}_1 \to \mathbf{H}_2$：

$$\langle s_1, s_2 \rangle_{P,P'} = \langle \Lambda_{P,P'} s_1, s_2 \rangle_{\mathbf{H}_2}. \tag{23.43}$$

若这个配对有界（即对某个常数 C，满足 $|\langle s_1, s_2 \rangle_{P,P'}| \le C\|s_1\|\|s_2\|$），则存在唯一的有界算子 $\Lambda_{P,P'}$ 满足式 (23.43)。即使配对无界，也可能将 $\Lambda_{P,P'}$ 定义为一个无界算子。

乐观地看，或许可以希望，任意两个横截极化的配对映射都是酉的，或至少是某个酉映射的常数倍。如果是这样，就表明量子化与极化的选取无关，其含义是：对应于两个不同极化的希尔伯特空间之间有自然的酉映射。然而，事实是，典型的配对映射并非酉映射的常数倍。尽管如此，在某些特殊情形中，配对映射确实是酉的（相差一个常数），包括 $\mathbb{R}^{2n}$ 上平移不变极化的情形。另见文献 [20]，其中给出了实极化与复极化之间的一个配对映射，它是酉映射的常数倍。

这里只计算两个实极化之间的配对映射的一个非常特殊的情形。

例 23.54 考虑 $N = \mathbb{R}^2 \cong T^*\mathbb{R}$，取 L 为平凡丛，联络 1-形式为 $\theta = p\,dx$。设 P 是垂直极化，在每一点处由 $\partial/\partial p$ 张成；设 P' 是水平极化，在每一点处由 $\partial/\partial x$ 张成。则 P 的半形式空间中的元素 s_1 具有形式

$$s_1(x, p) = \phi(x) \otimes \sqrt{dx} \tag{23.44}$$

而 P' 的半形式空间中的元素 s_2 具有形式

$$s_2(x, p) = \psi(p) e^{ixp/\hbar} \otimes \sqrt{dp}, \tag{23.45}$$

其中 ϕ 和 ψ 是 $\mathbb{R}$ 上的函数。若 $c = 1$，则配对为

$$\langle s_1, s_2 \rangle_{P,P'} = -\int_{\mathbb{R}^2} \overline{\phi(x)} \psi(p) e^{ixp/\hbar}\, dx\, dp. \tag{23.46}$$

若 s_1 具有式 (23.44) 的形式，则 $\Lambda_{P,P'}(s_1)$ 具有式 (23.45) 的形式，其中

$$\psi(p) = -\int_{\mathbb{R}} \phi(x) e^{-ixp/\hbar}\, dx.$$

因此，$\Lambda_{P,P'}$ 是傅里叶变换的一个缩放版本，特别地，是酉映射的常数倍。

这个配对应先定义在这些希尔伯特空间的某个稠密子空间上，例如 ϕ 和 ψ 为施瓦茨函数的子空间。配对映射也可以先定义在施瓦茨空间上，确认它是酉的（相差一个常数），再由连续性延拓到整个 $\mathbf{H}_1$。将配对映射延拓到 $\mathbf{H}_1$ 后，可以取式 (23.43) 为 $\langle s_1, s_2 \rangle_{P,P'}$ 的定义，从而对所有 $s_1 \in \mathbf{H}_1$ 和 $s_2 \in \mathbf{H}_2$ 定义配对本身。尽管可以如上所述将配对延拓到整个 $\mathbf{H}_1 \times \mathbf{H}_2$，式 (23.46) 中的积分却并不总是绝对收敛。

证明. 稍微修改命题 22.8 证明中的论证，就得到形式 (23.44) 和 (23.45)。可以算得 $\sqrt{dx}$ 与 $\sqrt{dp}$ 的逐点配对为 -1，从而得到式 (23.46) 中所示的配对形式。这个配对可以改写为

$$\int_{\mathbb{R}} \overline{\int_{\mathbb{R}} \phi(x) e^{-ixp/\hbar}\, dx\, \psi(p)}\, dp,$$

从而得到所示的配对映射形式。 □

23.9 习题

1. 设 L 是 N 上带联络 ∇ 的线丛，s 是 L 的截面，X_1 和 X_2 是 N 上的两个向量场，且对某个固定点 $z \in N$，有 $X_1(z) = X_2(z)$。证明

$$\nabla_{X_1}(s)(z) = \nabla_{X_2}(s)(z).$$

提示：利用假设 $\nabla_{fX} = f\nabla_X$。

2. 设 L 是带埃尔米特联络 ∇ 的埃尔米特线丛，s_0 是 L 的局部截面，满足 $(s_0, s_0) \equiv 1$。给定向量场 X，用 $\theta(X)$ 表示满足下式的唯一函数：

$$\nabla_X s_0 = -i\theta(X)s_0.$$

证明，$\theta(X)$ 为实值。
提示：利用联络的埃尔米特性质。

3. 考虑定义 23.4 中曲率 2-形式 $\omega(X, Y)$ 的定义。
   (a) 证明，ω 的表达式对变量 X、Y 和 s 分别都是 C^∞-线性的。也就是说，证明对所有光滑函数 f，都有 $\omega(fX, Y)s = f\omega(X, Y)s$，并且对变量 Y 和 s 也有类似结论。
   (b) 证明，$\omega(X, Y)s$ 在点 z 处的值仅依赖于 X、Y 和 s 在点 z 处的值。
   (c) 证明，只要 $s(z) \neq 0$，$\omega(X, Y)$ 在点 z 处的值就与 s 在 z 处的值无关。

4. 考虑 $\mathbb{R}^2$ 上的辛形式 $\omega = dp \wedge dx$。固定某个 $\alpha > 0$，取 P_z 为式 (22.9) 中向量 $\partial/\partial z$ 张成的空间，由此定义 $\mathbb{R}^2$ 上的纯复极化。证明，P 是凯勒极化。

5. 设 P 是习题 4 中 $\mathbb{R}^2$ 上的极化。证明，函数 $\kappa(x, p) := \alpha p^2$ 是 P 的凯勒势。

6. 设 ω 是复流形 N 上的 J-不变 2-形式。证明，ω 是 $(1,1)$-形式。(回顾引理 23.34 之前的定义。)

提示：写成 $\omega = \omega^1 + \omega^2$，其中 ω^1 是 $(1,1)$-形式，ω^2 是一个 $(2,0)$-形式与一个 $(0,2)$-形式的和。证明

$$\omega^2(JX, JY) = -\omega^2(X, Y)$$

对所有切向量 X 和 Y 都成立。

7. 设 κ 是复流形 N 上的光滑实值函数。证明，2-形式 $i\partial\overline{\partial}\kappa$ 是实值 2-形式。

8. 在例 23.30 中，验证 θ 是 ω 的辛势，并计算 $\theta(\partial/\partial\overline{z})$，其中取 $z = x - iy$ 时，有 $\partial/\partial\overline{z} = (\partial/\partial x - i\partial/\partial y)/2$。再验证，$s_0(z) := (1 - |z|^2)^{1/\hbar}$ 满足 $\nabla_{\partial/\partial\overline{z}} s_0 = 0$，因而构成一个全局平凡化全纯截面。

9. 考虑例 23.29 的情形。证明，P 的典范丛是平凡的，其平凡化截面为 dx。设 δ_P 是定义 23.42 之前一段中描述的（非平凡）丛。由于任意实线丛与自身的张量积都是平凡的，$\delta_P \otimes \delta_P$ 与 $\mathcal{K}_P$ 同构。用 $\sqrt{dx}$ 表示定义在集合 $0 < \phi < 2\pi$ 上的一个不连续截面，满足 $\sqrt{dx} \otimes \sqrt{dx} = dx$。证明，对每个属于 P 的向量场，都有 $\nabla_X(dx) = 0$ 和 $\nabla_X\sqrt{dx} = 0$。再证明，玻尔–索末菲

叶（对于这一 δ_P 的选择，在半形式意义下）是形如 $\{x\}\times S^1$ 的集合，其中对某个整数 n，有 $x/\hbar = n+1/2$。

10. 设 b 是 $\mathbb{R}$ 上的光滑实值函数，c 是实常数。证明，形如下式的算子

$$\psi \longmapsto -i\hbar\big(b(x)\psi'(x) + cb'(x)\psi(x)\big)$$

在 $C_c^\infty(\mathbb{R}) \subset L^2(\mathbb{R})$ 上是对称的，当且仅当 $c = 1/2$。

11. 设 P 是实极化，f 是 N 上的光滑极化函数，即沿 P 的方向的导数为零的函数。证明，$Q(f)$ 在半形式希尔伯特空间上的作用就是乘以 f。（比较不带半形式情形中的命题 23.25。）
提示：证明，只要 α 是 $\mathcal{K}_P$ 的极化截面，就有 $\mathcal{L}_{X_f}\alpha = 0$。

12. 利用恒等式 $\mathcal{L}_{[X,Y]} = [\mathcal{L}_X, \mathcal{L}_Y]$ 和 $X_{\{f,g\}} = [X_f, X_g]$，验证恒等式 (23.36)。

13. 证明，若 P 是 N 上的实极化，则可以在局部选取辛势 θ，使 θ 在 P 上为零。
提示：使用命题 23.26 证明中的函数 f_x。

14. 设 P 是 N 上的纯实极化，θ 是在 P 上为零的局部辛势。再设 f 是实值函数，且 X_f 保持 P。证明，函数 $-\theta(X_f) - f$ 沿 P 的叶为常数。
提示：若 X 是属于 P 的向量场，利用式 (21.6) 证明 $X(\theta(X_f)) = d\theta(X, X_f)$。

15. 设 β 是定向流形 Ξ 上处处非零的 n-形式，X 是 Ξ 上的实向量场，ϕ 和 ψ 是 Ξ 上的光滑紧支集函数。验证如下“分部积分”公式：

$$\int_\Xi (X\phi)\psi\,\beta = -\int_\Xi \phi(X\psi)\,\beta - \int_\Xi \phi\psi(\operatorname{div}_\beta X)\,\beta,$$

其中 $\operatorname{div}_\beta X$ 是满足 $\mathcal{L}_X\beta = (\operatorname{div}_\beta X)\beta$ 的函数。
提示：若 Φ_t 是由 X 生成的流，则对所有充分小的 t，$\Phi_t(x)$ 对 $\phi\psi$ 的支集中的所有 x 都有定义，且 $(\Phi_t)^*(\phi\psi\beta)$ 在 Ξ 上的积分与 t 无关。

16. 沿用习题 8 的记号。则 P 的典范丛是平凡的，其平凡化截面为 dz。取 δ_P 为平凡丛，平凡化截面为 $\sqrt{dz}$。证明，$L\otimes\delta_P$ 的每个极化截面 s 都具有形式

$$s = F(z)s_0(z)\otimes\sqrt{dz},$$

其中 F 全纯。证明，这样的截面的范数，相差一个常数，就是 F 关于形如 $(1-|z|^2)^\nu$ 的测度的 L^2 范数，但 ν 的值与不引入半形式时不同。

17. 设 P 是 N 上的凯勒极化，$z_1,\dots,z_n$ 是 N 上的全纯局部坐标，而矩阵 A 由下式给出：

$$A_{jk} = \omega\left(\frac{\partial}{\partial\overline{z}_j}, \frac{\partial}{\partial z_k}\right).$$

(a) 证明，矩阵 iA 正定。

(b) 证明，$\omega = A_{jk}\,d\overline{z}_j\wedge dz_k$。

(c) 证明，$\omega^{\otimes n}/n!$ 可以计算为

$$\det(iA)(-1)^{n(n-1)/2}(-i)^n\,d\overline{z}_1\wedge\cdots\wedge d\overline{z}_n\wedge dz_1\wedge\cdots\wedge dz_n.$$

(d) 验证命题 23.50。

18. 设 P 是 N 上的凯勒极化，δ_P 是 $\mathcal{K}_P$ 的一个固定平方根，f 是光滑实值函数，且 X_f 保持 $\overline{P}$。本题中，若 s_1 和 s_2 是某个线丛的局部截面，且 s_2 处处非零，则用 s_1/s_2 表示满足 $s_1 = (s_1/s_2)s_2$ 的唯一函数。

(a) 证明，对 N 上任意连续紧支集函数 ψ，都有

$$\int_N X_f(\psi)\,\lambda = 0.$$

提示：利用刘维尔定理。

注：若 ψ 不是紧支集函数，但“足够好”，同样的结果仍成立。

(b) 若 ν 是 δ_P 的局部处处非零截面，证明

$$\frac{\mathcal{L}_{X_f}\nu}{\nu} = \frac{1}{2}\frac{\mathcal{L}_{X_f}(\nu\otimes\nu)}{\nu\otimes\nu}.$$

(c) 若 α 是 N 上任意的 $2n$-形式，证明

$$\frac{\mathcal{L}_{X_f}\alpha}{\lambda} = X_f\left(\frac{\alpha}{\lambda}\right).$$

(d) 设 s_1 和 s_2 是 $L\otimes\delta_P$ 的极化截面，在局部分解为 $s_j = \mu_j\otimes\nu_j$，$j = 1, 2$。证明

$$\begin{aligned} iX_f(s_1, s_2) = &(i(\nabla_{X_f}\mu_1)\otimes\nu_1, s_2) \\ &+ (i\mu_1\otimes(\mathcal{L}_{X_f}\nu_1)\otimes s_2) \\ &+ (s_1, i(\nabla_{X_f}\mu_2)\otimes\nu_2) \\ &+ (s_1, i\mu_2\otimes(\mathcal{L}_{X_f}\nu_2)), \end{aligned}$$

其中 $(\cdot,\cdot)$ 按第 23.7 节描述的 $L\otimes\delta_P$ 上的埃尔米特结构计算。

提示：利用恒等式 $\mathcal{L}_{X_f}(\alpha\wedge\beta) = (\mathcal{L}_{X_f}\alpha)\wedge\beta + \alpha\wedge(\mathcal{L}_{X_f}\beta)$。

(e) 设 s_1 和 s_2 是 $L\otimes\delta_P$ 的极化截面，属于 $Q(f)$ 的定义域，且 (s_1, s_2) “足够好”。证明

$$\langle s_1, Q(f)s_2\rangle = \langle Q(f)s_1, s_2\rangle.$$

附录 A　基础知识回顾

A.1　向量空间的张量积

给定 $\mathbb{C}$ 上的两个向量空间 V_1 和 V_2，它们的张量积是一个新的向量空间 $V_1 \otimes V_2$，连同一个双线性的“乘积”映射 $\otimes : V_1 \times V_2 \to V_1 \otimes V_2$。如果 V_1 和 V_2 有限维，且分别有基 $\{u_j\}$ 和 $\{v_k\}$，那么 $V_1 \otimes V_2$ 也有限维，并且 $\{u_j \otimes v_k\}$ 构成它的一组基。在有限维情形中，可以直接用这一基的性质定义张量积，但随后就必须考虑，这个构造是否与基的选择无关。我们改用一个“泛性质”来定义 $V_1 \otimes V_2$。

定义 A.1　设 V_1 和 V_2 是域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间。那么，V_1 和 V_2 的一个张量积是 $\mathbb{F}$ 上的向量空间 W，连同一个具有如下“泛性质”的双线性映射 $T : V_1 \times V_2 \to W$：如果 U 是 $\mathbb{F}$ 上任意向量空间，$\Phi : V_1 \times V_2 \to U$ 是双线性映射，那么存在唯一的线性映射 $\widetilde{\Phi} : W \to U$，使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} V_1 \times V_2 & \xrightarrow{T} & W \\ \Phi \downarrow & \swarrow \widetilde{\Phi} & \\ U & & \end{array}.$$

命题 A.2　对任意两个向量空间 V_1 和 V_2，它们的张量积存在，并且在相差一个“典范同构”的意义下唯一。也就是说，对两个张量积 (W_1, T_1) 和 (W_2, T_2)，存在唯一的可逆线性映射 $\Psi : W_1 \to W_2$，使 $T_2 = \Psi \circ T_1$。

根据上述唯一性结果，可以谈论 V_1 和 V_2 的“那个”张量积。我们任取一个张量积，记为 $V_1 \otimes V_2$。还把线性映射 $T : V_1 \times V_2 \to V_1 \otimes V_2$ 记为 $(u, v) \mapsto u \otimes v$。用这个记号，泛性质可表述如下：给定 $V_1 \times V_2$ 到向量空间 U 的任意双线性映射 Φ，存在唯一的线性映射 $\widetilde{\Phi} : V_1 \otimes V_2 \to U$，使得

$$\widetilde{\Phi}(u \otimes v) = \Phi(u, v).$$

命题 A.3　若 V_1 和 V_2 是有限维向量空间，分别有基 $\{u_j\}_{j=1}^{n_1}$ 和 $\{v_k\}_{k=1}^{n_2}$，则 $V_1 \otimes V_2$ 有限维，并且所有形如 $u_j \otimes v_k$（$1 \le j \le n_1$，$1 \le k \le n_2$）的元素组成 $V_1 \otimes V_2$ 的一组基。特别地，

$$\dim(V_1 \otimes V_2) = (\dim V_1)(\dim V_2).$$

应当强调，一般而言，$V_1 \otimes V_2$ 中并非每个元素都可写成 $u \otimes v$ 的形式，其中 $u \in V_1$、$v \in V_2$。只能说，$V_1 \otimes V_2$ 的每个元素都可分解为形如 $u \otimes v$ 的元素的线性组合。此外，这种分解远非典范的；即使在有限维情形中，它也依赖于 V_1 和 V_2 的基的选择。不过，张量积的泛性质告诉我们，只需在形如 $u \otimes v$ 的元素上作定义，就能定义从 $V_1 \otimes V_2$ 到任意向量空间 U 的线性映射。只要 $\Phi(u, v)$ 对 u 和 v 是双线性的，泛性质就保证存在唯一的 $V_1 \otimes V_2$ 上的线性映射 $\widetilde{\Phi}$，使它在形如 $u \otimes v$ 的元素上的值等于 $\Phi(u, v)$。下面的结果是泛性质的一个典型应用。

命题 A.4 若 $A \in \mathrm{End}(V_1)$ 且 $B \in \mathrm{End}(V_2)$，则存在唯一的线性映射 $A \otimes B : V_1 \otimes V_2 \to V_1 \otimes V_2$，使得

$$(A \otimes B)(u \otimes v) = (Au) \otimes (Bv).$$

对 $A_1, A_2 \in \mathrm{End}(V_1)$ 和 $B_1, B_2 \in \mathrm{End}(V_2)$，有

$$(A_1 \otimes B_1)(A_2 \otimes B_2) = (A_1 A_2) \otimes (B_1 B_2).$$

为构造 $A \otimes B$，取 $U = V_1 \otimes V_2$ 和 $\Phi(u, v) = (Au) \otimes (Bv)$，应用泛性质。由于 A 和 B 是线性的，而 $\otimes$ 是双线性的，Φ 也是双线性的。由此得到的线性映射 $\widetilde{\Phi} : V_1 \otimes V_2 \to V_1 \otimes V_2$，就是记为 $A \otimes B$ 的映射。

本节定义的张量积适用于所有向量空间，无论是有限维还是无限维。然而，这个构造是纯代数的；即使 V_1 和 V_2 上有拓扑，张量积也完全不考虑这一拓扑。因此，在希尔伯特空间的情形中，必须细化张量积的概念，使两个希尔伯特空间的张量积仍是希尔伯特空间。见第 A.4.5 节。

A.2 测度论

假定读者熟悉测度论的基本概念，包括 σ 代数、测度、可测函数和勒贝格积分。由集合 X、X 的子集构成的 σ 代数 Ω，以及 Ω 上的（非负）测度 μ 所组成的三元组 (X, Ω, μ)，称为*测度空间*。可测函数 $\psi : X \to \mathbb{C}$ 称为*可积的*，如果 $\int_X |\psi| \, d\mu < \infty$。集合 X 的任一子集族所*生成的* σ 代数，是包含该子集族的最小的 X 的子集的 σ 代数。

我们假定读者掌握测度论中完全标准的那些内容：单调收敛定理和控制收敛定理、L^p 空间以及富比尼定理。下面简要回顾另外几个可能不那么熟悉的主题。

可测空间 (X, μ) 上的测度 μ 称为*σ 有限的*，如果 X 可以写成可数个有限测度的可测集之并。

定义 A.5 设 μ 和 ν 是测度空间 (X, Ω) 上两个 σ 有限测度。如果对所有 $E \in \Omega$，只要 $\nu(E) = 0$ 就有 $\mu(E) = 0$，则称 μ 关于 ν *绝对连续*。如果两个测度各自都关于另一个绝对连续，则称 μ 和 ν *等价*。

定理 A.6（拉东–尼科迪姆） 设 μ 和 ν 是测度空间 (X, Ω) 上两个 σ 有限测度，且 μ 关于 ν 绝对连续。那么，X 上存在非负可测函数 ρ，使得

$$\mu(E) = \int_E \rho \, d\nu,$$

对所有 $E \in \Omega$ 成立。函数 ρ 称为 μ 关于 ν 的*密度*。

定义 A.7 集合 X 的一个子集族 $\mathcal{M}$ 称为*单调类*，如果 $\mathcal{M}$ 对可数递增并和可数递减交封闭。

可数递增并指集合序列 E_j 的并，其中每个 j 都满足 $E_j \subset E_{j+1}$；可数递减交也有类似的定义。

定理 A.8（单调类引理） 设 $\mathcal{M}$ 是集合 X 的子集的一个单调类，并且 $\mathcal{M}$ 包含 X 的子集的一个代数 $\mathcal{A}$。那么，$\mathcal{M}$ 包含由 $\mathcal{A}$ 生成的 σ 代数。

推论 A.9 设 μ 和 ν 是测度空间 (X,Ω) 上两个有限测度。假设 μ 和 ν 在代数 $\mathcal{A}\subset\Omega$ 上相同。那么，μ 和 ν 在由 $\mathcal{A}$ 生成的 σ 代数上相同。

注意，一般而言，使两个测度取值相同的那些集合所成的族，既不是 σ 代数，甚至也不是代数。

定理 A.10 设 μ 是局部紧、可分度量空间 X 的博雷尔 σ 代数上的测度。再假设，对 X 的每个紧子集 K，都有 $\mu(K)<\infty$。那么，对所有满足 $1\le p<\infty$ 的 p，X 上具有紧支集的连续函数所成的空间在 $L^p(X,\mu)$ 中稠密。

这里需要稍作澄清。若 ψ 是 X 上具有紧支集的连续函数，则 $\int_X|\psi|^p\,d\mu$ 有限，因为 ψ 有界，并且 μ 在紧集上有限。因此，可以定义从 $C_c(X)$ 到 $L^p(X,\mu)$ 的映射，把具有紧支集的连续函数 ψ 映为等价类 $[\psi]$。更确切地说，定理断言的是 $C_c(X)$ 在这个映射下的像在 $L^p(X,\mu)$ 中稠密。不过，应当注意，映射 $\psi\mapsto[\psi]$ 未必是单射。毕竟，如果 X 中存在非空开集 U 满足 $\mu(U)=0$，那么对任何支集包含于 U 的 ψ，等价类 $[\psi]$ 都是 $L^p(X,\mu)$ 的零元素。尽管如此，我们仍容许略微滥用术语，说 $C_c(X)$ 在 $L^p(X,\mu)$ 中稠密。

A.3 初等泛函分析

本节简要回顾正文中用到的一些初等泛函分析结果。其中大多数结果可在鲁丁的书［32］中找到。

A.3.1 斯通–魏尔斯特拉斯定理

魏尔斯特拉斯定理断言，区间上每个连续实值函数都可用多项式一致逼近。斯通对这一结果作了重大推广。若 X 是紧度量空间，用 $C(X;\mathbb{R})$ 和 $C(X;\mathbb{C})$ 分别表示连续实值函数空间和连续复值函数空间。$C(X;\mathbb{F})$ 的子集 $\mathcal{A}$ 称为一个*代数*，如果它对逐点加法、逐点乘法以及乘以 $\mathbb{F}$ 中的元素封闭，其中 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。代数 $\mathcal{A}$ 称为*分离点*的，如果对 X 中任意两个不同的点 x 和 y，存在 $f\in\mathcal{A}$ 使 $f(x)\neq f(y)$。我们在 $C(X;\mathbb{F})$ 上采用*上确界范数*，定义为

$$\|f\|_{\sup}:=\sup_{x\in X}|f(x)|,$$

且 $C(X,\mathbb{F})$ 关于相应的距离函数 $d(f,g)=\|f-g\|_{\sup}$ 完备。

定理 A.11（斯通–魏尔斯特拉斯，实版本） 设 X 是紧度量空间，$\mathcal{A}$ 是 $C(X;\mathbb{R})$ 中的代数。如果 $\mathcal{A}$ 包含常函数并分离点，则 $\mathcal{A}$ 关于上确界范数在 $C(X;\mathbb{R})$ 中稠密。

定理 A.12（斯通–魏尔斯特拉斯，复版本） 设 X 是紧度量空间，$\mathcal{A}$ 是 $C(X;\mathbb{C})$ 中的代数。如果 $\mathcal{A}$ 包含常函数、分离点并对复共轭封闭，则 $\mathcal{A}$ 关于上确界范数在 $C(X;\mathbb{C})$ 中稠密。

斯通–魏尔斯特拉斯定理复版本的一个推论如下：若 K 是 $\mathbb{C}$ 的紧子集，则 K 上每个连续复值函数都可由 z 和 $\bar{z}$ 的多项式一致逼近。

A.3.2 傅里叶变换

现在以几种不同形式介绍 $\mathbb{R}^n$ 上的傅里叶变换。

定义 A.13 对任意 $\psi \in L^1(\mathbb{R}^n)$，定义 ψ 的傅里叶变换为 $\mathbb{R}^n$ 上的函数 $\hat{\psi}$，其表达式为

$$\hat{\psi}(\mathbf{k}) = (2\pi)^{-n/2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} \psi(\mathbf{x})\, d\mathbf{x}.$$

命题 A.14 对任意 $\psi \in L^1(\mathbb{R}^n)$，$\psi$ 的傅里叶变换 $\hat{\psi}$ 具有下列性质：（1）$|\hat{\psi}(\mathbf{k})| \leq (2\pi)^{-n/2}\|\psi\|_{L^1}$；（2）$\hat{\psi}$ 连续；（3）当 $|\mathbf{k}|$ 趋于 ∞ 时，$\hat{\psi}(\mathbf{k})$ 趋于零。

$\hat{\psi}$ 的界是显然的，其连续性由控制收敛得到。为证明 $\hat{\psi}$ 在无穷远处趋于零，先在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 的一个稠密子空间（例如下面介绍的施瓦茨空间）上证明这一点，再取一致极限。

定义 A.15 *施瓦茨空间* $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 是由 $\mathbb{R}^n$ 上满足下式的所有 C^∞ 函数 ψ 组成的空间：

$$\lim_{\mathbf{x}\to\pm\infty} |\mathbf{x}^{\mathbf{j}} \partial^{\mathbf{k}} \psi(\mathbf{x})| = 0$$

其中上式对所有非负整数的 n 元组 $\mathbf{j}$ 和 $\mathbf{k}$ 成立。这里，若 $\mathbf{j} = (j_1, \ldots, j_n)$，则 $\mathbf{x}^{\mathbf{j}} = x_1^{j_1} \cdots x_n^{j_n}$，并且

$$\partial^{\mathbf{j}} = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)^{j_1} \cdots \left(\frac{\partial}{\partial x_n}\right)^{j_n}.$$

施瓦茨空间中的元素称为*施瓦茨函数*。

命题 A.16 若 ψ 属于 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$，则 $\hat{\psi}$ 也属于 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$。

这一结果的证明，关键在于傅里叶变换在求导以及乘以 $\mathbf{x}$ 时的行为；这些结果本身也值得关注。

命题 A.17 若 ψ 是施瓦茨函数，则下列性质成立。

1. 有
$$\widehat{\frac{\partial \psi}{\partial x_j}}(\mathbf{k}) = ik_j \hat{\psi}(\mathbf{k}). \tag{A.1}$$
2. 函数 $\hat{\psi}$ 在每一点都可微，并且函数 $x_j\psi(\mathbf{x})$ 的傅里叶变换为
$$\widehat{x_j\psi}(\mathbf{k}) = i\frac{\partial}{\partial k_j}\hat{\psi}(\mathbf{k}). \tag{A.2}$$

第一点由分部积分证明，第二点则通过对 $\hat{\psi}$ 的定义式在积分号下求导来证明。

定理 A.18（傅里叶反演与普朗歇雷公式，I） $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的傅里叶变换具有下列性质。

1. 傅里叶变换把施瓦茨空间映满到施瓦茨空间。
2. 对所有 $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$，可由其傅里叶变换通过傅里叶反演公式恢复函数 ψ：

$$\psi(\mathbf{x}) = (2\pi)^{-n/2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} \hat{\psi}(\mathbf{k})\, d\mathbf{k}.$$

3. 对所有 $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$，有普朗歇雷定理：

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\psi(\mathbf{x})|^2\, d\mathbf{x} = \int_{\mathbb{R}^n} |\hat{\psi}(\mathbf{k})|^2\, d\mathbf{k}.$$

由于施瓦茨空间在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中稠密，有界线性变换定理（BLT 定理）与定理 A.18 表明，傅里叶变换唯一地延拓为 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 到 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的满等距映射。

定理 A.19（傅里叶反演与普朗歇雷定理，II） 傅里叶变换延拓为 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 到 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的满等距映射 $\mathcal{F}$。这个映射可按下式计算：

$$\mathcal{F}(\psi)(\mathbf{k}) = (2\pi)^{-n/2} \lim_{A\to\infty} \int_{|\mathbf{x}|\le A} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} \psi(\mathbf{x})\, d\mathbf{x}, \tag{A.3}$$

其中极限取在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的范数拓扑下。逆映射 $\mathcal{F}^{-1}$ 可按下式计算：

$$(\mathcal{F}^{-1} f)(\mathbf{x}) = (2\pi)^{-n/2} \lim_{A\to\infty} \int_{|\mathbf{x}|\le A} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} f(\mathbf{k})\, d\mathbf{k}.$$

若 ψ 属于 $L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$，则由控制收敛，该极限与定义 A.13 中的 L^1 傅里叶变换相同。

定义 A.20 对两个可测函数 ϕ 和 ψ，按下式定义 ϕ 与 ψ 的卷积 $\phi * \psi$：

$$(\phi * \psi)(\mathbf{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} \phi(\mathbf{x}-\mathbf{y})\psi(\mathbf{y})\, d\mathbf{y},$$

前提是该积分对所有 $\mathbf{x}$ 都绝对收敛。

命题 A.21 设 ϕ 和 ψ 属于 $L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$。那么，$\phi * \psi$ 有定义且属于 $L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$，并且有

$$(2\pi)^{-n/2} \mathcal{F}(\phi * \psi) = \mathcal{F}(\phi)\mathcal{F}(\psi).$$

将 $\phi * \psi$ 代入傅里叶变换的定义，把 $e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$ 写成 $e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{y}} e^{-i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{y})}$，再使用富比尼定理，即可证明这个结果。

我们将会用到下面的高斯积分。

命题 A.22 对所有 $a > 0$ 和 $b \in \mathbb{C}$，有

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/(2a)} e^{bx}\, dx = \sqrt{a}\, e^{ab^2/2}.$$

在命题的最后部分取 $b = ik$，就得到高斯函数 $e^{-x^2/(2a)}$ 的傅里叶变换。取 $b = 0$，则可确定高斯概率密度的正确归一化。

A.3.3 分布

本节简要介绍分布论，也就是物理学家所说的“广义函数”理论，其中包括“分布意义下的导数”的概念。

其想法是，通过研究函数与某类性质很好的“检验函数”的乘积的积分，来研究函数。例如，考虑局部可积函数 f，以及形如下面的积分：

$$\int_{\mathbb{R}^n} \chi(\mathbf{x}) f(\mathbf{x})\, d\mathbf{x}, \tag{A.4}$$

其中 χ 属于光滑紧支函数空间 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$。例如，可以设想 χ 为正、积分等于 1，且支集位于某点 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ 附近。这时，积分 (A.4) 近似于 f 在 $\mathbf{a}$ 处的值，物理学家把它描述为 $f(\mathbf{a})$ 的“涂抹”版本。

命题 A.23 设 f_1 和 f_2 是 $\mathbb{R}^n$ 上的局部可积函数。如果

$$\int_{\mathbb{R}^n} \chi(\mathbf{x}) f_1(\mathbf{x})\, d\mathbf{x} = \int_{\mathbb{R}^n} \chi(\mathbf{x}) f_2(\mathbf{x})\, d\mathbf{x}$$

对所有 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 成立，则对几乎处处的 $\mathbf{x}$，有 $f_1(\mathbf{x}) = f_2(\mathbf{x})$。

现在的想法是，允许某些对象在点处没有取值，但对它们而言，类似式 (A.4) 的表达式仍有意义。从数学上说，把式 (A.4) 看作 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上的线性泛函。

定义 A.24 序列 $\chi_m \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 称为收敛到 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$，如果：（1）存在同一个紧集 K，包含所有 χ_n 的支集；（2）χ_m 一致收敛到 χ；（3）χ_m 的每个导数都一致收敛到 χ 的相应导数。

定义 A.25 $\mathbb{R}^n$ 上的一个分布是具有如下连续性性质的线性映射 $T : C_c^\infty(\mathbb{R}^n) \to \mathbb{C}$：若 χ_m 在定义 A.24 的意义下收敛到 χ，则 $T(\chi_m)$ 收敛到 $T(\chi)$。

T 的连续性条件应看作技术性的要求，因为任何在整个 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上有良好定义且线性，并以合理的构造方式得到的泛函，都会满足这一性质。

例 A.26 狄拉克 δ“函数”是按下式定义的分布 δ：

$$\delta(\chi) = \chi(0).$$

定义 A.27 若 T 是分布，f 是局部可积函数，则“T 等于 f”或“T 由 f 给出”是指

$$T(\chi) = \int_{\mathbb{R}^n} \chi(\mathbf{x}) f(\mathbf{x})\, d\mathbf{x}$$

对所有 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 成立。

定义 A.28 若 T 是分布，按下式定义分布 $\partial T/\partial x_j$：

$$\frac{\partial T}{\partial x_j}(\chi) = -T\left(\frac{\partial \chi}{\partial x_j}\right).$$

容易验证，若 T 具有定义 A.25 中的连续性性质，则 $\partial T/\partial x_j$ 也具有该性质。此外，如果 T 由连续可微函数给出，则 T 在分布意义下的导数与它在经典意义下的导数一致，这一点用分部积分即可容易地证明。若 T 是分布，可以通过反复应用定义 A.28 来定义 ΔT，结果为

$$(\Delta T)(\chi) = T(\Delta \chi).$$

命题 A.29 若 ϕ 和 ψ 是 L^2 函数，则方程 $\partial\psi/\partial x_j = \phi$ 在分布意义下成立，当且仅当

$$-\left\langle \frac{\partial \chi}{\partial x_j}, \psi \right\rangle = \langle \chi, \phi \rangle$$

对所有 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 成立。类似地，方程 $\Delta\psi = \phi$ 在分布意义下成立，当且仅当

$$\langle \Delta\chi, \psi \rangle = \langle \chi, \phi \rangle$$

对所有 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 成立。

命题 A.30 若 T 是 $\mathbb{R}$ 上的分布，且 dT/dx 是零分布，则 T 是常数，即存在某个常数 c，使得

$$T(\chi) = \int_{-\infty}^{\infty} \chi(x) c \, dx. \tag{A.5}$$

特别地，设 T 由局部可积函数 f 给出，且 T 的导数为零。那么，命题 A.30 告诉我们，存在某个常数 c，使 $\int_{-\infty}^{\infty} \chi(x)(f(x) - c)\, dx = 0$ 对所有 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 成立。再由命题 A.23，$f(x) = c$ 几乎处处成立。这意味着，如果 f 的导数为零，即使只是在弱意义（或分布意义）下为零，f 也必定是常数。

A.3.4 巴拿赫空间

本节定义巴拿赫空间，并介绍它们的一些初等性质。

定义 A.31 域 $\mathbb{F}$（$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$）上的向量空间 V 上的一个*范数*，是从 V 到 $\mathbb{R}$ 的映射，记为 $\psi \mapsto \|\psi\|$，并具有下列性质。

1. 对所有 $\psi \in V$，有 $\|\psi\| \geq 0$，且等号成立当且仅当 $\psi = 0$。
2. 对所有 $\psi \in V$ 和 $c \in \mathbb{F}$，有 $\|c\psi\| = |c|\,\|\psi\|$。
3. 对所有 $\phi, \psi \in V$，有 $\|\phi + \psi\| \leq \|\phi\| + \|\psi\|$。

若 $\|\cdot\|$ 是 V 上的范数，则令 $d(\phi, \psi) = \|\psi - \phi\|$，就可以在 V 上定义距离函数 d。

定义 A.32 赋范向量空间称为**巴拿赫空间**，如果它关于相应的距离函数完备。巴拿赫空间称为**可分的**，如果它包含可数稠密子集。

巴拿赫空间的一类重要例子是 L^p 空间。

定义 A.33 取值于赋范空间 V 的无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\psi_n$ 称为**收敛的**，如果存在某个 $L\in V$，使得

$$\lim_{N\to\infty}\|S_n-L\|=0,$$

其中 $S_N=\sum_{n=1}^{N}\psi_n$。

命题 A.34 若 V 是巴拿赫空间，则绝对收敛蕴含在 V 中收敛。也就是说，若

$$\sum_{n=1}^{\infty}\|\psi_n\|<\infty,$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty}\psi_n$ 在 V 中收敛。

定义 A.35 若 V_1 和 V_2 是赋范空间，则线性映射 $T:V_1\to V_2$ 称为**有界的**，如果

$$\sup_{\psi\in V_1\setminus\{0\}}\frac{\|T\psi\|}{\|\psi\|}<\infty. \tag{A.6}$$

若 T 有界，则式 (A.6) 中的上确界称为 T 的**算子范数**，记为 $\|T\|$。

定理 A.36（有界线性变换定理） 设 V_1 是赋范空间，V_2 是巴拿赫空间。假设 W 是 V_1 的稠密子空间，$T:W\to V_2$ 是有界线性映射。那么，存在唯一的有界线性映射 $\widetilde{T}:V_1\to V_2$，使 $\widetilde{T}|_W=T$。此外，$\widetilde{T}$ 的范数等于 T 的范数。

定义 A.37 若 V 是 $\mathbb{F}$（$\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$）上的赋范空间，则 V 上的**一个有界线性泛函**是 V 到 $\mathbb{F}$ 的有界线性映射，其中 $\mathbb{F}$ 上采用由绝对值给出的范数。全体有界线性泛函，配上式 (A.6) 给出的范数，称为 V 的**对偶空间**，记为 V^*。

定理 A.38 若 V 是赋范向量空间，则下列结果成立。

1. 对偶空间 V^* 是巴拿赫空间。
2. 对所有 $\psi\in V$，存在非零 $\xi\in V^*$，使得

$$|\xi(\psi)|=\|\xi\|\,\|\psi\|.$$

特别地，若 $\xi(\psi)=0$ 对所有 $\xi\in V^*$ 成立，则 $\psi=0$。

定理 A.39（闭图定理） 设 V_1 是巴拿赫空间，V_2 是赋范向量空间。对任意线性映射 $T: V_1 \to V_2$，用 $\mathrm{Graph}(T)$ 表示 $V_1 \times V_2$ 中所有形如 $(\psi, T\psi)$、其中 $\psi \in V_1$ 的有序对组成的集合。若 T 的图是 $V_1 \times V_2$ 的闭子集，则 T 有界。

下面给出闭图定理应用的一个简单例子。设 V_1 和 V_2 都是巴拿赫空间，$T: V_1 \to V_2$ 是单射、满射且有界的线性映射。那么，逆映射 $T^{-1}: V_2 \to V_1$ 自动有界。为验证这一点，先检查：若 T 有界，则 T 的图是闭的（这很容易）。再注意到，T^{-1} 的图也是闭的，因为它是由 T 的图通过映射 $(\phi, \psi) \mapsto (\psi, \phi)$ 得到的。因此，由闭图定理知 T^{-1} 有界。

定理 A.40（一致有界原理） 设 $\{T_\alpha\}$ 是从巴拿赫空间 V_1 到赋范空间 V_2 的任意一族有界线性映射。假设对每个 $\psi \in V_1$，存在常数 C_ψ，使 $\|T_\alpha \psi\| \le C_\psi$ 对所有 α 成立。那么存在常数 C，使 $\|T_\alpha\| \le C$ 对所有 α 成立。

也就是说，其逆否形式为：若族 $\{T_\alpha\}$ 无界，则存在某个 $\psi \in V_1$，使 $\{T_\alpha \psi\}$ 无界。

推论 A.41 设 V 是巴拿赫空间，E 是 V 的非空子集。假设对所有 $\xi \in V^*$，都存在常数 C_ξ，使 $|\xi(\psi)| \le C_\xi$ 对所有 $\psi \in E$ 成立。那么，E 是有界集。

把每个 $\psi \in V$ 与在 ψ 处取值的线性映射 $e_\psi: V^* \to \mathbb{C}$ 等同起来，即令 $e_\psi(\xi) = \xi(\psi)$，就得到该推论。注意，由定理 A.38 的第 2 点，e_ψ 作为 V^{**} 中元素的范数，等于 ψ 作为 V 中元素的范数。

A.4 希尔伯特空间及其上的算子

A.4.1 内积空间与希尔伯特空间

现在把 $\mathbb{R}^n$ 上通常的内积（或点积）推广到 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的任意向量空间。

定义 A.42 域 $\mathbb{F}$（$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$）上的向量空间上的一个**内积**，是具有下列性质的映射 $\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V \to \mathbb{F}$。

1. 对所有 $\phi, \psi \in V$，有 $\langle \psi, \phi \rangle = \overline{\langle \phi, \psi \rangle}$。
2. 对所有 $\phi \in V$，$\langle \phi, \phi \rangle$ 是非负实数，且只有当 $\phi = 0$ 时，才有 $\langle \phi, \phi \rangle = 0$。
3. 对所有 $\phi, \psi \in V$ 和 $c \in \mathbb{F}$，有 $\langle c\phi, \psi \rangle = \bar{c}\langle \phi, \psi \rangle$，且 $\langle \phi, c\psi \rangle = c\langle \phi, \psi \rangle$。
4. 对所有 $\phi, \psi, \chi \in V$，有 $\langle \phi + \psi, \chi \rangle = \langle \phi, \chi \rangle + \langle \psi, \chi \rangle$，且 $\langle \phi, \psi + \chi \rangle = \langle \phi, \psi \rangle + \langle \phi, \chi \rangle$。

注意，我们遵循物理学的约定，在定义第 3 点中对内积的第一个因子所带的系数取复共轭。

命题 A.43 若 V 是内积空间，则对所有 $\phi, \psi \in V$，有柯西–施瓦茨不等式：

$$|\langle \phi, \psi \rangle|^2 \leq \langle \phi, \phi \rangle \langle \psi, \psi \rangle.$$

此外，若将 $\|\cdot\| : V \to \mathbb{R}$ 定义为

$$\|\psi\| = \sqrt{\langle \psi, \psi \rangle}, \tag{A.7}$$

则 $\|\cdot\|$ 是 V 上的范数。

定义 A.44 希尔伯特空间是 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的向量空间 $\mathbf{H}$，配有内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$，并且 $\mathbf{H}$ 关于式 (A.7) 给出的范数完备。

也就是说，希尔伯特空间是范数来自内积的巴拿赫空间。仅在附录 A.4 中，我们允许 $\mathbf{H}$ 表示 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的任意希尔伯特空间。（在正文中，$\mathbf{H}$ 表示可分的复希尔伯特空间。）

定义 A.45 设 $\mathbf{H}_j$ 是一列可分希尔伯特空间。那么，希尔伯特空间直和，记为

$$\mathbf{H} := \bigoplus_{j=1}^{\infty} \mathbf{H}_j,$$

是由满足 $\psi_n \in \mathbf{H}_n$ 且满足下式的序列 $\psi = (\psi_1, \psi_2, \psi_3, \ldots)$ 组成的空间：

$$\|\psi\|^2 := \sum_{j=1}^{\infty} \|\psi_j\|_j^2 < \infty. \tag{A.8}$$

各 $\mathbf{H}_j$ 的有限直和是由满足除有限多个 j 外都有 $\psi_j = 0$ 的 $\psi = (\psi_1, \psi_2, \psi_3, \ldots)$ 组成的集合。

按下式在直和上定义内积：

$$\langle \phi, \psi \rangle = \sum_{j=1}^{\infty} \langle \phi_j, \psi_j \rangle \tag{A.9}$$

其中等式对所有 $\phi, \psi \in \mathbf{H}$ 成立。这个内积有良好定义，并且 $\mathbf{H}$ 关于它完备，从而是希尔伯特空间。

希尔伯特空间的一个重要例子是 $L^2(X, \mu)$，其中 (X, μ) 是测度空间。

定义 A.46 若 (X, μ) 是测度空间，按下式在 $L^2(X, \mu)$ 上定义内积：

$$\langle \phi, \psi \rangle = \int_X \overline{\phi(x)} \psi(x) \, d\mu(x). \tag{A.10}$$

测度论中的一个标准结果断言，对 $L^2(X, \mu)$ 中所有 ϕ 和 ψ，式 (A.10) 右端的积分都绝对收敛。随后容易验证，$\langle \cdot, \cdot \rangle$ 确实是 $L^2(X, \mu)$ 上的内积。另一个标准结果断言，$L^2(X, \mu)$ 关于式 (A.10) 中内积所对应的范数完备；因此，$L^2(X, \mu)$ 是希尔伯特空间。

A.4.2 正交性

希尔伯特空间比一般巴拿赫空间更便于处理的一个原因，是我们有正交性的概念。

定义 A.47 内积空间中的两个元素 ϕ 和 ψ 称为正交的，如果 $\langle\phi,\psi\rangle=0$。

定义 A.48 若 V 是 $\mathbf{H}$ 的任意子空间，按下式定义 $\mathbf{H}$ 的子空间 $V^{\perp}$：

$$V^{\perp}=\{\phi\in\mathbf{H}\mid\langle\phi,\psi\rangle=0\text{ 对所有}\psi\in V\}.$$

$V^{\perp}$ 称为 V 的正交空间。

命题 A.49

1. 若 V 是 $\mathbf{H}$ 的闭子空间，则每个 $\psi\in\mathbf{H}$ 都可唯一分解为 $\psi=\psi_1+\psi_2$，其中 $\psi_1\in V$、$\psi_2\in V^{\perp}$。
2. 若 V 是 $\mathbf{H}$ 的任意子空间，则 $(V^{\perp})^{\perp}=\overline{V}$，其中 $\overline{V}$ 是 V 的闭包。特别地，若 V 是闭的，则 $(V^{\perp})^{\perp}=V$。

若 V 是闭的，就称 $V^{\perp}$ 为 V 的正交补。

定义 A.50 $\mathbf{H}$ 中元素的集合 $\{e_j\}$，其中 j 遍历任意指标集，称为标准正交的，如果

$$\langle e_j,e_k\rangle=\begin{cases}0 & j\neq k\\ 1 & j=k\end{cases}.$$

标准正交集 $\{e_j\}$ 称为 $\mathbf{H}$ 的一组标准正交基，如果各 e_j 的有限线性组合所成的空间在 $\mathbf{H}$ 中稠密。

若对某个正数 L，有 $\mathbf{H}=L^2([-L,L])$，则函数

$$\psi_n=\frac{1}{\sqrt{2L}}e^{2\pi inx/L},\qquad n\in\mathbb{Z},\tag{A.11}$$

构成 $\mathbf{H}$ 的一组标准正交基。

命题 A.51 设 $\{e_j\}$ 是 $\mathbf{H}$ 的一组标准正交基。那么，每个 ψ 都可唯一表示为收敛的和

$$\psi=\sum_j a_j e_j,\tag{A.12}$$

其中系数为 $a_j=\langle e_j,\psi\rangle$。若 ψ 如式 (A.12) 所示，则

$$\|\psi\|^2=\sum_j|a_j|^2.$$

最后，若 $\langle a_j\rangle$ 是满足 $\sum_j|a_j|^2<\infty$ 的任意序列，则存在唯一的 $\psi\in\mathbf{H}$，使 $\langle e_j,\psi\rangle=a_j$ 对所有 j 成立。

若标准正交基是式 (A.11) 中的那一组，则所得的级数 (A.12) 称为 ψ 的傅里叶级数。

A.4.3 里斯定理与伴随

用 $\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 表示 $\mathbf{H}$ 到自身的有界线性映射所成的空间。不难证明，$\mathcal{B}(\mathbf{H})$ 关于算子范数构成巴拿赫空间。

定理 A.52（里斯定理） 若 $\xi : \mathbf{H} \to \mathbb{C}$ 是有界线性泛函，则存在唯一的 $\chi \in \mathbf{H}$，使得

$$\xi(\psi) = \langle \chi, \psi \rangle$$

对所有 $\psi \in \mathbf{H}$ 成立。此外，ξ 作为线性泛函的算子范数，等于 χ 作为 $\mathbf{H}$ 中元素的范数。

现在转向有界算子的伴随的概念，以及与之相关的 $\mathbf{H}$ 上二次型的概念。

命题 A.53 对任意 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$，存在唯一的线性算子 $A^* : \mathbf{H} \to \mathbf{H}$，称为 A 的伴随，使得

$$\langle \phi, A\psi \rangle = \langle A^*\phi, \psi \rangle$$

对所有 $\phi, \psi \in \mathbf{H}$ 成立。对所有 $A, B \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 和 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$，有

$$\begin{aligned} (A^*)^* &= A \\ (AB)^* &= B^*A^* \\ (\alpha A + \beta B)^* &= \bar{\alpha}A^* + \bar{\beta}B^* \\ I^* &= I. \end{aligned}$$

算子 A^* 有界，且 $\|A^*\| = \|A\|$。

由于 A 是有界算子，对每个固定的 $\phi \in \mathbf{H}$，映射 $\psi \mapsto \langle \phi, A\psi \rangle$ 都是有界线性泛函。于是，里斯定理告诉我们，存在唯一的 $\chi \in \mathbf{H}$，使 $\langle \phi, A\psi \rangle = \langle \chi, \psi \rangle$。令 $A^*\phi = \chi$，就定义了算子 A^*。不难验证，这一定义使 A^* 成为有界线性算子。

定义 A.54 算子 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$ 称为自伴的，如果 $A^* = A$；称为斜自伴的，如果 $A^* = -A$。

定义 A.55 $\mathbf{H}$ 上的算子 U 称为酉的，如果 U 是满射且保持内积，即 $\langle U\phi, U\psi \rangle = \langle \phi, \psi \rangle$ 对所有 $\phi, \psi \in \mathbf{H}$ 成立。

若 U 是酉的，则 U 保持范数（$\|U\psi\| = \|\psi\|$ 对所有 $\psi \in \mathbf{H}$ 成立）；因此 U 有界，且 $\|U\| = 1$。由极化恒等式（命题 A.59），若 U 保持范数，就也保持内积。

命题 A.56 有界算子 U 是酉的，当且仅当 $U^* = U^{-1}$，也就是当且仅当 $UU^* = U^*U = I$。

命题 A.57 对任意闭子空间 $V \subset \mathbf{H}$，存在唯一的有界算子 P，使它在 V 上满足 $P = I$，在正交补 $V^{\perp}$ 上满足 $P = 0$。这个算子称为到 V 上的正交投影，并满足 $P^2 = P$ 和 $P^* = P$。反过来，若 P 是 $\mathbf{H}$ 上任意满足 $P^2 = P$ 和 $P^* = P$ 的有界算子，则 P 是到某个闭子空间 V 上的正交投影，其中 $V = \mathrm{range}(P)$。

A.4.4 二次型

本节建立希尔伯特空间上的二次型理论。由于通常只对内积本身讨论这一理论，我们在这里附上各项结果的证明。

定义 A.58 $\mathbf{H}$ 上的一个半双线性型是映射 $L : \mathbf{H} \times \mathbf{H} \to \mathbb{C}$，它对第一个因子共轭线性，对第二个因子线性。半双线性型称为有界的，如果存在常数 C，使得

$$|L(\phi, \psi)| \leq C\|\phi\| \, \|\psi\|$$

对所有 $\phi, \psi \in \mathbf{H}$ 成立。

命题 A.59 若 L 是 $\mathbf{H}$ 上的半双线性型，则可以由它在对角线上的值（即不同 ψ 对应的 $L(\psi, \psi)$ 的值）如下恢复 L：

$$\begin{aligned} L(\phi, \psi) = \frac{1}{2}[L(\phi + \psi, \phi + \psi) - L(\phi, \phi) - L(\psi, \psi)] \\ - \frac{i}{2}[L(\phi + i\psi, \phi + i\psi) - L(\phi, \phi) - L(i\psi, i\psi)]. \end{aligned} \tag{A.13}$$

这个公式称为极化恒等式。

注意，我们没有假定 $L(\phi, \psi)$ 与 $L(\psi, \phi)$ 之间有任何关系。

证明. 直接计算。 □

定义 A.60 希尔伯特空间 $\mathbf{H}$ 上的一个二次型是具有下列性质的映射 $Q : \mathbf{H} \to \mathbb{C}$：（1）对所有 $\psi \in \mathbf{H}$ 和 $\lambda \in \mathbb{C}$，有 $Q(\lambda\psi) = |\lambda|^2 Q(\psi)$；（2）由下式定义的映射 $L : \mathbf{H} \times \mathbf{H} \to \mathbb{C}$

$$\begin{aligned} L(\phi, \psi) = \frac{1}{2}[Q(\phi + \psi) - Q(\phi) - Q(\psi)] \\ - \frac{i}{2}[Q(\phi + i\psi) - Q(\phi) - Q(i\psi)] \end{aligned}$$

是半双线性型。二次型 Q 称为有界的，如果存在常数 C，使得

$$|Q(\phi)| \leq C\|\phi\|^2$$

对所有 $\phi \in \mathbf{H}$ 成立。这样的常数 C 的最小值称为 Q 的范数。

命题 A.61 若 Q 是 $\mathbf{H}$ 上的二次型，L 是相应的半双线性型，则有下列结果。

1. 对所有 $\psi \in \mathbf{H}$，有 $Q(\psi) = L(\psi, \psi)$。
2. 若 Q 有界，则 L 有界。
3. 若 $Q(\psi)$ 对所有 $\psi \in \mathbf{H}$ 都属于 $\mathbb{R}$，则 L 是共轭对称的，即

$$L(\phi, \psi) = \overline{L(\psi, \phi)}$$

对所有 $\phi, \psi \in \mathbf{H}$ 成立。

证明. 在 $L(\phi, \psi)$ 的表达式中取 $\phi = \psi$，再利用关系 $Q(\lambda\psi) = |\lambda|^2 Q(\psi)$，就验证了命题的第 1 点。对于第 2 点，假设 $|Q(\psi)| \le C\|\psi\|^2$ 对所有 $\psi \in \mathbf{H}$ 成立。若 $\|\phi\| = \|\psi\| = 1$，则 $\phi + \psi$ 和 $\phi + i\psi$ 的范数都不超过 2，因此

$$|L(\phi, \psi)| \le \frac{1}{2} C(4 + 1 + 1 + 4 + 1 + 1) = 6C.$$

现在，对 $\mathbf{H}$ 中任意 ϕ 和 ψ，可找到单位向量 $\tilde{\phi}$ 和 $\tilde{\psi}$，使 $\phi = \|\phi\|\tilde{\phi}$ 且 $\psi = \|\psi\|\tilde{\psi}$。由于已经假定 L 是半双线性的，有

$$|L(\phi, \psi)| = \|\phi\| \, \|\psi\| \, L(\tilde{\phi}, \tilde{\psi}) \le 6C\|\phi\| \, \|\psi\|,$$

这表明 L 有界。

对于第 3 点，假设 $Q(\psi)$ 对所有 $\psi \in \mathbf{H}$ 都是实数，并按下式定义映射 $M : \mathbf{H} \times \mathbf{H} \to \mathbb{R}$：

$$M(\phi, \psi) = \frac{1}{2}[Q(\phi + \psi) - Q(\phi) - Q(\psi)] = \mathrm{Re}[L(\phi, \psi)].$$

于是，M 是实双线性的（因为它是 L 的实部），并且是对称的（由 M 以 Q 表示的表达式可知）。此外，$M(i\phi, i\psi) = M(\phi, \psi)$。$M$ 的这些性质表明，$M(\phi, i\psi) = -M(\psi, i\phi)$，因此

$$\begin{aligned} L(\phi, \psi) &= M(\phi, \psi) - iM(\phi, i\psi) \\ &= M(\psi, \phi) + iM(\psi, i\phi) \\ &= \overline{L(\psi, \phi)}, \end{aligned}$$

这就是所需证明的结论。 □

例 A.62 若 A 是 $\mathbf{H}$ 上的有界算子，则可按下式在 $\mathbf{H}$ 上构造有界二次型 Q_A：

$$Q_A(\psi) = \langle \psi, A\psi \rangle, \qquad \psi \in \mathbf{H},$$

相应的半双线性型 L_A 为

$$L_A(\phi, \psi) = \langle \phi, A\psi \rangle, \qquad \phi, \psi \in \mathbf{H}.$$

命题 A.63 若 Q 是 $\mathbf{H}$ 上的有界二次型，则存在唯一的 $A \in \mathcal{B}(\mathbf{H})$，使 $Q(\psi) = \langle \psi, A\psi \rangle$ 对所有 $\psi \in \mathbf{H}$ 成立。若 $Q(\psi)$ 对所有 $\psi \in \mathbf{H}$ 都属于 $\mathbb{R}$，则算子 A 自伴。

证明. 由于 Q 有界，L 也有界，即存在常数 C，使 $|L(\phi,\psi)| \le C\|\phi\|\,\|\psi\|$ 对所有 $\phi,\psi \in \mathbf{H}$ 成立。因此，对任意 $\phi \in \mathbf{H}$，线性泛函 $\psi \mapsto L(\phi,\psi)$ 有界，且范数不超过 $C\|\phi\|$。于是，由里斯定理，存在唯一的 $\chi \in \mathbf{H}$，满足 $\|\chi\| \le C\|\phi\|$ 且 $L(\phi,\psi) = \langle \chi, \psi\rangle$。现在令 $B\phi = \chi$，定义映射 $B : \mathbf{H} \to \mathbf{H}$。直接计算表明，$B$ 是线性的，而不等式 $\|\chi\| \le C\|\phi\|$ 表明 B 有界。取 $A = B^*$，就证明了所需算子的存在性。A 的唯一性来自以下事实：若 $\langle \phi, A\psi\rangle = 0$ 对所有 $\phi,\psi \in \mathbf{H}$ 成立，则 A 是零算子。

若 $Q(\psi)$ 对所有 $\psi \in \mathbf{H}$ 都是实数，则由命题 A.61 的第 3 点，L 共轭对称。因此，

$$\langle \phi, A\psi\rangle = L(\phi,\psi) = \overline{L(\psi,\phi)} = \overline{\langle \psi, A\phi\rangle} = \langle A\phi, \psi\rangle$$

对所有 $\phi,\psi \in \mathbf{H}$ 成立，这表明 A 自伴。 □

A.4.5 希尔伯特空间的张量积

回顾附录 A.1 中两个向量空间的张量积的概念。

命题 A.64 设 V_1 和 V_2 是内积空间，内积分别为 $\langle\cdot,\cdot\rangle_1$ 和 $\langle\cdot,\cdot\rangle_2$。那么，$V_1 \otimes V_2$ 上存在唯一的内积 $\langle\cdot,\cdot\rangle$，使得

$$\langle u_1 \otimes v_1, u_2 \otimes v_2\rangle = \langle u_1, u_2\rangle_1 \langle v_1 \otimes v_2\rangle_2$$

对所有 $u_1, u_2 \in V_1$ 和 $v_1, v_2 \in V_2$ 成立。

若 $\mathbf{H}_1$ 和 $\mathbf{H}_2$ 是希尔伯特空间，则可在张量积 $\mathbf{H}_1 \otimes \mathbf{H}_2$ 上赋予命题 A.64 中的内积。然而，如果 $\mathbf{H}_1$ 和 $\mathbf{H}_2$ 都是无限维的，$\mathbf{H}_1 \otimes \mathbf{H}_2$ 关于这个内积就不完备。不过，可以关于这个内积将 $\mathbf{H}_1 \otimes \mathbf{H}_2$ 完备化，从而得到一个新的希尔伯特空间。

定义 A.65 若 $\mathbf{H}_1$ 和 $\mathbf{H}_2$ 是希尔伯特空间，则 $\mathbf{H}_1$ 与 $\mathbf{H}_2$ 的*希尔伯特张量积*，记为 $\mathbf{H}_1 \hat{\otimes} \mathbf{H}_2$，是将 $\mathbf{H}_1 \otimes \mathbf{H}_2$ 关于命题 A.64 中的内积完备化所得的希尔伯特空间。

命题 A.66 若 $\mathbf{H}_1$ 和 $\mathbf{H}_2$ 是希尔伯特空间，分别有标准正交基 $\{e_j\}$ 和 $\{f_k\}$，则 $\{e_j \otimes f_k\}$ 是希尔伯特空间 $\mathbf{H}_1 \hat{\otimes} \mathbf{H}_2$ 的一组标准正交基。

命题 A.67 若 A 是 $\mathbf{H}_1$ 上的有界算子，B 是 $\mathbf{H}_2$ 上的有界算子，则 $\mathbf{H}_1 \hat{\otimes} \mathbf{H}_2$ 上存在唯一的有界算子，记为 $A \otimes B$，使得

$$(A \otimes B)(\phi \otimes \psi) = (A\phi) \otimes (B\psi)$$

对所有 $\phi \in \mathbf{H}_1$ 和 $\psi \in \mathbf{H}_2$ 成立。

为说明 $A \otimes B$ 有界，先把 $A \otimes B$ 写成 $(A \otimes I)(I \otimes B)$。给定 $\mathbf{H}_2$ 的任意标准正交基 $\{f_j\}$，便可把 $\mathbf{H}_1 \hat{\otimes} \mathbf{H}_2$ 分解为形如 $\mathbf{H}_1 \otimes f_j$ 的子空间的希尔伯特空间直和。算子 $A \otimes I$ 在这一分解下是分块对角算子，每个对角块均为 A。由此容易验证，$\|A \otimes I\| = \|A\|$。类似论证表明，$\|I \otimes B\| = \|B\|$，因此

$$\|A \otimes B\| \le \|A \otimes I\|\,\|I \otimes B\| = \|A\|\,\|B\|.$$

另一方面，取单位向量序列 $\phi_n \in \mathbf{H}_1$ 和 $\psi_n \in \mathbf{H}_2$，满足 $\|A\phi_n\| \to \|A\|$ 且 $\|B\psi_n\| \to \|B\|$，便可看出反向不等式也成立，因此 $\|A \otimes B\| = \|A\|\,\|B\|$。

参考文献

[1] V. Bargmann, On unitary ray representations of continuous groups. Ann. Math. 59(2), 1–46 (1954)

[2] V. Bargmann, On a Hilbert space of analytic functions and an associated integral transform Part I. Comm. Pure Appl. Math. 14, 187–214 (1961)

[3] S.J. Bernau, The spectral theorem for unbounded normal operators. Pacific J. Math. 19, 391–406 (1966)

[4] R.J. Blattner, Quantization and representation theory. In *Harmonic Analysis on Homogeneous Spaces* (Proceedings of Symposia in Pure Mathematics, vol. XXVI, Williams College, Williamstown, MA, 1972). (American Mathematical Society, Providence, RI, 1973), pp. 147–165

[5] P.A.M. Dirac, A new notation for quantum mechanics. Math. Proc. Cambridge Philosoph. Soc. 35, 416–418 (1939)

[6] P.A.M. Dirac, *The Principles of Quantum Mechanics*, 4th edn. (Oxford University Press, Oxford, 1982)

[7] S. De Bièvre, J.-C. Houard, M. Irac-Astaud, Wave packets localized on closed classical trajectories. In *Differential Equations with Applications to Mathematical Physics*. Mathematics in Science and Engineering, vol. 192 (Academic, Boston, 1993), pp. 25–32

[8] S. Dong, *Wave Equations in Higher Dimensions* (Springer, New York, 2011)

[9] V. Fock, Verallgemeinerung und Lösung der Diracschen statistischen Gleichung. Zeit. Phys. 49, 339–350 (1928)

[10] G.B. Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis* (CRC Press, Boca Raton, FL, 1995)

[11] G.B. Folland, *Harmonic Analysis in Phase Space*. Annals of Mathematics Studies, vol. 122 (Princeton University Press, Princeton, 1989)

[12] G.B. Folland, *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*, 2nd edn. (Wiley, New York, 1999)

[13] G.B. Folland, *Quantum Field Theory: A Tourist Guide for Mathematicians*. Mathematical Surveys and Monographs, vol. 149 (American Mathematical Society, Providence, RI, 2008)

[14] J. Glimm, A. Jaffe, *Quantum Physics: A Functional Integral Point of View*, 2nd edn. (Springer, New York, 1987)

[15] M.J. Gotay, On the Groenewold-Van Hove problem for $\mathbb{R}^{2n}$. J. Math. Phys. 40, 2107–2116 (1999)

[16] L. Gross, Abstract Wiener Spaces. In *Proceedings of Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability* (Berkeley, CA, 1965/1966), vol. II: Contributions to Probability Theory, Part 1 (University of California Press, Berkeley, CA, 1967), pp. 31–42

[17] V. Guillemin, S. Sternberg, *Variations on a Theme by Kepler*. Colloquium Publications, vol. 42 (American Mathematical Society, Providence, RI, 1990)

[18] A. Gut, *Probability: A Graduate Course* (Springer, New York, 2005)

[19] M. Gutzwiller, *Chaos in Classical and Quantum Mechanics* (Springer, Berlin, 1990)

[20] B.C. Hall, Geometric quantization and the generalized Segal–Bargmann transform for Lie groups of compact type. Comm. Math. Phys. 226, 233–268 (2002)

[21] B.C. Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations: An Elementary Introduction*. Graduate Texts in Mathematics, vol. 222 (Springer, New York, 2003)

[22] K. Hannabuss, *An Introduction to Quantum Theory*. Oxford Graduate Texts in Mathematics (Oxford University Press, Oxford, 1997)

[23] G. Hagedorn, S. Robinson, Bohr–Sommerfeld quantization rules in the semiclassical limit. J. Phys. A 31, 10113–10130 (1998)

[24] K. Hoffman, R. Kunze, *Linear Algebra*, 2nd edn. (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1971)

[25] N. Jacobson, *Lie Algebras* (Dover Publications, New York, 1979)

[26] M.V. Karasëv, Connections on Lagrangian submanifolds and some problems in quasiclassical approximation. I. (Russian); translation in J. Soviet Math. 59, 1053–1062 (1992)

[27] T. Kato, *Perturbation Theory for Linear Operators* (Reprint of the 1980 edition). (Springer, Berlin, 1995)

[28] W.G. Kelley, A.C. Petersen, *The Theory of Differential Equations: Classical and Qualitative (Universitext)*, 2nd edn. (Springer, New York, 2010)

[29] J. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, 2nd edn. (Springer, London, 2006)

[30] P. Miller, *Applied Asymptotic Analysis* (American Mathematical Society, Providence, RI, 2006)

[31] T. Paul, A. Uribe, A construction of quasi-modes using coherent states. Ann. Inst. H. Poincaré Phys. Théor 59, 357–381 (1993)

[32] W. Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3rd edn. (McGraw-Hill, New York, 1987)

[33] W. Rudin, *Functional Analysis*, 2nd edn. International Series in Pure and Applied Mathematics (McGraw-Hill, New York, 1991)

[34] M. Reed, B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics*. Volume I: Functional Analysis, 2nd edn. (Academic, San Diego, 1980). Volume II: Fourier Analysis, Self-Adjointness (Academic, New York, 1975). Volume III: Scattering Theory (Academic, New York, 1979). Volume IV: Analysis of Operators (Academic, New York, 1978)

[35] K. Schmüdgen, *Unbounded Self-Adjoint Operators on Hilbert Space*. Graduate Texts in Mathematics, vol. 265 (Springer, Dordrecht, 2012)

[36] I.E. Segal, Mathematical problems of relativistic physics. In *Proceedings of the Summer Seminar, Boulder, Colorado, 1960*, ed. by M. Kac (American Mathematical Society, Providence, RI, 1963)

[37] B. Simon, *Functional Integration and Quantum Physics*, 2nd edn. (American Mathematical Society, Providence, RI, 2005)

[38] R.F. Streater, A.S. Wightman, *PCT, Spin and Statistics, and All That* (Corrected third printing of the 1978 edition). Princeton Landmarks in Physics (Princeton University Press, Princeton, NJ, 2000)

[39] L.A. Takhtajan, *Quantum Mechanics for Mathematicians*. Graduate Studies in Mathematics, vol. 95 (American Mathematical Society, Providence, RI, 2008)

[40] W. Thirring, *A Course in Mathematical Physics I: Classical Dynamical Systems* (Translated by Evans M. Harrell). (Springer, New York, 1978)

[41] J. von Neumann, Die Eindeutigkeit der Schrödingerschen operatoren. Math. Ann. 105, 570–578 (1931)

[42] A. Voros, Wentzel–Kramers–Brillouin method in the Bargmann representation. Phys. Rev. A 40(3), 6814–6825 (1989)

[43] N.R. Wallach, *Real Reductive Groups I* (Academic, San Diego, 1988)

[44] R.E. Williamson, R.H. Crowell, H.F. Trotter, *Calculus of Vector Functions*, 3rd edn. (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1968)

[45] N. Woodhouse, *Geometric Quantization*, 2nd edn. (Oxford University Press, Oxford, 1992)

[46] K. Yosida, *Functional Analysis*, 4th edn. (Springer, New York, 1980)

索引

页码指向中文重排本。

作用量泛函 347–348
伴随
  有界算子的伴随 41–42，421–422
  无界算子的伴随 42–43，132–133
艾里函数 249–250
殆复结构 386–387
角动量
  角动量的合成 301–302
  角动量函数 23–24，30–31
  角动量算子 64，289
  角动量向量 24–25，289–290
量子力学公理 49–50，334
贝克–坎贝尔–豪斯多夫公式 207–208，222，273–274
巴拿赫空间 417–418
巴格曼空间 见西格尔–巴格曼空间
贝格曼空间 390–391
黑体辐射 2–3，338–339
BLT 定理 418–419
玻尔，尼尔斯 6
氢原子的玻尔–德布罗意模型 6
玻尔–索末菲条件 242–243，251，390，399–400
玻恩，马克斯 9–10
玻色–爱因斯坦
  玻色–爱因斯坦凝聚体 341
  玻色–爱因斯坦统计 341
玻色子 65–66，301–302，339，341
有界算子 41–42，102
有下界的算子 139
左矢–右矢记号 65–66
布朗运动 4，349–350
典范
  典范 1 形式 358
  典范 2 形式 358
  典范丛 394–395，404
  正则对易关系 48–49，64，179–180，221
正则变换 见辛同胚
卡西米尔算子 293–294，317–318
柯西–施瓦茨不等式 419–420
凯莱变换 173–175
质心 21–22
经典禁区 92–93，248
闭图像定理 418–419
闭算子 134
算子的闭包 134
相干
  相干态 196–197，237–238，260–261，391–392
  相干叠加 334
波函数的坍缩 52–53
对易子 48–49，56–57，59–60，269–270
紧算子 96–97
复结构 385–386
联络 1 形式 380–381
连接公式 249–250
守恒
  角动量守恒 23–25，31，38–39
  能量守恒 13–14，16–19，27–28
  动量守恒 19–21，38–39
  龙格–楞次向量的守恒 32
守恒量 27–28，31，56–57，362–363
运动常量 见守恒量
连续谱 见谱，连续谱
卷积 72，415–416
哥本哈根诠释 9–10
余切丛 358，402–403
协变导数 366–367
产生算子和湮灭算子 见升算子、降算子
叉积 24–25，266–267，303–305，326–327

曲率 366–367，380–382
循环向量 126–127，294–295
德布罗意假说 7–9，45–46，54，242–243
德布罗意，路易 7
密度矩阵 330–331
狄拉克记号 65–66
直积分 97–98，114
离散谱 见谱，离散谱
色散关系 70–71，82–83
分布 415–416
算子的定义域 42–43，85，132–133
双缝实验 1–2，4，8–9
特征向量 43–44，51，190
爱因斯坦求和约定 见求和约定
爱因斯坦，阿尔伯特 3–4，10–11
电子衍射 7–8
椭圆轨迹 33–34
能量守恒 见守恒，能量守恒
熵 见冯 · 诺伊曼熵
ε_{jkl} 见完全反对称符号
能量均分定理 2–4
本质谱 312–313
本质自伴算子 42–43，134，139–140，142–144
激发态 89–92，183–184
期望值 50–51，54–55，59，70，79–80，330–331，334
指数
  矩阵的指数 267
  算子的指数 57，163–164
指数形式的对易关系 222，367–368
算子的扩张 133–134
费米–狄拉克统计 341
费米子 65–66，301–302，339–341
费曼路径积分公式 346
费曼–卡茨公式 350
流 355–356
傅里叶变换 46–47，70–71，98–99，407–408，413–414
函数演算
  有界算子的函数演算 109–111，115–116，121–122
  正规算子的函数演算 168–169
  无界算子的函数演算 97–98，162
基本解 72–73
规范变换 367–368
高斯测度 349–350，352–353
广义特征向量 93–94，96–98，112–113
广义函数 见分布
几何量子化 378
$\mathrm{GL}(n;\mathbb{C})$ 264
格罗内沃尔德定理 215
基态 88–89，182–183
群速度 75–78，82–83
半形式 375，394，397–398
哈密顿方程 25–28
哈密顿
  哈密顿流 29–30，360–362
  哈密顿算子 54，59–61，64–65
  哈密顿系统 362–363
  哈密顿向量场 28–29，39–40，359–360
简谐振子 13–14，179，260–261，369–370，375，405–406
海森堡绘景 9–10，59–60
海森堡不确定性原理 见不确定度，不确定性原理
海森堡，维尔纳 9–10
埃尔米特多项式 183–184
埃尔米特
  埃尔米特共轭 66–67
  埃尔米特线丛 379–380
  埃尔米特算子 66–67
希尔伯特空间 419
  希尔伯特空间的直和 419–420
希尔伯特–施密特算子 209，329–330
和乐 381
同态
  李代数的同态 267，271–274
  矩阵李群的同态 264–265，271–274
氢原子 5–6，307
全同粒子 65–66，339–340
虚时间 348–349
非相干叠加 334
无穷小生成元 163–164
内积 419

积分算子 209–210
干涉 1–2，4–5，9–10
量子力学的诠释 9–10
交织映射 276
不变子空间 276
平方反比定律 32
不可约表示 276
雅可比恒等式 25–26，39–40，56–57，266–267，360–361
凯勒
  凯勒极化 386–387
  凯勒势 393
加藤–雷利希定理 149–150
开普勒问题 32，309–310
开普勒定律
  第一定律 34–35
  第二定律 24–25
  第三定律 39–40
右矢 65–66
动能算子 146–148
小平嵌入定理 392–393
拉格朗日量 347–348
  拉格朗日子流形 390
  拉格朗日子空间 384
拉普拉斯算子 64，146–148
李
  李代数 26–27，214–215，266–267，269–270，290
  李导数 357
  李群 263
  李乘积公式 267–268
线丛 379
刘维尔形式 28–29，363
刘维尔定理 28–29，363
降算子 179–180，182–183，233–234
马斯洛夫修正 243
矩阵李群 263–264
测量 52–53，97–98，111–112，162，334–335
亚辛修正 见半形式
最小不确定态 192–193，196–197
混合态 333
矩 50–51
动量
  动量算子 45–49，63–64，98–99，145–146
  动量波函数 100–101
单调类引理 412–413
态射 见交织映射
Moyal 星积 211–212，228
乘法算子 98–99，114–115，162–163
重数函数 116–117
牛顿定律
  第二定律 13，16–19
  第三定律 19–20
牛顿，艾萨克 1–2
“不可能”定理 215
诺贝尔奖 4，7–10，341–342
非负算子 102–103，129–130，139，141–142
范数 417–418
  希尔伯特–施密特范数 209，285–286，329–330
  算子范数 102，119–120，267–268
正规算子 116–117，167–168
可观测量 50–51
旧量子论 242–245
O(n) 264–265
单参数
  单参数子群 268–269
  单参数酉群 57，162–166
算子范数 见范数，算子范数
正交
  正交补 420–421
  正交投影 422–423
标准正交基 52，63–64，96，141–142，185–186，420–421
  连续标准正交基 99–100
配对映射 406–407
部分联络 397–398，404–405
箱中粒子 61–62，192–194
方势阱中的粒子 84
配分函数 338–339
路径积分 344
泡利不相容原理 339–340
相速度 71–72，75–78，82–83

光电效应 4
光子 4
普朗歇尔定理 414–415
普朗克常数 3–4
普朗克，马克斯 3–4
泊松括号 25–26，31，39–40，213–214，314–315，358–359
极化 384
极化恒等式 422–423
极化截面 387
位置算子 44–45，48–49，63–64，97–98，145–146
势能
  势能函数 13–14，16–17
  势能算子 58–59，144–145
预量子化 365–366，368–369，382–383
预量子化算子 366
预量子希尔伯特空间 366
一致有界原理 419
无界算子的乘积 190
投影值测度 97–98，107–108，124–125，158–159
伪微分算子量子化 203–204
纯态 50–51，333
二次型 123–124，423–424
可量子化
  可量子化函数 387
  可量子化流形 382–383
量子化 202，370
  可观测量的量子化 373–374，387，400–401
量子场论 351–352
拉东–尼科迪姆定理 412–413
升算子 179–180，182–183，233–234
约化质量 22–23，309–310
相对有界算子 149–150
相对紧扰动 312–313
表示
  有限维表示 275–276
  无限维表示 283
  射影酉表示 278–279，284–285，300–301
  酉表示 277–278，283
再生核 237–238
预解
  预解算子 103–104
  预解集 103–104，138
里斯表示定理 122–123
里斯定理 421–422
罗德里格斯公式 187–188
龙格–楞次向量 32–33，312–313
里德伯常数 5–6，53–54，310–311
里德伯，约翰内斯 5–6
薛定谔方程
  自由薛定谔方程 70
  含时薛定谔方程 54–55，58–59
  定态薛定谔方程 57–58
薛定谔算子 58–59，64–65，85，149–151
薛定谔，埃尔温 9–10
舒尔引理 277–278
施瓦茨空间 413–414
截面
  直积分的截面 113–114
  线丛的截面 379
西格尔–巴格曼
  西格尔–巴格曼空间 231–232，260–261，296–297，372–373，405–406
  西格尔–巴格曼变换 238–239
自伴算子
  有界自伴算子 41–42，102–103，422–423
  无界自伴算子 42–43，134，140–141
半双线性型 422–423
SO(n) 264–265
SO(3) 286–287
$\mathfrak{so}(3)$ 271–272，290–291
$\mathfrak{so}(4)$ 315–317
$\mathfrak{so}(n)$ 270–271
谱映射定理 120–121，169
谱半径 119–120，169
谱子空间 97–99，107，109–111，162，168–169
谱定理
  有界算子的谱定理 109–111，114–115
  正规算子的谱定理 168–169
  无界算子的谱定理 160–162

谱
  连续谱 93
  离散谱 93
  有界算子的谱 103–104
  自伴算子的谱 105–106，138
  无界算子的谱 138
球谐函数 295–296，299–300，307，309–310
自旋 291–292，300–302，319，339
自旋–统计定理 339–340
波包的展宽 见波包，波包的展宽
星积 211–212
系统的态 50–51，329–330
定态 58–59
统计力学 2–4，338–339
统计 339–340
斯托克斯定理 357
斯通定理 164–166
斯通–冯 · 诺伊曼定理 221，226–227
斯通–魏尔斯特拉斯定理 413
强连续性 162–163
子系统 336
自伴算子的和 135–136，148–149
求和约定 313–314
SU(n) 264–265
$\mathfrak{su}(2)$ 274–275
$\mathfrak{su}(n)$ 270–271
对称算子 42–43，133–134
辛
  辛流形 358
  辛势 366，380–381
辛同胚 358
张量积
  希尔伯特空间的张量积 64–65，335–336，424–425
  线丛的张量积 381
  算子的张量积 336，411–412，425
  表示的张量积 281–282，302
  向量空间的张量积 411
完全反对称符号 313–314
算子的迹 209，329
迹类算子 329
轨迹 13–14
特罗特乘积公式 344–345
隧穿 92–93
转向点 246–247，249–250，256
两缝实验 见双缝实验
U(n) 264–265
无界算子 42–43，96–97，132–133
不确定度 190
  算子的不确定度 54
  不确定性原理 54，189
酉等价 116–117
酉算子 174，422–423
万有覆盖群 274–275，280–281
范霍夫定理 215–216
向量 303–304
  向量算子 304–305，319–320
向量场 39–40，355，365–366
向量积 见叉积
垂直极化 385
冯 · 诺伊曼熵 333
波包 73–75
  波包的展宽 79–80
波粒二象性 4
外尔量子化 203，205–207，227
威克序量子化 203–204
维纳测度 349–350
维格纳–埃卡特定理 303–304，306
WKB 近似 153，242